deConfUSIon Benutzer- und Analysehandbuch

Grundlagen, praktische Abläufe, Mathematik und MATLAB-Quelltextreferenz

Soner Caner Cagun
MPI for Biological Cybernetics
21. Oktober 2026

Einzelne 2D-Ebenen | 2D-Sonde mit Schrittmotor | Volumetrische 3D-Sonde

Ein praktischer Weg von der Originalaufnahme über Qualitätskontrolle und Verarbeitung zur geprüften Visualisierung, zu Regionen, Konnektivität und Gruppen.

Diese Übersetzung wurde mit einem großen Sprachmodell (LLM) erstellt. Sprachliche und fachliche Übersetzungsfehler sind möglich. Prüfen Sie bei Unklarheiten die englische Referenz und den MATLAB-Quelltext. Die Übersetzung validiert keine Analyse.

Inhaltsverzeichnis

Lesewege 19
I. Grundlagen und Installation 21
1. Was funktioneller Ultraschall misst 21
2. Arraydimensionen, Zeit und physischer Raum 24
3. Installieren, starten und aktive Version ermitteln 27
4. Studio: die Steuerzentrale 29
II. Aufnahmen laden und vorbereiten 32
5. Daten laden und Ausgabeordner wählen 32
6. Vollständiger erster 2D-Durchlauf 34
7. 2D-Sonde mit Schrittmotor: vor der Analyse rekonstruieren 38
8. Volumetrische 3D-Sonde: Geometrie und Abtastung prüfen 40
III. Qualitätskontrolle vor der Korrektur 42
9. QC: Korrekturbedarf ermitteln 42
10. Bildverwerfung, Scrubbing und Despiking 63
IV. Vorverarbeitung und zeitliche Modelle 67
11. Chop Data und Ereignisausrichtung 67
12. Zeitliche Glättung, Blockmittelung und Interpolation 68
13. Imregdemons: Mittelung und räumliche Bewegungskorrektur 70
14. Zeitliche Filterung und Wiederherstellung des Mittelwerts 72
15. PCA: Komponenten prüfen und entfernen 79
16. ICA, SVD und Driftkompensation 86
17. Regressoren, Driftmodelle und Antwortschutz 90
18. Baselines und prozentuale Signaländerung 94
V. Karten und Filme visualisieren 97
19. Time-Course Viewer: Intensität, Normierung und Anzeigekontrast 97
20. SCM GUI: Karte vor der ROI-Auswahl prüfen 100
21. SCM-Hintergründe, gespeicherte Atlanten und Moduswechsel 106
22. Automatische SCM: Suche bewusst definieren 111
23. Automatische SCM: Fenster, Prüfung, Exporte und Notizen 118

24. Video GUI: Film, Anatomie und Überlagerungen 123
25. Die 3D-Gehirn-/Volumen-GUI 128
26. Koronale Stapel, Exporte und Blender 131
VI. Masken, Registrierung und Segmentierung 134
27. Mask Editor: Gültigkeitsbereich und Anatomie sind verschiedene Objekte 134
28. Koronale 2D-Atlasregistrierung Schritt für Schritt 139
29. Segmentierung und regionale Extraktion 143
29a Geführte Atlasregistrierung mit LightSuite 145
VII. Funktionelle Konnektivität 151
30. Funktionelle Konnektivität: belastbare Eingangsdaten vorbereiten 151
31. FC: zusammengefasste Regionen, Hemisphären und ROI current 155
32. FC-Mathematik und Interpretation 160
VIII. Gruppenanalyse und Statistik 163
33. Group Analysis: Import, Zuordnung und Zeitverläufe 163
34. Gruppenmetriken, Statistik und Ausreißerprüfung 170
IX. Einen geprüften Ablauf standardisieren 174
35. Feste ROI-Protokolle und standardisierte Analyse 174
X. Fehlersuche und Reproduzierbarkeit 178
36. Fehlersuche nach Symptom 178
37. Reproduzierbare Analyse und Publikationsprüfliste 180
XI. Glossar, Literatur und Danksagung 183
38. Abkürzungen und technisches Glossar 183
39. Literatur und technische Referenzen 187
40. Danksagung und Urheberschaft 188
41. Analyseübergabeprotokoll 188
XII. MATLAB-Quelltextreferenz 189
Aufnahmemodul 189
Hauptmodul 214
Atlaswerkzeugmodul 424
Atlasmodul 425

Konnektivitätsmodul 456
Anzeigemodul 480
Gruppenmodul 497
Ein-/Ausgabemodul 501
Metadatenmodul 519
Vorverarbeitungsmodul 530
ROI-Modul 547
Volumenmodul 572

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Studio-Ablaufübersicht 29
Abbildung 2. QC zur Bildverwerfung 42
Abbildung 3. Intensitätsbereich der Bursts 45
Abbildung 4. Zeitliche Burst-Abdeckung 46
Abbildung 5. Globales Signalspektrum 47
Abbildung 6. Langsamer Frequenzbereich 48
Abbildung 7. Räumliche Signalstabilität 49
Abbildung 8. Zeitliche Intensitätsänderungen 50
Abbildung 9. Stabilitätsschwellen-Zeitverlauf 51
Abbildung 10. Verteilung der Stabilitätswerte 52
Abbildung 11. Bewegung des Intensitätsschwerpunkts 53
Abbildung 12. Exploratives Kontrastscreening 54
Abbildung 13. Gemeinsame räumliche Schwankungen 55
Abbildung 14. Screening auf Zeilenausreißer 56
Abbildung 15. Vorschau der Zeilenersetzung 57
Abbildung 16. Abdeckung durch endliche Messwerte 58
Abbildung 17. Verteilung der Abdeckungswerte 59
Abbildung 18. Integrierte Diagnoseübersicht 60
Abbildung 19. Dominantes Varianzspektrum 61
Abbildung 20. QC-Komponentenzeitprofile 62
Abbildung 21. Prüfung zeitlicher PCA-Komponenten 79
Abbildung 22. Reales PCA-Faktorenbeispiel 83
Abbildung 23. ICA-Komponentenprüfung 86
Abbildung 24. Aktiver Film mit robustem Kontrast 97
Abbildung 25. Positive SCM und CPu-ROIs 100
Abbildung 26. SCM-Messbedienelemente 103
Abbildung 27. Detail eines festen ROI-Zeitverlaufs 104
Abbildung 28. SCM-Anatomie- und Überlagerungssteuerung 106
Abbildung 29. Registrierte positive Signalüberlagerung 108

Abbildung 30. CPu-Target-/Control-Auswahl 111
Abbildung 31. Volumetrische CPu-Atlasauswahl 113
Abbildung 32. Automatische Suchsteuerung im Detail 116
Abbildung 33. Kandidatenprüfung und Exporte 118
Abbildung 34. CPu-Regionen und passende Zeitverläufe 120
Abbildung 35. Positiver Signaländerungsfilm 123
Abbildung 36. Video-Anatomie- und Alphasteuerung 125
Abbildung 37. Registrierte positive Videoüberlagerung 126
Abbildung 38. Vollständiger Atlas in drei Ansichten 128
Abbildung 39. Kalibrierter koronaler Stapel 131
Abbildung 40. Angewandte polygonale Einschlussmaske 134
Abbildung 41. Maskenbearbeitung im Detail 137
Abbildung 42. Registrierung mit robustem Dopplerkontrast 139
Abbildung 43. Transformationseinstellungen im Detail 142
Geführter LightSuite-Arbeitsbereich 146
Landmarkeneditor mit Speicher- und Aktivitätsanzeige 148
Abbildung 44. FC-Anatomiebedienelemente im Detail 153
Abbildung 45. Regionale Konnektivitätsmatrix 155
Abbildung 46. Atlasunterteilung und Gültigkeitsbereich 156
Abbildung 47. Geschwellter Konnektivitätsgraph 159
Abbildung 48. Tierzuordnung und Fenster 163
Abbildung 49. Ausgefüllte ROI-Vorschau 167
Abbildung 50. Einzelaufnahme-Zeitverlauf im Detail 168
Abbildung 51. Statistikeinstellungen prüfen 169
Abbildung 52. Bearbeitbarer Ablaufmanager 175

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Drei Aufnahmetypen im Überblick 24

Tabelle 2. Entscheidungstabelle für die erste Analyse 36

Tabelle 3. Auswahl der Verfahren 64

Tabelle 4. Zeitliche Filterung und Mittelwertwiederherstellung 72

Tabelle 5. Übertragungsfunktionen und Grenzfrequenzen 74

Tabelle 6. Regressorwahl und Annahmen 91

Tabelle 7. Wahl des Darstellungsverfahrens 129

Tabelle 8. Implementierte statistische Tests 171

Tabelle 9. Interpretation der Voreinstellungen 176

Tabelle 10. Fehlersuche nach Symptom 178

Tabelle 11. Abkürzungen und technisches Glossar 183

Tabelle 12. Funktionsübersicht - acquisition/vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_COMMAND.m 189

Tabelle 13. Funktionsübersicht - acquisition/vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_OBJECT.m 202

Tabelle 14. Funktionsübersicht - acquisition/vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_PARAMETERS.m 204

Tabelle 15. Funktionsübersicht - acquisition/vfusiSensoryConfig.m 211

Tabelle 16. Funktionsübersicht - acquisition/vfusiSensoryGUI.m 212

Tabelle 17. Funktionsübersicht - acquisition/vfusiSensoryRun.m 213

Tabelle 18. Funktionsübersicht - acquisition/vfusiValidateSensoryScan.m 214

Tabelle 19. Funktionsübersicht - addLog.m 214

Tabelle 20. Funktionsübersicht - AtlasRegistration.m 215

Tabelle 21. Funktionsübersicht - AutomaticSCM.m 219

Tabelle 22. Funktionsübersicht - blackbdy_iso.m 219

Tabelle 23. Funktionsübersicht - chooseMotionModern.m 220

Tabelle 24. Funktionsübersicht - ClutterFilter.m 221

Tabelle 25. Funktionsübersicht - computePSC.m 222

Tabelle 26. Funktionsübersicht - coreg.m 223
Tabelle 27. Funktionsübersicht - coreg_3d.m 226
Tabelle 28. Funktionsübersicht - coreg_coronal_2d.m 227
Tabelle 29. Funktionsübersicht - DataIO.m 232
Tabelle 30. Funktionsübersicht - datasetDropdownCallback.m 234
Tabelle 31. Funktionsübersicht - deConfUSIon.m 234
Tabelle 32. Funktionsübersicht - deConfUSIon_diagnose_performance.m 235
Tabelle 33. Funktionsübersicht - deConfUSIon_root.m 236
Tabelle 34. Funktionsübersicht - deConfUSIon_setup.m 236
Tabelle 35. Funktionsübersicht - deConfUSIon_signal.m 237
Tabelle 36. Funktionsübersicht - deConfUSIon_ui.m 239
Tabelle 37. Funktionsübersicht - deConfUSIon_utils.m 240
Tabelle 38. Funktionsübersicht - despike.m 242
Tabelle 39. Funktionsübersicht - Drift.m 242
Tabelle 40. Funktionsübersicht - DriftCompensation.m 243
Tabelle 41. Funktionsübersicht - filtering.m 244
Tabelle 42. Funktionsübersicht - frameRateQC.m 245
Tabelle 43. Funktionsübersicht - FunctionalConnectivity.m 246
Tabelle 44. Funktionsübersicht - fusi_fix_saved_format.m 269
Tabelle 45. Funktionsübersicht - fUSI_Live_Studio.m 270
Tabelle 46. Funktionsübersicht - fusi_make_clean.m 273
Tabelle 47. Funktionsübersicht - fusi_studio_callback.m 274
Tabelle 48. Funktionsübersicht - fusi_studio_GUI.m 275
Tabelle 49. Funktionsübersicht - fusiAtlasVolumeGUI.m 275
Tabelle 50. Funktionsübersicht - fusiVolumeGUI.m 276
Tabelle 51. Funktionsübersicht - GroupAnalysis.m 282
Tabelle 52. Funktionsübersicht - GroupAnalysis_Common.m 315
Tabelle 53. Funktionsübersicht - GroupAnalysis_FC.m 325
Tabelle 54. Funktionsübersicht - GroupAnalysis_Map.m 326
Tabelle 55. Funktionsübersicht - ica_denoise.m 329

Tabelle 56. Funktionsübersicht - imregdemons_preprocess.m ... 331
Tabelle 57. Funktionsübersicht - interpolate3D.m ... 332
Tabelle 58. Funktionsübersicht - interpolateRejectedVolumes.m ... 333
Tabelle 59. Funktionsübersicht - loadDataCallback.m ... 334
Tabelle 60. Funktionsübersicht - loadFUSIData.m ... 335
Tabelle 61. Funktionsübersicht - mapscan.m ... 337
Tabelle 62. Funktionsübersicht - mask.m ... 337
Tabelle 63. Funktionsübersicht - Motion.m ... 347
Tabelle 64. Funktionsübersicht - motor.m ... 347
Tabelle 65. Funktionsübersicht - moveimage.m ... 349
Tabelle 66. Funktionsübersicht - openNiftiSCM.m ... 351
Tabelle 67. Funktionsübersicht - pca_denoise.m ... 351
Tabelle 68. Funktionsübersicht - play_fusi_video_final.m ... 353
Tabelle 69. Funktionsübersicht - qc_fusi.m ... 367
Tabelle 70. Funktionsübersicht - readFileList.m ... 370
Tabelle 71. Funktionsübersicht - readFMRINifti.m ... 371
Tabelle 72. Funktionsübersicht - registration_ccf.m ... 371
Tabelle 73. Funktionsübersicht - registration_coronal_2d.m ... 377
Tabelle 74. Funktionsübersicht - run_deConfUSIon_tests.m ... 382
Tabelle 75. Funktionsübersicht - run_fusi_studio.m ... 383
Tabelle 76. Funktionsübersicht - SCM_gui.m ... 384
Tabelle 77. Funktionsübersicht - SCM_static_gui.m ... 406
Tabelle 78. Funktionsübersicht - scrubbing.m ... 407
Tabelle 79. Funktionsübersicht - Segmentation.m ... 408
Tabelle 80. Funktionsübersicht - showScmVideoSetupDialog.m ... 413
Tabelle 81. Funktionsübersicht - standardizedAnalysis.m ... 416
Tabelle 82. Funktionsübersicht - studio_load_options_dark_dialog.m ... 419
Tabelle 83. Funktionsübersicht - studio_resolve_paths.m ... 420
Tabelle 84. Funktionsübersicht - temporalsmoothing.m ... 421
Tabelle 85. Funktionsübersicht - tryReadSCMroiExportTxt.m ... 422

Tabelle 86. Funktionsübersicht - viewFMRINifti.m 423
Tabelle 87. Funktionsübersicht - winter_brain_fsl.m 423
Tabelle 88. Funktionsübersicht - atlas_tools/deConfUSIon_reorder_FC_by_list.m 424
Tabelle 89. Funktionsübersicht - atlas_tools/save_correct_colors.m 425
Tabelle 90. Funktionsübersicht - lib/atlas/deConfUSIon_apply_rgb2acr.m 425
Tabelle 91. Funktionsübersicht - lib/atlas/deConfUSIon_auto_register_3d.m 426
Tabelle 92. Funktionsübersicht - lib/atlas/deConfUSIon_prepare_atlas.m 428
Tabelle 93. Funktionsübersicht - lib/atlas/deConfUSIon_region_groups.m 429
Tabelle 94. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasBrainMask.m 429
Tabelle 95. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasPairedTransformFile.m 430
Tabelle 96. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasRecordingGrid3D.m 431
Tabelle 97. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasReferenceSlabs.m 431
Tabelle 98. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasRegionCatalog.m 432
Tabelle 99. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasRegionGrouping.m 433
Tabelle 100. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasRegionInput.m 433
Tabelle 101. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasRegionInput2D.m 434
Tabelle 102. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasRegroupUnderlay3D.m 434
Tabelle 103. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasSearchContext.m 435
Tabelle 104. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasSizeMatrix.m 436
Tabelle 105. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasTransformFolder.m 436
Tabelle 106. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasUnderlayChoices.m 437
Tabelle 107. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasUnderlayDisplay3D.m 437
Tabelle 108. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasUnderlayLibrary2D.m 438
Tabelle 109. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasUnderlayView3D.m 439
Tabelle 110. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiBregmaAnchors.m 439
Tabelle 111. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiCachedAtlasUnderlay3D.m 440
Tabelle 112. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiCachedAtlasUnderlayView3D.m 440
Tabelle 113. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiChooseAtlasSource.m 441
Tabelle 114. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiChooseAtlasTransformFile.m 441
Tabelle 115. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiChooseUnderlayFile.m 442

Tabelle 116. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiCoronalSliceGuide.m 443
Tabelle 117. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiFindAtlasUnderlay3D.m 443
Tabelle 118. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiFindRegistrationExecutable.m 444
Tabelle 119. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiFitCoronalAnchors.m 444
Tabelle 120. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiImportSnapAdjustment.m 445
Tabelle 121. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiOpenSnapWorkspace.m 446
Tabelle 122. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiReadAtlasUnderlay3D.m 446
Tabelle 123. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiReadStepMotorUnderlays2D.m 447
Tabelle 124. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiRegionSearchMatch.m 447
Tabelle 125. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiRegistrationConfigureSlices.m 448
Tabelle 126. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiRegistrationDisplayVolume.m 449
Tabelle 127. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiRegistrationFeatures.m 449
Tabelle 128. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiRegistrationOverlayAlpha.m 450
Tabelle 129. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiRegistrationOverlayAppearance.m 450
Tabelle 130. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiRegistrationSliceSupport.m 451
Tabelle 131. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiSaveAtlasUnderlays3D.m 451
Tabelle 132. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiSaveStepMotorUnderlays2D.m 452
Tabelle 133. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiSnapOverlayWorkspace.m 452
Tabelle 134. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiSnapVesselContrast.m 453
Tabelle 135. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiUnderlayPickerOptions.m 454
Tabelle 136. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiWarpAtlasForDisplay.m 455
Tabelle 137. Funktionsübersicht - lib/connectivity/deConfUSIon_FC_find_stepmotor_txt_names.m 456
Tabelle 138. Funktionsübersicht - lib/connectivity/deConfUSIon_FC_force_layout.m 457
Tabelle 139. Funktionsübersicht - lib/connectivity/deConfUSIon_fc_jm_order.m 458
Tabelle 140. Funktionsübersicht - lib/connectivity/deConfUSIon_FC_layout.m 459
Tabelle 141. Funktionsübersicht - lib/connectivity/deConfUSIon_FC_make_slice_roi_result.m 461
Tabelle 142. Funktionsübersicht - lib/connectivity/deConfUSIon_FC_read_region_names_file.m ... 461
Tabelle 143. Funktionsübersicht - lib/connectivity/deConfUSIon_FC_remember_layout.m 462
Tabelle 144. Funktionsübersicht - lib/connectivity/deConfUSIon_FC_stepmotor_read_folder.m 463
Tabelle 145. Funktionsübersicht - lib/connectivity/deConfUSIon_find_stepmotor_seg_fc_files.m ... 465

Tabelle 146. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiElectricalBlockAnalysis.m 466
Tabelle 147. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCCompareScans.m 467
Tabelle 148. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCCorrelationMatrix.m 467
Tabelle 149. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCExcludeNonTissue.m 468
Tabelle 150. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCExportPaperFigure.m 468
Tabelle 151. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCFullRegionNames.m 469
Tabelle 152. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCGroupMatrix.m 469
Tabelle 153. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCGroupSelectPeriod.m 470
Tabelle 154. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCImageGeometry.m 471
Tabelle 155. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCLoadScan.m 471
Tabelle 156. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCMergeNameTable.m 472
Tabelle 157. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCNetworkPlot.m 472
Tabelle 158. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCReadMask.m 473
Tabelle 159. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCReferenceImages.m 473
Tabelle 160. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCRegionBrowser.m 474
Tabelle 161. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCRegionCatalog.m 475
Tabelle 162. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCRegionSliceDialog.m 475
Tabelle 163. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCRegionSliceResult.m 476
Tabelle 164. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCScanComparisonDialog.m 477
Tabelle 165. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCSmoothCorrelation.m 477
Tabelle 166. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCStartDir.m 478
Tabelle 167. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCValidateAtlasGroup.m 479
Tabelle 168. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCWindowBounds.m 479
Tabelle 169. Funktionsübersicht - lib/display/deConfUSIon_fix_scm_video_dialog_fonts.m 480
Tabelle 170. Funktionsübersicht - lib/display/deConfUSIon_popup_autofit_apply.m 480
Tabelle 171. Funktionsübersicht - lib/display/deConfUSIon_popup_autofit_timer.m 481
Tabelle 172. Funktionsübersicht - lib/display/deConfUSIon_popup_polish_now.m 481
Tabelle 173. Funktionsübersicht - lib/display/fusiAutoMaskVolume3D.m 483
Tabelle 174. Funktionsübersicht - lib/display/fusiBaselineProgress.m 483
Tabelle 175. Funktionsübersicht - lib/display/fusiBaselineSourceDialog.m 484

Tabelle 176. Funktionsübersicht - lib/display/fusiCopyVideoMask.m 486
Tabelle 177. Funktionsübersicht - lib/display/fusiDrawRegionBoundaries.m 486
Tabelle 178. Funktionsübersicht - lib/display/fusiDrawScaleBar.m 487
Tabelle 179. Funktionsübersicht - lib/display/fusiFiniteDisplayLimits.m 487
Tabelle 180. Funktionsübersicht - lib/display/fusiLiveSearch.m 488
Tabelle 181. Funktionsübersicht - lib/display/fusiMovieDisplayLimits.m 488
Tabelle 182. Funktionsübersicht - lib/display/fusiOverlayAppearance.m 489
Tabelle 183. Funktionsübersicht - lib/display/fusiProgressDisplay.m 490
Tabelle 184. Funktionsübersicht - lib/display/fusiRegionAnnotations.m 490
Tabelle 185. Funktionsübersicht - lib/display/fusiRegionBoundaryOverlay.m 491
Tabelle 186. Funktionsübersicht - lib/display/fusiRegionBoundarySegments.m 492
Tabelle 187. Funktionsübersicht - lib/display/fusiRegionColorLUT.m 492
Tabelle 188. Funktionsübersicht - lib/display/fusiRegionLabelRGB.m 493
Tabelle 189. Funktionsübersicht - lib/display/fusiRegionListDialog.m 493
Tabelle 190. Funktionsübersicht - lib/display/fusiResizeDisplayLayer.m 494
Tabelle 191. Funktionsübersicht - lib/display/fusiScanSequenceDialog.m 494
Tabelle 192. Funktionsübersicht - lib/display/fusiStandardDopplerDisplay.m 496
Tabelle 193. Funktionsübersicht - lib/display/fusiVideoExportDialog.m 496
Tabelle 194. Funktionsübersicht - lib/group/gaDrawROISignificance.m 497
Tabelle 195. Funktionsübersicht - lib/group/gaFormatPValue.m 498
Tabelle 196. Funktionsübersicht - lib/group/gaInferAssignment.m 498
Tabelle 197. Funktionsübersicht - lib/group/gaMaximumPlateau.m 499
Tabelle 198. Funktionsübersicht - lib/group/gaOutlierScores.m 500
Tabelle 199. Funktionsübersicht - lib/group/plateauIntervalFrames.m 500
Tabelle 200. Funktionsübersicht - lib/io/deConfUSIon_finish_saves.m 501
Tabelle 201. Funktionsübersicht - lib/io/deConfUSIon_safe_preproc_save_path.m 501
Tabelle 202. Funktionsübersicht - lib/io/fusiAnalysisOutputPath.m 502
Tabelle 203. Funktionsübersicht - lib/io/fusiBaselineDatasets.m 503
Tabelle 204. Funktionsübersicht - lib/io/fusiBaselineFileInfo.m 503
Tabelle 205. Funktionsübersicht - lib/io/fusiBaselineRawStart.m 504

Tabelle 206. Funktionsübersicht - lib/io/fusiBaselineReadWindow.m 505
Tabelle 207. Funktionsübersicht - lib/io/fusiDesktopFolderCommand.m 505
Tabelle 208. Funktionsübersicht - lib/io/fusiExportSavedDialog.m 506
Tabelle 209. Funktionsübersicht - lib/io/fusiFindMovedDataPath.m 506
Tabelle 210. Funktionsübersicht - lib/io/fusiLoadMatVariables.m 507
Tabelle 211. Funktionsübersicht - lib/io/fusiLocalMatReadSource.m 507
Tabelle 212. Funktionsübersicht - lib/io/fusiModelAnalysisFolder.m 508
Tabelle 213. Funktionsübersicht - lib/io/fusiModelExportPath.m 509
Tabelle 214. Funktionsübersicht - lib/io/fusiMovieExportFolder.m 509
Tabelle 215. Funktionsübersicht - lib/io/fusiMovieExportIdentity.m 510
Tabelle 216. Funktionsübersicht - lib/io/fusiMovieExportSlices.m 511
Tabelle 217. Funktionsübersicht - lib/io/fusiMovieStage.m 511
Tabelle 218. Funktionsübersicht - lib/io/fusiOpenFolder.m 512
Tabelle 219. Funktionsübersicht - lib/io/fusiPaperMoviePath.m 513
Tabelle 220. Funktionsübersicht - lib/io/fusiPowerSlabCache.m 513
Tabelle 221. Funktionsübersicht - lib/io/fusiRebaseMovedStudioFiles.m 514
Tabelle 222. Funktionsübersicht - lib/io/fusiRememberDataRoot.m 514
Tabelle 223. Funktionsübersicht - lib/io/fusiResolveAnalysisFolder.m 515
Tabelle 224. Funktionsübersicht - lib/io/fusiSCMEnsembleHeader.m 516
Tabelle 225. Funktionsübersicht - lib/io/fusiUniqueOutputFolder.m 516
Tabelle 226. Funktionsübersicht - lib/io/fusiWriteAnalysisMAT.m 517
Tabelle 227. Funktionsübersicht - lib/io/fusiWriteTimecourseTable.m 518
Tabelle 228. Funktionsübersicht - lib/io/studioRequireTimeSeriesFile.m 518
Tabelle 229. Funktionsübersicht - lib/io/studioSaveDataset.m 519
Tabelle 230. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_add_preproc_lazy_datasets.m 519
Tabelle 231. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_best_visible_dataset_name.m 520
Tabelle 232. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_commit_full_display_name.m 521
Tabelle 233. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_compact_chain_name.m 522
Tabelle 234. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_detect_modality.m 522
Tabelle 235. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_display_from_file_context.m 523

Tabelle 236. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_display_name_from_sources.m 524
Tabelle 237. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_display_short_name.m 525
Tabelle 238. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_fix_processing_name.m 526
Tabelle 239. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_fix_studio_dataset_names.m 527
Tabelle 240. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_read_processing_metadata.m 528
Tabelle 241. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_write_full_display_metadata.m..... 529
Tabelle 242. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_build_artifact_regressors.m 530
Tabelle 243. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_build_compcor_regressors.m .. 531
Tabelle 244. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_collapse_time.m 532
Tabelle 245. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_drift_dialog.m 533
Tabelle 246. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_drift_roi_picker.m 534
Tabelle 247. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_driftcompensation_core.m 537
Tabelle 248. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_pacap_common_drift_stats.m . 538
Tabelle 249. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_pacap_response_estimator.m . 538
Tabelle 250. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_spatial_cca_simple.m..... 540
Tabelle 251. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_svd_clutter.m..... 541
Tabelle 252. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_svd_clutter_gui.m..... 542
Tabelle 253. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/fusiCommonModeTimecourses.m..... 546
Tabelle 254. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/fusiDespikeVoxels.m..... 546
Tabelle 255. Funktionsübersicht - lib/roi/fusiBaselineRoiTrace.m..... 547
Tabelle 256. Funktionsübersicht - lib/roi/fusiReferenceTraceWindow.m..... 547
Tabelle 257. Funktionsübersicht - lib/roi/fusiRoiCurveCache.m..... 548
Tabelle 258. Funktionsübersicht - lib/roi/fusiSmoothTimecourse.m..... 549
Tabelle 259. Funktionsübersicht - lib/roi/scmAtlasRegionSelectionDialog.m..... 549
Tabelle 260. Funktionsübersicht - lib/roi/scmAtlasSearchMask.m..... 550
Tabelle 261. Funktionsübersicht - lib/roi/scmAutomaticDisplay.m..... 551
Tabelle 262. Funktionsübersicht - lib/roi/scmAutomaticROISelections.m..... 551
Tabelle 263. Funktionsübersicht - lib/roi/scmAutoSearchDialog.m..... 552
Tabelle 264. Funktionsübersicht - lib/roi/scmAwakeSearchWindow.m..... 555
Tabelle 265. Funktionsübersicht - lib/roi/scmCandidateOrder.m..... 555

Tabelle 266. Funktionsübersicht - lib/roi/scmCandidateRegionKey.m 556
Tabelle 267. Funktionsübersicht - lib/roi/scmCandidateTableColors.m 556
Tabelle 268. Funktionsübersicht - lib/roi/scmCompactROIAudit.m 557
Tabelle 269. Funktionsübersicht - lib/roi/scmExportNote.m 557
Tabelle 270. Funktionsübersicht - lib/roi/scmExportROIBundles.m 558
Tabelle 271. Funktionsübersicht - lib/roi/scmExportSearchParameters.m 559
Tabelle 272. Funktionsübersicht - lib/roi/scmExportSliceRange.m 559
Tabelle 273. Funktionsübersicht - lib/roi/scmPaintMask.m 560
Tabelle 274. Funktionsübersicht - lib/roi/scmProbeSpacing.m 560
Tabelle 275. Funktionsübersicht - lib/roi/scmPublishPpt.m 561
Tabelle 276. Funktionsübersicht - lib/roi/scmReadMaskEditorBundle.m 562
Tabelle 277. Funktionsübersicht - lib/roi/scmRebaseROIMapping.m 563
Tabelle 278. Funktionsübersicht - lib/roi/scmROI.m 563
Tabelle 279. Funktionsübersicht - lib/roi/scmROIWindowTag.m 564
Tabelle 280. Funktionsübersicht - lib/roi/scmSearchCandidates.m 565
Tabelle 281. Funktionsübersicht - lib/roi/scmSearchParameterSummary.m 566
Tabelle 282. Funktionsübersicht - lib/roi/scmSearchRegions.m 566
Tabelle 283. Funktionsübersicht - lib/roi/scmSearchScanSequence.m 567
Tabelle 284. Funktionsübersicht - lib/roi/scmSearchSlices.m 567
Tabelle 285. Funktionsübersicht - lib/roi/scmSearchWindows.m 568
Tabelle 286. Funktionsübersicht - lib/roi/scmSharedDisplay.m 568
Tabelle 287. Funktionsübersicht - lib/roi/scmSpatialCalibration.m 569
Tabelle 288. Funktionsübersicht - lib/roi/scmStaticROI.m 570
Tabelle 289. Funktionsübersicht - lib/roi/scmTopCandidates.m 570
Tabelle 290. Funktionsübersicht - lib/roi/scmWarpMappedSeries.m 571
Tabelle 291. Funktionsübersicht - lib/roi/scmWriteAtlasSelectionHeader.m 571
Tabelle 292. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiApplyBaseline.m 572
Tabelle 293. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiBaselineAcquisitionTR.m 572
Tabelle 294. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiBaselineAlignReference.m 573
Tabelle 295. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiBaselineNeedsRecalculation.m 574

Tabelle 296. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiBaselineReference.m 574
Tabelle 297. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiExportVolume.m 575
Tabelle 298. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiMapAtlasSlabs.m 576
Tabelle 299. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiScanSequence.m 576
Tabelle 300. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeAtlasContext.m 578
Tabelle 301. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeAtlasTransformFolder.m 579
Tabelle 302. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeAutoAppearance.m 579
Tabelle 303. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeBaseline.m 580
Tabelle 304. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeCameraMotion.m 581
Tabelle 305. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeColormap.m 581
Tabelle 306. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeControlsLayout.m 582
Tabelle 307. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeDecorations.m 582
Tabelle 308. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeDisplayOrientation.m 583
Tabelle 309. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeEditAtlasRegistration.m 584
Tabelle 310. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeExportPreview.m 584
Tabelle 311. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeGeometry.m 585
Tabelle 312. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeMovieCanvas.m 586
Tabelle 313. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeMovieEdge.m 587
Tabelle 314. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumePSCColormap.m 587
Tabelle 315. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeRefitStackCamera.m 588
Tabelle 316. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeRememberCamera.m 589
Tabelle 317. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeReviewAtlas.m 589
Tabelle 318. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeRGBA.m 590
Tabelle 319. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeSequenceData.m 590
Tabelle 320. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeSequencePlan.m 591
Tabelle 321. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeSlabGeometry.m 591
Tabelle 322. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeSlabMean.m 592
Tabelle 323. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeSnapshot.m 593
Tabelle 324. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeStackCamera.m 593
Tabelle 325. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeStackLayout.m 594

Tabelle 326. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeSurfaceMesh.m 594

Tabelle 327. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeTextureSlices.m..... 595

Tabelle 328. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeVoxelFaces.m..... 596

Tabelle 329. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeWebMovieCanvas.m 596

Von der ersten 2D-Aufnahme zu geprüften Atlas-ROIs, funktioneller Konnektivität und Gruppenergebnissen. Mit getrennten Aufnahmeanleitungen für einzelne 2D-Ebenen, 2D-Sonden mit Schrittmotor und volumetrische 3D-Sonden.

Dieses Handbuch beschreibt den Quelltext dieses Repositorys. Es ist eine praktische und mathematische Referenz, keine Zusicherung gültiger Anatomie, Zeitbasis oder Physiologie jeder Aufnahme. Reproduzierbarkeitsprüfliste und durchgearbeitete Beispiele gehören zum Ablauf.

Lesewege

Folgen Sie dem nummerierten Ablauf: laden, Qualitätskontrolle prüfen, begründet vorverarbeiten, Signal modellieren, visualisieren, anatomischen Gültigkeitsbereich definieren, Regionen extrahieren, Konnektivität und Gruppen analysieren und schließlich ein geprüftes Protokoll automatisieren. Einzelne 2D-Ebenen, Schrittmotor- und volumetrische 3D-Aufnahmen haben eigene Vorbereitungskapitel.

Die PDF verwendet Arial 11 Punkt mit 1,5-fachem Zeilenabstand, verlinktes hierarchisches Inhaltsverzeichnis, Abbildungs-/Tabellenverzeichnisse, nummerierte Gleichungen und Lesezeichen. Breite echte GUI-Abbildungen lassen sich vergrößern; ausgewählte Bedienelemente erscheinen separat im Detail. Die durchsuchbare HTML-Ausgabe enthält dieselben Kapitel und Quelltextreferenzen.

Die Abbildungen zeigen die MATLAB-Oberflächen und ihre Bedienelemente. Anzeigeeinstellungen sind Beispiele und kein empfohlenes Analyseprotokoll. Wählen Sie Baseline, Signalintervalle, Schwellen und Registrierung anhand der Fragestellung und einer unabhängigen Qualitätsprüfung. Farbgrenzen und Deckkraft ändern die Sichtbarkeit, nicht die Messwerte.

Die überarbeiteten automatischen Suchansichten wählen das Caudoputamen (CPu), mit orangefarbenem Target und cyanfarbenem Control auf der gespeicherten 2D-Histologieregistrierung. Die volumetrische Auswahlansicht verwendet den vollständigen Allen-Referenzatlas als anatomisches Lehrbeispiel, keinen erfassten 3D-Scan. Gewählte Maxima bleiben explorativ.

Die Abbildungen dokumentieren Softwareverhalten und Interpretationsgrenzen, keinen Behandlungseffekt. Originale GUI-Pixel bleiben vor zusätzlichen Nummernmarkierungen oder ausdrücklich bezeichneten Ausschnitten erhalten. Unveränderte Aufnahme und Ereignisprotokoll bleiben die Referenz für Analyseentscheidungen.

Lesetipp: Bewahren Sie Originalaufnahme, Ereignisprotokoll und Verarbeitungsprotokoll zusammen auf. Nutzen Sie die Kontrollpunkte, bevor Sie zu komplexeren GUIs wechseln.

Kapitelzusammenfassung. Folgen Sie dem nummerierten Ablauf: laden, Qualitätskontrolle prüfen, begründet vorverarbeiten, Signal modellieren, visualisieren, anatomischen Bereich definieren, Regionen extrahieren, Konnektivität und Gruppen analysieren und dann ein geprüftes Protokoll automatisieren.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie die genannten Annahmen und bewahren Sie die zugehörigen Einstellungen im Analyseprotokoll auf.

deConfUSIon erfüllt einen praktischen Bedarf der fUSI-Forschung: Aufnahmen prüfen und Analyseentscheidungen vergleichen, ohne Programmierkenntnisse vorauszusetzen. Die MATLAB-Oberfläche verbindet Qualitätskontrolle, Vorverarbeitung, Anatomie und regionale Analyse mit sichtbaren Zwischenergebnissen. Das unterstützt exploratives Arbeiten und die Prüfung, wie jede Entscheidung die Daten beeinflusst. Wissenschaftliche Interpretation und Qualitätsprüfung bleiben in der Verantwortung der Forschenden.

Die Übersetzungen dieses Handbuchs und der praktischen Anleitung wurden mit einem großen Sprachmodell (LLM) erstellt. Sprachliche und fachliche Übersetzungsfehler sind möglich. Prüfen Sie bei Unklarheiten die englische Referenz und den MATLAB-Quelltext. MATLAB-Beschriftungen, Codebezeichner, Gleichungen und ursprüngliche Quelltextauszüge bleiben für exakte Zuordnung bei Bedarf erhalten. Eine Übersetzung validiert keine Analyse unabhängig.

ConfUSIus provides a complementary Python-based approach to fUSI analysis. deConfUSIon emphasizes a connected MATLAB GUI workflow for researchers who do not write code. Thanks are due to ConfUSIus developers Samuel Le Meur-Diebolt and Felipe Cybis Pereira, and José María Martínez de Paz from Émilie Macé’s laboratory, for discussions. The projects are independently developed.

Forschungssoftware im Betastadium. Keine Gewähr für die Richtigkeit einer bestimmten Analyse; keine Haftung für fehlerhafte Datenanalyse im gesetzlich zulässigen Umfang. Zwingende gesetzliche Haftung bleibt unberührt.

I. Grundlagen und Installation

1. Was funktioneller Ultraschall misst

Funktionelle Ultraschallbildgebung nutzt die Empfindlichkeit ultraschneller Dopplerbildgebung für blutbezogene Ultraschallsignale. Wiederholte ebene Wellen, Beamforming und Clutter-Trennung können Änderungen vaskulärer Leistung zeigen, die hämodynamische Antworten begleiten. Ein Power-Doppler-Bild ist eine räumliche Probe dieses Gefäßsignals; ein Film erfasst seine Entwicklung. Die grundlegende Demonstration maß vorübergehende Änderungen des zerebralen Blutvolumens und sensorische Antworten Macé et al., 2011.

deConfUSIon beginnt normalerweise mit einem bereits vom Aufnahmesystem rekonstruierten Bildfilm. Das Laden einer Power-Doppler-MAT-Datei wiederholt kein ursprüngliches Beamforming und legt keine Scanner-Clutterfiltereinstellungen fest. Bewahren Sie diese Einstellungen mit dem Versuch auf. Spätere PCA-, ICA- oder SVD-Schritte wirken auf den geladenen Film; sie sind nicht als ursprüngliche IQ-Clutter-Trennung des Scanners zu beschreiben, sofern nicht tatsächlich solche Daten verarbeitet werden.

Dopplerprinzip und Leistungsrekonstruktion

Gleichung (1)

$$\Delta f = \frac{2 f_0 u \cos\theta}{c}$$

$$P_v = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^{L} |Q_v[l]|^2$$

Variablen und Interpretation. Delta f ist die Doppler-Frequenzverschiebung in Hertz, f_0 die gesendete Mittenfrequenz, u die Streuergeschwindigkeit, theta der Winkel zwischen Strömung und Schallstrahl und c die Schallgeschwindigkeit im Medium. Der Faktor zwei berücksichtigt den Hin- und Rückweg. P_v ist eine illustrative Leistungsschätzung am Voxel v aus L beibehaltenen Ensemblewerten Q_v[l], den gefilterten komplexen Inphase-/Quadraturechos. Der Scanner kann

zusätzlich normieren und filtern; diese Formel kalibriert geladene Leistung nicht zu Blutvolumen oder Fließgeschwindigkeit.

Ein bewegter Streuer erzeugt eine Dopplerverschiebung entsprechend seiner Geschwindigkeitskomponente in Strahlrichtung. Power Doppler summiert gefilterte Echoenergie, statt diese Verschiebung direkt auf eine kalibrierte Geschwindigkeit abzubilden. Vorherige Gewebe-/Bluttrennung, Ensembledauer, Verstärkung und Dämpfung beeinflussen die Leistung. Die neurovaskuläre Interpretation hängt deshalb von Aufnahme und Versuchskontext ab, nicht allein von späterer Prozentnormierung [L1].

Abschnittszusammenfassung. Ein bewegter Streuer erzeugt eine Dopplerverschiebung entsprechend seiner Geschwindigkeitskomponente in Strahlrichtung.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie vor der Wahl eines Nenners, ob die Eingangsdaten lineare Leistung, logarithmische Intensität oder normierte PSC enthalten.

Ein nützliches Signalmodell

Betrachten Sie jedes Voxel als Summe aus vaskulärer Baselineintensität, Antwort, Rauschen und Artefakten:

Gleichung (2)

$$I_v(t) = B_v + s_v(t) + a_v(t) + e_v(t)$$

Variablen und Interpretation. v bezeichnet ein räumliches Voxel, t die Zeit. I ist gemessene Intensität, B Baseline, s Antwort, a additives Artefakt und e Restrauschen. Alle Terme besitzen Intensitätseinheiten. Bewegung kann diese additive Näherung verletzen.

Hier v bezeichnet eine räumliche Position. Bewegung kann benachbartes Gewebe in ein Voxel mischen; das additive Artefaktmodell ist daher nur eine Vereinfachung. Sondendruck, Anästhesie, systemische Physiologie, Drift und Gefäßgeometrie beeinflussen die Messung. Eine Dopplerleistungsänderung zählt nicht direkt neuronale Aktionspotenziale. Interpretieren Sie das Bild anhand von Aufnahme und Versuchsdesign.

Abschnittszusammenfassung. Betrachten Sie jedes Voxel als Summe aus vaskulärer Baselineintensität, Antwort, Rauschen und Artefakten:

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie vor der Wahl eines Nenners, ob die Eingangsdaten lineare Leistung, logarithmische Intensität oder normierte PSC enthalten.

Was deConfUSIon bietet

Die Toolbox verbindet Laden, QC, Vorverarbeitung, Baselinenormierung, Visualisierung, anatomische Registrierung, ROI-Extraktion, Konnektivität und Gruppenanalyse. Sie erhält abgeleitete Datensätze zum Vergleich verschiedener Verarbeitungsentscheidungen. GUIs erleichtern den Zugang; jede verfügbare Korrektur anzuklicken ist jedoch keine empfohlene Verarbeitungskette. Jede Operation sollte auf einen QC-Befund oder eine vorab festgelegte Analyseanforderung antworten.

Vor dem Fortfahren: Klären Sie, ob die Datei lineare Dopplerleistung, logarithmische Intensität, bereits normierte PSC oder ein anderes Signal enthält. PSC-Nenner benötigen eine sinnvolle positive Baseline. Ein überzeugendes Anatomiebild belegt keine geeigneten quantitativen Eingangsdaten.

Quelle: `loadFUSIData.m`, `computePSC.m`, `deConfUSIon.m`.

Abschnittszusammenfassung. Die Toolbox verbindet Laden, QC, Vorverarbeitung, Baselinenormierung, Visualisierung, anatomische Registrierung, ROI-Extraktion, Konnektivität und Gruppenanalyse.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie vor der Wahl eines Nenners, ob die Eingangsdaten lineare Leistung, logarithmische Intensität oder normierte PSC enthalten.

Artefakte und Temperaturdrift

Bewegung verschiebt oder verformt Gefäßmuster; Bewegung aus der Ebene kann erfasstes Gewebe ersetzen. Atmung, Herzpulsation, systemischer Blutdruck, Anästhesie und Sondendruck können die Dopplerintensität ohne lokalisierte neuronale Antwort verändern. Injektionen können Bewegung oder vorübergehende Blasen einbringen. Fehlende Zeilen und Burstbilder sind andere Probleme als eine langsam wechselnde Baseline.

Temperatur kann zu langsamen Änderungen beitragen: Erwärmung von Sonde, Kopplungsmedium oder Gewebe verändert möglicherweise die Schallausbreitung; Körpertemperaturänderungen beeinflussen die Physiologie. Temperaturabhängige akustische Parameter wurden in Ultraschallexperimenten untersucht [L10]. Diese Literatur belegt nicht die Driftursache dieser fUSI-Aufnahmen. Dokumentieren Sie Aufwärmung, Tierkörpertemperatur und Zeitverlauf; vergleichen Sie Träger-/Kontrollaufnahmen vor einer mechanistischen Zuordnung. Eine mit verstrichener Zeit korrelierte Tendenz weist auf Drift hin, beweist aber keine Erwärmung.

Eine langsame pharmakologische Antwort kann denselben Frequenzbereich wie Drift belegen. Hochpassfilter können daher den untersuchten Effekt entfernen. Bevorzugen Sie unabhängige Kontrollen, gemessene Störgrößen und antwortbewusste Sensitivitätsprüfungen. Ein Regressionsmodell identifiziert keine zwei ununterscheidbaren Verläufe allein aufgrund verschiedener Namen.

Abschnittszusammenfassung. Bewegung verschiebt oder verformt Gefäßmuster; Bewegung aus der Ebene kann erfasstes Gewebe ersetzen.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie vor der Wahl eines Nenners, ob die Eingangsdaten lineare Leistung, logarithmische Intensität oder normierte PSC enthalten.

Von Dopplerleistung zur Interpretation

Wiederholte Echos werden zu Bildern kombiniert; Clutter-Trennung unterdrückt Gewebeanteile, um blutbezogene Schwankungen sichtbar zu machen. Neurovaskuläre Kopplung verbindet neuronale Aktivität mit hämodynamischen Änderungen, hängt jedoch von Zustand, Gefäßen und Aufnahmeeinstellungen ab [L1]. Der geladene Film ist bereits ein Ergebnis des Aufnahmesystems. Ohne scannerspezifische Annahmen und Kalibrierung darf seine Amplitude nicht als kalibriertes zerebrales Blutvolumen interpretiert werden.

Erhalten Sie räumliche Anatomie und quantitative Einheiten. Prüfen Sie Rohfilm, nutzbaren Gültigkeitsbereich und Ereigniszeitangaben und dokumentieren Sie Änderungen räumlicher oder zeitlicher Informationen.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Wiederholte Echos bilden Bilder; Clutter-Trennung unterdrückt Gewebeanteile für blutbezogene Schwankungen. Prüfen Sie vor der Wahl eines Nenners, ob lineare Leistung, logarithmische Intensität oder normierte PSC vorliegt.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie vor der Wahl eines Nenners, ob die Eingangsdaten lineare Leistung, logarithmische Intensität oder normierte PSC enthalten.

2. Arraydimensionen, Zeit und physischer Raum

Drei Aufnahmetypen

Tabelle 1. Drei Aufnahmetypen im Überblick

Aufnahme	Interner Film	Bedeutung der dritten räumlichen Achse

Aufnahme	Interner Film	Bedeutung der dritten räumlichen Achse
Einzelne 2D-Ebene	`[Y X T]`	Keine erfasste räumliche Z-Achse
2D-Sonde mit Schrittmotor	`[Y X Z T]` nach Rekonstruktion	Getrennt erfasste Quellebenen; Reihenfolge und Zeitbasis prüfen
Volumetrische 3D-Sonde	`[Y X Z T]`	Erfasstes Volumenraster; Achsenvertauschung und Abstände prüfen

Y bezeichnet Zeilen, X Spalten und T die Zeit. Ein dreidimensionales MATLAB-Array kann eine 2D-Zeitserie [Y X T] oder ein statisches Anatomievolumen [Y X Z] darstellen. Deuten Sie Dimensionen anhand der Aufnahmemetadaten; ihre Anzahl allein bestimmt nicht die Aufnahmegeometrie.

Abschnittszusammenfassung. Y bezeichnet Zeilen, X Spalten und T die letzte Dimension.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie letzte Zeitachse, analysierte TR, Ebenenreihenfolge und physische Abstände vor jeder Filterung oder Atlasarbeit.

TR und Dauer

Gleichung (3)

$$t_k = (k-1)\,TR, \qquad f_s = \frac{1}{TR}, \qquad f_N = \frac{1}{2\,TR}$$

Variablen und Interpretation. k ist ein bei eins beginnender Messpunktindex; t_k die nominale Zeit in Sekunden. TR ist das analysierte Abtastintervall, f_s die Abtast- und f_N die Nyquist-Frequenz, beide in Hertz. Gleichmäßige Abtastung wird vorausgesetzt.

Der letzte erfasste Messpunkt liegt bei `(T-1)*TR`. Manche Dialoge beschreiben die nominale Aufnahmedauer als `T*TR`; eine Grenze bei nominaler Dauer wird gegebenenfalls auf den letzten Messpunkt begrenzt. Prüfen Sie exportierte tatsächliche Grenzen. Eine inklusive Grenze ist keine zusätzliche Messung.

Blockmittelung `n` Eingangsbildern verändert das analysierte Intervall auf `n*TR`. Beispielsweise werden 0,48 Sekunden bei Blöcken von 25 zu 12 Sekunden. Eine Eingabe von 0,48 als analysierte TR dieses Ergebnisses verfälscht Ereigniszeiten, Filtergrenzen und FC-Fenster um den Faktor 25.

Abschnittszusammenfassung. Prüfen Sie letzte Zeitachse, analysierte TR, Ebenenreihenfolge und physische Abstände vor jeder Filterung oder Atlasarbeit.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie letzte Zeitachse, analysierte TR, Ebenenreihenfolge und physische Abstände vor jeder Filterung oder Atlasarbeit.

Unregelmäßige Zeitstempel

Ein medianes Wiederholungsintervall fasst die Zeitabstände zusammen, macht unregelmäßige Aufnahmezeiten aber nicht gleichmäßig. Prüfen Sie Zeitstempel, Triggerprotokolle und Lücken vor der Frequenzanalyse. Ganzzahlige Interpolation erzeugt Werte auf einem angenommenen gleichmäßigen Raster; sie rekonstruiert keine fehlende Aufnahmeinformation.

Ein medianes Wiederholungsintervall fasst die Zeitabstände zusammen, macht unregelmäßige Aufnahmezeiten aber nicht gleichmäßig. Prüfen Sie Zeitstempel, Triggerprotokolle und Lücken vor der Frequenzanalyse. Ganzzahlige Interpolation erzeugt Werte auf einem angenommenen gleichmäßigen Raster; sie rekonstruiert keine fehlende Aufnahmeinformation.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie letzte Zeitachse, analysierte TR, Ebenenreihenfolge und physische Abstände vor jeder Filterung oder Atlasarbeit.

Abstände und Orientierung

Pixelbreite ist Spaltenabstand; Pixelhöhe ist Zeilenabstand. Eine ROI mit `nx` Spalten und `ny` Zeilen besitzt eine Zellspannweite von `nx*dx` mal `ny*dy`. Das ist Abtastgeometrie, keine gemessene akustische Auflösung. Geben Sie Einheiten ausdrücklich an. Atlaskoordinaten, native Arrayachsen und angezeigtes Links/Rechts sind unterschiedliche Konzepte. Bestätigen Sie Seiten anhand der Aufnahmeunterlagen; eine Bildbeschriftung allein belegt keine anatomische Seite.

Quelle: `loadFUSIData.m`, `scmSpatialCalibration.m`, `fusiVolumeGeometry.m`, `fusiFCWindowBounds.m`.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Pixelbreite ist Spaltenabstand; Pixelhöhe ist Zeilenabstand. Prüfen Sie letzte Zeitachse, analysierte TR, Ebenenreihenfolge und physische Abstände vor Filterung oder Atlasarbeit.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie letzte Zeitachse, analysierte TR, Ebenenreihenfolge und physische Abstände vor jeder Filterung oder Atlasarbeit.

3. Installieren, starten und aktive Version ermitteln

Repository installieren

1. Speichern Sie das vollständige Repository in einem festen Arbeitsverzeichnis. Für diese Installation ist es `D:\Github\deConfUSIon`.
2. Bewahren Sie `run_fusi_studio.m`, `fusi_studio_GUI.m` und `fusi_studio_callback.m` zusammen im Hauptverzeichnis auf. Studio setzt diese Quellen zu einer temporären Laufzeitversion zusammen.
3. Bewahren Sie Atlas-MAT-Dateien, `atlas_tools`, `lib`, Dokumentation und Aufnahmehelfer mit der Arbeitskopie auf. Fügen Sie keine Sicherungskopie zum aktiven MATLAB-Pfad hinzu.
4. Starten Sie MATLAB R2023b für die Referenzabläufe. Älterer Code unterstützt teilweise frühere Versionen; daraus folgt keine Unterstützung moderner 3D-Darstellung auf diesen Versionen.
5. Führen Sie Folgendes im MATLAB-Befehlsfenster aus.

```
cd('C:\Toolboxes\deConfUSIon')
deConfUSIon_setup
deConfUSIon
```

Setup fügt die aktiven Module hinzu. Verwenden Sie nicht `addpath(genpath(pwd))`: Dadurch können Validierungsdateien, Sicherungen und historische Funktionen aktiv werden. Prüfen Sie bei unerwarteter Implementierung `which deConfUSIon -all`, `which SCM_gui -all` und `which loadFUSIData -all`. Die zuerst gewählten Dateien müssen zu dieser Arbeitskopie gehören.

Abschnittszusammenfassung. Führen Sie deConfUSIon_setup aus, prüfen Sie die Auflösung auf diese Arbeitskopie mit which und halten Sie Sicherungen außerhalb des aktiven Pfads.

Wichtig / Praxistipp. Führen Sie deConfUSIon_setup aus, prüfen Sie die Auflösung auf diese Arbeitskopie mit which und halten Sie Sicherungen außerhalb des aktiven Pfads.

Abhängigkeiten und optionale Funktionen

MATLAB ist erforderlich. Image Processing Toolbox unterstützt Registrierung und Bildverarbeitung, Signal Processing Toolbox die Filterfamilien. Statistikfunktionen verwenden verfügbare MATLAB-Implementierungen oder toolboxspezifische Wege. Die aktuelle Volumendarstellung verwendet `viewer3d` und `volshow` bei Verfügbarkeit und besitzt eine Oberflächenalternative. PowerPoint-Export benötigt zusätzliche plattformspezifische Komponenten. Prüfen Sie installierte Produkte mit `ver`; ein fehlender optionaler Exporter ist nicht mit fehlgeschlagener numerischer Berechnung gleichzusetzen.

Die lokale Validierung dieser Ausgabe lief unter Windows R2023b. Native macOS-Validierung bleibt eine separate Aufgabe. Die Kompatibilitätshinweise beschreiben plattformspezifisches Dateiöffnen

und Export. Nehmen Sie nicht stillschweigend an, dass jedes alte Hilfsprogramm auf jedem Betriebssystem unterstützt wird.

Abschnittszusammenfassung. Führen Sie deConfUSIon_setup aus, prüfen Sie die Auflösung auf diese Arbeitskopie mit which und halten Sie Sicherungen außerhalb des aktiven Pfads.

Wichtig / Praxistipp. Führen Sie deConfUSIon_setup aus, prüfen Sie die Auflösung auf diese Arbeitskopie mit which und halten Sie Sicherungen außerhalb des aktiven Pfads.

Laufende Sitzung aktualisieren

Eine bereits offene GUI behält verschachtelte Rückruffunktionen. Eine Quelltextänderung ersetzt diese Bindungen nicht. Schließen oder sichern Sie ausstehende Speichervorgänge und öffnen Sie anschließend die betroffene Toolbox-GUI erneut. Beenden Sie keine MATLAB-Sitzung mit ungesicherten Ergebnissen nur zum Aktualisieren eines Fensters. Die Speicherstatussteuerung und `deConfUSIon_finish_saves` unterstützen die Wiederherstellung.

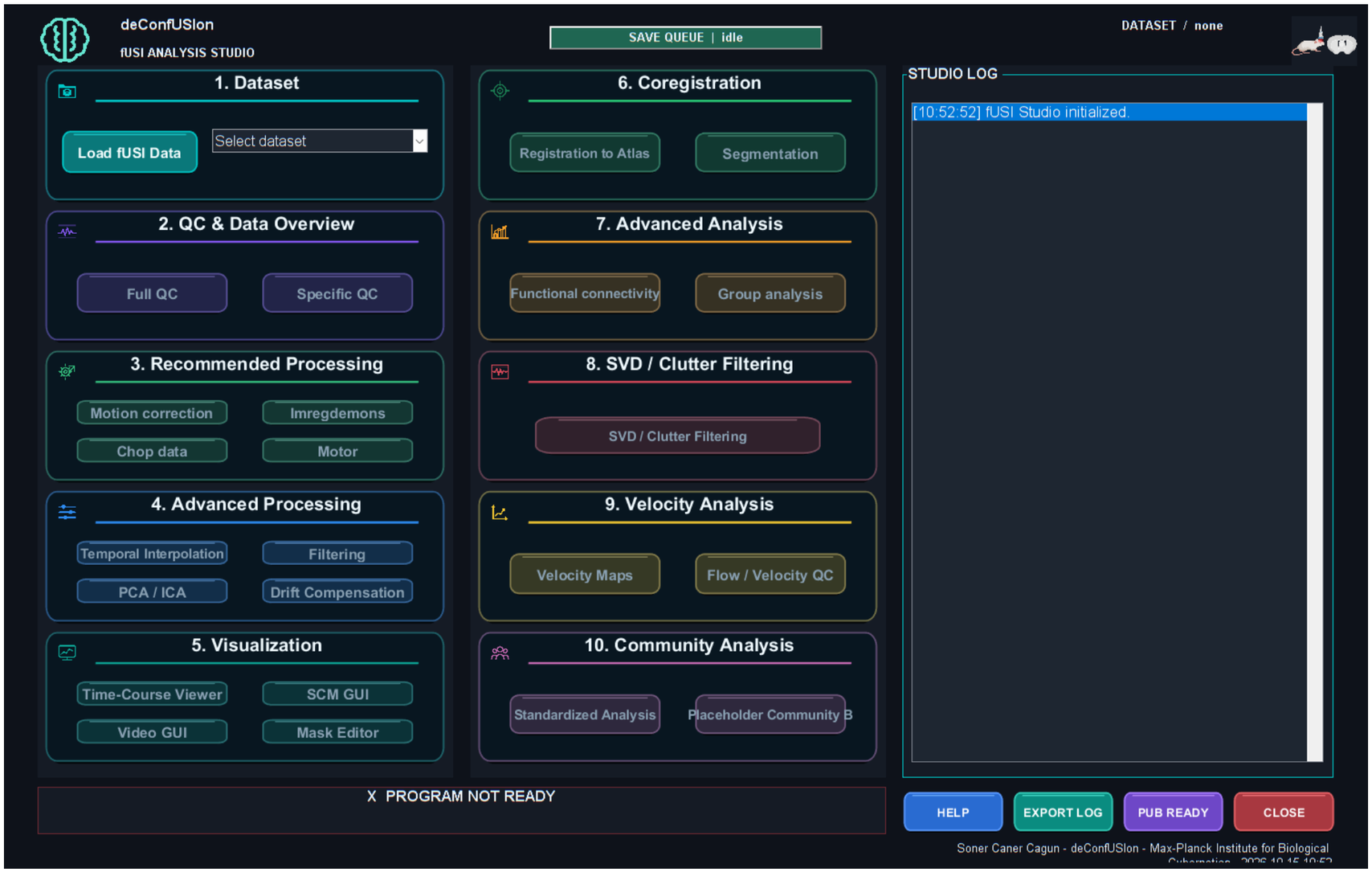
Quelle: `deConfUSIon_setup.m`, `run_fusi_studio.m`, `DataIO.m`, `deConfUSIon_finish_saves.m`.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Führen Sie deConfUSIon_setup aus, prüfen Sie mit which die aktive Arbeitskopie und halten Sie Sicherungen außerhalb des aktiven Pfads.

Wichtig / Praxistipp. Führen Sie deConfUSIon_setup aus, prüfen Sie die Auflösung auf diese Arbeitskopie mit which und halten Sie Sicherungen außerhalb des aktiven Pfads.

4. Studio: die Steuerzentrale

Abbildung 1. Studio-Ablaufübersicht



Tatsächliche MATLAB-Ausgabe des Referenzablaufs. Lesen Sie die Kapitelschritte zu Bedienelementen, Eingangsabtastung, Einheiten und Interpretationsgrenzen. Der Screenshot ist ein Softwarebeispiel, kein validiertes biologisches Ergebnis.

Studio enthält Datenladen, Datensatzauswahl, Vorverarbeitungs-/Analysestarter, Status und Protokoll. Arbeiten Sie bewusst vom aktiven Datensatz aus: Zwei Fenster können unterschiedliche Verarbeitungsstufen desselben Tieres zeigen. PC1 oder LPF im Dateinamen gibt Kontext; prüfen Sie beim Verfassen der Methoden gespeicherte Verarbeitungsmetadaten.

Erste Startfolge

1. Klicken Sie auf **Load fUSI Data**.
2. Wählen Sie die Aufnahme und prüfen Sie Dimensionen, Zeitbasis und Ausgabeordner in den Ladeoptionen.
3. Bestätigen Sie die aktive Rohaufnahme. Lesen Sie vor einer weiteren Operation das Protokoll.
4. Öffnen Sie **Time-Course Viewer** und betrachten Sie repräsentative Bilder.
5. Führen Sie **Full QC**. Speichern Sie den QC-Bericht und notieren Sie gegebenenfalls die daraus begründete Korrektur.
6. Wenden Sie eine begründete Korrektur an, prüfen Sie die Ausgabe und vergleichen Sie mit dem übergeordneten Datensatz.
7. Fahren Sie mit SCM, Masken, Registrierung oder FC fort, sobald die benötigten Eingaben vorliegen.

Abschnittszusammenfassung. Lesen Sie die aktive Datensatzbezeichnung vor dem Start eines Viewers oder eines abgeleiteten Zweigs.

Wichtig / Praxistipp. Lesen Sie die aktive Datensatzbezeichnung vor dem Start eines Viewers oder eines abgeleiteten Zweigs.

Datensatzidentität und Herkunft

Abgeleitete Ergebnisse behalten Quelldatensatzschlüssel, Anzeigename und Ausgabedateiname. Die Auswahl in Studio ist nicht nur eine Darstellungsvoreinstellung, sondern bestimmt das Array der nächsten Operation. Prüfen Sie die aktive Bezeichnung nach der Verarbeitung. Teilen Sie die tatsächliche MAT-Datei und Verarbeitungskette, nicht allein einen Screenshot des Auswahlfelds.

Der Quelltext enthält mehrere ähnlich benannte Callbackdateien. Die maßgebliche Studio-Oberfläche entsteht aus den GUI-/Callbackquellen im Hauptverzeichnis; Änderungen ungenutzter eigenständiger Callbacks bleiben möglicherweise wirkungslos. Der Skriptanhang erklärt diese Beziehungen.

Abschnittszusammenfassung. Abgeleitete Ergebnisse behalten Quelldatensatzschlüssel, Anzeigename und Ausgabedateiname.

Wichtig / Praxistipp. Lesen Sie die aktive Datensatzbezeichnung vor dem Start eines Viewers oder eines abgeleiteten Zweigs.

Speicherstatus

Warten Sie auf **Saved and verified** bevor Sie ein Ergebnis als übertragbar behandeln. Eine fertige Berechnung kann trotz fehlgeschlagenem Schreiben in Studio bestehen. Dann bleibt das Array für einen erneuten Speicherversuch erhalten; wiederholen Sie die Analyse nur bei tatsächlicher Notwendigkeit. Halten Sie MATLAB bis zur Wiederherstellung offen. Eine abgeschlossene `.saving` -Datei mit Wiederherstellungsprotokoll kann nach unterbrochenem Umbenennen veröffentlicht werden; eine Teildatei ohne Abschlussnachweis ist kein gespeicherter Film.

Quelle: `fusi_studio_GUI.m`, `fusi_studio_callback.m`, `studioSaveDataset.m`, `DataIO.m`.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Warten Sie vor Übertragung auf Saved and verified. Lesen Sie die aktive Datensatzbezeichnung vor Viewerstart oder Erstellung eines weiteren Zweigs.

Wichtig / Praxistipp. Lesen Sie die aktive Datensatzbezeichnung vor dem Start eines Viewers oder eines abgeleiteten Zweigs.

II. Aufnahmen laden und vorbereiten

5. Daten laden und Ausgabeordner wählen

Unterstützte Eingangskonzepte

Der Lader akzeptiert unterstützte MAT- und NIfTI-Eingaben, wählt die primäre Bildserie und vereinheitlicht Dimensionen und Metadaten. MAT-Dateien können klassisch-binär oder HDF5-basiert in Version 7.3 gespeichert sein. Prüfen Sie das Format vor der Leserwahl. Formatunterstützung bestätigt weder Orientierung noch wissenschaftliche Eignung.

Bevorzugen Sie ein ausdrücklich benanntes Bildarray wie `I`, korrekte letzte Zeitdimension, gemessene TR oder Zeitstempel und räumliche Abtastmetadaten. Eine `.mat` -Endung allein sagt nichts über Dimensionen, Einheiten oder Signaltyp aus. Bestätigen Sie bei mehreren großen Arrays die Wahl des richtigen primären Films.

Abschnittszusammenfassung. Der Lader akzeptiert unterstützte MAT-/NIfTI-Eingaben, wählt eine primäre Bildserie und vereinheitlicht Film und Metadaten.

Wichtig / Praxistipp. Trennen Sie Netzwerkkopieren von lokalem MAT-Einlesen; bewahren Sie das Original bis zum vollständig geprüften Cache auf.

Ausgabeorganisation

Rohaufnahmen bleiben unverändert. Abgeleitete Ausgaben gehören unter den passenden Analysedatenordner der Aufnahme. Typische Unterordner sind **Preprocessing**, **QC**, **Visualization**, **Registration 2D**, **Registration 3D**, ROI-Exporte und **Videos**. Aktuelle Ordnerhelfer und vorhandene ältere Ausgabepfade bestimmen die genaue Route. Prüfen Sie den aufgelösten Studiopfad, statt von Hand einen zweiten unverbundenen Tierordner anzulegen.

Jedes Speichern einer koronalen 2D-Registrierung kann ein datiertes `SliceNNN_...` -Verzeichnis erzeugen. Transformation sowie Histologie-, Gefäß- und Regionshintergründe bilden ein Registrierungspaket. Load Atlas und Load New Underlay starten bei vorhandenen Paketen nun in einer tatsächlich gespeicherten Ebene. Wählen Sie bei mehreren Registrierungen ausdrücklich das gewünschte Paket; der jüngste Ordner ist eine Komfortfunktion, keine anatomische Entscheidung.

Abschnittszusammenfassung. Trennen Sie Netzwerkkopieren von lokalem MAT-Einlesen; bewahren Sie das Original bis zum vollständig geprüften Cache auf.

Wichtig / Praxistipp. Trennen Sie Netzwerkkopieren von lokalem MAT-Einlesen; bewahren Sie das Original bis zum vollständig geprüften Cache auf.

Was lokales Caching bedeutet

Große Netzwerk-MAT-Dateien können vor dem Laden in einen privaten lokalen Lesecache kopiert werden. Eine spätere MATLAB-Sitzung nutzt die fertige Kopie erneut, wenn Quellpfad, Größe und Änderungszeit übereinstimmen. Dies ist ein Datenträgercache, keine bloße Workspacevariable. Die Originalherkunft bleibt erhalten. Der Cache ist keine Sicherung und kann gelöscht werden.

Das erste Laden kann durch Netzwerk, Kompression und Datenträger begrenzt sein. Ein Netzlaufwerksbuchstabe kennzeichnet weder die Hardware noch garantierte Leistung. Vergleichen Sie Übertragung, Dateieinlesen, Berechnung und Ergebnisspeicherung getrennt. Ein vollständiger lokaler Cache vermeidet die erneute Übertragung, nicht das Einlesen.

Abschnittszusammenfassung. Große Netzwerk-MAT-Dateien können vor dem Laden in einen privaten lokalen Lesecache kopiert werden.

Wichtig / Praxistipp. Trennen Sie Netzwerkkopieren von lokalem MAT-Einlesen; bewahren Sie das Original bis zum vollständig geprüften Cache auf.

Fortschritt richtig lesen

Der Bytezähler beschreibt die aktuelle Kopier-/Lesephase. Lokale Dateiauswertung und Metadatenaufbau folgen der Übertragung. 100 % einer Phase beendet nicht alle weiteren Operationen. PCA reserviert eine Speicherphase, meldet geschriebene Bildblöcke und endet nach Prüfung. Restzeitschätzungen entfallen ohne gemessene Geschwindigkeit der aktuellen Phase.

Quelle: `loadFUSIData.m`, `fusiLoadMatVariables.m`, `fusiLocalMatReadSource.m`, `fusiResolveAnalysisFolder.m`, `fusiUnderlayPickerOptions.m`.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Der Bytezähler beschreibt die aktuelle Kopier-/Lesephase. Trennen Sie Netzwerkkopie und lokales MAT-Einlesen; bewahren Sie das Original bis zum vollständig geprüften Cache auf.

Wichtig / Praxistipp. Trennen Sie Netzwerkkopieren von lokalem MAT-Einlesen; bewahren Sie das Original bis zum vollständig geprüften Cache auf.

6. Vollständiger erster 2D-Durchlauf

Aufnahme dieses Handbuchs

```
Select a compatible single-plane 2D recording in the Load fUSI Data dialog.
```

Prüfen Sie bei einem 2D-Film [Y X T], Datentyp, Speicherbedarf und Zeitstempel in den geladenen Metadaten. Das Array kann größer als die komprimierte Datei sein. Reduzierte oder gefilterte Zweige besitzen andere zeitliche Eigenschaften als das Original. Prüfen Sie die Zeitachse ausdrücklich.

Prüfen Sie bei einem 2D-Film [Y X T], Datentyp, Speicherbedarf und Zeitstempel in den geladenen Metadaten. Das Array kann größer als die komprimierte Datei sein. Reduzierte oder gefilterte Zweige besitzen andere zeitliche Eigenschaften als das Original. Prüfen Sie die Zeitachse ausdrücklich.

Wichtig / Praxistipp. Vergleichen Sie jeweils eine begründete Verarbeitungsänderung an derselben unabhängig definierten ROI.

Phase A: Eingangsdaten klären

1. Laden Sie den Originalscan über Studio und wählen Sie einen lokalen Analyseordner, wenn Sie Rechenzeit unabhängig vom Serverschreiben messen.
2. Bestätigen Sie Dimensionen der 2D-Zeitserie und TR. Notieren Sie die Zeitstempelwarnung zur späteren Klärung.
3. Öffnen Sie Time-Course Viewer. Beginnen Sie mit Raw Intensity, neutraler Helligkeit/Kontrast und einem repräsentativen mittleren Bild.
4. Prüfen Sie frühe, mittlere und späte Bilder auf Verschiebung, Clipping, Sprünge, Signalverlust, Druckänderungen und Drift.
5. Vergleichen Sie Verläufe aus Gewebe, starkem Gefäß und Hintergrund. Hintergrund allein ist keine physiologische Kontroll-ROI.

Abschnittszusammenfassung. Vergleichen Sie jeweils eine begründete Verarbeitungsänderung an derselben unabhängig definierten ROI.

Wichtig / Praxistipp. Vergleichen Sie jeweils eine begründete Verarbeitungsänderung an derselben unabhängig definierten ROI.

Phase B: nur begründete Probleme behandeln

Führen Sie Full QC aus. Prüfen Sie bei isolierten schlechten Bildern Frame Rejection, bei vereinzelten Voxelspitzen Despike und bei bewegter Anatomie Registrierung. Ein langsamer Tiefpass

ersetzt keine Spitzenprüfung. Speichern Sie die gewählte Korrektur und vergleichen Sie Bildmittel, Bildzeitverläufe und Zeitbasis mit dem Rohsignal. Prüfen Sie nach Blockmittelung TR vor jeder Filterwahl.

Abschnittszusammenfassung. Vergleichen Sie jeweils eine begründete Verarbeitungsänderung an derselben unabhängig definierten ROI.

Wichtig / Praxistipp. Vergleichen Sie jeweils eine begründete Verarbeitungsänderung an derselben unabhängig definierten ROI.

Phase C: Analyseansicht aufbauen

Öffnen Sie SCM GUI mit dem vorgesehenen Datenzweig. Wählen Sie eine stabile Baseline und ein experimentell begründetes Signalintervall. Prüfen Sie beide Vorzeichenmodi und nutzen Sie gemeinsame Farbgrenzen für Vergleiche. Trennen Sie Anzeige und numerischen Endpunkt; eine ansprechende Karte validiert keine biologische Interpretation.

Abschnittszusammenfassung. Vergleichen Sie jeweils eine begründete Verarbeitungsänderung an derselben unabhängig definierten ROI.

Wichtig / Praxistipp. Vergleichen Sie jeweils eine begründete Verarbeitungsänderung an derselben unabhängig definierten ROI.

Phase D: Anatomie und ROIs

Bereiten Sie nötigenfalls eine Maske vor. Öffnen Sie Registration to Atlas, wählen Sie koronal 2D und prüfen Sie Ebene, Seite und Ausrichtung. Speichern Sie ausdrücklich. Wählen Sie in SCM Underlay, Load Atlas und das gespeicherte Ebenenpaket. Prüfen Sie Histology, Vascular und Regions derselben Registrierung. Definieren Sie mit Automatic analysis eine dokumentierte Suche oder laden Sie ein unabhängig festgelegtes Protokoll. Prüfen Sie Kandidaten vor der Exportauswahl.

Abschnittszusammenfassung. Vergleichen Sie jeweils eine begründete Verarbeitungsänderung an derselben unabhängig definierten ROI.

Wichtig / Praxistipp. Vergleichen Sie jeweils eine begründete Verarbeitungsänderung an derselben unabhängig definierten ROI.

Phase E: Nachgelagerte Ergebnisse

Exportieren Sie ein ROI-Ensemble je Rolle samt Notiz. Halten Sie den Exportordner vollständig zusammen. Laden Sie für Group Analysis entweder mean oder allROIs je Aufnahme/Rolle, nicht

beides. Laden Sie für FC passende ganzzahlige Regionen, prüfen Sie Ausrichtung, wählen Sie die Periode und drücken Sie ROI current. Prüfen Sie Unterteilung und Hemisphärenmodus getrennt. Exportieren Sie Verarbeitungsmetadaten mit dem Ergebnis.

Abschlusskontrollpunkt: Andere Anwender müssen Originalscan, gewähltes Verarbeitungsergebnis, analysierte TR, Baseline, Signal-/Suchintervall, ROI-Bereich, Registrierung und Exporteinstellungen erkennen können, ohne Ihre Erinnerung zu benötigen.

Abschnittszusammenfassung. Vergleichen Sie jeweils eine begründete Verarbeitungsänderung an derselben unabhängig definierten ROI.

Wichtig / Praxistipp. Vergleichen Sie jeweils eine begründete Verarbeitungsänderung an derselben unabhängig definierten ROI.

Entscheidungstabelle für die erste Analyse

Tabelle 2. Entscheidungstabelle für die erste Analyse

Aufnahmeziel	Ausgangsvergleich	Belege vor dem Beibehalten
Langer pharmakologischer Scan	Rohdaten gegen moderate Blockreduktion; Demons bei beobachteter räumlicher Drift	Genügend Beginnmesspunkte, stabile Landmarken, keine Entfernung antwortförmiger Trends
Kurze wiederholte Stimulation	Rohdaten gegen gezielte Behandlung schlechter Bilder; PCA-Prüfung bei unabhängig belegten Artefakten	Stimulationszeitpunkt, Antwortamplitude/-latenz und Karten erhalten

Aufnahmeziel	Ausgangsvergleich	Belege vor dem Beibehalten
Ruhezustands-FC	Zeit-/Bewegungsprüfung, anatomisch begründete Störmaske, ausdrückliches Frequenzband	Nutzbare Dauer, Regionsabdeckung und Korrelationssensitivität berichtet
Sequenzielle Motoraufnahme	Zuerst Zeitbasis und Geometrie der Quellebenen rekonstruieren	Ebenenreihenfolge, Schrittintervall und Abtastbereich geprüft

Bei 0,32 s Eingangstakt ergeben Fünferblöcke 1,6 s. Ein Ereignis von 10 s umfasst dann etwa sechs Messpunkte; Fünfzigerblöcke mit 16 s können es verdecken. Diese Zahlen erläutern einen Kompromiss und sind keine automatische Faktorempfehlung. Blockmittel unterdrücken Aliasing begrenzt; prüfen Sie erhaltene Bandbreite und nötige Vorfilterung vor Abtastratenreduktion.

Abschnittszusammenfassung. Bei 0,32 s Eingangstakt ergeben Fünferblöcke 1,6 s.

Wichtig / Praxistipp. Vergleichen Sie jeweils eine begründete Verarbeitungsänderung an derselben unabhängig definierten ROI.

Verarbeitungszweige fair vergleichen

1. Speichern Sie die erste QC und definieren Sie eine anatomische ROI vor der Suche nach der größten Antwort.
2. Erstellen Sie einen abgeleiteten Zweig mit einer begründeten Korrektur samt Parameterprotokoll.
3. Vergleichen Sie dieselbe ROI, Baseline, denselben Zeitursprung und Farbbereich in Roh- und Ableitungszweigen.
4. Prüfen Sie Bewegung, Amplitude, Latenz, fehlenden Bereich und globalen Verlauf erneut. Weniger Varianz allein ist kein Erfolg.
5. Behalten Sie bei unbegründetem Zusatznutzen den einfacheren Zweig. Prüfen Sie die Endsequenz vor Standardized Analysis an weiteren Tieren.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Vergleichen Sie jeweils eine begründete Änderung an derselben unabhängig definierten ROI.

Wichtig / Praxistipp. Vergleichen Sie jeweils eine begründete Verarbeitungsänderung an derselben unabhängig definierten ROI.

7. 2D-Sonde mit Schrittmotor: vor der Analyse rekonstruieren

Eine Schrittmotoraufnahme erfasst mehrere Ebenen mit einer 2D-Sonde. Ein rekonstruiertes `[Y X Z T]` -Array kann im Speicher wie ein Volumenfilm wirken, obwohl die Ebenen zu verschiedenen Zeiten erfasst wurden. Gleichzeitigkeit, Reihenfolge und Verweildauer müssen aus dem Protokoll hervorgehen.

Kontinuierlicher und aufgeteilter Modus

Die Motor-Engine unterstützt einen kontinuierlichen `[Y X T]` -Datenstrom mit bekannter Bildanzahl je Schicht sowie einen Ordner mit nach Schicht-/Zeitindex gruppierten Dateien. Die Rekonstruktion ist bildbasiert; TR allein identifiziert keine Schicht. Prüfen Sie Dateinamen und Motorprotokolle vor der Wahl von Anzahlen.

Abschnittszusammenfassung. Die Motor-Engine unterstützt kontinuierliche [Y X T]-Daten mit bekannter Bildanzahl je Schicht und einen nach Schicht/Zeit gruppierten Dateimodus.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie Quellebenen-Zeitangaben, bevor Sie rekonstruierte Schichten als synchrones Volumen behandeln.

Rekonstruktionsablauf

1. Bewahren Sie den Originalfilm oder vollständigen Ordner der aufgeteilten Dateien auf.
2. Wählen Sie **Motor** in Studio oder die Motorvoreinstellung in Standardized Analysis.
3. Wählen Sie kontinuierliche/geteilte Eingabe und prüfen Sie die erwartete Quellebenenanzahl.
4. Geben Sie Verweil-/Bildanzahlen und anfängliche Baselinekonventionen aus den Aufnahmeunterlagen ein.
5. Prüfen Sie gemeldete Rekonstruktionsdimensionen, erhaltene Bilder und Zeitindizes.
6. Prüfen Sie erstes/letztes Bild jeder Ebene auf Schichtversatz oder einbezogene Bewegungsbilder.
7. Speichern Sie Rekonstruktion und Motormetadaten vor anderen Korrekturen.
8. Verwenden Sie schichtweise 2D-Imregdemons, wenn dies der Aufnahme entspricht. Behandeln Sie Motorebenen nicht standardmäßig als gleichzeitig erfasstes 3D-Volumen.

Abschnittszusammenfassung. Prüfen Sie Quellebenen-Zeitangaben, bevor Sie rekonstruierte Schichten als synchrones Volumen behandeln.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie Quellebenen-Zeitangaben, bevor Sie rekonstruierte Schichten als synchrones Volumen behandeln.

Registrierung je Quellebene

Öffnen Sie die koronale Registrierung für den rekonstruierten Stapel. Wählen Sie Quellebene und passende Atlasebene, richten Sie aus, speichern Sie und fahren Sie mit den übrigen Ebenen fort. SourceSlice und AtlasSlice sind verschiedene Größen. Sequenzielle Quellen benötigen keine gleichmäßig verteilten Atlasindizes.

Die kombinierte Sitzung speichert Quellindizes, Transformationen und Hintergründe. Halten Sie Sitzungs-MAT, relative Pfade und AtlasUnderlays zusammen. Fehlende Transformationen oder doppelte Quellindizes sind Fehler; verwenden Sie nicht stillschweigend die nächste Ebene. Eine gespeicherte Einzelregistrierung beschriftet nicht durch Z-Skalierung mehrere Quellebenen.

Abschnittszusammenfassung. Öffnen Sie den koronalen Registrierungsablauf des rekonstruierten Stapels.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie Quellebenen-Zeitangaben, bevor Sie rekonstruierte Schichten als synchrones Volumen behandeln.

Nachgelagerte Analyse

Laden Sie den Sitzungsordner in SCM/Video, um nur gespeicherte Quellebenen anhand ausdrücklicher Zuordnung zusammenzusetzen. Prüfen Sie jede Ebene vor einer Gesamtsuche. FC unterstützt passende Motor-Regionsordner oder Segmentierungen; jeder Regionszeitverlauf muss Quellzeitbasis und Gültigkeitsbereich bewahren. Korrelation sequenzieller Ebenen benötigt eine begründete Zeitausrichtung; Stapeln erzeugt keine Gleichzeitigkeit.

Quelle: `motor.m`, `registration_coronal_2d.m`, `fusiSaveStepMotorUnderlays2D.m`, `fusiReadStepMotorUnderlays2D.m`, `deConfUSIon_FC_stepmotor_read_folder.m`.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Laden Sie den Sitzungsordner mit ausdrücklicher Quellebenenzuordnung in SCM/Video. Prüfen Sie Zeitangaben vor der Annahme eines synchronen Volumens.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie Quellebenen-Zeitangaben, bevor Sie rekonstruierte Schichten als synchrones Volumen behandeln.

8. Volumetrische 3D-Sonde: Geometrie und Abtastung prüfen

Eine Matrixsondenaufnahme besitzt [Y X Z T]: Zeilen, Spalten, räumliche Ebenen und zeitliche Volumen. Prüfen Sie alle vier Bedeutungen, räumliche Abstände und Zeitachse. Kompression ändert die Dateigröße, nicht die Zahl der Arrayelemente; planen Sie Speicher für das entpackte Array und Verarbeitungspuffer ein.

Empfohlene Reihenfolge

1. Laden Sie den Matrixrohscan und prüfen Sie Achsen, Abstände, Volumenanzahl und Zeitstempel.
2. Prüfen Sie mehrere nicht leere Ebenen früh/mittig/spät. Leere Randebenen können tatsächlich fehlende Abdeckung darstellen.
3. Führen Sie Full QC samt Zeit-, Bewegungs-, Zuverlässigkeits- und gemeinsamen Signalansichten soweit begründet aus.
4. Prüfen Sie PCA-/ICA-Komponenten vor Entfernung, außer ein vorab festgelegtes automatisches Protokoll fordert ausdrücklich eine Komponente.
5. Prüfen Sie Mittelwerterhalt und Rohanzeige nach Entfernung. Wählen Sie den korrigierten Viewer, statt eine zwischengespeicherte PSC-Anzeige für Rohleistung zu halten.
6. Wählen Sie bei Imregdemons echtes 3D und begründen Sie die zeitliche Blockgröße.
7. Bestätigen Sie analysierte TR nach Reduktion und gültige Filtereinstellungen.
8. Bereiten Sie Maske und Atlasregistrierung vor und prüfen Sie native/registrierte Anzeigen vor Atlas-ROI-/FC-Extraktion.

Abschnittszusammenfassung. Bestätigen Sie Geometrie und Schichtabdeckung vor 3D-Transformation oder physischem Maßstab.

Wichtig / Praxistipp. Bestätigen Sie Geometrie und Schichtabdeckung vor 3D-Transformation oder physischem Maßstab.

3D-Registrierung

Arrayachsen, physische Abtastung und Seitenzuordnung müssen im Registrierungsfenster zum Atlas passen. Prüfen Sie koronale, axiale und sagittale Schnitte, nicht nur einen schönen Schnitt. Geometriekorrekturen müssen Anatomie und quantitatives Signal gleich behandeln. Gespeicherte Transformationen halten die Abbildung fest; der vollständige Atlas darf nicht einfach auf die erfasste AP-Ausdehnung gestreckt werden.

Die anatomische Seite der nativen Spalte 1 erfordert Aufnahmewissen. Bestätigen Sie sie im Geometriedialog. Lokale Achsennamen sind Rasterachsen, bis die gespeicherte Atlasabbildung

DV/LR/AP festlegt. Spiegeln ändert die Ansicht und darf Transformation oder numerische ROI-Identität nicht stillschweigend verändern.

Abschnittszusammenfassung. Arrayachsen, physische Abtastung und Seitenzuordnung müssen im Registrierungsfenster zum Atlas passen.

Wichtig / Praxistipp. Bestätigen Sie Geometrie und Schichtabdeckung vor 3D-Transformation oder physischem Maßstab.

Prüfkriterien der Registrierung

Prüfen Sie mittlere und Randebenen aller drei Ansichten, Mittellinie, Kortex, Ventrikel und Gefäßlandmarken. Extrapolierter Atlas außerhalb des Bildfelds liefert Referenzanatomie, kein gemessenes Funktionssignal. Speichern Sie eine eindeutige Registrierung und verwenden Sie passende Hintergründe/Regionen in SCM, Video, Segmentierung und FC.

Quelle: `coreg_3d.m`, `registration_ccf.m`, `AtlasRegistration.m`, `fusiRegistrationDisplayVolume.m`, `fusiAtlasRegionInput.m`.

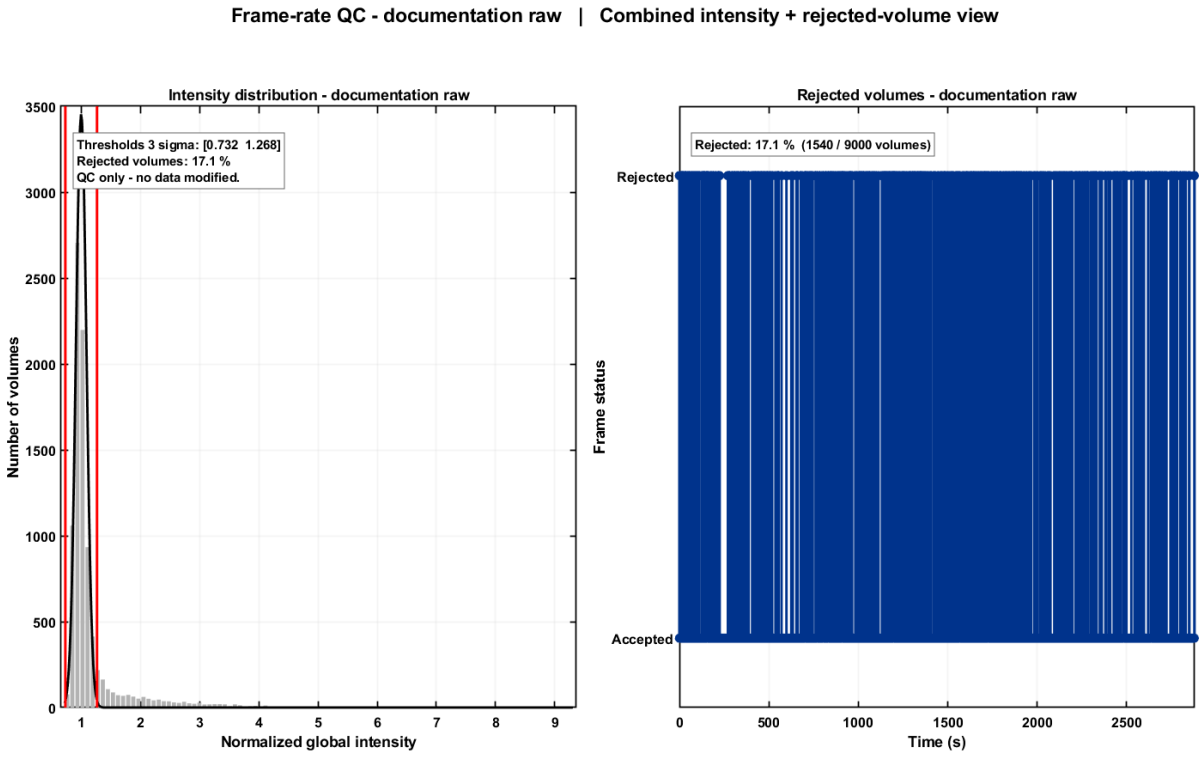
Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Prüfen Sie mittlere/Randebenen, Mittellinie, Kortex, Ventrikel und Gefäßlandmarken. Bestätigen Sie Geometrie und Abdeckung vor Transformation oder Maßstab.

Wichtig / Praxistipp. Bestätigen Sie Geometrie und Schichtabdeckung vor 3D-Transformation oder physischem Maßstab.

III. Qualitätskontrolle vor der Korrektur

9. QC: Korrekturbedarf ermitteln

Abbildung 2. QC zur Bildverwerfung



Tatsächliche MATLAB-Ausgabe des Referenzablaufs. Lesen Sie die Kapitelschritte zu Bedienelementen, Eingangsabtastung, Einheiten und Interpretationsgrenzen. Der Screenshot ist ein Softwarebeispiel, kein validiertes biologisches Ergebnis.

Full QC bietet ergänzende Ansichten derselben Aufnahme: Hohe zeitliche SNR kann mit Bewegung bestehen, und ein glatter globaler Verlauf kann eine schlechte lokale Zeile verbergen. Lesen Sie Bilder, Verläufe und Zeitbasis gemeinsam.

Grundgrößen

Gleichung (4)

$$\mu_v = \mathrm{mean}_t\, I_v(t), \qquad \mathrm{tSNR}_v = \frac{\mu_v}{\mathrm{SD}_t\, I_v(t)}$$

$$\mathrm{CV}_v = \frac{\mathrm{SD}_t\, I_v(t)}{\mu_v}, \qquad \mathrm{DVARS}(t) = \sqrt{\mathrm{mean}_v\, [I_v(t) - I_v(t-1)]^2}$$

Variablen und Interpretation. mu_v ist der zeitliche Mittelwert im Voxel v, SD_t seine zeitliche Stichprobenstandardabweichung. tSNR ist ihr Verhältnis und CV bei Definition der Kehrwert. DVARS ist die Wurzel des mittleren quadratischen Unterschieds aufeinanderfolgender Bilder über einbezogene Voxel; sie besitzt Intensitäts-, keine Entfernungseinheiten.

Dies sind konzeptuelle Definitionen; QC-Module bestimmen eigene Masken, Normierungen, Umgang mit endlichen Werten und Anzeigegrenzen. Ein Verhältnis ist bei nahezu null im Nenner unzuverlässig. Hohe gemeinsame Korrelation kann verbreitete Antwort, systemische Physiologie oder gemeinsames Artefakt bedeuten: ein Untersuchungsgrund, keine automatische Löschregel.

Abschnittszusammenfassung. QC-Module definieren eigene Masken, Normierungen, Behandlung endlicher Werte und Anzeigegrenzen.

Wichtig / Praxistipp. Öffnen Sie den Rohfilm zu markierten Zeiten. Eine QC-Schwelle ist Screening, keine biologische Wahrheit.

Bericht lesen

1. Prüfen Sie räumlichen Mittelwert, Varianz und Zuverlässigkeitsabdeckung auf fehlendes/dauerhaft ungültiges Gewebe.
2. Prüfen Sie Bildrate, Zeitstempel und Lücken. Bestätigen Sie die Zeitachse vor spektralen Schlüssen.
3. Vergleichen Sie globale Intensitäts- und Bildänderungsverläufe. Öffnen Sie verdächtige Filmstellen.
4. Suchen Sie isolierte Zeilen/Schichten statt pauschalem Gesamtbildversagen.
5. Prüfen Sie PCA-QC als dominante Varianzübersicht und Komponenten-Anatomie vor jeder Entfernung.
6. Vergleichen Sie QC vor/nach Korrektur bei gleichen Einstellungen. Geringeres Rauschen reicht bei abgeschwächter Antwort nicht aus.

Abschnittszusammenfassung. Öffnen Sie den Rohfilm zu markierten Zeiten. Eine QC-Schwelle ist Screening, keine biologische Wahrheit.

Wichtig / Praxistipp. Öffnen Sie den Rohfilm zu markierten Zeiten. Eine QC-Schwelle ist Screening, keine biologische Wahrheit.

Burst, CNR, gemeinsamer Modus und Zuverlässigkeit

Burst-QC erkennt Intensitätsunregelmäßigkeit und Abdeckung. CNR ist nur bei gültiger Stimulations-/Baselineinformation als Antwort-Rausch-Kontrast interpretierbar; Pseudo-CNR ist kein Aufgaben-Signifikanztest. Gemeinsame-Modus-QC vergleicht räumliche Blockverläufe. Zuverlässigkeit meldet endlichen Bereich und bei passender Registrierung Atlaszusammenfassungen. Integrierte QC bündelt Diagnosen, ersetzt aber weder Prüfung noch universelle experimentelle Ausschlussschwellen.

Dokumentieren Sie: Datensatz, QC-Markierungen, Schwellen, betrachtete Bilder, Ausschlussbegründung, verbleibende Anzahl und Änderungen nach Korrektur. Wenden Sie Kriterien konsistent über Tiere und Bedingungen an.

Quelle: `qc_fusi.m`, `frameRateQC.m`, `fusiCommonModeTimecourses.m`, `gaOutlierScores.m`.

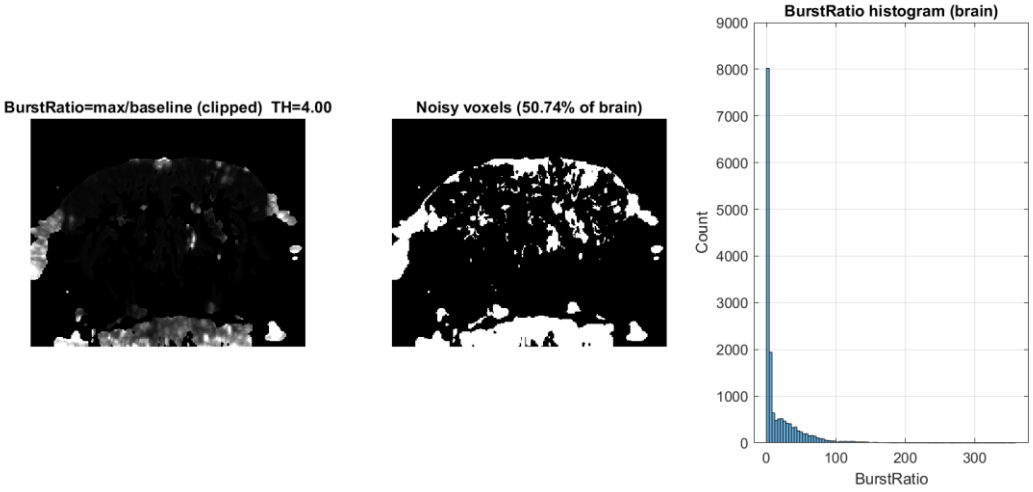
Die Galerie zeigt die 18 Diagrammtypen der aktivierten Full-QC-Module und die Bildverwerfungsansicht. Betrachten Sie die Diagramme gemeinsam: Eine einzelne Kennzahl trennt nicht jedes Artefakt von physiologischem Signal. Aufnahmenübergreifende Reliabilität und Atlaszusammenfassungen benötigen passende Eingaben und eigene Prüfung.

Abschnittszusammenfassung. Pseudo-CNR verwendet keine bestätigten Stimulationslabels und darf nicht als Aufgaben-Signifikanzresultat berichtet werden.

Wichtig / Praxistipp. Pseudo-CNR verwendet keine bestätigten Stimulationslabels und darf nicht als Aufgaben-Signifikanzresultat berichtet werden.

Intensitätsbereich der Bursts

Abbildung 3. Intensitätsbereich der Bursts



Full-QC-Beispiel. Betrachten Sie Karte, zugehörigen Zeitverlauf, Achsen und Einheiten gemeinsam. Deuten Sie Spektren erst nach Prüfung der Aufnahmezeitstempel.

Maximum-Mittelwert-Verhältnis und Markierungen zeigen Bursts; Helligkeit allein ist keine Ausschlussregel.

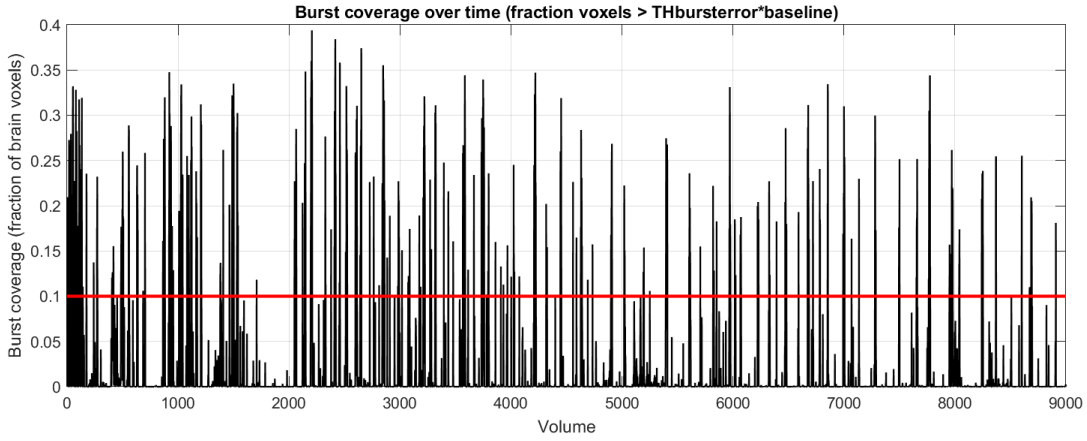
Prüfschritt: Vergleichen Sie das Diagramm mit Originalfilm und ergänzenden QC-Ansichten, bevor Sie über eine Korrektur entscheiden.

Abschnittszusammenfassung. Maximum-Mittelwert-Verhältnis und Markierungen zeigen Bursts; Helligkeit allein ist keine Ausschlussregel.

Wichtig / Praxistipp. Öffnen Sie den Rohfilm zu markierten Zeiten. Eine QC-Schwelle ist Screening, keine biologische Wahrheit.

Zeitliche Burst-Abdeckung

Abbildung 4. Zeitliche Burst-Abdeckung



Full-QC-Beispiel. Betrachten Sie Karte, zugehörigen Zeitverlauf, Achsen und Einheiten gemeinsam. Deuten Sie Spektren erst nach Prüfung der Aufnahmezeitstempel.

Vergleichen Sie den betroffenen Anteil über die Zeit mit Rohfilm und Ereignisprotokoll.

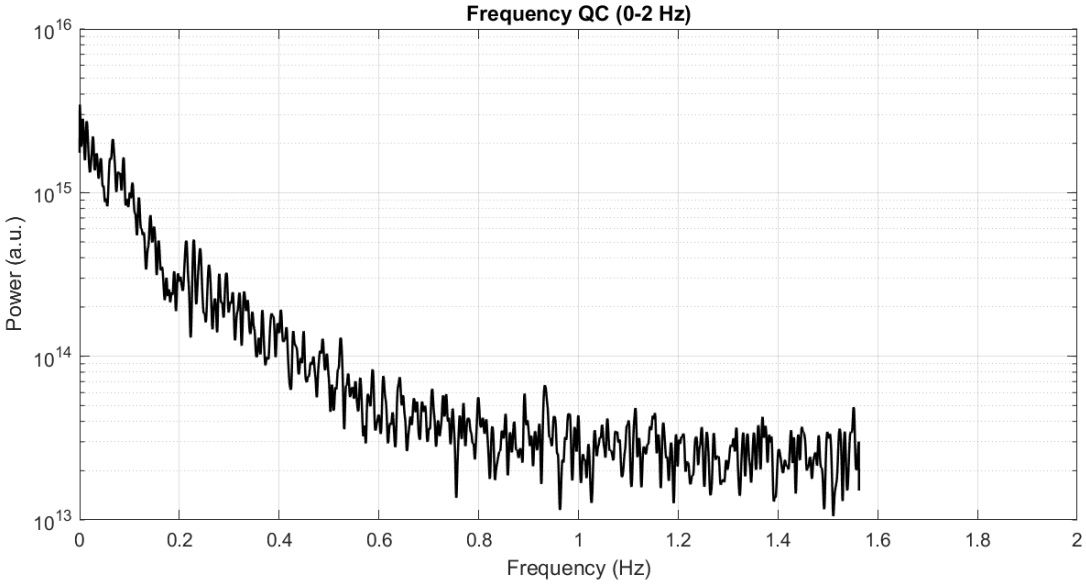
Prüfschritt: Vergleichen Sie das Diagramm mit Originalfilm und ergänzenden QC-Ansichten, bevor Sie über eine Korrektur entscheiden.

Abschnittszusammenfassung. Vergleichen Sie den betroffenen Anteil über die Zeit mit Rohfilm und Ereignisprotokoll.

Wichtig / Praxistipp. Endliche Messwertabdeckung ist weder Wiederholungszuverlässigkeit noch biologische Gültigkeit.

Globales Signalspektrum

Abbildung 5. Globales Signalspektrum



Full-QC-Beispiel. Betrachten Sie Karte, zugehörigen Zeitverlauf, Achsen und Einheiten gemeinsam. Deuten Sie Spektren erst nach Prüfung der Aufnahmezeitstempel.

Unregelmäßige Zeitstempel machen das Median-TR-Spektrum diagnostisch statt zu einer validierten physiologischen Frequenzschätzung.

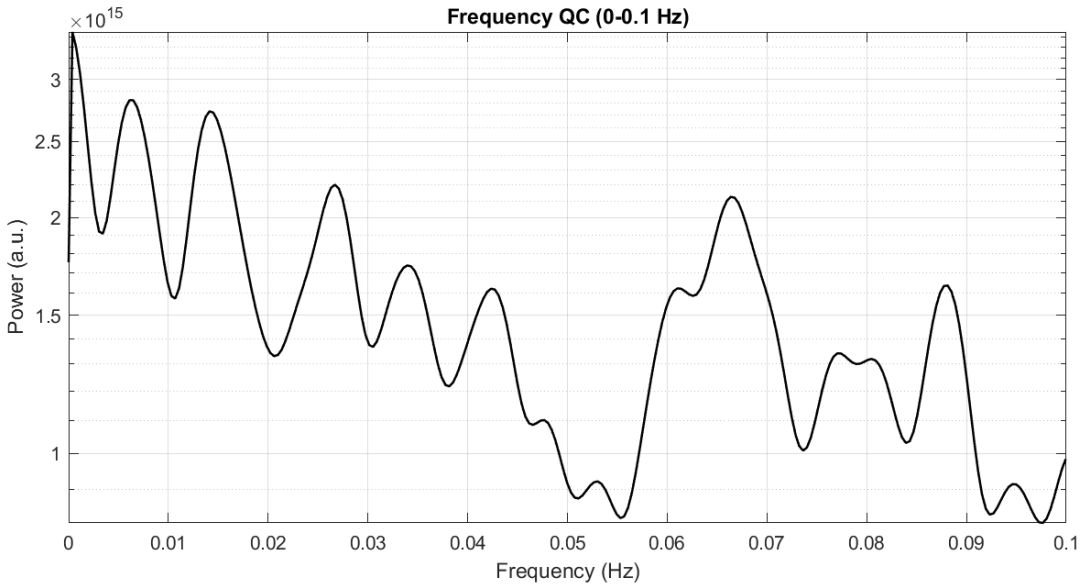
Prüfschritt: Vergleichen Sie das Diagramm mit Originalfilm und ergänzenden QC-Ansichten, bevor Sie über eine Korrektur entscheiden.

Abschnittszusammenfassung. Unregelmäßige Zeitstempel machen das Median-TR-Spektrum diagnostisch statt zu einer validierten physiologischen Frequenzschätzung.

Wichtig / Praxistipp. Unregelmäßige Zeitstempel begrenzen spektrale Schlussfolgerungen. Ein mit medianem Intervall berechnetes Spektrum ist diagnostisch, kein Nachweis physiologischer Frequenzen.

Langsamer Frequenzbereich

Abbildung 6. Langsamer Frequenzbereich



Full-QC-Beispiel. Betrachten Sie Karte, zugehörigen Zeitverlauf, Achsen und Einheiten gemeinsam. Deuten Sie Spektren erst nach Prüfung der Aufnahmezeitstempel.

Drift und anhaltende biologische Antworten können denselben niedrigen Frequenzbereich belegen.

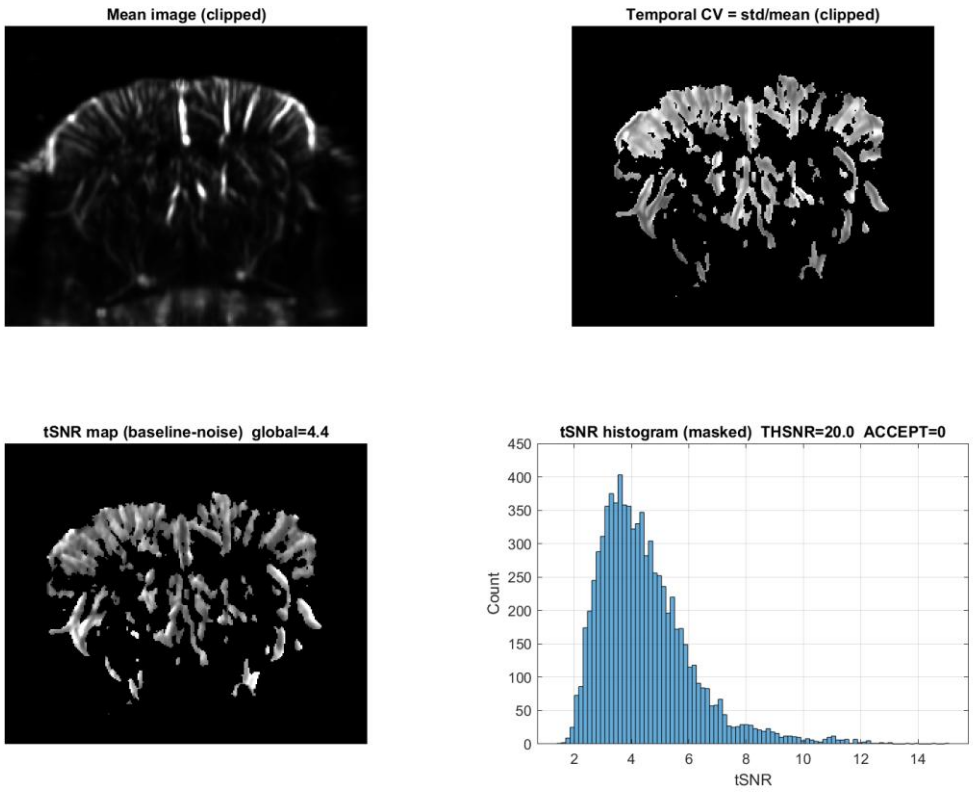
Prüfschritt: Vergleichen Sie das Diagramm mit Originalfilm und ergänzenden QC-Ansichten, bevor Sie über eine Korrektur entscheiden.

Abschnittszusammenfassung. Drift und anhaltende biologische Antworten können denselben niedrigen Frequenzbereich belegen.

Wichtig / Praxistipp. Unregelmäßige Zeitstempel begrenzen spektrale Schlussfolgerungen. Ein mit medianem Intervall berechnetes Spektrum ist diagnostisch, kein Nachweis physiologischer Frequenzen.

Räumliche Signalstabilität

Abbildung 7. Räumliche Signalstabilität



Full-QC-Beispiel. Betrachten Sie Karte, zugehörigen Zeitverlauf, Achsen und Einheiten gemeinsam. Deuten Sie Spektren erst nach Prüfung der Aufnahmezeitstempel.

Mittelwert-Rausch-Verhältnisse zeigen schwaches/instabiles Signal, hängen aber von Bereich und Nenner ab.

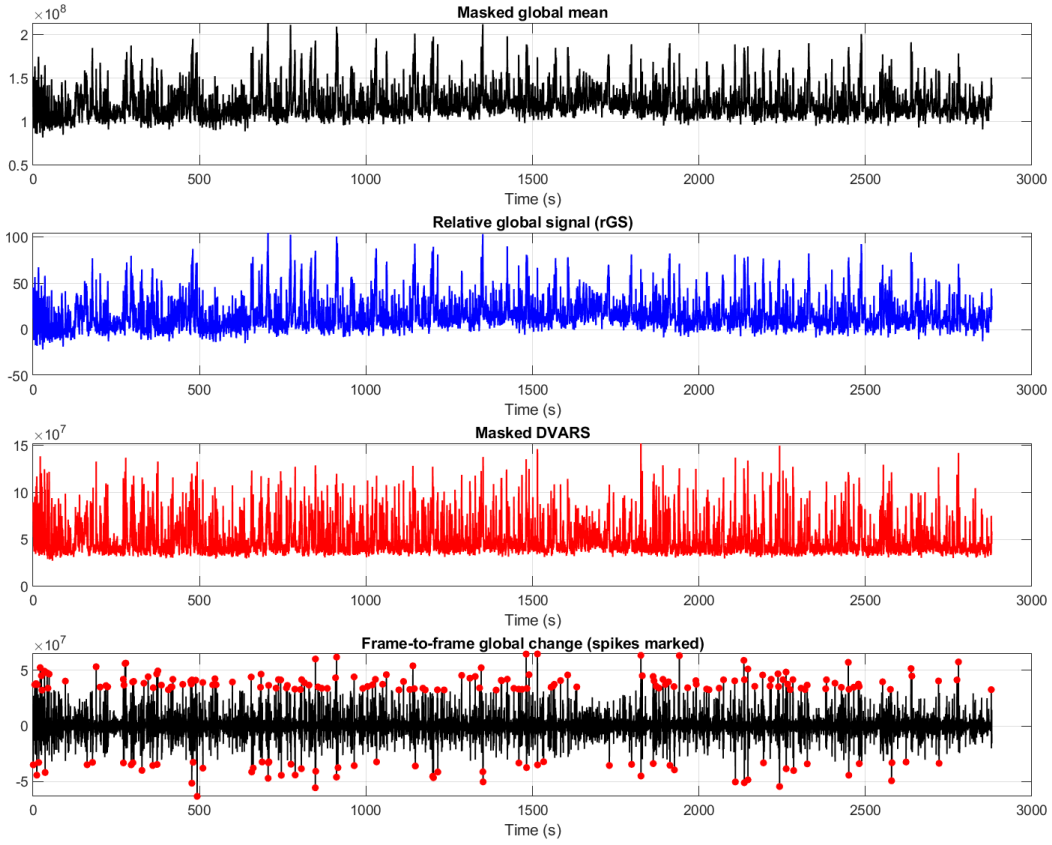
Prüfschritt: Vergleichen Sie das Diagramm mit Originalfilm und ergänzenden QC-Ansichten, bevor Sie über eine Korrektur entscheiden.

Abschnittszusammenfassung. Mittelwert-Rausch-Verhältnisse zeigen schwaches/instabiles Signal, hängen aber von Bereich und Nenner ab.

Wichtig / Praxistipp. Öffnen Sie den Rohfilm zu markierten Zeiten. Eine QC-Schwelle ist Screening, keine biologische Wahrheit.

Zeitliche Intensitätsänderungen

Abbildung 8. Zeitliche Intensitätsänderungen



Full-QC-Beispiel. Betrachten Sie Karte, zugehörigen Zeitverlauf, Achsen und Einheiten gemeinsam. Deuten Sie Spektren erst nach Prüfung der Aufnahmezeitstempel.

Prüfen Sie abrupte globale Änderungen und Bilddifferenzen im Originalfilm.

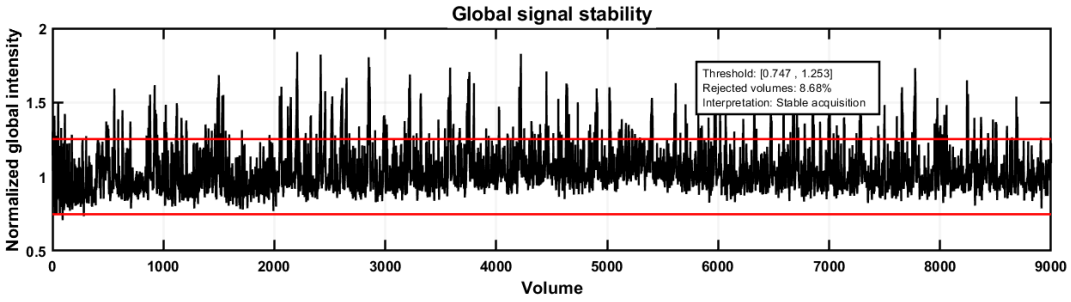
Prüfschritt: Vergleichen Sie das Diagramm mit Originalfilm und ergänzenden QC-Ansichten, bevor Sie über eine Korrektur entscheiden.

Abschnittszusammenfassung. Prüfen Sie abrupte globale Änderungen und Bilddifferenzen im Originalfilm.

Wichtig / Praxistipp. Öffnen Sie den Rohfilm zu markierten Zeiten. Eine QC-Schwelle ist Screening, keine biologische Wahrheit.

Stabilitätsschwellen-Zeitverlauf

Abbildung 9. Stabilitätsschwellen-Zeitverlauf



Full-QC-Beispiel. Betrachten Sie Karte, zugehörigen Zeitverlauf, Achsen und Einheiten gemeinsam. Deuten Sie Spektren erst nach Prüfung der Aufnahmezeitstempel.

Schwellenüberschreitungen erkennen Intensitätsabweichungen, nicht automatisch schlechte Biologie.

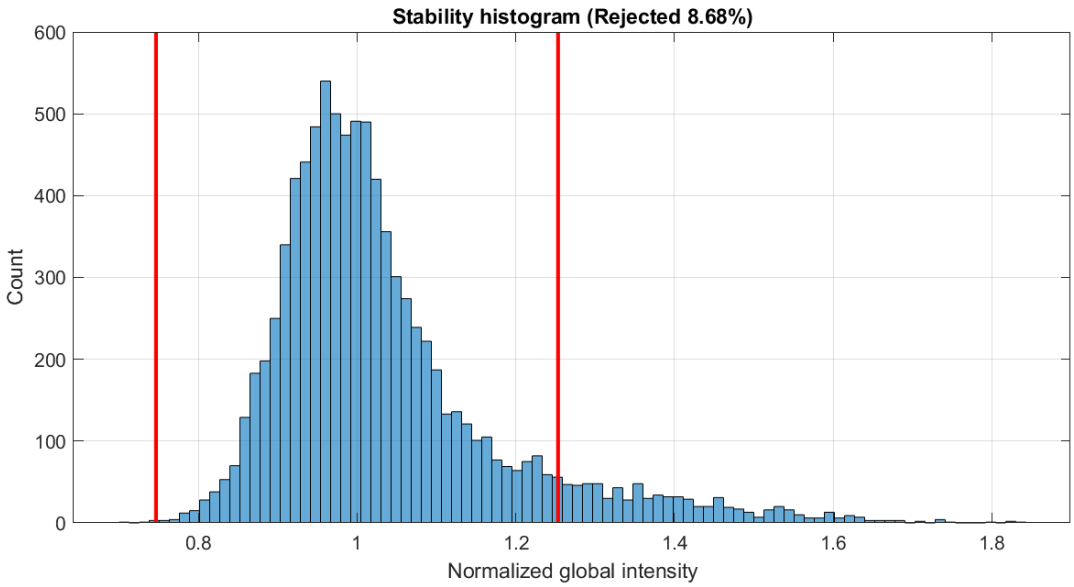
Prüfschritt: Vergleichen Sie das Diagramm mit Originalfilm und ergänzenden QC-Ansichten, bevor Sie über eine Korrektur entscheiden.

Abschnittszusammenfassung. Schwellenüberschreitungen erkennen Intensitätsabweichungen, nicht automatisch schlechte Biologie.

Wichtig / Praxistipp. Öffnen Sie den Rohfilm zu markierten Zeiten. Eine QC-Schwelle ist Screening, keine biologische Wahrheit.

Verteilung der Stabilitätswerte

Abbildung 10. Verteilung der Stabilitätswerte



Full-QC-Beispiel. Betrachten Sie Karte, zugehörigen Zeitverlauf, Achsen und Einheiten gemeinsam. Deuten Sie Spektren erst nach Prüfung der Aufnahmezeitstempel.

Eine Verteilung verbirgt die Ereignisreihenfolge; prüfen Sie den Zeitverlauf.

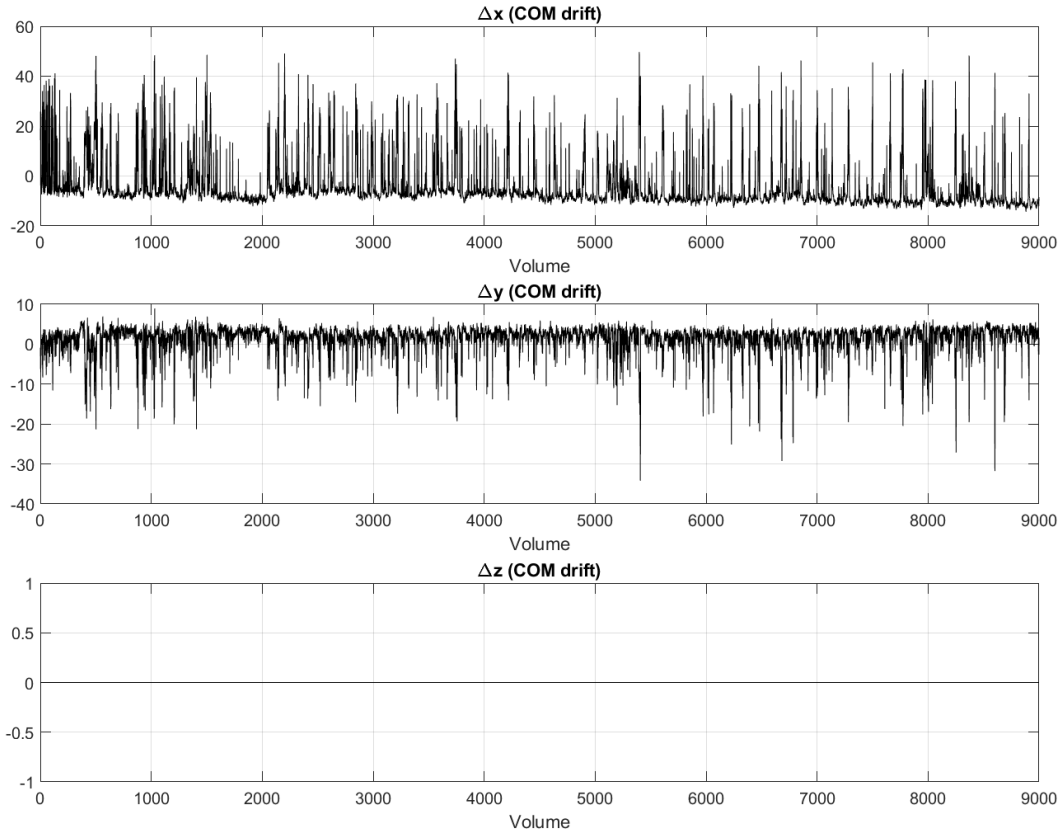
Prüfschritt: Vergleichen Sie das Diagramm mit Originalfilm und ergänzenden QC-Ansichten, bevor Sie über eine Korrektur entscheiden.

Abschnittszusammenfassung. Eine Verteilung verbirgt die Ereignisreihenfolge; prüfen Sie den Zeitverlauf.

Wichtig / Praxistipp. Öffnen Sie den Rohfilm zu markierten Zeiten. Eine QC-Schwelle ist Screening, keine biologische Wahrheit.

Bewegung des Intensitätsschwerpunkts

Abbildung 11. Bewegung des Intensitätsschwerpunkts



Full-QC-Beispiel. Betrachten Sie Karte, zugehörigen Zeitverlauf, Achsen und Einheiten gemeinsam. Deuten Sie Spektren erst nach Prüfung der Aufnahmezeitstempel.

Intensitätsgewichtete Schwerpunktsverschiebungen verwenden Arraykoordinaten, keine kalibrierte Starrbewegung.

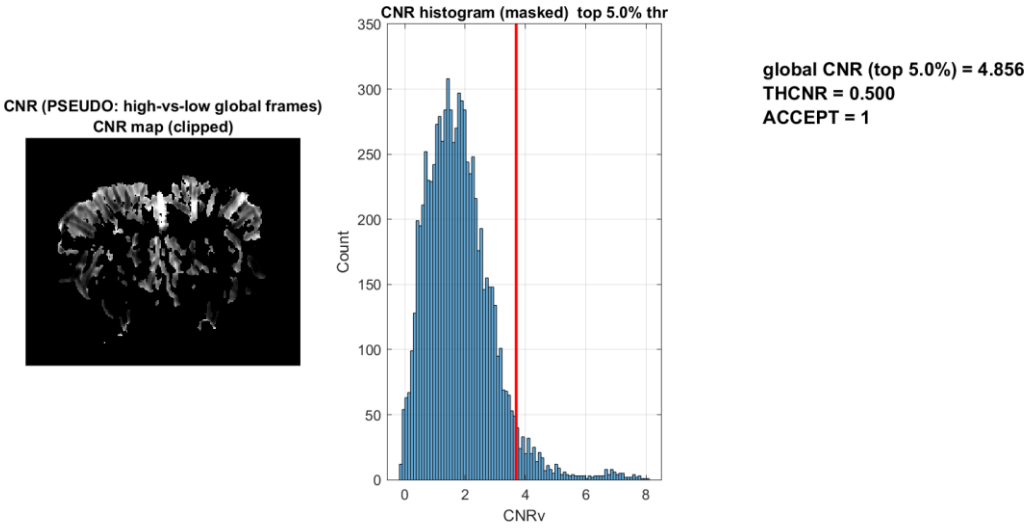
Prüfschritt: Vergleichen Sie das Diagramm mit Originalfilm und ergänzenden QC-Ansichten, bevor Sie über eine Korrektur entscheiden.

Abschnittszusammenfassung. Intensitätsgewichtete Schwerpunktsverschiebungen verwenden Arraykoordinaten, keine kalibrierte Starrbewegung.

Wichtig / Praxistipp. Öffnen Sie den Rohfilm zu markierten Zeiten. Eine QC-Schwelle ist Screening, keine biologische Wahrheit.

Exploratives Kontrastscreening

Abbildung 12. Exploratives Kontrastscreening



Full-QC-Beispiel. Betrachten Sie Karte, zugehörigen Zeitverlauf, Achsen und Einheiten gemeinsam. Deuten Sie Spektren erst nach Prüfung der Aufnahmezeitstempel.

Pseudo-CNR vergleicht globale Intensitätszustände. Es ist ein exploratives Kontrastmaß, kein Test auf Aufgabeneffekt oder statistische Signifikanz.

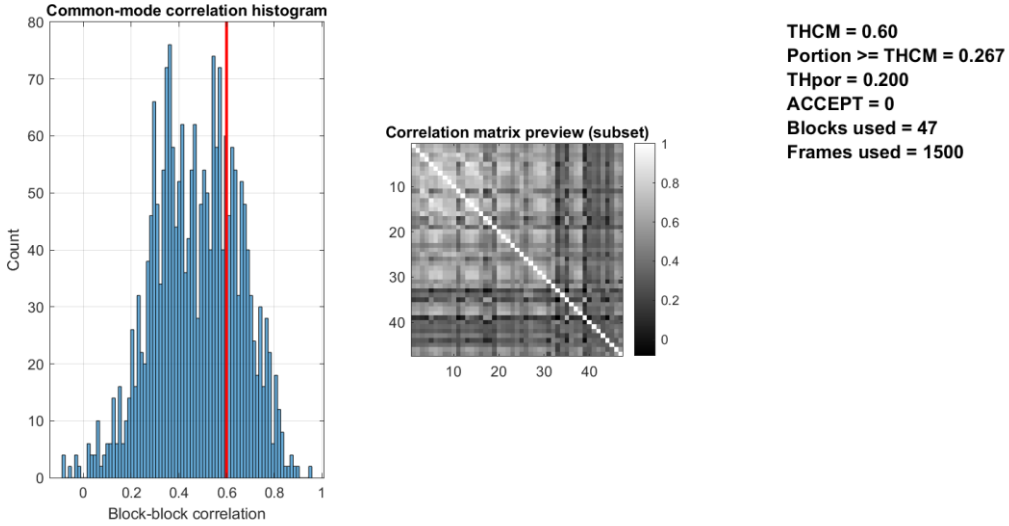
Prüfschritt: Vergleichen Sie das Diagramm mit Originalfilm und ergänzenden QC-Ansichten, bevor Sie über eine Korrektur entscheiden.

Abschnittszusammenfassung. Pseudo-CNR verwendet keine bestätigten Stimulationslabels und darf nicht als Aufgaben-Signifikanzresultat berichtet werden.

Wichtig / Praxistipp. Pseudo-CNR verwendet keine bestätigten Stimulationslabels und darf nicht als Aufgaben-Signifikanzresultat berichtet werden.

Gemeinsame räumliche Schwankungen

Abbildung 13. Gemeinsame räumliche Schwankungen



Full-QC-Beispiel. Betrachten Sie Karte, zugehörigen Zeitverlauf, Achsen und Einheiten gemeinsam. Deuten Sie Spektren erst nach Prüfung der Aufnahmezeitstempel.

Blockkorrelation kann gemeinsame Physiologie, Antwort oder Artefakt bedeuten.

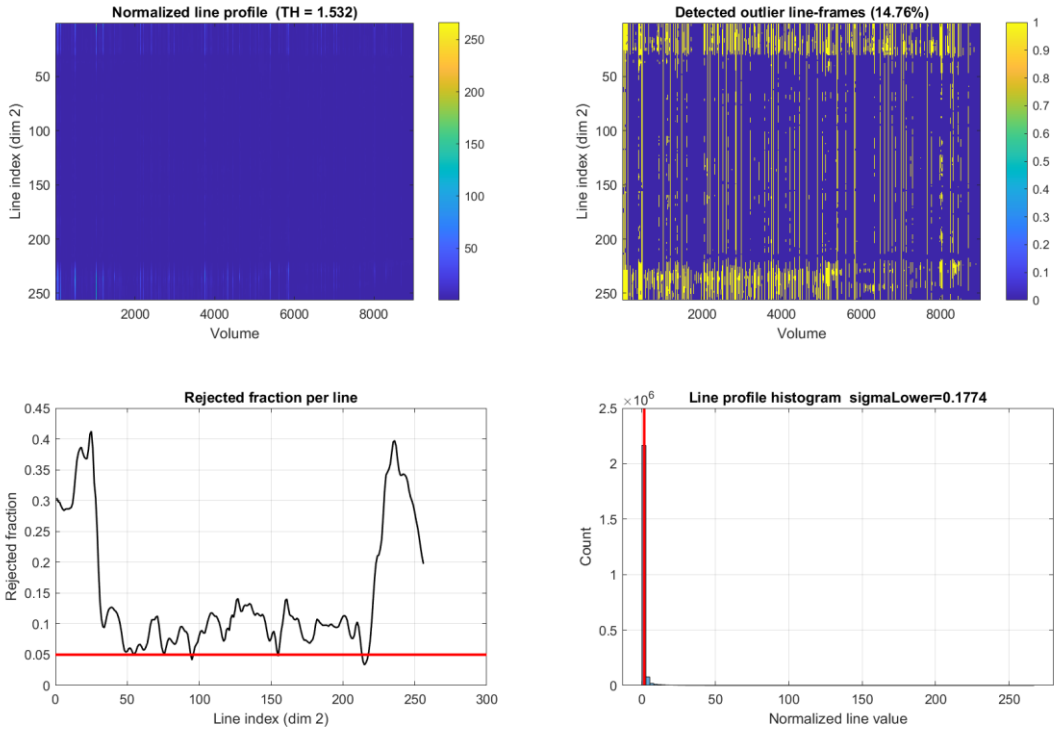
Prüfschritt: Vergleichen Sie das Diagramm mit Originalfilm und ergänzenden QC-Ansichten, bevor Sie über eine Korrektur entscheiden.

Abschnittszusammenfassung. Blockkorrelation kann gemeinsame Physiologie, Antwort oder Artefakt bedeuten.

Wichtig / Praxistipp. Öffnen Sie den Rohfilm zu markierten Zeiten. Eine QC-Schwelle ist Screening, keine biologische Wahrheit.

Screening auf Zeilenausreißer

Abbildung 14. Screening auf Zeilenausreißer



Full-QC-Beispiel. Betrachten Sie Karte, zugehörigen Zeitverlauf, Achsen und Einheiten gemeinsam. Deuten Sie Spektren erst nach Prüfung der Aufnahmezeitstempel.

Zeilen-Zeit-Muster zeigen lokale Fehler, die im Gesamtbildmittel verschwinden.

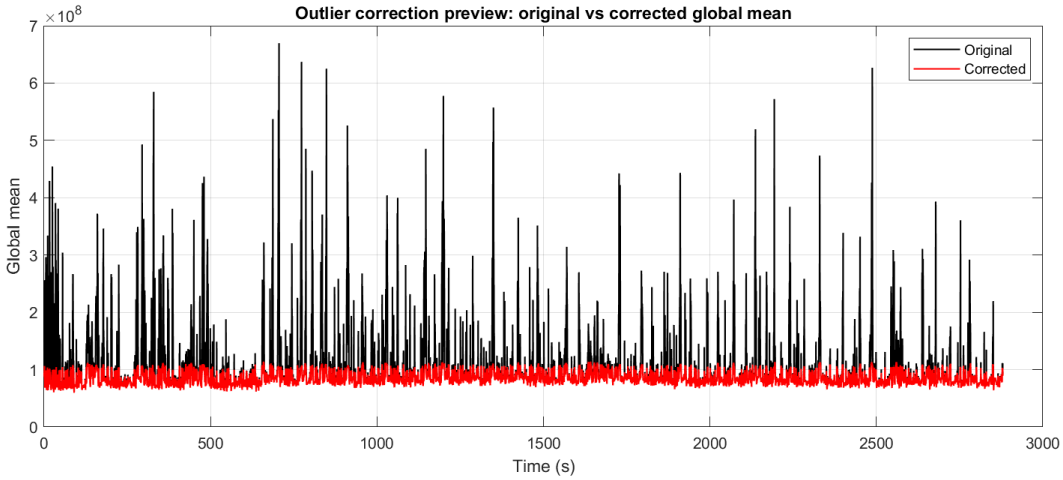
Prüfschritt: Vergleichen Sie das Diagramm mit Originalfilm und ergänzenden QC-Ansichten, bevor Sie über eine Korrektur entscheiden.

Abschnittszusammenfassung. Zeilen-Zeit-Muster zeigen lokale Fehler, die im Gesamtbildmittel verschwinden.

Wichtig / Praxistipp. Öffnen Sie den Rohfilm zu markierten Zeiten. Eine QC-Schwelle ist Screening, keine biologische Wahrheit.

Vorschau der Zeilenersetzung

Abbildung 15. Vorschau der Zeilenersetzung



Full-QC-Beispiel. Betrachten Sie Karte, zugehörigen Zeitverlauf, Achsen und Einheiten gemeinsam. Deuten Sie Spektren erst nach Prüfung der Aufnahmezeitstempel.

Das Diagramm vergleicht erkannte Inhalte mit einer optionalen Ersetzungsvorschau. Prüfen Sie den Originalfilm vor jeder Korrektur; eine glatte Ersetzung stellt keine beobachtete Messung wieder her.

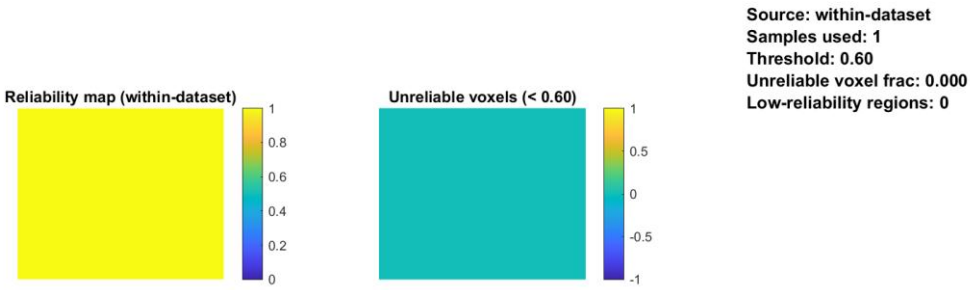
Prüfschritt: Vergleichen Sie das Diagramm mit Originalfilm und ergänzenden QC-Ansichten, bevor Sie über eine Korrektur entscheiden.

Abschnittszusammenfassung. Öffnen Sie den Rohfilm zu markierten Zeiten. Eine QC-Schwelle ist Screening, keine biologische Wahrheit.

Wichtig / Praxistipp. Öffnen Sie den Rohfilm zu markierten Zeiten. Eine QC-Schwelle ist Screening, keine biologische Wahrheit.

Abdeckung durch endliche Messwerte

Abbildung 16. Abdeckung durch endliche Messwerte



Full-QC-Beispiel. Betrachten Sie Karte, zugehörigen Zeitverlauf, Achsen und Einheiten gemeinsam. Deuten Sie Spektren erst nach Prüfung der Aufnahmezeitstempel.

Endlicher Bereich innerhalb einer Aufnahme ist keine Wiederholungszuverlässigkeit zwischen unabhängigen Tieren.

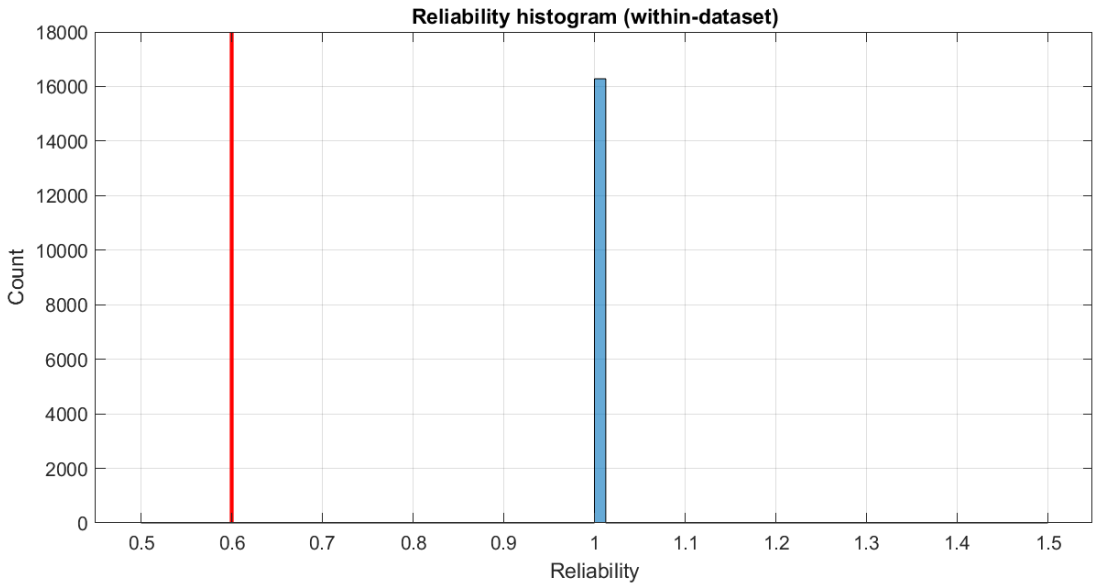
Prüfschritt: Vergleichen Sie das Diagramm mit Originalfilm und ergänzenden QC-Ansichten, bevor Sie über eine Korrektur entscheiden.

Abschnittszusammenfassung. Endlicher Bereich innerhalb einer Aufnahme ist keine Wiederholungszuverlässigkeit zwischen unabhängigen Tieren.

Wichtig / Praxistipp. Endliche Messwertabdeckung ist weder Wiederholungszuverlässigkeit noch biologische Gültigkeit.

Verteilung der Abdeckungswerte

Abbildung 17. Verteilung der Abdeckungswerte



Full-QC-Beispiel. Betrachten Sie Karte, zugehörigen Zeitverlauf, Achsen und Einheiten gemeinsam. Deuten Sie Spektren erst nach Prüfung der Aufnahmezeitstempel.

Endliche Messwerte können weiterhin durch Bewegung oder unspezifisches Signal verfälscht sein.

Prüfschritt: Vergleichen Sie das Diagramm mit Originalfilm und ergänzenden QC-Ansichten, bevor Sie über eine Korrektur entscheiden.

Abschnittszusammenfassung. Endliche Messwerte können weiterhin durch Bewegung oder unspezifisches Signal verfälscht sein.

Wichtig / Praxistipp. Endliche Messwertabdeckung ist weder Wiederholungszuverlässigkeit noch biologische Gültigkeit.

Integrierte Diagnoseübersicht

Abbildung 18. Integrierte Diagnoseübersicht

QC summary (trial-level acceptance)

```
Burst:      ACCEPT=0   (noisyFrac=0.507, THnoisy=0.100, THburst=4.00)
tSNR:       ACCEPT=0   (global_tSNR=4.40, THSNR=20.00)
CNR:        ACCEPT=1   (globalCNR=4.856, THCNR=0.500, PCNR=5.0%)
CommonMode: ACCEPT=0   (portion=0.267, THCM=0.60, THpor=0.200)
OutlierLF:  INFO       (rejectedFrac=0.148, sigma=3.00, warnFrac=0.050, replace=1)
Reliability INFO       (unreliableFrac=0.000, relTH=0.60, source=within-dataset, lowRegions=0)

FINAL ACCEPT (all criteria) = 0
```

Full-QC-Beispiel. Betrachten Sie Karte, zugehörigen Zeitverlauf, Achsen und Einheiten gemeinsam. Deuten Sie Spektren erst nach Prüfung der Aufnahmezeitstempel.

ACCEPT ist ein Screeningresultat der Implementierung, kein universelles Publikationskriterium.

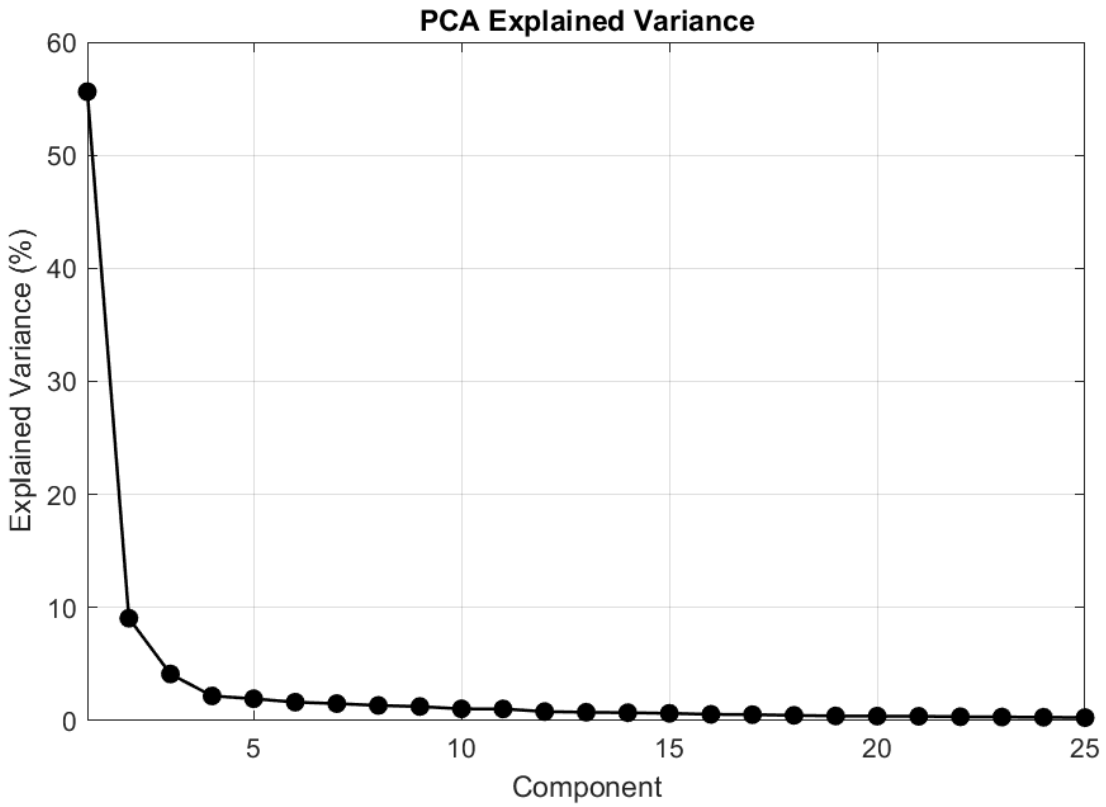
Prüfschritt: Vergleichen Sie das Diagramm mit Originalfilm und ergänzenden QC-Ansichten, bevor Sie über eine Korrektur entscheiden.

Abschnittszusammenfassung. ACCEPT ist ein Screeningresultat der Implementierung, kein universelles Publikationskriterium.

Wichtig / Praxistipp. Öffnen Sie den Rohfilm zu markierten Zeiten. Eine QC-Schwelle ist Screening, keine biologische Wahrheit.

Dominantes Varianzspektrum

Abbildung 19. Dominantes Varianzspektrum



Full-QC-Beispiel. Betrachten Sie Karte, zugehörigen Zeitverlauf, Achsen und Einheiten gemeinsam. Deuten Sie Spektren erst nach Prüfung der Aufnahmezeitstempel.

QC verwendet dokumentierte räumliche/zeitliche Abtastgrenzen, anders als PCA-Entfernung im Gesamtfilm.

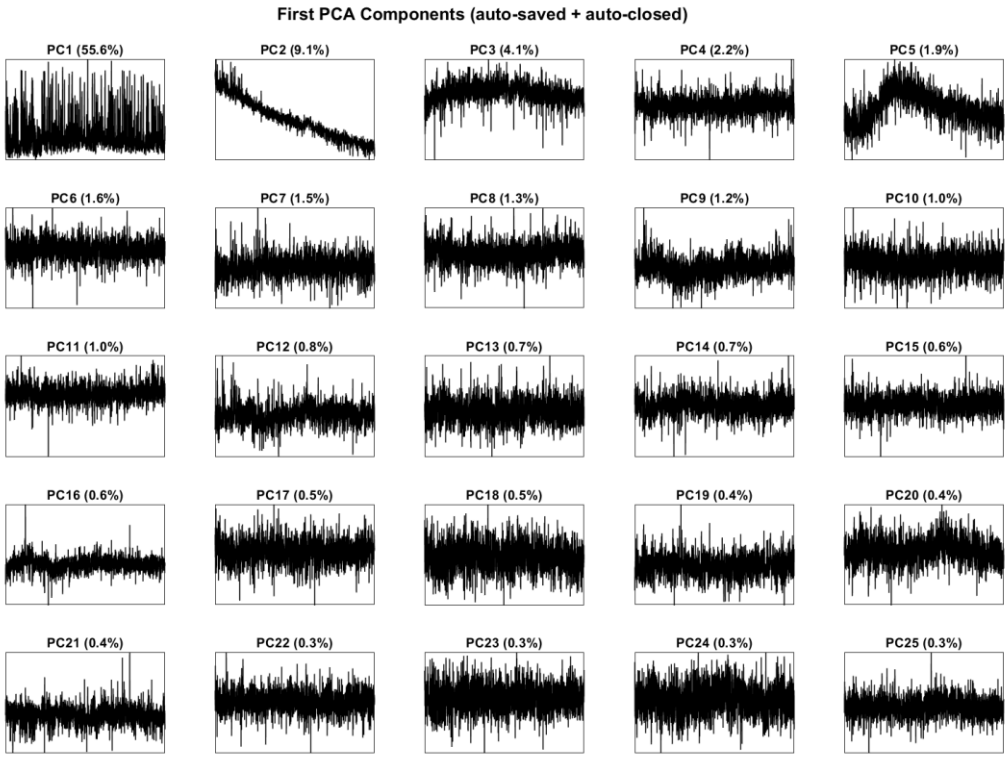
Prüfschritt: Vergleichen Sie das Diagramm mit Originalfilm und ergänzenden QC-Ansichten, bevor Sie über eine Korrektur entscheiden.

Abschnittszusammenfassung. QC verwendet dokumentierte räumliche/zeitliche Abtastgrenzen, anders als PCA-Entfernung im Gesamtfilm.

Wichtig / Praxistipp. Unregelmäßige Zeitstempel begrenzen spektrale Schlussfolgerungen. Ein mit medianem Intervall berechnetes Spektrum ist diagnostisch, kein Nachweis physiologischer Frequenzen.

QC-Komponentenzeitprofile

Abbildung 20. QC-Komponentenzeitprofile



Full-QC-Beispiel. Betrachten Sie Karte, zugehörigen Zeitverlauf, Achsen und Einheiten gemeinsam. Deuten Sie Spektren erst nach Prüfung der Aufnahmezeitstempel.

Rang misst Varianz; er klassifiziert kein Artefakt und begründet keine automatische Löschung.

Prüfschritt: Vergleichen Sie das Diagramm mit Originalfilm und ergänzenden QC-Ansichten, bevor Sie über eine Korrektur entscheiden.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Rang misst Varianz, keine Artefaktklasse. Prüfen Sie markierte Zeitpunkte im Rohfilm. Eine QC-Schwelle ist Screening, keine biologische Wahrheit.

Wichtig / Praxistipp. Öffnen Sie den Rohfilm zu markierten Zeiten. Eine QC-Schwelle ist Screening, keine biologische Wahrheit.

10. Bildverwerfung, Scrubbing und Despiking

Bildverwerfung

Öffnen Sie **Bewegungskorrektur**, wählen Sie **Bildverwerfung**, prüfen Sie globale Intensitäts-QC und Schwellen sowie entsprechende Bilder vor der Interpolation. Der aktuelle globale Mittelwert verwendet endliche Werte und wird durch einen Medianreferenzwert geteilt. Die Skala beruht auf Abweichungen unter der Referenz mit Rückfall-Schätzungen; der Standardschwellenfaktor ist drei.

Gleichung (5)

$$g(t) = \mathrm{mean}_v I_v(t), \qquad q(t) = \frac{g(t)}{\mathrm{median}_t g(t) + \varepsilon}$$

$$\mathrm{reject}(t) = [q(t) < 1 - k\sigma] \text{ or } [q(t) > 1 + k\sigma]$$

Variablen und Interpretation. g ist die Bildmittelintensität endlicher Voxel, q deren Mediannormierung, epsilon ein konzeptueller Schutz vor Division durch null. sigma ist die Detektorskala aus unteren Referenzabweichungen mit Alternativen. k ist der Schwellenfaktor. Klammern kennzeichnen boolesche Verwerfung.

Die Richtung ist nur hoch, nur niedrig oder beides. Dies erkennt Intensitätsausreißer, keine Verschiebung. Anhaltende Hämodynamik kann den Verlauf ebenfalls verändern. Prüfen Sie Markierungen anhand der Versuchschronologie vor dem Akzeptieren.

Verworfene Bilder werden zeitlich anhand guter Nachbarn ersetzt; führende/nachlaufende Bereiche verwenden den nächsten gültigen Wert. Form und Zeitraster bleiben erhalten. Ersetzungen sind Schätzungen, keine unabhängigen Messungen. Dokumentieren Sie Anzahl/Indizes und prüfen Sie, ob lange Lücken die Analyse unmöglich machen.

Abschnittszusammenfassung. Öffnen Sie Motion correction, wählen Sie Frame rejection, prüfen Sie globale Intensitäts-QC, Schwellen und entsprechende Filmbilder vor Interpolation.

Wichtig / Praxistipp. Dokumentieren Sie Lückenlängen und ursprüngliche nutzbare Messpunkte; Interpolation gewinnt keine verlorenen Beobachtungen zurück.

Scrubbing

Scrubbing erkennt starke Bildänderungen anhand des gewählten Differenzmaßes wie DVARS und interpoliert je Option. Ein Bild kann globale Intensitäts-QC bestehen und beim Änderungsmaß auffallen. Prüfen Sie Detektorsignal und Ersetzung. Bewahren Sie die Originalaufnahme für Sensitivitätsprüfung auf.

Abschnittszusammenfassung. Scrubbing erkennt starke Bildänderungen mit dem gewählten Differenzmaß, etwa DVARS, und interpoliert nach seinen Optionen.

Wichtig / Praxistipp. Dokumentieren Sie Lückenlängen und ursprüngliche nutzbare Messpunkte; Interpolation gewinnt keine verlorenen Beobachtungen zurück.

Despiking

Despike arbeitet voxelweise mit zeitlichem Median und medianabsoluter Abweichung. Erkannte Werte werden mit zeitlicher Interpolation der gewählten Implementierung ersetzt. Begrenzte Blöcke verändern Speicherbedarf und Tempo, nicht die Erkennungsregel. Endpunktextrapolation unterscheidet sich vom begrenzten Gesamtbildersatz; beide Operationen sind nicht austauschbar.

Abschnittszusammenfassung. Despike arbeitet voxelweise mit zeitlichem Median und medianabsoluter Abweichung.

Wichtig / Praxistipp. Dokumentieren Sie Lückenlängen und ursprüngliche nutzbare Messpunkte; Interpolation gewinnt keine verlorenen Beobachtungen zurück.

Verfahren auswählen

Tabelle 3. Auswahl der Verfahren

Beobachtung	Zuerst prüfen	Hauptgrenze
Intensitätsabweichung des ganzen Bildes	Bildverwerfung	Eine physiologische Antwort kann ebenfalls die Intensität verändern
Abrupte Verschiebung/Änderung aufeinanderfolgender Bilder	Scrubbing und Film	Erkennung richtet Gewebe nicht räumlich neu aus
Vereinzelte lokale Voxeltransienten	Despike	Anhaltende Artefakte sind nicht unbedingt vereinzelte Spitzen

Beobachtung	Zuerst prüfen	Hauptgrenze
Glatte anatomische Verschiebung	Räumliche Registrierung	Nichtstarre Verformung kann Anatomie und Interpolation verändern

Wenden Sie nicht alle vier Verfahren automatisch an. Prüfen Sie Residuen und Zielantwort. Dokumentieren Sie Interpolation/Verwerfung vor Frequenzfiltern, weil eine Spitze Energie über viele Frequenzen beiträgt.

Quelle: `Motion.m`, `frameRateQC.m`, `scrubbing.m`, `despike.m`, `fusiDespikeVoxels.m`, `deConfUSIon_signal.m`.

Abschnittszusammenfassung. Dokumentieren Sie Lückenlängen und ursprüngliche nutzbare Messpunkte; Interpolation gewinnt keine verlorenen Beobachtungen zurück.

Wichtig / Praxistipp. Dokumentieren Sie Lückenlängen und ursprüngliche nutzbare Messpunkte; Interpolation gewinnt keine verlorenen Beobachtungen zurück.

Warum Bildverwerfung nötig ist

Ein beschädigtes Bild kann Zeitmittel, Kovarianzmatrix oder Komponente dominieren. Verwerfung kennzeichnet unzuverlässige Aufnahme; Interpolation ersetzt sie für Algorithmen mit regulären endlichen Reihen durch Schätzungen. Verlorene Messungen kehren nicht zurück. Lange/wiederholte Lücken können Inferenz trotz glatten Ersatzfilms verhindern.

Der Detektor erkennt globale Intensitätsabweichungen, keine gemessene Millimeterverschiebung. Echte verbreitete Antworten können Schwellen überschreiten. Prüfen Sie Bilder im Bezug zu Stimulation/Injektion. Bewahren Sie Markierungen und Lückenlängen mit Exporten auf; beurteilen Sie Information anhand ursprünglicher nutzbarer Beobachtungen.

Gleichung (6)

$$x_{fill}(t) = (1 - w)x(t_a) + wx(t_b), \quad w = \frac{t - t_a}{t_b - t_a}$$

Variablen und Interpretation. t_a/t_b sind die nächsten erhaltenen Zeitpunkte um t. x(t_a)/x(t_b) sind gemessene Endwerte, w die relative Position und x_fill die Interpolationsschätzung. Unterschiedliche gültige Endpunkte sind nötig; die Formel beschreibt keine Extrapolation.

Innere Lücken verbinden erhaltene Endpunkte. Bildverwerfung begrenzt Randlücken auf den nächsten verfügbaren Wert; Despiking kann Randwerte linear extrapolieren. Keines rekonstruiert eine gemessene Antwort in einer langen Lücke.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Ein beschädigtes Bild kann Mittelwert, Kovarianz oder Komponente dominieren. Dokumentieren Sie Lücken und nutzbare Originalpunkte; Interpolation gewinnt keine Messungen zurück.

Wichtig / Praxistipp. Dokumentieren Sie Lückenlängen und ursprüngliche nutzbare Messpunkte; Interpolation gewinnt keine verlorenen Beobachtungen zurück.

IV. Vorverarbeitung und zeitliche Modelle

11. Chop Data und Ereignisausrichtung

Chop Data entfernt Zeit vom Anfang und/oder Ende. Es schätzt keine Bewegung und repariert keine Intensitätssprünge. Geben Sie Sekunden ein, prüfen Sie entsprechende Bildanzahl bei aktiver TR und nach Anwendung Datensatz und Zeitachse.

Die Ableitung erhält Bezug zu Originalindizes und Zeitstempeln, zeigt aber Zeitbeginn null. Ein ursprünglicher Stimulus bei 300 s liegt nach Entfernen der ersten 60 s nicht weiter bei 300 s. Aktualisieren Sie Baseline-, Signal- und FC-Fenster im Koordinatensystem der Ableitung.

Numerisches Beispiel

Bei TR 0,32 s entfernen 100 erste Bilder nominal 32 s. Das erste erhaltene Bild lag ursprünglich bei 32 s, erscheint nun bei null. Bei Ereignissen in Scannerzeit ziehen Sie den Ausschnittversatz ab oder verwenden Sie die Zeitstempelzuordnung. Verschieben Sie nicht doppelt, nur weil Dateiname und Metadaten Zuschneiden erwähnen.

Abschnittszusammenfassung. Bei TR 0,32 s entfernen die ersten 100 Bilder nominal 32 s.

Wichtig / Praxistipp. Aktualisieren Sie Zeitursprung und Ereigniskoordinaten beim Entfernen des Anfangs.

Vor Ergebnisverwendung

Prüfen Sie vollständige Abdeckung von Baseline und Antwort. Vermeiden Sie nach Blockmittelung nur wenige Baselinebilder. Öffnen Sie QC des verbleibenden Abschnitts. Roh-/normierte Ableitungen und Ereignisannotation müssen denselben Zeitursprung verwenden.

Quelle: `Motion.m`, eingebetteter Chop-Data-Callback in `fusi_studio_GUI.m`.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Prüfen Sie vollständige Baseline-/Antwortabdeckung. Aktualisieren Sie Zeitursprung und Ereignisse nach Entfernen des Anfangs.

Wichtig / Praxistipp. Aktualisieren Sie Zeitursprung und Ereigniskoordinaten beim Entfernen des Anfangs.

12. Zeitliche Glättung, Blockmittelung und Interpolation

Die Verfahren wirken zeitlich unterschiedlich: Gleitglättung erhält die Bildanzahl, Blockmittelung reduziert sie und Anzeigeinterpolation erhöht gezeichnete Punkte ohne zusätzliche Aufnahmeinformation.

Gleitender Mittelwert

Gleichung (7)

$$y(t) = \frac{1}{|W_t|} \sum_{k \in W_t} x(k)$$

Variablen und Interpretation. x ist Eingang, y geglättete Ausgabe, W_t die um t enthaltenen Indizes und |W_t| deren Anzahl. Signale behalten Eingangseinheiten. Endpunkte hängen vom verfügbaren Bereich ab.

Das physische Zeitfenster wird in Messpunkte umgerechnet. Breitere Fenster verringern schnelle Änderungen und können Antworten dämpfen. Prüfen Sie Randverhalten und tatsächliches Fenster in Metadaten. Überlappende Fenster teilen Daten und korrelieren benachbarte Ausgaben.

Abschnittszusammenfassung. Das physische Zeitfenster wird in Messpunkte umgerechnet.

Wichtig / Praxistipp. Berechnen Sie resultierende TR vor Blockfaktorwahl und erhalten Sie genug Punkte im schnellsten Ereignis.

Blockmittelwert oder -median

Gleichung (8)

$$y_j = \mathrm{mean}(x_{(j-1)n+1}, \ldots, x_{jn}), \qquad TR_{out} = n\,TR_{in}$$

Variablen und Interpretation. y_j ist Block j des Eingangs x, n die Bildanzahl eines vollständigen Blocks. TR_in/TR_out sind Ein-/Ausgangsintervalle. Medianblöcke verändern Zeitbasis gleich, Statistik anders.

Der Median ist nichtlinear und wirkt bei Transienten anders. Ein unvollständiger Restblock kann je Verarbeitung entfallen; dokumentieren Sie erhaltene Bildanzahl. Begründen Sie Unterabtastung anhand erhaltenswerter Frequenzen. Blockoperationen ersetzen keine Prüfung von Aliasing oder unregelmäßiger Aufnahme.

Abschnittszusammenfassung. Der Median ist nichtlinear und wirkt bei Transienten möglicherweise anders.

Wichtig / Praxistipp. Berechnen Sie resultierende TR vor Blockfaktorwahl und erhalten Sie genug Punkte im schnellsten Ereignis.

Zeitliche Interpolation

Lineare Interpolation schätzt Werte zwischen aufgenommenen Punkten. Bei ganzzahligem Faktor `N`verkleinert sich das Anzeigeintervall auf `TR/N`, während Originalpunkte der wissenschaftliche Datenumfang bleiben. Mehr interpolierte Bilder glätten den Film, schaffen aber weder mehr unabhängige Punkte noch schnellere Hämodynamik.

Die ganzzahlige PSC-Interpolation setzt gleichmäßiges Intervall voraus. Für echte unregelmäßige Zeitstempel begründen Sie zuerst eine Neuabtastung anhand des ursprünglichen Zeitvektors. Beschreiben Sie Hochabtastung nicht als Korrektur verlorener Trigger, sofern diese nicht tatsächlich durchgeführt und geprüft wurde.

Abschnittszusammenfassung. Berechnen Sie resultierende TR vor Blockfaktorwahl und erhalten Sie genug Punkte im schnellsten Ereignis.

Wichtig / Praxistipp. Berechnen Sie resultierende TR vor Blockfaktorwahl und erhalten Sie genug Punkte im schnellsten Ereignis.

Empfohlene Entscheidungen

Nutzen Sie das kleinste fachlich begründete Glättungsfenster und vergleichen Sie einen bekannten Transienten davor/danach. Trennen Sie bei Imregdemons zeitliche Reduktion und räumliche Registrierung. Bestätigen Sie neue Nyquist-Frequenz vor Tief-, Hoch- oder Bandpass.

Quelle: `temporalsmoothing.m`, `computePSC.m`, `imregdemons_preprocess.m`, `deConfUSIon_collapse_time.m`.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Nutzen Sie das kleinste begründete Glättungsfenster. Berechnen Sie TR vor Blockwahl; erhalten Sie genug Punkte im schnellsten Ereignis.

Wichtig / Praxistipp. Berechnen Sie resultierende TR vor Blockfaktorwahl und erhalten Sie genug Punkte im schnellsten Ereignis.

13. Imregdemons: Mittelung und räumliche Bewegungskorrektur

Imregdemons richtet bewegte Bilder über ein Verschiebungsfeld an einer festen Referenz aus. MATLAB unterstützt 2D/3D; Glättung des akkumulierten Felds steuert räumliche Regelmäßigkeit MathWorks-Dokumentation.

Was dieser Ablauf tatsächlich tut

1. Zeit in vollständige Blöcke aufteilen mit `nsub` Bildern.
2. Jeden Block durch Mittelwert oder Median reduzieren.
3. Referenz aus bis zu zehn ersten reduzierten Bildern erstellen.
4. Jedes reduzierte Bild an dieser Referenz registrieren.
5. Registrierte Serie und multiplizierte TR zurückgeben, gegebenenfalls mit QC.

Bei `[Y X T]` -Eingabe ist die Registrierung 2D. Ein echtes `[Y X Z T]` -Volumen wird 3D registriert. Der Motormodus registriert jede Ebene unabhängig über die Zeit. Wählen Sie nach Aufnahmetyp, nicht allein Arraydimensionen.

Abschnittszusammenfassung. Für [Y X T] ist die Registrierung 2D.

Wichtig / Praxistipp. Vergleichen Sie reduzierte unregistrierte und registrierte Bilder, damit Mittelung nicht als bessere Ausrichtung gilt.

Mathematische Interpretation

Gleichung (9)

$$I_{corrected}(\mathbf{x}, t) = I_{reduced}(\mathbf{x} + \mathbf{u}_t(\mathbf{x}), t)$$

Variablen und Interpretation. x ist die Raumposition, u_t(x) die Neuabtastverschiebung zur Zeit t. I_reduced ist der zeitlich reduzierte Film, I_corrected die neu abgetastete Ausgabe.

Richtung/Einheiten folgen MATLAB-Geometrie; dies ist eine konzeptuelle rückwärtsgerichtete Abtastgleichung.

Das Verschiebungsfeld `u_t` bildet Abtastpositionen des bewegten Bilds ab. Interpolation und Randfüllung verändern gegebenenfalls lokale Intensitäten. Dies subtrahiert keinen einfachen Artefaktzeitverlauf und erhält nach Verschieben von Gewebe nicht zwingend jeden Voxelmittelwert.

Abschnittszusammenfassung. Das Verschiebungsfeld u_t bildet Abtastpositionen des bewegten Bilds ab.

Wichtig / Praxistipp. Vergleichen Sie reduzierte unregistrierte und registrierte Bilder, damit Mittelung nicht als bessere Ausrichtung gilt.

Prüfablauf

Öffnen Sie frühe/mittlere/späte reduzierte Bilder bei festem Anzeigebereich. Vergleichen Sie Gefäße, Kortex und Gehirnränder, gegebenenfalls Verschiebungs-/Registrierungs-QC. Zu flexible Verformung kann Anatomie verändern oder echte Antwortformen absorbieren; eine schönere Überlagerung reicht nicht. Vergleichen Sie unregistrierte reduzierte Bilder, um Mittelung und Registrierung zu trennen.

Abschnittszusammenfassung. Öffnen Sie frühe, mittlere und späte reduzierte Bilder mit stabilem Anzeigebereich.

Wichtig / Praxistipp. Vergleichen Sie reduzierte unregistrierte und registrierte Bilder, damit Mittelung nicht als bessere Ausrichtung gilt.

Parameter und Leistung

nsub steuert die zeitliche Reduktion; regSmooth glättet das Verschiebungsfeld und ist keine zeitliche Grenzfrequenz. Größeres nsub spart Registrierungsarbeit, reduziert aber die Zeitauflösung. Berechnen Sie TRout = nsub × TRin und prüfen Sie die Nyquist-Frequenz vor der Wahl des zeitlichen Durchlassbands.

Nichtstarre Gesamtvolumenregistrierung darf Zeit benötigen. Fortschritt sollte aktuelles Bild/Volumen oder Motorebene nennen. Lange Rechenzeit rechtfertigt keine wissenschaftlich ungeeignete Unterabtastung. Der Leistungsbericht unterscheidet Gesamtaufnahme und kurze Registrierungsprüfungen.

Quelle: `imregdemons_preprocess.m`, Studio-Imregdemons-Callback, `deConfUSIon_ui.m`.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Vergleichen Sie reduzierte unregistrierte und registrierte Bilder, um Mittelung nicht mit Ausrichtung zu verwechseln.

Wichtig / Praxistipp. Vergleichen Sie reduzierte unregistrierte und registrierte Bilder, damit Mittelung nicht als bessere Ausrichtung gilt.

14. Zeitliche Filterung und Wiederherstellung des Mittelwerts

Öffnen Sie **Filtering**, wählen Sie Familie, Typ und gültige Grenzfrequenzen, prüfen Sie den Frequenzgang und lassen Sie **Preserve voxel mean** aktiviert, wenn gewöhnliche Doppler-PSC vorgesehen ist. Prüfen Sie zuvor TR.

Tabelle 4. Zeitliche Filterung und Mittelwertwiederherstellung

Familie	Interpretation
Butterworth	Glattes Durchlassband; Standardfamilie
Chebyshev I	Durchlasswelligkeit; Spezifikation am Durchlassrand
Chebyshev II	Sperrwelligkeit; Spezifikation am Sperrrand
Elliptic	Welligkeit in Durchlass/Sperrband und scharfer Übergang
FIR Hamming	Endliche Impulsantwort; Ordnung bestimmt Übergangsbreite
FFT bins	Symmetrische Frequenzmaske endlicher Daten; periodische Randannahmen

Mittelwerterhaltende Filterung

Gleichung (10)

$$\mu_v = \mathrm{mean}_t I_v(t), \qquad J_v(t) = F[I_v(t) - \mu_v]$$

$$I_{filtered,\,v}(t) = J_v(t) - \mathrm{mean}_t J_v(t) + \mu_v$$

Variablen und Interpretation. mu_v ist Originalvoxelmittel, F der Zeitfilter, J die Ausgabe zentrierter Eingabe. Abziehen des zeitlichen J-Mittels und Wiederherstellen von mu_v erhält dieses Niveau ausdrücklich. I_filtered ist die Ausgabe; verlorene biologische Frequenzanteile kehren nicht zurück.

Mittelwerterhalt behält Gleichanteil selbst bei Hoch-/Bandpass. Dies ist für positive Doppler-Baselines bei PSC beabsichtigt. Ohne Mittelwerterhalt kann der zentrierte Nenner nahe null liegen und darf nicht wie positive Rohleistung normiert werden.

Vorwärts-/Rückwärtsfilterung ist in unterstützter Form phasenfrei mit Amplitudenantwort `|H(f)|^2`; effektive Ordnung und Dämpfung ändern sich MathWorks-Dokumentation zu filtfilt. Die Implementierung verwendet nötigenfalls stabile Sektionen und dokumentiert Einstellungen. Zu kurze Aufnahmen erlauben gegebenenfalls keine Randauffüllung; eine klare Fehlermeldung ist besser als stiller Wechsel der Phasenantwort.

Abschnittszusammenfassung. Mittelwerterhalt behält Gleichanteil selbst bei Hoch-/Bandpass.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie analysierte TR und prüfen Sie Antwort-/Rand-QC; Mittelwertrestauration gewinnt entfernte Dynamik nicht zurück.

Häufige Fehler vermeiden

Grenzfrequenzen müssen unter `1/(2*TR)`liegen. Bei 20 s Intervall ist Nyquist 0,025 Hz, also 0,2 Hz ungültig. Ein Tiefpass von 0,001 Hz unterdrückt eine 60-s-Antwort mit Grundfrequenz etwa 0,0167 Hz stark. Wählen Sie nach Versuchszeitskala, nicht Glätte.

Bildspitzen sind breitbandig; Tiefpass kann daraus langsame Transienten bilden. Prüfen Sie Bewegung und Interpolation zuerst. Fehlende/nicht endliche Voxelverläufe werden dokumentiert statt als vollständige saubere Signale behandelt. Prüfen Sie gespeicherte Bildgrenzen; Bilder außerhalb beschnittener Intervalle folgen der jeweiligen Einstellung.

Abschnittszusammenfassung. Verwenden Sie analysierte TR und prüfen Sie Antwort-/Rand-QC; Mittelwertrestauration gewinnt entfernte Dynamik nicht zurück.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie analysierte TR und prüfen Sie Antwort-/Rand-QC; Mittelwertrestauration gewinnt entfernte Dynamik nicht zurück.

Skriptbeispiel

```
opts = struct('method','butter','type','low','FcHigh',0.1, ...
    'order',4,'restoreMean',true,'saveQC',true);
[J, stats] = filtering(I, TR, analysedFolder, opts);
```

Das Beispiel beschreibt eine API, keine universelle Grenzfrequenz. Bestätigen Sie gleichmäßiges geprüftes Intervall und ausreichende Länge vor Ausführung.

Quelle: `filtering.m`, Hinweise zur zeitlichen Filterung.

Abschnittszusammenfassung. Das Beispiel beschreibt eine API, keine universelle Grenzfrequenz.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie analysierte TR und prüfen Sie Antwort-/Rand-QC; Mittelwertrestauration gewinnt entfernte Dynamik nicht zurück.

Übertragungsfunktionen und Grenzfrequenzbedeutung

Gleichung (11)

$$H(z) = \frac{\sum_{m=0}^{M} b_m z^{-m}}{\sum_{l=0}^{L} a_l z^{-l}}$$

$$H_{fb}(\omega) = |H(e^{i\omega})|^2$$

Variablen und Interpretation. z ist die komplexe Transformationsvariable; b_m/a_l sind Zähler-/Nennerkoeffizienten mit Ordnungen M/L. omega ist Radiant je Messpunkt, 2*pi*f*TR für f in Hz. H ist der einfache, H_fb der idealisierte innere Vorwärts-/Rückwärtsgang bei reellen Koeffizienten. Endliche Randbehandlung verändert die Idealisierung.

Rückkopplungsterme im Nenner definieren IIR; FIR besitzt einen endlichen Faltungskern. Normieren Sie MATLAB-Grenzen nach Blockreduktion mit neuer Nyquist-Frequenz. Vorwärts-/Rückwärtsfilterung beseitigt innere Phasenverzögerung, verändert aber Amplitudengang und lässt Randtransienten bestehen [L4]. Verwenden Sie R2023b-verfügbare APIs; neuere Onlineoptionen fehlen möglicherweise.

Tabelle 5. Übertragungsfunktionen und Grenzfrequenzen

Familie	Mathematische Entwurfsidee	Praktische Folge
Butterworth	Maximal flacher analoger Prototyp, digital transformiert	Glatter monotoner Gang; Zweipassdämpfung prüfen

Familie	Mathematische Entwurfsidee	Praktische Folge
Chebyshev I	Gleichwelliger Durchlass mit Tschebyscheffpolynom	Steilerer Übergang gegen Durchlasswelligkeit
Chebyshev II	Inverser Tschebyscheffentwurf mit Sperrwelligkeit	Dämpfung spezifizieren und Durchlass prüfen
Elliptic	Welligkeit in Durchlass- und Sperrband	Schmaler Übergang; Ringing-/Amplitudenkompromiss
Hamming FIR	Endlichen idealen Antwortkern fenstern	Längere Kerne benötigen mehr Daten und beeinflussen Ränder
FFT-Maske	Fourierkoeffizienten mit Frequenzgewichten multiplizieren	Scharfe Grenzen können schwingen; periodische Fortsetzung zählt

Familien haben unterschiedliche Grenzkonventionen. MATLAB übernimmt den Entwurf; Code dokumentiert Familie, Ordnung, Grenze und Mittelwertrestauration. Prüfen Sie tatsächlichen Frequenzgang und familienspezifische Vorgaben [L3, L5].

Gleichung (12)

$$|H_B(\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2n}}$$

$$|H_C(\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 T_n^2(\Omega/\Omega_p)}$$

Variablen und Interpretation. Omega ist analoge Kreisfrequenz, Omega_c Butterworthgrenze, Omega_p Chebyshev-I-Durchlassgrenze. n ist Prototypordnung, epsilon steuert Welligkeit, T_n ist das Tschebyscheffpolynom vom Grad n. H_B/H_C sind analoge Prototypen; prüfen Sie transformierte Digitalantworten auf dem analysierten Raster.

Dies sind analoge Butterworth-/Chebyshev-I-Tiefpassprototypen. Digitalentwurf transformiert Frequenzen; setzen Sie Hertz nicht direkt in analoge Kreisfrequenzformeln ein. Chebyshev II und elliptische Entwürfe verwenden andere rationale Bedingungen. Prüfen Sie Digitalantworten anhand der allgemeinen Übertragungsfunktion.

Gleichung (13)

$$y[k] = \sum_{m=0}^{M} h[m]x[k-m]$$

$$h[m] = h_{ideal}[m]\left(0.54 - 0.46\cos\frac{2\pi m}{M}\right)$$

Variablen und Interpretation. k ist Ausgabeindex, m Kernindex von null bis Ordnung M. x ist Eingang, h endlicher Kern, y Faltungsausgabe. h_ideal ist abgeschnittene Idealantwort; Hamming schwächt Kernränder ab. Koeffizienten folgen auch Band- und Normierungswahl.

Dies erläutert Hamming-FIR-Aufbau. FFT-Maskierung transformiert dagegen gewichtetes Datenspektrum zurück. Eine scharfe Frequenzgrenze definiert keine physiologische Signal-/Artefaktgrenze.

Abschnittszusammenfassung. Rückkopplungsterme im Nenner definieren einen Filter mit unendlicher Impulsantwort (IIR).

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie analysierte TR und prüfen Sie Antwort-/Rand-QC; Mittelwertrestauration gewinnt entfernte Dynamik nicht zurück.

Fouriermasken und Randannahmen

Gleichung (14)

$$X[q] = \sum_{k=0}^{T-1} x[k] e^{-i2\pi qk/T}$$

$$y = \mathrm{IDFT}(MX)$$

Variablen und Interpretation. T ist die Messpunktanzahl, k Messpunktindex, q Frequenzindex und i imaginäre Einheit. x ist Eingangsverlauf, X diskrete Fouriertransformierte, M Frequenzmaske, y rekonstruierte Ausgabe. IDFT bezeichnet inverse Transformation. Reelle Rekonstruktion benötigt konjugiert symmetrische Gewichtung; Frequenzen hängen von T und analysierter TR ab.

FFT wählt symmetrische Frequenzpunkte für reelle Rekonstruktion. Endliche Transformation nimmt periodische Fortsetzung an. Unterschiedliche letzte/erste Werte verbreitern das Spektrum; harte Masken erzeugen lange zeitliche Kerne. Vergleichen Sie Ränder und anhaltende Antworten. FFT ist nicht jedem gleich benannten IIR/FIR äquivalent.

Abschnittszusammenfassung. FFT wählt symmetrische Frequenzpunkte, damit reelle Eingabe reell rekonstruiert wird.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie analysierte TR und prüfen Sie Antwort-/Rand-QC; Mittelwertrestauration gewinnt entfernte Dynamik nicht zurück.

Frequenzband aus Forschungsfrage wählen

Vergleichen Sie bei anhaltenden Medikamentenantworten ungefiltert und mittelwerterhaltenden Tiefpass vor Hoch-/Bandpass. Berichten Sie bei FC Grenzen und nutzbare Dauer, vergleichen Sie eine plausible andere Störstrategie. fUSI-Entrauschung beeinflusst Konnektivität; keine Kette ist für jeden Versuch optimal [L8].

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Vergleichen Sie bei langsamen Medikamentenantworten ungefiltert und mittelwerterhaltenden Tiefpass vor Hoch-/Bandpass. Prüfen Sie analysierte TR, Frequenzgang und Ränder; Mittelwertrestauration gewinnt Dynamik nicht zurück.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie analysierte TR und prüfen Sie Antwort-/Rand-QC; Mittelwertrestauration gewinnt entfernte Dynamik nicht zurück.

15. PCA: Komponenten prüfen und entfernen

Abbildung 21. Prüfung zeitlicher PCA-Komponenten



Die tatsächliche PCA-GUI zeigt Zeitvorschauen und Entfernung, nicht die im Text mathematisch erläuterte räumliche Gewichtskarte.

Bedienelemente: 1. Räumlichen Bereich bestätigen; 2. Numerische Schätzmethode; 3. Entfernungsmenge; 4. Geprüfte Entfernung anwenden und speichern.

PCA zerlegt dominante orthogonale Varianzrichtungen einer zentrierten Voxel-Zeit-Matrix. Sie kann gemeinsame Bewegung/Physiologie zeigen; die Komponentennummer allein identifiziert kein Artefakt.

Gleichung (15)

$$X_c = X - \mu \mathbf{1}^T = WSU^T$$

$$X_{clean} = X_c - W_R S_R U_R^T + \mu \mathbf{1}^T$$

$$\text{variance fraction}(k) = \frac{s_k^2}{\|X_c\|_F^2}$$

Variablen und Interpretation. X besitzt V Voxelzeilen und T Zeitspalten. mu ist V×1-Mittelwert, 1 ein T×1-Einsvektor und X_c zentrierte Eingabe. W enthält räumliche orthonormale Spalten, S Singularwerte s_k und U zeitliche orthonormale Spalten. R wählt entfernte Komponenten. Die quadratische Frobeniusnorm ist gesamte zentrierte Energie; X_clean stellt Mittelwerte nach Subtraktion wieder her.

R ist die Menge entfernter Komponenten. Standardmäßige Voxelzentrierung stellt gespeicherte Mittelwerte wieder her. Globale Zentrierung ist ein anderes Modell. Entfernte Varianz entspricht weder Artefaktanteil noch wiedergewonnenem neuronalen Signal.

Prüfung Klick für Klick

1. Wählen Sie den vorgesehenen Roh-/Verarbeitungsdatensatz in Studio.
2. Öffnen Sie **PCA / ICA** und wählen Sie PCA.
3. Bestätigen Sie Tier, Datensatz, Komponentenanzahl und Schichtbereich.
4. Prüfen Sie jeden Komponentenzeitverlauf anhand von Film/QC. Die PCA-GUI zeigt Zeitvorschauen, nicht die räumliche Gewichtsmatrix; beschreiben Sie sie nicht als räumlichen Kartenviewer. Räumliche Basisprüfung benötigt separate Quelltextanalyse; ICA-Vorschau gehört zum anderen Modell.
5. Wählen Sie nur dokumentiert begründete Komponenten. Vergleichen Sie eine Analyse mit erhaltenem PC1, wenn die globale Komponente die Zielantwort enthalten könnte.
6. Klicken Sie auf **Apply & Close**. Beobachten Sie Entfernung, Mittelwertrestauration, Vorbereitung und Speichern.

7. Warten Sie auf **saved and ready**und prüfen Sie dann die neue aktive Bezeichnung und öffnen Film/QC erneut.

Abschnittszusammenfassung. Entfernen Sie PCs nicht allein nach Rang. Vergleichen Sie Zeitlage mit unabhängigen Artefakt-/Versuchshinweisen.

Wichtig / Praxistipp. Entfernen Sie PCs nicht allein nach Rang. Vergleichen Sie Zeitlage mit unabhängigen Artefakt-/Versuchshinweisen.

Exakte und näherungsweise Berechnung

Die Zeitbasis-Engine wählt für große Matrizen/lange Aufnahmen ein deterministisches randomisiertes Verfahren; kleinere Fälle können exakte PCA verwenden. Exakt bleibt wählbar. Näherung, Startwert und Residuum werden gespeichert. Kleines Residuum bewertet Numerik, keine Anatomie. Nahe schwache Komponenten können zwischen Lösungen abweichen.

Abschnittszusammenfassung. Große Matrizen/lange Aufnahmen verwenden deterministische randomisierte Zeitbasis, kleinere gegebenenfalls exakte PCA.

Wichtig / Praxistipp. Entfernen Sie PCs nicht allein nach Rang. Vergleichen Sie Zeitlage mit unabhängigen Artefakt-/Versuchshinweisen.

Schichtbereich

Alle-Schichten-Zerlegung modelliert gemeinsame Varianz des gewählten Volumens. Schichtspezifisch analysiert eine Ebene und setzt sie bei Erhalt der übrigen zurück. Der Bereich wird protokolliert. Dieselbe entfernte Komponentennummer bedeutet dabei unterschiedliche wissenschaftliche Operationen.

Abschnittszusammenfassung. Eine Alle-Schichten-Zerlegung modelliert gemeinsame Varianz des ausgewählten Volumens.

Wichtig / Praxistipp. Entfernen Sie PCs nicht allein nach Rang. Vergleichen Sie Zeitlage mit unabhängigen Artefakt-/Versuchshinweisen.

Fortschritt und scheinbarer Abschluss

Entfernung ist nur ein Teil. Der letzte Balkenanteil ist fürs Speichern reserviert: Bildblöcke schreiben, MAT prüfen, endgültigen Namen veröffentlichen. Serverschreiben kann länger dauern als Rechnen. Abbruch ist während Entfernung möglich, nicht mitten im dauerhaften Speichern. Bei Speicherfehlern bleibt das Ergebnis wiederherstellbar.

Die Oktoberkorrektur verhindert außerdem, dass Time-Course Viewer alte PSC-Caches statt des aktiven Dopplerfilms verwendet. Prüfen Sie nach PCA bei scheinbar leerer Rohansicht zuerst neu geöffneten Viewer, neutrale Einstellungen und richtigen Datensatz, bevor Sie Mittelwertverlust vermuten.

Quelle: `pca_denoise.m`, `deConfUSIon_signal.m`, `studioSaveDataset.m`, `fusiWriteAnalysisMAT.m`, `DataIO.m`.

Abschnittszusammenfassung. Entfernen Sie PCs nicht allein nach Rang. Vergleichen Sie Zeitlage mit unabhängigen Artefakt-/Versuchshinweisen.

Wichtig / Praxistipp. Entfernen Sie PCs nicht allein nach Rang. Vergleichen Sie Zeitlage mit unabhängigen Artefakt-/Versuchshinweisen.

PCA anschaulich: eine Karte mal ein Profil

Ordnen Sie Voxel als Zeilen und Zeit als Spalten. Zentrieren Sie jedes Voxel um seinen Mittelwert. Die erste Komponente trägt die meiste zentrierte Varianz, folgende beschreiben orthogonale verbleibende Muster [L2]. Orthogonalität ist geometrisch; statistische Unabhängigkeit ist stärker und durch PCA nicht garantiert.

Eine Komponente ist räumliches Gewicht mal Zeitprofil. Positive/negative Ausschläge geben entgegengesetzte Vorzeichen desselben Musters wieder. Beide Faktoren umzudrehen ändert keine Rekonstruktion. Ein Profil fasst analysierte Voxel zusammen und ist kein einzelner anatomischer Voxelverlauf.

Gleichung (16)

$$C_k(v,t) = W_{vk} s_k U_{tk}$$

$$E_k = \frac{s_k^2}{\sum_j s_j^2}$$

Variablen und Interpretation. k bezeichnet Komponente, v Voxel, t Zeit. W_vk ist räumliches Gewicht, U_tk Zeitbasis, s_k Singularwert. C_k ist der Beitrag in Signaleinheiten, E_k sein Anteil

gesamter zentrierter Energie. Die Summe umfasst alle Singularwerte j; bei gekürzten Basen Gesamtenergie speichern.

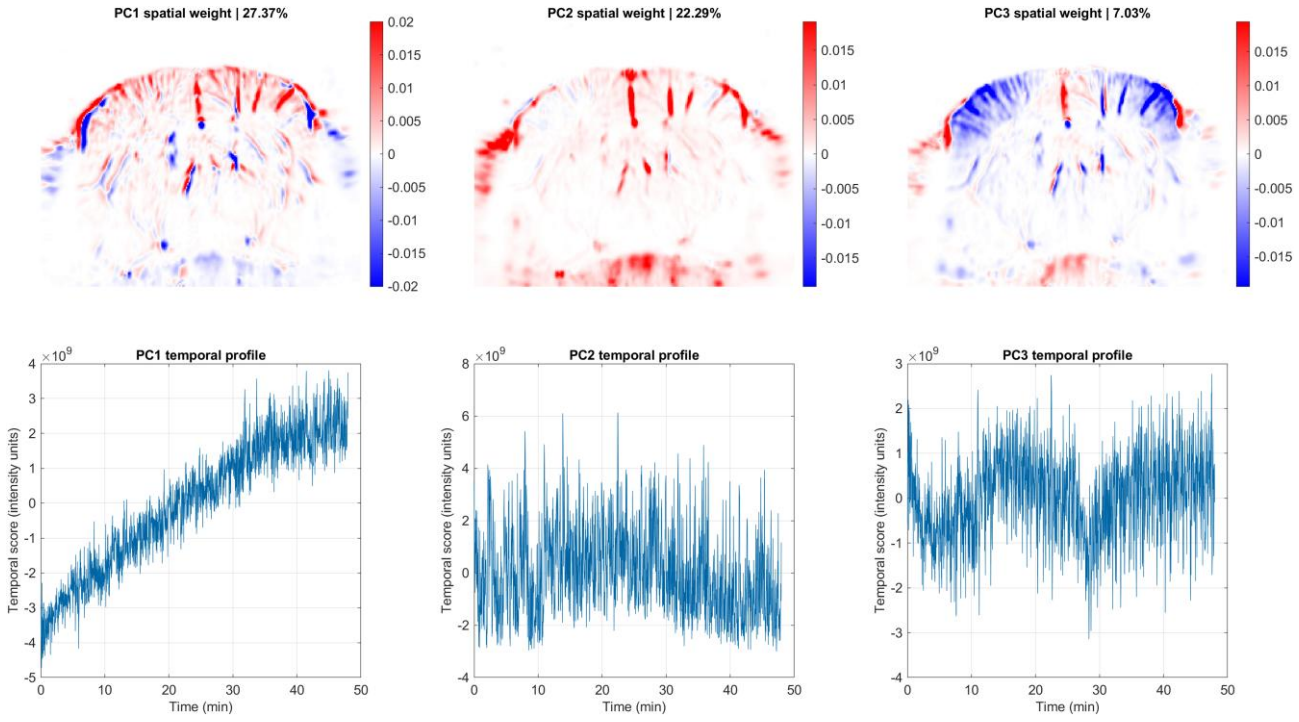
Verwenden Sie bei gekürzter Zerlegung die volle gespeicherte zentrierte Energie, nicht nur erhaltene Komponenten zur Normierung. PC1 kann Bewegung, Physiologie, Drift oder echte verbreitete Antwort enthalten. Rang ist kein Artefaktlabel.

Abschnittszusammenfassung. Entfernen Sie PCs nicht allein nach Rang. Vergleichen Sie Zeitlage mit unabhängigen Artefakt-/Versuchshinweisen.

Wichtig / Praxistipp. Entfernen Sie PCs nicht allein nach Rang. Vergleichen Sie Zeitlage mit unabhängigen Artefakt-/Versuchshinweisen.

Räumliche Gewichte und Zeitprofile

Abbildung 22. Reales PCA-Faktorenbeispiel



Wissenschaftliche Grafik der Toolbox-Basisengine auf dem 2D-Lehrzweig. Jede Spalte kombiniert räumliches Gewicht und Zeitprofil. Vorzeichen sind keine Aktivierungslabels; keine Komponente wird klassifiziert oder entfernt.

Diese separat gerenderte Grafik verwendet denselben 2D-Lehrzweig und die Toolbox-Zeitbasis. Sie ist kein Screenshot eines versteckten GUI-Felds. Jede Spalte verbindet räumliche Gewichtskarte und Zeitscore. Rot/Blau sind entgegengesetzte Ladungen, keine positive/negative Aktivierung. Anzeigegrenzen sind das 99. Perzentil absoluter Gewichte; Faktoren bleiben numerisch unverändert. Anteile beziehen sich auf volle zentrierte Energie.

Lesen Sie spaltenweise: Gewicht mal Score ergibt den Komponentenbeitrag. Breite gemeinsame Muster brauchen unabhängige Interpretation. Keine Komponente dieser Lehrgrafik wird als Artefakt bezeichnet oder entfernt.

Abschnittszusammenfassung. Die separat gerenderte Grafik verwendet denselben 2D-Lehrzweig und die Toolbox-Zeitbasisengine.

Wichtig / Praxistipp. Entfernen Sie PCs nicht allein nach Rang. Vergleichen Sie Zeitlage mit unabhängigen Artefakt-/Versuchshinweisen.

Was Entfernung verändert

Entfernung subtrahiert den gesamten Raum-Zeit-Beitrag mit voxelweisen Gewichten, nicht dieselbe Welle aus jedem Voxel. Die Engine stellt den vorgesehenen Mittelwert wieder her. Das Original bleibt für andere Zweige erhalten; der Beitrag fehlt im abgeleiteten Ergebnis. Erneute Entfernung auf bereinigtem Zweig ist eine neue Operation.

Ändern Sie die Entfernungsmenge vom Originalzweig aus. Vergleichen Sie eine unabhängige ROI zwischen Original/Ableitung. Überlappt Aufgabenzeit eine Komponente, kann Biologie abgeschwächt werden. Kurze Stimulation allein rechtfertigt PC1-Löschung nicht.

Abschnittszusammenfassung. Entfernung subtrahiert den gesamten Raum-Zeit-Beitrag mit voxelweisen Gewichten, keine identische Welle aus allen Voxeln.

Wichtig / Praxistipp. Entfernen Sie PCs nicht allein nach Rang. Vergleichen Sie Zeitlage mit unabhängigen Artefakt-/Versuchshinweisen.

Matrixkonventionen der PCA

Das Handbuch verwendet passend zur Implementierung Voxel-mal-Zeit-Matrizen, W als räumliche und U als zeitliche Basis. Andere Texte transponieren die Matrix und tauschen Faktornamen. Transponieren Sie beim Gleichungsvergleich alle Dimensionen konsistent. Die PCA-GUI zeigt zeitliche Vorschauen; eine mathematische räumliche Karte ist kein zusätzliches GUI-Feld.

Randomisierte Niedrigrangschätzung beschleunigt Berechnung mit protokollierten Prüfungen; sie ist keine zufällige Bildverwerfung [L6].

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Entfernen Sie PCs nicht allein nach Rang; vergleichen Sie Zeitlage mit unabhängigen Artefakt- und Versuchshinweisen.

Wichtig / Praxistipp. Entfernen Sie PCs nicht allein nach Rang. Vergleichen Sie Zeitlage mit unabhängigen Artefakt-/Versuchshinweisen.

16. ICA, SVD und Driftkompensation

Abbildung 23. ICA-Komponentenprüfung



Tatsächliche MATLAB-Ausgabe des Referenzablaufs. Lesen Sie die Kapitelschritte zu Bedienelementen, Eingangsabtastung, Einheiten und Interpretationsgrenzen. Der Screenshot ist ein Softwarebeispiel, kein validiertes biologisches Ergebnis.

ICA

ICA sucht statistische Unabhängigkeit statt allein Orthogonalität. Sie nutzt eine kompakte Zeitrepräsentation und iterative Schätzung und meldet Konvergenz. Unabhängige Komponenten entsprechen nicht garantiert einzelnen physiologischen Quellen. Vorzeichen/Reihenfolge können sich ohne Bedeutungsänderung der Zerlegung ändern.

Das Modell mit erhaltenem Rang lautet in Matrixform `X_centered approximately A*S`mit räumlichen Mischgewichten in A und Komponentenzeitverläufen in S. Ausgewählte Komponenten werden entfernt durch Subtraktion von `A_R*S_R` vor Mittelwertrestauration. Die Implementierung führt eine Weißung einer kompakten Zeitbasis durch und verwendet symmetrisches FastICA mit tanh-Nichtlinearität. Die Energiekennzahl dient zur Reihenfolge, ist aber kein eindeutiger unabhängig erklärter Varianzanteil im PCA-Sinn.

Öffnen Sie PCA / ICA, wählen Sie ICA, prüfen Sie Karten und Verläufe und wenden Sie eine begründete Auswahl an. Prüfen Sie Konvergenz vor Interpretation. Cancel erhält den Eingang. Dokumentieren Sie Schichtbereich, Komponentenanzahl, Iterationsgrenze, Toleranz und Auswahl.

Abschnittszusammenfassung. ICA sucht statistisch unabhängige Komponenten, nicht nur Orthogonalität.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie Konvergenz und erhaltene Antwort; ICA-Energiereihenfolge ist keine PCA-Varianzerklärung.

SVD-Clutter-/Varianzentfernung

SVD stellt Matrizen als Summe von Rang-eins-Termen dar. Eine gewählte Singularwertspanne entfernt einen Unterraum. Am rekonstruierten Dopplerfilm ist dies nachträgliche Verarbeitung und rekonstruiert keine ungeladenen IQ-Daten. Prüfen Sie Antwortamplitude, räumliche Struktur und gemeinsame Varianz.

Leere Randebenen können bei Matrixaufnahmen vorkommen. Die schichtweise SVD lässt signalleere Ebenen unverändert und protokolliert sie; vollständig leere Daten bleiben ein Fehler. Übersprungene Ebenen sind keine geschätzte Physiologie. Prüfen Sie deren Abdeckung getrennt.

Abschnittszusammenfassung. SVD stellt eine Matrix als Summe von Rang-eins-Termen dar.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie Konvergenz und erhaltene Antwort; ICA-Energiereihenfolge ist keine PCA-Varianzerklärung.

Driftkompensation

Driftkompensation schätzt langsame Baselinetrends nach Modell und Referenz-/Ankerstrategie. Überlappende langsame Hämodynamik kann entfernt werden. Vergleichen Sie Trend mit Injektions-/Stimulationszeit, Roh-/Korrekturverläufe bei gleicher Y-Achse und Baseline.

Abschnittszusammenfassung. Driftkompensation schätzt einen langsamen Baselinetrend nach Modell und Referenz-/Ankerstrategie.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie Konvergenz und erhaltene Antwort; ICA-Energiereihenfolge ist keine PCA-Varianzerklärung.

Glatte Trendbasen und DCT-Entfernung

Gleichung (17)

$$d(t) = \sum_{j=0}^{p} \beta_j u(t)^j$$

$$c_j[k] = \cos\left(\frac{\pi(k+1/2)j}{T}\right)$$

Variablen und Interpretation. d(t) ist angepasste Drift, u(t) skalierte dimensionslose Zeit, p Polynomordnung und beta_j Koeffizienten. DCT verwendet k von null bis T−1, j als Kosinusordnung. c_j ist die unnormierte Basis. Ordnungs-/Frequenzauswahl und Anpassungsbereich bestimmen entfernte Trends.

Skalierte Zeit verbessert polynomiale Konditionierung. Anker verwenden Referenzfenster; weite Extrapolation reagiert auf kleine Steigungsfehler. Robuste Fits gewichten Residuen; Splines nutzen lokale stückweise lineare Basen statt Potenzen. Eine ähnlich geformte Antwort kann absorbiert werden. DCT-Hochpass entfernt langsame Kosinusrichtungen ohne Biologie von Störung unterscheiden zu können.

Abschnittszusammenfassung. Polynomdrift verwendet skalierte Zeit zur besseren Konditionierung.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie Konvergenz und erhaltene Antwort; ICA-Energiereihenfolge ist keine PCA-Varianzerklärung.

Zerlegung und Filter kombinieren

Die Reihenfolge zählt: PCA nach Filter modelliert verbliebene Varianz; Filter nach PCA bearbeitet das rekonstruierte Residuum. Beide können globale Physiologie dämpfen. Legen Sie Reihenfolge vor Gruppenvergleich fest und berichten Sie sie. Sensitivität mit umstrittenen erhaltenen Komponenten ist informativer als stärkster gewünschter Effekt.

Quelle: `ica_denoise.m`, `deConfUSIon_svd_clutter.m`, `deConfUSIon_svd_clutter_gui.m`, `driftCompensation.m` und Inventareinträge der Drifthilfsfunktionen.

Abschnittszusammenfassung. PCA nach Filter modelliert verbliebene Varianz; Filter nach PCA bearbeitet rekonstruierte Residuen.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie Konvergenz und erhaltene Antwort; ICA-Energiereihenfolge ist keine PCA-Varianzerklärung.

ICA und Singularwertschwellen

Gleichung (18)

$$X_c = AS_{ICA}$$

$$X_{clean} = X - \sum_{k \in R} A_{:k} S_{ICA,k:}$$

Variablen und Interpretation. X_c ist zentrierter Voxel-Zeit-Film, A Voxel-Komponenten-Mischung, S_ICA Komponenten-Zeit-Profile. R wählt entfernte Komponenten. Jedes äußere Produkt ist konsistent skalierter Raum-Zeit-Beitrag. Code behandelt Mittelwert und Schichtbereich.

ICA hängt von Weißung, nichtgaußschen Kontrasten, Konvergenz und Anzahl ab und besitzt Skalen-/Vorzeichen-/Reihenfolgeuneindeutigkeit. Ihre Energiesortierung ist keine PCA-Varianzerklärung. Entfernung kann gemeinsame Antworten löschen.

SVD-Schwellen entfernen Singularbeiträge. Knie-, Energie- oder Kohärenzempfehlungen helfen beim Prüfen, trennen aber nicht sicher Artefakt und Gehirnsignal. Die GUI verarbeitet den geladenen Film; Prozente sind keine Scanner-IQ-Clutterwerte.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Prüfen Sie Konvergenz und erhaltene Antwort; ICA-Energiereihenfolge ist keine PCA-Varianzerklärung.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie Konvergenz und erhaltene Antwort; ICA-Energiereihenfolge ist keine PCA-Varianzerklärung.

17. Regressoren, Driftmodelle und Antwortschutz

Der Driftdialog enthält Joint GLM, Referenzmaske und CompCor. Verwandte Engines bieten Injektionsartefaktbasen, eigene Regressoren und räumliche CCA. Öffnen Sie in Studio erweiterte Vorverarbeitung und wählen Sie **Drift Compensation**. Wählen und prüfen Sie Methode und zugehörige Felder. Gespeicherte Methode/Optionen definieren die reproduzierbare Spezifikation.

Designmatrix und Störsubtraktion

Gleichung (19)

$$Y = DB_D + RB_R + AB_A + E$$

$$\hat{B} = [D\ R\ A]^+ Y$$

$$Y_{clean} = Y - D\hat{B}_D - A\hat{B}_A$$

Variablen und Interpretation. Y ist Zeit×Voxel, D Driftdesign, R geschützte Antwort, A weitere Störspalten. B sind Koeffizienten, E Residuen, + Pseudoinverse. Rang wird vor kleinsten Quadraten geprüft. Baseline-/Laufmittelrestauration ist separat dokumentiert.

Regression verwendet Zeit×Voxel, transponiert zur PCA. D modelliert Drift, R geschützte Antwort, A weitere Störung. Das GLM passt gemeinsam in Voxelblöcken an, entfernt bestimmte Störvorhersagen und erhält modellierte Antwort. restoreMode bestimmt abschließende Mittelwertrestauration. Rang und hohe Blockkorrelation werden geprüft. Schutz erhält den spezifizierten Antwortraum, nicht jede unmodellierte Biologie.

Abschnittszusammenfassung. Regression verwendet Zeit×Voxel, transponiert zur PCA-Konvention.

Wichtig / Praxistipp. Klären Sie Rang-/Kollinearitätswarnungen; ununterscheidbare Störung und Antwort lassen sich nicht zuverlässig trennen.

Regressorwahl und Annahmen

Tabelle 6. Regressorwahl und Annahmen

Auswahl	Herkunft des Zeitverlaufs	Zu prüfende Annahme
Polynom/Anker	Glatte Zeitbasis und gewählte Referenzperioden	Referenzzeiten enthalten keine anhaltende Antwort
Referenzmaske	Mittel einer unabhängig begründeten Rauschmaske	Maske erfasst Störung ohne Zielsignal
aCompCor	PCs einer anatomischen Rauschregion	Rauschanatomie und Registrierung gültig
tCompCor	PCs hochvarianter/Rauschkandidaten	Hohe Varianz ist nicht automatisch Artefakt
Globale Regression	Mittel des gesamten gültigen Films	Echtes verbreitetes Signal kann entfernt werden
Benutzerdefiniert	MAT-/CSV-/TXT-Spalten, eine Zeile je analysiertem Bild	Gleiche Länge, Zeitursprung, TR und unabhängige Herkunft
Räumliche CCA	Gemeinsame Zeitmoden in Gehirn-/Rauschregionen nach Weißung	Gemeinsame Variation ausreichend als Störung identifiziert

Auswahl	Herkunft des Zeitverlaufs	Zu prüfende Annahme
Injektionsbasis	Ereignisbezogene transiente/anhaltende Terme	Artefakt von echter Antwort unterscheidbar

CompCor entstand in fMRI [L7]. fUSI-Studien begründen anatomisch fundierte Masken [L8]; auch CCA-Entrauschung wurde untersucht [L9]. Die lokale Implementierung beansprucht keine exakte Reproduktion aller publizierten Abläufe.

Abschnittszusammenfassung. Klären Sie Rang-/Kollinearitätswarnungen; ununterscheidbare Störung und Antwort lassen sich nicht zuverlässig trennen.

Wichtig / Praxistipp. Klären Sie Rang-/Kollinearitätswarnungen; ununterscheidbare Störung und Antwort lassen sich nicht zuverlässig trennen.

Geschützte Antwortbasis

Gleichung (20)

$$d(t) = \max(0, t - t_i), \quad \tau = \max(TR, L/4)$$

$$r_\gamma(t) = (d(t)/\tau)^2 e^{-d(t)/\tau}$$

$$r_{box}(t) = 1 \text{ if } t_i \le t \le t_i + L, \text{ else } 0$$

Variablen und Interpretation. t/t_i sind Aufnahme-/Injektionszeit in Sekunden, L angenommene Antwortdauer, TR Analyseintervall, tau Gamma-Zeitkonstante. d ist nichtnegative Zeit nach Injektion. r_gamma/r_box sind unnormiert; Code normiert Spitzen und glättet Box etwa nach L/8. Dies sind Modellannahmen.

Gamma-/Boxspalten werden spitzennormiert; Boxglättung folgt L/8, Gamma ist vor Injektion null. Dies ist phänomenologische Antwortbasis, keine kalibrierte Pharmakokinetik. Wählen Sie Zeiten aus Protokollen und vergleichen Sie plausible Formen/Trends.

Abschnittszusammenfassung. Gamma-/Boxspalten sind spitzennormiert; die Box wird nach L/8 geglättet.

Wichtig / Praxistipp. Klären Sie Rang-/Kollinearitätswarnungen; ununterscheidbare Störung und Antwort lassen sich nicht zuverlässig trennen.

CompCor-Projektion und CCA-Interpretation

Gleichung (21)

$$\hat{B} = [\mathbf{1}\ R\ Q]^{+} Y, \quad Y_{clean} = Y - Q\hat{B}_{Q}$$

$$\rho = \max_{a,b} \operatorname{corr}(Z_{brain}\, a, Z_{noise} b)$$

Variablen und Interpretation. Y ist Zeit×Voxel, 1 die Konstante, R geschützte Antwortspalten, Q Störkomponenten, B_Q deren Koeffizientenzeilen, + Pseudoinverse. Der Löser prüft Rang. CCA verwendet zeitlich ausgerichtete Z_brain/Z_noise mit Projektionsgewichten a/b und maximaler Korrelation rho bei Einheitsvarianz. Weißung und Rang steuern die numerische Lösung.

CompCor liefert Q aus PCs gewählter Rauschregionen, optional nach Antwortschutz. Konstante und geschützte Spalten werden gemeinsam einbezogen; nur Störvorhersage wird entfernt. CCA sucht geteilte lineare Zeitvariation separat geweißter Gehirn-/Rauschmatrizen. Das Ziel ist kanonisch; der Helfer weißt per SVD und gibt zeitliche Störmoden zur Regression zurück. Rangbegrenzung, Masken und Antwortüberlappung bestimmen Trennbarkeit.

Abschnittszusammenfassung. CompCor liefert Q aus PCs gewählter Rauschregionen, optional nach Antwortschutz.

Wichtig / Praxistipp. Klären Sie Rang-/Kollinearitätswarnungen; ununterscheidbare Störung und Antwort lassen sich nicht zuverlässig trennen.

Praktischer Regressorablauf

1. Prüfen Sie Zeitbasis/Bewegung. Definieren Sie Rauschanatomie unabhängig, nicht durch Auswahl ergebnislöschender Voxel.

2. Legen Sie Baseline, Injektion und Dauer in analysierten Sekunden fest. Eigene Regressorzeilen müssen dem reduzierten Raster entsprechen.
3. Beginnen Sie klein und begründet. Klären Sie doppelte Spalten, Rangfehler und Kollinearität.
4. Prüfen Sie Messung, Störvorhersage, erhaltene Antwort und Residuum möglichst mit unabhängiger ROI/Kontrolle.
5. Vergleichen Sie Endpunkte mit Roh-/einfacheren Zweigen. Dokumentieren Sie Masken, Design, Anpassungszeiten, Restauration und Warnungen.

Abschnittszusammenfassung. Klären Sie Rang-/Kollinearitätswarnungen; ununterscheidbare Störung und Antwort lassen sich nicht zuverlässig trennen.

Wichtig / Praxistipp. Klären Sie Rang-/Kollinearitätswarnungen; ununterscheidbare Störung und Antwort lassen sich nicht zuverlässig trennen.

Verzögerter PACAP-Schätzer

Der PACAP-Schätzer trennt angenommene frühe geschützte Antwort von späten Beiträgen durch ausdrückliche End-/Startzeiten und strengheitsabhängige Basis. Echte späte Antwort kann als Störung gelten. Strengere Korrektur belegt keine höhere biologische Richtigkeit. Prüfen Sie Beta/Amplitude und unabhängige Kontrollen, nicht nur bereinigten Film.

Quelle: lib/preprocessing/deConfUSIon*driftcompensation*core.m, deConfUSIon*drift*dialog.m, deConfUSIon*build*artifact*regressors.m,* *deConfUSIon*build*compcor*regressors.m, deConfUSIon*spatial*cca*simple.m, deConfUSIon*pacap*response*estimator.m.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Der PACAP-Schätzer trennt angenommene frühe Antwort und spätere Beiträge anhand vorgegebener Zeiten/Basis. Klären Sie Rang/Kollinearität; ununterscheidbare Störung und Antwort sind nicht zuverlässig trennbar.

Wichtig / Praxistipp. Klären Sie Rang-/Kollinearitätswarnungen; ununterscheidbare Störung und Antwort lassen sich nicht zuverlässig trennen.

18. Baselines und prozentuale Signaländerung

Prozentuale Signaländerung setzt Signal zu einer Referenz ins Verhältnis. Sie entfernt nicht jede Störung, korrigiert keine Bewegung und beweist keinen statistischen Effekt.

Gleichung (22)

$$B_v = \mathrm{mean}_{t \in baseline}\, I_v(t)$$

$$\mathrm{PSC}_v(t) = 100\,\frac{I_v(t) - B_v}{B_v}$$

Variablen und Interpretation. B_v ist Mittel gültiger Baselinepunkte im Voxel v, I_v(t) aktuelle Intensität, PSC die Prozentänderung. Faktor 100 macht Prozent aus Anteil. Sinnvolle positive Baseline und ausreichender Bereich sind nötig.

PSC erfordert endliche positive Voxelbaseline; ungültige Stellen bleiben ungültig. Nahezu null erzeugt instabile Prozentwerte auch bei kontrastschönem Bild. Prüfen Sie Baselinebild und erhaltene Anzahl, besonders nach starker Zeitmittelung.

Bereits normierten Film neu referenzieren

War der PSC-Film auf eine andere Baseline normiert, ergibt ein neuer Mittelwert `b_v` in PSC-Einheiten:

Gleichung (23)

$$\mathrm{PSC}_{new,\,v}(t) = 100\,\frac{\mathrm{PSC}_{old,\,v}(t) - b_v}{100 + b_v}$$

Variablen und Interpretation. PSC_old ist ursprüngliche Prozentserie, b_v ihr Mittel im neuen Referenzintervall. PSC_new nutzt die neue Intensitätsbaseline. Nenner 100+b_v skaliert um; nur b_v abzuziehen ist anders.

Der Nenner ist `100+b_v`, nicht `b_v`. SCM-Anzeige und ROI-Export verwenden kompatible Neureferenzierung. Normieren Sie bereits neu referenzierte ROIs in Group Analysis nicht nochmals; der Textkopf zeigt den Status.

Abschnittszusammenfassung. Bei ursprünglich anderer PSC-Baseline ergibt der neue Mittelwert b_v in diesen Einheiten:

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie sinnvolle positive Referenz, genügend gültige Punkte und richtigen Versuchszeitursprung.

Lokale oder gemeinsame externe Referenz

Lokal wird ein Fenster der angezeigten Aufnahme verwendet. Gemeinsam kann eine separate Roh-/verarbeitete Dopplerbaseline dienen. So bleiben anhaltende Unterschiede späterer Scans gegen Scan 1 sichtbar: konstante Leistung 120 gegen 100 ergibt +20 %, auch ohne Variation innerhalb des späteren Scans.

In SCM oder Video **Overlay**, wählen Sie **Baseline source...**wählen Sie anderen Scan/gemeinsame Referenz, Quelldatensatz, prüfen Sie Aufnahme/TR, setzen Sie Baselineintervall und wenden Sie an. Raster muss zur Zielgeometrie passen oder unterstützt abgebildet werden. Zielzeit bleibt eigenständig; Referenzzeit wird nicht angehängt.

Abschnittszusammenfassung. Lokale Referenz verwendet ein Fenster der angezeigten Aufnahme.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie sinnvolle positive Referenz, genügend gültige Punkte und richtigen Versuchszeitursprung.

Baseline wählen

Wählen Sie ein protokollbegründetes stabiles Intervall vor der Suche nach maximaler Zielantwort. Sorgen Sie für genug Originalpunkte ohne bekannte Bewegung, Injektionsartefakte oder Clipping. Gleiche Regel für Gruppen. Dokumentieren Sie Eingabe-/tatsächliche Bildgrenzen, Quellscan, Verarbeitung und Referenztyp.

Gemeinsame Referenzarrays werden einmalig in benachbarten `BaselineReference_*.mat` -Dateien gespeichert. Halten Sie sie bei ROI-Texten; sie erhalten die volle Referenz ohne wiederholte Megabytes im TXT-Kopf. JSON nennt Begleitdatei und Variablen/Felder.

Quelle: `computePSC.m`, `fusiBaselineReference.m`, `fusiBaselineSelector.m`, `scmROI.m`, `scmCompactROIAudit.m`; Anleitung gemeinsame Referenz.

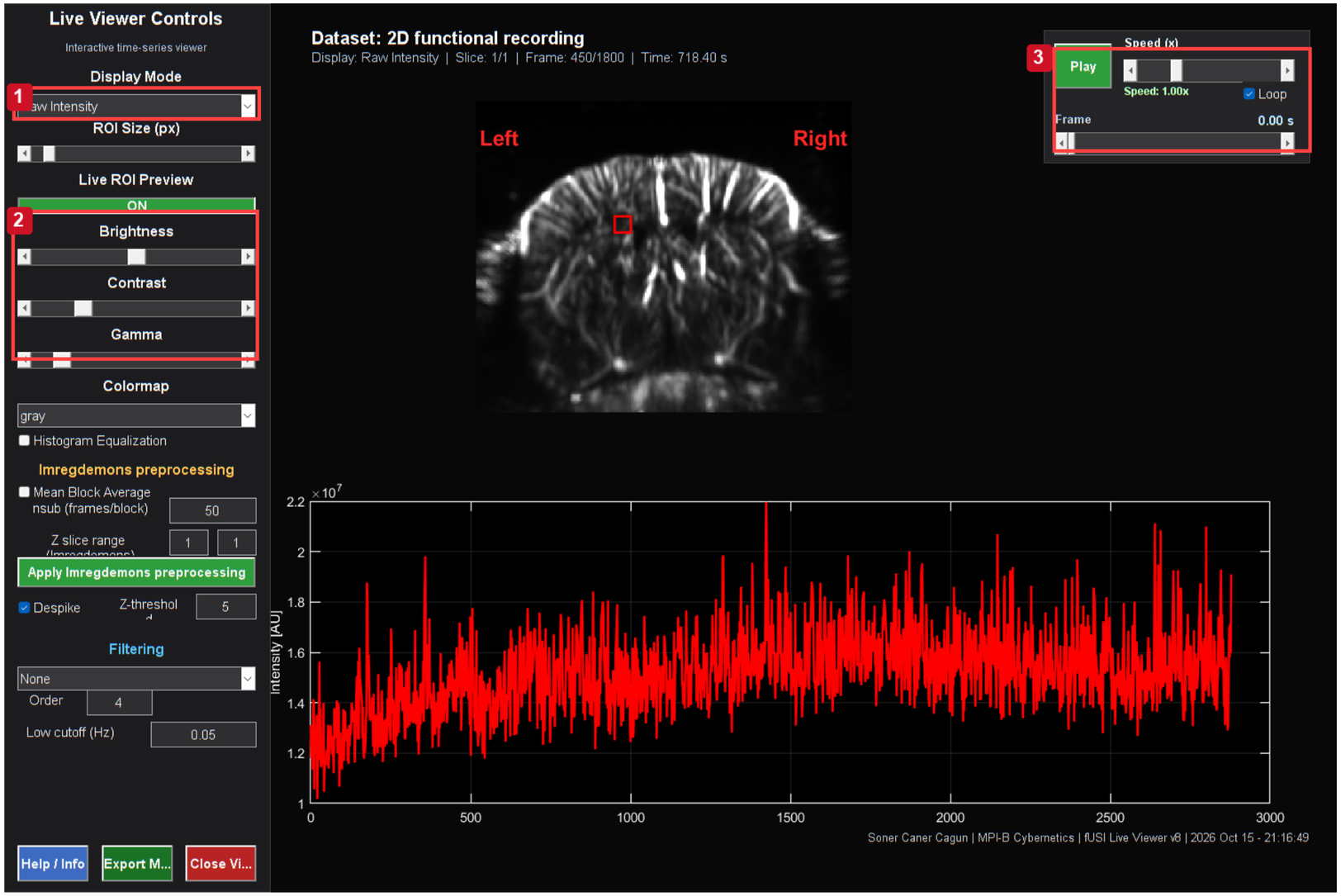
Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Wählen Sie ein stabiles protokollbegründetes Intervall vor Antwortmaximierung. Nutzen Sie positive Referenz, gültige Punkte und richtigen Zeitursprung.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie sinnvolle positive Referenz, genügend gültige Punkte und richtigen Versuchszeitursprung.

V. Karten und Filme visualisieren

19. Time-Course Viewer: Intensität, Normierung und Anzeigekontrast

Abbildung 24. Aktiver Film mit robustem Kontrast



Tatsächlicher Time-Course Viewer des genannten Lehrzweigs. Die Rohansicht verwendet ein festes robustes Kontrastfenster je Schicht. Vergleichen Sie Bilder bei denselben Einstellungen; ein Anzeigefenster verändert die Helligkeit, nicht den gemessenen Film.

Bedienelemente: 1. Roh/normiert/PSC; 2. Neutrale Darstellung; 3. Wiedergabe und aufgenommenes Bild.

Time-Course Viewer verbindet Film, ROI-Verläufe und Darstellung. Beginnen Sie mit richtigem Datensatz. Raw Intensity liest jetzt dessen `I` -Array statt eines alten zwischengespeicherten `PSC` -Felds aus früherer SCM-Berechnung.

Modi

Raw Intensity verwendet feste Zeit-Anzeigegrenzen je Schicht, robust geschätzt aus begrenzter deterministischer Stichprobe. Schwache 3D-Ebenen bleiben ohne Einzelbild-Neunormierung sichtbar. **Normalized** verwendet bildweisen robusten Kontrast: nützlich für Anatomie, ungeeignet zur Beurteilung globaler Amplitude allein nach Helligkeit. **% Signal Change** zeigt normierte Schwankungen; prüfen Sie die geplotteten Baselineeinstellungen.

Standardkontrast und Gamma sind neutral (1). Helligkeit, Kontrast, Gamma, Histogrammausgleich und Graustufen ändern das Bild, stellen aber weder wissenschaftlichen Mittelwert noch gefilterte Dynamik wieder her. Bei leerem Rohbild erst zurücksetzen, Normalized versuchen, Quellbezeichnung und numerischen Mittel-/Wertebereich prüfen, dann weitere Verarbeitung.

Abschnittszusammenfassung. Raw Intensity verwendet feste Anzeigegrenzen über die Zeit je erfasster Schicht.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie das aktive Roharray numerisch, bevor Sie Kontraständerung als Intensitätsverlust deuten.

ROI-Prüfung

Legen Sie Größe fest, aktivieren Sie bei Bedarf Livevorschau und prüfen Sie repräsentatives Gewebe. Fixieren Sie ROIs für Zeitvergleiche und dokumentieren Sie Bereich/Schicht. Normierte Einzelverläufe betonen Form, sind nicht Rohintensität oder absolute PSC. Exportieren Sie richtige Einheiten und Baseline.

Abschnittszusammenfassung. Legen Sie ROI-Größe fest, aktivieren Sie nötigenfalls Livevorschau und prüfen Sie repräsentative Stellen.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie das aktive Roharray numerisch, bevor Sie Kontraständerung als Intensitätsverlust deuten.

Kontrastverlust untersuchen

1. Prüfen Sie aktiven Datensatz: Doppler, PSC oder zentrierte Residuen.
2. Öffnen Sie den Viewer nach Quelltextupdates erneut.
3. Nutzen Sie neutrale Darstellung und eine nicht leere erfasste Schicht.

4. Vergleichen Sie Mittelwertbild und endliche Intensitätsperzentile vor/nach Verarbeitung.
5. Prüfen Sie Preserve voxel mean bei Filtern; Zentrierung und Mittelwertrestauration bei PCA.
6. Prüfen Sie bei Imregdemons Interpolation/Ränder und Zeitblöcke getrennt.

Mittelwerterhaltende Filter und voxelzentrierte PCA sollten Baseline innerhalb numerischer Genauigkeit erhalten. Registrierung kann Intensität zwischen Voxeln verschieben. Ein scharfes festes Hintergrundbild ist separat und beweist keine Einheiten des aktuellen Films.

Quelle: `fUSI_Live_Studio.m`, `fusiMovieDisplayLimits.m`, `fusiFiniteDisplayLimits.m`, Studio `liveViewerCallback`.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Mittelwerterhaltende Filter und voxelzentrierte PCA erhalten die vorgesehene Baseline numerisch. Prüfen Sie Rohwerte vor Deutung von Kontrastverlust.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie das aktive Roharray numerisch, bevor Sie Kontraständerung als Intensitätsverlust deuten.

20. SCM GUI: Karte vor der ROI-Auswahl prüfen

Abbildung 25. Positive SCM und CPu-ROIs



Positive-only PSC is displayed from 0 to 100%, with alpha increasing from zero at 25% to full opacity at 30%. This display choice does not change measured PSC and can hide small responses. Orange and cyan outlines identify the atlas-defined CPu Target and Control. Baseline and selected signal intervals are marked on the matching traces.

Bedienelemente: 1. ROI-Größe und Mittelpunkt; ADD ROI; 2. Baseline und Signal in Sekunden; 3. Deckkraft, Bereich und Vorzeichen steuern die Anzeige; 4. Grenze der CPu-Target-Region; 5. ROI-Zeitkurven und Zeitfenster.

SCM bezeichnet eine Signaländerungskarte: anatomischer Hintergrund plus Karte über ein Antwortintervall. Der Verlauf zeigt das entsprechende ROI-Signal über die Aufnahme. Ein helles räumliches Maximum ist kein p-Wert.

Hauptablauf

1. Öffnen Sie **SCM GUI** mit dem gewünschten Studio-Datensatz.
2. Bestätigen Sie Datensatz, Schicht, Baseline und Signalintervall. Prüfen Sie Sekunden oder Volumenindizes.
3. Klicken Sie auf **Compute SCM** nach relevanten Änderungen oder verwenden Sie ausdrücklich bei Bestätigung neu berechnende Felder.
4. Wählen Sie positive, negative oder vorzeichenbehaftete Anzeige. Negativbetrag kann absolute negative Signale zeigen; beachten Sie Legende statt positive Aktivierung anzunehmen.
5. Passen Sie Farbgrenzen, Alpha und Anatomie an. Dies sind Darstellungswerte; halten Sie sie bei Vergleichen gleich.
6. Setzen Sie ROI-Größe und prüfen Sie physische X-/Y-Fläche. Fügen Sie feste ROIs hinzu oder öffnen Sie eine dokumentierte explorative Automatic analysis.
7. Prüfen Sie Zeitverläufe und tatsächlichen Bereich und exportieren Sie Parameter/Notizen.

Abschnittszusammenfassung. Verwenden Sie gleiche ROI/Baseline für Zweigvergleiche; Deckkraft und Farben sind Anzeigeentscheidungen.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie gleiche ROI/Baseline für Zweigvergleiche; Deckkraft und Farben sind Anzeigeentscheidungen.

Anzeigemathematik und Messung

Für eine Antwortkarte `m_v`bildet eine vorzeichenbehaftete Farbtabelle Werte anhand Farbgrenzen ab. Alpha kann große absolute PSC deckender darstellen:

Gleichung (24)

$$\alpha_v = \alpha_{max}\,\mathrm{clamp}\left(\frac{|m_v| - a_{min}}{a_{max} - a_{min}}, 0, 1\right)$$

$$\mathrm{RGB}_{out} = \alpha_v\,\mathrm{RGB}_{signal} + (1 - \alpha_v)\,\mathrm{RGB}_{underlay}$$

Variablen und Interpretation. m_v ist Kartenwert, a_min/a_max Deckkraftgrenzen, alpha_max maximale Deckkraft. clamp begrenzt auf null bis eins. RGB sind Farbtripel. Mischung verändert Anzeige, keine exportierten Messwerte.

Der Anzeigepfad enthält auch Vorzeichen-/Schwellenmasken und optionale Glättung. Dies verändert Bild, nicht ROI-Endpunkt. Höheres Alpha oder engerer Farbbereich erhöht keinen gemessenen Effekt.

Abschnittszusammenfassung. Eine vorzeichenbehaftete Farbtabelle bildet Antwortkartenwert m_v anhand gewählter Farbgrenzen ab.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie gleiche ROI/Baseline für Zweigvergleiche; Deckkraft und Farben sind Anzeigeentscheidungen.

ROI-Verlauf mit festem Bereich

Automatischer ROI-Export enthält eine feste räumliche Menge. Neu referenzierte Voxelverläufe werden gleich gewichtet gemittelt. Fehlende Werte folgen diesem Vertrag statt zeitweise die ROI zu verkleinern. Wechselnde Mitgliedschaft kann den Mittelwert ändern, auch wenn jedes erhaltene Voxel konstant bleibt.

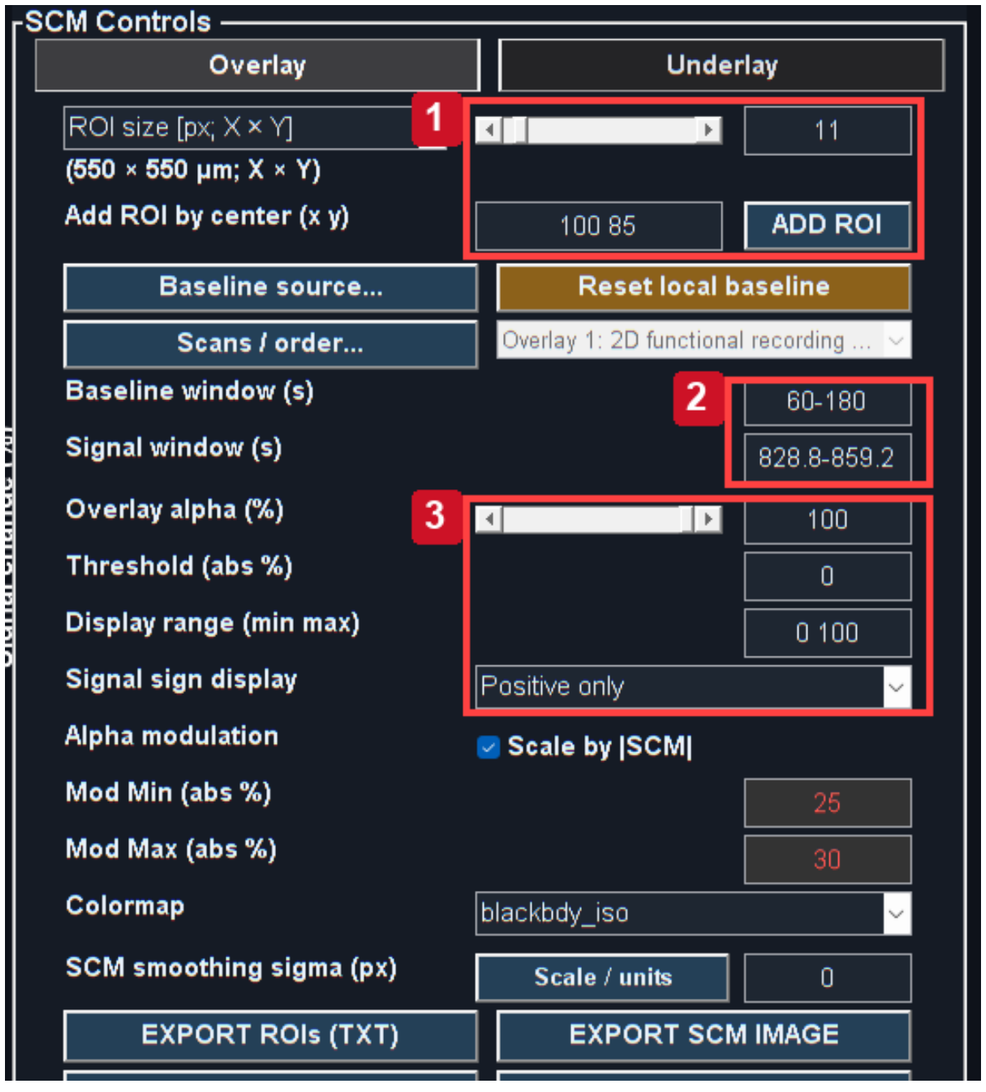
Quelle: `SCM_gui.m`, `computePSC.m`, `scmROI.m`.

Abschnittszusammenfassung. Automatischer ROI-Export enthält eine feste räumliche Menge.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie gleiche ROI/Baseline für Zweigvergleiche; Deckkraft und Farben sind Anzeigeentscheidungen.

Ausgefüllte Karte und Verlauf lesen

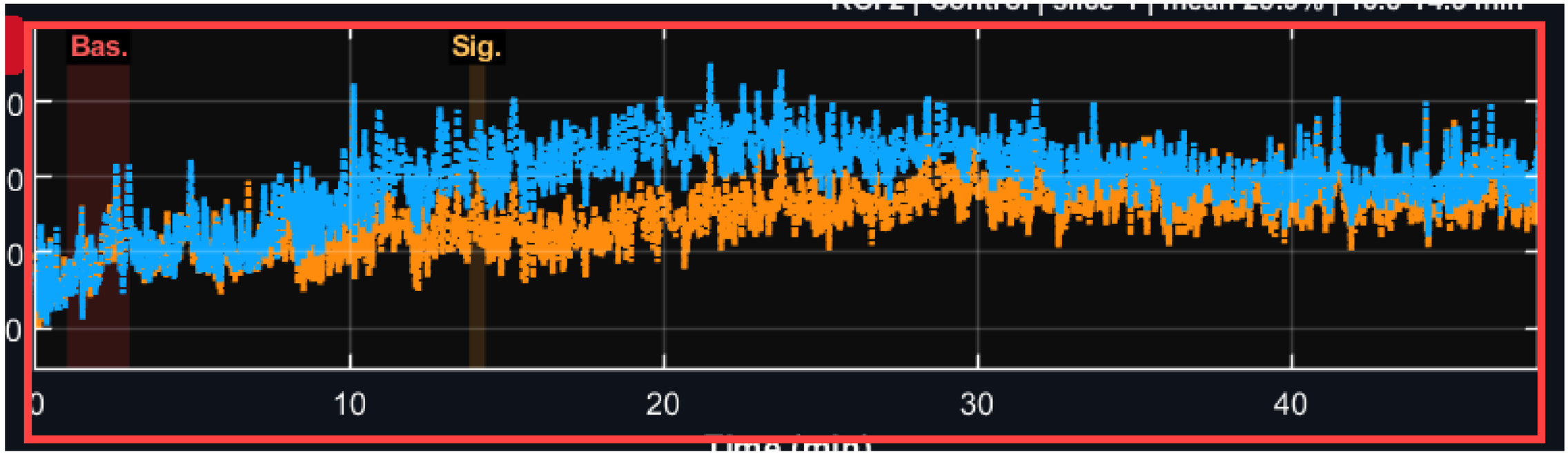
Abbildung 26. SCM-Messbedienelemente



Tatsächliche MATLAB-Ausgabe des Referenzablaufs. Lesen Sie die Kapitelschritte zu Bedienelementen, Eingangsabtastung, Einheiten und Interpretationsgrenzen. Der Screenshot ist ein Softwarebeispiel, kein validiertes biologisches Ergebnis.

Detail des echten Overlay-Felds. Erst Bereich/Fenster, dann Darstellung einstellen.

Abbildung 27. Detail eines festen ROI-Zeitverlaufs



Tatsächliche MATLAB-Ausgabe des Referenzablaufs. Lesen Sie die Kapitelschritte zu Bedienelementen, Eingangsabtastung, Einheiten und Interpretationsgrenzen. Der Screenshot ist ein Softwarebeispiel, kein validiertes biologisches Ergebnis.

Detail des echten Verlaufs; keine Werte nachgezeichnet. Bänder markieren Referenz und Signal.

1. Setzen Sie Größe/Zentrum in Overlay, dann ADD ROI. Zeigen mit dem Mauszeiger speichert keine ROI.
2. Setzen Sie Baseline/Signal und Compute SCM. Lesen Sie Prozentleiste und beide Vorzeichen.
3. Deckkraft/Farbbereich dienen Lesbarkeit, nicht Messwertänderung. Anzeigeschwelle ist keine Signifikanzschwelle.
4. Prüfen Sie den ganzen Verlauf; eine Mittelkarte kann Transienten und Drift verbergen.
5. Exportieren Sie Koordinaten/Bereich und Metadaten. Gleiche ROI für Verarbeitungsvergleiche verwenden.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Nutzen Sie gleiche ROI und Baseline beim Zweigvergleich; Deckkraft/Farben dienen der Anzeige.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie gleiche ROI/Baseline für Zweigvergleiche; Deckkraft und Farben sind Anzeigeentscheidungen.

21. SCM-Hintergründe, gespeicherte Atlanten und Moduswechsel

Abbildung 28. SCM-Anatomie- und Überlagerungssteuerung



Positive-only PSC is displayed from 0 to 100%, with alpha increasing from zero at 25% to full opacity at 30%. This display choice does not change measured PSC and can hide small responses. The Underlay panel loads replacement anatomy or a compatible atlas package. The Overlay panel controls sign, color limits and transparency.

Bedienelemente: 1. Underlay öffnen; 2. Gespeicherten Atlasmodus wählen; 3. Neuen Hintergrund laden; 4. Passendes Atlaspaket laden; 5. Automatische Analyse öffnen.

2D-Atlas richtig laden

1. Öffnen Sie die Registerkarte **Underlay** .
2. Klicken Sie auf **LOAD ATLAS**.
3. Wählen Sie **Single file** für gespeicherte Histologie-, Gefäß-, Regions- oder Transformations-MAT, oder **Folder** für das Paket.
4. Die Auswahl startet im Registrierungsordner der Aufnahme einschließlich datierter `Slice...` -Unterordner. Bei mehreren Registrierungen ausdrücklich wählen.
5. Bestätigen Sie transformierte Anatomie und funktionelle Überlappung. Bloßes Füllen des Fensters ist kein Akzeptanzgrund.
6. Verwenden Sie **Atlas underlay** zum Wechsel zwischen Histology, Vascular, Regions: all und Regions: merged, sofern vorhanden.

Abbildung 29. Registrierte positive Signalüberlagerung



Positive-only PSC is displayed from 0 to 100%, with alpha increasing from zero at 25% to full opacity at 30%. This display choice does not change measured PSC and can hide small responses. Histology supplies anatomical context; registration must be reviewed independently using landmarks.

ROI-Suchregionen stammen aus gespeicherten ganzzahligen Labels, nicht Bildfarben. Histologie-/Gefäßmodus kann zugehörigen Suchkontext behalten. Hintergrundwechsel innerhalb derselben Registrierung sollte Ausrichtung erhalten. Fremde native Anatomie zu laden ist anders und kann Atlaskontext löschen.

Abschnittszusammenfassung. Suchregionen sind gespeicherte ganzzahlige Labels, keine aus Bildfarben abgeleiteten Regionen.

Wichtig / Praxistipp. Öffnen Sie die passende Registrierung erneut und prüfen Sie Landmarken; scharfer Hintergrund belegt keine Ausrichtung.

Load New Underlay

LOAD NEW UNDERLAY akzeptiert unterstützte Bilder oder Mask-Editor-Pakete. Ein Ersatzbild muss zum nativen/registrierten Raster passen; ein Registrierungspaket liefert die Transformation. Anatomische Labels dürfen nicht willkürlich passend skaliert werden. Ein gestreckter scheinbar guter Atlas ordnet falsches Gewebe zu.

Abschnittszusammenfassung. LOAD NEW UNDERLAY akzeptiert ein unterstütztes Bild oder Mask-Editor-Paket über Dateiauswahl.

Wichtig / Praxistipp. Öffnen Sie die passende Registrierung erneut und prüfen Sie Landmarken; scharfer Hintergrund belegt keine Ausrichtung.

Ganzregionsmodus und graue Felder

Whole atlas region verwendet benannte Labels statt Rechteckgröße; Pixelgröße und Mindestabdeckung sind deshalb absichtlich inaktiv. Regionsauswahl muss verfügbar bleiben. Laden Sie registrierte Regions bei fehlenden Labels. Wählen Sie mindestens eine Region; alles beschriftete Gehirngewebe ersetzt keine Regionswahl.

Die Oktoberkorrekturen schließen unfertige Pinselstriche beim Ändern anderer Felder ab, damit ein verlassener Zug GO nicht blockiert. Top-N-Felder kehren nach Ganzregionsmodus zurück. Bei altem Verhalten Analyse/Speichern abschließen und GUI erneut öffnen, um neue verschachtelte Callbacks zu laden.

Abschnittszusammenfassung. Whole atlas region nutzt benannte Labels statt Rechteckgröße; Pixelgröße und Mindestabdeckung sind daher absichtlich inaktiv.

Wichtig / Praxistipp. Öffnen Sie die passende Registrierung erneut und prüfen Sie Landmarken; scharfer Hintergrund belegt keine Ausrichtung.

Zur nativen Ansicht zurückkehren

RESET TO NATIVE stellt nativen Film, Anfangshintergrund und Geometrie aus dem Viewer-Schnappschuss wieder her und löscht Atlasabbildung/Regionskontext. Öffnen Sie native ROI-Definitionen gegebenenfalls erneut. Atlaskoordinaten sind ohne Transformation keine nativen Koordinaten.

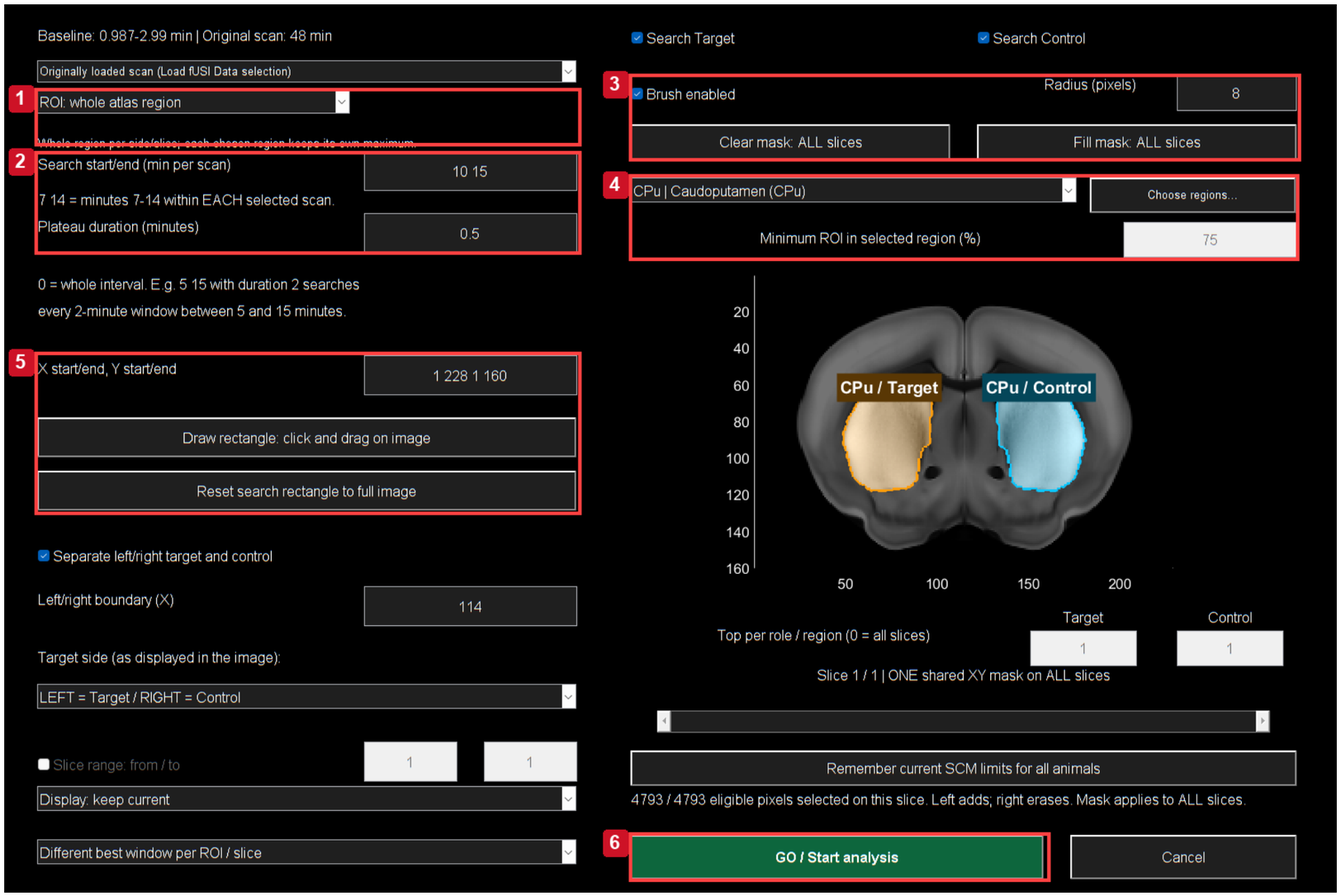
Quelle: `SCM_gui.m`, `fusiChooseAtlasSource.m`, `fusiUnderlayPickerOptions.m`, `fusiAtlasUnderlayLibrary2D.m`, `fusiAtlasRegionInput2D.m`.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. RESET TO NATIVE stellt Film, Hintergrund und Geometrie wieder her. Prüfen Sie gespeicherte Registrierung anhand Landmarken; Schärfe belegt keine Ausrichtung.

Wichtig / Praxistipp. Öffnen Sie die passende Registrierung erneut und prüfen Sie Landmarken; scharfer Hintergrund belegt keine Ausrichtung.

22. Automatische SCM: Suche bewusst definieren

Abbildung 30. CPu-Target-/Control-Auswahl



Der tatsächliche anatomische Suchdialog wählt CPu / Caudoputamen und ROI: whole atlas region. Orangefarbenes Target und cyanfarbenes Control liegen auf den entsprechenden Bildseiten. Fill erhält die Atlaseinschränkung. Die Suche 10–15 min mit 0,5-min-Plateau demonstriert explorative Auswahl, keine unabhängige Effektbestätigung.

Bedienelemente: 1. ROI-Modus/Größe; 2. Minuten je Scan/Plateau; 3. Pinselradius, Clear, Fill; 4. Atlasregion/Abdeckung; 5. Rechteck/Koordinaten; 6. Bereich prüfen, GO.

Öffnen Sie **Automatic analysis**, wählen Sie **Find and review ROI**und konfigurieren Sie den schwarzen anatomischen Suchdialog. Ohne unabhängig festgelegte Raum-/Zeithypothese ist dies explorative Maximumsuche. Das feste Protokoll folgt im nächsten Kapitel.

Zeit und Rollen

Geben Sie **Search start/end** in Minuten je Scan ein. Geben Sie eine **Plateau duration** in Minuten ein. Null mittelt das Gesamtintervall; positive Dauer prüft vollständige bildausgerichtete Fenster darin. Das Beispiel `5 10` mit Dauer 1 sucht Minutenplateaus zwischen Minute 5 und 10, nicht Bilder 5–10 oder Beginn bei Minute 1.

Aktivieren Sie Target, Control oder beide. **Target side** bezieht sich auf Bild-links/-rechts. Bestätigen Sie Anatomieseiten separat. Die Grenze ist eine X-Spalte. Prüfen Sie bei nur einer Rolle die Seite; Rolle bedeutet nicht stillschweigend gesamtes Gewebe.

Abschnittszusammenfassung. Prüfen Sie den übernommenen Bereich nach Loslassen und Moduswechsel.

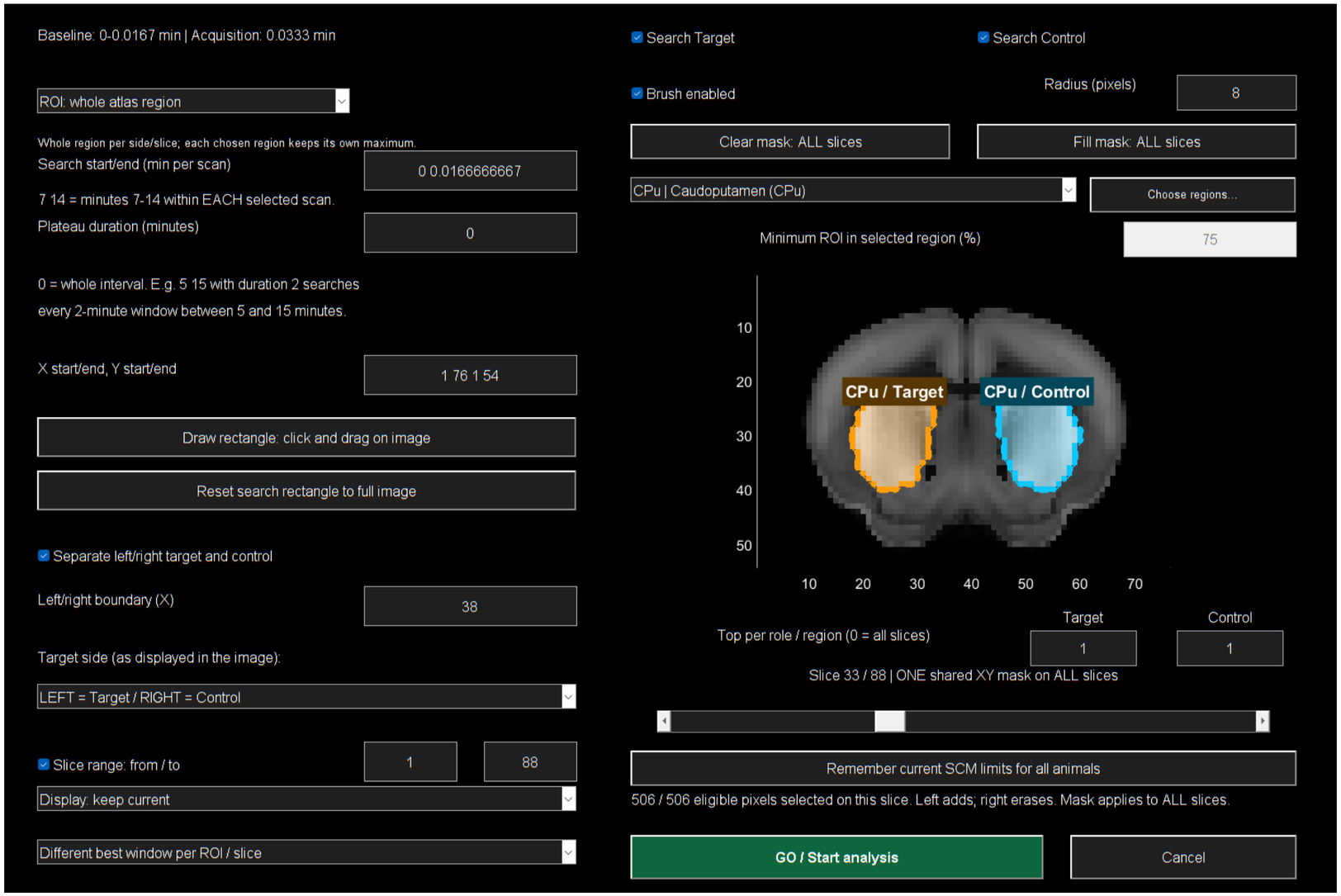
Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie den übernommenen Bereich nach Loslassen und Moduswechsel.

Räumliche Zulässigkeit

Wählen Sie Quadratpixel, physische X/Y-Größe oder ganze Region. Prüfen Sie Kalibrierung und gerundete native Fläche. Zeichnen Sie Rechteck oder verwenden Sie Gesamtbild. Wählen Sie Atlasregionen einzeln oder über **Choose regions...**. Mehrere Regionen bleiben getrennte Suchen, keine zusammengefasste Region mit globalem Sieger.

Linkszug fügt hinzu, Rechtszug löscht. Der erste Hinzufügestrich beginnt leer, der erste Löschstrich vollständig. **Clear painted area** wählt nichts; **Fill painted area** wählt alles. Zeichnung und Rechteck gelten auf allen Suchschichten. Die zulässige Schnittmenge hat durchscheinende **orangefarbene Target-** oder **cyanfarbene Control-** Füllung mit hellem Pixelrand. Ausgeschlossenes wird abgedunkelt; weiße Rollen liegen darüber. Gestrichelt zeigt breitere Zulässigkeit, nicht vollständige Zeichnung. Die Statuszeile nennt ausgewählte/zulässige Pixel der Vorschau.

Abbildung 31. Volumetrische CPu-Atlasauswahl



Tatsächlicher Suchdialog mit vollständigem Allen-Referenzatlas, für begrenzten Vorschauaufwand mit Schrittweite 3 dargestellt. CPu wird über benannte Atlaslabels gewählt. Der Schichtbereich erläutert volumetrische anatomische Einschränkungen; dies ist Referenzanatomie, kein erfasster Funktionsfilm oder biologisches Ergebnis.

Abschnittszusammenfassung. Wählen Sie Quadratpixel, physische X/Y-Größe oder ganze Atlasregion.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie den übernommenen Bereich nach Loslassen und Moduswechsel.

Atlasabdeckung und Masken

Rechteck-ROIs müssen meist 75–100 % Regionsabdeckung erreichen. Restpixel dürfen in benachbartem beschriftetem Gehirn liegen, ohne ausgeschlossene Ventrikel/Labels. Atlassuche ignoriert SCM-Anzeigemaske, benötigt aber gültige Baseline-/Fensterwerte, Zeichnung, Rechteck und Seite. Ohne Atlas bleibt Anzeigemaske relevant. Zeichnen außerhalb überschreibt Zulässigkeit nicht.

Ganzregionsbereich ist gewählte Atlasregion geschnitten mit Suchgrenzen und Seite. Zeichnung/Rechteck können ihn beschneiden: ganz hebt Einschränkungen nicht auf. Exporte behalten den tatsächlichen Bereich.

Abschnittszusammenfassung. Rechteckige Atlas-ROIs müssen gewählte Abdeckung, normalerweise 75–100 %, erreichen.

Wichtig / Praxistipp. Endliche Messwertabdeckung ist weder Wiederholungszuverlässigkeit noch biologische Gültigkeit.

Suchziel

Gleichung (25)

$$\mathrm{score}(R, W) = \mathrm{mean}_{v \in R}\, \mathrm{mean}_{t \in W}\, \mathrm{PSC}_{rebased,\, v}(t)$$

$$(R_{best}, W_{best}) = \arg\max_{eligible\ R, W} \mathrm{score}(R, W)$$

Variablen und Interpretation. R ist ROI, W Zeitfenster, PSC_rebased die referenzierte Serie. score mittelt Raum/Zeit; arg max findet das größte zulässige Paar. Dies ist explorativ und kann Effektschätzungen verzerren.

Bewertung benötigt festen Bereich und vollständig gültige Fenster. Begrenzte Kastensummen beschleunigen Rechtecke. Größere Suchräume bieten mehr Maximalchancen; verwenden Sie gleiche Suchregeln. Ein aus Antwortdaten gewähltes Maximum ist gegenüber vorab festgelegter ROI/Fenster nach oben verzerrt.

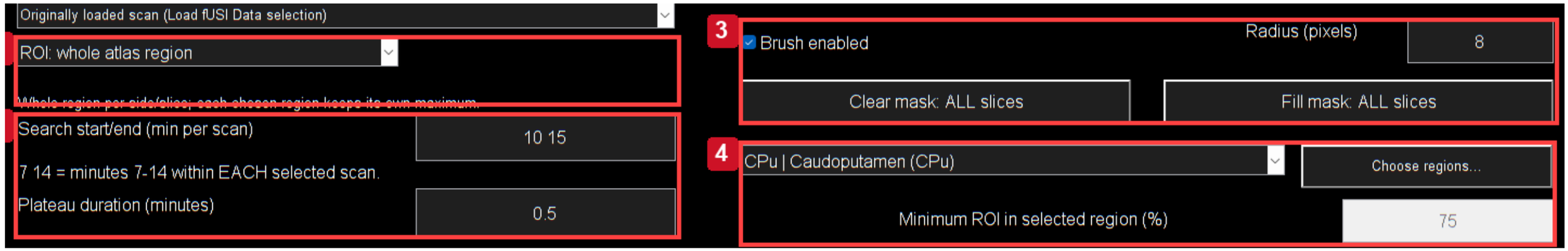
Quelle: `scmAutoSearchDialog.m`, `scmSearchRegions.m`, `scmSearchWindows.m`, `scmSearchCandidates.m`, `AutomaticSCM.m`.

Abschnittszusammenfassung. Bewertung benötigt festen Bereich und vollständig gültige Fenster.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie den übernommenen Bereich nach Loslassen und Moduswechsel.

Prüfliste Zeichnen und Moduswechsel

Abbildung 32. Automatische Suchsteuerung im Detail



Natives Pixeldetail des Sucheditors. Modus/Größe, Minutenfenster und Plateau setzen, dann Pinsel/Atlas. Clear beginnt neue Auswahl; Fill entfernt Zeichnungsgrenze bei Erhalt anderer Regeln.

Detail von Modus, Zeit, Zeichnung und Atlas. Hier Minuten je Scan, anders als SCM-Sekunden.

1. Laden Sie passende Registrierung, dann Automatic analysis. Prüfen Sie Anatomie und Quellschicht.
2. Setzen Sie Modus/Zeit. Ganze Region nutzt Labels; Kasten/Pinsel haben eigene Bereichsregeln.
3. Clear vor frischer Auswahl. Links fügt hinzu, rechts löscht. Nach Loslassen prüfen.
4. Prüfen Sie Zeichnung, Rechteck, Schicht/Seite, gültige Werte und Atlasabdeckung. Mit Atlas wird SCM-Maske ignoriert, ohne bleibt sie Teil der Zulässigkeit.
5. Wechseln und prüfen Sie aktivierte Felder. Grau kann unzutreffend bedeuten; Kastenmodus muss Größe/Top-N zurückbringen.
6. Nach Raum-/Zeitprüfung GO. Kandidatenzeile zeigt Umrandung/Verlauf; Exportzugehörigkeit separat wählen.

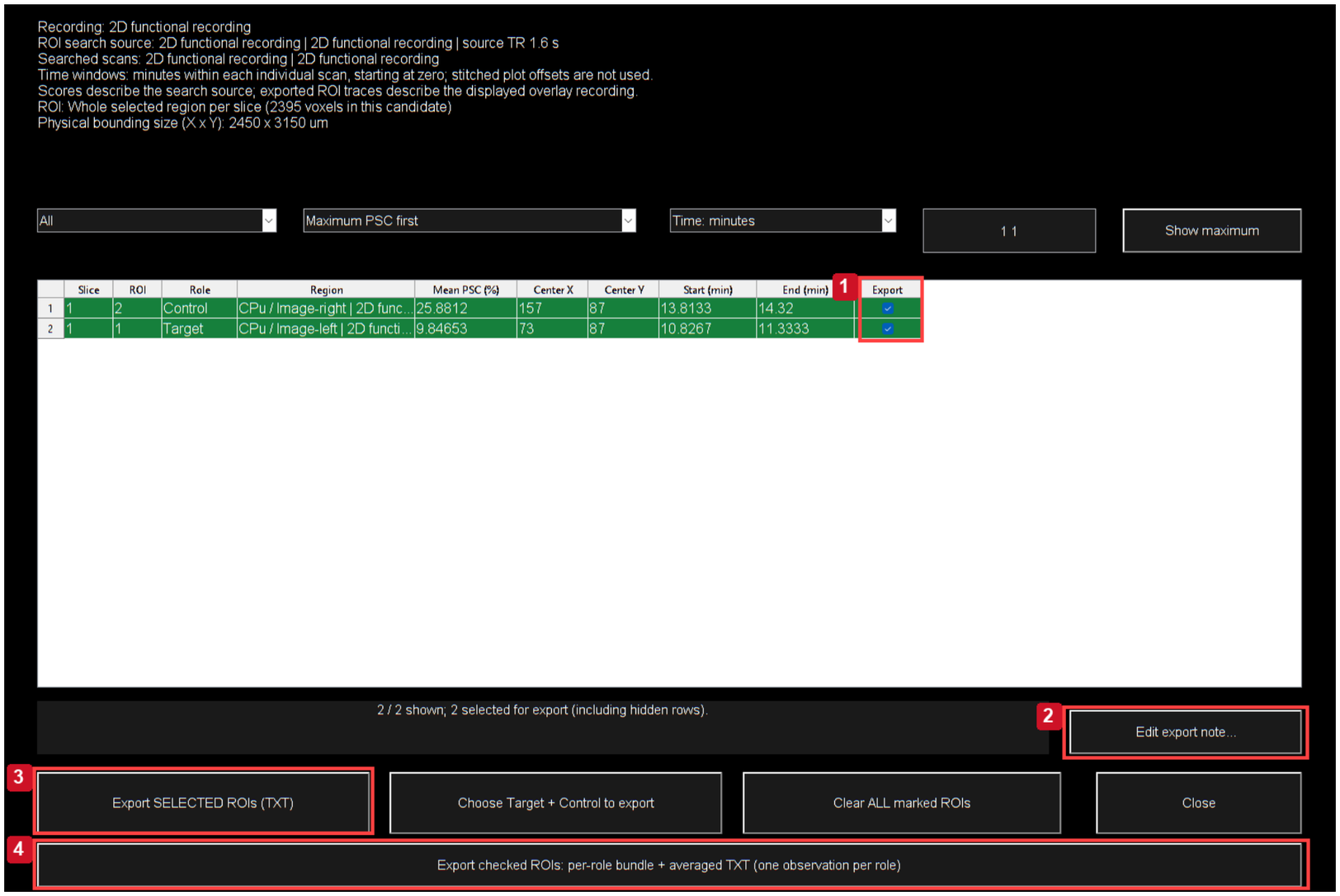
Zeichenkorrekturen gelten für 2D/3D. Bei weiterem Fehler genaue Modusfolge, Schicht, Maske und Registrierung dokumentieren. Exportkästchen fordert allein keinen neuen Verlauf.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Detail Modus/Zeit/Zeichnung/Atlas. Prüfen Sie übernommenen Bereich nach Loslassen und Moduswechsel.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie den übernommenen Bereich nach Loslassen und Moduswechsel.

23. Automatische SCM: Fenster, Prüfung, Exporte und Notizen

Abbildung 33. Kandidatenprüfung und Exporte



Zeilen zeigen explorative Raum-/Zeitmaxima. Zeile für Umrandung/Verlauf wählen, Kästchen für Export, Notizen/Prüfdateien erhalten.

Bedienelemente: 1. Exportkandidaten markieren; 2. Notiz bearbeiten; 3. Einzelverläufe exportieren; 4. Ensemble je Rolle exportieren.

Unabhängige und gemeinsame Fenster

Unabhängig erlaubt anderes bestes Plateau je ROI/Region/Schicht. Gemeinsam findet zunächst den global stärksten Kandidaten und sucht alle Rollen/Regionen exakt in diesem Fenster erneut. Control nutzt gleiche Zeit, doch diese wurde aus Antwortdaten gewählt. Gemeinsam macht Auswahl nicht bestätigend.

Fensterenden sind bildausgerichtet. Eine positive Plateaudauer `d` verwendet üblicherweise `ceil(d/TR)+1` Punkte einschließlich beider Enden. Bei Dauer gleich Suchbreite werden erhaltene Punkte darin als ein Kandidat verwendet; null nutzt Gesamtintervallpfad. Lesen Sie tatsächliche Exportzeiten, besonders bei grober TR.

Abschnittszusammenfassung. Unabhängig erlaubt anderes bestes Plateau je ROI/Region/Schicht.

Wichtig / Praxistipp. Zeile zur Verlaufsprüfung, dann Export wählen; ROI-Dateien nicht als Tiere zählen.

Kandidatenprüfung

Abbildung 34. CPu-Regionen und passende Zeitverläufe



Positive-only PSC is displayed from 0 to 100%, with alpha increasing from zero at 25% to full opacity at 30%. This display choice does not change measured PSC and can hide small responses. Only CPu support is included in this display. Target and Control follow the atlas region boundary; their matching time courses remain visible. The selected maxima are exploratory and must not serve as independent confirmatory statistics.

Bedienelemente: 1. Rollenumrandungen; 2. Passende Target-/Control-Verläufe; 3. Suche für andere Grenzen erneut öffnen.

Target/Control sind explorative Bildseitenrollen derselben Aufnahme, keine unabhängigen Kontrolltiere. Farben verbinden Umrandung und Verlauf. Atlassuche kann Gewebe außerhalb der SCM-Anzeigemaske enthalten, wie im Dialog erklärt.

1. Lesen Sie oben die Parameterzusammenfassung.
2. Filtern Sie bei Bedarf Rolle, Schichten oder Zeiteinheiten.
3. Klicken Sie auf einen Kandidaten für Bereich und Intervall in SCM.
4. Markieren Sie das **Export** -Feld nur für beabsichtigte Exporte. Es sollte weder Vorschau wechseln noch Gesamtfilm neu lesen.
5. Klären Sie sehr große PSC-Werte; rote Warnung ist Prüfhilfe, keine automatische Ausschlussregel.
6. Klicken Sie auf **Edit export note...** und beschreiben Sie Anatomie, Aufnahmeprobleme, Auswahlgründe oder Protokollabweichungen.
7. Wählen Sie Einzel-TXT oder Rollenpaket entsprechend der späteren Beobachtungseinheit.

Abschnittszusammenfassung. Target/Control sind explorative Bildseitenrollen innerhalb derselben Aufnahme.

Wichtig / Praxistipp. Zeile zur Verlaufsprüfung, dann Export wählen; ROI-Dateien nicht als Tiere zählen.

Mathematik des Rollenensembles

Gleichung (26)

$$\mathrm{ensemble}_{role}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathrm{ROI}_i(t)$$

Variablen und Interpretation. N zählt ausgewählte ROI-Verläufe einer Rolle; ROI_i(t) ist Verlauf i im kompatiblen Raster. Ensemble ist gleich gewichtetes Mittel. N ist bei einer Aufnahme keine unabhängige Tierzahl.

Jede ROI zählt gleich. Ihr Verlauf mittelt feste Voxel; das Ensemble gewichtet nicht nach ROI-Größe. Das Ensemblemaximum muss nicht dem Mittel individuell gewählter Maxima entsprechen.

Abschnittszusammenfassung. Jede gewählte ROI hat im Ensemble gleiches Gewicht.

Wichtig / Praxistipp. Zeile zur Verlaufsprüfung, dann Export wählen; ROI-Dateien nicht als Tiere zählen.

Aufzubewahrende Dateien

Das Paket enthält gepaarte `allROIs` und `mean` -TXT je Rolle. Spalte 3 ist derselbe Ensemble-PSC; allROIs enthält zusätzlich Einzelkurven. `Analysis_Parameters.txt` dokumentiert Suchparameter. `note.txt` enthält die bearbeitbare Notiz. Externe Baselines liegen in benachbarten MATs. Ordner vollständig erhalten. Bestehende Notizen werden nicht überschrieben; Einzelexporte haben satzspezifische Notizen.

Abschnittszusammenfassung. Das Paket enthält allROIs- und mean-TXT je Rolle.

Wichtig / Praxistipp. Zeile zur Verlaufsprüfung, dann Export wählen; ROI-Dateien nicht als Tiere zählen.

Regel für Group Analysis

Laden Sie je Aufnahme/Rolle mean oder allROIs, nie beide. Mitgliederspalten sind keine unabhängigen Tiere. Wählen Sie bei mehreren Scans/Rollen je Tier gepaarte, wiederholte oder aggregierte Strategie nach Design. Dateianzahl ist keine biologische Replikatzahl.

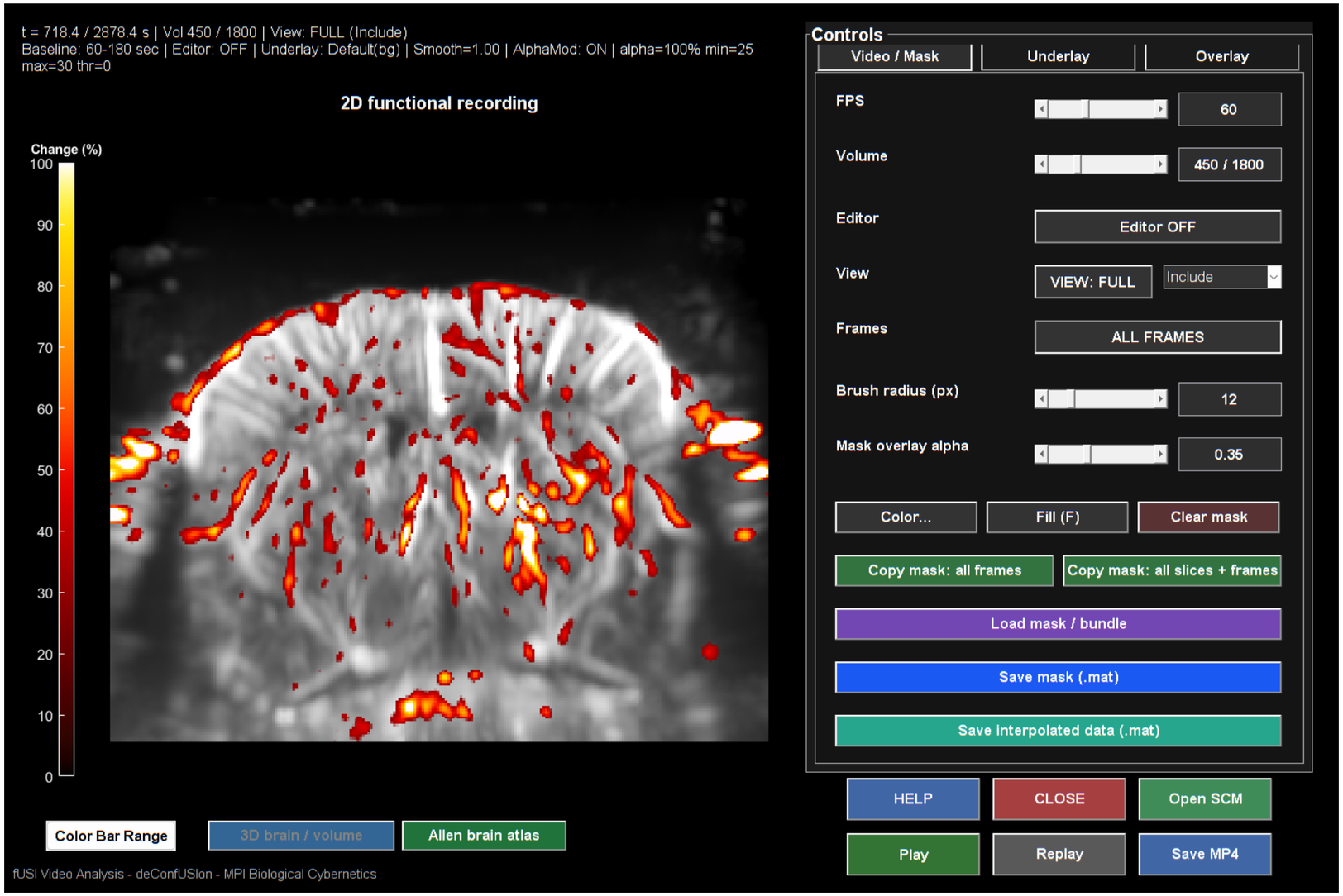
Quelle: `scmExportROIBundles.m`, `scmExportSearchParameters.m`, `scmExportNote.m`, `scmCompactROIAudit.m`, `fusiSCMEnsembleHeader.m`.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Laden Sie mean oder allROIs, nie beide. Prüfen Sie Zeile/Verlauf, dann Export; Dateien sind keine Tiere.

Wichtig / Praxistipp. Zeile zur Verlaufsprüfung, dann Export wählen; ROI-Dateien nicht als Tiere zählen.

24. Video GUI: Film, Anatomie und Überlagerungen

Abbildung 35. Positiver Signaländerungsfilm



Positive-only PSC is displayed from 0 to 100%, with alpha increasing from zero at 25% to full opacity at 30%. This display choice does not change measured PSC and can hide small responses. The frame selector and time label identify the acquired time; the background preserves Doppler anatomy.

Video GUI zeigt zeitliche PSC über Anatomie. Der Roh-Time-Course-Viewer ist separat. Gute Videoanatomie bei schlechter Rohanzeige kann verschiedene Anzeigeursachen haben und beweist keinen Mittelwertfehler.

Grundfolge

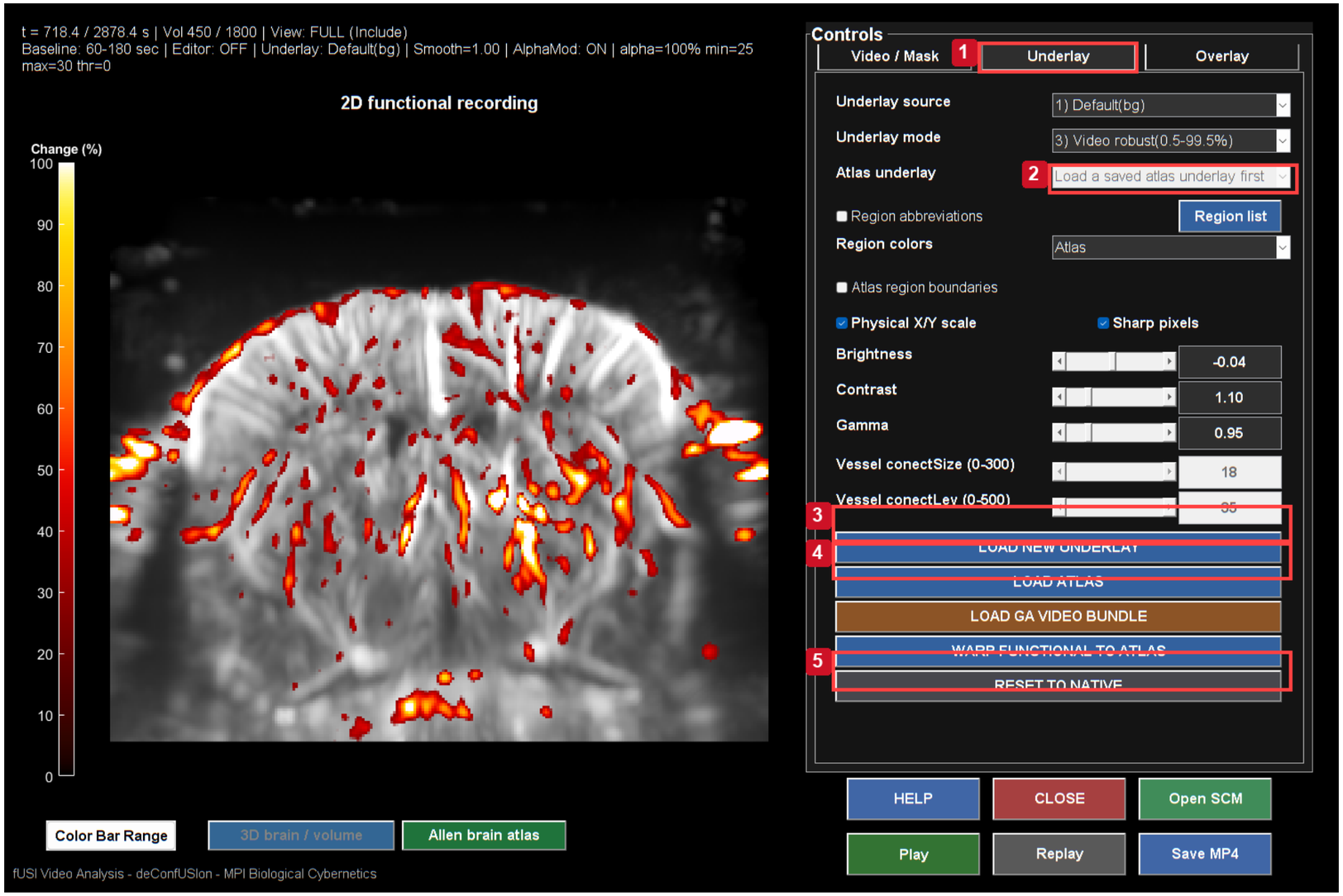
1. Öffnen Sie **Video GUI** mit dem ausgewählten Studiodatensatz.
2. Bestätigen Sie Baseline und analysierte TR.
3. Wählen Sie unter Overlay Vorzeichen, Farben, Schwelle, Alpha und optionale Glättung.
4. Prüfen Sie Bilder vor Wiedergabe: Baseline, Ereignis und Erholung.
5. Wählen Sie Underlay-Quelle/-Modus. Helligkeit/Kontrast/Gamma verändern Darstellung.
6. Laden Sie nötigenfalls Hintergrund/Atlas und prüfen Sie Ausrichtung.
7. Save MP4 erst nach Verständnis von Bereich, Zeit und Farben nutzen.

Abschnittszusammenfassung. Verwenden Sie gleiche Vorzeichen, Prozentgrenzen und Deckkraft; prüfen Sie zuerst Kurzexport.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie gleiche Vorzeichen, Prozentgrenzen und Deckkraft; prüfen Sie zuerst Kurzexport.

Atlas und Hintergrund laden

Abbildung 36. Video-Anatomie- und Alphasteuerung



Positive-only PSC is displayed from 0 to 100%, with alpha increasing from zero at 25% to full opacity at 30%. This display choice does not change measured PSC and can hide small responses. Load new underlay and Load atlas replace anatomical context; the alpha ramp is set in Overlay. Keep these settings fixed for a visual comparison.

Bedienelemente: 1. Underlay; 2. Atlasmodus; 3. Neuer Hintergrund; 4. Atlaspaket; 5. Native Geometrie.

LOAD ATLAS bietet gespeicherte Datei oder Paketordner. **LOAD NEW UNDERLAY** öffnet unterstützte Hintergrunddateien. Beide suchen Registrierungen der aktuellen Aufnahme einschließlich 2D-Slice-, Motor-/3D-Paketen. Atlas underlay wechselt verfügbare Modi.

Abbildung 37. Registrierte positive Videoüberlagerung



Positive-only PSC is displayed from 0 to 100%, with alpha increasing from zero at 25% to full opacity at 30%. This display choice does not change measured PSC and can hide small responses. A saved histology registration supplies the background. Sharp anatomy does not itself validate registration.

Neuer Hintergrund erfindet keine Transformation. Nicht passendes Bild benötigt gültige unterstützte Abbildung; prüfen Sie Ursprung und Raster. Reset to Native stellt Originalkoordinaten wieder her.

Abschnittszusammenfassung. LOAD ATLAS bietet gespeicherte Datei oder Paketordner.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie gleiche Vorzeichen, Prozentgrenzen und Deckkraft; prüfen Sie zuerst Kurzexport.

Filmexporte

Export hält Geometrie und Fläche über Volumen fest. Präsentations-/Publikationsfilm kann anderen Infostreifen haben, nicht wechselnde Anatomiegröße. Parameter speichern Datensatz, Baseline, TR, Schichten und Zeit. Neue Läufe erhalten eindeutige Unterordner. Prüfen Sie dekodierten Film vor Publikation auf Bildanzahl, Zeitlabels, Maßstab, Inhalt und Mehrscanfolge.

Livewiedergabe kann bei langsamer Grafik Bilder überspringen; Export folgt dem gewählten Bildplan. Glatte Anzeige beweist keine vollständige Livewiedergabe. Interpolation ändert Animation, nicht Originalbeobachtungen.

Quelle: `play_fusi_video_final.m`, `fusiVideoExportDialog.m`, `fusiMovieExportFolder.m`, Speicher-/Exporthinweise.

Abschnittszusammenfassung. Export hält Geometrie und Bildfläche über alle Volumen fest.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie gleiche Vorzeichen, Prozentgrenzen und Deckkraft; prüfen Sie zuerst Kurzexport.

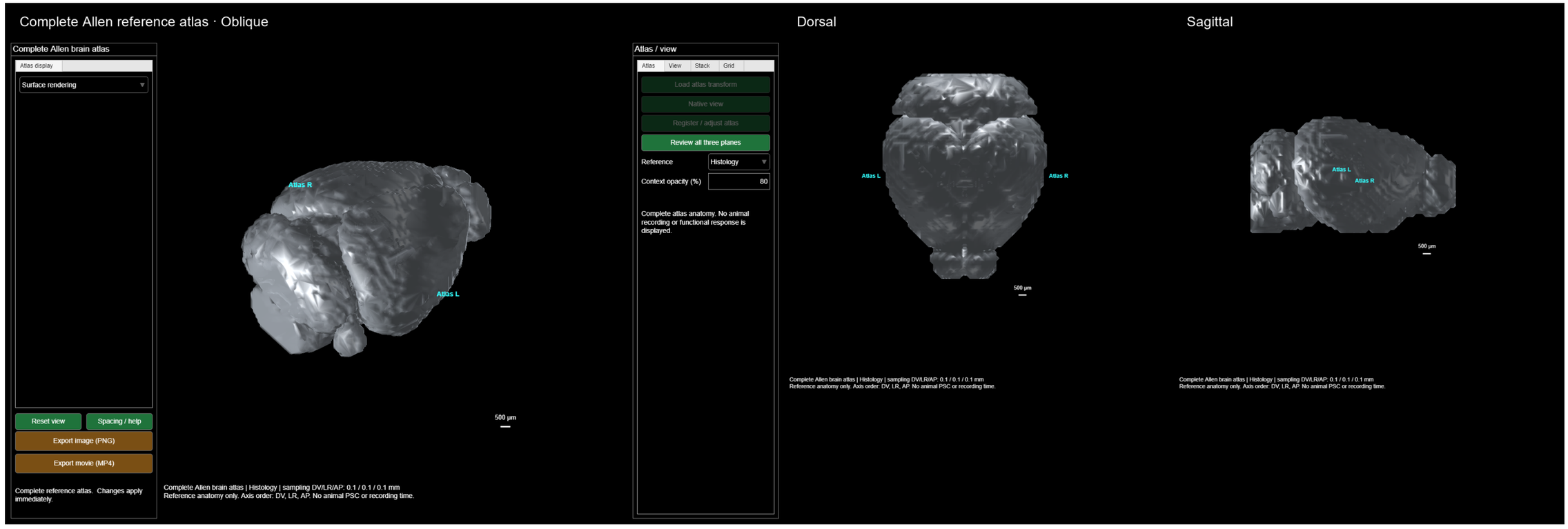
Lesbare maskierte Filme

Underlay lädt Anatomie; Overlay setzt Prozent, Vorzeichen, Schwelle und Deckkraft. Gleiche Intervalle/Einstellungen vergleichen. Kurzfilm Anfang/Mitte/Ende prüfen vor langem Export.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie gleiche Vorzeichen, Prozentgrenzen und Deckkraft; prüfen Sie zuerst Kurzexport.

25. Die 3D-Gehirn-/Volumen-GUI

Abbildung 38. Vollständiger Atlas in drei Ansichten



Tatsächlicher vollständiger Allen-Atlasviewer in schräger, dorsaler und sagittaler Orientierung. Oberflächendarstellung und Anzeigeabtastung begrenzen den Vorschauaufwand. Dies ist vollständige Referenzanatomie, nicht das Teilbildfeld eines erfassten Scans. Nutzen Sie Kameravoreinstellungen, ziehen Sie zum Drehen, scrollen Sie zum Zoomen und verwenden Sie Export rotation für einen Film. Atlasbewegung belegt keine Registrierung des Versuchstiers.

Öffnen Sie das Modell über Video 3D für Volumenaufnahmen. Es verbindet PSC, Baseline-/Videoanatomie und optional Atlas. Gleiche Signalfarben, zusätzliche Gefäßdeckkraft und Kamera bestimmen Darstellung.

Darstellungsverfahren wählen

Tabelle 7. Wahl des Darstellungsverfahrens

Verfahren	Verwenden Sie	Prüfpunkt
Volumendarstellung	Durchscheinende Voxelanatomie und PSC	Undurchsichtige Gefäße/Atlas können tiefe Signale verdecken
Oberflächendarstellung	Schwellenkonturen oder ungeglättete Voxelflächen	Schwelle/Netzkomplexität beeinflussen Bild und Laufzeit
Koronaler Schichtstapel	Innere PSC in ausgewählten Schichten zeigen	Schichtmittelung/Tiefenüberhöhung angeben

Verfügbare Grafik hängt von MATLAB/Hardware ab. Oberflächenfallback muss Quellgeometrie und Bedeutung erhalten; er schätzt keine neue Anatomie.

Abschnittszusammenfassung. Verfügbare Grafik hängt von MATLAB und Hardware ab.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie erfassten Voxelbereich; Oberflächenschwellen/Farben sind Darstellung, keine neue Anatomie.

Bedienfolge

1. Prüfen Sie Zeilen-/Spalten-/Schichtabstände und Einheiten. Millimeter anhand Metadaten, nicht Aussehen setzen.
2. Wählen Sie **Frame** oder **Interval mean**und wählen Sie erfasste Bild-/Zeitgrenzen.
3. Wählen Sie Schichten/Ausschlüsse. Prüfen Sie Maske für Signal und/oder Anatomie.
4. Wählen Sie Video underlay oder Baseline Doppler samt Erscheinungsvoreinstellung.
5. Beginnen Sie mit mäßiger Gefäßdeckkraft und prüfen Sie PSC. Auto balance ändert Darstellung, nicht Werte.
6. Setzen Sie PSC-Bereich, Vorzeichen, Alpha und Schwelle wie in Video.

7. Bestätigen Sie Seiten, Ansichtskonvention und physischen Maßstab.
8. Drehen/zoomen Sie und prüfen Sie mehrere Ansichten vor Export.

Abschnittszusammenfassung. Prüfen Sie erfassten Voxelbereich; Oberflächenschwellen/Farben sind Darstellung, keine neue Anatomie.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie erfassten Voxelbereich; Oberflächenschwellen/Farben sind Darstellung, keine neue Anatomie.

Exakter Bereich und Farbbedeutung

Intervallmittel verwendet Originalpunkte mit durchgehend gültigem Bereich. Interpolation schafft keine unabhängigen Punkte. Farben folgen gewählter PSC-Skala ohne bildweise RGB-Neunormierung. Atlas außerhalb gemessener Abdeckung darf nicht als Antwort eingefärbt werden.

Abschnittszusammenfassung. Ein Intervallmittel benötigt erfasste Punkte und über das Fenster gültigen räumlichen Bereich.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie erfassten Voxelbereich; Oberflächenschwellen/Farben sind Darstellung, keine neue Anatomie.

Erwartete Leistung

Darstellungsänderungen sollten vorbereitete Anatomie bei gleicher Geometrie/Bereich nutzen. Zeitwechsel sollte ausgewähltes Signal statt Gesamtaufnahmemittel lesen. Volle Voxel-/Oberflächendarstellung ist teuer; nutzen Sie transparente begründete Schwelle oder Stapel zur Navigation und behalten Sie quantitative Quelle.

Livewiedergabe folgt Uhr und kann Bilder überspringen; Export hat festen Aufnahmeplan. Prüfen Sie erste/letzte und bekannte Antwortbilder sowie Parameterdatei. Berichten Sie Ausschnitt, Abstände, Schwellen, Farben, Vorzeichen, Zeit und Tiefenüberhöhung.

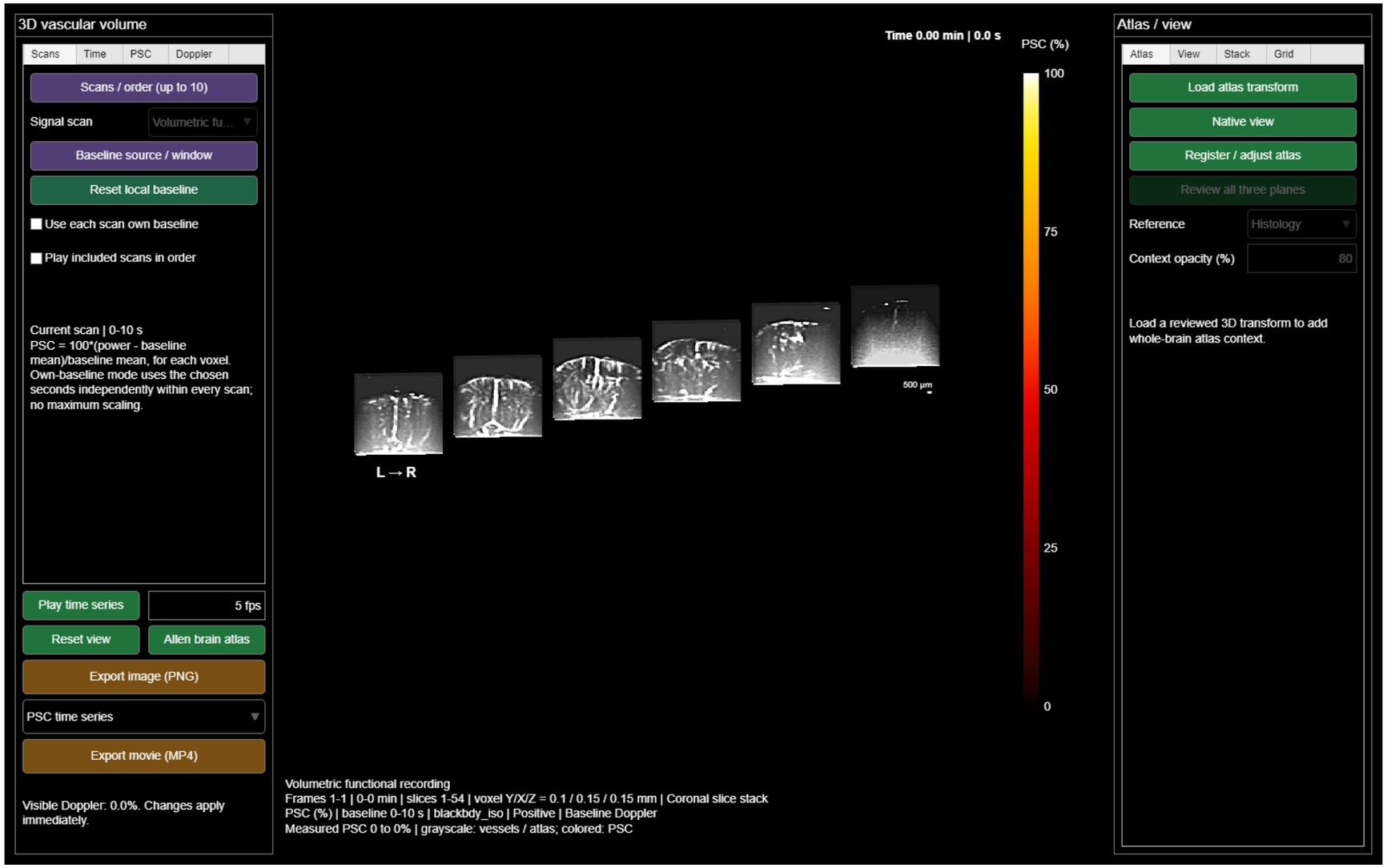
Quelle: `fusiVolumeGUI.m`, `fusiVolumeSnapshot.m`, `fusiVolumeRGBA.m`, `fusiVolumeAutoAppearance.m`, `fusiExportVolume.m`.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Darstellungswechsel sollten vorbereitete Anatomie nutzen. Prüfen Sie Voxelbereich; Farben/Schwellen sind Darstellung, keine neue Anatomie.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie erfassten Voxelbereich; Oberflächenschwellen/Farben sind Darstellung, keine neue Anatomie.

26. Koronale Stapel, Exporte und Blender

Abbildung 39. Kalibrierter koronaler Stapel



Tatsächlicher koronarer Stapel derselben Ableitung/Geometrie bei PSC aus. Kacheln behalten Quellebenenursprung; Abstand, Versatz und Tiefe sind Darstellung. Kein vollständiges Atlasgehirn.

Koronaler Stapelablauf

Wählen Sie **Koronaler Schichtstapel** im Modell. Wählen Sie Quell-/Atlasschichten, Kachelanzahl und Schichtdefinition. Schichtanzahl und physische Breite unterscheiden sich. Prüfen Sie tatsächlich einbezogene Ebenen. Große Stapel können mehrreihig sein. Feste Zeitreihen vergleichen Schnitte zu mehreren Zeiten; beachten Sie nächste tatsächliche Bildzeiten.

Tiefenüberhöhung verändert das Bild. Verwenden Sie 1 für physische Dicke, geben Sie größere Werte an. In-Plane-Maßstab erklärt überhöhte Tiefe nicht. Kameras sind Ansichten, keine Registrierungen.

Abschnittszusammenfassung. Bewahren Sie Kalibrierung/Exportparameter bei Bildern auf; Blender fügt keine gemessene Auflösung hinzu.

Wichtig / Praxistipp. Bewahren Sie Kalibrierung/Exportparameter bei Bildern auf; Blender fügt keine gemessene Auflösung hinzu.

Aktuelle Toolbox-Exporte

Das Modell bietet implementierte Bild-/Film-/Parameterexporte über `fusiExportVolume`. Kameradrehung und PSC-Zeitfilm zeigen Verschiedenes; kombiniert bewegt beides. Prüfen Sie Aufnahmezeit und Kamera getrennt. Nutzen Sie eindeutigen Analyseordner und behalten Sie Parameterdatei.

Abschnittszusammenfassung. Das Modell bietet Bild-/Film-/Parameterexporte über fusiExportVolume.

Wichtig / Praxistipp. Bewahren Sie Kalibrierung/Exportparameter bei Bildern auf; Blender fügt keine gemessene Auflösung hinzu.

Was hier Blender-Modell bedeutet

Der 3D-Viewer ist MATLAB-basiert. Blender ist weder für PSC, Modell, Registrierung noch unterstützte Filme nötig. Es gibt keinen nativen Blender-Szenen-/MATLAB-Netzexport. Das Handbuch erfindet daher keinen Send-to-Blender-Knopf.

Blender kann optional präsentieren, wenn unabhängig erzeugter geprüfter Netz-/Volumenaustausch vorliegt. Seine offizielle Import-/Exportreferenz nennt Formate. Formatunterstützung belegt weder deConfUSIon-Export noch quantitative PSC-Erhaltung.

Abschnittszusammenfassung. Der aktuelle Quelltext implementiert den 3D-Viewer in MATLAB.

Wichtig / Praxistipp. Bewahren Sie Kalibrierung/Exportparameter bei Bildern auf; Blender fügt keine gemessene Auflösung hinzu.

Optionale externe Präsentationsprüfliste

Dokumentieren Sie vor Blender Atlasquelle/Lizenz, native/Atlas-Koordinaten, Einheiten, Ursprung, Achsen und Transformationsrichtung. Prüfen Sie mindestens drei asymmetrische Landmarken nach Import. Analyse bleibt im Ursprungssystem. Bei Oberfläche Schwelle/Interpolation/Glättung, bei Farben PSC-Abbildung/Bereich dokumentieren. Farbige Oberflächen schätzen keine fehlenden inneren Voxel.

Numerisches Hauptergebnis und bearbeitbare externe Szene getrennt erhalten. Annotation, Licht, Kamera, Transparenz und künstlerische Glättung gehören in Bildmethoden. Externe Darstellung ist keine neue Statistik.

Quelle: `fusiVolumeGUI.m`, `fusiExportVolume.m`; verlinkte offizielle Blender-Dokumentation für die separate Anwendung.

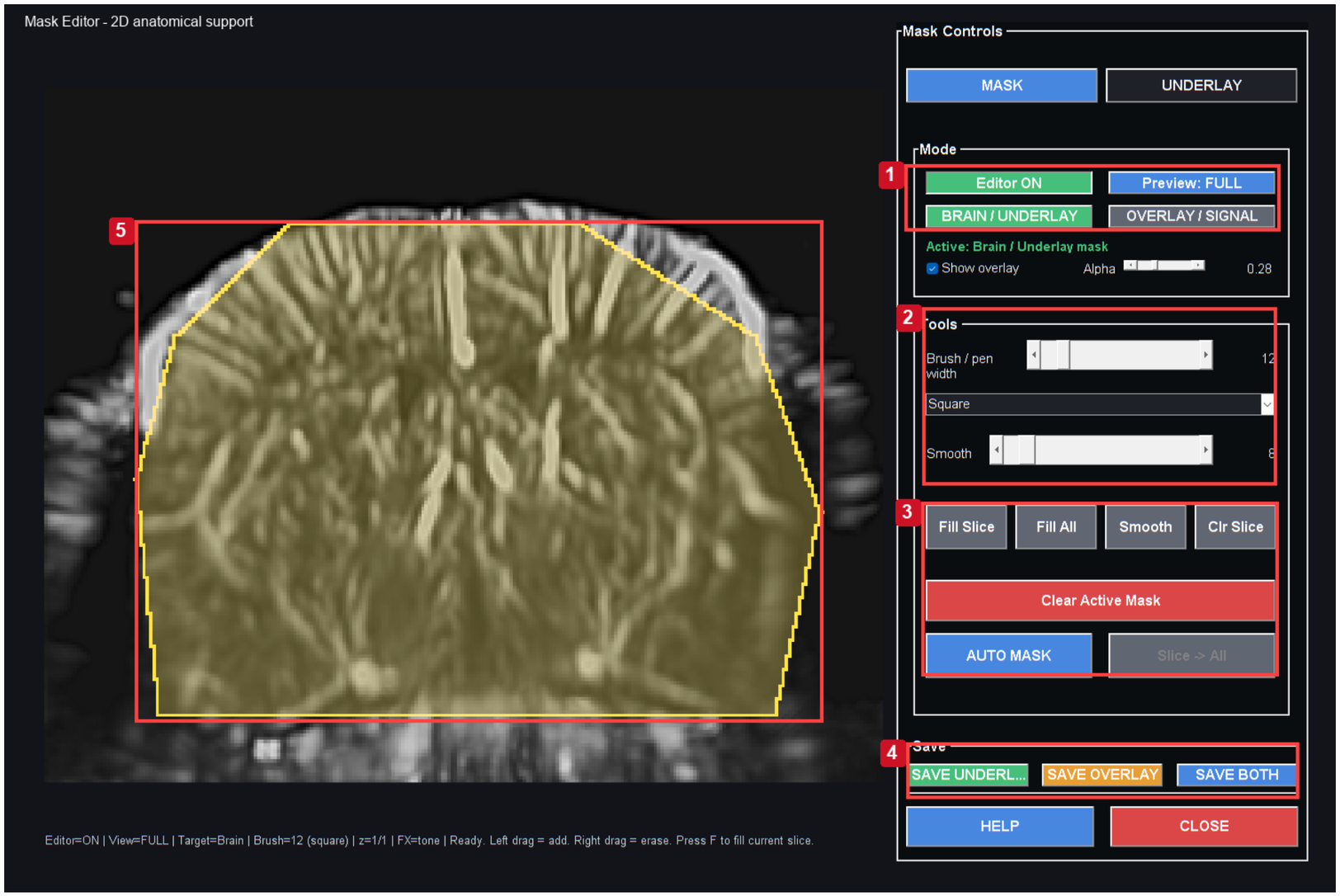
Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Dokumentieren Sie vor Blender Quelle/Lizenz, Koordinaten, Einheiten, Ursprung, Achsen und Richtung. Bewahren Sie Kalibrierung/Parameter; Präsentation schafft keine Auflösung.

Wichtig / Praxistipp. Bewahren Sie Kalibrierung/Exportparameter bei Bildern auf; Blender fügt keine gemessene Auflösung hinzu.

VI. Masken, Registrierung und Segmentierung

27. Mask Editor: Gültigkeitsbereich und Anatomie sind verschiedene Objekte

Abbildung 40. Angewandte polygonale Einschlussmaske



Gelb zeigt das Lehrpolygon im Ziel Brain/Underlay. Ziel wählen, beibehalten/ausgeschlossen prüfen, Masken speichern. Illustrativ, nicht validierte Anatomie.

Bedienelemente: 1. Maskenziel; 2. Pinsel/Glättung; 3. Fill/Clear/Auto; 4. Masken speichern; 5. Lehrpolygon.

Mask Editor erstellt Anatomiehintergründe und Ein-/Ausschlussbereiche. Ein bearbeitetes Hintergrundbild verbessert Gefäßsicht ohne Filmänderung. Signalmaske bestimmt zulässige Punkte; Gehirn- und Overlaymaske haben unterschiedliche Rollen.

Praktischer Ablauf

1. Starten Sie **Mask Editor** mit dem vorgesehenen Datensatz.
2. Bestätigen Sie Anatomie/Schicht. Darstellung sollte Gehirngrenzen und Gefäße zeigen.
3. Zeichnen/laden Sie Gehirn-/Overlaybereich und prüfen Sie Ein-/Ausschluss.
4. Prüfen Sie mehrere Stapelschichten; passende Maske einer Ebene kann anderswo falsch sein.
5. Speichern Sie Paket samt Raster, Quelle und Verarbeitung.
6. Importieren Sie unterstützt in SCM/Video/FC; Bereich und Hintergrund getrennt prüfen.

Abschnittszusammenfassung. Prüfen Sie Ziel und Ein-/Ausschlusskonvention vor Zeichnen/Speichern beider Masken.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie Ziel und Ein-/Ausschlusskonvention vor Zeichnen/Speichern beider Masken.

Häufige Missverständnisse

Intensitätsschwellen verstecken schwachen Hintergrund, sind aber keine validierte Segmentierung. Ein schönes `brainImage` belegt keine gewünschte Maskenzugehörigkeit. Anzeigeverbesserung/normierte Grauwerte ersetzen keine lineare Dopplerleistung für PSC.

Pakete können Gehirn-/Overlaymasken mit Einschlusskennzeichen enthalten. FC kombiniert laut Importvertrag und lehnt falsches Raster ab statt beliebig zu skalieren. Prüfen Sie nativen/Atlas-Raum. Nach räumlichem Zuschneiden, Verformen oder Reduzieren passt die alte Maske möglicherweise nicht.

Abschnittszusammenfassung. Intensitätsschwellen verbergen schwachen Hintergrund, sind keine validierte Segmentierung.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie Ziel und Ein-/Ausschlusskonvention vor Zeichnen/Speichern beider Masken.

QC-Prüfungen

Vergleichen Sie Maskengrenzen früh/spät auf Bewegung außerhalb. Prüfen Sie dauerhafte Lücken und leere Ränder. Dokumentieren Sie ausgeschlossene Anatomie getrennt von ungültiger Erfassung. Eine fehlende Tierregion braucht Abdeckungsbericht statt stilles Verschwinden aus Gruppenmatrix.

Quelle: `mask.m`, `scmReadMaskEditorBundle.m`, `fusiCopyVideoMask.m`, FC-Maskenimporthelfer.

Abschnittszusammenfassung. Vergleichen Sie Maskengrenzen früh/spät mit Anatomie auf Bewegung außerhalb.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie Ziel und Ein-/Ausschlusskonvention vor Zeichnen/Speichern beider Masken.

Angewandte Einschlussmasken

Abbildung 41. Maskenbearbeitung im Detail



Tatsächliche MATLAB-Ausgabe des Referenzablaufs. Lesen Sie die Kapitelschritte zu Bedienelementen, Eingangsabtastung, Einheiten und Interpretationsgrenzen. Der Screenshot ist ein Softwarebeispiel, kein validiertes biologisches Ergebnis.

Detail echter Ziel-, Zeichen- und Speicherfelder. Folgen Sie der nummerierten Ziel-bis-Speichern-Reihe.

Der Editor zeigt ein Lehrpolygon in Brain/Underlay und Overlay/Signal. Einschluss ist Datenobjekt, keine Dekoration; anatomische Prüfung ist nötig.

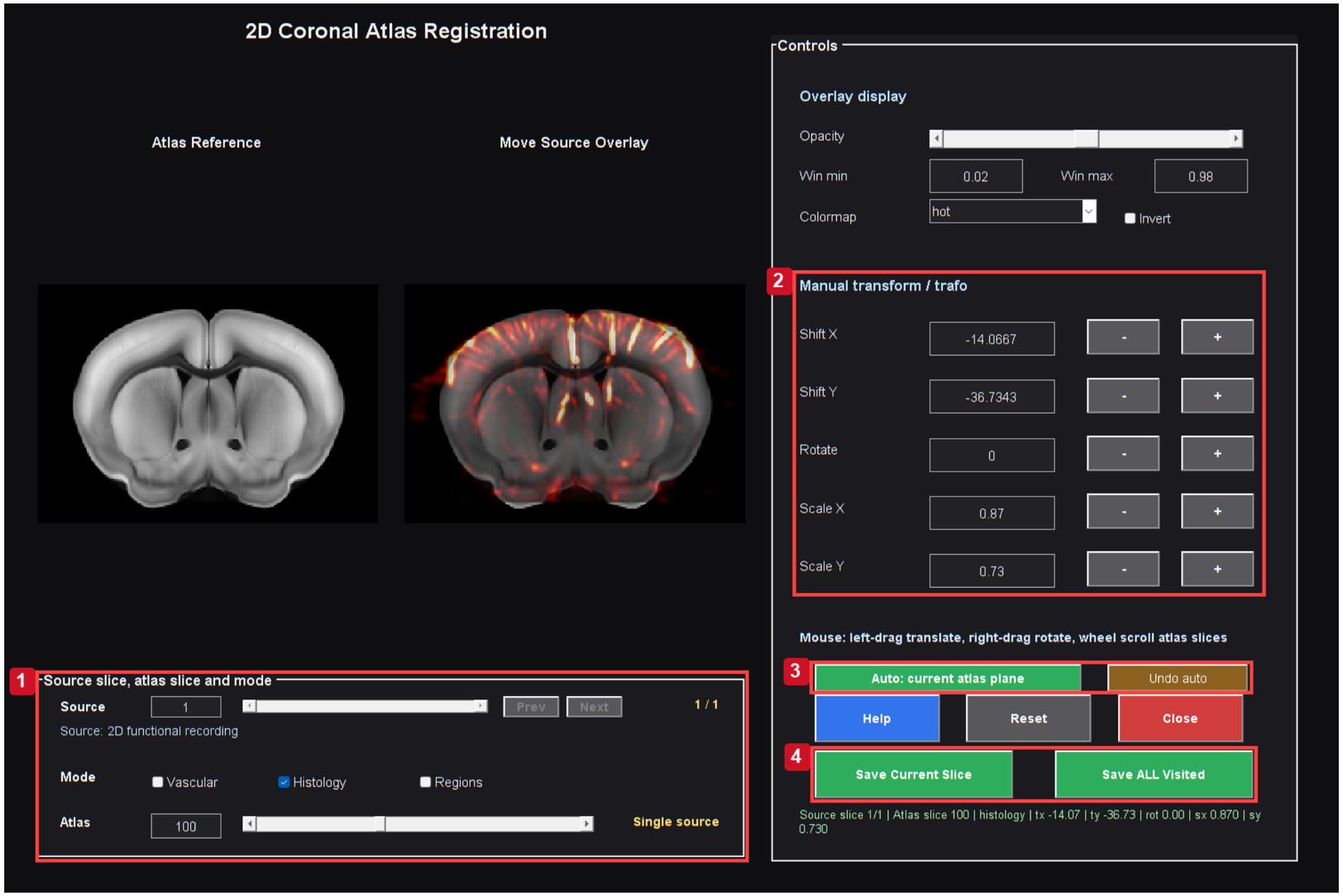
1. Brain/Underlay für Anatomie, Overlay/Signal für Signal wählen. Aktive Zielbezeichnung prüfen.
2. Links fügt hinzu, rechts löscht. Prüfen Sie Anatomie, nicht nur helle Gefäße.
3. Prüfen Sie beibehaltene/ausgeschlossene Bereiche und versehentliche Löcher.
4. Save Both bei Bedarf; Paket in SCM öffnen und Bereich nach Geometrieänderungen prüfen.
5. Prüfen Sie alle verwendeten 3D-Ebenen. Eine Ebene auf alle kopieren ist eine ausdrückliche Annahme.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Detail echter Felder. Prüfen Sie Ziel und Einschlusskonvention vor Zeichnen/Speichern beider Masken.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie Ziel und Ein-/Ausschlusskonvention vor Zeichnen/Speichern beider Masken.

28. Koronale 2D-Atlasregistrierung Schritt für Schritt

Abbildung 42. Registrierung mit robustem Dopplerkontrast



Tatsächliche koronale Registrierungs-GUI nach der Roh-Doppler-Kontrastkorrektur. Ein robustes Anzeigefenster vom 1. bis 99. Perzentil verhindert, dass isolierte helle Werte den Gewebekontrast zusammendrücken. Quellarray, Transformationsmodell und Registrierungsziel bleiben unverändert. Prüfen Sie Landmarken, Geometrie und alle relevanten Quellebenen vor dem ausdrücklichen Speichern.

Bedienelemente: 1. Quell-/Atlasschicht und Anatomie; 2. Verschiebung/Drehung/getrennte Skalen; 3. Autoanpassung, Landmarken prüfen; 4. Aktuelle/alle besuchten Schichten speichern.

Registrierung verbindet Aufnahme- und Atlasebene, schafft keine Abdeckung und garantiert keine korrekte Koronalhöhe. Prüfen Sie Kortex, Ventrikel, Mittellinie, Gefäße und Winkel anhand unabhängigen Wissens.

Vor dem Öffnen

Bestätigen Sie Anatomiequelle, Abstände und Seiten. Nutzen Sie stabiles Dopplermittel oder geprüfte Anatomie, keinen Antworthotspot. Dokumentieren Sie Vorverformung und natives/korrigiertes Zielraster.

Abschnittszusammenfassung. Bestätigen Sie Anatomiequelle, Pixelabstände und Seiten.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie mehrere Landmarken/Seiten, speichern Sie ausdrücklich und öffnen Sie dasselbe Paket später erneut.

Manueller Ablauf

1. Wählen Sie in Studio **Registration to Atlas**und den koronalen Einzelplanmodus.
2. Wählen Sie Funktions-/Anatomiequelle und prüfen Sie Quellschicht.
3. Wählen Sie Histology, Vascular oder Regions und plausiblen AP-Schnitt.
4. Passen Sie Lage, Maßstab und Drehung an. Prüfen Sie Überlagerung, nicht nur Zahlen.
5. Wechseln Sie Anatomiemodi und prüfen Sie mehrere Landmarken; Gefäße und Histologie informieren unterschiedlich.
6. Bestätigen Sie Links/Rechts anhand Aufnahme, nicht nur Symmetrie.
7. **Ausdrücklich speichern**. Schließen ohne Speichern kann absichtlich keine Registrierung liefern.
8. Transformation und Hintergründe zusammen halten; in SCM/Video prüfen.

Abschnittszusammenfassung. Prüfen Sie mehrere Landmarken/Seiten, speichern Sie ausdrücklich und öffnen Sie dasselbe Paket später erneut.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie mehrere Landmarken/Seiten, speichern Sie ausdrücklich und öffnen Sie dasselbe Paket später erneut.

Transformationskonvention

Gespeicherte affine 2D-Matrix verwendet MATLAB-Zeilenvektoren:

Gleichung (27)

$$[x_{out}\ y_{out}\ 1] = [x_{in}\ y_{in}\ 1]A$$

Variablen und Interpretation. x_in/y_in sind Eingabespalte/-zeile, x_out/y_out transformiert, A homogene Affinmatrix. Letzte 1 erlaubt Translation. Physische Einheiten erfordern Geometrie; Labels benötigen mitgliedschaftserhaltende Interpolation.

Intensitätsbilder verwenden kontinuierliche, Labels nächste-Nachbar-Interpolation. Rückweg ins native Raster nutzt inverse gespeicherte Transformation und Quellgröße. Nur passende Dimensionen rechtfertigen keine Atlasskalierung durchs Bildfeld.

Abschnittszusammenfassung. Gespeicherte affine 2D-Matrix verwendet MATLAB-Zeilenvektoren:

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie mehrere Landmarken/Seiten, speichern Sie ausdrücklich und öffnen Sie dasselbe Paket später erneut.

Gespeichertes Paket

`Reg2D` speichert Quell-/Zielgrößen, Matrix, Atlas-/Quellschicht, Bilder und Metadaten. Datiertes Slice enthält Histologie, Gefäße, Regionen und Namen. Dies ist eine Registrierung; Daten verschiedener Termine zu mischen kann gut aussehen und falsche ROI-Zuordnung erzeugen.

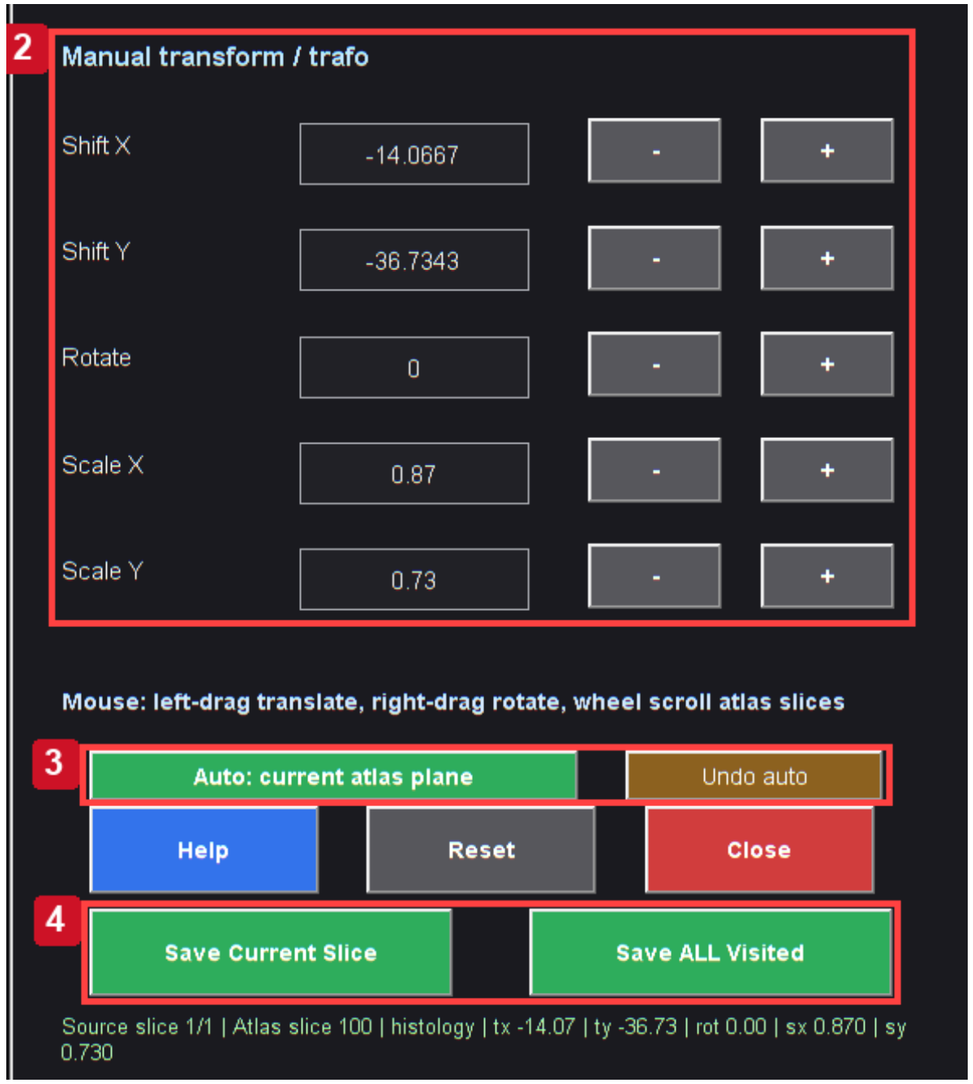
Quelle: `registration_coronal_2d.m`, `fusiAtlasRegionInput2D.m`, `fusiAtlasUnderlayLibrary2D.m`.

Abschnittszusammenfassung. Reg2D speichert Quell-/Zielgrößen, Matrix, Atlas-/Quellschicht und Bilder/Metadaten.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie mehrere Landmarken/Seiten, speichern Sie ausdrücklich und öffnen Sie dasselbe Paket später erneut.

Ausrichtungsannahme in Reihenfolge

Abbildung 43. Transformationseinstellungen im Detail



Tatsächliche MATLAB-Ausgabe des Referenzablaufs. Lesen Sie die Kapitelschritte zu Bedienelementen, Eingangsabtastung, Einheiten und Interpretationsgrenzen. Der Screenshot ist ein Softwarebeispiel, kein validiertes biologisches Ergebnis.

Detail der echten Transformations-/Speicherfelder. Quellschicht vor Anpassung prüfen.

Prüfen Sie Grenze, dorsal/ventral, Mittellinie und Landmarken. Histologie kann trotz falscher Lage scharf sein. Geringe Deckkraft und alternative Hintergründe prüfen; eine Landmarke reicht nicht.

Bestätigen Sie Quellschicht vor Verschiebung/Drehung/Skalierung. Speichern Sie in Registration2D, öffnen Sie in SCM/Video und prüfen Sie erneut. Labels und Bildinterpolation dienen Verschiedenem. Glatte Konturen belegen keine Voxelgenauigkeit.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Detail echter Felder. Mehrere Landmarken/Seiten prüfen, speichern und Paket erneut öffnen.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie mehrere Landmarken/Seiten, speichern Sie ausdrücklich und öffnen Sie dasselbe Paket später erneut.

29. Segmentierung und regionale Extraktion

Segmentierung extrahiert Regionsverläufe aus ausgerichteten Labels. Geometrie und Labeltabelle, nicht Bildfarben, bestimmen Zugehörigkeit. Prüfen Sie Labels im Funktionsraster.

Ablauf

1. Wählen Sie Funktionsdatensatz und Baselinekonvention.
2. Öffnen Sie **Segmentation**.
3. Wählen Sie unterstützten Film und passende Atlas-/Registrierungslabels.
4. Wählen Sie gespeicherte/detaillierte Labels, unterstützte übergeordnete Zusammenfassung oder ausdrücklich gewünschte breitere Familie.
5. Prüfen Sie Hemisphären und Mindest-/gültigen Bereich.
6. Extrahieren Sie und prüfen Sie Anzahlen, fehlende Regionen und Kurven.
7. Speichern Sie MAT/CSV/unterstützte Exporte samt Registrierung und Einstellungen.

Bereits zusammengefasste Regions laden*Merged mit Labels wie gespeichert vermeidet zweite ungewollte breite Gruppierung. Das Laden von Regions*All mit ausdrücklich gewählter Parent-Gruppierung ist eine Alternative. Detaillierte und breite Familien dürfen zwischen Tieren nicht als gleicher Bereich vermischt werden.

Abschnittszusammenfassung. Bereits zusammengefasste Regions Merged mit gespeicherten Labels vermeidet unbeabsichtigte zweite Gruppierung.

Wichtig / Praxistipp. Transformieren Sie Labels zugehörigkeitserhaltend und prüfen Sie Abdeckung bei Aufnahmeauflösung.

Regionsmittel

Gleichung (28)

$$x_R(t) = \frac{\sum_{v \in R} w_v I_v(t)}{\sum_{v \in R} w_v}$$

Variablen und Interpretation. R ist Bereich, w_v nichtnegative Gewichte, I_v(t) Intensität und x_R gewichtetes Mittel. Einsgewichte ergeben arithmetisches Mittel. Nenner muss positiv sein; Regeln für endliche Werte/Bereich müssen konsistent bleiben.

Gewöhnliche Voxelmittel gewichten alle zulässigen Voxel gleich. Aus Regionsmitteln zusammengelegte Hemisphären/Unterregionen benötigen anzahlgerechte Gewichte. Dokumentieren Sie Zugehörigkeit, Anzahl und fehlende Werte. Regionsmittel können fokale oder gegenläufige Antworten verdecken; prüfen Sie Karten.

Abschnittszusammenfassung. Gewöhnliche Voxelmittel gewichten alle zulässigen Voxel gleich.

Wichtig / Praxistipp. Transformieren Sie Labels zugehörigkeitserhaltend und prüfen Sie Abdeckung bei Aufnahmeauflösung.

Registrierungsgrenzen

Nächster Nachbar erhält Labelidentität, aber grobe Grenzen bleiben partialvolumenuneindeutig. Regionen mit wenigen Voxeln sind nicht zwingend mit gut erfassten Regionen vergleichbar. Atlas außerhalb Aufnahmefeld ist keine Signalquelle. Berichten Sie Gruppenabdeckung.

Quelle: `Segmentation.m`, `fusiAtlasRegionInput.m`, `fusiAtlasRegionInput2D.m`, `fusiAtlasRegionGrouping.m`.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Nächster Nachbar erhält Labels, nicht perfekte Grenzen. Transformieren Sie zugehörigkeitserhaltend und prüfen Sie Aufnahmeabdeckung.

Wichtig / Praxistipp. Transformieren Sie Labels zugehörigkeitserhaltend und prüfen Sie Abdeckung bei Aufnahmeauflösung.

29a Geführte Atlasregistrierung mit LightSuite

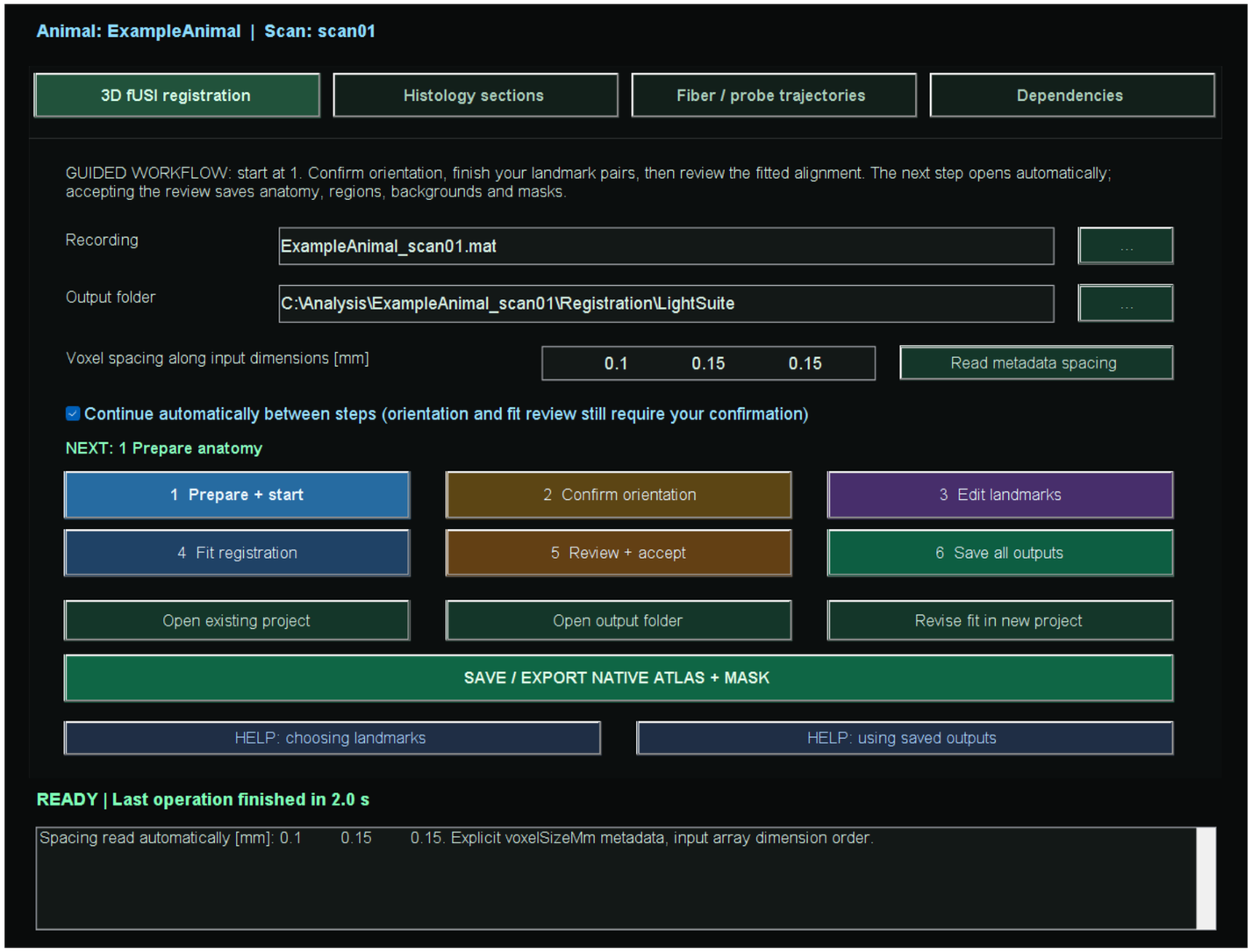
Öffnen Sie Registration to Atlas > LightSuite (beta), oder starten Sie deConfUSIon_LightSuite. Dieser optionale Weg registriert volumetrische Doppler-Anatomie an einer Gefäßreferenz. Prüfen Sie Abhängigkeiten, Tier und Scan sowie gemessene Voxelabstände in Millimetern.

Den geführten Ablauf verwenden

Continue automatically between steps ist standardmäßig aktiviert. Auf die Vorbereitung folgen Orientierungsbestätigung und Landmarkeneditor. Save pairs (S) speichert zum Weiterbearbeiten; die grüne Schaltfläche Save + continue to fit beendet die Bearbeitung und startet die Anpassung. Accept + save all outputs bildet Anatomie ab und exportiert das Atlaspaket. Für Einzelschritte die automatische Fortsetzung deaktivieren.

1. 1 Prepare + start: mediane Anatomie aus der aktuellen Doppler-Aufnahme bei ursprünglicher Geometrie erstellen. Keine prozentuale Änderungskarte als Registrierungsvorlage verwenden.
2. 2 Confirm orientation: Probe und Gefäßatlas vergleichen; AP, DV, ML und Seitenzuordnung bestätigen. Schließen lässt diesen Schritt unbestätigt.
3. 3 Edit landmarks: sichere Zuordnungen über das erfasste Volumen verteilen; vor dem Speichern jedes offene Paar vervollständigen oder verwerfen.
4. 4 Fit registration: affine und B-Spline-Anpassung mit Phasen- und Iterationsanzeige. fUS-Standardwerte: B-Spline-Gitter 1,6 mm, Landmarkengewicht 0,1.
5. 5 Review + accept: Gefäße, Grenzen und Abdeckung auf mehreren koronalen, horizontalen und sagittalen Schnitten prüfen. Ablehnen oder Schließen startet keinen Export.
6. 6 Save all outputs: Annahme speichert automatisch abgebildete Anatomie, native Regionslabels, verfügbare Gefäß-/Histologiehintergründe und editierbare Gewebemasken. SAVED nennt den Ausgabeordner.

Geführter LightSuite-Arbeitsbereich



Tatsächlicher Arbeitsbereich mit anonymisierten Beispielkennungen. Farbige nummerierte Schaltflächen führen Analysen aus; der aktuelle Schritt ist hervorgehoben. Grün speichert Ergebnisse, blaue Help-Schaltflächen öffnen Anleitungen. Dies ist ein Oberflächenbeispiel, keine akzeptierte Registrierung.

Zuverlässige Landmarken wählen und bearbeiten

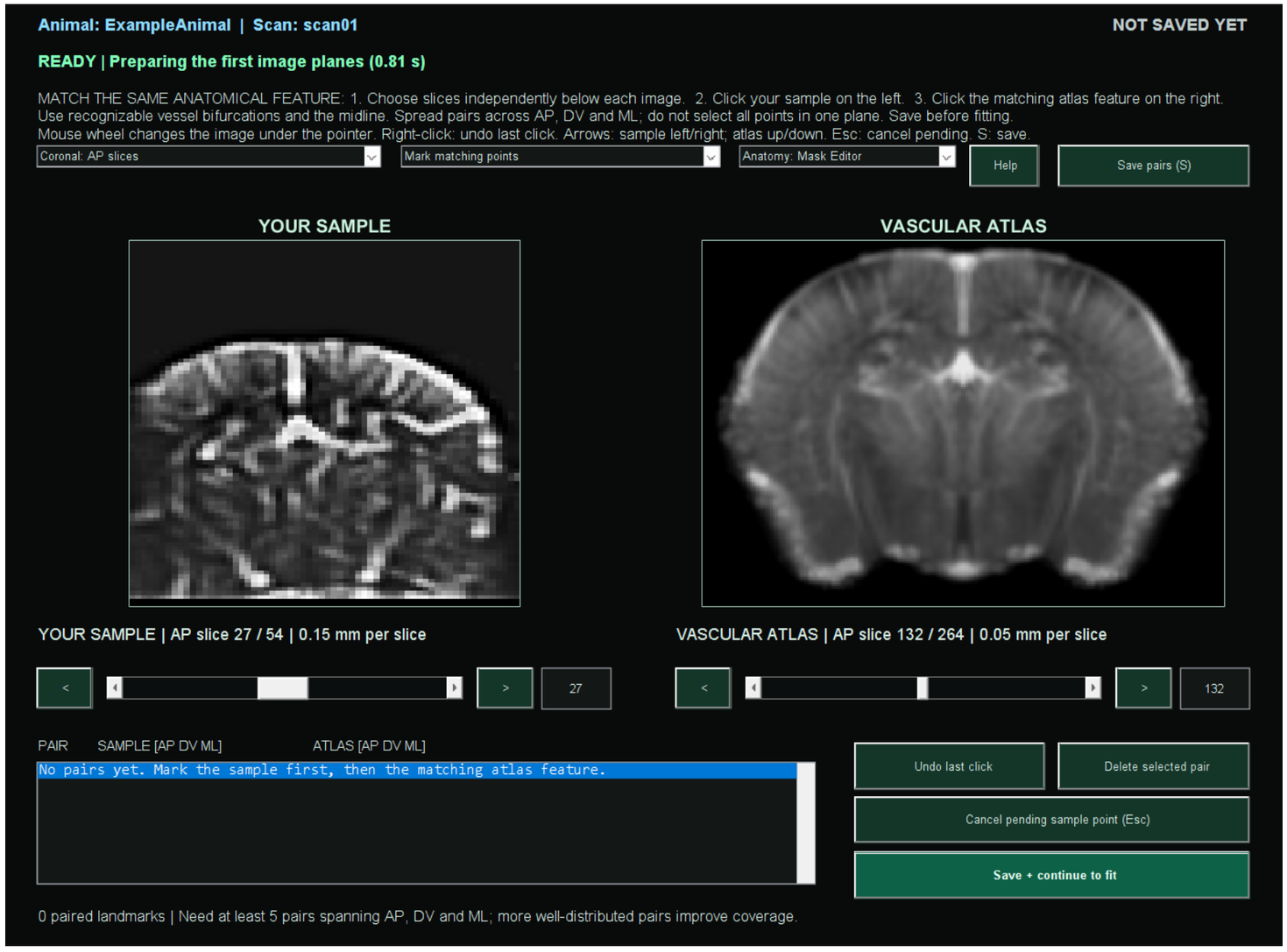
Bevorzugen Sie markante Gefäßaufzweigungen und Verbindungen, die in Probe und Gefäßatlas erkennbar sind. Klare Mittellinie, Ventrikelgrenzen und charakteristische Hirnumrisse können ergänzen. Merkmale in mehreren Ansichten prüfen; Paare über AP, DV, ML und beide erfassten Hemisphären verteilen. Keine Zuordnung außerhalb der Aufnahmeabdeckung erzwingen.

Die Arbeit berichtet einen Median von 219 Nutzerlandmarken je Maus, keinen vorgeschriebenen Schwellenwert. Fünf nicht koplanare Paare sind nur das numerische Minimum. Sichere, verteilte Zuordnungen schrittweise ergänzen und nach der Anpassung unbenutzte anatomische Merkmale prüfen. Weder Punktzahl noch kleiner Anpassungsfehler belegen anatomische Genauigkeit.

In Mark matching points macht ein Rechtsklick auf ein Bild den letzten Klick rückgängig. Nach Rücknahme eines Atlaspunkts bleibt sein Probenpunkt zur Korrektur offen; ein weiterer Rechtsklick verwirft ihn. Delete selected pair entfernt beide Punkte. Zoom und Verschieben behalten ihre normale Maussteuerung.

BUSY benennt den Vorgang; READY zeigt Eingabebereitschaft. UNSAVED CHANGES und PENDING POINT unterscheiden sich von SAVED mit Uhrzeit. Wichtige Command-Window-Meldungen zeigen fette Phasenbezeichnungen, Uhrzeit, Tier, Scan und Dateipfad. Punktänderungen berechnen die Bildverstärkung nicht erneut.

Landmarkeneditor mit Speicher- und Aktivitätsanzeige



Tatsächlicher Paareditor mit aufgenommener Doppler-Anatomie und veröffentlichter Gefäßreferenz. Kennungen sind anonymisiert; Punktzuordnungen oder eine Annahme werden nicht behauptet. Kopfzeile, Speicherstatus, Aktivitätszeile und grünes Save + continue zeigen die aktuelle Aufgabe.

Gespeicherte Ergebnisse laden

In SCM oder Video Underlay > LOAD ATLAS > LightSuite folder wählen und das Projekt auswählen. Normal folder lädt Standardregistrierungen; Single file bleibt verfügbar. Atlas underlay bietet installierte und exportierte Vascular-, Histology- und Regions-Hintergründe, ohne native Funktionsdaten oder anatomischen Regionskontext zu ändern.

LightSuite_Native_Regions.mat und LightSuite_Native_Backgrounds.mat zusammenhalten. Regions enthält IDs, Namen und Hemisphärenmasken. LightSuite_Native_Mask.mat liefert Anatomie und editierbare Gewebemaske für Mask Editor. anatomy_in_atlas.mat ist abgebildete Anatomie für QC, kein Funktionsfilm. Vollständige Sitzung und Transformationskette aufbewahren.

Ältere Projekte nur mit Labels erzeugen fehlende Hintergründe einmalig aus der akzeptierten gespeicherten Anpassung, sofern Projekt und Abhängigkeiten vollständig sind, ohne Neuanpassung. Eine einzelne alte Regionsdatei kann keine Bilder rekonstruieren. Histologie benötigt die Allen-CCF2020-Mittelwertvorlage; bei Bedarf mit -IncludeHistology installieren und erneut exportieren.

Methodischer Umfang und Interpretation

Native Ergebnisse benötigen das exakte Originalraster. Beschneiden, Resampling, Neuorientierung oder ein anderer Scan erfordern passende Registrierung. Angepasste Projekte sind schreibgeschützt; Revise fit in new project ändert Landmarken unter Erhalt der alten Anpassung. Numerische Inversenprüfungen ersetzen keine anatomische Prüfung.

Der Preprint erstellt vor der Atlasregistrierung eine Anatomie derselben Maus aus ausgerichteten Wiederholungssitzungen. Dieser Arbeitsbereich erstellt eine Medianvorlage der gewählten Aufnahme und reproduziert diesen Mehrsitzungsaufbau nicht automatisch. Expressionskarten und Implantatbahnen benötigen passende Histologie- oder Fluoreszenzdaten.

LightSuite zitieren und würdigen

Wir würdigen Dimokratis Karamanlis und alle LightSuite-Mitautoren für Framework, Methoden und Ressourcen. Ihren Preprint neben deConfUSIon und den relevanten Atlasquellen zitieren. Er erschien am 14. Oktober 2026 und war nicht begutachtet. Diese Integrationsscreenshots reproduzieren keine Abbildungen der Arbeit.

Karamanlis D, Xie Y, Foucher CG, Alappat M, Masood A, Dimitropoulou I, Pivron LAF, Martínez de Paz JM, Macé E, Gaspari S, El-Boustani S. LightSuite: scalable atlas registration and cell detection across the central nervous system. bioRxiv (2026). doi:10.64898/2026.10.13.757638.

Brunner et al. (2021). Whole-brain functional ultrasound imaging in awake head-fixed mice. Nature Protocols 16, 3547-3571. doi:10.1038/s41596-021-00548-8. LightSuite resources: Zenodo 21338217 (CC BY 4.0).

LightSuite | LightSuite fUS

VII. Funktionelle Konnektivität

30. Funktionelle Konnektivität: belastbare Eingangsdaten vorbereiten

FC misst statistische Zusammenhänge zwischen Zeitverläufen, nicht SCM-Amplitude. Zwei Regionen können stark antworten, ohne Residualzusammenhang zu ändern; gemeinsame Aufgabenform oder systemisches Artefakt kann Korrelation ohne direkte Interaktion erzeugen.

Vorbereitung

1. Wählen Sie Verarbeitungsdatensatz und prüfen Sie analysierte TR/Dauer.
2. Klären Sie unregelmäßige Zeitbasis vor frequenzselektiver oder gleichmäßig angenommener FC.
3. Nutzen Sie geprüfte Gewebemaske; korreliertes Hintergrundrauschen ist keine Gehirnabdeckung.
4. Laden Sie Hintergrund und ganzzahlige Labels derselben Registrierung.
5. Prüfen Sie Seiten und mehrere Schichten; passende Größe kann falsches Koordinatensystem besitzen.
6. Legen Sie Zeitperiode, Vorverarbeitung, Regionsauflösung und Hemisphärenregeln vorab fest.
7. Berechnen und prüfen Sie FC vor Export zu Group Analysis.

Abschnittszusammenfassung. Prüfen Sie Bewegung, Dauer und Atlasbereich vor ROI current; betrachten Sie Paarverläufe neben Matrizen.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie Bewegung, Dauer und Atlasbereich vor ROI current; betrachten Sie Paarverläufe neben Matrizen.

GUI-Aufbau

Einstellungsseiten enthalten Daten/Atlas, Analyse und Anzeige/Export. Beginnen Sie in **Data / atlas**. **Histology / image** lädt eine Anzeigereferenz; **Region labels** lädt numerische Zugehörigkeit. Dies sind verschiedene Eingaben. **Region names** liefert Namen für kompatible Labels; Textnamen ordnen allein keine Voxel zu. **Choose regions...** begrenzt die verwendete Regionsauswahl; prüfen Sie resultierende Matrixgröße.

Abschnittszusammenfassung. Einstellungsseiten enthalten Daten/Atlas, Analyse und Anzeige/Export.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie Bewegung, Dauer und Atlasbereich vor ROI current; betrachten Sie Paarverläufe neben Matrizen.

Zeitbasis und Epochen

Gesamtaufnahme ist Standard. Before/During/After challenge folgen gesetzten Grenzen. Optionale Epochenlänge beschneidet definitionsgemäß, verschiebt nicht auf verketteten Scanursprung. Prüfen Sie Grenzen/Anzahl. Drei Minuten bei 12 s TR ergeben nur etwa 15 Intervalle und wenig Basis für stabile Korrelation.

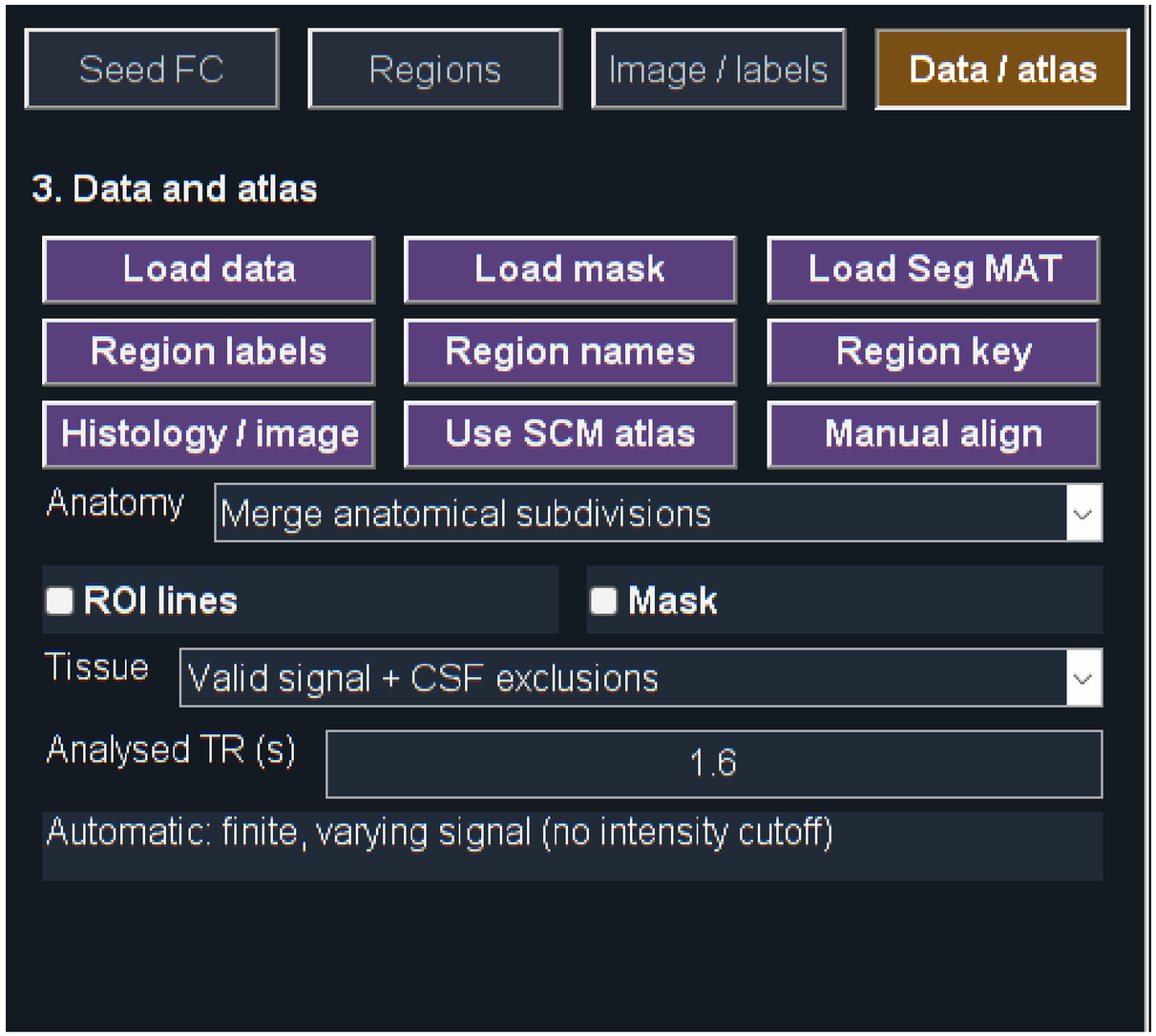
Quelle: `FunctionalConnectivity.m`, `fusiFCWindowBounds.m`, `fusiFCStartDir.m`; Publikationsablauf.

Abschnittszusammenfassung. Prüfen Sie Bewegung, Dauer und Atlasbereich vor ROI current; betrachten Sie Paarverläufe neben Matrizen.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie Bewegung, Dauer und Atlasbereich vor ROI current; betrachten Sie Paarverläufe neben Matrizen.

Matrix vor Graph

Abbildung 44. FC-Anatomiebedienelemente im Detail



Tatsächliche MATLAB-Ausgabe des Referenzablaufs. Lesen Sie die Kapitelschritte zu Bedienelementen, Eingangsabtastung, Einheiten und Interpretationsgrenzen. Der Screenshot ist ein Softwarebeispiel, kein validiertes biologisches Ergebnis.

Detail der echten Data/Atlas-Seite. Labels, Auflösung und Bereich vor ROI-current-Neuberechnung wählen.

Matrix zeigt Paare und fehlende/ungültige Regionen. Parent liefert kompakte Übersicht; ROI current neu berechnen und Verläufe/Bereich prüfen. Fehlende Graphkante kann Schwelle statt fehlende Korrelation bedeuten. Berichten Sie Schwelle und Matrix zusammen.

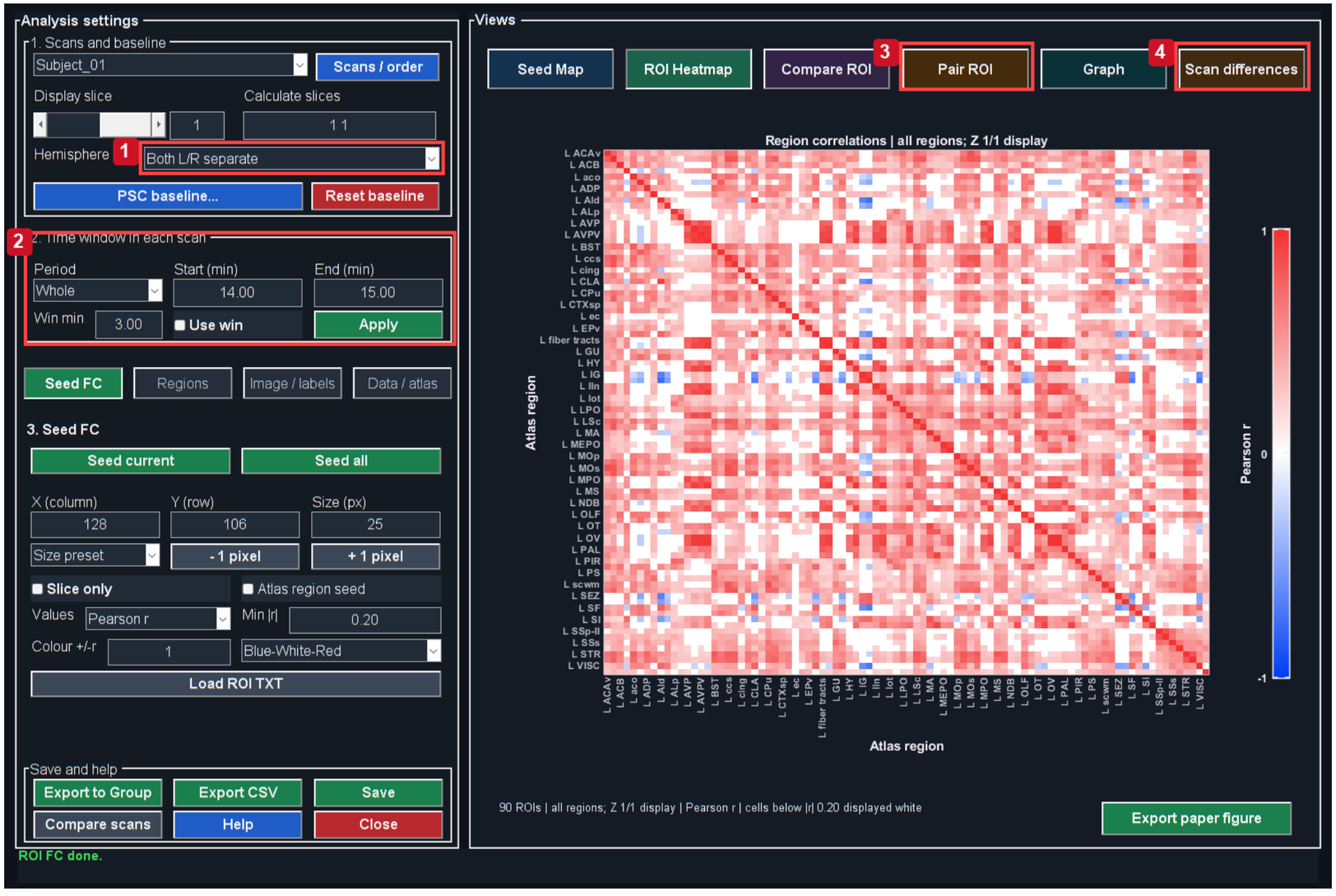
Data/Atlas bestimmt Anatomie/Unterteilung; Perioden bestimmen Zeit. Gruppierungswechsel wählt kein wissenschaftlich gültiges Fenster.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Prüfen Sie Bewegung, Dauer und Atlasbereich vor ROI current; Paarverläufe neben Matrizen ansehen.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen Sie Bewegung, Dauer und Atlasbereich vor ROI current; betrachten Sie Paarverläufe neben Matrizen.

31. FC: zusammengefasste Regionen, Hemisphären und ROI current

Abbildung 45. Regionale Konnektivitätsmatrix

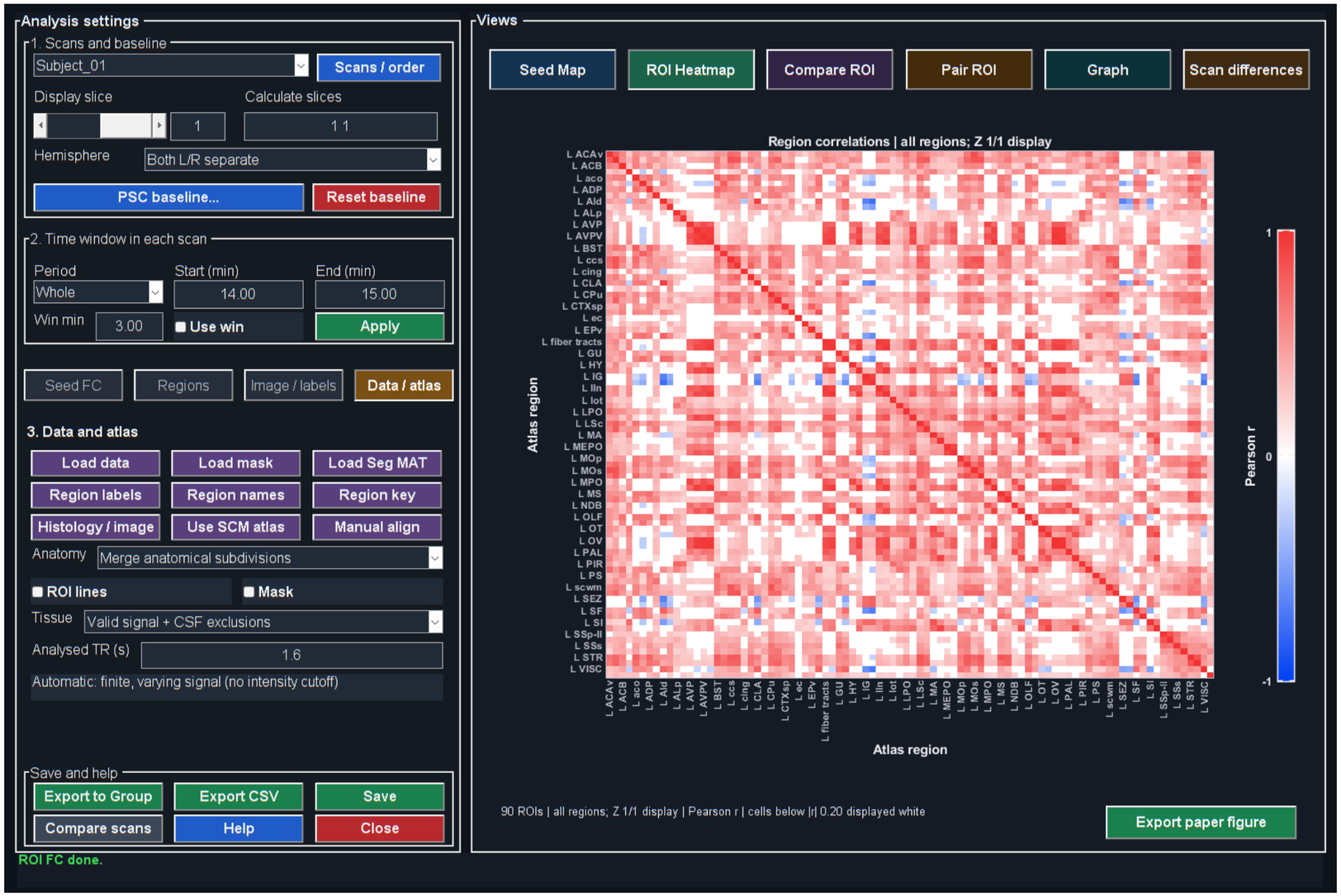


Tatsächliche MATLAB-Ausgabe des Referenzablaufs. Lesen Sie die Kapitelschritte zu Bedienelementen, Eingangsabtastung, Einheiten und Interpretationsgrenzen. Der Screenshot ist ein Softwarebeispiel, kein validiertes biologisches Ergebnis.

Bedienelemente: 1. Hemisphären; 2. Zeitperiode; 3. Paar prüfen; 4. Scans vergleichen.

Unterteilungen reduzieren

Abbildung 46. Atlasunterteilung und Gültigkeitsbereich



Tatsächliche MATLAB-Ausgabe des Referenzablaufs. Lesen Sie die Kapitelschritte zu Bedienelementen, Eingangsabtastung, Einheiten und Interpretationsgrenzen. Der Screenshot ist ein Softwarebeispiel, kein validiertes biologisches Ergebnis.

In **Data / atlas**verwenden Sie das Auflösungsmenü:

- **Merge anatomical subdivisions** gruppiert Labels nach gespeicherter Elternbeschreibung. Standard für gespeicherte registrierte Regionen dieser Ausgabe.
- **Detailed subdivisions** stellt ursprüngliche Detailregionslabels wieder her, sofern verfügbar.

Parent gruppiert konservativ anhand ausdrücklicher Namensstruktur, etwa Kommaunterteilungen und Caudoputamenregel. Kein vollständiger Ontologiebaum und keine beliebige Regionsanzahlreduktion. Breite Familiensegmentierung hat andere wissenschaftliche Bedeutung.

Bei Einzelebene laden Sie gespeicherte Regions oder koronale Reg2D-MAT. Affinmatrix bildet auf Funktionsraster ab. Für 3D wählen Sie Regions*All oder Regions*Merged der geprüften Registrierung. Labels und Namen gehören zusammen. Nur zusammengefasste Pakete gewinnen keine Details ohne ursprüngliche Detailquelle zurück.

Abschnittszusammenfassung. Verwenden Sie in Data / atlas das Auflösungsmenü:

Wichtig / Praxistipp. ROI current nach Mitgliedschaftsänderung neu berechnen; Regionsauflösung und Hemisphärenmodus sind getrennt.

Nach Mitgliedschaftsänderung neu berechnen

Auflösungswechsel macht alte ROI-/Seed-Ergebnisse ungültig. Klicken Sie erneut **ROI current** . Prüfen Sie Namen, Anzahlen, Lücken und Matrixgröße vor Vergleich. Gleiche Werte dürfen nicht mit neuer Mitgliedschaft umbenannt werden.

Bei deaktiviertem Menü für bloße ROI-Karten laden Sie registriertes Regions/Reg2D-Paket. Beliebige Zahlen/Namen liefern nicht zwingend reversible Detailanatomie.

Abschnittszusammenfassung. ROI current nach Mitgliedschaftsänderung neu berechnen; Regionsauflösung und Hemisphärenmodus sind getrennt.

Wichtig / Praxistipp. ROI current nach Mitgliedschaftsänderung neu berechnen; Regionsauflösung und Hemisphärenmodus sind getrennt.

Hemisphärenmodi sind getrennt

Left only, Right only, Both, Left-vs-Right und Merged steuern Hemisphären. Merge anatomical subdivisions verbindet Unterteilungen; Merged verbindet entsprechende Seiten. Beides reduziert weiter, fragt aber anders als lateralisiert.

Zusammengelegte Seiten werden nach Voxelanzahl gewichtet, entsprechend gemeinsamem Voxelmittel, nicht mittlerer Korrelation. Left-vs-Right ist rechteckig; manche Paar-/Kartenansichten benötigen quadratischen Modus und erklären dies.

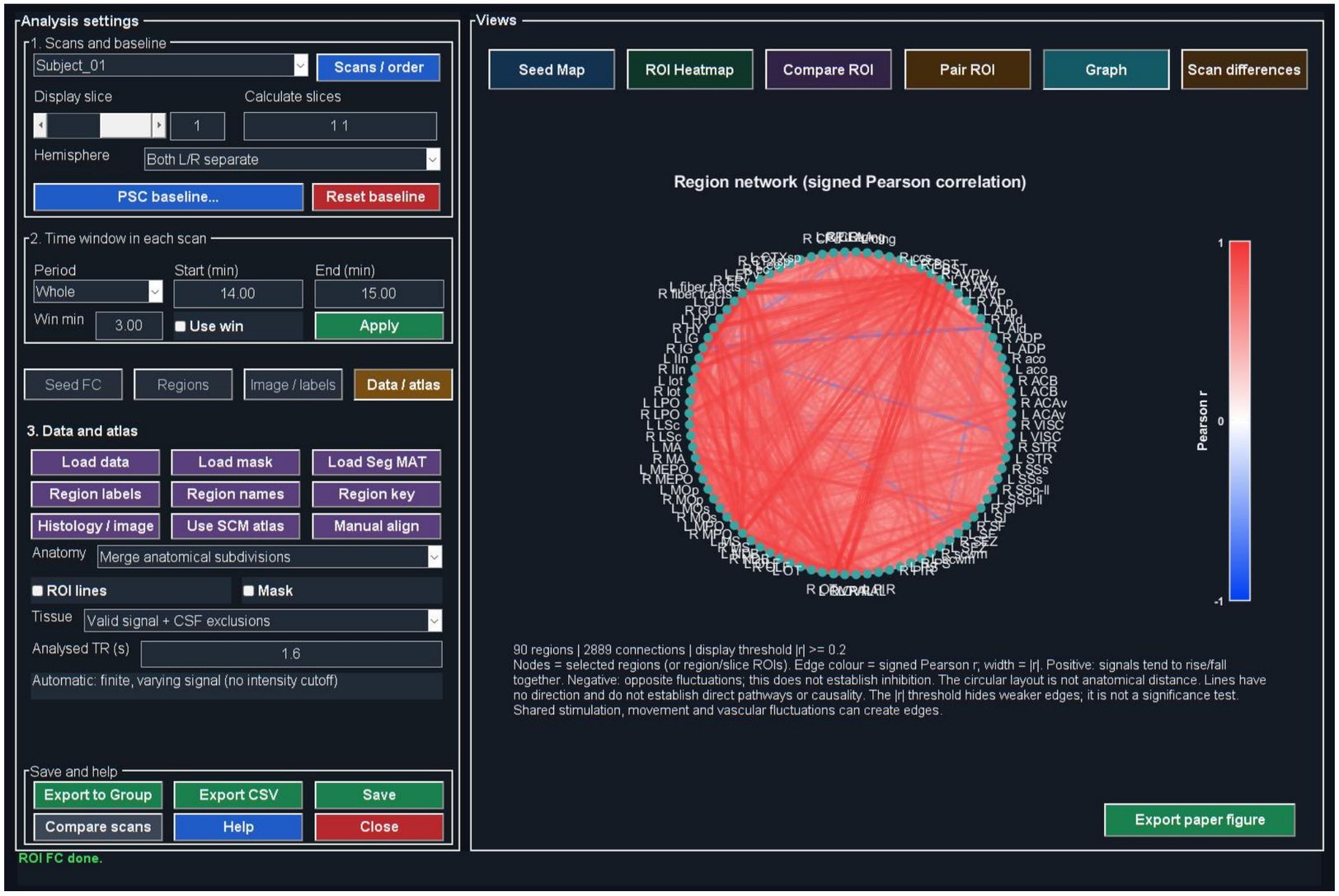
Abschnittszusammenfassung. Left only, Right only, Both, Left-vs-Right und Merged steuern Hemisphären.

Wichtig / Praxistipp. ROI current nach Mitgliedschaftsänderung neu berechnen; Regionsauflösung und Hemisphärenmodus sind getrennt.

FC Schritt für Schritt

1. Laden Sie passende Anatomie und Zahlenlabels.
2. Prüfen Sie Standardgruppierung; ändern Sie nur für begründete Hypothese.
3. Wählen Sie Hemisphären und Regionsliste.
4. Prüfen Sie Zeitintervall und Baseline-/Normierungsoptionen.
5. Klicken Sie auf **ROI current**.
6. Prüfen Sie Heatmap, Graph und Paarverläufe sowie endliche Stichproben/Voxel.
7. Exportieren Sie Parameter/Namen. Bei TR, Zeit, Baseline, Labels oder Bereich neu rechnen.

Abbildung 47. Geschwellter Konnektivitätsgraph



Tatsächliche MATLAB-Ausgabe des Referenzablaufs. Lesen Sie die Kapitelschritte zu Bedienelementen, Eingangsabtastung, Einheiten und Interpretationsgrenzen. Der Screenshot ist ein Softwarebeispiel, kein validiertes biologisches Ergebnis.

Quelle: `FunctionalConnectivity.m`, `fusiAtlasRegionGrouping.m`, `fusiAtlasRegionInput2D.m`, `fusiFCRegionBrowser.m`.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Nach Regionsänderung ROI current neu berechnen; Auflösung und Hemisphären getrennt behandeln.

Wichtig / Praxistipp. ROI current nach Mitgliedschaftsänderung neu berechnen; Regionsauflösung und Hemisphärenmodus sind getrennt.

32. FC-Mathematik und Interpretation

Für eine feste Region `R` ist das Signal ein Voxelmittel des gültigen Bereichs. Pearson vergleicht zentrierte Verläufe:

Gleichung (29)

$$r_{xy} = \frac{\sum_t (x_t - \bar{x})(y_t - \bar{y})}{\sqrt{\sum_t (x_t - \bar{x})^2 \sum_t (y_t - \bar{y})^2}}$$

$$z_{xy} = \operatorname{atanh}(r_{xy}) = \frac{1}{2}\log\left(\frac{1 + r_{xy}}{1 - r_{xy}}\right)$$

Variablen und Interpretation.x_t/y_t sind paarweise gültige endliche Messwerte, die Querstriche ihre Mittelwerte. r_xy ist die dimensionslose Pearson-Korrelation. Ihre Fisher-Transformation ist z_xy = atanh(r_xy) und setzt -1 < r_xy < 1 voraus; z_xy selbst ist unbeschränkt. Zeitliche Abhängigkeit beeinflusst Inferenz und effektiven Informationsgehalt.

Pearson liegt definiert zwischen −1 und 1; konstante Verläufe haben keine Korrelation. Fisher-z hilft beim Kombinieren, ist kein Aktivierungs-z. Genau ±1 erfordert numerische Behandlung; prüfen Sie Quelle statt unendlichen Wert wörtlich zu nehmen. MATLABs Korrelationsreferenz beschreibt lineare/Rangalternativen; hier gelten implementierte Pearsonwege.

Seed-zu-Voxel-FC

Seed-ROI liefert Verlauf, mit dem jeder zulässige Voxel im Intervall korreliert wird. Seedgröße/Maske beeinflussen ihn. Eine Anzeigeschwelle ist nur Visualisierung, sofern kein ausdrücklicher korrigierter Statistiktest exportiert wird.

Abschnittszusammenfassung. Korrelation misst Zusammenhang, keine Richtung/Kausalität; Zeitabhängigkeit beeinflusst Inferenz.

Wichtig / Praxistipp. Korrelation misst Zusammenhang, keine Richtung/Kausalität; Zeitabhängigkeit beeinflusst Inferenz.

ROI-zu-ROI-Matrix

Jede Zelle vergleicht Regionsmittel. Nicht konstante gültige Diagonalen sind meist 1. Quadratischer Pearson mit gleicher Paarunterstützung ist symmetrisch; Seitenvergleich kann rechteckig sein. Fehlende Labels, wenige Punkte und Nullvarianz müssen erkennbar bleiben statt scheinbar null FC zu werden.

Abschnittszusammenfassung. Korrelation misst Zusammenhang, keine Richtung/Kausalität; Zeitabhängigkeit beeinflusst Inferenz.

Wichtig / Praxistipp. Korrelation misst Zusammenhang, keine Richtung/Kausalität; Zeitabhängigkeit beeinflusst Inferenz.

Verarbeitung beeinflusst Korrelation

Globale Komponentenentfernung ändert Vorzeichen/gemeinsame Varianz. Filter ändern Autokorrelation/Band, Glättung mischt Nachbarregionen, gemeinsame Aufgabe korreliert. Positive einheitliche Skalierung ändert Pearson nicht; geänderte Baseline-/Voxelmaske kann Mittel und FC verändern.

Abschnittszusammenfassung. Globale Komponentenentfernung kann Vorzeichen und gemeinsame Varianz ändern.

Wichtig / Praxistipp. Korrelation misst Zusammenhang, keine Richtung/Kausalität; Zeitabhängigkeit beeinflusst Inferenz.

Gruppeninferenz und effektive Stichprobengröße

Hämodynamik und Filter machen Zeitpunkte abhängig; Interpolation vergrößert keine unabhängige Information. Tierinferenz benötigt unabhängige Tiere und konsistente Verarbeitung/Regionen. Gruppen-FC verwendet tierweise Fisher-z-Werte; prüfen Sie endliche Tierzahlen und FDR je Kante.

Für Einstichproben-Kantenvergleich zwischen Tieren verwendet der Helfer `t = mean(z)/(SD(z)/sqrt(n))` mit `n-1` Freiheitsgraden und zweiseitigem p. Quadratische FDR schließt Diagonale aus, korrigiert endliche eindeutige obere Dreieckskanten und spiegelt. Für sortierte

zulässige p-Werte `p_(1) ... p_(m)` lauten monotone Benjamini-Hochberg-Werte `q_(i) = min(1, min over j>=i of m*p_(j)/j)`. Die Familie umfasst diese Kanten, nicht alle Versuchs-ROI-/Fensteranalysen. Fehlende/konstante Kanten und Anzahlen bleiben prüfbar.

Abschnittszusammenfassung. Hämodynamische Glättung und Filter machen Zeitpunkte möglicherweise abhängig.

Wichtig / Praxistipp. Korrelation misst Zusammenhang, keine Richtung/Kausalität; Zeitabhängigkeit beeinflusst Inferenz.

Graphen

Graphschwelle bestimmt sichtbare Kanten, beweist weder Kausalrichtung noch vollständiges Netzwerk. Gleiche Schwellen, Vorzeichen, Regionen/Farben für Gruppenvergleich. Berichten Sie fehlende Knoten/Abdeckung, nicht nur stärkstes Netz.

Quelle: `FunctionalConnectivity.m`, `deConfUSIon_signal.m` FC-Statistik-/FDR-Aktionen, `GroupAnalysis_FC.m`, `fusiFCNetworkPlot.m`.

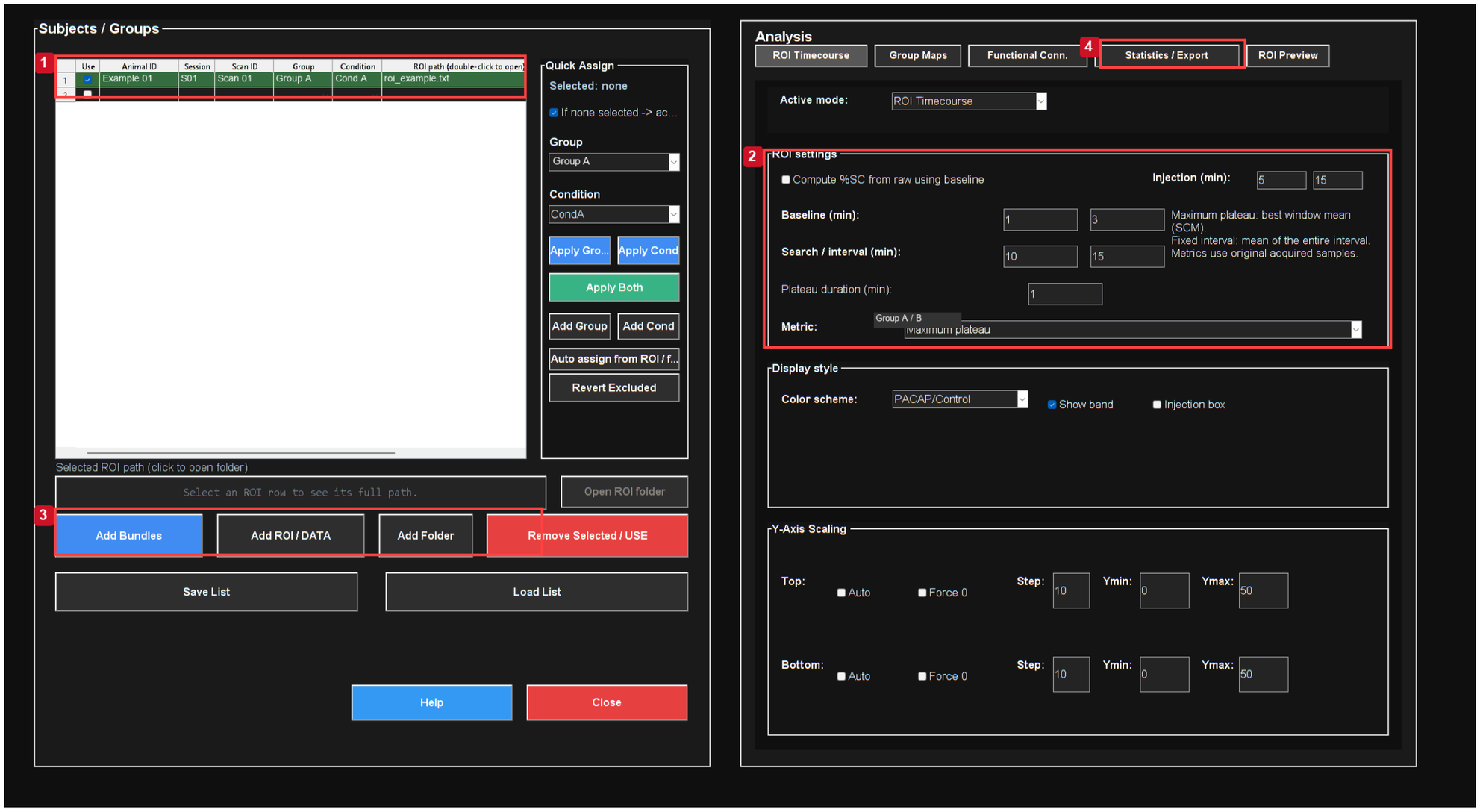
Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Korrelation misst Zusammenhang, keine Richtung/Kausalität; zeitliche Abhängigkeit betrifft Inferenz.

Wichtig / Praxistipp. Korrelation misst Zusammenhang, keine Richtung/Kausalität; Zeitabhängigkeit beeinflusst Inferenz.

VIII. Gruppenanalyse und Statistik

33. Group Analysis: Import, Zuordnung und Zeitverläufe

Abbildung 48. Tierzuordnung und Fenster



Tatsächliche MATLAB-Ausgabe des Referenzablaufs. Lesen Sie die Kapitelschritte zu Bedienelementen, Eingangsabtastung, Einheiten und Interpretationsgrenzen. Der Screenshot ist ein Softwarebeispiel, kein validiertes biologisches Ergebnis.

Bedienelemente: 1. Echte Tier-/Sitzungs-/Scankennung; 2. Minutenfenster; 3. ROI-Pakete importieren; 4. Statistik/Export prüfen.

Der Import zeigt zwei Rollen einer Aufnahme mit N/A-Kennungen. Ergänzen Sie diese aus dem Protokoll vor Inferenz. Dies ist Dateiimportdemonstration, keine zwei unabhängigen Tiere.

Importfolge

1. Öffnen Sie **Group Analysis** und den ROI-/Zeitverlaufspfad wählen.
2. Klicken Sie auf **Add ROI / DATA** und wählen Sie die beabsichtigten ROI-TXT-Dateien.
3. Verwenden Sie mean oder allROIs je Aufnahme/Rolle, nicht beide äquivalenten Zusammenfassungen.
4. Prüfen Sie vollständige Pfade, Tier, Gruppe, Bedingung, Rolle und PairID.
5. Klären Sie Unassigned/Needs assignment. Automatik ist Ausgangspunkt, am Protokoll prüfen.
6. Wählen Sie enthaltene Zeilen bewusst, Metrik/Fenster und Vorschau.
7. Nach passendem Design/Test zu Statistics wechseln.

Abschnittszusammenfassung. Echte Tier-/Bedingungskennungen vergeben; mehrere ROIs eines Tiers erhöhen n nicht.

Wichtig / Praxistipp. Echte Tier-/Bedingungskennungen vergeben; mehrere ROIs eines Tiers erhöhen n nicht.

Zuordnungsregeln

Gespeicherte ROI-Labels haben Vorrang vor Datei-/Ordnerhinweisen. Target/PACAP und Control/Ringer/Vehicle sind unterstützt, aber beide Namen im Experimentordner überschreiben keine explizite Dateibezeichnung. Konflikte bleiben sichtbar. Manuelle Zuordnung bleibt bei gewöhnlichem Aktualisieren erhalten. **Auto assign from ROI / file** wendet Inferenz ausdrücklich erneut auf gewählte/alle passenden Zeilen an.

Abschnittszusammenfassung. Gespeicherte ROI-Labels haben Vorrang vor Datei-/Ordnerhinweisen.

Wichtig / Praxistipp. Echte Tier-/Bedingungskennungen vergeben; mehrere ROIs eines Tiers erhöhen n nicht.

Zeitausrichtung

Kurven lassen sich für Anzeige auf gemeinsames physisches Raster interpolieren. Dies erzeugt keine Originalmessungen. Metriken verwenden ursprüngliche Punkte mit ursprünglicher Zeitpräzision; anderes Tier mit anderer TR sollte fremdes Plateau nicht verändern.

Abschnittszusammenfassung. Kurven können zur Anzeige auf gemeinsames physisches Zeitraster interpoliert werden.

Wichtig / Praxistipp. Echte Tier-/Bedingungskennungen vergeben; mehrere ROIs eines Tiers erhöhen n nicht.

Mittelwert und SEM

Gleichung (30)

$$\text{group mean}(t) = \frac{1}{n_t}\sum_i x_i(t)$$

$$\text{SEM}(t) = \frac{\text{sample SD}(x_i(t))}{\sqrt{n_t}}$$

Variablen und Interpretation. x_i(t) ist unabhängige Einheit i, n_t Anzahl endlicher Einheiten. Stichproben-SD misst Streuung, SEM teilt durch sqrt(n_t). Mehrere ROIs eines Tiers sind keine mehreren Einheiten.

`n_t` ist die endliche Tieranzahl je Zeitpunkt. SEM benötigt zwei und ist kein 95-%-Konfidenzintervall. Variable Abdeckung lässt `n_t` über die Zeit ändern; prüfen Sie Anzahlen statt gleiche Tiere in jedem Punkt anzunehmen.

Abschnittszusammenfassung. n_t ist die endliche eingeschlossene Tieranzahl je Zeitpunkt.

Wichtig / Praxistipp. Echte Tier-/Bedingungskennungen vergeben; mehrere ROIs eines Tiers erhöhen n nicht.

Leistung und große Dateiköpfe

Der Import erkennt ROI-Ensembleformat ohne wiederholte Baselinearrays als Tabellendaten einzulesen. Neue Exporte legen gemeinsame Arrays in Begleitdateien ab. Löschen Sie alte Prüftexte nicht für Tempo. Unbekannte Altformate nutzen Ausweichleser; Originaldateien bleiben erhalten.

Dateiauswahl merkt letzten Ordner. Pfadzelle doppelklicken/Open ROI folder zeigt Quelle. TXT-Hinzufügen sollte nicht sämtliche Plots neu rechnen. Excel-/Filmexport ist getrennt vom Zeitverlauf-/Statistik-Reiterwechsel.

Quelle: `GroupAnalysis.m`, `GroupAnalysis_Common.m`, `gaInferAssignment.m`, `fusiSCMEnsembleHeader.m`.

Abschnittszusammenfassung. Import erkennt ROI-Ensembleformat, ohne wiederholte Baselinearrays als Tabelle zu lesen.

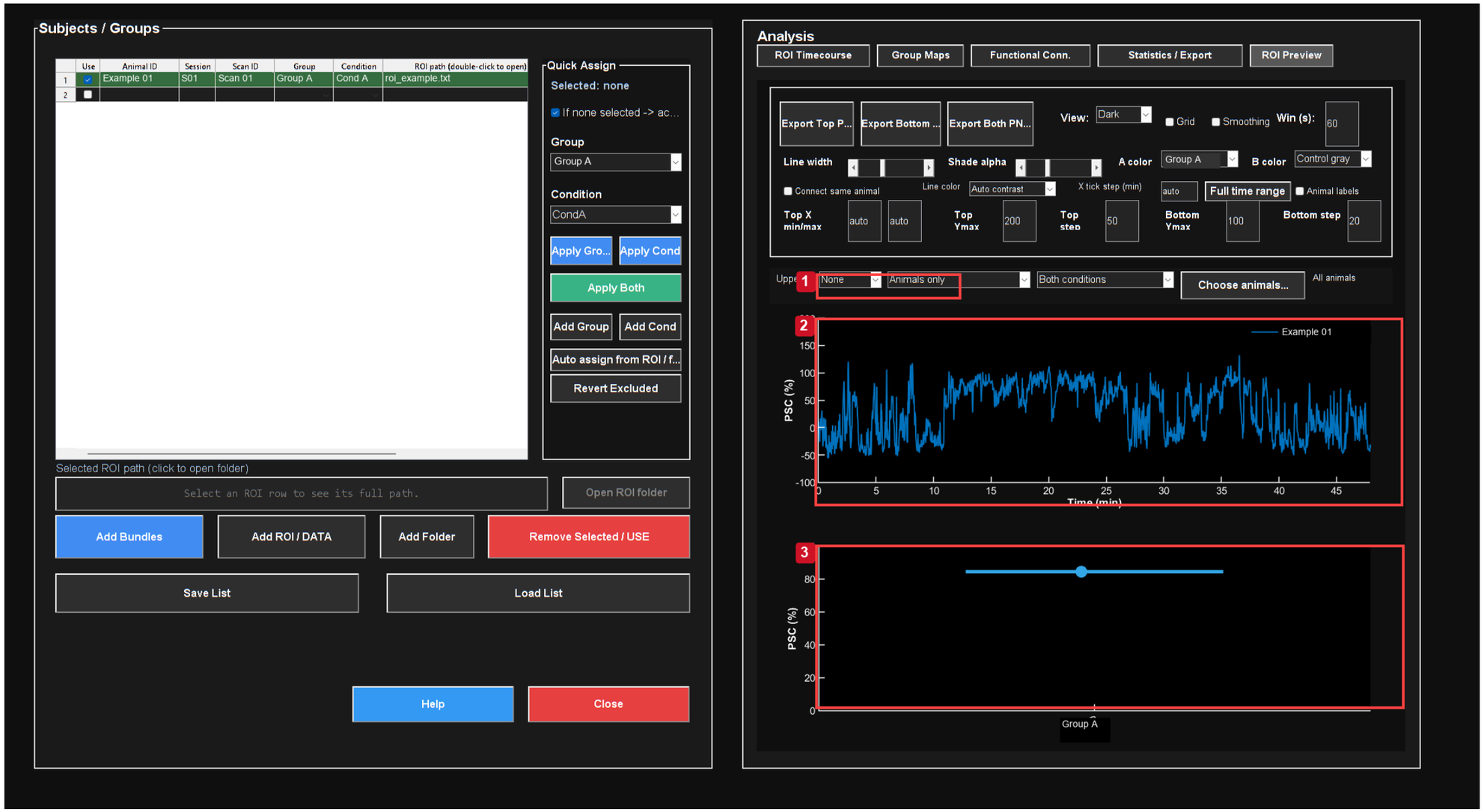
Wichtig / Praxistipp. Echte Tier-/Bedingungskennungen vergeben; mehrere ROIs eines Tiers erhöhen n nicht.

Eine Aufnahme ist keine Gruppenstudie

Die gefüllte Vorschau zeigt exportierte ROI-Zeitverläufe und Kennwerte in Group Analysis. Mehrere ROIs einer Aufnahme bleiben Messungen derselben biologischen Einheit, keine unabhängigen Tiere. Die Anzeige ist deskriptiv; Unsicherheit und Inferenz benötigen ein passendes unabhängiges Stichprobendesign.

Korrigieren Sie Tier, Bedingung, Gruppe und Paarung. Fenster setzen, Run Analysis, ROI Preview, Test unter Statistics/Export prüfen. Warnungen wegen zu geringer Replikation behalten statt Tiere erfinden.

Abbildung 49. Ausgefüllte ROI-Vorschau

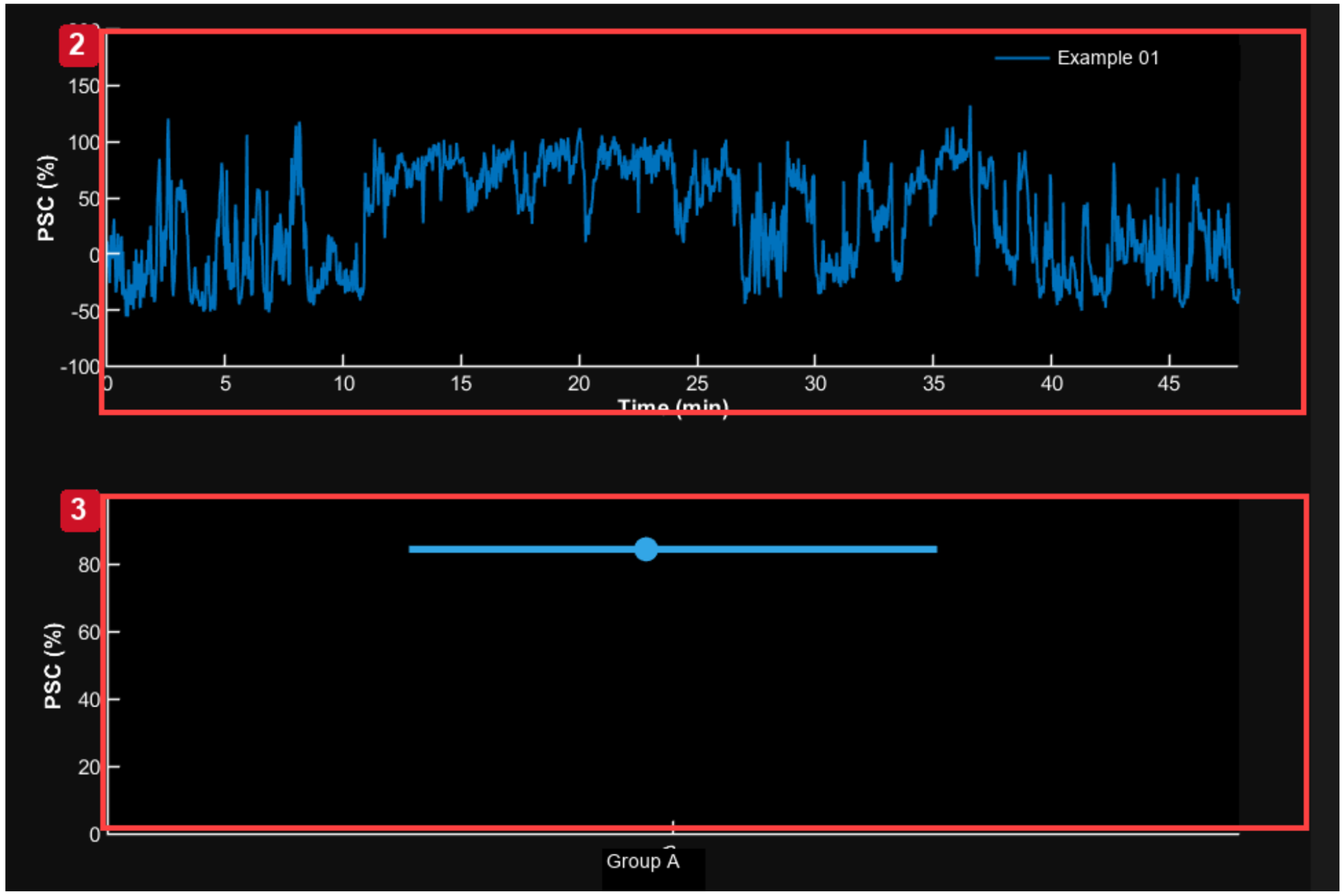


Ein echter exportierter Verlauf wird deskriptiv gezeigt. Ein Tier/eine Aufnahme; ROI-Dateianzahl ist kein unabhängiges n.

Bedienelemente: 1. Einzeltieransicht; 2. Verlauf/Achsen; 3. Eine Metrik je unabhängiger Beobachtung.

Vorschau zeigt importierte Aufnahme und Metrikfenster, kein erfundenes Mehrtierergebnis.

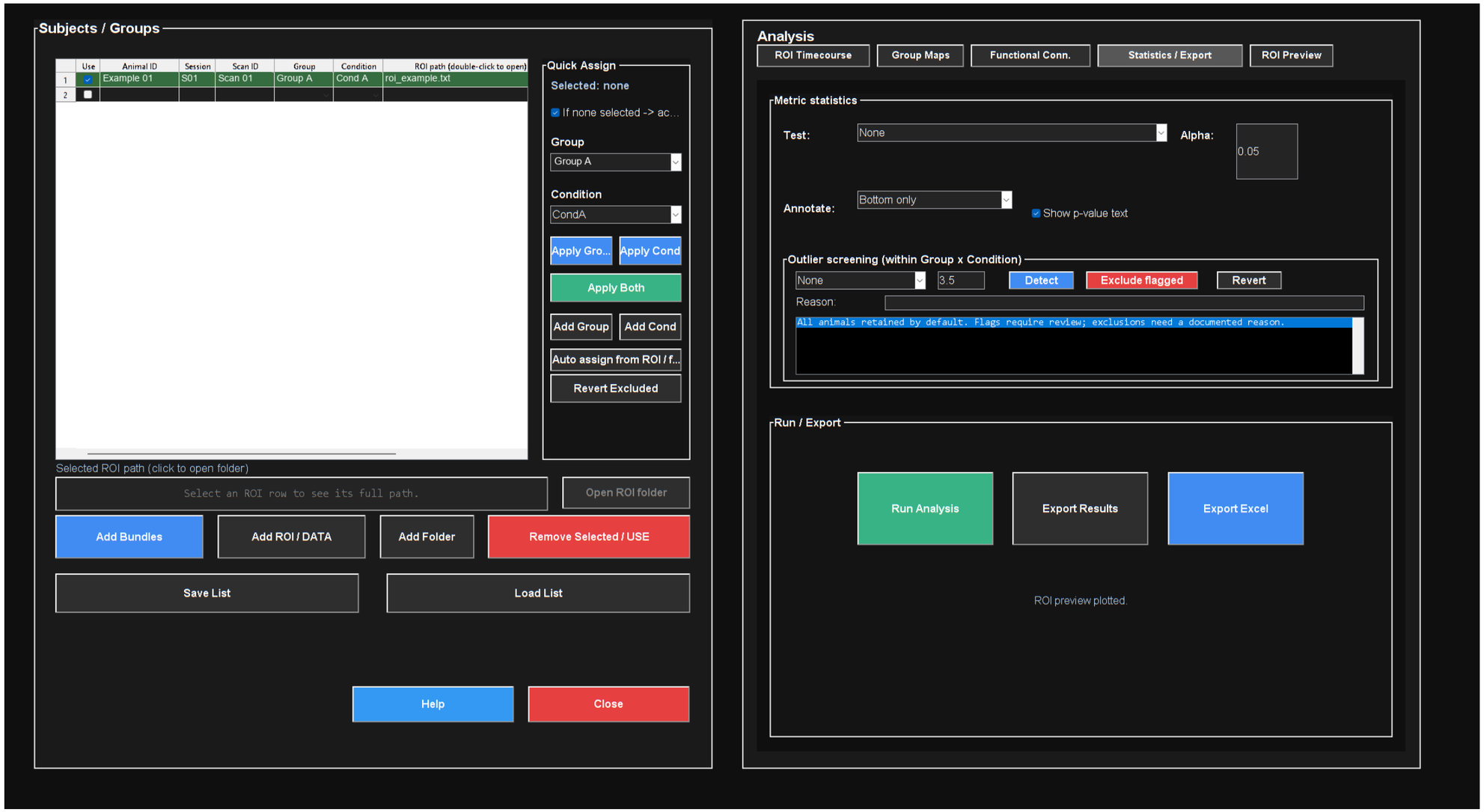
Abbildung 50. Einzelaufnahme-Zeitverlauf im Detail



Tatsächliche MATLAB-Ausgabe des Referenzablaufs. Lesen Sie die Kapitelschritte zu Bedienelementen, Eingangsabtastung, Einheiten und Interpretationsgrenzen. Der Screenshot ist ein Softwarebeispiel, kein validiertes biologisches Ergebnis.

Detail echter Vorschau. Test None für eine Aufnahme; Fenstermetriken sind deskriptiv.

Abbildung 51. Statistikeinstellungen prüfen



Tatsächliche MATLAB-Ausgabe des Referenzablaufs. Lesen Sie die Kapitelschritte zu Bedienelementen, Eingangsabtastung, Einheiten und Interpretationsgrenzen. Der Screenshot ist ein Softwarebeispiel, kein validiertes biologisches Ergebnis.

Prüfen Sie Test, Paarung und Export. Grenzen einer Aufnahme gelten weiter.

Die gefüllte Vorschau zeigt exportierte ROI-Zeitverläufe und Kennwerte in Group Analysis. Mehrere ROIs einer Aufnahme bleiben Messungen derselben biologischen Einheit, keine unabhängigen Tiere. Die Anzeige ist deskriptiv; Unsicherheit und Inferenz benötigen ein passendes unabhängiges Stichprobendesign.

Wichtig / Praxistipp. Echte Tier-/Bedingungskennungen vergeben; mehrere ROIs eines Tiers erhöhen n nicht.

34. Gruppenmetriken, Statistik und Ausreißerprüfung

Maximalplateau oder festes Intervall

Maximum plateau findet je Aufnahme das vollständige bildausgerichtete Fenster mit höchstem Mittel innerhalb der Suche. **Fixed interval mean** mittelt festes Intervall und deaktiviert Plateaudauer. Anzeigeglättung ändert Metriken nicht.

Gleichung (31)

$$\text{plateau}_i = \max_{W \in \text{allowed windows}} \text{mean}_{t \in W}\, x_i(t)$$

$$\text{fixed}_i = \text{mean}_{t \in \text{fixed interval}}\, x_i(t)$$

Variablen und Interpretation. x_i ist Einzelverlauf, W vollständige Fenster gegebener Dauer, plateau_i deren Maximalmittel und fixed_i Mittel im vorgegebenen Intervall. Auswahl und Messung gleicher Daten benötigt Verzerrungsinterpretation.

Maxima sind explorativ und wachsen mit Suchchancen. Setzen Sie Breite/Dauer einheitlich vorab. Für anhaltende vorab definierte Hypothese bevorzugt festes Intervall. Zu kurze/fehlende Daten bleiben fehlend; prüfen Sie die Liste statt stillen Ausschluss.

Abschnittszusammenfassung. Maximum plateau findet das vollständige Fenster mit höchstem Mittel je Aufnahme.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie vorab gesetzte Intervalle und berichten Sie Mehrfachtests; Maximumsuche kann Effekte aufblasen.

Biologische Einheit wählen

Unabhängige Gruppentests brauchen unabhängige Tiere. Gepaarte Tests benötigen geprüfte PairID/Tiere und einen passenden Wert je Paarmitglied. Mehr Scans/ROIs erzeugen keine Unabhängigkeit durch separate Zeilen. Aggregieren Sie oder verwenden Sie passende Wiederholungsmodelle außerhalb einfacher angebotener Tests.

Abschnittszusammenfassung. Verwenden Sie vorab gesetzte Intervalle und berichten Sie Mehrfachtests; Maximumsuche kann Effekte aufblasen.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie vorab gesetzte Intervalle und berichten Sie Mehrfachtests; Maximumsuche kann Effekte aufblasen.

Implementierte Tests

Tabelle 8. Implementierte statistische Tests

Test	Frage und Annahmen
None	Nur deskriptive Ausgabe
One-sample t vs 0	Gruppenmittel gegen 0; Verteilung und Unabhängigkeit prüfen
Student two-sample t	Unabhängige Gruppen, gemeinsame Varianz
Welch two-sample t	Unabhängige Gruppen, Standardfehler mit ungleichen Varianzen
Paired t	Mittlere Paardifferenz gegen 0
One-way ANOVA	Gesamtvergleich von Gruppenmitteln unter Varianzmodell

Für Welch gilt:

Gleichung (32)

$$t = \frac{\text{mean}_A - \text{mean}_B}{\sqrt{s_A^2/n_A + s_B^2/n_B}}$$

Variablen und Interpretation. mean_A/mean_B sind Mittel, s_A/s_B Stichproben-SD, n_A/n_B unabhängige Anzahlen. t ist Welchstatistik; Freiheitsgrade nach Welch–Satterthwaite. Gepaarte Analyse verwendet Paardifferenzen.

Freiheitsgrade folgen Welch–Satterthwaite. Student bündelt Gruppenvarianz und verwendet `nA+nB-2` Freiheitsgrade. Gepaarter t-Test ist Einstichprobentest von Differenzen. GUI meldet Differenz, Konfidenzintervall soweit definiert, Anzahlen, Fehlwerte und p. Degenerierte Varianz/zu wenig Daten ergeben Warnungen oder fehlende Werte.

Abschnittszusammenfassung. Verwenden Sie vorab gesetzte Intervalle und berichten Sie Mehrfachtests; Maximumsuche kann Effekte aufblasen.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie vorab gesetzte Intervalle und berichten Sie Mehrfachtests; Maximumsuche kann Effekte aufblasen.

Mehrfachtests und ehrliches Berichten

ROI-Endpunkt-p ist ohne ausdrückliche Korrektur über mehrere Analysen unkorrigiert. Viele ROIs/Fenster/Tests und kleinster p erhöhen Falschpositive. FC-/Voxel-FDR korrigiert nicht automatisch alle ROI-Endpunkte.

Ausreißerscreening begründet Untersuchung, nicht Entfernung hypothesenwidriger Tiere. Erhalten Sie Rohpunkte, Kriterien, Vor-/Nachsensitivität und Gründe. Berichten Sie Test, Seite, Alpha, Effekt, Intervall, biologische Anzahl und Fehlwerte mit p.

Quelle: `GroupAnalysis_Common.m`, `gaMaximumPlateau.m`, `plateauIntervalFrames.m`, `gaOutlierScores.m`, `gaFormatPValue.m`.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. ROI-p bleibt ohne explizite Korrektur unadjustiert. Legen Sie Intervalle vorab fest und berichten Sie Multiplizität; Maxima können Effekte erhöhen.

Wichtig / Praxistipp. Verwenden Sie vorab gesetzte Intervalle und berichten Sie Mehrfachtests; Maximumsuche kann Effekte aufblasen.

IX. Einen geprüften Ablauf standardisieren

35. Feste ROI-Protokolle und standardisierte Analyse

Festes ROI-Protokoll

Automatic analysis > Load fixed protocol liest JSON mit zur Anatomie passender Geometrie/Koordinaten. Nützlich bei unabhängig gewählten Target-/Control-Orten und Fenstern. Raster, Koordinaten, Baseline-/Signalabdeckung werden vor Ausgabe validiert. Fehlende Punkte verkleinern ROI nicht stillschweigend.

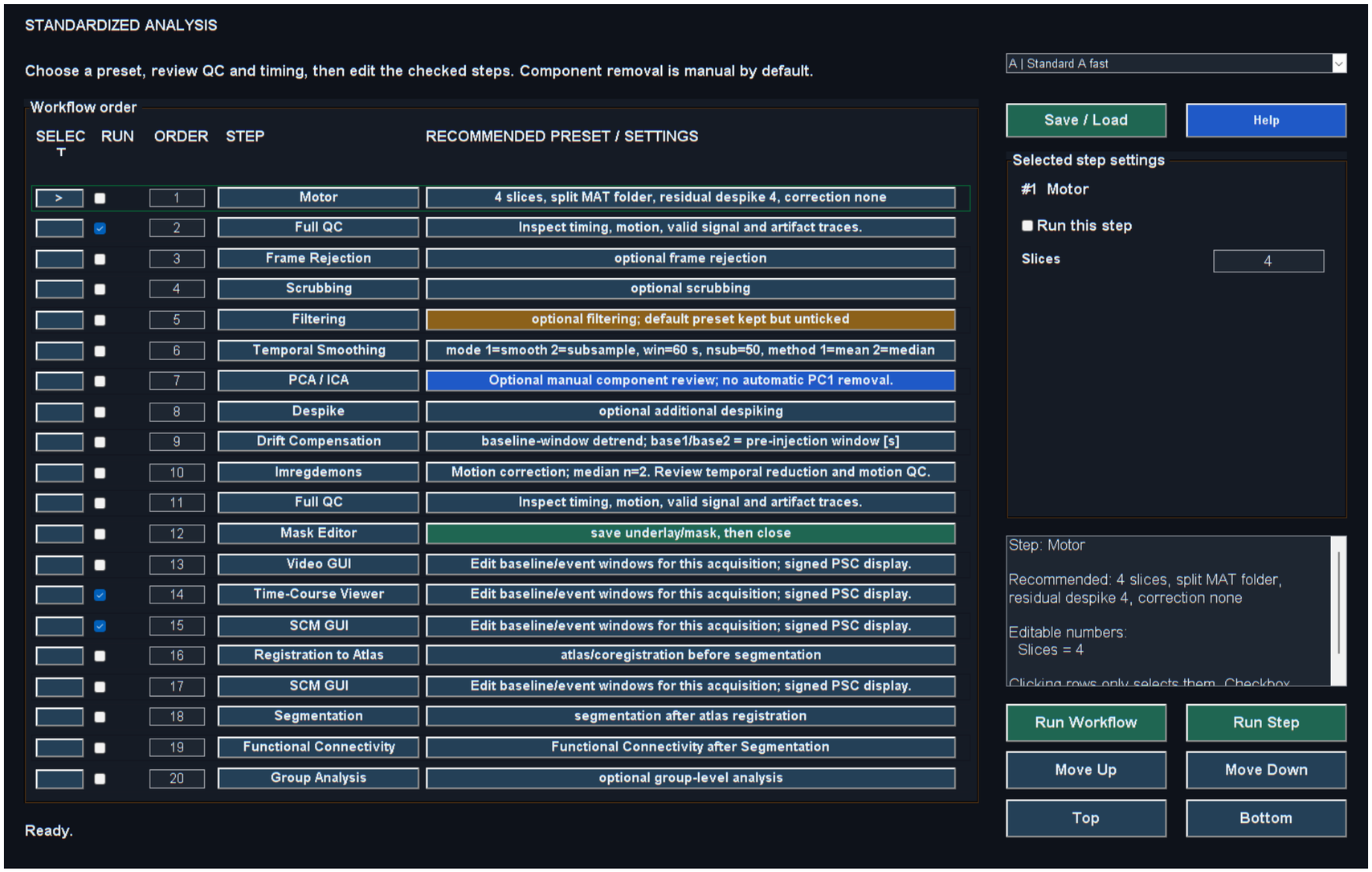
Verwenden Sie das dokumentierte Protokollschema in Hinweisen zur automatischen SCM und im `AutomaticSCM.m` Quelltext. Kopieren Sie geprüftes Beispiel samt Version/Referenzmaßen. Atlasprotokoll passt nicht automatisch auf natives oder anders registriertes Raster. JSON-Label umbenennen verschiebt ROI nicht.

Abschnittszusammenfassung. Automatic analysis > Load fixed protocol liest anatomiepassendes JSON-Protokoll.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen/bearbeiten Sie jede Voreinstellung vor neuen Aufnahmen oder Zeitplänen.

Standardized-Analysis-Manager

Abbildung 52. Bearbeitbarer Ablaufmanager



Tatsächliche MATLAB-Ausgabe des Referenzablaufs. Lesen Sie die Kapitelschritte zu Bedienelementen, Eingangsabtastung, Einheiten und Interpretationsgrenzen. Der Screenshot ist ein Softwarebeispiel, kein validiertes biologisches Ergebnis.

1. Öffnen Sie **Standardized Analysis** in Studio.
2. Wählen Sie passende Voreinstellung nach Aufnahme/Zustand.
3. Prüfen Sie aktivierte Schritte, Reihenfolge und Parameter. Inaktive behalten möglicherweise Werte ohne Ausführung.
4. Zeile bearbeitet Parameter; Run-Kästchen aktiviert. Auswahl allein startet nichts.
5. Setzen Sie Baseline/Signal und Frequenzen für echte Aufnahme. Beispielstandards sind keine universellen Empfehlungen.
6. Starten und prüfen Sie interaktive Phasen. Manche warten auf Viewer-Schließen; offenes Prüffenster bedeutet nicht Hängen.
7. Speichern Sie endgültige Einstellungen/Metadaten im Analyseprotokoll.

Abschnittszusammenfassung. Prüfen/bearbeiten Sie jede Voreinstellung vor neuen Aufnahmen oder Zeitplänen.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen/bearbeiten Sie jede Voreinstellung vor neuen Aufnahmen oder Zeitplänen.

Voreinstellungen verstehen

Tabelle 9. Interpretation der Voreinstellungen

Schlüssel	Zweck
A	Schnellscreening: QC und Hauptviewer
B	Längere geführte Prüfung, Registrierung und Folgeanalysen
C	2D-Ablauf wach
D	2D-Ablauf anästhesiert
E	3D wach mit automatischer PC1-Entfernung und starker Mittelung
F	3D-Ablauf anästhesiert
G	Motorrekonstruktion und Folgeprüfung

E ist eine wichtige Ausnahme von manueller Komponentenprüfung: ausdrücklich PC1-Entfernung und nsub 50. Prüfen Sie Zeitfolgen vor Anwendung. Ein Name belegt keine Eignung sämtlicher Korrekturen für Ihren Versuch.

Abschnittszusammenfassung. E fordert ausdrücklich PC1-Entfernung und nsub 50 und weicht von manueller Prüfung ab.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen/bearbeiten Sie jede Voreinstellung vor neuen Aufnahmen oder Zeitplänen.

Ablauf ändern

Nutzen Sie zunächst Einzelschrittsteuerung. Für Skriptprüfung liefert `steps = standardizedAnalysis('C')` eine Definition ohne GUI. Versionieren Sie Quelltextänderungen an `presetSteps` und Schema. Unbekannte Felder werden nicht automatisch genutzt: verfolgen Sie Optionsbehandlung der zusammengesetzten Studioquellen. Dokumentieren Sie Änderungen, Gründe und Vergleich zum Elternablauf. Ändern Sie Numerik nicht nur für glattere Bilder.

Quelle: `standardizedAnalysis.m`, `fusi_studio_GUI.m`, `fusi_studio_callback.m`.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Prüfen/bearbeiten Sie jede Voreinstellung vor neuen Aufnahmen oder Versuchszeiten.

Wichtig / Praxistipp. Prüfen/bearbeiten Sie jede Voreinstellung vor neuen Aufnahmen oder Zeitplänen.

X. Fehlersuche und Reproduzierbarkeit

36. Fehlersuche nach Symptom

Tabelle 10. Fehlersuche nach Symptom

Symptom	Zuerst prüfen	Mögliche Ursache / nächster Schritt
Erstes Netzladen dauert Minuten	Quellgröße, Adapter und Kopierzähler	Netzübertragung oder komprimiertes MAT; lokal/Cache vergleichen
Zweites Laden kopiert erneut	Identität, Größe/Änderungszeit und Cache	Cachebereinigung, Änderung, anderer Pfad oder erste Kopie unvollständig
PCA-Balken scheinbar voll und wartet	Status und Speicherpfad	Entfernung fertig, Speichern noch aktiv; aktuelle Version meldet Blöcke
Rohbild nach PCA leer	Aktives I gegen PSC-Cache; Anzeigegrenzen	Alter Callback nutzt PSC, extremer Kontrast oder leere/schwache Ebene
Filterbaseline nahe null	Preserve voxel mean und Einheiten	Zentrierte Ausgabe ist keine normale positive Dopplerleistung
SCM GO nach Zeichnen deaktiviert	Geste beenden und Suchfeld ändern	Alter unterbrochener Zug; neue GUI nach Update öffnen
Zeichnung liefert keine ROI	ROI-Fläche und alle Zulässigkeitsschnittmengen	Zu kleine Zeichnung, Seite/Rechteck, ungültige Punkte oder Masken-/Atlasabdeckung
Ganzregionsgröße/Abdeckung grau	Benannte Labels und Modus	Felder sind unzutreffend; benannte Region wählen

Symptom	Zuerst prüfen	Mögliche Ursache / nächster Schritt
Atlasauswahl öffnet Elternordner	Gespeichertes Paket und aktive Aufnahme	Keine Ebene gefunden, alter Pfad oder anderer Scan
Atlas wirkt gestreckt	Quell-/Zielraster und Transformation	Unzulässiges Skalieren, falscher Raum oder Paket
Neuer Hintergrund löscht Atlaskontext	Quelltyp	Fremde Anatomie ist nicht Moduswechsel derselben Registrierung
FC listet zu viele Regionen	Auflösung gegen Hemisphärenmodus	Unterteilungen zusammenfassen und ROI current neu rechnen
FC-Korrelation undefiniert	Endliche Anzahl und Varianz	Konstant, fehlender Bereich, kurzes Intervall oder ungültige Maske
Gruppen-TXT-Import langsam	Kopfschema und Begleitdateien	Alte wiederholte Baselinearrays; neuer Leser begrenzt erkannten Kopf
Gruppenergebnis ändert sich nach Dateiaddition	Zeileneinheiten, Metrik und Originalzeitgitter	Doppelte Beobachtungen, Neuzuordnung oder andere Parameter
Modell verdeckt tiefe PSC	Gefäß-/Atlasdeckkraft und Darstellungsverfahren	Verdeckung oder Schwelle; Stapel/Oberfläche und reine PSC prüfen
Modellnavigation langsam	Verfahren, Geometrie, sichtbare Voxel-/Flächenanzahl	Aufwendige Grafikübertragung/Netze; Zeiten und Anatomiewiederverwendung prüfen
Speichern fehlgeschlagen, Ergebnis in Studio	Ausgabeverfügbarkeit und Speicherstatus	Erhaltenes Ergebnis wiederholen/retten; MATLAB-Speicher nicht vorschnell verwerfen

Geordneter Diagnoseablauf

Reproduzieren Sie eine Operation an bekannten Daten. Dokumentieren Sie aktiven Pfad, Form, TR, Einheiten, MATLAB-Version, Ausgabe und letzten Schritt. Trennen Sie Lesen, Rechnen, Zeichnen und Speichern. Vergleichen Sie lokal/Netz bei gleichen Parametern. Prüfen Sie vollständigen Fehler und Callbackversion. Keine mehreren spekulativen Korrekturen zugleich.

`deConfUSIon_diagnose_performance` schreibt Sitzungsdiagnose lokal. PID identifiziert MATLAB-Instanz; anderes MATLAB beschreibt nicht die langsame GUI. Schließen Sie keine fremden Sitzungen und setzen Sie keine Nutzerdaten für schönere Messungen zurück.

Quelle: Leistungsberichte im Reproduzierbarkeitskapitel, `deConfUSIon_diagnose_performance.m`, oben genannte Quelldateien.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Reproduzieren Sie ein Symptom am erhaltenen Original und protokollieren Sie aktiven Quellpfad und genauen Fehler.

Wichtig / Praxistipp. Reproduzieren Sie ein Symptom am erhaltenen Original und protokollieren Sie aktiven Quellpfad und genauen Fehler.

37. Reproduzierbare Analyse und Publikationsprüfliste

Minimales Analyseprotokoll

- Originalkennung, Pfad, Format, Dimensionen, Klasse und Aufnahmeherkunft.
- Einheiten, Zeitstempelquelle, Aufnahme-TR, Lücken und Neuabtastung.
- Räumliche Abtastung, Achsenvertauschung und Seitenbestätigung.
- Geordnete Schritte/Parameter, Komponenten, verworfene/interpolierte Indizes und Anzahlen.
- Abgeleitete MAT-Namen und geprüfter Speicherstatus.
- Baselinequelle, eingegebene/tatsächliche Grenzen und externe Begleitdateien.
- Masken, Ein-/Ausschluss, Registrierung, Gruppierung und tatsächlicher Bereich.
- SCM-Suche/festes Protokoll, Plateaudauer, Kandidatenrang und Auswahlgrund.
- FC-Periode, Hemisphären, Regionen, Anzahlen und Verarbeitungssensitivität.
- Biologische Replikate, Paarung, Test, Effekt, Intervall, Fehlwerte und Mehrfachtests.
- Anzeige/Export, Farben, Maßstab, Glättung und 3D-Tiefenüberhöhung.
- Quellversion, lokale Änderungen und Analysenotizen.

Abschnittszusammenfassung. Erhalten Sie Eingabe, Zeitbasis, Optionen, Masken, Atlaspaket und Exporte als zusammenhängendes Protokoll.

Wichtig / Praxistipp. Erhalten Sie Eingabe, Zeitbasis, Optionen, Masken, Atlaspaket und Exporte als zusammenhängendes Protokoll.

Leistung und Ausgabeintegrität prüfen

Prüfen Sie eine repräsentative Eingabe, bevor Sie eine ganze Studie verarbeiten. Kontrollieren Sie Dimensionen, endliche Werte, Zeitstempel, Registrierungsrichtung und erneutes Einlesen gespeicherter Dateien. Ein erfolgreicher Softwaretest beweist weder biologische Gültigkeit noch alle Optionen für unbekannte Eingaben. Bewahren Sie das Original auf.

Prüfen Sie Zeichnen, Masken, Atlasladen und Vorzeichenmodi in der vorgesehenen Aufnahmegeometrie. Kontrollieren Sie einen kurzen Filmexport vor einer langen Sequenz. Nutzen Sie gespeicherte Metadaten und Einstellungen zur Reproduktion. Unterscheiden Sie Anzeigeverhalten, Rechenzeit und wissenschaftliche Richtigkeit bei Fehlermeldungen.

Prüfen Sie eine repräsentative Eingabe, bevor Sie eine ganze Studie verarbeiten. Kontrollieren Sie Dimensionen, endliche Werte, Zeitstempel, Registrierungsrichtung und erneutes Einlesen gespeicherter Dateien. Ein erfolgreicher Softwaretest beweist weder biologische Gültigkeit noch alle Optionen für unbekannte Eingaben. Bewahren Sie das Original auf.

Wichtig / Praxistipp. Erhalten Sie Eingabe, Zeitbasis, Optionen, Masken, Atlaspaket und Exporte als zusammenhängendes Protokoll.

Leistungskontext

Das erste Laden kann durch Netzwerk, Kompression und Datenträger begrenzt sein. Ein Netzlaufwerksbuchstabe kennzeichnet weder die Hardware noch garantierte Leistung. Vergleichen Sie Übertragung, Dateieinlesen, Berechnung und Ergebnisspeicherung getrennt. Ein vollständiger lokaler Cache vermeidet die erneute Übertragung, nicht das Einlesen.

Das erste Laden kann durch Netzwerk, Kompression und Datenträger begrenzt sein. Ein Netzlaufwerksbuchstabe kennzeichnet weder die Hardware noch garantierte Leistung. Vergleichen Sie Übertragung, Dateieinlesen, Berechnung und Ergebnisspeicherung getrennt. Ein vollständiger lokaler Cache vermeidet die erneute Übertragung, nicht das Einlesen.

Wichtig / Praxistipp. Erhalten Sie Eingabe, Zeitbasis, Optionen, Masken, Atlaspaket und Exporte als zusammenhängendes Protokoll.

Implementierungsreferenz

Nutzen Sie den MATLAB-Quelltextanhang für Schnittstellen und Implementierungsdetails. Halten Sie Softwarestand, Optionen und Zeitachse bei Leistungsvergleichen fest.

Die Trennung von Anleitung, GUI, Beispielen und API-Referenz ist durch ConfUSIusinspiriert. Eigenständiges Projekt; Python-APIs/Abläufe sind keine deConfUSIon-Befehle. Literatur stützt genannte Konzepte; Toolboxverhalten wird gegen dieses Repository geprüft.

Abschnitts- und Kapitelzusammenfassung. Lesen Sie 2D/3D-Prüfung, Leistungskorrekturen, 3D-Ladedetails und Bericht vom 15. Oktober. Halten Sie Daten, Zeit, Optionen, Masken, Atlas und Exporte zusammen.

Wichtig / Praxistipp. Erhalten Sie Eingabe, Zeitbasis, Optionen, Masken, Atlaspaket und Exporte als zusammenhängendes Protokoll.

XI. Glossar, Literatur und Danksagung

38. Abkürzungen und technisches Glossar

Glossar der Anleitung und verbreiteter Quellenbegriffe. Literale Variablen, Dateiendungen und Regionskürzel behalten Quellbedeutung; Regionsnamen stehen in der Atlastabelle. 2D/3D zählt Raumachsen, nicht Zeit.

Tabelle 11. Abkürzungen und technisches Glossar

Abkürzung	Langform und Erklärung
2D / 3D / 4D	Zwei-/drei-/vierdimensional; Volumenfilm besitzt drei Raumachsen plus Zeit
aCompCor / tCompCor	Anatomische/zeitliche komponentenbasierte Rauschkorrektur; PCs aus Rauschanatomie/variabilitätsgewählten Regionen
aCSF	Künstliche Zerebrospinalflüssigkeit als experimentelles Trägermedium, nicht anatomischer Liquor
ANOVA	Varianzanalyse; Mittelwertvergleich unter Designannahmen
AP / ML / DV	Anterior–posterior / medial–lateral / dorsal–ventral: anatomische Achsen
API	Programmierschnittstelle; aufrufbarer Softwarevertrag
AUC	Fläche unter Kurve mit angegebenem Zeitfenster und Einheiten
BOLD / fMRI	Blutsauerstoffabhängig / funktionelle MRT; anderes Signal/Verfahren als fUSI
CCA	Kanonische Korrelationsanalyse; korrelierte lineare Projektionen von Variablensätzen
CCF	Common Coordinate Framework; Atlasreferenzraum
CI	Konfidenzintervall aus festgelegtem Wiederholungsstichprobenverfahren
CNR	Kontrast-Rausch-Verhältnis; Differenz/Rauschen; Pseudo-CNR ohne bestätigte Aufgabenzeit

Abkürzung	Langform und Erklärung
COM	Massenschwerpunkt; hier intensitätsgewichteter Mittelpunkt in Arraykoordinaten
CompCor	Komponentenbasierte Rauschkorrektur; Regression gewählter Rauschregions-PCs
CPU / GPU	Zentral-/Grafikprozessor mit unterschiedlichen Speicher-/Grafikaufgaben
CSV / TSV / TXT	Komma-/tabulatorgetrennte beziehungsweise Textdateien; Trennzeichen/Kopf prüfen
CV	Variationskoeffizient: Standardabweichung geteilt durch Mittel
DC	Gleichanteil: zeitliches Nullfrequenzniveau
DCT	Diskrete Kosinustransformation für Frequenz-/Trendmodelle
DVARS	Quadratisches Mittel zeitlicher Voxeldifferenzen; Bildänderungsdiagnose, keine Verschiebung
FC	Funktionelle Konnektivität: statistische Abhängigkeit von Zeitverläufen
FDR / BH	Falschentdeckungsrate / Benjamini-Hochberg-Mehrfachtestverfahren
FFT / DFT	Schnelle/diskrete Fouriertransformation: Algorithmus/endliche Frequenzdarstellung
FIR / IIR	Endliche/unendliche Impulsantwort: durch Kerne definierte Filterfamilien
FPS	Bilder pro Sekunde; Wiedergabe kann von Aufnahme abweichen
fUS / fUSI	Funktioneller Ultraschall / funktionelle Ultraschallbildgebung hämodynamischer Signale
FWHM	Volle Halbwertsbreite einer Antwort/eines Kerns
GLM / OLS	Allgemeines lineares Modell / gewöhnliche kleinste Quadrate: Design/Anpassung

Abkürzung	Langform und Erklärung
GUI / UI	Grafische Bedienoberfläche / Bedienoberfläche: Felder und Ansichten
GSR	Globale Signalregression: Regression des Gesamtbereichsmittels
HDF5	Hierarchical Data Format 5, Grundlage von MATLAB-v7.3-MAT
HPF / LPF / BPF	Hoch-/Tief-/Bandpass: erhält gewählten Frequenzbereich
Hz / s / min	Hertz / Sekunden / Minuten: Schwingungen je Sekunde und Zeit
ICA	Unabhängige Komponentenanalyse mit Unabhängigkeitsannahmen
ID	Kennung für Tier, Aufnahme, Bedingung oder Region
IQ	Inphase und Quadratur: komplexe Ultraschalldaten, kein rekonstruierter Film
IRLS	Iterativ gewichtete kleinste Quadrate: robuste Anpassung nach Residuen
MAT / MATLAB	MATLAB-Dateiformat / numerische MathWorks-Umgebung
MB / GB	Megabytes/Gigabytes dezimal, sofern nicht MiB/GiB genannt
MiB / GiB	Mebibytes/Gibibytes binär: 2^20/2^30 Bytes
MPI	Max-Planck-Institut: institutionelles Kürzel
NaN / Inf	Keine Zahl / Unendlich: Sonderwerte mit endlichem Gültigkeitsbereich behandeln
PACAP	Hypophysäres Adenylatcyclase-aktivierendes Polypeptid; Versuchskontext
PC / PCA	Hauptkomponente / Hauptkomponentenanalyse: orthogonale Varianzzerlegung
PDF / HTML	Portable Document Format / HyperText Markup Language: Handbuchformate
PNG / MP4	Portable Network Graphics / MPEG-4-Container: Bild-/Filmformate

Abkürzung	Langform und Erklärung
PSD	Leistungsspektraldichte mit angegebener Normierung
PSC	Prozentuale Signaländerung gegenüber festgelegter Baseline
QC	Qualitätskontrolle von Aufnahme, Verarbeitung und Analyseannahmen
RAM	Arbeitsspeicher, verschieden von Dateispeicherung
RGB / RGBA	Rot–Grün–Blau / mit Alpha: Farbkanäle und optionale Deckkraft
ROI	Region von Interesse: festgelegter räumlicher Messbereich
SCM	Signaländerungskarte: räumliche PSC-Zusammenfassung eines Zeitintervalls
JSON	JavaScript Object Notation: strukturierter Text für Parameter/Audit
DOI	Digital Object Identifier: dauerhafte wissenschaftliche Referenzkennung
PID / OS	Prozesskennung / Betriebssystem: MATLAB-Sitzung / Systemumgebung
LR	Links–rechts: anhand Aufnahme zu bestätigende Orientierung
AI	Künstliche Intelligenz: anerkannte Schreib-/Entwicklungsunterstützung
SD / SEM	Standardabweichung / Standardfehler: Streuung / Unsicherheit mit definierter Replikation
SHA-256	Secure Hash Algorithm mit 256 Bit für Dateiidentität
SNR / tSNR	Signal-Rausch-Verhältnis / zeitliches SNR, abhängig von Definition und Bereich
SOS	Sektionen zweiter Ordnung: stabile Digitalfilterdarstellung
SVD	Singulärwertzerlegung: orthogonale Grundlage der PCA
TR	Wiederholungs-/Abtastintervall in Sekunden; nach Blockreduktion verändert

Abkürzung	Langform und Erklärung
WM / CSF	Weiße Substanz / Liquor: zu validierende anatomische Rauschkandidaten
Z-score	Abweichung in Standardabweichungseinheiten, nicht räumliches Z

39. Literatur und technische Referenzen

L-Kennungen verbinden Text mit Quellen. Literatur begründet Interpretation; lokale Implementierung definiert Verhalten. Onlinehilfe kann neuer als R2023b sein. Zugriff 15. Oktober 2026.

1. **[L1] Macé E et al. (2011).** Functional ultrasound imaging of the brain. Nature Methods 8, 662-664. Artikeldatensatz.
2. **[L2] Jolliffe IT, Cadima J (2016).** Principal component analysis: a review and recent developments. Philosophical Transactions A 374, 20150202. DOI 10.1098/rsta.2015.0202. Artikel.
3. **[L3] MathWorks.** Butterworth filter design. butter.
4. **[L4] MathWorks.** Zero-phase digital filtering. filtfilt. Verwenden Sie R2023b-unterstützte Syntax.
5. **[L5] MathWorks.** Digital filter design. Überblick, IIR-Verfahren, Hamming FIR.
6. **[L6] Halko N, Martinsson PG, Tropp JA (2011).** Finding structure with randomness: probabilistic algorithms for constructing approximate matrix decompositions. SIAM Review 53, 217-288. Autoren-Preprint.
7. **[L7] Behzadi Y et al. (2007).** A component based noise correction method (CompCor) for BOLD and perfusion based fMRI. NeuroImage 37, 90-101. Artikel.
8. **[L8] Le Meur-Diebolt S et al. (2026).** Robust functional ultrasound imaging in the awake and behaving brain: a systematic framework for motion artifact removal. Imaging Neuroscience 4. DOI 10.1162/IMAG.a.1191. Originalforschungsartikel. Versuchsspezifische Belege zu Entrauschungs-/FC-Sensitivität.
9. **[L9] Faure F et al. (2025).** Functional ultrasound (fUS) detects mild cerebral alterations using canonical correlation analysis denoising and dynamic functional connectivity analysis. Imaging Neuroscience. DOI 10.1162/IMAG.a.128. Artikeldatensatz.
10. **[L10] Suomi V, Han Y, Konofagou E, Cleveland RO (2016).** The effect of temperature dependent tissue parameters on acoustic radiation force induced displacements. Physics in Medicine and Biology 61, 7427-7447. DOI 10.1088/0031-9155/61/20/7427. Forschungs-Preprint. Allgemeine Ultraschallbelege, keine Driftdiagnose dieser Scans.
11. **[L11] MathWorks.** imregdemons. Nichtstarre Demons-Bildregistrierung.
12. **[L12] MathWorks.** corr. Korrelation; Zeitabhängigkeit bleibt ein Inferenzproblem.

13. **[L13] Blender Foundation.** Import-/Exporthandbuch. Externe Präsentation; derzeit kein nativer Blender-Szenenexport.

40. Danksagung und Urheberschaft

Wir würdigen Dimokratis Karamanlis und alle LightSuite-Mitautoren für Framework, Methoden und Ressourcen. Ihren Preprint neben deConfUSIon und den relevanten Atlasquellen zitieren. Er erschien am 14. Oktober 2026 und war nicht begutachtet. Diese Integrationsscreenshots reproduzieren keine Abbildungen der Arbeit.

Karamanlis D, Xie Y, Foucher CG, Alappat M, Masood A, Dimitropoulou I, Pivron LAF, Martínez de Paz JM, Macé E, Gaspari S, El-Boustani S. LightSuite: scalable atlas registration and cell detection across the central nervous system. bioRxiv (2026). doi:10.64898/2026.10.13.757638.

Soner Caner Cagun — MPI für biologische Kybernetik. Namensnennung beschreibt Projektkontext, keine institutionelle Billigung jeder Analyseentscheidung.

ChatGPT unterstützte über Codex Quelltextprüfung, Entwurf, mathematische Erklärungen, Handbuchformatierung und Aufnahme oder Beschriftung von MATLAB-Fenstern. KI wird als Werkzeug, nicht als Autor, genannt. Wissenschaftliche Interpretation, unabhängige Anatomie- und Ereignisprüfung, Literaturprüfung und Publikationsfreigabe verbleiben bei den menschlichen Autoren.

41. Analyseübergabeprotokoll

Dokumentieren Sie Scan/Prüfsumme, Typ, Form, TR, Ursprung, Abstände, Ereignisse, Verarbeitung und QC-Gründe sowie Fenster, Masken/Atlas, Gruppierung, ROI-Auswahl, Replikation, Modell/Test, Software und Ausgabe. Andere müssen Entscheidungen ohne Rekonstruktion aus Screenshots reproduzieren können.

XII. MATLAB-Quelltextreferenz

Originale Quelltextauszüge, MATLAB-Beschriftungen, Codebezeichner und bibliografische Titel bleiben gegebenenfalls englisch, damit sie exakt mit der Software abgeglichen werden können. Nicht vollständig übersetzte technische Passagen werden als Originalauszug gekennzeichnet.

Dieser Anhang erfasst die aktiven MATLAB-Dateien. Jede Datei beginnt mit einer Funktionsübersicht. **Zeilenbereich** zählt physische Quelltextzeilen von einer Funktionsdeklaration bis zur nächsten oder zum Dateiende, einschließlich Kommentaren und Leerzeilen. Bei verschachtelten Funktionen ist dies ein Deklarationsbereich, keine syntaktische Rumpfgröße oder ausführbare Zeilenzahl. So werden verschachtelte Rückruffunktionen nicht fälschlich der Elternfunktion zugerechnet. Zwecke stammen aus benachbarten Kommentaren; andernfalls erscheint ausdrücklich eine namensbasierte lokale Funktionsbezeichnung. Statische Aufrufkarten können dynamische Aufrufe übersehen.

Aufnahmemodul

acquisition/vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_COMMAND.m

Tabelle 12. Funktionsübersicht - acquisition/vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_COMMAND.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_COMMAND`	1-1084 / 1084	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] ASCII safe, MATLAB 2017b compatible Backend runner used by the GUI entry file. WHAT THIS VERSION DOES
`localCleanup`	1085-1133 / 49	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Cleanup.
`localProcessRFBridge`	1134-1316 / 183	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Safe bridge for echoScan processRF. Some OpenfUS / echoScan versions expect the processRF callback to return RF data, but the collaborator-style pp.newImage callback...

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localGetHighResFrameCount`	1317-1334 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get High Res Frame Count.
`localGetHighResDopplerElapsed`	1335-1348 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get High Res Doppler Elapsed.
`localRunVendorDopplerAnatomy`	1349-1419 / 71	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] V7 NATIVE COMPANY DOPPLER ANATOMY Do not redraw SCAN.doppler output ourselves. The company GUI applies additional display/processing steps that are not exposed in the...
`localBuildVendorCaptureMetadata`	1420-1443 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Vendor Capture Metadata.
`localStructNumeric`	1444-1454 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Struct Numeric.
`localVendorAxesSignature`	1455-1476 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Vendor Axes Signature.
`localVendorSignatureChanged`	1477-1487 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Vendor Signature Changed.
`localCaptureVendorDisplayedImage`	1488-1524 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Capture Vendor Displayed Image.
`localRunBModeLive`	1525-1618 / 94	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] V7 native B-mode discovery includes classic uicontrols, hidden toolbar tools, toggle tools and menus. V6 looked only at uicontrols and therefore could miss the actual...
`localBModeStopTimer`	1619-1636 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local BMode Stop Timer.
`localTimerAlreadyFired`	1637-1647 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Timer Already Fired.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localDeleteTimerSafe`	1648-1656 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Delete Timer Safe.
`localFindVendorGraphicsControl`	1657-1729 / 73	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Find Vendor Graphics Control.
`localGraphicsControlText`	1730-1747 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Graphics Control Text.
`localInvokeVendorGraphicsControl`	1748-1777 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Invoke Vendor Graphics Control.
`localExecuteGraphicsCallback`	1778-1792 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Execute Graphics Callback.
`localLogVendorGraphicsCandidates`	1793-1824 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Log Vendor Graphics Candidates.
`localRestoreHiddenHandles`	1825-1828 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Restore Hidden Handles.
`localFindVendorBModeLiveControl`	1829-1861 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Find Vendor BMode Live Control.
`localFindVendorGenericLiveControl`	1862-1892 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Find Vendor Generic Live Control.
`localFindVendorLiveStopControl`	1893-1916 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Find Vendor Live Stop Control.
`localLogVendorLiveCandidates`	1917-1939 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Log Vendor Live Candidates.
`localFindVendorBModeControl`	1940-2021 / 82	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Find Vendor BMode Control.
`localInvokeControlCallback`	2022-2063 / 42	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Invoke Control Callback.
`localCallbackToText`	2064-2082 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Callback To Text.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localSafeGet`	2083-2090 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Safe Get.
`localAnyToText`	2091-2115 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Any To Text.
`localIsOurControllerFigure`	2116-2129 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Is Our Controller Figure.
`localGetFigureName`	2130-2140 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Figure Name.
`localIsInputCountError`	2141-2156 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Is Input Count Error.
`localShowDopplerSingleImagePreview`	2157-2222 / 66	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] V7 LOW-RES DOPPLER DISPLAY - COMPANY STYLE PRESERVATION The controller must NOT choose a colormap, gamma, CLim or colorbar. Those belong to the already-open company...
`localMapDopplerToVendorDisplayDomain`	2223-2264 / 42	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Map Doppler To Vendor Display Domain.
`localRobustRange`	2265-2277 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Robust Range.
`localRefreshVendorDisplayControls`	2278-2318 / 41	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Refresh Vendor Display Controls.
`localBuildDopplerPreviewImage`	2319-2346 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Doppler Preview Image.
`localIsLowResAnatomyPreset`	2347-2367 / 21	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] The automatic Doppler quick-anatomy preset is exactly the combination requested in the GUI: 5 images and nblocksImage=16, with no accessory stimulation or motor...

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localReduceDopplerToStaticAnatomy`	2368-2387 / 20	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] #ok [Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep the last completed Doppler image/volume. This is closer to what the native OpenfUS live/single-image window leaves on screen and avoids motion blur...
`localFindVendorDisplayAxes`	2388-2503 / 116	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] V5: choose the large acquisition axes, NOT the OpenfUS logo/banner.
`localShowHighResPreview`	2504-2725 / 222	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] V7 high-resolution anatomy viewer. DISPLAY ONLY: the saved matrix I is never altered by these controls. Neutral/default appearance follows the supplied company HR2D...
`localViewerSliderLabel`	2726-2733 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Viewer Slider Label.
`localViewerSlider`	2734-2738 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Viewer Slider.
`localHighResSliderChanged`	2739-2746 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local High Res Slider Changed.
`localHighResScroll`	2747-2757 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local High Res Scroll.
`localHighResKeyPress`	2758-2778 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local High Res Key Press.
`localHighResControlsChanged`	2779-2823 / 45	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local High Res Controls Changed.
`localHighResResetCompany`	2824-2845 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local High Res Reset Company.
`localHighResUpdateViewer`	2846-2895 / 50	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local High Res Update Viewer.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localHighResShowGrid`	2896-2928 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local High Res Show Grid.
`localHighResSaveView`	2929-2968 / 40	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local High Res Save View.
`localHighResAttachSavedFile`	2969-2980 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local High Res Attach Saved File.
`localHighResDisplayTransform`	2981-3021 / 41	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] V7 company-like per-displayed-image default with signed/complex rescue. The supplied HR2D demo applies sqrt(sqrt(sqrt(Ihq))) and then caxis('auto') to THAT image. V5...
`localHighResCompanyTransform`	3022-3032 / 11	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Display magnitude is intentionally used for robustness. For normal company HR2D data (which are already non-negative) abs() is a no-op. For HR3D reconstructions...
`localHighResCompanyLimits`	3033-3067 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local High Res Company Limits.
`localViewerLog`	3068-3082 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Viewer Log.
`localLogHighResMetadataMode`	3083-3105 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Log High Res Metadata Mode.
`localGetImagingMode`	3106-3140 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Imaging Mode.
`localApplyDefaults`	3141-3462 / 322	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Apply Defaults.
`localApplyBackwardCompatibility`	3463-3517 / 55	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Apply Backward Compatibility.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localValidateConfig`	3518-3659 / 142	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Validate Config.
`localBuildStimBoxFrameSets`	3660-3683 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Stim Box Frame Sets.
`localBuildStimBoxTriggerFrames`	3684-3705 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Stim Box Trigger Frames.
`localResolveStimLineFrames`	3706-3737 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Resolve Stim Line Frames.
`localBuildPulsePalTriggerFrames`	3738-3775 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Pulse Pal Trigger Frames.
`localOpenMotor`	3776-3803 / 28	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] IMPORTANT: no "import zaber.motion..." here. MATLAB resolves import statements when the FILE IS PARSED, not when the function runs. A static import therefore makes...
`localIsZaberAvailable`	3804-3836 / 33	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Runtime check for the Zaber Motion toolbox. Kept separate so every motor entry point can guard itself cheaply.
`localBuildMotorPositions`	3837-3890 / 54	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Motor Positions.
`localBuildMotorPlan`	3891-3960 / 70	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Motor Plan.
`localMoveMotorBeforeStableScan`	3961-4001 / 41	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Move Motor Before Stable Scan.
`localStartMotorMoveAsync`	4002-4028 / 27	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Issue a move WITHOUT waiting for it to finish, so the caller can do useful work (saving the previous MAT file) while the stage travels.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localFinishMotorMove`	4029-4059 / 31	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Block until a previously issued asynchronous move has completed, apply the settle pause, then read back the position.
`localOpenStimBoxPort`	4060-4089 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Open Stim Box Port.
`localMakeSaveName`	4090-4169 / 80	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] sessionTag is used as the cache key for the scan index counter. Save path: Data<save*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] owner*><*xp*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] name><xp_name>_scanN[_StimBox][_ElectricalStim][_Motor].mat...
`localGetNextAnatomyIndex`	4170-4188 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Next Anatomy Index.
`localAskSaveAnatomy`	4189-4220 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Ask Save Anatomy.
`localMakeFileNameUnique`	4221-4245 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Make File Name Unique.
`localSaveAcqInfo`	4246-4270 / 25	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] The data file holds only I, metadata and events, matching the scanner GUI exactly. A loader that scans variables would otherwise pick md over metadata and misread the...
`localBuildCompanyVars`	4271-4343 / 73	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] SAVE-FORMAT COMPATIBILITY The scanner GUI saves three variables: I, metadata, events where "metadata" holds ONLY the scanner's own fields

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localEmptyEvents`	4344-4351 / 8	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Matches the GUI format exactly: image is an empty double, text an empty cell.
`localReliableSaveMat`	4352-4446 / 95	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Rebuild the scanner-native variables so the file matches the GUI format.
`localFastSaveMat`	4447-4506 / 60	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Rebuild the scanner-native variables so the file matches the GUI format.
`localAppendMotorPositionToSaveName`	4507-4540 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Append Motor Position To Save Name.
`localAppendSplitSliceToSaveName`	4541-4549 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Append Split Slice To Save Name.
`localAddMotorMetadata`	4550-4622 / 73	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Add Motor Metadata.
`localAppendContinuousMotorToSaveName`	4623-4631 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Append Continuous Motor To Save Name.
`localBuildDeviceSuffix`	4632-4661 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Device Suffix.
`localGetNextScanIndex`	4662-4715 / 54	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] IMPORTANT: Use one common scan counter across ALL scan files in this experiment folder, regardless of device suffix such as _Motor, _StimBox, *SB*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] M, etc. SPEED NOTE...
`localMakeJournalText`	4716-4733 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Make Journal Text.
`localWriteScanInfoText`	4734-4889 / 156	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Write Scan Info Text.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localWriteSplitSessionSummaryText`	4890-4993 / 104	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Write Split Session Summary Text.
`localMotorTag`	4994-5016 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Motor Tag.
`localPrintSummary`	5017-5088 / 72	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Print Summary.
`localCalcTRSec`	5089-5104 / 16	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] TR = nblocksImage x (seconds per block unit) 2D probe : 0.02 s per unit 3D probe : 0.03 s per unit trUnitSec is optional so that any older call site still works.
`localGetTRUnit`	5105-5127 / 23	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Resolve seconds-per-block from cfg, preferring an explicit value.
`localIs3DProbe`	5128-5138 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Is3DProbe.
`localSafePause`	5139-5144 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Safe Pause.
`localGetAcquiredFrameCount`	5145-5182 / 38	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Number of acquired frames / volumes. 2D probe : I is [Z X T] -> last dimension is time 3D probe : I is [Z X Y T] -> last dimension is still time Time is the...
`localStopRequested`	5183-5193 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Stop Requested.
`localGuiStatus`	5194-5202 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Gui Status.
`localGuiLog`	5203-5211 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Gui Log.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localGuiPreview`	5212-5221 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Gui Preview.
`localGuiFrame`	5222-5230 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Gui Frame.
`localGuiTrial`	5231-5239 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Gui Trial.
`localGuiMotor`	5240-5251 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Gui Motor.
`localOpenPulsePalRobust`	5252-5284 / 33	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Force-close any stale MATLAB PulsePal session first
`localKillCOMPortRobust`	5285-5321 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Kill COMPort Robust.
`localBootstrapPulsePalDefaults`	5322-5361 / 40	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Bootstrap Pulse Pal Defaults.
`localIsPulsePalReady`	5362-5398 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Is Pulse Pal Ready.
`localClosePulsePalRobust`	5399-5424 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Close Pulse Pal Robust.
`localProgramPulsePal`	5425-5483 / 59	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Program Pulse Pal.
`localGuiTiming`	5484-5492 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Gui Timing.
`localGetMotorAcqMode`	5493-5518 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Motor Acq Mode.
`localProgramPulsePalParamChecked`	5519-5530 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Program Pulse Pal Param Checked.
`localShouldUseProcessRF`	5531-5577 / 47	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Should Use Process RF.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
localBuildContinuousMotorCallbackPlan	5578-5634 / 57	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Continuous Motor Callback Plan.
localPPSet	5635-5644 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local PPSet.
localPrepareSplitMotorSessionFolder	5645-5696 / 52	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Prepare Split Motor Session Folder.
localGetNextSplitMotorSessionIndex	5697-5728 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Next Split Motor Session Index.
localSetObjPropIfExists	5729-5737 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Set Obj Prop If Exists.
localBuildBlockFrameList	5738-5770 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Block Frame List.
localCleanFrameVector	5771-5781 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Clean Frame Vector.
localGetNumericField	5782-5795 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Numeric Field.
localGetLogicalField	5796-5813 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Logical Field.
localFramesToLegacySpec	5814-5831 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Frames To Legacy Spec.
localFramesToLegacyPulsePalStart	5832-5839 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Frames To Legacy Pulse Pal Start.
localStimBoxSummaryText	5840-5858 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Stim Box Summary Text.
localNormalizeJournalNote	5859-5882 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Normalize Journal Note.
localOnOff	5883-5890 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local On Off.
localSafeText	5891-5905 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Safe Text.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localGetFieldIfExists`	5906-5914 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Field If Exists.
`localPulsePalSummaryText`	5915-5923 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Pulse Pal Summary Text.
`localMotorSummaryText`	5924-5934 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Motor Summary Text.
`localNumToStr`	5935-5945 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Num To Str.
`localResolveScannerAndFileService`	5946-6024 / 79	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Resolve Scanner And File Service.
`localFallbackWriteJournal`	6025-6056 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Fallback Write Journal.
`localShiftStimBoxFramesToCurrentAcq`	6057-6077 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Shift Stim Box Frames To Current Acq.
`localShiftFrameVectorToCurrentAcq`	6078-6089 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Shift Frame Vector To Current Acq.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] ASCII safe, MATLAB 2017b compatible Backend runner used by the GUI entry file. WHAT THIS VERSION DOES 1) Keeps backward compatibility with the older config structure. 2) Supports independent enable/disable for: - StimBox - PulsePal - Step motor 3) Uses explicit per-trial schedules built here and passed to the object. 4) Supports TRUE ABSOLUTE motor start/end positions in mm. 5) Uses a safe processRF bridge: - the callback returns RF data unchanged - scheduling side effects are handled inside...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_COMMAND(cfg)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `acquisition/vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_PARAMETERS.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `acquisition/vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_OBJECT.m`; `acquisition/vfusiSensoryConfig.m`; `acquisition/vfusiSensoryRun.m`; `acquisition/vfusiValidateSensoryScan.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 6089 physische Dateizeilen; 139 Deklarationen.

acquisition/vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_OBJECT.m

Tabelle 13. Funktionsübersicht - acquisition/vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_OBJECT.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_OBJECT`	172-177 / 6	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.
`prepareTrial`	178-244 / 67	Lokale Funktion/Rückruffunktion: prepare Trial.
`newImage`	245-358 / 114	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] DUAL-CONTRACT CALLBACK The company reference object is: function newImage(PO, imag) i.e. echoScan passes the FRAME INDEX and expects no output.
`close`	359-379 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: close.
`localHandleStimBox`	380-452 / 73	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Handle Stim Box.
`localUpdateStimBoxCompactLog`	453-499 / 47	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Update Stim Box Compact Log.
`localHandlePulsePal`	500-521 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Handle Pulse Pal.
`localHandleMotorSchedule`	522-565 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Handle Motor Schedule.
`localMoveMotorToIndex`	566-575 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Move Motor To Index.
`localMoveMotorToPosition`	576-625 / 50	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Move Motor To Position.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localBuildBlockFrameList`	626-665 / 40	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Block Frame List.
`localBuildPulsePalTriggerFrames`	666-689 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Pulse Pal Trigger Frames.
`localBuildMotorPlan`	690-784 / 95	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Motor Plan.
`localShouldFire`	785-799 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Should Fire.
`localFrameInList`	800-807 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Frame In List.
`localCleanFrameVector`	808-822 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Clean Frame Vector.
`localWriteChar`	823-853 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Write Char.
`localEmitEvent`	854-868 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Emit Event.
`objSafeRound`	869-875 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: obj Safe Round.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] ASCII safe MATLAB 2017b compatible Per-frame callback object for: SCAN.doppler(...,'processRF',@obj.newImage) Supports: - StimBox triggers - PulsePal triggers - GUI frame updates - user stop requests - motor scheduling inside a trial CALLBACK CONTRACT IN THIS VERSION The OpenfUS reference object is: function newImage(PO, imag) where imag is the FRAME INDEX and nothing is returned. newImage here handles both contracts: - uses the supplied value as the frame index when it looks like one...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `classdef vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_OBJECT < handle`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `acquisition/vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_COMMAND.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 875 physische Dateizeilen; 19 Deklarationen.

acquisition/vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_PARAMETERS.m

Tabelle 14. Funktionsübersicht - acquisition/vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_PARAMETERS.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localLaunchMainGUI`	13-1176 / 1164	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.
`localBuildColors`	1177-1223 / 47	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Colors.
`localPreviewSlider`	1224-1236 / 13	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] V16: generous label band above a thicker slider; tuned for Windows HiDPI. This prevents labels from being clipped/overlapped on Windows HiDPI.
`localSafeGuiPreview`	1237-1247 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Safe Gui Preview.
`localSetPreview`	1248-1302 / 55	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Set Preview.
`localPreviewPlane`	1303-1307 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Preview Plane.
`localPreviewGridShape`	1308-1331 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Preview Grid Shape.
`localPreviewMontage`	1332-1369 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Preview Montage.
`localResetPreviewDisplay`	1370-1384 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Reset Preview Display.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localUpdatePreviewDisplay`	1385-1421 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Update Preview Display.
`localPreviewModeLabel`	1422-1431 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Preview Mode Label.
`localSaveCurrentPreview`	1432-1519 / 88	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Save Current Preview.
`localPreviewSavedText`	1520-1535 / 16	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Multi-line filename display: avoids clipping long timestamped B-Mode names.
`localRefreshPreviewSaveCfgFromGui`	1536-1552 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Refresh Preview Save Cfg From Gui.
`localVendorIsBlocked`	1553-1560 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Vendor Is Blocked.
`localVendorIsBlockedNow`	1561-1578 / 18	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Immediate read-only safety check used when START/SAVE is clicked, so a company acquisition begun just before the next 0.75-s timer tick cannot be accidentally overlapped.
`localGetPreviewDisplaySettings`	1579-1587 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Preview Display Settings.
`localNextBModeIndex`	1588-1600 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Next BMode Index.
`localNextPreviewIndex`	1601-1614 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Next Preview Index.
`localUpdateScanTrialNaming`	1615-1634 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Update Scan Trial Naming.
`localMakeMiniInfoPanel`	1635-1656 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Make Mini Info Panel.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localMakeMiniInfoText`	1657-1672 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Make Mini Info Text.
`localMakeLabeledEdit`	1673-1699 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Make Labeled Edit.
`localMakeLabeledPopup`	1700-1727 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Make Labeled Popup.
`localRefreshAllSummaries`	1728-1737 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Refresh All Summaries.
`localSwitchPulsePalTab`	1738-1763 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Switch Pulse Pal Tab.
`localRestorePulsePalTab`	1764-1777 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Restore Pulse Pal Tab.
`localRefreshStimBoxPanel`	1778-1821 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Refresh Stim Box Panel.
`localRefreshPulsePalPanel`	1822-1869 / 48	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Refresh Pulse Pal Panel.
`localOnMotorAcqModeChanged`	1870-1895 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local On Motor Acq Mode Changed.
`localRefreshMotorPanel`	1896-1971 / 76	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Refresh Motor Panel.
`localSetHandleGroup`	1972-1989 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Set Handle Group.
`localUpdateTRDisplay`	1990-2033 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Update TRDisplay.
`localCalcSecToFrames`	2034-2051 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Calc Sec To Frames.
`localCalcFramesToSec`	2052-2069 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Calc Frames To Sec.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localIsZaberAvailableGUI`	2070-2104 / 35	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Runtime check for the Zaber Motion toolbox. Deliberately does NOT use an import statement: MATLAB resolves imports at parse time, which would prevent this GUI from...
`localGetTR`	2105-2120 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get TR.
`localGetTRUnit`	2121-2146 / 26	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Seconds per nblocksImage unit. 2D probe -> 0.02 3D probe -> 0.03
`localGetProbeType`	2147-2170 / 24	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Returns '2D' or '3D'.
`localGetAcquisitionMode`	2171-2201 / 31	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Canonical values: doppler / functional / bmode_live / highres2d / highres3d
`localPreparePreviewForMode`	2202-2233 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Prepare Preview For Mode.
`localOnAcqModeChanged`	2234-2391 / 158	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local On Acq Mode Changed.
`localEstimateMotorPositions`	2392-2419 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Estimate Motor Positions.
`localEstimateMotorVisitsPerTrial`	2420-2437 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Estimate Motor Visits Per Trial.
`localBuildAbsolutePositionList`	2438-2460 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Absolute Position List.
`localBuildCycleStarts`	2461-2474 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Cycle Starts.
`localOnMotorFieldChanged`	2475-2485 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local On Motor Field Changed.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localTryReadMotorPos`	2486-2594 / 109	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Try Read Motor Pos.
`localOnStart`	2595-2728 / 134	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local On Start.
`localOnStop`	2729-2743 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local On Stop.
`localOnClose`	2744-2764 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local On Close.
`localStartVendorMonitor`	2765-2781 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Start Vendor Monitor.
`localStopVendorMonitor`	2782-2791 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Stop Vendor Monitor.
`localVendorMonitorTick`	2792-2917 / 126	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Read-only watcher. It NEVER invokes a company acquisition callback.
`localPreparePreviewForExternalRun`	2918-2942 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Prepare Preview For External Run.
`localCanonicalPreviewMode`	2943-2951 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Canonical Preview Mode.
`localExternalModeLabel`	2952-2965 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local External Mode Label.
`localLoadDefaults`	2966-3069 / 104	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Load Defaults.
`localCollectCfg`	3070-3249 / 180	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Collect Cfg.
`localParseNumeric`	3250-3256 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Parse Numeric.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localParseNumericNoError`	3257-3266 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Parse Numeric No Error.
`localSetBusy`	3267-3298 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Set Busy.
`localSetStatus`	3299-3323 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Set Status.
`localSetReady`	3324-3339 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Set Ready.
`localSetFrame`	3340-3393 / 54	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Set Frame.
`localSetTrial`	3394-3403 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Set Trial.
`localSetMotor`	3404-3427 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Set Motor.
`localSetCurrentPos`	3428-3446 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Set Current Pos.
`localAppendLog`	3447-3458 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Append Log.
`localWrapLogText`	3459-3477 / 19	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Pre-wrap log lines so the narrow right-side listbox never requires horizontal scrolling. Long unbroken tokens are hard-wrapped.
`localSafeGuiStatus`	3478-3491 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Safe Gui Status.
`localSafeGuiLog`	3492-3498 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Safe Gui Log.
`localSafeGuiFrame`	3499-3520 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Safe Gui Frame.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localSafeGuiTrial`	3521-3527 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Safe Gui Trial.
`localSafeGuiMotor`	3528-3541 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Safe Gui Motor.
`localSafeGuiTiming`	3542-3592 / 51	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Safe Gui Timing.
`localSafeStopRequested`	3593-3608 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Safe Stop Requested.
`localInitLiveTRStats`	3609-3630 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Init Live TRStats.
`localResetLiveTR`	3631-3655 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Reset Live TR.
`localUpdateLiveTRFromFrame`	3656-3774 / 119	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Update Live TRFrom Frame.
`localShowHelpWindow`	3775-3855 / 81	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Show Help Window.
`getNextSplitMotorSessionFolder`	3856-3885 / 30	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Creates next available split-motor session folder: Session*001*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] SplitMotor, Session*002*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] SplitMotor, ...
`localEditJournalNote`	3886-3935 / 50	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Edit Journal Note.
`localUpdateJournalNoteButton`	3936-3964 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Update Journal Note Button.
`localNum2Str`	3965-3975 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Num2Str.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] V23: V22 stable acquisition + expanded users + UI title polish + journal defaults - Functional fUSI forces the lightweight processRF frame callback so the top-right

progress and measured Live dt update during the scan. - Progress shows frame/target, percent and elapsed seconds. - Callback UI refresh is automatically throttled to roughly once per second. UTF-8 safe, MATLAB 2017b compatible GUI ENTRY SCRIPT Keep this filename unchanged because the encrypted launcher may call it.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function localLaunchMainGUI()`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `acquisition/vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_COMMAND.m`; `acquisition/vfusiSensoryConfig.m`; `acquisition/vfusiSensoryGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 3975 physische Dateizeilen; 85 Deklarationen.

acquisition/vfusiSensoryConfig.m

Tabelle 15. Funktionsübersicht - acquisition/vfusiSensoryConfig.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`vfusiSensoryConfig`	1-15 / 15	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Optional accessories. Missing settings leave the existing scanner untouched.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Optional accessories. Missing settings leave the existing scanner untouched.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function c=vfusiSensoryConfig(c)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `acquisition/vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_COMMAND.m`; `acquisition/vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_PARAMETERS.m`; `acquisition/vfusiSensoryGUI.m`; `acquisition/vfusiSensoryRun.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 15 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

acquisition/vfusiSensoryGUI.m

Tabelle 16. Funktionsübersicht - acquisition/vfusiSensoryGUI.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`vfusiSensoryGUI`	1-59 / 59	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Companion configuration/test panel; opening it cannot start the scanner.
`grid`	60-62 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: grid.
`add`	63-70 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add.
`choosePreset`	71-80 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: choose Preset.
`collect`	81-117 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collect.
`saveSettings`	118-125 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: save Settings.
`importJSON`	126-135 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: import JSON.
`mergeProtocol`	136-145 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: merge Protocol.
`launch`	146-183 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: launch.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Companion configuration/test panel; opening it cannot start the scanner.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fig=vfusiSensoryGUI(parent,override)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `acquisition/vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_PARAMETERS.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `acquisition/vfusiSensoryConfig.m`; `acquisition/vfusiSensoryRun.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 183 physische Dateizeilen; 9 Deklarationen.

acquisition/vfusiSensoryRun.m

Tabelle 17. Funktionsübersicht - acquisition/vfusiSensoryRun.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`vfusiSensoryRun`	7-13 / 7	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.
`ping`	14-28 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ping.
`begin`	29-38 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: begin.
`frame`	39-50 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: frame.
`metadata`	51-55 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: metadata.
`finish`	56-71 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: finish.
`delete`	72-76 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: delete.
`protocolHash`	77-81 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: protocol Hash.
`send`	82-86 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: send.
`log`	87-93 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: log.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] One software start per acquired stream; RF/image arrays never modified.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `classdef vfusiSensoryRun < handle`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `acquisition/vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_COMMAND.m`; `acquisition/vfusiSensoryGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `acquisition/vfusiSensoryConfig.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 93 physische Dateizeilen; 10 Deklarationen.

acquisition/vfusiValidateSensoryScan.m

Tabelle 18. Funktionsübersicht - acquisition/vfusiValidateSensoryScan.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`vfusiValidateSensoryScan`	1-23 / 23	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] The first callback can occur after the first acquired frame has completed.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function vfusiValidateSensoryScan(cfg)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `acquisition/vfUSI_StimBox_TTL_EACH_FRAME_OR_TRIGGER_ACCESSORIES_COMMAND.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 23 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

Hauptmodul

addLog.m

Tabelle 19. Funktionsübersicht - addLog.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`addLog`	1-85 / 85	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] addLog.m - fallback logger for deConfUSIon / fUSI Studio MATLAB 2017b compatible.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] addLog.m - fallback logger for deConfUSIon / fUSI Studio MATLAB 2017b compatible.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function addLog(msg)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `coreg_3d.m`; `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 85 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

AtlasRegistration.m

Tabelle 20. Funktionsübersicht - AtlasRegistration.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`AtlasRegistration`	1-20 / 20	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Automatic linear atlas alignment. Transforms remain compatible with the toolbox's affine3d/Transformation.mat convention (moving -> atlas voxels).
`settingsDialog`	21-76 / 56	Lokale Funktion/Rückruffunktion: settings Dialog.
`run`	77-103 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: run.
`cancel`	104-104 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cancel.
`engineChanged`	105-109 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: engine Changed.
`geometryDialog`	110-152 / 43	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Confirm array order and independent spacings; never infer a left/right flip.
`accept`	153-188 / 36	Lokale Funktion/Rückruffunktion: accept.
`cancel`	189-191 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cancel.
`registerVolume`	192-384 / 193	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Inputs are already resampled/oriented by interpolate3D. All registration here uses that same atlas grid; the acquired 4D samples are never modified.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`chooseInitial3D`	385-433 / 49	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Compare the box center with intensity-centroid/AP offsets on the existing oriented physical grid. Never introduce a reflection or change scan spacing.
`coverageScore`	434-457 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: coverage Score.
`coverageNMI`	458-464 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: coverage NMI.
`refineCoverage3D`	465-516 / 52	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Bounded deterministic rigid increments. The same metric and physical grid are used for either engine, including partial matrix-probe coverage.
`score`	517-533 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: score.
`volumeCentroid`	534-542 / 9	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Winsorized weights reduce domination by one very bright vessel or artifact.
`registerPlane`	543-598 / 56	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Deterministic bounded similarity search on full source pixels. Prewarping into the atlas before optimization would permanently crop a partial FOV. Incremental...
`score`	599-609 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: score.
`planeIncrement`	610-615 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: plane Increment.
`matlabFit`	616-625 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: matlab Fit.
`defaults`	626-635 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: defaults.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`sampleReference`	636-640 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sample Reference.
`robustVolume`	641-652 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: robust Volume.
`normalizedMI`	653-660 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: normalized MI.
`writeNifti`	661-667 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: write Nifti.
`writeMatrix`	668-673 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: write Matrix.
`runProcess`	674-691 / 18	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Launch directly with an argument list: no shell quoting, PATH mutations or visible command window, including executable names containing spaces.
`progress`	692-696 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: progress.
`checkCancel`	697-702 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: check Cancel.
`findGreedy`	703-706 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: find Greedy.
`warpSeries`	707-742 / 36	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Apply the same native -> resampled/oriented -> atlas mapping in every consumer. Legacy matrices without geometry retain their direct-grid use.
`prepareAnatomy`	743-758 / 16	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Prepared coronal stacks use the bundled atlas order [AP DV LR]. Legacy paper inputs retain the original interpolation and flip/permute contract.
`planeMatrix`	759-769 / 11	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] MATLAB volume coordinates are [DV AP LR] for atlas data [AP DV LR].

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`previewCuts`	770-777 / 8	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Reslice only the three visible planes for a responsive drag preview.
`sample`	778-785 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sample.
`findSnap`	786-789 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: find Snap.
`exportReview`	790-866 / 77	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A separate review bundle never overwrites the accepted Transformation.mat.
`writeReviewNifti`	867-875 / 9	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Atlas = AP x DV x LR; NIfTI spatial axes = LR x AP x DV.
`uniqueValues`	876-879 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: unique Values.
`removeWork`	880-889 / 10	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Delete only this invocation's immediate temporary files; never recurse.
`label`	890-894 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: label.
`button`	895-899 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: button.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Automatic linear atlas alignment. Transforms remain compatible with the toolbox's affine3d/Transformation.mat convention (moving -> atlas voxels).

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function varargout = AtlasRegistration(action,varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `coreg_3d.m`; `lib/atlas/fusiWarpAtlasForDisplay.m`; `lib/volume/fusiVolumeEditAtlasRegistration.m`; `registration_ccf.m`; 1 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_ui.m`; `interpolate3D.m`; `lib/atlas/fusiAtlasBrainMask.m`; 7 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 899 physische Dateizeilen; 41 Deklarationen.

AutomaticSCM.m

Tabelle 21. Funktionsübersicht - AutomaticSCM.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`AutomaticSCM`	1-80 / 80	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.
`window`	81-89 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: window.
`searchROI`	90-191 / 102	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Search raw, exactly rebased PSC; display alpha/smoothing never participates.
`frame`	192-195 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: frame.
`average`	196-208 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: average.
`scmWindow`	209-215 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scm Window.
`boxSum`	216-220 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: box Sum.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fixed-protocol export, or an explicit exploratory peak search via 'search'. Coordinates refer to the exact current SCM array, before display rendering.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function result = AutomaticSCM(PSC,TR,protocol,outDir,fileLabel)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/scmSearchCandidates.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_signal.m`; `lib/roi/scmROI.m`; `lib/roi/scmSearchWindows.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 220 physische Dateizeilen; 7 Deklarationen.

blackbdy_iso.m

Tabelle 22. Funktionsübersicht - blackbdy_iso.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`blackbdy_iso`	1-286 / 286	blackbdy*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] iso FSLeyes "blackbdy*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] iso" colormap (0..1 RGB) Usage: cm = blackbdy*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] iso(); % 256 cm = blackbdy*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] iso(n); % resampled to n rows MATLAB 2017b compatible.

blackbdy*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] iso FSLeyes "blackbdy*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] iso" colormap (0..1 RGB) Usage: cm = blackbdy*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] iso(); % 256 cm = blackbdy*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] iso(n); % resampled to n rows MATLAB 2017b compatible.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function cm = blackbdy_iso(n)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `GroupAnalysis.m`; `GroupAnalysis_Map.m`; `lib/volume/fusiVolumeColormap.m`; `play_fusi_video_final.m`; 2 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 286 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

chooseMotionModern.m

Tabelle 23. Funktionsübersicht - chooseMotionModern.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`chooseMotionModern`	1-65 / 65	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Modern, compact motion-correction chooser used by the Studio. Method-specific panels keep controls aligned and readable at small sizes.
`methodChanged`	66-74 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: method Changed.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`setDescription`	75-81 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Description.
`start`	82-94 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: start.
`cancel`	95-95 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cancel.
`edit`	96-96 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: edit.
`popup`	97-97 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: popup.
`label`	98-102 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: label.
`onoff`	103-104 / 2	Lokale Funktion/Rückruffunktion: onoff.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Modern, compact motion-correction chooser used by the Studio. Method-specific panels keep controls aligned and readable at small sizes.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function cfg=chooseMotionModern(parent)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `Motion.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_ui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 104 physische Dateizeilen; 9 Deklarationen.

ClutterFilter.m

Tabelle 24. Funktionsübersicht - ClutterFilter.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`ClutterFilter`	1-12 / 12	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] ClutterFilter Public entry point for SVD clutter filtering and QC GUI.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] ClutterFilter Public entry point for SVD clutter filtering and QC GUI.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function varargout=ClutterFilter(action,varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `lib/preprocessing/deConfUSIon_svd_clutter.m`; `lib/preprocessing/deConfUSIon_svd_clutter_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 12 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

computePSC.m

Tabelle 25. Funktionsübersicht - computePSC.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`computePSC`	1-201 / 201	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] computePSC (UPDATED: supports 2D + matrix probe 3D) Classic PSC pipeline. Supports input: - 2D probe: I = [Y X T]
`interpFilmND`	202-258 / 57	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] interpFilmND - integer-factor temporal interpolation along last dim Keeps endpoints: nFrames = (nVols-1)*N + 1 Input: Output:
`lpf_time_chunks_3d`	259-279 / 21	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] PSC: [Y X T] -> filter along T
`lpf_time_chunks_4d`	280-300 / 21	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] PSC: [Y X Z T] -> filter along T
`smoothFiniteFrame`	301-312 / 12	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep invalid baselines invalid without spreading NaNs into valid tissue.
`baselineProgress`	313-315 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: baseline Progress.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Baseline normalization and optional viewer preparation. Handles the final time dimension consistently for single-plane and volumetric movies.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function proc = computePSC(I, TR, par, baseline)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_callback.m`; `fusi_studio_GUI.m`; `lib/connectivity/fusiFCLoadScan.m`; `lib/volume/fusiApplyBaseline.m`; 1 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_signal.m`; `lib/volume/fusiBaselineReference.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 315 physische Dateizeilen; 6 Deklarationen.

coreg.m

Tabelle 26. Funktionsübersicht - coreg.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`coreg`	1-61 / 61	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] coreg.m Unified atlas-registration launcher Updated robust version - MATLAB 2017b + 2023b compatible - ASCII-safe
`showUnifiedCoregLauncher`	62-252 / 191	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Unified Coreg Launcher.
`makeLegendText`	253-265 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Legend Text.
`onModeChanged`	266-276 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Mode Changed.
`onListClick`	277-286 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on List Click.
`getSelectedIndex`	287-294 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Selected Index.
`updateSelectedText`	295-306 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Selected Text.
`onRefresh`	307-317 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Refresh.
`onStart`	318-335 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Start.
`onCancel`	336-343 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Cancel.
`onKey`	344-359 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Key.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`collectCoregSourceCandidates`	360-454 / 95	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collect Coreg Source Candidates.
`addCandidate`	455-469 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add Candidate.
`isCoregSourceCandidate`	470-509 / 40	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Coreg Source Candidate.
`matHasPreferredSourceVars`	510-535 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mat Has Preferred Source Vars.
`isNumericClassName`	536-541 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Numeric Class Name.
`collectFilesRecursiveFiltered`	542-571 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collect Files Recursive Filtered.
`cleanFolderCell`	572-593 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clean Folder Cell.
`chooseDefaultCandidateIndex`	594-607 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: choose Default Candidate Index.
`sortCoregCandidates`	608-633 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sort Coreg Candidates.
`makeCoregDisplayName`	634-675 / 42	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Coreg Display Name.
`classifyCoregFile`	676-698 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: classify Coreg File.
`normalizeCoregMode`	699-711 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: normalize Coreg Mode.
`getCoregGoodNameTerms`	712-717 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Coreg Good Name Terms.
`getCoregSkipFolderTerms`	718-726 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Coreg Skip Folder Terms.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`folderLooksCoregSourceLike`	727-733 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: folder Looks Coreg Source Like.
`pathHasAnyTerm`	734-745 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: path Has Any Term.
`nameHasAnyTerm`	746-757 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: name Has Any Term.
`isImageFileLocal`	758-765 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Image File Local.
`isNiftiFileLocal`	766-771 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Nifti File Local.
`endsWithLowerLocal`	772-782 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ends With Lower Local.
`normalizePathKey`	783-801 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: normalize Path Key.
`colorizeCoregLabels`	802-860 / 59	Lokale Funktion/Rückruffunktion: colorize Coreg Labels.
`inferAnalysedFromRaw`	861-875 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: infer Analysed From Raw.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] coreg.m Unified atlas-registration launcher Updated robust version - MATLAB 2017b + 2023b compatible - ASCII-safe - Pure MATLAB source selector (no Java list dependency) - Launches Simple 2D coronal or Complex 3D atlas registration Usage: RegOut = coreg(studio) RegOut = coreg(studio,'2d') RegOut = coreg(studio,'3d')

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function RegOut = coreg(studio, mode)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `coreg_3d.m`; `coreg_coronal_2d.m`; `deConfUSIon_setup.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 875 physische Dateizeilen; 34 Deklarationen.

coreg_3d.m

Tabelle 27. Funktionsübersicht - coreg_3d.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`coreg_3d`	1-431 / 431	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.
`logCoregMessage`	432-469 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: log Coreg Message.
`collectAnatomyFiles`	470-529 / 60	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collect Anatomy Files.
`collectFunctionalFilesRecursive`	530-560 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collect Functional Files Recursive.
`collectFilesRecursive`	561-591 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collect Files Recursive.
`isAllowedFunctionalFile`	592-625 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Allowed Functional File.
`hasLikelyImageContent`	626-658 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: has Likely Image Content.
`makeDisplayName`	659-703 / 45	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Display Name.
`inferAnalysedFromRaw`	704-726 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: infer Analysed From Raw.
`endsWithLower`	727-737 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ends With Lower.
`detectAnatomyCandidatesFromMat`	738-872 / 135	Lokale Funktion/Rückruffunktion: detect Anatomy Candidates From Mat.
`includeSourceCalibration`	873-884 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: include Source Calibration.
`loadNiftiMaybeGz`	885-926 / 42	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Nifti Maybe Gz.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`isImageFile`	927-933 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Image File.
`load2DImageAsVolume`	934-954 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load2DImage As Volume.
`joinDims`	955-964 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: join Dims.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] fUSI Studio - Atlas Coregistration ASCII only MATLAB 2017b compatible Main behavior: - Lets you select an anatomy/anatomical reference file (for example your BrainOnly_*.mat with brainImage) - Opens registration GUI - Saves/loads Transformation.mat in: AnalysedData/Registration/Transformation.mat - Collects RAW + ANALYSED + Registration functional candidates for preview/register dropdown in registration_ccf

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function Transf = coreg_3d(studio, forcedAnatomyFile, startAutomatic)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `coreg.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `addLog.m`; `AtlasRegistration.m`; `deConfUSIon_setup.m`; `lib/atlas/deConfUSIon_prepare_atlas.m`; 5 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 964 physische Dateizeilen; 16 Deklarationen.

coreg_coronal_2d.m

Tabelle 28. Funktionsübersicht - coreg_coronal_2d.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`coreg_coronal_2d`	1-174 / 174	coreg*corona*l[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] 2d.m Simple manual 2D coronal atlas registration launcher. Updated for 2D step-motor / multi-slice data: - No separate source-slice chooser popup is...
`buildFunctionalCandidates`	175-215 / 41	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Functional Candidates.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`collectStudioFunctionalCandidates`	216-270 / 55	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collect Studio Functional Candidates.
`collectDirectFilesFromStudio`	271-303 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collect Direct Files From Studio.
`collectSourceFiles`	304-344 / 41	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collect Source Files.
`makeSourceDisplayLabel`	345-350 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Source Display Label.
`classifySourceFile`	351-368 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: classify Source File.
`collectFilesRecursiveFiltered`	369-392 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collect Files Recursive Filtered.
`folderShouldBeSkipped`	393-397 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: folder Should Be Skipped.
`isRecognizedSourceExtension`	398-402 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Recognized Source Extension.
`isAllowedSourceFile`	403-428 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Allowed Source File.
`hasLikelySourceContent`	429-464 / 36	Lokale Funktion/Rückruffunktion: has Likely Source Content.
`collectFunctionalFilesRecursive`	465-489 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collect Functional Files Recursive.
`collectFilesRecursive`	490-509 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collect Files Recursive.
`isAllowedFunctionalFile`	510-533 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Allowed Functional File.
`hasLikelyFunctionalContent`	534-568 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: has Likely Functional Content.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`makeDisplayName`	569-603 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Display Name.
`loadSourceAs2D`	604-668 / 65	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Source As2D.
`makeCurrentSourceLabel`	669-677 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Current Source Label.
`pickPreferredSourceCandidate`	678-716 / 39	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pick Preferred Source Candidate.
`detect2DCandidatesFromMat`	717-745 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: detect2DCandidates From Mat.
`appendSourceCandidatesFromValue`	746-775 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: append Source Candidates From Value.
`addCandidateIfImageLike`	776-799 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add Candidate If Image Like.
`chooseBestMaskStackForSource`	800-833 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: choose Best Mask Stack For Source.
`tryConvertMaskToStack`	834-860 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: try Convert Mask To Stack.
`chooseBestMaskForSource`	861-871 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: choose Best Mask For Source.
`extractMaskSlice`	872-891 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: extract Mask Slice.
`choose2DSlice`	892-937 / 46	Lokale Funktion/Rückruffunktion: choose2DSlice.
`choose2DSliceFromStack`	938-994 / 57	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Kept for compatibility. The updated workflow bypasses this popup.
`renderSlice`	995-1005 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: render Slice.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
onEdit	1006-1011 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Edit.
onSlider	1012-1015 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Slider.
onMiddle	1016-1019 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Middle.
onOK	1020-1026 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on OK.
onCancel	1027-1036 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Cancel.
isLikelyRGBCandidate	1037-1042 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Likely RGBCandidate.
rgbToGrayDouble	1043-1051 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: rgb To Gray Double.
choosePreviousRegistrationIfWanted	1052-1083 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: choose Previous Registration If Wanted.
collectRegistration2DFiles	1084-1111 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collect Registration2DFiles.
makeRegistrationDisplayName	1112-1127 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Registration Display Name.
chooseSourceFileDialog	1128-1176 / 49	Lokale Funktion/Rückruffunktion: choose Source File Dialog.
onListSelect	1177-1185 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on List Select.
updateDetail	1186-1194 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Detail.
onOK	1195-1201 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on OK.
onCancel	1202-1207 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Cancel.
onKey	1208-1220 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Key.
splitSourceTypeAndLocation	1221-1238 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: split Source Type And Location.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`inferAnalysedFromRaw`	1239-1253 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: infer Analysed From Raw.
`endsWithLower`	1254-1264 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ends With Lower.
`loadNiftiMaybeGz`	1265-1296 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Nifti Maybe Gz.
`isImageFile`	1297-1303 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Image File.
`isNiftiFile`	1304-1309 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Nifti File.
`load2DImage`	1310-1320 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load2DImage.
`joinDims`	1321-1329 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: join Dims.
`startsWithLocal`	1330-1338 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: starts With Local.
`normalizePathKey`	1339-1354 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: normalize Path Key.
`sortSourceEntries`	1355-1393 / 39	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sort Source Entries.
`pathHasAnyTerm`	1394-1405 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: path Has Any Term.
`nameHasAnyTerm`	1406-1417 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: name Has Any Term.
`folderLooksSourceLike`	1418-1423 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: folder Looks Source Like.
`getSourceGoodNameTerms`	1424-1430 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Source Good Name Terms.
`getSourceBadNameTerms`	1431-1438 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Source Bad Name Terms.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`getSourceSkipFolderTerms`	1439-1446 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Source Skip Folder Terms.
`rescale01Local`	1447-1459 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: rescale01Local.
`isNumericClassName`	1460-1463 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Numeric Class Name.

coreg*coronal*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] 2d.m Simple manual 2D coronal atlas registration launcher. Updated for 2D step-motor / multi-slice data: - No separate source-slice chooser popup is opened by default. - Full source stack is passed to registration*coronal*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] 2d.m. - Source slice switching happens inside the main 2D registration GUI. - Saves per-source-slice Reg2D transformations. ASCII only MATLAB 2017b compatible

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function Reg2D = coreg_coronal_2d(studio, forcedSourceFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `coreg.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `lib/atlas/deConfUSIon_prepare_atlas.m`; `lib/preprocessing/deConfUSIon_collapse_time.m`; `registration_coronal_2d.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 1463 physische Dateizeilen; 65 Deklarationen.

DataIO.m

Tabelle 29. Funktionsübersicht - DataIO.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`DataIO`	1-249 / 249	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Durable analysis saves, plus compatibility with previously queued saves. 'save' and legacy 'enqueue' return only after the final MAT exists. Its staging file stays...

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`preparePayload`	250-271 / 22	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Save consistent labels with the result, not a cached label from its parent.
`refreshQueue`	272-275 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Queue.
`finishQueue`	276-284 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: finish Queue.
`updateSaveStatus`	285-295 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Save Status.
`writeRecoveryRecord`	296-306 / 11	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Publish the small record atomically; a half-written JSON is not a commit.
`publishCompleteStage`	307-355 / 49	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Recovery never loads the movie into memory and never overwrites a result.
`verifyCompleteFile`	356-377 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: verify Complete File.
`removeRecoveryRecord`	378-384 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: remove Recovery Record.
`publishWithoutOverwrite`	385-389 / 5	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] No REPLACE_EXISTING: a destination created during copying is also safe.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Durable save and recovery dispatcher. Publishes only verified complete MAT files; retains incomplete stages/results for explicit recovery.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function varargout=DataIO(action,varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `deConfUSIon_ui.m`; `fusi_studio_callback.m`; `fusi_studio_GUI.m`; `lib/io/deConfUSIon_finish_saves.m`; 3 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_ui.m`; `lib/io/deConfUSIon_finish_saves.m`; `lib/io/fusiWriteAnalysisMAT.m`; 1 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 389 physische Dateizeilen; 10 Deklarationen.

datasetDropdownCallback.m

Tabelle 30. Funktionsübersicht - datasetDropdownCallback.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`datasetDropdownCallback`	1-16 / 16	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.
`localGetName`	17-27 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Name.
`localShort`	28-33 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Short.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Internal public entry points, major guis and compatibility dispatchers. See its interface and callers for its specific workflow role.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function datasetDropdownCallback(src,~)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 33 physische Dateizeilen; 3 Deklarationen.

deConfUSIon.m

Tabelle 31. Funktionsübersicht - deConfUSIon.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon`	1-22 / 22	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] deConfUSIon - main launcher for deConfUSIon / fUSI Studio. This directly calls run*fusi*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] studio because the split GUI runtime still depends on fusi*studio*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] GUI.m +...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Public launcher. Starts the configured toolbox entry point; use it instead of calling an assembled temporary runtime.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function deConfUSIon()`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 22 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

deConfUSIon_diagnose_performance.m

Dieses Hilfsprogramm für die Fehlersuche bei der Entwicklung ist separat archiviert. Es gehört nicht zur verteilten Toolbox und ist für die normale Nutzung nicht erforderlich.

Tabelle 32. Funktionsübersicht - deConfUSIon_diagnose_performance.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_diagnose_performance`	1-64 / 64	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Read-only snapshot of the CURRENT MATLAB session; no figures/data are closed.
`valueText`	65-71 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: value Text.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Read-only snapshot of the CURRENT MATLAB session; no figures/data are closed.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function file=deConfUSIon_diagnose_performance()`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 71 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

deConfUSIon_root.m

Tabelle 33. Funktionsübersicht - deConfUSIon_root.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_root`	1-4 / 4	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Resource paths stay anchored here when implementation helpers move folders.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Resource paths stay anchored here when implementation helpers move folders.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function root=deConfUSIon_root()`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `deConfUSIon_setup.m`; `lib/atlas/deConfUSIon_apply_rgb2acr.m`; `lib/atlas/deConfUSIon_prepare_atlas.m`; `lib/atlas/fusiAtlasRegroupUnderlay3D.m`; 6 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 4 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

deConfUSIon_setup.m

Tabelle 34. Funktionsübersicht - deConfUSIon_setup.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_setup`	1-24 / 24	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Add only active modules. Never genpath backups, validation or other tools.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Adds the active root and module paths while excluding historical/validation paths. Avoid genpath for ordinary startup.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function root=deConfUSIon_setup()`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `atlas_tools/deConfUSIon_reorder_FC_by_list.m`; `atlas_tools/save_correct_colors.m`; `AtlasRegistration.m`; `AutomaticSCM.m`; 51 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_root.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 24 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

deConfUSIon_signal.m

Tabelle 35. Funktionsübersicht - deConfUSIon_signal.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_signal`	1-16 / 16	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Shared, GUI-independent numerical contracts. Time is the last dimension.
`initializeMotorTiming`	17-31 / 15	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Only call immediately after reconstruction, before any temporal averaging.
`reconcileTiming`	32-104 / 73	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Reconcile legacy derivatives with the currently confirmed acquisition TR. This changes metadata only; it never stretches or resamples the signal.
`interpolateFrames`	105-143 / 39	Lokale Funktion/Rückruffunktion: interpolate Frames.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`makePSC`	144-153 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make PSC.
`rebasePSC`	154-163 / 10	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Exact percent change relative to a new baseline, from existing PSC. 100*(P-B)/(100+B); works without retaining another raw movie.
`validateFrames`	164-170 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: validate Frames.
`finiteMean`	171-176 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: finite Mean.
`fcStats`	177-197 / 21	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Two-sided one-sample Student t on independent subject Fisher Z values.
`temporalBasis`	198-276 / 79	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Exact components for short recordings; bounded-pass randomized SVD for long recordings in auto mode. options.method='exact' requests exact PCA.
`multiply`	277-293 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: multiply.
`tick`	294-305 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: tick.
`closeDecompositionProgress`	306-308 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: close Decomposition Progress.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Shared, GUI-independent numerical contracts. Time is the last dimension.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function varargout = deConfUSIon_signal(action, varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `AutomaticSCM.m`; `computePSC.m`; `fusi_studio_callback.m`; `fusi_studio_GUI.m`; 6 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_ui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 308 physische Dateizeilen; 13 Deklarationen.

deConfUSIon_ui.m

Tabelle 36. Funktionsübersicht - deConfUSIon_ui.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_ui`	1-19 / 19	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Shared deConfUSIon presentation and context help, version 2026-09-06.
`openProgress`	20-38 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: open Progress.
`updateProgress`	39-62 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Progress.
`closeProgress`	63-66 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: close Progress.
`installLiveEdit`	67-73 / 7	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Native edit controls keep normal mouse selection and Ctrl+A behavior.
`datedLabel`	74-107 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: dated Label.
`releaseEdit`	108-125 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: release Edit.
`palette`	126-136 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: palette.
`styleFigure`	137-200 / 64	Lokale Funktion/Rückruffunktion: style Figure.
`datasetLabel`	201-233 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: dataset Label.
`identityHeader`	234-242 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: identity Header.
`showHelp`	243-321 / 79	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Help.
`localHelpSections`	322-392 / 71	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Return compact, consistently structured help for every module. The first item is the italic introduction; subsequent items are numbered cards.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`openManual`	393-403 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: open Manual.
`presentFigure`	404-446 / 43	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Size once, on the owning Studio's monitor; never poll or move user windows.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Shared deConfUSIon presentation and context help, version 2026-09-06.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function varargout=deConfUSIon_ui(action,varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `AtlasRegistration.m`; `chooseMotionModern.m`; `DataIO.m`; `deConfUSIon_signal.m`; 32 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `DataIO.m`; `deConfUSIon_setup.m`; `lib/display/fusiProgressDisplay.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 446 physische Dateizeilen; 15 Deklarationen.

deConfUSIon_utils.m

Tabelle 37. Funktionsübersicht - deConfUSIon_utils.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_utils`	1-24 / 24	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Consolidated stateless naming, display and filesystem helpers.
`buildFooterLabel`	25-32 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Footer Label.
`shortenMiddle`	33-88 / 56	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] shortenMiddle Safely shorten long labels/paths by preserving beginning and end. Needed by SCM / Video setup dialogs and dropdown labels.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`studio_mkdir`	89-93 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: studio mkdir.
`deConfUSIon_pcaica_scope_tag`	94-104 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: de Conf USIon pcaica scope tag.
`deConfUSIon_is_bad_display_name`	105-118 / 14	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] True if visible name looks like an internal temporary/preproc key.
`deConfUSIon_make_loaded_display_name`	119-144 / 26	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Visible RAW label for Studio dropdown. Preferred: animal*scanX*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] raw, e.g. 1005*scan3*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] raw.
`deConfUSIon_full_ordered_label_for_dataset`	145-161 / 17	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Return a stable ordered processing-chain label without truncation.
`deConfUSIon_view_aspect`	162-234 / 73	DECONFUSION*VIEW*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] ASPECT In-plane display aspect ratio for fUSI images. Used as set(ax,'DataAspectRatio',[1 a 1]), with a = dX/dY. One column pixel then occupies...
`deConfUSIon_force_fullscreen_fig`	235-280 / 46	deConfUSIon*force*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] fullscreen_fig Opens normal MATLAB figure GUIs in a large/maximized window. MATLAB 2017b + 2023b compatible.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Consolidated stateless naming, display and filesystem helpers.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function varargout=deConfUSIon_utils(action,varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fUSI_Live_Studio.m`; `fusi_studio_callback.m`; `fusi_studio_GUI.m`; `GroupAnalysis.m`; 8 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `lib/connectivity/deConfUSIon_FC_force_layout.m`; `lib/connectivity/deConfUSIon_FC_remember_layout.m`; `lib/connectivity/deConfUSIon_FC_stepmotor_read_folder.m`; 7 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 280 physische Dateizeilen; 10 Deklarationen.

despike.m

Tabelle 38. Funktionsübersicht - despike.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`despike`	1-105 / 105	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] VOXEL-WISE MAD DESPIKING (STABLE VERSION)

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] VOXEL-WISE MAD DESPIKING (STABLE VERSION)

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [out, stats] = despike(data, zthr, saveRoot, tag)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_ui.m`; `lib/preprocessing/fusiDespikeVoxels.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 105 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

Drift.m

Tabelle 39. Funktionsübersicht - Drift.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`Drift`	1-22 / 22	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Drift Single public entry point for drift and artifact workflows. Compatibility wrappers remain available for older scripts, while new code can call...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Drift Single public entry point for drift and artifact workflows. Compatibility wrappers remain available for older scripts, while new code can call Drift('core'|'pacap'|'stats'|'artifact'|'compcor'|'cca',...).

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function varargout=Drift(action,varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `DriftCompensation.m`; `lib/preprocessing/deConfUSIon_build_artifact_regressors.m`; `lib/preprocessing/deConfUSIon_build_compcor_regressors.m`; 3 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 22 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

DriftCompensation.m

Tabelle 40. Funktionsübersicht - DriftCompensation.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`DriftCompensation`	1-44 / 44	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] DriftCompensation Public entry point for drift compensation workflows. [Icorr,stats] = DriftCompensation('run',I,TR,exportPath,opts) cfg =...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] DriftCompensation Public entry point for drift compensation workflows. [Icorr,stats] = DriftCompensation('run',I,TR,exportPath,opts) cfg = DriftCompensation('dialog',defaults) stats = DriftCompensation('stats',stats,Icorr,I,TR,opts) The legacy deConfUSIon_* files remain compatibility backends for existing projects; new code should use this short, discoverable module entry point. Preserve the historical numeric-first call signature while exposing the shorter named actions for new code.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function varargout = DriftCompensation(action,varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `Drift.m`; `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `lib/preprocessing/deConfUSIon_drift_dialog.m`;

`lib/preprocessing/deConfUSIon_driftcompensation_core.m`; `lib/preprocessing/deConfUSIon_pacap_common_drift_stats.m`; 1 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 44 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

filtering.m

Tabelle 41. Funktionsübersicht - filtering.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`filtering`	1-494 / 494	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] fUSI Studio - Temporal filtering (IIR, FIR, and discrete FFT) MATLAB 2017b+ compatible. PATCH PURPOSE
`getOpt`	495-502 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Opt.
`scalarNum`	503-518 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scalar Num.
`boolScalar`	519-542 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: bool Scalar.
`safePrintPng`	543-551 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe Print Png.
`makeSkipStats`	552-596 / 45	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Skip Stats.
`showTemporalFilterSetup`	597-652 / 56	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Temporal Filter Setup.
`rowControl`	653-659 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: row Control.
`methodChanged`	660-665 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: method Changed.
`readOptions`	666-679 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: read Options.
`refresh`	680-722 / 43	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh.
`onRun`	723-732 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Run.
`onReset`	733-739 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Reset.
`onCancel`	740-740 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Cancel.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onKey`	741-744 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Key.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Temporal filter families, valid cutoffs, zero-phase/FFT handling, optional mean preservation and recorded filter QC.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [I_filt, stats] = filtering(I, TR, exportPath, opts)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_ui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 744 physische Dateizeilen; 15 Deklarationen.

frameRateQC.m

Tabelle 42. Funktionsübersicht - frameRateQC.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`frameRateQC`	1-173 / 173	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] frameRateQC Single-window diagnostic frame-rate / rejected-volume QC. Shows ONE combined QC figure per run: left = intensity distribution right = rejected volumes...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] frameRateQC Single-window diagnostic frame-rate / rejected-volume QC. Shows ONE combined QC figure per run: left = intensity distribution right = rejected volumes over time

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function QC = frameRateQC(I, TR, tag, savePNG, opts)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_ui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 173 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

FunctionalConnectivity.m

Tabelle 43. Funktionsübersicht - FunctionalConnectivity.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`FunctionalConnectivity`	1-2595 / 2595	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] FunctionalConnectivity.m fUSI Studio - Functional Connectivity GUI MATLAB 2017b compatible, ASCII-only. Updated Soner/HUMoR version
`onAnalysisSliceRange`	2596-2609 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Analysis Slice Range.
`onClose`	2610-2620 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Close.
`onMouseWheel`	2621-2639 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Mouse Wheel.
`setStatus`	2640-2653 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Status.
`onHelp`	2654-2658 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Help.
`scanProgress`	2659-2661 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scan Progress.
`onAnalysedTR`	2662-2681 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Analysed TR.
`includedFCScans`	2682-2686 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: included FCScans.
`onManageScans`	2687-2724 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Manage Scans.
`initialiseScanSequence`	2725-2732 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: initialise Scan Sequence.
`onBaselineSource`	2733-2752 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Baseline Source.
`onResetBaseline`	2753-2760 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Reset Baseline.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onHideOverlays`	2761-2764 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Hide Overlays.
`onPearsonLimit`	2765-2769 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Pearson Limit.
`onColourMap`	2770-2772 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Colour Map.
`clearScanComparison`	2773-2775 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clear Scan Comparison.
`onSeedSizePreset`	2776-2778 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Seed Size Preset.
`onSeedSmaller`	2779-2779 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Seed Smaller.
`onSeedLarger`	2780-2780 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Seed Larger.
`changeSeedSize`	2781-2783 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: change Seed Size.
`onRulerSettings`	2784-2790 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Ruler Settings.
`onCompareScans`	2791-2836 / 46	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Compare Scans.
`onComputeScanComparison`	2837-2839 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Compute Scan Comparison.
`onSaveScanComparison`	2840-2843 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Save Scan Comparison.
`refreshScanComparisonView`	2844-2873 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Scan Comparison View.
`saveScanComparison`	2874-2880 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: save Scan Comparison.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onOpenRegionKey`	2881-2891 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Open Region Key.
`onAtlasGranularity`	2892-2905 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Atlas Granularity.
`onSelectHeatmapSeed`	2906-2919 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Select Heatmap Seed.
`onStrongestHeatmap`	2920-2929 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Strongest Heatmap.
`onResetView`	2930-2977 / 48	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Reset View.
`switchTab`	2978-3013 / 36	Lokale Funktion/Rückruffunktion: switch Tab.
`restoreGoodLayoutAfterSeg`	3014-3022 / 9	HUMOR*RESTORE*GOOD*FC*LAYOUT*AFTER* SEG*FUNCTION*20260527
`restoreLater`	3023-3029 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: restore Later.
`localOneShotForceLayout`	3030-3037 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local One Shot Force Layout.
`localOneShotForceLayoutRun`	3038-3043 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local One Shot Force Layout Run.
`onSubject`	3044-3058 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Subject.
`onSliceBoxEdit`	3059-3074 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Slice Box Edit.
`onSliceRegionOnly`	3075-3090 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Slice Region Only.
`onROIScope`	3091-3099 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on ROIScope.
`onRegionSlices`	3100-3119 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Region Slices.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onOverlaySmoothing`	3120-3129 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Overlay Smoothing.
`onSliceSlider`	3130-3148 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Slice Slider.
`onSliceEdit`	3149-3164 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Slice Edit.
`refreshSliceViews`	3165-3170 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Slice Views.
`onSeedEdit`	3171-3187 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Seed Edit.
`onSliceOnly`	3188-3195 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Slice Only.
`onSeedDisplay`	3196-3206 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Seed Display.
`onColorSettings`	3207-3229 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Color Settings.
`onUnderlayStyle`	3230-3251 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Underlay Style.
`onFlipAtlasLR`	3252-3270 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Flip Atlas LR.
`onFlipAtlasUD`	3271-3289 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Flip Atlas UD.
`onFlipUnderlayLR`	3290-3297 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Flip Underlay LR.
`onFlipUnderlayUD`	3298-3305 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Flip Underlay UD.
`onSeedThr`	3306-3315 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Seed Thr.
`onROIThr`	3316-3327 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on ROIThr.
`onROISpace`	3328-3334 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on ROISpace.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
onROIOrder	3335-3348 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on ROIOrder.
onTopN	3349-3359 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Top N.
onComparePagePrev	3360-3367 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Compare Page Prev.
onComparePageNext	3368-3386 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Compare Page Next.
onCompareSort	3387-3395 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Compare Sort.
onCompareROI	3396-3405 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Compare ROI.
onPair	3406-3409 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Pair.
onUnderlay	3410-3434 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Underlay.
onOverlay	3435-3454 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Overlay.
onAtlasLine	3455-3461 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Atlas Line.
onMaskLine	3462-3468 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Mask Line.
onShowHemisphere	3469-3478 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Show Hemisphere.
onRegionNames	3479-3481 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Region Names.
onRegionMode	3482-3519 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Region Mode.
onEpochMode	3520-3529 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Epoch Mode.
onEpochEdit	3530-3537 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Epoch Edit.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onEpochApply`	3538-3583 / 46	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Epoch Apply.
`readEpochGuiToState`	3584-3617 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: read Epoch Gui To State.
`onMapClick`	3618-3666 / 49	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Map Click.
`selectSeedPosition`	3667-3679 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: select Seed Position.
`onSeedRegionMode`	3680-3683 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Seed Region Mode.
`onMaskPolicy`	3684-3693 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Mask Policy.
`onCompareMapClick`	3694-3725 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Compare Map Click.
`onLoadData`	3726-3751 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Load Data.
`onLoadMask`	3752-3768 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Load Mask.
`onWarpAtlasLabels`	3769-3839 / 71	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Warp Atlas Labels.
`onUseSCMAtlasWarp`	3840-3946 / 107	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Use SCMAtlas Warp.
`onManualAlignLabels`	3947-3973 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Manual Align Labels.
`onLoadAtlas`	3974-4114 / 141	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Load Atlas.
`onLoadNames`	4115-4222 / 108	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Load Names.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onLoadSegmentation`	4223-4309 / 87	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Load Segmentation.
`onLoadUnderlay`	4310-4354 / 45	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Load Underlay.
`onLoadScmROI`	4355-4373 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Load Scm ROI.
`onComputeSeedCurrent`	4374-4392 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Compute Seed Current.
`onComputeSeedAll`	4393-4409 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Compute Seed All.
`computeSeed`	4410-4443 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute Seed.
`onComputeROICurrent`	4444-4459 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Compute ROICurrent.
`onComputePeriods`	4460-4484 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Compute Periods.
`onComputeROIAll`	4485-4502 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Compute ROIAll.
`computeROI`	4503-4529 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute ROI.
`onExportCSV`	4530-4549 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Export CSV.
`onSaveAll`	4550-4608 / 59	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Save All.
`onExportGroupAnalysis`	4609-4654 / 46	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Export Group Analysis.
`refreshAll`	4655-4748 / 94	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh All.
`refreshVisibleView`	4749-4757 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Visible View.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`refreshSeedView`	4758-4889 / 132	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Seed View.
`refreshHeatmapView`	4890-4990 / 101	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Heatmap View.
`refreshCompareView`	4991-5128 / 138	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Compare View.
`refreshPairView`	5129-5210 / 82	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Pair View.
`refreshGraphView`	5211-5229 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Graph View.
`onExportPaperFigure`	5230-5252 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Export Paper Figure.
`onMatrixTickMode`	5253-5257 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Matrix Tick Mode.
`onClearCustomRegions`	5258-5269 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Clear Custom Regions.
`currentRegionCatalog`	5270-5283 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: current Region Catalog.
`onCustomRegionList`	5284-5313 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Custom Region List.
`updateROIDropdowns`	5314-5330 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update ROIDropdowns.
`fc_compare_slice`	5331-5381 / 51	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc compare slice.
`fc_display_correlation`	5382-5385 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc display correlation.
`fc_panel`	5386-5391 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc panel.
`fc_view`	5392-5396 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc view.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fc_label`	5397-5402 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc label.
`fc_if`	5403-5406 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc if.
`fc_defaults`	5407-5436 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc defaults.
`fc_initial_underlay_mode`	5437-5446 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc initial underlay mode.
`fc_make_subjects`	5447-5463 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc make subjects.
`fc_empty_subject`	5464-5484 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc empty subject.
`fc_one_subject`	5485-5587 / 103	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc one subject.
`fc_apply_registered_regions`	5588-5620 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc apply registered regions.
`fc_get_functional`	5621-5646 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc get functional.
`fc_force4d`	5647-5657 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc force4d.
`fc_size3`	5658-5661 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc size3.
`fc_fit_volume`	5662-5687 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc fit volume.
`fc_validate_mask_grid`	5688-5693 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc validate mask grid.
`fc_startup_masks`	5694-5725 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc startup masks.
`fc_auto_mask`	5726-5729 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc auto mask.
`fc_ask_common_atlas`	5730-5747 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc ask common atlas.
`fc_start_dir`	5748-5751 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc start dir.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fc_uigetfile_start`	5752-5762 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc uigetfile start.
`fc_pick_data_from_mat`	5763-5791 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc pick data from mat.
`fc_pick_volume`	5792-5807 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc pick volume.
`fc_volume_from_any`	5808-5816 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc volume from any.
`fc_read_atlas_any`	5817-5851 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc read atlas any.
`fc_rmdir_safe`	5852-5855 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc rmdir safe.
`fc_pick_atlas_volume`	5856-5893 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc pick atlas volume.
`fc_atlas_volume_from_any`	5894-5908 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc atlas volume from any.
`fc_score_atlas_candidate`	5909-5924 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc score atlas candidate.
`fc_looks_like_roi_label_map`	5925-5943 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc looks like roi label map.
`fc_read_underlay`	5944-6008 / 65	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc read underlay.
`fc_pick_underlay_from_mat`	6009-6017 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc pick underlay from mat.
`fc_pick_underlay_from_struct`	6018-6060 / 43	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc pick underlay from struct.
`fc_underlay_unique_count`	6061-6072 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc underlay unique count.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fc_is_binary_mask`	6073-6084 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc is binary mask.
`fc_underlay_candidate`	6085-6101 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc underlay candidate.
`fc_resize2`	6102-6109 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc resize2.
`fc_resize_rgb`	6110-6117 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc resize rgb.
`fc_read_scm_roi`	6118-6137 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc read scm roi.
`fc_seed_box_position`	6138-6142 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc seed box position.
`fc_seed_bounds`	6143-6154 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc seed bounds.
`fc_seed_fc`	6155-6191 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc seed fc.
`fc_roi_fc`	6192-6248 / 57	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc roi fc.
`fc_corr_matrix`	6249-6252 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc corr matrix.
`fc_current_matrix`	6253-6407 / 155	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Region-mode aware matrix builder. Slice ROIs ON means selected-slice ROI FC is recomputed before L/R mode is applied.
`fc_region_mode_from_state`	6408-6427 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc region mode from state.
`fc_region_mode_to_popup_value`	6428-6438 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc region mode to popup value.
`fc_region_side_from_name_label`	6439-6463 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc region side from name label.
`fc_merge_lr_timecourses`	6464-6507 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc merge lr timecourses.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fc_region_merge_key`	6508-6522 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc region merge key.
`fc_region_fullname_no_lr`	6523-6532 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc region fullname no lr.
`fc_display_ts_for_index`	6533-6549 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc display ts for index.
`fc_display_index_from_raw_label`	6550-6575 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc display index from raw label.
`fc_display_values_to_raw`	6576-6588 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc display values to raw.
`fc_display_labels_from_meta`	6589-6596 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc display labels from meta.
`fc_roi_name`	6597-6618 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc roi name.
`fc_time_idx`	6619-6625 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc time idx.
`fc_flip_underlay_in_state`	6626-6647 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc flip underlay in state.
`fc_get_underlay`	6648-6714 / 67	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc get underlay.
`fc_fast_median_time`	6715-6725 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc fast median time.
`fc_display_ready_rgb`	6726-6742 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc display ready rgb.
`fc_underlay_to_rgb`	6743-6797 / 55	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc underlay to rgb.
`fc_sharpen2d`	6798-6808 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc sharpen2d.
`fc_mat2gray_safe`	6809-6819 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc mat2gray safe.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fc_clip01_percentile`	6820-6832 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc clip01 percentile.
`fc_vessel_enhance_simple`	6833-6848 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc vessel enhance simple.
`fc_atlas_slice`	6849-6856 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc atlas slice.
`fc_line_overlay`	6857-6868 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc line overlay.
`fc_map_rgb`	6869-6881 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc map rgb.
`fc_get_cmap`	6882-6900 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc get cmap.
`fc_colorbar_legend`	6901-7004 / 104	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Robust colorbar legend. Fixes duplicate tick errors when zero is at the color limit edge.
`fc_bwr`	7005-7013 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc bwr.
`fc_rank_vector`	7014-7034 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc rank vector.
`fc_compare_export_table`	7035-7042 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc compare export table.
`fc_write_matrix_csv`	7043-7055 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc write matrix csv.
`fc_write_compare_csv`	7056-7063 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc write compare csv.
`fc_csv`	7064-7067 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc csv.
`fc_save_axis`	7068-7079 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc save axis.
`fc_slider_step`	7080-7083 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc slider step.
`fc_clip`	7084-7087 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc clip.
`fc_z`	7088-7092 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc z.
`fc_corr_scalar`	7093-7098 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc corr scalar.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fc_atanh_safe`	7099-7102 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc atanh safe.
`fc_result_time_min`	7103-7131 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc result time min.
`fc_extract_seg_time_min`	7132-7192 / 61	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc extract seg time min.
`fc_prctile`	7193-7201 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc prctile.
`fc_ax`	7202-7210 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc ax.
`fc_nodata`	7211-7217 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc nodata.
`fc_underlay_list`	7218-7225 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc underlay list.
`fc_underlay_value`	7226-7251 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc underlay value.
`fc_abbrev_list`	7252-7260 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc abbrev list.
`fc_roi_abbrev`	7261-7288 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc roi abbrev.
`fc_abbrev_only_list`	7289-7296 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc abbrev only list.
`fc_roi_abbrev_only`	7297-7316 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc roi abbrev only.
`fc_epoch_mode_to_popup_value`	7317-7326 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc epoch mode to popup value.
`fc_epoch_label`	7327-7345 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc epoch label.
`fc_epoch_window_sec`	7346-7407 / 62	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc epoch window sec.
`fc_apply_epoch_to_roi_result`	7408-7442 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc apply epoch to roi result.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fc_matrix_tick_indices`	7443-7486 / 44	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Default display: show all labels. User can still choose Auto/Every N.
`fc_set_matrix_ticks`	7487-7533 / 47	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc set matrix ticks.
`fc_pair_color`	7534-7556 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc pair color.
`fc_draw_roi_abbrev_on_map`	7557-7585 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc draw roi abbrev on map.
`fc_view_mode_to_value`	7586-7595 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc view mode to value.
`fc_join`	7596-7601 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc join.
`fc_log`	7602-7610 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc log.
`fc_make_group_bundle`	7611-7768 / 158	FC*MAKE*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] GROUP_BUNDLE Standardized subject-level FC export for GroupAnalysis. Important: - Pearson r is stored as R. - Fisher z = atanh(r) is stored as Z.
`fc_segmentation_start_dir`	7769-7833 / 65	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Prefer deConfUSIon Segmentation or loaded analysis folder for Load Seg MAT.
`fc_read_segmentation_result`	7834-8192 / 359	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] TRUE-LR Segmentation loader. If Seg.labelMap contains signed labels, this loads Seg.Left + Seg.Right as separate FC regions: negative labels = left, positive labels =...
`fc_repair_signed_label_map`	8193-8219 / 27	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Repair label maps while preserving signed left/right labels. This also fixes old files where int32 negative labels were accidentally saved as uint32.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fc_is_background_region`	8220-8262 / 43	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc is background region.
`fc_apply_region_visibility`	8263-8331 / 69	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc apply region visibility.
`fc_region_keep_indices`	8332-8348 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc region keep indices.
`fc_checkbox_select_dialog`	8349-8354 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc checkbox select dialog.
`fc_checkbox_select_two_dialog`	8355-8359 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc checkbox select two dialog.
`fc_help_dialog`	8360-8371 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc help dialog.
`fc_help_text`	8372-8431 / 60	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc help text.
`deConfUSIon_FC_build_slice_bundle`	8432-8503 / 72	Lokale Funktion/Rückruffunktion: de Conf USIon FC build slice bundle.
`deConfUSIon_FC_find_stepmotor_txt_names`	8504-8580 / 77	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Recursively finds AtlasRegions_slice*.txt and other region-name files.
`localFiles`	8581-8596 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Files.
`localMerge`	8597-8609 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Merge.
`localExt`	8610-8614 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Ext.
`localShort`	8615-8626 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Short.
`deConfUSIon_FC_slice_keep_indices`	8627-8685 / 59	Lokale Funktion/Rückruffunktion: de Conf USIon FC slice keep indices.
`fc_compare_slice_note`	8686-8718 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc compare slice note.
`fc_label_mask_for_slice`	8719-8734 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc label mask for slice.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fc_region_names_from_region_struct`	8735-8761 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc region names from region struct.
`fc_slice_filter_text`	8762-8780 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc slice filter text.
`fc_noarg_startup_deconfusion`	8781-8834 / 54	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc noarg startup deconfusion.
`fc_noarg_pick_from_struct_deconfusion`	8835-8869 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc noarg pick from struct deconfusion.
`fc_noarg_candidate_ok_deconfusion`	8870-8891 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc noarg candidate ok deconfusion.
`fc_export_group_analysis_bundle_interactive_v3`	8892-8964 / 73	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Struct-safe rich FC export for GroupAnalysis. Avoids subscripted assignment between dissimilar structures.
`fc_make_group_bundle_safe_v3`	8965-9045 / 81	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc make group bundle safe v3.
`fc_enrich_group_bundle_v3`	9046-9091 / 46	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc enrich group bundle v3.
`fc_settings_v3`	9092-9108 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc settings v3.
`fc_subject_template_v3`	9109-9119 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc subject template v3.
`fc_current_roi_result_v3`	9120-9140 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc current roi result v3.
`fc_slice_results_v3`	9141-9149 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc slice results v3.
`fc_collect_seed_results_v3`	9150-9180 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc collect seed results v3.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fc_seed_template_v3`	9181-9186 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc seed template v3.
`fc_collect_all_epochs_v3`	9187-9238 / 52	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc collect all epochs v3.
`fc_r2z_v3`	9239-9247 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc r2z v3.
`fc_get_v3`	9248-9258 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc get v3.
`fc_getn_v3`	9259-9270 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc getn v3.
`fc_getc_v3`	9271-9286 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc getc v3.
`fc_cellstr_v3`	9287-9300 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc cellstr v3.
`fc_safe_text_v3`	9301-9307 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc safe text v3.
`fc_export_group_analysis_bundle_auto_v4`	9308-9360 / 53	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Auto-save FC bundle for GroupAnalysis without folder dialog.
`fc_auto_scanroot_v4`	9361-9402 / 42	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Best guess of the respective scan folder.
`fc_auto_make_bundle_v4`	9403-9526 / 124	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc auto make bundle v4.
`fc_settings_auto_v4`	9527-9548 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc settings auto v4.
`fc_subject_template_auto_v4`	9549-9559 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc subject template auto v4.
`fc_current_roi_auto_v4`	9560-9572 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc current roi auto v4.
`fc_slice_results_auto_v4`	9573-9582 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc slice results auto v4.
`fc_seed_results_auto_v4`	9583-9611 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc seed results auto v4.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fc_seed_template_auto_v4`	9612-9617 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc seed template auto v4.
`fc_all_epochs_auto_v4`	9618-9669 / 52	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc all epochs auto v4.
`fc_compare_roi_auto_v4`	9670-9704 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc compare roi auto v4.
`fc_r2z_auto_v4`	9705-9713 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc r2z auto v4.
`fc_get_auto_v4`	9714-9724 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc get auto v4.
`fc_getn_auto_v4`	9725-9734 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc getn auto v4.
`fc_getc_auto_v4`	9735-9750 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc getc auto v4.
`fc_cellstr_auto_v4`	9751-9764 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc cellstr auto v4.
`fc_safe_text_auto_v4`	9765-9771 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc safe text auto v4.
`fc_small_saved_popup_auto_v4`	9772-9794 / 23	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Small plain notification popup: no blue icon, no OK button.
`localClosePopup`	9795-9800 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Close Popup.
`fc_notification_deleted`	9801-9807 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc notification deleted.
`deConfUSIon_FCGA_enrichBundle_SAFE_20260617`	9808-9846 / 39	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Enrich FC GA bundle with spatial maps and sliceResults if available in export workspace.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
deConfUSIon_FCGA_findSpatialMap_SAFE_20260617	9847-9865 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: de Conf USIon FCGA find Spatial Map SAFE 20260617.
deConfUSIon_FCGA_findSliceResults_SAFE_20260617	9866-9886 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: de Conf USIon FCGA find Slice Results SAFE 20260617.
fc_auto_apply_label_transform_20260622	9887-9922 / 36	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Apply saved atlas-registration transform to ROI label maps before FC display/export. Default assumes Transf.M maps scan/native data -> atlas space, therefore labels...
fc_find_transformation_file_20260622	9923-9967 / 45	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc find transformation file 20260622.
fc_warp_label_volume_manual_20260622	9968-10001 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc warp label volume manual 20260622.
fc_warp_label_slice_manual_20260622	10002-10010 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc warp label slice manual 20260622.
fc_warp_label_slice_with_matrix_manual_20260622	10011-10019 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc warp label slice with matrix manual 20260622.
fc_extract_transform_matrix_manual_20260622	10020-10039 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc extract transform matrix manual 20260622.
fc_find_transform_files_manual_20260622	10040-10064 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc find transform files manual 20260622.
fc_to_matlab_affine_matrix_20260622	10065-10101 / 37	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Converts common image-transform convention to MATLAB affine2d/affine3d convention. MATLAB affine2d wants final column [0;0;1]. MATLAB affine3d wants final column...
fc_manual_align_labels_gui_20260622	10102-10177 / 76	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc manual align labels gui 20260622.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fc_manual_build_label_volume_20260623`	10178-10225 / 48	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc manual build label volume 20260623.
`fc_manual_get_underlay_slice_20260622`	10226-10256 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc manual get underlay slice 20260622.
`fc_manual_align_update_20260622`	10257-10284 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc manual align update 20260622.
`fc_manual_contrast_20260622`	10285-10292 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc manual contrast 20260622.
`fc_manual_align_drag_start_20260622`	10293-10295 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc manual align drag start 20260622.
`fc_manual_align_drag_move_20260622`	10296-10298 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc manual align drag move 20260622.
`fc_manual_align_drag_stop_20260622`	10299-10301 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc manual align drag stop 20260622.
`fc_manual_align_params_20260622`	10302-10308 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc manual align params 20260622.
`fc_manual_align_nudge_20260622`	10309-10318 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc manual align nudge 20260622.
`fc_manual_align_reset_20260622`	10319-10321 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc manual align reset 20260622.
`fc_manual_align_apply_current_20260622`	10322-10326 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc manual align apply current 20260622.
`fc_manual_align_apply_20260622`	10327-10331 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc manual align apply 20260622.
`fc_manual_align_saveclose_20260622`	10332-10334 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc manual align saveclose 20260622.
`fc_manual_align_save_to_subject_20260622`	10335-10349 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc manual align save to subject 20260622.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fc_manual_align_cancel_20260622`	10350-10352 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc manual align cancel 20260622.
`fc_manual_align_transform_slice_20260622`	10353-10357 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc manual align transform slice 20260622.
`fc_manual_align_boundary_xy_20260622`	10358-10368 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc manual align boundary xy 20260622.
`fc_target_size_from_fc_20260623`	10369-10399 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc target size from fc 20260623.
`fc_load_scm_warped_atlas_20260623`	10400-10423 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc load scm warped atlas 20260623.
`fc_scm_candidate_dirs_20260623`	10424-10455 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc scm candidate dirs 20260623.
`fc_unique_existing_dirs_20260623`	10456-10467 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc unique existing dirs 20260623.
`fc_first_existing_dir_20260623`	10468-10476 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc first existing dir 20260623.
`fc_find_scm_candidate_files_20260623`	10477-10496 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc find scm candidate files 20260623.
`fc_recursive_mat_files_20260623`	10497-10522 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc recursive mat files 20260623.
`fc_try_load_scm_file_20260623`	10523-10544 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc try load scm file 20260623.
`fc_extract_label_volume_20260623`	10545-10569 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc extract label volume 20260623.
`fc_collect_numeric_label_candidates_20260623`	10570-10600 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc collect numeric label candidates 20260623.
`fc_collect_slice_array_candidates_20260623`	10601-10637 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc collect slice array candidates 20260623.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fc_score_label_candidate_20260623`	10638-10677 / 40	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc score label candidate 20260623.
`fc_fit_label_volume_20260623`	10678-10699 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc fit label volume 20260623.
`fc_extract_scm_meta_20260623`	10700-10710 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc extract scm meta 20260623.
`fc_find_meta_field_20260623`	10711-10738 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc find meta field 20260623.
`fc_find_rgb_volume_20260623`	10739-10769 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc find rgb volume 20260623.
`fc_getc_any_20260623`	10770-10781 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc getc any 20260623.
`fc_safe_subject_assign_20260623`	10782-10837 / 56	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Safe assignment into FC GroupAnalysis bundle subject arrays. MATLAB errors if struct arrays have different fields. This helper unions fields.
`fc_struct_add_missing_fields_20260623`	10838-10856 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc struct add missing fields 20260623.
`fc_blank_struct_with_fields_20260623`	10857-10863 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc blank struct with fields 20260623.
`fc_union_fieldnames_20260623`	10864-10881 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc union fieldnames 20260623.
`fc_validate_slice_range`	10882-10888 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc validate slice range.
`fc_selection_catalog`	10889-10894 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc selection catalog.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Seed and region Pearson FC with atlas input, region/hemisphere controls, epochs, comparisons and group export.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fig = FunctionalConnectivity(dataIn, saveRoot, tag, opts)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_ui.m`; `lib/atlas/fusiAtlasRegionCatalog.m`; `lib/atlas/fusiAtlasRegionGrouping.m`; 42 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 10894 physische Dateizeilen; 333 Deklarationen.

fusi_fix_saved_format.m

Tabelle 44. Funktionsübersicht - fusi_fix_saved_format.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusi_fix_saved_format`	1-93 / 93	FUSI*FIX*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] SAVED_FORMAT Make already-acquired files load like GUI files. DRY RUN BY DEFAULT. Nothing is written until you pass 'Apply', true. The problem The scanner...
`localFixOne`	94-194 / 101	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Fix One.
`localBuildCompanyVars`	195-240 / 46	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fields added by the acquisition script. Everything else is treated as scanner-native, so unknown scanner fields survive automatically.
`localParseArgs`	241-260 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Parse Args.
`localCollectFiles`	261-289 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Collect Files.
`localTag`	290-297 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Tag.
`localNumList`	298-309 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Num List.

FUSI*FIX*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] SAVED_FORMAT Make already-acquired files load like GUI files. DRY RUN BY DEFAULT. Nothing is written until you pass 'Apply', true. The problem The scanner GUI saves three variables: I, metadata, events where "metadata" holds only the scanner's own fields: imageDim, imageSize, imageType, origen, t0, tag, time, voxelSize The acquisition script saved only: with those scanner fields buried among ~40 extra acquisition fields. A loader looking for "metadata" found nothing, fell back to...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fusi_fix_saved_format(target, varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 309 physische Dateizeilen; 7 Deklarationen.

fUSI_Live_Studio.m

Tabelle 45. Funktionsübersicht - fUSI_Live_Studio.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fUSI_Live_Studio`	1-721 / 721	fUSI_Live_Studio Clean GUI refresh of the live viewer. Same overall functionality, improved styling/layout only. ASCII-safe.
`updateMousePos`	722-730 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Mouse Pos.
`jumpFrame_A`	731-738 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: jump Frame A.
`togglePlay_A`	739-748 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: toggle Play A.
`stepPlayback_A`	749-777 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: step Playback A.
`doDespikeMAD`	778-815 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: do Despike MAD.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`doFiltering`	816-854 / 39	Lokale Funktion/Rückruffunktion: do Filtering.
`setDisplayFrame`	855-858 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Display Frame.
`selectDisplayROI`	859-871 / 13	Original (EN): Programmatic counterpart of hover + click, in displayed XY pixels. Reuse the interactive extraction (including its displayed Y flip).
`updateFrame`	872-984 / 113	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Frame.
`mouseClick`	985-1072 / 88	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mouse Click.
`keyPressHandler`	1073-1097 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: key Press Handler.
`mouseWheelScroll`	1098-1107 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mouse Wheel Scroll.
`toggleLiveROI`	1108-1119 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: toggle Live ROI.
`setGabrielUse`	1120-1123 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Gabriel Use.
`reloadWithGabriel`	1124-1250 / 127	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reload With Gabriel.
`togglePSCpanel`	1251-1265 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: toggle PSCpanel.
`toggleBandpass`	1266-1275 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: toggle Bandpass.
`recalcPSCfunc`	1276-1300 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: recalc PSCfunc.
`getAnalysedVideosDir`	1301-1512 / 212	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Analysed Videos Dir.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`hasNonAscii`	1513-1525 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: has Non Ascii.
`makeSafeAsciiFileName`	1526-1559 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Safe Ascii File Name.
`liveViewerSafeMp4File`	1560-1588 / 29	HUMOR_LIVE_MP4_LOCAL_VIDEOS_ONLY_PATCH_V2 Keep file inside videosDir. Do not use emergency external folders.
`makeShortSafeAsciiFileName`	1589-1622 / 34	HUMOR_LIVE_MP4_SAFE_PATH_PATCH_V1
`liveViewerSimpleHash`	1623-1637 / 15	HUMOR_LIVE_MP4_SAFE_PATH_PATCH_V1
`exportVideoCB`	1638-1909 / 272	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export Video CB.
`restoreAfterExport`	1910-1978 / 69	Lokale Funktion/Rückruffunktion: restore After Export.
`showHelpWindow`	1979-2053 / 75	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Help Window.
`cleanup`	2054-2079 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cleanup.
`normalizeVol`	2080-2096 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: normalize Vol.
`studio_fit_popup_children_to_window`	2097-2223 / 127	Lokale Funktion/Rückruffunktion: studio fit popup children to window.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Time-Course Viewer for the active movie. Displays intensity/normalized/PSC views and ROI traces with fixed per-slice raw contrast.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fig = fUSI_Live_Studio(I, TR, metadata, datasetName)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_callback.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_ui.m`; `deConfUSIon_utils.m`; `imregdemons_preprocess.m`; 2 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 2223 physische Dateizeilen; 31 Deklarationen.

fusi_make_clean.m

Tabelle 46. Funktionsübersicht - fusi_make_clean.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusi_make_clean`	1-106 / 106	FUSI*MAKE*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] CLEAN Rewrite acquired files in the scanner GUI variable set. DRY RUN BY DEFAULT. Nothing is written or deleted until 'Apply', true. Background The scanner...
`localCleanOne`	107-247 / 141	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Clean One.
`localScannerFieldsFromMd`	248-290 / 43	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Everything the acquisition script added is dropped; the rest is treated as scanner-native so future scanner fields survive.
`localReportStrays`	291-303 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Report Strays.
`localParseArgs`	304-329 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Parse Args.
`localCollectFiles`	330-384 / 55	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Collect Files.
`localTag`	385-392 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Tag.
`localNumList`	393-404 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Num List.

FUSI*MAKE*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] CLEAN Rewrite acquired files in the scanner GUI variable set. DRY RUN BY DEFAULT. Nothing is written or deleted until 'Apply', true. Background The scanner GUI saves exactly three variables: I, metadata, events The acquisition script saved I and

md, where md held the scanner metadata plus ~40 extra acquisition fields. Loaders that scan the variables pick md instead of metadata, misread the geometry, and show 64 slices instead of 54 with the wrong orientation. This rewrites each...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fusi_make_clean(target, varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 404 physische Dateizeilen; 8 Deklarationen.

fusi_studio_callback.m

Tabelle 47. Funktionsübersicht - fusi_studio_callback.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusi_studio_callback`	1-22 / 22	fusi*studio*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] callback - callback/helper source part 2 of the split Studio This is a valid MATLAB file that stores one source chunk for the split deConfUSIon / fUSI...
`localExtractSource`	23-5546 / 5524	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Extract Source.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Callbacks assembled into Studio, including viewer and SCM/Video launching. Raw Time-Course Viewer input is the active I array.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function out = fusi_studio_callback(action)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `run_fusi_studio.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `computePSC.m`; `DataIO.m`; `deConfUSIon_signal.m`; `deConfUSIon_ui.m`; 15 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 5546 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

fusi_studio_GUI.m

Tabelle 48. Funktionsübersicht - fusi_studio_GUI.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusi_studio_GUI`	1-22 / 22	fusi*studio*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] GUI - GUI/source part 1 of the split Studio This is a valid MATLAB file that stores one source chunk for the split deConfUSIon / fUSI Studio. Run...
`localExtractSource`	23-6913 / 6891	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Extract Source.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Studio construction and embedded preprocessing callbacks. This is an active source, including PCA application/save progress.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function out = fusi_studio_GUI(action)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `run_fusi_studio.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `addLog.m`; `computePSC.m`; `coreg.m`; `DataIO.m`; 42 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 6913 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

fusiAtlasVolumeGUI.m

Tabelle 49. Funktionsübersicht - fusiAtlasVolumeGUI.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAtlasVolumeGUI`	1-29 / 29	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Inspect the complete Allen reference without a scan or a registration.
`normalize`	30-35 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: normalize.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Inspect the complete Allen reference without a scan or a registration.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fig=fusiAtlasVolumeGUI(atlas,maxDimension)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`; `play_fusi_video_final.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `fusiVolumeGUI.m`; `lib/atlas/fusiAtlasBrainMask.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 35 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

fusiVolumeGUI.m

Tabelle 50. Funktionsübersicht - fusiVolumeGUI.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeGUI`	1-296 / 296	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Companion native-space viewer for Video GUI matrix/3D recordings.
`addLabel`	297-301 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add Label.
`place`	302-304 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: place.
`refreshSequenceWidgets`	305-317 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Sequence Widgets.
`getVolumeSequence`	318-318 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Volume Sequence.
`getVolumeData`	319-319 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Volume Data.
`manageVolumeSequence`	320-332 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: manage Volume Sequence.
`selectVolumeScan`	333-335 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: select Volume Scan.
`normaliseVolumeScans`	336-340 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: normalise Volume Scans.
`changeVolumeBaseline`	341-359 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: change Volume Baseline.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`resetVolumeBaseline`	360-363 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reset Volume Baseline.
`sequenceScopeChanged`	364-366 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sequence Scope Changed.
`sequenceError`	367-369 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sequence Error.
`setVolumeScan`	370-407 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Volume Scan.
`volumeScanProgress`	408-411 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: volume Scan Progress.
`motionSettings`	412-414 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: motion Settings.
`changed`	415-432 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: changed.
`stackChanged`	433-436 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: stack Changed.
`stackViewChanged`	437-446 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: stack View Changed.
`stackAnglesChanged`	447-449 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: stack Angles Changed.
`applyStackCamera`	450-457 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Stack Camera.
`stackPoints`	458-471 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: stack Points.
`fitStack`	472-482 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fit Stack.
`markerChanged`	483-488 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: marker Changed.
`markerPositionChanged`	489-491 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: marker Position Changed.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`stackTabSelected`	492-494 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: stack Tab Selected.
`rulerUnitChanged`	495-500 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ruler Unit Changed.
`rulerLengthUm`	501-504 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ruler Length Um.
`showPSCOnly`	505-507 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show PSCOnly.
`followChanged`	508-511 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: follow Changed.
`syncVideo`	512-517 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sync Video.
`loadDisplay`	518-523 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Display.
`showDetails`	524-535 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Details.
`refresh`	536-753 / 218	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh.
`newBackend`	754-769 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: new Backend.
`timeFields`	770-777 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: time Fields.
`drawVolume`	778-814 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: draw Volume.
`resizeVolume`	815-820 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: resize Volume.
`drawSurface`	821-881 / 61	Lokale Funktion/Rückruffunktion: draw Surface.
`surfacePatch`	882-887 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: surface Patch.
`addPSC`	888-900 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add PSC.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
drawVoxelPSC	901-919 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: draw Voxel PSC.
surfaceScroll	920-927 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: surface Scroll.
installSurfaceInteractions	928-932 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: install Surface Interactions.
beginOrbit	933-943 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: begin Orbit.
dragOrbit	944-947 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: drag Orbit.
orbit	948-960 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: orbit.
endOrbit	961-963 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: end Orbit.
excludeSourceSlices	964-972 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: exclude Source Slices.
drawStack	973-1147 / 175	Lokale Funktion/Rückruffunktion: draw Stack.
installVolumeInteractions	1148-1151 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: install Volume Interactions.
rotateVector	1152-1154 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: rotate Vector.
rulerLabel	1155-1158 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ruler Label.
alignCamera	1159-1175 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: align Camera.
setCameraPreset	1176-1197 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Camera Preset.
cameraMoved	1198-1205 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: camera Moved.
updateDecorations	1206-1225 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Decorations.
updateOrientationMarker	1226-1256 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Orientation Marker.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`layoutLegend`	1257-1266 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: layout Legend.
`resizeSurface`	1267-1272 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: resize Surface.
`cameraState`	1273-1280 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: camera State.
`restoreCamera`	1281-1287 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: restore Camera.
`resetCamera`	1288-1292 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reset Camera.
`loadAtlasContext`	1293-1301 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Atlas Context.
`installAtlasContext`	1302-1340 / 39	Lokale Funktion/Rückruffunktion: install Atlas Context.
`clearAtlasContext`	1341-1345 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clear Atlas Context.
`adjustAtlasContext`	1346-1351 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: adjust Atlas Context.
`reviewAtlasContext`	1352-1358 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: review Atlas Context.
`playbackInfo`	1359-1369 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: playback Info.
`setFrame`	1370-1379 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Frame.
`setExportFrame`	1380-1386 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Export Frame.
`finishExportFrame`	1387-1389 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: finish Export Frame.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`restorePlayback`	1390-1397 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: restore Playback.
`togglePlayback`	1398-1415 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: toggle Playback.
`startPlaybackTimer`	1416-1427 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: start Playback Timer.
`advancePlayback`	1428-1455 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: advance Playback.
`fpsChanged`	1456-1464 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fps Changed.
`playbackPeriod`	1465-1467 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: playback Period.
`playbackError`	1468-1472 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: playback Error.
`stopPlayback`	1473-1477 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: stop Playback.
`cleanupPlayback`	1478-1480 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cleanup Playback.
`waitRender`	1481-1483 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: wait Render.
`playbackActive`	1484-1486 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: playback Active.
`exportProgress`	1487-1494 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export Progress.
`exportSelectedMovie`	1495-1498 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export Selected Movie.
`exportView`	1499-1545 / 47	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export View.
`usesSequence`	1546-1549 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: uses Sequence.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`clearExportSelection`	1550-1556 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clear Export Selection.
`polarityName`	1557-1559 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: polarity Name.
`baselineLimits`	1560-1562 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: baseline Limits.
`onOff`	1563-1565 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Off.
`theme`	1566-1574 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: theme.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interactive acquired/atlas volume viewer with volume, surface and coronal-stack backends and recorded display/export settings.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fig = fusiVolumeGUI(data)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiAtlasVolumeGUI.m`; `play_fusi_video_final.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `fusiAtlasVolumeGUI.m`; `lib/atlas/fusiAtlasReferenceSlabs.m`; `lib/atlas/fusiAtlasTransformFolder.m`; 40 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 1574 physische Dateizeilen; 92 Deklarationen.

GroupAnalysis.m

Tabelle 51. Funktionsübersicht - GroupAnalysis.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`GroupAnalysis`	10-1326 / 1317	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] GroupAnalysis.m Reduced modular main GUI for fUSI Studio Group Analysis MATLAB 2017b + 2023b compatible This file is intentionally smaller.
`closeMe`	1327-1351 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: close Me.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onCellSelect`	1352-1365 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Cell Select.
`onOpenROIFolder`	1366-1372 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Open ROIFolder.
`openROIFolderForRow`	1373-1391 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: open ROIFolder For Row.
`installROIPathDoubleClick`	1392-1408 / 17	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] CellSelectionCallback does not fire when a selected cell is clicked again. Listen to actual mouse clicks on the classic table instead.
`onROIPathDoubleClick`	1409-1426 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on ROIPath Double Click.
`onCellEdit`	1427-1443 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Cell Edit.
`onApplyAllToggle`	1444-1449 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Apply All Toggle.
`onQuickGroupChanged`	1450-1458 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Quick Group Changed.
`onApplyGroup`	1459-1479 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Apply Group.
`onApplyCond`	1480-1496 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Apply Cond.
`onApplyBoth`	1497-1515 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Apply Both.
`onAddGroup`	1516-1526 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Add Group.
`onAutoAssign`	1527-1542 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Auto Assign.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onAddCond`	1543-1553 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Add Cond.
`onHelp`	1554-1573 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Help.
`onAddFiles`	1574-1599 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Add Files.
`onAddBundles`	1600-1634 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Add Bundles.
`onAddFolder`	1635-1655 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Add Folder.
`onRemoveSelected`	1656-1690 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Remove Selected.
`onSaveList`	1691-1707 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Save List.
`onLoadList`	1708-1742 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Load List.
`onRevertExcluded`	1743-1761 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Revert Excluded.
`onTabClicked`	1762-1793 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Tab Clicked.
`onModeChanged`	1794-1806 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Mode Changed.
`onROIChanged`	1807-1821 / 15	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Editing the plateau duration explicitly selects the metric that uses it; otherwise the old default Robust Peak silently ignored it.
`onROIPlotDisplayChanged`	1822-1831 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on ROIPlot Display Changed.
`onChooseROIAnimals`	1832-1852 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Choose ROIAnimals.
`onStyleChanged`	1853-1873 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Style Changed.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onPreviewStyleChanged`	1874-1885 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Preview Style Changed.
`onSmoothChanged`	1886-1894 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Smooth Changed.
`onPreviewFullTime`	1895-1900 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Preview Full Time.
`onPairColorChanged`	1901-1917 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Pair Color Changed.
`onPlotScaleChanged`	1918-1924 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Plot Scale Changed.
`onMapDisplayChanged`	1925-1935 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Map Display Changed.
`onLoadCustomUnderlay`	1936-1979 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Load Custom Underlay.
`onMapSliceEdit`	1980-1994 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Map Slice Edit.
`onMapScrollWheel`	1995-2044 / 50	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Map Scroll Wheel.
`redrawMapAfterSliceChangeLocal`	2045-2059 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: redraw Map After Slice Change Local.
`ensureMapSliceStateForRowLocal`	2060-2079 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ensure Map Slice State For Row Local.
`updateMapSliceTextLocal`	2080-2093 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Map Slice Text Local.
`onPreviewSelectedBundle`	2094-2109 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Preview Selected Bundle.
`onMapPreviewPopup`	2110-2122 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Map Preview Popup.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onMapPreviewSideChanged`	2123-2137 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Map Preview Side Changed.
`onComputeGroupMaps`	2138-2179 / 42	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Compute Group Maps.
`onExportGroupMapData`	2180-2195 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Export Group Map Data.
`onExportGroupMapDataSCM`	2196-2211 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Export Group Map Data SCM.
`onExportGroupMapPNG`	2212-2232 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Export Group Map PNG.
`onExportGroupMapPPT`	2233-2248 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Export Group Map PPT.
`onLoadFCGroupBundles`	2249-2262 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Load FCGroup Bundles.
`onScanFCGroupFolder`	2263-2281 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Scan FCGroup Folder.
`loadFCFileListIntoState`	2282-2325 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load FCFile List Into State.
`refreshFCGroupPopups`	2326-2345 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh FCGroup Popups.
`onComputeGroupFC`	2346-2367 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Compute Group FC.
`onFCPeriod`	2368-2378 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on FCPeriod.
`updateFCTabPreview`	2379-2420 / 42	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update FCTab Preview.
`onExportGroupFC`	2421-2435 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Export Group FC.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onStatsChanged`	2436-2460 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Stats Changed.
`onOutlierChanged`	2461-2478 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Outlier Changed.
`onDetectOutliers`	2479-2507 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Detect Outliers.
`onExcludeOutliers`	2508-2540 / 33	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A failed recalculation must never exclude stale flags.
`onRun`	2541-2601 / 61	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Run.
`onExport`	2602-2625 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Export.
`onExportExcel`	2626-2639 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Export Excel.
`onExportPreviewPNG`	2640-2679 / 40	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Export Preview PNG.
`updateManualTabs`	2680-2695 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Manual Tabs.
`refreshTable`	2696-2730 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Table.
`syncSubjFromTable`	2731-2745 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sync Subj From Table.
`updateSelLabel`	2746-2771 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Sel Label.
`updateOutlierBox`	2772-2784 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Outlier Box.
`clearPreview`	2785-2807 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clear Preview.
`updatePreview`	2808-2905 / 98	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Preview.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`refreshMapBundlePopup`	2906-2932 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Map Bundle Popup.
`syncMapPreviewSideUI`	2933-2942 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sync Map Preview Side UI.
`updateMapSideSummaryTable`	2943-2974 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Map Side Summary Table.
`previewBundleRow`	2975-3015 / 41	Lokale Funktion/Rückruffunktion: preview Bundle Row.
`updateMapTabPreview`	3016-3037 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Map Tab Preview.
`callMap`	3038-3046 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: call Map.
`callFC`	3047-3177 / 131	GA*FC*PARAMETER*NAME*FIX*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] 20260504 Adaptive wrapper for GroupAnalysis*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] FC. Some GroupAnalysis_FC versions expect positional inputs, others expect name-value inputs....
`callCommon`	3178-3192 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: call Common.
`setStatusText`	3193-3206 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Status Text.
`setStatus`	3207-3221 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Status.
`mkBtn`	3222-3228 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mk Btn.
`mkTabBtn`	3229-3236 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mk Tab Btn.
`defaultOutDir`	3237-3255 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: default Out Dir.
`mkYControlsSimple`	3256-3296 / 41	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mk YControls Simple.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
addPairEditsDark	3297-3313 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add Pair Edits Dark.
gaInstallEditSelection	3314-3350 / 37	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep native mouse dragging / Ctrl+A; double-click selects the whole number, including its sign and decimal part. Hidden tabs create their Java peers when shown, so...
gaBindEditSelection	3351-3373 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Bind Edit Selection.
gaEditSelectWholeValue	3374-3381 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Edit Select Whole Value.
gaSetEditString	3382-3392 / 11	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Reassigning String, even to the same value, clears the native selection. Keep equivalent numeric formatting while syncing the other axis controls.
strtrimSafe	3393-3404 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: strtrim Safe.
safeNum	3405-3411 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe Num.
logicalCellValue	3412-3428 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: logical Cell Value.
clampSelRows	3429-3437 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clamp Sel Rows.
logicalCol	3438-3444 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: logical Col.
colAsStr	3445-3451 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: col As Str.
uniqueStable	3452-3462 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: unique Stable.
mergeUniqueStable	3463-3474 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: merge Unique Stable.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`setPopupToString`	3475-3489 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Popup To String.
`getSelectedPopupString`	3490-3504 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Selected Popup String.
`sanitizeTableStruct`	3505-3537 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sanitize Table Struct.
`ensureRowPacapSideSize`	3538-3558 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ensure Row Pacap Side Size.
`findROIPathJavaTable`	3559-3573 / 15	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Identify the subject table among the other tables in the Group Analysis GUI.
`makeUITableDisplayData`	3574-3592 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make UITable Display Data.
`subjToUITable`	3593-3616 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: subj To UITable.
`applyUITableToSubj`	3617-3634 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply UITable To Subj.
`stripUITablePlaceholders`	3635-3651 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: strip UITable Placeholders.
`buildTableRowColorsDisplay`	3652-3675 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Table Row Colors Display.
`deriveRowStatus`	3676-3691 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: derive Row Status.
`simplifyFileLabel`	3692-3701 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: simplify File Label.
`bundlePresenceLabel`	3702-3712 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: bundle Presence Label.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`getTargetRows`	3713-3723 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Target Rows.
`mapConditionFromGroup`	3724-3738 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: map Condition From Group.
`getSmartBrowseDir`	3739-3770 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Smart Browse Dir.
`addFileSmartLight`	3771-3805 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add File Smart Light.
`addBundleAsNewRow`	3806-3825 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add Bundle As New Row.
`assignBundleToRow`	3826-3845 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: assign Bundle To Row.
`getDefaultGroupLocal`	3846-3854 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Default Group Local.
`getDefaultCondLocal`	3855-3863 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Default Cond Local.
`isLikelyBundleFile`	3864-3880 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Likely Bundle File.
`findActiveROIRowsLocal`	3881-3891 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: find Active ROIRows Local.
`findActiveBundleRowsLocal`	3892-3909 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: find Active Bundle Rows Local.
`findBundleDisplayRowsLocal`	3910-3919 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: find Bundle Display Rows Local.
`readPreviewAxisControlsLocal`	3920-3997 / 78	Lokale Funktion/Rückruffunktion: read Preview Axis Controls Local.
`previewAxisNumLocal`	3998-4016 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: preview Axis Num Local.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`readROISettingsFromUI`	4017-4037 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: read ROISettings From UI.
`readStatsSettingsFromUI`	4038-4052 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: read Stats Settings From UI.
`readPlotScaleSettingsFromUI`	4053-4096 / 44	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Read ROI Preview Y-axis controls directly from the GUI.
`applyPreviewLightDarkToUI`	4097-4166 / 70	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Apply Light/Dark preview mode to the actual ROI Preview tab widgets.
`readMapSettingsFromUI`	4167-4230 / 64	Lokale Funktion/Rückruffunktion: read Map Settings From UI.
`inferMapSliceCountFromBundleLocal`	4231-4281 / 51	Lokale Funktion/Rückruffunktion: infer Map Slice Count From Bundle Local.
`defaultMapSliceFromBundleLocal`	4282-4299 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: default Map Slice From Bundle Local.
`buildCurrentMapDisplayLocal`	4300-4315 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Current Map Display Local.
`makeMapRenderStructLocal`	4316-4339 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Map Render Struct Local.
`fcNoDataLocal`	4340-4348 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc No Data Local.
`makeRowKeysLocal`	4349-4356 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Row Keys Local.
`shortPathForTable`	4357-4366 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: short Path For Table.
`guessSubjectID`	4367-4386 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: guess Subject ID.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`extractMetaFromSources`	4387-4413 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: extract Meta From Sources.
`parseMetaSingleText`	4414-4426 / 13	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Pure filename parsing: reuse metadata for unchanged paths/IDs between table refreshes. No file content or statistical/group assignment is cached here.
`parseMetaSingleTextUncached`	4427-4537 / 111	Lokale Funktion/Rückruffunktion: parse Meta Single Text Uncached.
`extractRowMetaLight`	4538-4554 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: extract Row Meta Light.
`displayScanID`	4555-4561 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: display Scan ID.
`makeAuditMatchKey`	4562-4622 / 61	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Stable matching key for Excel audit export.
`exportOnePreview`	4623-4687 / 65	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Repaired fail-safe ROI preview plotter. - Replots from S.lastROI when available. - Falls back to reading active ROI TXT files from S.subj(:,7). - Fixes light/dark...
`ga_get_roi_preview_data`	4688-4695 / 8	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Preview and Run use the same normalization, grid, metrics and statistics.
`ga_plot_roi_top`	4696-4732 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga plot roi top.
`ga_plot_roi_bottom`	4733-4853 / 121	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga plot roi bottom.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
ga_read_roi_txt	4854-4991 / 138	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Robust SCM ROI TXT time-course reader. New SCM exports contain: # PSC_REBASED: 1 Old SCM exports do not. For those files the BaselineWindow header is
ga_apply_preview_x	4992-5012 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga apply preview x.
ga_apply_preview_grid	5013-5037 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga apply preview grid.
ga_draw_injection_box_final	5038-5076 / 39	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga draw injection box final.
ga_bool	5077-5092 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga bool.
ga_unique_stable	5093-5105 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga unique stable.
ga_sort_groups	5106-5120 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga sort groups.
ga_display_group_names	5121-5132 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga display group names.
ga_nanmean	5133-5144 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga nanmean.
ga_nanstd	5145-5167 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga nanstd.
ga_welch_p	5168-5183 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga welch p.
ga_tcdf	5184-5196 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga tcdf.
ga_stars	5197-5210 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga stars.
ga_jitter	5211-5217 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga jitter.
gaPrevTop	5218-5243 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Top.
gaPrevBottom	5244-5270 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Bottom.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`gaPrevStatsText`	5271-5275 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Stats Text.
`gaPrevClear`	5276-5282 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Clear.
`gaPrevColors`	5283-5286 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Colors.
`gaPrevField`	5287-5291 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Field.
`gaPrevSmooth`	5292-5307 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Smooth.
`gaPrevGroupColor`	5308-5316 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Group Color.
`gaPrevMakeField`	5317-5321 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Make Field.
`gaPrevDisplayNames`	5322-5329 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Display Names.
`gaPrevDisplayName`	5330-5334 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Display Name.
`gaPrevApplyY`	5335-5378 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Apply Y.
`gaPrevStars`	5379-5384 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Stars.
`savePreviewPNGLocal`	5385-5429 / 45	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Save ROI preview as PNG using the same renderer as the GUI preview.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`stylePreviewPNGForSlides`	5430-5461 / 32	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] PNGs are usually reduced to a half-slide panel. Increase the typography before rasterizing; extra DPI alone does not make labels larger on slides.
`assignGroupColorsWithMode`	5462-5571 / 110	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Robust group color assignment for ROI preview and exports. Accepts old and new call styles.
`gaFieldAny_cleanfix`	5572-5586 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Field Any cleanfix.
`gaText_cleanfix`	5587-5598 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Text cleanfix.
`gaColor_cleanfix`	5599-5650 / 52	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Color cleanfix.
`ga_preview_style_from_gui`	5651-5784 / 134	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga preview style from gui.
`GA_exportGroupMeanSCMBundle_Interactive`	5785-5841 / 57	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Export Group Maps result either as an SCM-compatible MAT bundle or as PPT.
`GA_export_get_map_bundle_local`	5842-5921 / 80	Lokale Funktion/Rückruffunktion: GA export get map bundle local.
`GA_export_capture_map_png_local`	5922-5937 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: GA export capture map png local.
`GA_export_make_preview_png_local`	5938-5969 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: GA export make preview png local.
`GA_export_write_ppt_local`	5970-6069 / 100	GA*export*write*ppt*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] local Robust SCM-style PPT writer for GroupAnalysis. Primary path: mlreportgen.ppt, same safe style as SCM_gui. Fallback path: ActiveX using...

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
GA_export_resize2d_local	6070-6099 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: GA export resize2d local.
GA_export_mat2gray_local	6100-6115 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: GA export mat2gray local.
GA_scm_print_error	6116-6133 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: GA scm print error.
ga_draw_sig_bar_lower_plot	6134-6137 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga draw sig bar lower plot.
ga_sig_stars_local	6138-6153 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga sig stars local.
GA_find_best_timeseries_local	6154-6177 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: GA find best timeseries local.
scan_value	6178-6215 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scan value.
GA_normalize_timeseries_candidate_local	6216-6285 / 70	Lokale Funktion/Rückruffunktion: GA normalize timeseries candidate local.
GA_score_timeseries_candidate_local	6286-6318 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: GA score timeseries candidate local.
GA_fit_image_local	6319-6359 / 41	Lokale Funktion/Rückruffunktion: GA fit image local.
GA_resizeLike_PATCH_V4	6360-6384 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: GA resize Like PATCH V4.
GA_alphaModFixFromCData_20260504	6385-6423 / 39	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Strict SCM-style alpha safety wrapper. Keeps AlphaData numeric in [0,1] and removes black zero-valued overlay pixels.
GA_loadUnderlayAndOverlayMask_20260504	6424-6495 / 72	Lokale Funktion/Rückruffunktion: GA load Underlay And Overlay Mask 20260504.
walkStruct	6496-6541 / 46	Lokale Funktion/Rückruffunktion: walk Struct.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scoreUnderlay`	6542-6558 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: score Underlay.
`scoreMask`	6559-6571 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: score Mask.
`isBinaryish`	6572-6596 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Binaryish.
`shortFileOnly_20260504`	6597-6612 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: short File Only 20260504.
`localGA_motorExportIntegratedV6`	6613-6634 / 22	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Integrated multi-slice step-motor GroupAnalysis exporter. No external helper files required.
`localGA_exportVideoBundleV6`	6635-6663 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA export Video Bundle V6.
`localGA_exportSCMBundleV6`	6664-6707 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA export SCMBundle V6.
`localGA_askPPTOptionsV6`	6708-6786 / 79	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] SCM-style motor PPT options for GroupAnalysis. Uses GroupAnalysis GUI settings for caxis/alpha/modulation/polarity.
`localGA_buildGroupBundleV6`	6787-6872 / 86	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA build Group Bundle V6.
`localGA_computeWindowMapsV6`	6873-6884 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA compute Window Maps V6.
`localGA_writeMotorPPTV6`	6885-7013 / 129	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] SCM_gui-like motor PPT export for GroupAnalysis group mean maps. Slide order: info slide, then slice 1 windows, slice 2 windows, etc. Each slide contains up to 6...
`localGA_writePPTObjectsV6`	7014-7095 / 82	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA write PPTObjects V6.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localGA_addPictureFitV6`	7096-7115 / 20	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Insert image while preserving aspect ratio. Prevents stretched brain panels.
`localGA_setSlideBlackV6`	7116-7125 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA set Slide Black V6.
`localGA_addTextV6`	7126-7137 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA add Text V6.
`localGA_writePPTSlidePNGs_V6`	7138-7150 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA write PPTSlide PNGs V6.
`localGA_renderFallbackSlideV6`	7151-7201 / 51	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA render Fallback Slide V6.
`localGA_makeInfoPNGV6`	7202-7242 / 41	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA make Info PNGV6.
`localGA_makeInfoTextV6`	7243-7268 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA make Info Text V6.
`localGA_makeColorbarPNGV6`	7269-7300 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA make Colorbar PNGV6.
`localGA_renderTilePNGV6`	7301-7334 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA render Tile PNGV6.
`localGA_polarityModeV11`	7335-7351 / 17	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] SCM_gui signMode equivalent: 1 positive, 2 negative, 3 signed positive+negative.
`localGA_colorLimitsV11`	7352-7383 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA color Limits V11.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localGA_scmColormapsV11`	7384-7439 / 56	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Exact SCM*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] gui-style colormap selection. positive: blackbdy*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] iso if available, else hot. negative-only magnitude: black at 0, winter at high magnitude. signed: winter...
`localGA_overlayRGBV6`	7440-7530 / 91	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] V11: exact SCM_gui-style sign handling and alpha modulation for PPT export.
`localGA_brainMaskFromUnderlayV11`	7531-7546 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA brain Mask From Underlay V11.
`localGA_colorizeV6`	7547-7553 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA colorize V6.
`localGA_underlayRGBV6`	7554-7560 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA underlay RGBV6.
`localGA_cmapForOptsV6`	7561-7578 / 18	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] V11: colorbar matches exact SCM-style overlay rendering.
`localGA_loadBundleV6`	7579-7587 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA load Bundle V6.
`localGA_getPSCFieldV6`	7588-7592 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA get PSCField V6.
`localGA_normalizePSCV6`	7593-7602 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA normalize PSCV6.
`localGA_getTRV6`	7603-7609 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA get TRV6.
`localGA_getUnderlayStackV6`	7610-7632 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA get Underlay Stack V6.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
localGA_fitUnderlayV6	7633-7649 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA fit Underlay V6.
localGA_fitPSCToTargetV6	7650-7659 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA fit PSCTo Target V6.
localGA_resize2V6	7660-7664 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA resize2V6.
localGA_readDisplayOptsV6	7665-7749 / 85	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA read Display Opts V6.
localGA_collectBundlesV6	7750-7763 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA collect Bundles V6.
localGA_rowInfoV6	7764-7772 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA row Info V6.
localGA_toLogicalV6	7773-7776 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA to Logical V6.
localGA_secToIdxV6	7777-7780 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA sec To Idx V6.
localGA_parseRangeV6	7781-7802 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA parse Range V6.
localGA_parseNumListV6	7803-7806 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA parse Num List V6.
localGA_smartStartDirV6	7807-7811 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA smart Start Dir V6.
localGA_phaseLabelV6	7812-7815 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA phase Label V6.
localGA_prctileV6	7816-7820 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA prctile V6.
localGA_smooth2V6	7821-7825 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA smooth2V6.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
localGA_mkdirV6	7826-7826 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA mkdir V6.
localGA_localNameV6	7827-7827 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA local Name V6.
localGA_stripExtV6	7828-7828 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA strip Ext V6.
localGA_setStatusBestEffortV6	7829-7859 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local GA set Status Best Effort V6.
ensureFCRowFilesSizeGA_TARGETED	7860-7877 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ensure FCRow Files Size GA TARGETED.
fcRowFilesForN_TARGETED	7878-7890 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc Row Files For N TARGETED.
isFCGABundleFile_TARGETED	7891-7910 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is FCGABundle File TARGETED.
deriveRowStatusWithFC_TARGETED	7911-7933 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: derive Row Status With FC TARGETED.
findFCGARow_TARGETED	7934-7959 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: find FCGARow TARGETED.
inferGroupFromText_TARGETED	7960-7963 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: infer Group From Text TARGETED.
syncFCGroupsFromTable_TARGETED	7964-7981 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sync FCGroups From Table TARGETED.
fcGroupCountsText_TARGETED	7982-8001 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc Group Counts Text TARGETED.
exportGroupFCResults_TARGETED	8002-8039 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export Group FCResults TARGETED.
findExistingFCGARow_SINGLE_20260616	8040-8066 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: find Existing FCGARow SINGLE 20260616.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
computeSingleGroupFC_SINGLE_20260616	8067-8116 / 50	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute Single Group FC SINGLE 20260616.
setSingleFCAxis_SINGLE_20260616	8117-8129 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Single FCAxis SINGLE 20260616.
mean3nan_SINGLE_20260616	8130-8139 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mean3nan SINGLE 20260616.
pOneSampleApprox_SINGLE_20260616	8140-8143 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: p One Sample Approx SINGLE 20260616.
popupString_SINGLE_20260616	8144-8154 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: popup String SINGLE 20260616.
popupIndex_SINGLE_20260616	8155-8159 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: popup Index SINGLE 20260616.
roiName_SINGLE_20260616	8160-8175 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: roi Name SINGLE 20260616.
alignFCSubjectsToCommonROIs_SINGLE_DIRECT_20260617	8176-8246 / 71	Lokale Funktion/Rückruffunktion: align FCSubjects To Common ROIs SINGLE DIRECT 20260617.
getFCLabels_SINGLE_DIRECT_20260617	8247-8260 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get FCLabels SINGLE DIRECT 20260617.
getFCNames_SINGLE_DIRECT_20260617	8261-8285 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get FCNames SINGLE DIRECT 20260617.
getFCMatrices_SINGLE_DIRECT_20260617	8286-8311 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get FCMatrices SINGLE DIRECT 20260617.
computeSingleGroupFC_ADV_20260617	8312-8367 / 56	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Single-group FC-GA with animal, group, slice filtering.
alignFCSubjectsWithOptions_ADV_20260617	8368-8424 / 57	Lokale Funktion/Rückruffunktion: align FCSubjects With Options ADV 20260617.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`getFCMatricesForSlice_ADV_20260617`	8425-8428 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get FCMatrices For Slice ADV 20260617.
`getMatrixFromStruct_ADV_20260617`	8429-8444 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Matrix From Struct ADV 20260617.
`cmapFC_ADV_20260617`	8445-8469 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cmap FC ADV 20260617.
`fcCmapBlueWhite_20260622`	8470-8474 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc Cmap Blue White 20260622.
`fcCmapBlueWhiteRed_20260622`	8475-8483 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc Cmap Blue White Red 20260622.
`findROIOverlayMap_ADV_20260617`	8484-8581 / 98	ROI*SELECTED*SLICE*UNSQUASH*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] FIX_20260623 Prefer trusted subject-level 3D spatial maps. When Slice 1/2/3/4 is selected, extract the selected plane from that 3D map...
`fcGAOverlaySelectedSubject_UNSQUASH_20260623`	8582-8602 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAOverlay Selected Subject UNSQUASH 20260623.
`fcGAWantedSlice_UNSQUASH_20260623`	8603-8612 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAWanted Slice UNSQUASH 20260623.
`fcGAIsGoodSpatial2D_UNSQUASH_20260623`	8613-8627 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAIs Good Spatial2D UNSQUASH 20260623.
`fcGAIsGoodSpatial3D_UNSQUASH_20260623`	8628-8641 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAIs Good Spatial3D UNSQUASH 20260623.
`refreshFCSlicePopup_CLEAN_20260617`	8642-8709 / 68	ROI*OVERLAY*SLICE*TARGET*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] FIX_20260623 Show true anatomical slices, not duplicated raw sliceResults count.
`exportFCHighResPNG_ADV_20260617`	8710-8734 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export FCHigh Res PNG ADV 20260617.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`refreshFCRegionPopups_SAFE_20260617`	8735-8756 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh FCRegion Popups SAFE 20260617.
`selectFCAnimals_SAFE_20260617`	8757-8780 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: select FCAnimals SAFE 20260617.
`showFCRegionNames_SAFE_20260617`	8781-8809 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show FCRegion Names SAFE 20260617.
`fcTriggerPreview_SAFE_20260617`	8810-8823 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc Trigger Preview SAFE 20260617.
`fcMakeLabels_SAFE_20260617`	8824-8831 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc Make Labels SAFE 20260617.
`fcSide_SAFE_20260617`	8832-8838 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc Side SAFE 20260617.
`fcStripSideForHemi_SAFE_20260617`	8839-8846 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc Strip Side For Hemi SAFE 20260617.
`fcGetLabels_SAFE_20260617`	8847-8855 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc Get Labels SAFE 20260617.
`fcGetNames_SAFE_20260617`	8856-8876 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc Get Names SAFE 20260617.
`fcNanMean_SAFE_20260617`	8877-8881 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc Nan Mean SAFE 20260617.
`fcNanStd_SAFE_20260617`	8882-8886 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc Nan Std SAFE 20260617.
`fcApplyY_SAFE_20260617`	8887-8918 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc Apply Y SAFE 20260617.
`fcGARefreshNameTable_20260622`	8919-8921 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GARefresh Name Table 20260622.
`fcGASetShownInclude_20260622`	8922-8924 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GASet Shown Include 20260622.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fcGAApplyNameTableSelection_20260622`	8925-8930 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAApply Name Table Selection 20260622.
`fcNiceName_SAFE_20260617`	8931-8952 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc Nice Name SAFE 20260617.
`fcNameParts_SAFE_20260622`	8953-8987 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc Name Parts SAFE 20260622.
`plotROIOverlay_ADV_20260617`	8988-9087 / 100	ROI*SELECTED*SLICE*UNSQUASH*FIX_20260623
`fcGAOverlayLockAspect_UNSQUASH_20260623`	9088-9103 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAOverlay Lock Aspect UNSQUASH 20260623.
`fcGAOverlayClickAny_20260623`	9104-9164 / 61	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAOverlay Click Any 20260623.
`fcGAOverlayScrollAny_20260623`	9165-9225 / 61	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAOverlay Scroll Any 20260623.
`fcGACleanFinalLayout_20260624`	9226-9381 / 156	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Final polished FC-GA top layout with equal row spacing.
`fcGASetLabelPos_20260624`	9382-9394 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GASet Label Pos 20260624.
`fcGAFindControlText_20260624`	9395-9417 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAFind Control Text 20260624.
`fcGAFindButtonExact_20260624`	9418-9430 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAFind Button Exact 20260624.
`fcGAFindButtonContains_20260624`	9431-9444 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAFind Button Contains 20260624.
`fcGASetCtrlPos_20260624`	9445-9455 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GASet Ctrl Pos 20260624.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fcGAFixRow2Overlap_FORCE_20260624`	9456-9522 / 67	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Force-separate Subject/View/Hemi/Color/Labels row to remove black popup overlaps.
`fcGAFindTextExact_FORCE_20260624`	9523-9542 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAFind Text Exact FORCE 20260624.
`fcGASetText_FORCE_20260624`	9543-9558 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GASet Text FORCE 20260624.
`fcGASetPopup_FORCE_20260624`	9559-9573 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GASet Popup FORCE 20260624.
`attachFCGABundlesToTable_USE_ROW_20260624`	9574-9678 / 105	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Attach FC-GA bundles to the intended existing table row. Priority: 1) selected row(s) 2) checked Use row(s) 3) fallback name/file matching Never creates new rows.
`fcga_get_use_attach_rows_20260624`	9679-9742 / 64	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Get target rows for FC-GA loading.
`fcga_find_row_with_fc_file_20260624`	9743-9762 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fcga find row with fc file 20260624.
`fcga_sync_loaded_fc_from_rows_20260624`	9763-9803 / 41	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Sync loaded FC subject metadata from the row where its FC file is attached.
`fcga_row_list_txt_20260624`	9804-9818 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fcga row list txt 20260624.
`fcga_merge_fc_state_keep_previous_20260624`	9819-9890 / 72	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Merge newly loaded FC bundle(s) into existing loaded FC state. This prevents loading row 2 from deleting row 1 FC-GA information.
`fcga_subject_key_20260624`	9891-9908 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fcga subject key 20260624.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fcga_restore_previous_fc_rows_20260624`	9909-9928 / 20	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Restore old per-row FC attachments if the new load accidentally cleared them.
`fcga_struct_array_assign_union_20260624`	9929-9955 / 27	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Assign rec into struct array S even if fields differ.
`fcga_struct_union_fields_20260624`	9956-9965 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fcga struct union fields 20260624.
`fcga_add_missing_fields_20260624`	9966-9974 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fcga add missing fields 20260624.
`fcga_blank_struct_20260624`	9975-9982 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fcga blank struct 20260624.
`refreshFCSubjectPopup_ADV_20260617`	9983-10022 / 40	SUBJECT*N0*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] FIX_20260623 If FC bundles are loaded but lastFC is an empty struct, do NOT display Group mean (n=0). Use S.FC.subjects until a real compute result exists.
`fcGARefreshSubjectPopupDetailed_20260624`	10023-10059 / 37	SUBJECT*N0*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] FIX_20260623 Self-healing subject popup: if R has no subjectNames but S.FC.subjects exists, build the dropdown directly from the loaded FC bundle subjects.
`fcGASubjectDisplayName_20260624`	10060-10081 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GASubject Display Name 20260624.
`fcGAShortFileName_20260624`	10082-10098 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAShort File Name 20260624.
`fcGAUseSelectedSubject_20260624`	10099-10132 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAUse Selected Subject 20260624.
`plotSeedProfile_ADV_20260617`	10133-10178 / 46	Lokale Funktion/Rückruffunktion: plot Seed Profile ADV 20260617.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fcGAResetPlotAxes_20260624`	10179-10191 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAReset Plot Axes 20260624.
`fcGAApplyValueAxis_20260624`	10192-10206 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAApply Value Axis 20260624.
`fcGAValueLabel_20260624`	10207-10217 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAValue Label 20260624.
`fcGAGetPlotColor_20260624`	10218-10235 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAGet Plot Color 20260624.
`fcGASelectLightShade_20260624`	10236-10246 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GASelect Light Shade 20260624.
`updateFCTabPreview_ADV_20260617`	10247-10408 / 162	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] FC-GA preview update with correct group mean / individual animal logic.
`fcGADefaultDisplayFisher_20260624`	10409-10430 / 22	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fisher z is the better default for group-level FC averaging. Applied once per GUI instance; user can still switch manually to Pearson r.
`fcGASubjectLabelsFromR_20260624`	10431-10440 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GASubject Labels From R 20260624.
`fcGATickLabelsCompact_20260624`	10441-10461 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GATick Labels Compact 20260624.
`fcGAExtractAnimalFromLabel_20260624`	10462-10477 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAExtract Animal From Label 20260624.
`fcGAMeanSem_20260624`	10478-10485 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAMean Sem 20260624.
`fcExportLargeView_GA_20260622`	10486-10496 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc Export Large View GA 20260622.
`fcGALargeCopyString_20260624`	10497-10507 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GALarge Copy String 20260624.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fcGALargeValue_20260624`	10508-10512 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GALarge Value 20260624.
`fcGALargeMakePopup_20260624`	10513-10519 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GALarge Make Popup 20260624.
`fcGALargeMakeText_20260624`	10520-10524 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GALarge Make Text 20260624.
`fcGAIsAlphaChoice_20260624`	10525-10529 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAIs Alpha Choice 20260624.
`showFCLargeView_GA_20260622`	10530-10564 / 35	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Large FC-GA window with Subject and ROI subset selector restored.
`plotAnimalPairValues_ADV_20260617`	10565-10628 / 64	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Animal pair values: individual animals as circles, group mean as horizontal bar between animals.
`plotROIPairSummary_ADV_20260617`	10629-10702 / 74	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] ROI pair summary: individual animals as circles, mean as horizontal bar.
`fcGAAutoValueYLim_20260624`	10703-10738 / 36	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Respect Y: Auto. If Auto is off, use manual Y controls.
`fcGAFmtTicks_20260624`	10739-10755 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAFmt Ticks 20260624.
`fcGAEnsureROISelector_20260624`	10756-10804 / 49	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Adds/restores ROI selector in the normal FC-GA GUI.
`fcGAGetROISelectorItems_20260624`	10805-10819 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAGet ROISelector Items 20260624.
`fcGAGetROISelectorChoice_20260624`	10820-10838 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAGet ROISelector Choice 20260624.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fcGAROISelectorChanged_20260624`	10839-10860 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAROISelector Changed 20260624.
`fcGAROIManualPick_20260624`	10861-10904 / 44	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Select/unselect up to 20 benchmark ROIs manually.
`fcGAGetManualROIIdx_20260624`	10905-10915 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAGet Manual ROIIdx 20260624.
`fcGASelectedOrTopROIIdx_20260622`	10916-11004 / 89	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] ROI subset selector. Output is alphabetically sorted so heatmap Y axis is A-to-Z top-to-bottom.
`fcGARegionSortKeys_20260624`	11005-11017 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GARegion Sort Keys 20260624.
`fcGAAlphaSortIdx_20260624`	11018-11028 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAAlpha Sort Idx 20260624.
`fcGATopIdx_20260624`	11029-11043 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GATop Idx 20260624.
`fcGAColormap_LOCAL_20260624`	11044-11067 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAColormap LOCAL 20260624.
`fcGADrawHeatmapGrid_LOCAL_20260624`	11068-11079 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GADraw Heatmap Grid LOCAL 20260624.
`fcGAHeatmapFontSmall_20260624`	11080-11090 / 11	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Compatibility hook. Title/colorbar font sizes are now protected in plotFCMatrix.
`fcGAInstallHeatmapScroll_20260624`	11091-11103 / 13	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Heatmap scrolling: Ctrl+scroll zooms; normal scroll pages alphabetic blocks.
`fcGAHeatmapScrollPage_20260624`	11104-11141 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAHeatmap Scroll Page 20260624.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fcGAHeatmapZoom_20260624`	11142-11173 / 32	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Ctrl+scroll zoom into heatmap around mouse position.
`fcGALargeReplot_20260622`	11174-11200 / 27	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Large replot with ROI selector callback and Ctrl-scroll zoom support.
`fcGAInstallOverlayClickAnyMode_20260624`	11201-11219 / 19	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Robust click-to-set-seed for ROI overlay in normal and large view.
`fcGAOverlayClickAnyMode_20260624`	11220-11262 / 43	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAOverlay Click Any Mode 20260624.
`fcGAGetOverlayLabelMap_20260624`	11263-11283 / 21	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Find the best atlas/ROI label volume available in R, S.lastFC, or S.FC.subjects.
`fcGACollectLabelCandidates_20260624`	11284-11317 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GACollect Label Candidates 20260624.
`fcGAAddLabelCandidate_20260624`	11318-11335 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAAdd Label Candidate 20260624.
`fcGALabelCandidateScore_20260624`	11336-11358 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GALabel Candidate Score 20260624.
`fcGAGetImageSizeFromAxes_20260624`	11359-11371 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAGet Image Size From Axes 20260624.
`fcGAFindClickedLabel_20260624`	11372-11406 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAFind Clicked Label 20260624.
`fcGAReadLabelAround_20260624`	11407-11428 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GARead Label Around 20260624.
`fcGASetSeedByLabel_20260624`	11429-11450 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GASet Seed By Label 20260624.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fcGACurrentSliceIndex_20260624`	11451-11482 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GACurrent Slice Index 20260624.
`fcGAHeatLabels_20260624`	11483-11508 / 26	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Heatmap labels. Merged names are already base-only, but strip side prefixes again for safety.
`fcGAStripSidePrefix_20260624`	11509-11521 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAStrip Side Prefix 20260624.
`fcGAEnsureHemiCallbacks_20260625`	11522-11539 / 18	SMALL*HEMI*REFRESH*FIX*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] 20260623 Make sure changing Hemi/View/Display/etc. really refreshes the normal FC-GA plot.
`fcGARequestPreviewRefresh_20260625`	11540-11575 / 36	SMALL*HEMI*REFRESH*FIX*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] 20260623 Robust refresh for both normal/small FC-GA panel and Large view.
`applyHemisphereMode_ADV_20260617`	11576-11671 / 96	SMALL*HEMI*REFRESH*FIX*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] 20260623 Correct FC-GA hemisphere computation. All = full matrix. Merged L+R = collapse L/R homologues into base ROI names. Left...
`fcGAHemiMask_20260625`	11672-11701 / 30	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Detect side from names such as R*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] AAA, L*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] AAA, Right*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] AAA, AAA*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] R, etc.
`fcGAHemiSideBase_20260625`	11702-11745 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAHemi Side Base 20260625.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fcGAMergeHemisphereMatrix_20260625`	11746-11780 / 35	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Collapse L/R homologues into one matrix per base region.
`fcGANanMeanVec_20260625`	11781-11786 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GANan Mean Vec 20260625.
`fcGAReconcileHemiLabels_20260625`	11787-11800 / 14	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] For merged mode, use collapsed base ROI names/labels returned by applyHemisphereMode.
`plotFCMatrix_CLEAN_20260617`	11801-11843 / 43	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Heatmap plotter with hemisphere-aware axis labels.
`fcGAAxisNamesForHemi_20260625`	11844-11862 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fc GAAxis Names For Hemi 20260625.
`fcGAHeatLabels_20260625`	11863-11886 / 24	SMALL*HEMI*REFRESH*FIX*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] 20260623 Labels for heatmap. Strip side prefixes when title/axis already defines side.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Subject/ROI import and group-analysis interface. Retains assignment, metric, display and statistical settings.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function hFig = GroupAnalysis(varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `blackbdy_iso.m`; `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_signal.m`; `deConfUSIon_ui.m`; 14 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 11886 physische Dateizeilen; 402 Deklarationen.

GroupAnalysis_Common.m

Tabelle 52. Funktionsübersicht - GroupAnalysis_Common.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`GroupAnalysis_Common`	1-36 / 36	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.
`ga_print_module_error_local`	37-63 / 27	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Print full module errors in Command Window.
`resolveLocalActionName_GA_dispatch`	64-111 / 48	Lokale Funktion/Rückruffunktion: resolve Local Action Name GA dispatch.
`mkBtn`	112-118 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mk Btn.
`mkTabBtn`	119-126 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mk Tab Btn.
`defaultOutDir`	127-134 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: default Out Dir.
`sanitizeFilename`	135-148 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sanitize Filename.
`flipud_any`	149-159 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: flipud any.
`strtrimSafe`	160-171 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: strtrim Safe.
`safeNum`	172-178 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe Num.
`logicalCellValue`	179-196 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: logical Cell Value.
`clampSelRows`	197-205 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clamp Sel Rows.
`logicalCol`	206-216 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: logical Col.
`colAsStr`	217-223 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: col As Str.
`uniqueStable`	224-235 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: unique Stable.
`sanitizeTableStruct`	236-269 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sanitize Table Struct.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`mergeUniqueStable`	270-281 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: merge Unique Stable.
`subjToUITable`	282-300 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: subj To UITable.
`applyUITableToSubj`	301-328 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply UITable To Subj.
`deriveRowStatus`	329-359 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: derive Row Status.
`fixAxesInset`	360-368 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fix Axes Inset.
`previewColors`	369-378 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: preview Colors.
`styleAxesMode`	379-398 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: style Axes Mode.
`recolorAxesText`	399-408 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: recolor Axes Text.
`moveTitleUp`	409-417 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: move Title Up.
`titleYForStyle`	418-425 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: title YFor Style.
`deleteAllColorbars`	426-433 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: delete All Colorbars.
`hardClearAx`	434-462 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: hard Clear Ax.
`buildTableRowColorsDisplay`	463-491 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Table Row Colors Display.
`simplifyROIFileLabel`	492-528 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: simplify ROIFile Label.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
bundlePresenceLabel	529-543 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: bundle Presence Label.
resolveDisplayGroupNames	544-601 / 58	Lokale Funktion/Rückruffunktion: resolve Display Group Names.
groupRowColorGA	602-632 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: group Row Color GA.
tern	633-640 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: tern.
makeRowKeys	641-652 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Row Keys.
exportGroupAnalysisExcelWorkbook	653-693 / 41	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export Group Analysis Excel Workbook.
writeExcelSheetCompat	694-708 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: write Excel Sheet Compat.
buildROIStatisticsSheetForExcel	709-740 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build ROIStatistics Sheet For Excel.
buildExclusionHistorySheetForExcel	741-755 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Exclusion History Sheet For Excel.
buildMetadataSheetForExcel	756-799 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Metadata Sheet For Excel.
buildOutlierAuditSheetForExcel	800-906 / 107	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Outlier Audit Sheet For Excel.
extractRowMetaForExcel	907-938 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: extract Row Meta For Excel.
extractRowMetaLight	939-972 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: extract Row Meta Light.
deriveAuditRowState	973-988 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: derive Audit Row State.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`buildConditionWideSheetForExcel`	989-1091 / 103	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Condition Wide Sheet For Excel.
`appendGroupedRows`	1092-1125 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: append Grouped Rows.
`sortMetadataRows`	1126-1142 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sort Metadata Rows.
`sortSubjectIdxForMetadata`	1143-1161 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sort Subject Idx For Metadata.
`readROITxtHeaderMeta`	1162-1277 / 116	Lokale Funktion/Rückruffunktion: read ROITxt Header Meta.
`conditionRankForExport`	1278-1288 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: condition Rank For Export.
`safeKeyStr`	1289-1300 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe Key Str.
`logicalToText`	1301-1312 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: logical To Text.
`yesNoText`	1313-1320 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: yes No Text.
`styleGroupAnalysisWorkbook`	1321-1583 / 263	Lokale Funktion/Rückruffunktion: style Group Analysis Workbook.
`excelRGB`	1584-1587 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: excel RGB.
`excelColLetter`	1588-1598 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: excel Col Letter.
`tcdf_local`	1599-1622 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: tcdf local.
`fcdf_local`	1623-1634 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fcdf local.
`nanmean_local`	1635-1645 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: nanmean local.
`nanstd_local`	1646-1660 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: nanstd local.
`repSize`	1661-1664 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: rep Size.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`tryReadSCMroiExportTxt`	1665-1802 / 138	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Robust SCM ROI TXT time-course reader. New SCM exports contain: # PSC_REBASED: 1 Old SCM exports do not. For those files the BaselineWindow header is
`loadPipelineStruct`	1803-1816 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Pipeline Struct.
`pullFields`	1817-1822 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pull Fields.
`readROITxt`	1823-1831 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: read ROITxt.
`roiMeanTimecourse`	1832-1883 / 52	Lokale Funktion/Rückruffunktion: roi Mean Timecourse.
`extractROITC_fromDataAndROI`	1884-1894 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: extract ROITC from Data And ROI.
`extractROITC_legacyMat`	1895-1958 / 64	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Robust legacy ROI MAT reader. MATLAB 2017b-safe and intentionally simple.
`trimmedMean`	1959-1975 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: trimmed Mean.
`robustPeak`	1976-2008 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: robust Peak.
`plateauMean`	2009-2021 / 13	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fixed requested window; count expected samples on the actual grid, including positions outside the recording. Missing tails must still fail coverage.
`roiExpectedGridSamples`	2022-2028 / 7	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] floor(duration/dt)+1 overcounts off-grid intervals by one sample.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
drawSEM	2029-2044 / 16	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] One quadrilateral per valid adjacent sample pair. NaNs cannot invalidate the whole band or bridge missing intervals; dense unsmoothed traces do not require...
excelPastelColor	2045-2058 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: excel Pastel Color.
applyExcelBoxBorder	2059-2066 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Excel Box Border.
excelCellChar	2067-2082 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: excel Cell Char.
isGroupAName	2083-2087 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Group AName.
isGroupBName	2088-2092 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Group BName.
extractDataSummaryQuick	2093-2119 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: extract Data Summary Quick.
computeStats	2120-2234 / 115	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute Stats.
oneSampleT_vec	2235-2247 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: one Sample T vec.
studentT_equalVar_vec	2248-2261 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: student T equal Var vec.
welchT_vec	2262-2275 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: welch T vec.
oneWayANOVA_metric	2276-2306 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: one Way ANOVA metric.
detectOutliers	2307-2322 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: detect Outliers.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`makeCacheKey`	2323-2326 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Cache Key.
`getCachedROIEntry`	2327-2388 / 62	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Robust cached ROI timecourse reader.
`validateROIMetricSettings`	2389-2409 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: validate ROIMetric Settings.
`reportROIMetricCoverage`	2410-2434 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: report ROIMetric Coverage.
`runROITimecourseAnalysis`	2435-2623 / 189	Lokale Funktion/Rückruffunktion: run ROITimecourse Analysis.
`nanmedian_local`	2624-2652 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: nanmedian local.
`extractMetaFromSources`	2653-2686 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: extract Meta From Sources.
`parseMetaSingleText`	2687-2818 / 132	Lokale Funktion/Rückruffunktion: parse Meta Single Text.
`makeUITableDisplayData`	2819-2838 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make UITable Display Data.
`stripUITablePlaceholders`	2839-2885 / 47	Lokale Funktion/Rückruffunktion: strip UITable Placeholders.
`mapConditionFromGroup`	2886-2911 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: map Condition From Group.
`sortGroupNamesStableGA`	2912-2946 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sort Group Names Stable GA.
`getSmartBrowseDir`	2947-3010 / 64	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Smart Browse Dir.
`guessSubjectID`	3011-3043 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: guess Subject ID.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`studio_resolve_paths`	3044-3088 / 45	Lokale Funktion/Rückruffunktion: studio resolve paths.
`guessAnalysedRoot`	3089-3117 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: guess Analysed Root.
`safeMkdirIfNeeded`	3118-3124 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe Mkdir If Needed.
`sanitizeName`	3125-3179 / 55	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Standalone safe filename/folder sanitizer. Do not call sanitizeFilename here, because sanitizeFilename may be nested inside GroupAnalysis and invisible to file-level...
`updatePreviewAxes`	3180-3216 / 37	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Safe fallback for GroupAnalysis ROI preview axes styling. This is intentionally simple and GUI-safe.
`exportOnePreview`	3217-3232 / 16	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Local ROI preview renderer used by GroupAnalysis.m and GroupAnalysis_Common.m.
`gaPrevTop`	3233-3259 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Top.
`gaPrevBottom`	3260-3296 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Bottom.
`pairLinePalette`	3297-3302 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pair Line Palette.
`connectAnimalPoints`	3303-3346 / 44	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Only unique, explicit Animal IDs are paired. Never guess from filenames, merge similarly named animals, or average duplicate sessions/ROIs.
`applyTimeTicks`	3347-3352 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Time Ticks.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
gaPrevStatsText	3353-3357 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Stats Text.
gaPrevClear	3358-3364 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Clear.
gaPrevColors	3365-3368 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Colors.
gaPrevField	3369-3373 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Field.
gaPrevSmooth	3374-3389 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Smooth.
gaPrevGroupColor	3390-3398 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Group Color.
gaPrevMakeField	3399-3403 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Make Field.
gaPrevDisplayNames	3404-3411 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Display Names.
gaPrevDisplayName	3412-3416 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Display Name.
gaPrevApplyY	3417-3438 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Apply Y.
gaPrevStars	3439-3444 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Prev Stars.
assignGroupColorsWithMode	3445-3554 / 110	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Robust group color assignment for ROI preview and exports. Accepts old and new call styles.
gaFieldAny_cleanfix	3555-3569 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Field Any cleanfix.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`gaText_cleanfix`	3570-3581 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Text cleanfix.
`gaColor_cleanfix`	3582-3627 / 46	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ga Color cleanfix.
`makeAuditMatchKey`	3628-3642 / 15	GA*EXCEL*AUDIT*MATCHKEY*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] FIX_20260504 Robust row key used by Excel export / outlier audit matching.
`localAuditCellToStr`	3643-3676 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Audit Cell To Str.
`pairedMetricDifferences`	3677-3704 / 28	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Explicit PairID takes priority; empty PairIDs fall back to Animal ID.
`roiAnimalCatalog`	3705-3722 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: roi Animal Catalog.
`drawROITimecourseCurves`	3723-3802 / 80	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Display choices never alter the group mean, plateau values or statistics.
`roiAnimalConditionMatches`	3803-3815 / 13	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Explicit row conditions take precedence over the fallback group mapping.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Shared group readers, time-course calculations, metrics, statistical formulas and exports dispatched by action.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function varargout = GroupAnalysis_Common(action, varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `GroupAnalysis.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `lib/group/gaDrawROISignificance.m`; `lib/group/gaFormatPValue.m`; `lib/group/gaMaximumPlateau.m`; 2 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 3815 physische Dateizeilen; 131 Deklarationen.

GroupAnalysis_FC.m

Tabelle 53. Funktionsübersicht - GroupAnalysis_FC.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`GroupAnalysis_FC`	5-33 / 29	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.
`ga_print_module_error_local`	34-60 / 27	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Print full module errors in Command Window.
`resolveLocalActionName_GA_dispatch`	61-108 / 48	Lokale Funktion/Rückruffunktion: resolve Local Action Name GA dispatch.
`findFCBundlesRecursive`	109-138 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: find FCBundles Recursive.
`isFCGroupBundleFile`	139-161 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is FCGroup Bundle File.
`getCachedFCBundle`	162-194 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Cached FCBundle.
`loadFCGroupBundlesFromFiles`	195-332 / 138	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load FCGroup Bundles From Files.
`makeDefaultFCNames`	333-339 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Default FCNames.
`inferFCGroupFromText`	340-351 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: infer FCGroup From Text.
`strtrimSafe`	352-363 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: strtrim Safe.
`makeCacheKey`	364-367 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Cache Key.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Group FC bundle loading, subject/edge summaries and connectivity export paths.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function varargout = GroupAnalysis_FC(action, varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `GroupAnalysis.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `lib/connectivity/fusiFCGroupSelectPeriod.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 367 physische Dateizeilen; 11 Deklarationen.

GroupAnalysis_Map.m

Tabelle 54. Funktionsübersicht - GroupAnalysis_Map.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`GroupAnalysis_Map`	2-47 / 46	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] GroupAnalysis_Map - self-contained map backend for modular GroupAnalysis. MATLAB 2017b + 2023b compatible.
`localPackOut`	48-55 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Pack Out.
`localGetCachedGroupBundle`	56-92 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Cached Group Bundle.
`localBuildPreviewMapFromBundle`	93-122 / 30	GA*STEPMOTOR*SCM*MAP*PATCH_V1
`localHasExportedMap`	123-132 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Has Exported Map.
`localGetExportedMap`	133-143 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Exported Map.
`localRecomputeMapFromPSC`	144-180 / 37	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Integrated V6 robust for single-slice [Y X T], step-motor [Y X Z T], and static maps.
`localResolvePreviewUnderlay`	181-220 / 40	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Resolve Preview Underlay.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localGetBundleUnderlayByMode`	221-253 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Bundle Underlay By Mode.
`localMapPolarityModeV11`	254-270 / 17	SCM*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] gui signMode equivalent for GroupAnalysis*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Map display.
`localMapColorLimitsV11`	271-300 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Map Color Limits V11.
`localMapSCMColormapsV11`	301-338 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Map SCMColormaps V11.
`localMapColorizeV11`	339-353 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Map Colorize V11.
`localRenderPSCOverlay`	354-464 / 111	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] V11: exact SCM_gui-style sign handling and alpha modulation for live GroupAnalysis display.
`localRunPSCMapAnalysis`	465-510 / 46	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Run PSCMap Analysis.
`localLoadGroupUnderlayFile`	511-527 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Load Group Underlay File.
`localExportMapDisplayPNG`	528-540 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Export Map Display PNG.
`localBuildGroupAnalysisVideoExportGA`	541-560 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Group Analysis Video Export GA.
`localApplySliceFromStateToBundle`	561-574 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Apply Slice From State To Bundle.
`localExportGroupMapPPTCompat`	575-604 / 30	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Compatibility handler for old map-backend PPT export action.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localApplyHemisphereFlip`	605-623 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Apply Hemisphere Flip.
`localSqueeze2D`	624-638 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Squeeze2D.
`localPickZ`	639-653 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Pick Z.
`localAnyTo2D`	654-669 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Any To2D.
`localResizeLike`	670-686 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Resize Like.
`localToRGB`	687-698 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local To RGB.
`localToGray`	699-712 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local To Gray.
`localFlipUD`	713-717 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Flip UD.
`localSmooth2D`	718-725 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Smooth2D.
`localNanMean3`	726-733 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Nan Mean3.
`localNanMedian3`	734-746 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Nan Median3.
`localGetCharField`	747-751 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Char Field.
`localGetNumField`	752-757 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Num Field.
`localGetVecField`	758-769 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Vec Field.
`localGetLogicalField`	770-774 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Logical Field.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`strtrimSafeLocal`	775-781 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: strtrim Safe Local.
`onExportGroupMapPPT_fromMain`	782-903 / 122	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Parser-safe Group Map PPT export helper.

GA*AUTO*ERROR*PRINT*PATCH_V1

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function varargout = GroupAnalysis_Map(action, varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `GroupAnalysis.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `blackbdy_iso.m`; `deConfUSIon_setup.m`; `winter_brain_fsl.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 903 physische Dateizeilen; 37 Deklarationen.

ica_denoise.m

Tabelle 55. Funktionsübersicht - ica_denoise.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`ica_denoise`	1-110 / 110	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] ICA_DENOISE V12 — integrated all-slice / slice-specific recompute GUI
`computeICA`	111-142 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute ICA.
`ica_v12_gui`	143-198 / 56	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ica v12 gui.
`scopeChanged`	199-208 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scope Changed.
`renderPage`	209-226 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: render Page.
`basisChanged`	227-230 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: basis Changed.
`onCellClick`	231-237 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Cell Click.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
previewComponent	238-298 / 61	Lokale Funktion/Rückruffunktion: preview Component.
enhanceIcaMapClean	299-324 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: enhance Ica Map Clean.
updateRoiControls	325-334 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Roi Controls.
onMapHover	335-355 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Map Hover.
onMapClick	356-405 / 50	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Map Click.
drawRoiOverlay	406-435 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: draw Roi Overlay.
clearHoverRoi	436-440 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clear Hover Roi.
clearFixedRoi	441-445 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clear Fixed Roi.
local_prctile	446-459 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local prctile.
refreshSelectionUI	460-466 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Selection UI.
prevPage	467-467 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: prev Page.
nextPage	468-468 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: next Page.
applyAndClose	469-469 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply And Close.
cancelAndClose	470-470 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cancel And Close.
onKey	471-476 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Key.
onScrollWheel	477-489 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Scroll Wheel.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
showHelp	490-490 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Help.
scopeLabel	491-493 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scope Label.
getIdx	494-497 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Idx.
onoff	498-506 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: onoff.
fastica_symm	507-552 / 46	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fastica symm.
emptyStats	553-570 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: empty Stats.
onoff	571-574 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: onoff.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Slice-aware ICA component estimation, review and removal, with convergence information and retained input on cancel.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [newData, stats] = ica_denoise(dataIn, saveRoot, tag, opts)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_signal.m`; `deConfUSIon_ui.m`; `deConfUSIon_utils.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 574 physische Dateizeilen; 30 Deklarationen.

imregdemons_preprocess.m

Tabelle 56. Funktionsübersicht - imregdemons_preprocess.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
imregdemons_preprocess	1-357 / 357	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] imregdemons_preprocess Supports: - 3D input: Iin [Y X T] - 4D input: Iin [Y X Z T]
globalMedianOverTime	358-365 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: global Median Over Time.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`reduceTo2D`	366-372 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reduce To2D.
`detectStepMotorMode`	373-408 / 36	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Conservative auto-detection. Explicit user flag wins. Otherwise look for common motor keywords/flags.
`structHasMotorKeyword`	409-444 / 36	Lokale Funktion/Rückruffunktion: struct Has Motor Keyword.
`hasMotorKeyword`	445-460 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: has Motor Keyword.
`toLogicalLocal`	461-476 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: to Logical Local.
`runDemonsSafe`	477-536 / 60	HUMOR*IMREG*SAFE*MOTOR*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] PATCH_V2 Safe wrapper around imregdemons for small step-motor slices.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Temporal block reduction followed by 2D, per-plane or true 3D demons registration and associated QC.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function out = imregdemons_preprocess(Iin, TRin, opts)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fUSI_Live_Studio.m`; `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_ui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 536 physische Dateizeilen; 8 Deklarationen.

interpolate3D.m

Tabelle 57. Funktionsübersicht - interpolate3D.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`interpolate3D`	1-79 / 79	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] interpolate3D (ROBUST) Paper-faithful intent: - Resample scan.Data to atlas.VoxelSize - Then flip/permute axes to match atlas orientation (same as paper code)
`sanitizeVoxelSize`	80-91 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sanitize Voxel Size.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] interpolate3D (ROBUST) Paper-faithful intent: - Resample scan.Data to atlas.VoxelSize - Then flip/permute axes to match atlas orientation (same as paper code) Fixes: - Avoids meshgrid/meshgridvectors issues by using ndgrid + interpn - Sanitizes VoxelSize (handles NaN/Inf/<=0) - Guards empty/invalid target sizes MATLAB 2017b compatible

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function scanInt = interpolate3D(atlas, scan)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `AtlasRegistration.m`; `lib/atlas/deConfUSIon_auto_register_3d.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 91 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

interpolateRejectedVolumes.m

Tabelle 58. Funktionsübersicht - interpolateRejectedVolumes.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`interpolateRejectedVolumes`	1-25 / 25	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] interpolateRejectedVolumes Interpolate rejected volumes along time (Urban/Montaldo style) INPUT I : [nz x nx x nVols]

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] interpolateRejectedVolumes Interpolate rejected volumes along time (Urban/Montaldo style) INPUT I : [nz x nx x nVols] outliers : logical [nVols x 1] OUTPUT

Iout : same size as I LOGIC: IDENTICAL to fusi*video*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] soner10 Author: Soner Caner Cagun Refactor: Naman Jain

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function Iout = interpolateRejectedVolumes(I, outliers)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_signal.m`; `deConfUSIon_ui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 25 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

loadDataCallback.m

Tabelle 59. Funktionsübersicht - loadDataCallback.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`loadDataCallback`	1-138 / 138	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.
`localLog`	139-162 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Log.
`localStatus`	163-177 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Status.
`localUnlock`	178-189 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Unlock.
`localRefreshDropdown`	190-213 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Refresh Dropdown.
`localGetName`	214-224 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Name.
`localShort`	225-231 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Short.
`localDefaultStart`	232-246 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Default Start.
`localRoots`	247-264 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Roots.
`localMkdir`	265-268 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Mkdir.
`localDetectProbe`	269-285 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Detect Probe.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localCleanName`	286-292 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Clean Name.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Internal public entry points, major guis and compatibility dispatchers. See its interface and callers for its specific workflow role.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function loadDataCallback(src,~)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/io/fusiResolveAnalysisFolder.m`; `lib/io/studioRequireTimeSeriesFile.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_add_preproc_lazy_datasets.m`; `loadFUSIData.m`; 1 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 292 physische Dateizeilen; 12 Deklarationen.

loadFUSIData.m

Tabelle 60. Funktionsübersicht - loadFUSIData.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`loadFUSIData`	1-452 / 452	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] loadFUSIData Robust fUSI data loader with TR / time inference INPUT dataFile : full path to .mat / .nii / .nii.gz
`getFileTypeKey`	453-467 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get File Type Key.
`convertNiftiToI`	468-488 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: convert Nifti To I.
`findBestImagingVariable`	489-516 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: find Best Imaging Variable.
`collectImagingCandidates`	517-647 / 131	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collect Imaging Candidates.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scoreImagingCandidate`	648-723 / 76	Lokale Funktion/Rückruffunktion: score Imaging Candidate.
`firstPositiveScalarFound`	724-734 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: first Positive Scalar Found.
`firstNumericVectorFound`	735-745 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: first Numeric Vector Found.
`searchByNames`	746-850 / 105	Lokale Funktion/Rückruffunktion: search By Names.
`inferProbeTypeFromLoadedArray`	851-898 / 48	Lokale Funktion/Rückruffunktion: infer Probe Type From Loaded Array.
`tryFieldValue`	899-937 / 39	Lokale Funktion/Rückruffunktion: try Field Value.
`localLoadSelected`	938-967 / 30	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Avoid loading every large alternative movie/processed array in a MAT file.
`reportProgress`	968-971 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: report Progress.
`localTimeScale`	972-992 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Time Scale.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Loads supported acquisition files, resolves primary image arrays, dimensions, timing and metadata, with optional measured loading information.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [data, meta, timing] = loadFUSIData(dataFile, fallbackTR, progress)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_callback.m`; `fusi_studio_GUI.m`; `lib/connectivity/fusiFCLoadScan.m`; `loadDataCallback.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `lib/io/fusiFindMovedDataPath.m`; `lib/io/fusiLoadMatVariables.m`; `lib/io/fusiRememberDataRoot.m`; 1 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 992 physische Dateizeilen; 14 Deklarationen.

mapscan.m

Tabelle 61. Funktionsübersicht - mapscan.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`mapscan`	24-41 / 18	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.
`cuts`	42-62 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cuts.
`setData`	63-80 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Data.
`rgbfunc`	81-110 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: rgbfunc.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Urban Lab - NERF empowered by imec, KU Leuven and VIB Mace Lab - Max Planck institute of Neurobiology Authors: G. MONTALDO, E. MACE Review & test: C.BRUNNER, M. GRILLET September 2020

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `classdef mapscan < handle`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `registration_ccf.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 110 physische Dateizeilen; 4 Deklarationen.

mask.m

Tabelle 62. Funktionsübersicht - mask.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`mask`	1-541 / 541	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] mask.m - fUSI Studio Mask Editor MATLAB 2017b / 2023b compatible PURPOSE - Draw a brain / underlay mask - Draw an overlay / signal mask - Save both into ONE MAT bundle
`makeText`	542-564 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Text.
`makeButton`	565-577 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Button.
`makeSlider`	578-819 / 242	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Slider.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`resolveRegistration2DStartPath`	820-955 / 136	Lokale Funktion/Rückruffunktion: resolve Registration2DStart Path.
`onToggleEditor`	956-968 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Toggle Editor.
`onTogglePreview`	969-980 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Toggle Preview.
`onTargetBrain`	981-986 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Target Brain.
`onTargetOverlay`	987-992 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Target Overlay.
`updateTargetUI`	993-1004 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Target UI.
`onTabSelect`	1005-1009 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Tab Select.
`updateTabUI`	1010-1023 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Tab UI.
`onShowOverlayToggle`	1024-1028 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Show Overlay Toggle.
`onOverlayAlphaChange`	1029-1035 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Overlay Alpha Change.
`onUnderlayMode`	1036-1067 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Underlay Mode.
`onLoadExternal`	1068-1085 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Load External.
`loadExternalUnderlayInteractive`	1086-1129 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load External Underlay Interactive.
`onGlobalScaling`	1130-1135 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Global Scaling.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onDbEdit`	1136-1154 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Db Edit.
`updateDbControlsEnabled`	1155-1171 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Db Controls Enabled.
`onSliceChange`	1172-1179 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Slice Change.
`onScrollWheel`	1180-1205 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Scroll Wheel.
`onDisplayChange`	1206-1220 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Display Change.
`onCmapChange`	1221-1226 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Cmap Change.
`onAdvancedUnderlayChange`	1227-1241 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Advanced Underlay Change.
`onResetUnderlayFX`	1242-1256 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Reset Underlay FX.
`syncAdvancedControls`	1257-1271 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sync Advanced Controls.
`updateAdvancedControlsEnabled`	1272-1301 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Advanced Controls Enabled.
`saveCurrentDisplayPreset`	1302-1324 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: save Current Display Preset.
`loadDisplayPreset`	1325-1349 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Display Preset.
`syncDisplayControlsFromState`	1350-1364 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sync Display Controls From State.
`onBrushChange`	1365-1371 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Brush Change.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onShapeChange`	1372-1378 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Shape Change.
`onSmoothSize`	1379-1383 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Smooth Size.
`onSmooth`	1384-1395 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Smooth.
`onFillSlice`	1396-1407 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Fill Slice.
`onFillAll`	1408-1422 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Fill All.
`onCopySliceToAll`	1423-1456 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Copy Slice To All.
`onAutoMask`	1457-1560 / 104	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Auto Mask.
`restoreAutoMaskPointer`	1561-1564 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: restore Auto Mask Pointer.
`onClearSlice`	1565-1575 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Clear Slice.
`onClearMask`	1576-1587 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Clear Mask.
`onSaveBrain`	1588-1591 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Save Brain.
`onSaveOverlay`	1592-1595 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Save Overlay.
`onSaveBoth`	1596-1599 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Save Both.
`saveMaskBundle`	1600-1884 / 285	Lokale Funktion/Rückruffunktion: save Mask Bundle.
`onKey`	1885-1896 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Key.
`onHelp`	1897-1976 / 80	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Help.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
onCloseReturn	1977-2027 / 51	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Close Return.
notifyStudioReady	2028-2067 / 40	Lokale Funktion/Rückruffunktion: notify Studio Ready.
onMouseDown	2068-2103 / 36	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Mouse Down.
onMouseUp	2104-2108 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Mouse Up.
onMouseMove	2109-2142 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Mouse Move.
stopPainting	2143-2150 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: stop Painting.
renderNow	2151-2234 / 84	Lokale Funktion/Rückruffunktion: render Now.
buildDisplayUnderlay	2235-2263 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Display Underlay.
buildBrainImageForSave_native	2264-2280 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Brain Image For Save native.
updateTitle	2281-2285 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Title.
updateStatus	2286-2310 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Status.
fxLabel	2311-2326 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fx Label.
renderBrushPreview	2327-2356 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: render Brush Preview.
deleteBrushPreview	2357-2364 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: delete Brush Preview.
disp2raw	2365-2376 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: disp2raw.
paintSegmentRaw	2377-2388 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: paint Segment Raw.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`stampAtRaw`	2389-2431 / 43	Lokale Funktion/Rückruffunktion: stamp At Raw.
`setPixelsDisk`	2432-2463 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Pixels Disk.
`invalidateBrushCache`	2464-2470 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: invalidate Brush Cache.
`getBrushKernel`	2471-2489 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Brush Kernel.
`isCursorOverAxes`	2490-2502 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Cursor Over Axes.
`getCursorXYdisp`	2503-2514 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Cursor XYdisp.
`computeUnderlayVolume`	2515-2593 / 79	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute Underlay Volume.
`underlayMeanLinear`	2594-2602 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: underlay Mean Linear.
`underlayMaxLinear`	2603-2611 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: underlay Max Linear.
`underlayStandardizedEqualized`	2612-2631 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: underlay Standardized Equalized.
`equalizeImageVasc_local`	2632-2690 / 59	Lokale Funktion/Rückruffunktion: equalize Image Vasc local.
`underlayMedianLinear`	2691-2704 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: underlay Median Linear.
`underlayMIP_Z_ofMeanT`	2705-2722 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: underlay MIP Z of Mean T.
`underlayImregdemonsMeanDB`	2723-2742 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: underlay Imregdemons Mean DB.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`pickSubsampleIdx`	2743-2751 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pick Subsample Idx.
`loadUnderlayAny`	2752-2801 / 50	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Underlay Any.
`squeezeTo2Dor3D`	2802-2810 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: squeeze To2Dor3D.
`fitUnderlayToDims`	2811-2843 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fit Underlay To Dims.
`fitExternalUnderlayToDims`	2844-2869 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fit External Underlay To Dims.
`fitMaskToDims`	2870-2917 / 48	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fit Mask To Dims.
`resize2D`	2918-2929 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: resize2D.
`resize2DKeepAspectPad`	2930-2963 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: resize2DKeep Aspect Pad.
`tryLoadMasksFromScmBundleFile`	2964-3039 / 76	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] If selected MAT is an SCM_GroupExport bundle, load its mask fields into Mask Editor so the overlay mask can be modified/drawn.
`pickNumericFromMat`	3040-3077 / 38	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] SCM-aware MAT picker for Mask Editor external underlays. Supports normal MaskEditor bundles and SCM_GroupExport bundles.
`scmMask_pickUnderlayFromStruct`	3078-3137 / 60	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scm Mask pick Underlay From Struct.
`scmMask_extractNumericImage`	3138-3172 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scm Mask extract Numeric Image.
`scmMask_pscToUnderlay`	3173-3195 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scm Mask psc To Underlay.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmMask_getFirstNumericField`	3196-3219 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scm Mask get First Numeric Field.
`scale01`	3220-3248 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scale01.
`safePercentile`	3249-3275 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe Percentile.
`scaleFixed`	3276-3288 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scale Fixed.
`applyVesselEnhanceMaybe`	3289-3328 / 40	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Vessel Enhance Maybe.
`applySoftToneMaybe`	3329-3352 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Soft Tone Maybe.
`applyDisplayAdjust`	3353-3376 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Display Adjust.
`mapToRGB`	3377-3403 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: map To RGB.
`gaussBlur2D`	3404-3421 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: gauss Blur2D.
`brushOutlinePoly`	3422-3452 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: brush Outline Poly.
`brushShapeName`	3453-3467 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: brush Shape Name.
`autoMaskInput`	3468-3488 / 21	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Robust per-slice normalization tied to the data currently shown. Percentiles avoid a single hot vessel or noisy voxel dominating the threshold estimate.
`makeBrushKernel`	3489-3506 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Brush Kernel.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`shapeToPopupValue`	3507-3513 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: shape To Popup Value.
`popupValueToShape`	3514-3520 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: popup Value To Shape.
`fillHolesAllSafe`	3521-3530 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fill Holes All Safe.
`findHolesNoIPT`	3531-3582 / 52	Lokale Funktion/Rückruffunktion: find Holes No IPT.
`smoothMaskSafe`	3583-3601 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: smooth Mask Safe.
`edgeMask`	3602-3610 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: edge Mask.
`erodeBinarySafe`	3611-3623 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: erode Binary Safe.
`dilateBinarySafe`	3624-3636 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: dilate Binary Safe.
`binaryCloseSafe`	3637-3646 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: binary Close Safe.
`buildProcessedUnderlayForSave_native`	3647-3658 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Processed Underlay For Save native.
`shortenLabel`	3659-3668 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: shorten Label.
`safeFileStem`	3669-3684 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe File Stem.
`maskEditorShortOutputFile`	3685-3723 / 39	HUMOR*MASK*MOTOR*SAFE*SAVE*PATCH*V1
`maskEditorTempSaveFile`	3724-3742 / 19	HUMOR*MASK*MOTOR*SAFE*SAVE*PATCH*V1

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_auto_mask_slice`	3743-3785 / 43	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Otsu threshold + largest connected component on a 0-1 display image. restrictMask (optional) limits both the threshold estimate and the result, so an overlay mask can...
`deConfUSIon_otsu_level`	3786-3821 / 36	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Otsu threshold of values already scaled to 0-1. Base MATLAB only.
`deConfUSIon_largest_component`	3822-3885 / 64	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep only the largest 4-connected component.
`deConfUSIon_shrink_mask`	3886-3920 / 35	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Erode the mask inward by nPix voxels (4-connected).

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] mask.m - fUSI Studio Mask Editor MATLAB 2017b / 2023b compatible PURPOSE - Draw a brain / underlay mask - Draw an overlay / signal mask - Save both into ONE MAT bundle IMPORTANT SAVE LOGIC SAVE BRAIN: mask / loadedMask = brainMask SAVE OVERLAY: mask / loadedMask = overlayMask SAVE BOTH: brainMask / underlayMask = brain region overlayMask / signalMask = display restriction region mask / loadedMask = overlayMask ADVANCED UNDERLAY RESTORE - Two right-side tabs: Mask and Underlay - Restored...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function out = mask(varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `fusi_studio_callback.m`; `GroupAnalysis.m`; `lib/connectivity/fusiFCExcludeNonTissue.m`; 11 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_ui.m`; `deConfUSIon_utils.m`; `lib/display/fusiAutoMaskVolume3D.m`; 1 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 3920 physische Dateizeilen; 122 Deklarationen.

Motion.m

Tabelle 63. Funktionsübersicht - Motion.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`Motion`	1-11 / 11	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Motion-artifact workflow selection and physical-time cropping.
`chopDialog`	12-24 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: chop Dialog.
`apply`	25-31 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply.
`chop`	32-63 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: chop.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Motion-artifact workflow selection and physical-time cropping.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function varargout=Motion(action,varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `chooseMotionModern.m`; `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_ui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 63 physische Dateizeilen; 4 Deklarationen.

motor.m

Tabelle 64. Funktionsübersicht - motor.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`motor`	1-217 / 217	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] MOTOR RECONSTRUCTION (FRAME-BASED, TWO MODES, STUDIO-SAFE) Supports: 1) Continuous mode - One long raw movie [Y x X x T]
`localFolderLooksLikeSplitMotor`	218-247 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Folder Looks Like Split Motor.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localMotorDefaults`	248-291 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Motor Defaults.
`localBuildContinuousRaw`	292-470 / 179	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Continuous Raw.
`localBuildSplitRaw`	471-785 / 315	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Split Raw.
`localApplyCorrectionAndDespike`	786-896 / 111	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Apply Correction And Despike.
`localWriteContinuousRawQC`	897-947 / 51	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Write Continuous Raw QC.
`localWriteSplitSourceQC`	948-999 / 52	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Write Split Source QC.
`localWriteReconstructedQC`	1000-1062 / 63	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Write Reconstructed QC.
`localLoadMovieFromMat`	1063-1130 / 68	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Load Movie From Mat.
`localForce3DMovie`	1131-1168 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Force3DMovie.
`localInferSplitFileInfo`	1169-1238 / 70	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Infer Split File Info.
`localAssignMissingTimeIndices`	1239-1271 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Assign Missing Time Indices.
`localSortSplitEntries`	1272-1286 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Sort Split Entries.
`localTrimMovieBlock`	1287-1303 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Trim Movie Block.
`localGetMetaField`	1304-1344 / 41	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Meta Field.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localMeanTrace`	1345-1349 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Mean Trace.
`localRunningMedian`	1350-1365 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Running Median.
`localMotorDialog`	1366-1564 / 199	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Motor Dialog.
`localPreset188`	1565-1569 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Preset188.
`localBrowseFolder`	1570-1587 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Browse Folder.
`localRefreshMode`	1588-1618 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Refresh Mode.
`localOK`	1619-1692 / 74	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local OK.
`localCancel`	1693-1707 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Cancel.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Frame-based reconstruction of sequential 2D probe motor acquisitions, from continuous or split inputs.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [I3D, motorInfo] = motor(I, TR, qcFolder, opts)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_display_name_from_sources.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 1707 physische Dateizeilen; 24 Deklarationen.

moveimage.m

Tabelle 65. Funktionsübersicht - moveimage.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
moveimage	38-69 / 32	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.
refresh	70-81 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh.
setImageData	82-109 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Image Data.
resetTransform	110-123 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reset Transform.
isDragging	124-127 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Dragging.
pendingTransform	128-135 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pending Transform.
armCallbacks	136-161 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: arm Callbacks.
startDrag	162-189 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: start Drag.
mouseMove	190-230 / 41	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mouse Move.
mouseUp	231-254 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mouse Up.
clearMotionCallbacks	255-262 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clear Motion Callbacks.
safeDisableModes	263-268 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe Disable Modes.
searchImageInChildren	269-283 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: search Image In Children.
isIdentity3x3	284-292 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Identity3x3.
rotz2D	293-299 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: rotz2D.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Robust image mover for HUMoR registration GUI MATLAB 2017b compatible, ASCII-safe Left mouse drag = translate overlay Right mouse drag = rotate overlay Drag can start from the overlay image OR the axes underneath. This avoids cases where transparent alpha, atlas underlay, or axes hit-testing prevents the image ButtonDownFcn from firing.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `classdef moveimage < handle`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `registration_ccf.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 299 physische Dateizeilen; 15 Deklarationen.

openNiftiSCM.m

Tabelle 66. Funktionsübersicht - openNiftiSCM.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`openNiftiSCM`	1-36 / 36	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Import an existing 3D map into SCM without temporal renormalization.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Import an existing 3D map into SCM without temporal renormalization.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fig=openNiftiSCM(path,kind,sliceAxis)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `viewFMRINifti.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `readFMRINifti.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 36 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

pca_denoise.m

Tabelle 67. Funktionsübersicht - pca_denoise.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`pca_denoise`	1-151 / 151	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] PCA_DENOISE V12 — integrated all-slice / slice-specific recompute GUI The first PCA/ICA popup only chooses method. This GUI handles slice scope.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`reportApplyProgress`	152-159 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: report Apply Progress.
`computePCA`	160-188 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute PCA.
`pca_v12_gui`	189-239 / 51	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pca v12 gui.
`scopeChanged`	240-251 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scope Changed.
`renderPage`	252-269 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: render Page.
`onCellClick`	270-276 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Cell Click.
`basisChanged`	277-280 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: basis Changed.
`previewComponent`	281-283 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: preview Component.
`refreshSelectionUI`	284-287 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Selection UI.
`prevPage`	288-288 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: prev Page.
`nextPage`	289-289 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: next Page.
`applyAndClose`	290-290 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply And Close.
`cancelAndClose`	291-291 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cancel And Close.
`onKey`	292-297 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Key.
`onScrollWheel`	298-310 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Scroll Wheel.
`showHelp`	311-311 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Help.
`scopeLabel`	312-314 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scope Label.
`getIdx`	315-318 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Idx.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
onoff	319-327 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: onoff.
emptyStats	328-343 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: empty Stats.
onoff	344-347 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: onoff.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Voxel/global centering, temporal-basis PCA review, selected-component subtraction and restoration of the intended mean.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [newData, stats] = pca_denoise(dataIn, saveRoot, tag, opts)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_signal.m`; `deConfUSIon_ui.m`; `deConfUSIon_utils.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 347 physische Dateizeilen; 22 Deklarationen.

play_fusi_video_final.m

Tabelle 68. Funktionsübersicht - play_fusi_video_final.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
play_fusi_video_final	1-694 / 694	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.
timerTick	695-730 / 36	Lokale Funktion/Rückruffunktion: timer Tick.
switchTab	731-767 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: switch Tab.
layoutUI	768-838 / 71	Lokale Funktion/Rückruffunktion: layout UI.
adaptiveGap	839-849 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: adaptive Gap.
layoutVideoTab	850-925 / 76	Lokale Funktion/Rückruffunktion: layout Video Tab.
layoutUnderTab	926-1002 / 77	Lokale Funktion/Rückruffunktion: layout Under Tab.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`layoutOverlayTab`	1003-1088 / 86	Lokale Funktion/Rückruffunktion: layout Overlay Tab.
`buildDisplayedOverlay`	1089-1165 / 77	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Displayed Overlay.
`render`	1166-1356 / 191	Lokale Funktion/Rückruffunktion: render.
`loadGroupVideoBundleCB`	1357-1583 / 227	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Group Video Bundle CB.
`fpsSliderChanged`	1584-1587 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fps Slider Changed.
`volSliderChanged`	1588-1591 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: vol Slider Changed.
`brushSliderChanged`	1592-1595 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: brush Slider Changed.
`maskAlphaSliderChanged`	1596-1599 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mask Alpha Slider Changed.
`setFPS`	1600-1613 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set FPS.
`scrubVol`	1614-1625 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scrub Vol.
`toggleEditor`	1626-1632 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: toggle Editor.
`toggleViewMasked`	1633-1639 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: toggle View Masked.
`setIncludeExclude`	1640-1645 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Include Exclude.
`toggleApplyAll`	1646-1652 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: toggle Apply All.
`setBrush`	1653-1659 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Brush.
`pickColor`	1660-1667 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pick Color.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`clearMaskAll`	1668-1673 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clear Mask All.
`setOverlayAlpha`	1674-1680 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Overlay Alpha.
`applyMaskToAllFrames`	1681-1692 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Mask To All Frames.
`applyMaskToAllSlices`	1693-1704 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Mask To All Slices.
`underSrcChanged`	1705-1717 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: under Src Changed.
`underModeChanged`	1718-1724 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: under Mode Changed.
`underSliderChanged`	1725-1745 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: under Slider Changed.
`updateUnderlayEnable`	1746-1754 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Underlay Enable.
`overlaySignModeChanged`	1755-1777 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: overlay Sign Mode Changed.
`overlayMapChanged`	1778-1793 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: overlay Map Changed.
`overlayRangeApply`	1794-1828 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: overlay Range Apply.
`overlayThrSliderChanged`	1829-1834 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: overlay Thr Slider Changed.
`overlayThrEditChanged`	1835-1848 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: overlay Thr Edit Changed.
`overlayAlphaSliderChanged`	1849-1856 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: overlay Alpha Slider Changed.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`overlayAlphaModToggle`	1857-1862 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: overlay Alpha Mod Toggle.
`overlaySmoothSliderChanged`	1863-1870 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: overlay Smooth Slider Changed.
`overlaySmoothEditChanged`	1871-1884 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: overlay Smooth Edit Changed.
`overlayModMinEdit`	1885-1898 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: overlay Mod Min Edit.
`overlayModMaxEdit`	1899-1912 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: overlay Mod Max Edit.
`updateOverlayEnable`	1913-1925 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Overlay Enable.
`playPause`	1926-1948 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: play Pause.
`replayVid`	1949-1970 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: replay Vid.
`mouseScrollSlice`	1971-1993 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mouse Scroll Slice.
`browseSlice`	1994-1999 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: browse Slice.
`isPointerOverImageAxis`	2000-2018 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Pointer Over Image Axis.
`openVolume3D`	2019-2051 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: open Volume3D.
`volumeDisplaySettings`	2052-2058 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: volume Display Settings.
`getBaselineState`	2059-2062 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Baseline State.
`getScanSequence`	2063-2066 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Scan Sequence.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`refreshScanSequenceControls`	2067-2082 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Scan Sequence Controls.
`manageScanSequence`	2083-2110 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: manage Scan Sequence.
`removeSequenceApplyingFlag`	2111-2114 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: remove Sequence Applying Flag.
`overlayScanChanged`	2115-2193 / 79	Lokale Funktion/Rückruffunktion: overlay Scan Changed.
`stopVideoPlayback`	2194-2198 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: stop Video Playback.
`videoPlaybackActive`	2199-2201 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: video Playback Active.
`sequenceMovieChanged`	2202-2216 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sequence Movie Changed.
`videoPlaybackInfo`	2217-2227 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: video Playback Info.
`setVideoPlaybackFrame`	2228-2241 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Video Playback Frame.
`videoScanName`	2242-2245 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: video Scan Name.
`sequenceUnderlayChanged`	2246-2269 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sequence Underlay Changed.
`baselineSourceChanged`	2270-2316 / 47	Lokale Funktion/Rückruffunktion: baseline Source Changed.
`resetLocalBaseline`	2317-2321 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reset Local Baseline.
`openSCM`	2322-2365 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: open SCM.
`saveVideo`	2366-2857 / 492	Lokale Funktion/Rückruffunktion: save Video.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`finishVideoExport`	2858-2861 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: finish Video Export.
`restoreVideoScan`	2862-2868 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: restore Video Scan.
`deleteExportFigure`	2869-2874 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: delete Export Figure.
`saveMaskMat`	2875-2929 / 55	Lokale Funktion/Rückruffunktion: save Mask Mat.
`saveInterpolatedMat`	2930-2955 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: save Interpolated Mat.
`showHelpDialog`	2956-3001 / 46	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Help Dialog.
`mouseDown`	3002-3020 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mouse Down.
`mouseUp`	3021-3025 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mouse Up.
`mouseMoveVideo`	3026-3043 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mouse Move Video.
`applyPaintAtCursor`	3044-3074 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Paint At Cursor.
`keyPressHandler`	3075-3091 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: key Press Handler.
`fillRegion`	3092-3100 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fill Region.
`fillAtXY`	3101-3114 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fill At XY.
`autoMask`	3115-3157 / 43	Lokale Funktion/Rückruffunktion: auto Mask.
`fillRegionAtSeed`	3158-3209 / 52	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fill Region At Seed.
`setColorbarRange`	3210-3251 / 42	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Colorbar Range.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
onCloseVideo	3252-3261 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Close Video.
disposeVideoTimer	3262-3270 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: dispose Video Timer.
getUnderlayFull	3271-3297 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Underlay Full.
computeUnderlayFromI	3298-3341 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute Underlay From I.
getBg2DForSlice	3342-3378 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Bg2DFor Slice.
processUnderlay	3379-3407 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: process Underlay.
vesselEnhanceStrong	3408-3437 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: vessel Enhance Strong.
diskKernel	3438-3448 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: disk Kernel.
toRGB	3449-3457 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: to RGB.
loadUnderlayFile	3458-3505 / 48	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Underlay File.
pickNumericFromMat	3506-3558 / 53	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pick Numeric From Mat.
squeezeTo2Dor3D	3559-3564 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: squeeze To2Dor3D.
toGray	3565-3578 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: to Gray.
getCmap	3579-3687 / 109	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Cmap.
extractGroupVideoBundleStruct	3688-3719 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: extract Group Video Bundle Struct.
onoff	3720-3727 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: onoff.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
tern	3728-3735 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: tern.
sliceString	3736-3743 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: slice String.
imageAppearanceChanged	3744-3747 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: image Appearance Changed.
syncImageAxesToCurrentFrame	3748-3819 / 72	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sync Image Axes To Current Frame.
makeBrushMask	3820-3824 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Brush Mask.
mat2gray_safe	3825-3835 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mat2gray safe.
clip01_percentile	3836-3855 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clip01 percentile.
prctile_fallback	3856-3879 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: prctile fallback.
loadMaskBundleCB	3880-3943 / 64	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Mask Bundle CB.
normalizeMaskInputForVideo	3944-4072 / 129	Lokale Funktion/Rückruffunktion: normalize Mask Input For Video.
expandMaskToVideoSize	4073-4141 / 69	Lokale Funktion/Rückruffunktion: expand Mask To Video Size.
resizeLogical2D	4142-4157 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: resize Logical2D.
fitBundleUnderlayToVideo	4158-4262 / 105	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fit Bundle Underlay To Video.
readMaskFileForVideo	4263-4299 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: read Mask File For Video.
deriveBrainMaskFromUnderlayVideo	4300-4352 / 53	Lokale Funktion/Rückruffunktion: derive Brain Mask From Underlay Video.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`getStartPath`	4353-4394 / 42	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Start Path.
`warpFunctionalToAtlasCB`	4395-4487 / 93	Lokale Funktion/Rückruffunktion: warp Functional To Atlas CB.
`warpFunctionalToAtlasSingleFile`	4488-4611 / 124	Lokale Funktion/Rückruffunktion: warp Functional To Atlas Single File.
`warpFunctionalToAtlasStepMotorFolder`	4612-4736 / 125	Lokale Funktion/Rückruffunktion: warp Functional To Atlas Step Motor Folder.
`resetWarpToNativeCB`	4737-4783 / 47	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reset Warp To Native CB.
`resetAfterDataSpaceChange`	4784-4842 / 59	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reset After Data Space Change.
`extractAtlasWarpStruct`	4843-4911 / 69	Lokale Funktion/Rückruffunktion: extract Atlas Warp Struct.
`warpDataSeriesToAtlas`	4912-4999 / 88	Lokale Funktion/Rückruffunktion: warp Data Series To Atlas.
`videoSliceMapping`	5000-5008 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: video Slice Mapping.
`warpDataSeriesToAtlasStepMotorVideo`	5009-5137 / 129	Lokale Funktion/Rückruffunktion: warp Data Series To Atlas Step Motor Video.
`collectStepMotorRegistration2DTransformsVideo`	5138-5228 / 91	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collect Step Motor Registration2DTransforms Video.
`listMatFilesRecursiveVideo`	5229-5238 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: list Mat Files Recursive Video.
`walkDir`	5239-5272 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: walk Dir.
`parseStepMotorSourceIndexVideo`	5273-5327 / 55	Lokale Funktion/Rückruffunktion: parse Step Motor Source Index Video.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
scoreStepMotorTransformFileVideo	5328-5353 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: score Step Motor Transform File Video.
showRegionList	5354-5366 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Region List.
updateRegionLabels	5367-5389 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Region Labels.
regionAppearanceChanged	5390-5393 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: region Appearance Changed.
refreshRegistered2DUnderlays	5394-5410 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Registered2DUnderlays.
underlayData	5411-5416 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: underlay Data.
atlasUnderlayChoiceCB	5417-5428 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: atlas Underlay Choice CB.
refreshAtlasUnderlayChoices	5429-5444 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Atlas Underlay Choices.
apply3DAtlasWarp	5445-5470 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply3DAtlas Warp.
applyStepMotorUnderlayBundleVideo	5471-5497 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Step Motor Underlay Bundle Video.
loadAtlasUnderlayFolderCB	5498-5527 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Atlas Underlay Folder CB.
loadNewUnderlayCB	5528-5693 / 166	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load New Underlay CB.
validateAndPrepareUnderlay	5694-5707 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: validate And Prepare Underlay.
fitUnderlayToCurrentDisplay	5708-5773 / 66	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fit Underlay To Current Display.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`centerCropPad2D`	5774-5792 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: center Crop Pad2D.
`fitRegionLabelsToCurrentDisplay`	5793-5819 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fit Region Labels To Current Display.
`forceRgbToSize`	5820-5843 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: force Rgb To Size.
`applyUnderlayMeta`	5844-5886 / 43	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Underlay Meta.
`doesUnderlayMatchTransformOutput`	5887-5903 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: does Underlay Match Transform Output.
`getBestTransformForUnderlay`	5904-6013 / 110	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Best Transform For Underlay.
`addDirCandidate`	6014-6022 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add Dir Candidate.
`addFileCandidate`	6023-6038 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add File Candidate.
`scoreTransformCandidateVideo`	6039-6079 / 41	Lokale Funktion/Rückruffunktion: score Transform Candidate Video.
`uniquePathListVideo`	6080-6097 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: unique Path List Video.
`getUnderlayStartPath`	6098-6103 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Underlay Start Path.
`readUnderlayFile`	6104-6149 / 46	Lokale Funktion/Rückruffunktion: read Underlay File.
`defaultUnderlayMeta`	6150-6157 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: default Underlay Meta.
`extractUnderlayFromMatStruct`	6158-6282 / 125	Lokale Funktion/Rückruffunktion: extract Underlay From Mat Struct.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`tryExtractSpecialUnderlayStruct`	6283-6355 / 73	Lokale Funktion/Rückruffunktion: try Extract Special Underlay Struct.
`warpUnderlayForCurrentDisplay`	6356-6406 / 51	Lokale Funktion/Rückruffunktion: warp Underlay For Current Display.
`doesUnderlayMatchCurrentDisplay`	6407-6416 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: does Underlay Match Current Display.
`doesUnderlayMatchOriginalDisplay`	6417-6426 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: does Underlay Match Original Display.
`hasAtlasDisplay`	6427-6430 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: has Atlas Display.
`resizeVideoDisplayLayer`	6431-6436 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: resize Video Display Layer.
`regionColorForDisplay`	6437-6444 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: region Color For Display.
`restoreAtlasDisplayContext`	6445-6475 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: restore Atlas Display Context.
`renderUnderlayRGB`	6476-6492 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: render Underlay RGB.
`convertUnderlayToColorRGB`	6493-6537 / 45	Lokale Funktion/Rückruffunktion: convert Underlay To Color RGB.
`makeRegionColorLUT`	6538-6557 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Region Color LUT.
`ensureUnderlayStateFields`	6558-6572 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ensure Underlay State Fields.
`setPopupByName`	6573-6587 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Popup By Name.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`askAndApply2DWarpDirection`	6588-6659 / 72	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Ask once whether to use saved affine matrix or its inverse. For your current symptom, inverse is the first thing to test.
`askAndApply2DWarpDirectionToRegListVideo`	6660-6679 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ask And Apply2DWarp Direction To Reg List Video.
`apply2DWarpDirectionToMatrixVideo`	6680-6810 / 131	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Convert saved 2D transform to a MATLAB affine2d-compatible matrix. MATLAB affine2d requires translation in the LAST ROW:
`isValidMatlabAffine2DVideo`	6811-6825 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Valid Matlab Affine2DVideo.
`prepareFunctionalSliceForReg2DVideo`	6826-6865 / 40	Lokale Funktion/Rückruffunktion: prepare Functional Slice For Reg2DVideo.
`buildSingleFixedAtlasUnderlayVideo`	6866-6903 / 38	HUMOR*VIDEO*UNDERLAY*BUILDERS*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] PATCH_20260518B Single-slice Reg2D atlas warp: use fixed target underlay from the Reg2D MAT.
`buildStepMotorFixedAtlasUnderlayOnlyVideo`	6904-6956 / 53	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Step Motor Fixed Atlas Underlay Only Video.
`extractFixedAtlasUnderlayFromReg2DFileVideo`	6957-7017 / 61	Lokale Funktion/Rückruffunktion: extract Fixed Atlas Underlay From Reg2DFile Video.
`acceptFixedAtlasCandidateVideo`	7018-7111 / 94	Lokale Funktion/Rückruffunktion: accept Fixed Atlas Candidate Video.
`rgbToGrayVideo`	7112-7126 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: rgb To Gray Video.
`fitPlaneToSizeVideo`	7127-7150 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fit Plane To Size Video.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`hasUsableUnderlaySignalVideo`	7151-7176 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: has Usable Underlay Signal Video.
`makeFunctionalContrastFallbackUnderlayVideo`	7177-7203 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Functional Contrast Fallback Underlay Video.
`forceStepMotorAtlasGrayUnderlayVideo`	7204-7232 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: force Step Motor Atlas Gray Underlay Video.
`getTransformStartPathVideo`	7233-7258 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Transform Start Path Video.
`getDatasetRootForVideoSelectors`	7259-7291 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Dataset Root For Video Selectors.
`normalizeSelectorRootVideo`	7292-7316 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: normalize Selector Root Video.
`firstExistingDirVideo`	7317-7332 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: first Existing Dir Video.
`compactIndexListVideo`	7333-7363 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compact Index List Video.
`safeStr`	7364-7376 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe Str.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] PSC movie viewer, atlas/underlay loading, shared baseline selection, sequence playback and movie export; launches the 3D companion.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fig = play_fusi_video_final( ...`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_callback.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `blackbdy_iso.m`; `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_ui.m`; `deConfUSIon_utils.m`; 47 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 7376 physische Dateizeilen; 189 Deklarationen.

qc_fusi.m

Tabelle 69. Funktionsübersicht - qc_fusi.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`qc_fusi`	1-1111 / 1111	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] qc_fusi -- fUSI Studio QC engine (MATLAB 2017b) Keeps existing QC plots and ADDS paper-style / Python-style QC: - Burst error QC (ratio map + noisy voxels + coverage...
`setFlagDefault`	1112-1117 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Flag Default.
`setDefault`	1118-1123 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Default.
`ensureDir`	1124-1129 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ensure Dir.
`sanitizeTag`	1130-1141 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sanitize Tag.
`getFrame`	1142-1151 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Frame.
`getFrameRaw`	1152-1160 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Frame Raw.
`meanStdOverTime_streaming`	1161-1183 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mean Std Over Time streaming.
`maxOverTime_streaming`	1184-1192 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: max Over Time streaming.
`makeBrainMask`	1193-1206 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Brain Mask.
`maskedGlobalMean_streaming`	1207-1215 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: masked Global Mean streaming.
`computeDVARS_streaming`	1216-1232 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute DVARS streaming.
`reduceTo2D`	1233-1240 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reduce To2D.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
clipForDisplay	1241-1254 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clip For Display.
detrendSafe	1255-1268 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: detrend Safe.
psdSafe	1269-1296 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: psd Safe.
plotPSD	1297-1310 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: plot PSD.
meanOverFrames_streaming	1311-1325 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mean Over Frames streaming.
stdOverFrames_streaming	1326-1342 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: std Over Frames streaming.
getBaselineStimFrames	1343-1368 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Baseline Stim Frames.
pseudoStimBaselineFromGlobal	1369-1382 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pseudo Stim Baseline From Global.
commonMode_blockCorr	1383-1419 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: common Mode block Corr.
detrendColumns	1420-1431 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: detrend Columns.
ylineCompat	1432-1470 / 39	Lokale Funktion/Rückruffunktion: yline Compat.
computeCOMDrift_streaming	1471-1552 / 82	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute COMDrift streaming.
meanOverDims1and3	1553-1567 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mean Over Dims1and3.
nanMedianLocal	1568-1577 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: nan Median Local.
replaceLineOutlierFrames	1578-1644 / 67	Lokale Funktion/Rückruffunktion: replace Line Outlier Frames.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`castLikeInput`	1645-1664 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cast Like Input.
`computeWithinDatasetReliability`	1665-1678 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute Within Dataset Reliability.
`computeReliabilityFromList`	1679-1723 / 45	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute Reliability From List.
`summarizeReliabilityByAtlas`	1724-1781 / 58	Lokale Funktion/Rückruffunktion: summarize Reliability By Atlas.
`deConfUSIon_force_png_white_background`	1782-1794 / 13	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Disabled. Previous alpha post-processing could turn PNGs fully white. White background is now handled directly before print/save.
`deConfUSIon_save_qc_png_white`	1795-1932 / 138	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Save QC figure as true RGB PNG with white background. Avoids MATLAB saveas/print transparency and dark-margin issues.
`deConfUSIon_style_rejected_qc_axis`	1933-1994 / 62	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Make rejected-volume QC axes readable in GUI and saved PNG.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Full QC engine: timing, spatial/temporal summaries, motion, burst, CNR, common mode and reliability modules.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function qc_fusi(data, meta, exportPath, opts)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `lib/preprocessing/fusiCommonModeTimecourses.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 1994 physische Dateizeilen; 35 Deklarationen.

readFileList.m

Tabelle 70. Funktionsübersicht - readFileList.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`readFileList`	1-101 / 101	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] readFileList Parse JM selected-region list and map acronyms to atlas indices. Usage: D = readFileList('list*elected*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] regions.txt', atlas.infoRegions); Output D is a...
`localGetField`	102-111 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get Field.
`localToCellstr`	112-129 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local To Cellstr.
`localCleanToken`	130-133 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Clean Token.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] readFileList Parse JM selected-region list and map acronyms to atlas indices. Usage: D = readFileList('list*elected*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] regions.txt', atlas.infoRegions); Output D is a struct array with fields: group - group/microregion acronym from the first token on each data line parts - atlas.infoRegions indices for the matched acronym(s) line - original cleaned list line comment - trailing // comment, if present Lines beginning with // are section headers and are skipped. Lines beginning with % define...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function D = readFileList(listFile, infoRegions)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `atlas_tools/deConfUSIon_reorder_FC_by_list.m`; `lib/atlas/deConfUSIon_prepare_atlas.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 133 physische Dateizeilen; 4 Deklarationen.

readFMRINifti.m

Tabelle 71. Funktionsübersicht - readFMRINifti.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`readFMRINifti`	1-13 / 13	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Read physical NIfTI values without resampling or reorienting voxel data.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Read physical NIfTI values without resampling or reorienting voxel data.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [V,info] = readFMRINifti(path)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `loadFUSIData.m`; `openNiftiSCM.m`; `SCM_static_gui.m`; `viewFMRINifti.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 13 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

registration_ccf.m

Tabelle 72. Funktionsübersicht - registration_ccf.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`registration_ccf`	163-277 / 115	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.
`buildGUI`	278-902 / 625	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build GUI.
`bumpControlFonts`	903-917 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: bump Control Fonts.
`restartMove`	918-933 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: restart Move.
`anyDragging`	934-937 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: any Dragging.
`getCurrentTransform`	938-959 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Current Transform.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`apply`	960-977 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply.
`refresh`	978-1107 / 130	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh.
`onShowAtlasUnderlay`	1108-1113 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Show Atlas Underlay.
`onOverlayChanged`	1114-1162 / 49	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Overlay Changed.
`onDisplayPreset`	1163-1174 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Display Preset.
`applyOverlayColormap`	1175-1195 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Overlay Colormap.
`onPlaneEdited`	1196-1215 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Plane Edited.
`onRegionGrouping`	1216-1224 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Region Grouping.
`onAtlasMode`	1225-1245 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Atlas Mode.
`onShowLines`	1246-1250 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Show Lines.
`onApply`	1251-1273 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Apply.
`onAutoRegister`	1274-1333 / 60	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Auto Register.
`onSemiAutomatic`	1334-1441 / 108	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Semi Automatic.
`finishSemi`	1442-1449 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: finish Semi.
`finishAutoSetup`	1450-1453 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: finish Auto Setup.
`finishAuto`	1454-1465 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: finish Auto.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onSnapReference`	1466-1469 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Snap Reference.
`referenceSliceDefaults`	1470-1493 / 24	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Carry the automatic fit's usable range into manual matching. A scan fitted on 15-45 should offer 15/30/45, not its bad ends.
`onScaleNudge`	1494-1507 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Scale Nudge.
`setSnapReference`	1508-1514 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Snap Reference.
`onReviewSnap`	1515-1544 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Review Snap.
`finishReview`	1545-1549 / 5	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Drain repeated clicks while the review guard is still active.
`previewAlignment`	1550-1567 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: preview Alignment.
`installMatrix`	1568-1576 / 9	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Clear uncommitted mouse drags before applying a replacement matrix, otherwise the old drag would be applied a second time.
`onUndoAuto`	1577-1585 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Undo Auto.
`onSaveAs`	1586-1594 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Save As.
`onImportSnap`	1595-1617 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Import Snap.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onSaveProposal`	1618-1633 / 16	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Legacy explicit export API; never called by automatic fitting or GUI buttons. Automatic computation is not anatomical review.
`onSave`	1634-1678 / 45	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Save.
`onPreviewFunctional`	1679-1704 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Preview Functional.
`onRegisterFunctional`	1705-1751 / 47	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Register Functional.
`showPreviewFigure`	1752-1797 / 46	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Preview Figure.
`onHelp`	1798-1854 / 57	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Help.
`publishPreview`	1855-1864 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: publish Preview.
`queuePreview`	1865-1875 / 11	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Coalesce rapid nudges. Never rebuild an atlas model inside a mouse-release or size-edit callback.
`onLivePreview`	1876-1879 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Live Preview.
`flushPreview`	1880-1885 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: flush Preview.
`cancelPreview`	1886-1890 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cancel Preview.
`onClose`	1891-1902 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Close.
`onScroll`	1903-1941 / 39	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Scroll.
`getAxesUnderPointer`	1942-1961 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Axes Under Pointer.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
clampIndices	1962-1984 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clamp Indices.
log	1985-1999 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: log.
equalizeImages	2000-2024 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: equalize Images.
build3DrotationMatrix	2025-2035 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build3Drotation Matrix.
clampToNumel	2036-2045 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clamp To Numel.
addLines	2046-2060 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add Lines.
safeDeleteGraphics	2061-2075 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe Delete Graphics.
safeIsDragging	2076-2087 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe Is Dragging.
isvalidHandleObj	2088-2097 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: isvalid Handle Obj.
safeResetMove	2098-2107 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe Reset Move.
loadFunctionalCandidateFile	2108-2138 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Functional Candidate File.
detectBestFunctionalFromMat	2139-2257 / 119	Lokale Funktion/Rückruffunktion: detect Best Functional From Mat.
makePreviewScan	2258-2286 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Preview Scan.
registerFullOrStaticScan	2287-2333 / 47	Lokale Funktion/Rückruffunktion: register Full Or Static Scan.
drawOverlayPreview	2334-2351 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: draw Overlay Preview.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`getOverlayCmap`	2352-2367 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Overlay Cmap.
`estimateDisplayRange01`	2368-2391 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: estimate Display Range01.
`rescaleSafe`	2392-2406 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: rescale Safe.
`endsWithLowerLocal`	2407-2417 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ends With Lower Local.
`loadNiftiMaybeGzLocal`	2418-2461 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Nifti Maybe Gz Local.
`joinDimsLocal`	2462-2473 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: join Dims Local.
`safeFileStem`	2474-2491 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe File Stem.
`stripNiiGzExt`	2492-2522 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: strip Nii Gz Ext.
`register_data`	2523-2544 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: register data.
`interpolate3D`	2545-2622 / 78	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] interpolate3D (ROBUST) Paper-faithful intent: - Resample scan.Data to atlas.VoxelSize - Then flip/permute axes to match atlas orientation (same as paper code)
`sanitizeVoxelSize`	2623-2634 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sanitize Voxel Size.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] 3D atlas registration GUI with calibrated geometry, multi-plane review and saved registration context.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `classdef registration_ccf < handle`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `coreg_3d.m`; `lib/volume/fusiVolumeEditAtlasRegistration.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `AtlasRegistration.m`; `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_ui.m`; `lib/atlas/deConfUSIon_apply_rgb2acr.m`; 18 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 2634 physische Dateizeilen; 73 Deklarationen.

registration_coronal_2d.m

Tabelle 73. Funktionsübersicht - registration_coronal_2d.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`registration_coronal_2d`	1-635 / 635	registration_coronal_2d.m Coronal atlas registration with automatic refinement and manual review. Updated for 2D step-motor / multi-slice data: - One larger GUI.
`getCurrentSourceImage`	636-645 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Current Source Image.
`getCurrentSourceMask`	646-676 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Current Source Mask.
`saveCurrentSourceState`	677-697 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: save Current Source State.
`restoreSourceStateOrDefault`	698-724 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: restore Source State Or Default.
`switchSourceSlice`	725-755 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: switch Source Slice.
`onSourceSliceSlider`	756-759 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Source Slice Slider.
`onSourceSliceEdit`	760-767 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Source Slice Edit.
`onSourcePrev`	768-771 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Source Prev.
`onSourceNext`	772-775 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Source Next.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`createTransformRows`	776-784 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: create Transform Rows.
`makeRow`	785-818 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Row.
`renderAll`	819-902 / 84	Lokale Funktion/Rückruffunktion: render All.
`updateModeCheckboxes`	903-908 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Mode Checkboxes.
`onModeCheckbox`	909-920 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Mode Checkbox.
`onSliceSlider`	921-925 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Slice Slider.
`onSliceEdit`	926-934 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Slice Edit.
`onScrollWheel`	935-948 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Scroll Wheel.
`onOpacity`	949-953 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Opacity.
`onDisplayEdit`	954-976 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Display Edit.
`onTxEdit`	977-977 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Tx Edit.
`onTyEdit`	978-978 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Ty Edit.
`onRotEdit`	979-979 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Rot Edit.
`onSxEdit`	980-980 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Sx Edit.
`onSyEdit`	981-982 / 2	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Sy Edit.
`onTxMinus`	983-983 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Tx Minus.
`onTxPlus`	984-984 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Tx Plus.
`onTyMinus`	985-985 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Ty Minus.
`onTyPlus`	986-986 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Ty Plus.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onRotMinus`	987-987 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Rot Minus.
`onRotPlus`	988-988 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Rot Plus.
`onSxMinus`	989-989 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Sx Minus.
`onSxPlus`	990-990 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Sx Plus.
`onSyMinus`	991-991 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Sy Minus.
`onSyPlus`	992-993 / 2	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Sy Plus.
`onAutomaticPlane`	994-1031 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Automatic Plane.
`finishAutomatic`	1032-1039 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: finish Automatic.
`onUndoAutomatic`	1040-1045 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Undo Automatic.
`onReset`	1046-1057 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Reset.
`onUseSpacingEstimate`	1058-1062 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Use Spacing Estimate.
`onSaveTrafo`	1063-1095 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Save Trafo.
`onSaveAllTrafos`	1096-1103 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Save All Trafos.
`saveCurrentFullPackage`	1104-1137 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: save Current Full Package.
`saveAllVisitedFullPackages`	1138-1239 / 102	Lokale Funktion/Rückruffunktion: save All Visited Full Packages.
`saveReg2DFullPackage`	1240-1266 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: save Reg2DFull Package.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
verifyFilesExist	1267-1277 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: verify Files Exist.
logTrafoDetails	1278-1285 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: log Trafo Details.
getSourceSliceIndexForStatus	1286-1289 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Source Slice Index For Status.
isSourceMultiSlice	1290-1293 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Source Multi Slice.
getSourceSliceStatusText	1294-1301 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Source Slice Status Text.
onHelp	1302-1358 / 57	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Help.
onFigureButtonDown	1359-1368 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Figure Button Down.
isPointerInsideAxes	1369-1380 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Pointer Inside Axes.
enableDragHitTesting	1381-1401 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: enable Drag Hit Testing.
onStartDrag	1402-1426 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Start Drag.
onDragMotion	1427-1440 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Drag Motion.
onStopDrag	1441-1448 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Stop Drag.
onClose	1449-1460 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Close.
buildReg2D	1461-1465 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Reg2D.
buildReg2DFromState	1466-1556 / 91	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Reg2DFrom State.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
saveReg2DWithFixedAtlas	1557-1609 / 53	Lokale Funktion/Rückruffunktion: save Reg2DWith Fixed Atlas.
logMessage	1610-1625 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: log Message.
saveAtlasUnderlaysLocal	1626-1672 / 47	Lokale Funktion/Rückruffunktion: save Atlas Underlays Local.
makeSignedHemisphereLabels2D	1673-1684 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Signed Hemisphere Labels2D.
buildSliceRegionList	1685-1725 / 41	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Slice Region List.
writeRegionListTextFile	1726-1741 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: write Region List Text File.
safeCellStr	1742-1754 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe Cell Str.
getAtlasSliceNumeric	1755-1772 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Atlas Slice Numeric.
getAtlasSliceRGB	1773-1802 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Atlas Slice RGB.
parseOrKeep	1803-1809 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: parse Or Keep.
compactIndexListLocal	1810-1839 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compact Index List Local.
buildAffine2D	1840-1854 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Affine2D.
applyDisplay	1855-1865 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Display.
grayToRGB	1866-1874 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: gray To RGB.
labelToRGB	1875-1890 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: label To RGB.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`getSliceSaveDir`	1891-1907 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Slice Save Dir.
`rescale01`	1908-1920 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: rescale01.
`simplePerimeter`	1921-1932 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: simple Perimeter.
`onOff`	1933-1942 / 10	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] onOff Small local helper. This fixes the error: "Undefined function 'onOff' for input arguments of type 'logical'".

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interactive single-plane/source-plane coronal alignment and explicit saved transform/underlay packages.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function Reg2Dout = registration_coronal_2d(atlas, src2D, sourceInfo, initialReg, saveDir, funcCandidates, defaultFuncIndex, logFcn)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `coreg_coronal_2d.m`; `registration_ccf.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `AtlasRegistration.m`; `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_ui.m`; `lib/atlas/deConfUSIon_apply_rgb2acr.m`; 5 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 1942 physische Dateizeilen; 79 Deklarationen.

run_deConfUSIon_tests.m

Dieses Hilfsprogramm für die Fehlersuche bei der Entwicklung ist separat archiviert. Es gehört nicht zur verteilten Toolbox und ist für die normale Nutzung nicht erforderlich.

Tabelle 74. Funktionsübersicht - run_deConfUSIon_tests.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`run_deConfUSIon_tests`	1-7 / 7	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Run named tests after initializing active module paths.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Run named tests after initializing active module paths.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function results=run_deConfUSIon_tests(selection)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 7 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

run_fusi_studio.m

Tabelle 75. Funktionsübersicht - run_fusi_studio.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`run_fusi_studio`	1-160 / 160	run*fusi*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] studio - clean launcher for split deConfUSIon / fUSI Studio. MATLAB 2017b + 2023b compatible. Source files kept in toolbox root: fusi*studio*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] GUI.m...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Assembles the root GUI and callback sources into the executable Studio runtime. Both source files must stay together.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function run_fusi_studio()`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `DataIO.m`; `deConfUSIon_setup.m`; `fusi_studio_callback.m`; `fusi_studio_GUI.m`; 2 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 160 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

SCM_gui.m

Tabelle 76. Funktionsübersicht - SCM_gui.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`SCM_gui`	1-898 / 898	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] SCM_gui - fUSI Studio SCM viewer/controller MATLAB 2017b + 2023b compatible, ASCII-safe. Expected PSC dimensions:
`switchTab`	899-913 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: switch Tab.
`layoutUI`	914-1010 / 97	Lokale Funktion/Rückruffunktion: layout UI.
`scrollControls`	1011-1015 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scroll Controls.
`spatialScaleAxisChanged`	1016-1016 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: spatial Scale Axis Changed.
`resizeSCM`	1017-1017 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: resize SCM.
`closeSCM`	1018-1019 / 2	Lokale Funktion/Rückruffunktion: close SCM.
`layoutOverlay`	1020-1084 / 65	Lokale Funktion/Rückruffunktion: layout Overlay.
`setRowEditOverlay`	1085-1089 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Row Edit Overlay.
`setRowSliderOverlay`	1090-1097 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Row Slider Overlay.
`layoutUnder`	1098-1141 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: layout Under.
`setRowSliderUnder`	1142-1152 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Row Slider Under.
`getBaselineState`	1153-1156 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Baseline State.
`refreshScanSequenceControls`	1157-1171 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Scan Sequence Controls.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`getScanSequence`	1172-1175 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Scan Sequence.
`manageScanSequence`	1176-1209 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: manage Scan Sequence.
`removeSequenceApplyingFlag`	1210-1212 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: remove Sequence Applying Flag.
`normalizeScansChanged`	1213-1219 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: normalize Scans Changed.
`overlayScanChanged`	1220-1294 / 75	Lokale Funktion/Rückruffunktion: overlay Scan Changed.
`procOrRetainedBG`	1295-1303 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: proc Or Retained BG.
`baselineSourceChanged`	1304-1371 / 68	Lokale Funktion/Rückruffunktion: baseline Source Changed.
`resetLocalBaseline`	1372-1378 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reset Local Baseline.
`candidateForBaseline`	1379-1391 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: candidate For Baseline.
`onWindowEdited`	1392-1427 / 36	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Refresh persistent and hover ROIs from the same source used by export.
`windowKeyPress`	1428-1437 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: window Key Press.
`roiXYNoop`	1438-1439 / 2	Lokale Funktion/Rückruffunktion: roi XYNoop.
`sliceChanged`	1440-1452 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: slice Changed.
`unfreezeHover`	1453-1460 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: unfreeze Hover.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`setHoverActive`	1461-1473 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Hover Active.
`setROIsize`	1474-1481 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set ROIsize.
`onRoiSizeEdited`	1482-1491 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Roi Size Edited.
`roiSizeModeChanged`	1492-1502 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: roi Size Mode Changed.
`roiPhysicalEdited`	1503-1511 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: roi Physical Edited.
`imageAppearanceChanged`	1512-1515 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: image Appearance Changed.
`currentROISpacingUm`	1516-1528 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: current ROISpacing Um.
`updateROIPhysicalSize`	1529-1565 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update ROIPhysical Size.
`roiCoordinateText`	1566-1573 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: roi Coordinate Text.
`roiXYKey`	1574-1582 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: roi XYKey.
`mouseMove`	1583-1601 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mouse Move.
`queueHover`	1602-1613 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: queue Hover.
`renderPendingHover`	1614-1639 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: render Pending Hover.
`disposeHoverTimer`	1640-1647 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: dispose Hover Timer.
`mouseClick`	1648-1660 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mouse Click.
`mouseScroll`	1661-1670 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mouse Scroll.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`renderPendingSlice`	1671-1675 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: render Pending Slice.
`browseSlice`	1676-1685 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: browse Slice.
`addRoiFromXY`	1686-1700 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add Roi From XY.
`addRoiAtCenter`	1701-1736 / 36	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add Roi At Center.
`finishRoiAdd`	1737-1745 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: finish Roi Add.
`removeNearestRoi`	1746-1769 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: remove Nearest Roi.
`pruneRoiGraphics`	1770-1777 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: prune Roi Graphics.
`removeGraphicsForId`	1778-1786 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: remove Graphics For Id.
`roiBounds`	1787-1800 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: roi Bounds.
`computeSCM`	1801-1838 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute SCM.
`scaleSettings`	1839-1884 / 46	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scale Settings.
`rulerVisibilityChanged`	1885-1891 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ruler Visibility Changed.
`updateSpatialScale`	1892-1914 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Spatial Scale.
`alphaModToggled`	1915-1926 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: alpha Mod Toggled.
`updateView`	1927-1956 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update View.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
buildDisplayedOverlay	1957-2004 / 48	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Displayed Overlay.
underlayModeChanged	2005-2011 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: underlay Mode Changed.
underlaySliderChanged	2012-2026 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: underlay Slider Changed.
updateUnderlayControlsEnable	2027-2032 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Underlay Controls Enable.
updateSliceIndicators	2033-2045 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Slice Indicators.
updateInfoLines	2046-2059 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Info Lines.
onoff	2060-2066 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: onoff.
loadMaskCB	2067-2143 / 77	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Mask CB.
applyMaskEditorBundleLocal	2144-2224 / 81	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Mask Editor Bundle Local.
showRegionList	2225-2233 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Region List.
updateRegionLabels	2234-2253 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Region Labels.
regionAppearanceChanged	2254-2257 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: region Appearance Changed.
refreshRegistered2DUnderlays	2258-2285 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Registered2DUnderlays.
underlayData	2286-2295 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: underlay Data.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`atlasUnderlayChoiceCB`	2296-2313 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: atlas Underlay Choice CB.
`refreshAtlasUnderlayChoices`	2314-2327 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Atlas Underlay Choices.
`loadAtlasUnderlayFolderCB`	2328-2380 / 53	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Atlas Underlay Folder CB.
`applyStepMotorUnderlayBundle`	2381-2400 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Step Motor Underlay Bundle.
`loadNewUnderlayCB`	2401-2686 / 286	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load New Underlay CB.
`warpFunctionalToAtlasCB`	2687-2782 / 96	Lokale Funktion/Rückruffunktion: warp Functional To Atlas CB.
`warpFunctionalToAtlasSingleFile`	2783-2852 / 70	Lokale Funktion/Rückruffunktion: warp Functional To Atlas Single File.
`warpFunctionalToAtlasStepMotorFolder`	2853-2964 / 112	Lokale Funktion/Rückruffunktion: warp Functional To Atlas Step Motor Folder.
`resetWarpToNativeCB`	2965-3002 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reset Warp To Native CB.
`resetNativeUnderlay`	3003-3023 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reset Native Underlay.
`setTitleAtlas`	3024-3036 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Title Atlas.
`resetRoisAndRefreshAfterDataChange`	3037-3129 / 93	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reset Rois And Refresh After Data Change.
`roiDefinitionsForCurrentView`	3130-3145 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: roi Definitions For Current View.
`installROIDefinitions`	3146-3169 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: install ROIDefinitions.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`autoFixStartupAtlasUnderlayIfNeeded`	3170-3214 / 45	Lokale Funktion/Rückruffunktion: auto Fix Startup Atlas Underlay If Needed.
`refreshDimsAfterPSCChange`	3215-3240 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Dims After PSCChange.
`syncSCMImageGeometry`	3241-3271 / 31	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A changed CData size does not update an image object's coordinate span. Both layers must share the complete current grid, including atlas edges.
`automaticAnalysisCB`	3272-3294 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: automatic Analysis CB.
`automaticPeakROI`	3295-3439 / 145	Lokale Funktion/Rückruffunktion: automatic Peak ROI.
`showCandidateReview`	3440-3479 / 40	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Candidate Review.
`ctl`	3480-3483 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ctl.
`refresh`	3484-3513 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh.
`updateExportAppearance`	3514-3525 / 12	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Avoid replacing Data after checkbox edits. Preserve the native viewport around recoloring too: MATLAB also resets it for colors.
`markForExport`	3526-3537 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mark For Export.
`exportSelected`	3538-3543 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export Selected.
`editExportNote`	3544-3548 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: edit Export Note.
`exportBundles`	3549-3566 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export Bundles.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`reviewSlice`	3567-3576 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: review Slice.
`showMaximum`	3577-3582 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Maximum.
`displayCandidate`	3583-3594 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: display Candidate.
`replaceUnsavedAutomaticROIs`	3595-3614 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: replace Unsaved Automatic ROIs.
`clearAllMarkedROIs`	3615-3628 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clear All Marked ROIs.
`exportPair`	3629-3646 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export Pair.
`showAutomaticWindow`	3647-3651 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Automatic Window.
`closeCandidateReviews`	3652-3658 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: close Candidate Reviews.
`exportROIsCB`	3659-3815 / 157	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export ROIs CB.
`releaseRoiExportLock`	3816-3820 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: release Roi Export Lock.
`exportSCMImageCB`	3821-3898 / 78	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export SCMImage CB.
`releaseSingleScmExportLock`	3899-3903 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: release Single Scm Export Lock.
`exportTimecoursePngCB`	3904-3954 / 51	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export Timecourse Png CB.
`exportScmSeries1minCB`	3955-4281 / 327	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export Scm Series1min CB.
`releaseSeriesExportLock`	4282-4287 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: release Series Export Lock.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`renderSingleScmSlidePNG`	4288-4321 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: render Single Scm Slide PNG.
`renderSlideMontagePNG`	4322-4392 / 71	Lokale Funktion/Rückruffunktion: render Slide Montage PNG.
`writePptFromSlidePNGs`	4393-4433 / 41	Lokale Funktion/Rückruffunktion: write Ppt From Slide PNGs.
`writePptFromSlidePNGsWithEditableTiles`	4434-4514 / 81	Lokale Funktion/Rückruffunktion: write Ppt From Slide PNGs With Editable Tiles.
`deleteStagedPptLocal`	4515-4522 / 8	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Only the writer's private staging file is disposable. Exported images and any previously published deck must survive a failed export.
`canUsePptApi`	4523-4531 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: can Use Ppt Api.
`chooseShortPptPath`	4532-4535 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: choose Short Ppt Path.
`chooseShortSinglePptPath`	4536-4539 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: choose Short Single Ppt Path.
`exportForGroupAnalysisCB`	4540-4629 / 90	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export For Group Analysis CB.
`askAtlasUnderlayChoiceLocal`	4630-4660 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ask Atlas Underlay Choice Local.
`buildAtlasUnderlayLibrarySingleLocal`	4661-4682 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Atlas Underlay Library Single Local.
`buildAtlasUnderlayLibraryStepMotorLocal`	4683-4714 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Atlas Underlay Library Step Motor Local.
`buildStepMotorAtlasUnderlayByModeLocal`	4715-4760 / 46	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Step Motor Atlas Underlay By Mode Local.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`readAtlasUnderlayModeFromRegFileLocal`	4761-4789 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: read Atlas Underlay Mode From Reg File Local.
`extractModeUnderlayFromStructLocal`	4790-4817 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: extract Mode Underlay From Struct Local.
`getAtlasModeFieldsLocal`	4818-4842 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Atlas Mode Fields Local.
`acceptAtlasModeCandidateLocal`	4843-4917 / 75	Lokale Funktion/Rückruffunktion: accept Atlas Mode Candidate Local.
`findExternalAtlasUnderlayFileLocal`	4918-4944 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: find External Atlas Underlay File Local.
`fillMissingUnderlayPlanesLocal`	4945-4966 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fill Missing Underlay Planes Local.
`metaForAtlasModeLocal`	4967-4974 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: meta For Atlas Mode Local.
`packAtlasUnderlayEntryLocal`	4975-4984 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pack Atlas Underlay Entry Local.
`emptyAtlasUnderlayLibraryLocal`	4985-4992 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: empty Atlas Underlay Library Local.
`selectUnderlayFromLibraryLocal`	4993-5014 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: select Underlay From Library Local.
`currentOutputSizeFromDataLocal`	5015-5022 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: current Output Size From Data Local.
`getAtlasStackDepthLocal`	5023-5035 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Atlas Stack Depth Local.
`applyRecommendedUnderlayDisplayForModeLocal`	5036-5073 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Recommended Underlay Display For Mode Local.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
rememberNativeUnderlayAppearance	5074-5078 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: remember Native Underlay Appearance.
syncUnderlayAppearanceControls	5079-5088 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sync Underlay Appearance Controls.
ensureAtlasUnderlayLibraryForExportLocal	5089-5119 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ensure Atlas Underlay Library For Export Local.
safeSaveScmGroupBundleLocal	5120-5217 / 98	PATCH_SCM_SAFE_SAVE_V2
tryOneScmBundleSaveLocal	5218-5292 / 75	Lokale Funktion/Rückruffunktion: try One Scm Bundle Save Local.
isWritableFolderScmLocal	5293-5308 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Writable Folder Scm Local.
uniqueMatFileNameScmLocal	5309-5324 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: unique Mat File Name Scm Local.
sanitizeBundleForMatSaveLocal	5325-5328 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sanitize Bundle For Mat Save Local.
sanitizeOneValueForMatSaveLocal	5329-5376 / 48	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sanitize One Value For Mat Save Local.
convertLargeBundleArraysToSingleLocal	5377-5404 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: convert Large Bundle Arrays To Single Local.
convertNumericToSingleIfLargeLocal	5405-5413 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: convert Numeric To Single If Large Local.
makeEmergencySlimBundleLocal	5414-5434 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Emergency Slim Bundle Local.
openGroupBundleCB	5435-5458 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: open Group Bundle CB.
isScmGroupBundleFileLocal	5459-5490 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Scm Group Bundle File Local.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`loadScmGroupBundleLocal`	5491-5530 / 40	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Scm Group Bundle Local.
`applyScmGroupBundleLocal`	5531-5738 / 208	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] 1) Load PSC data from bundle
`applyDisplaySettingsFromGroupBundleLocal`	5739-5845 / 107	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Display Settings From Group Bundle Local.
`getGroupBundleOpenStartPathLocal`	5846-5863 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Group Bundle Open Start Path Local.
`applyExportWindowPatches`	5864-5891 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Export Window Patches.
`openVideo`	5892-5923 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: open Video.
`atlasDisplayContext`	5924-5928 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: atlas Display Context.
`restoreAtlasDisplayContext`	5929-5955 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: restore Atlas Display Context.
`showScmVideoSetupDialogLocal`	5956-5977 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Scm Video Setup Dialog Local.
`showHelp`	5978-6006 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Help.
`computeRoiPSC_atSlice`	6007-6019 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute Roi PSC at Slice.
`computeHoverPSC`	6020-6053 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute Hover PSC.
`rectangleDifference`	6054-6060 / 7	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Four non-overlapping strips; the shared interior needs no data read.
`hoverWindowSums`	6061-6075 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: hover Window Sums.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`computeRoiPSC_idx`	6076-6099 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute Roi PSC idx.
`cachedBaseline`	6100-6108 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cached Baseline.
`windowMean`	6109-6121 / 13	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Read only the selected slice/window, in bounded time chunks.
`selectedBaselineFrames`	6122-6131 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: selected Baseline Frames.
`redrawROIsForCurrentSlice`	6132-6146 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: redraw ROIs For Current Slice.
`drawRoiForCurrentSlice`	6147-6178 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: draw Roi For Current Slice.
`deleteIfValid`	6179-6185 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: delete If Valid.
`referenceCandidate`	6186-6198 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reference Candidate.
`hasReferenceSamples`	6199-6205 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: has Reference Samples.
`referenceTraceShown`	6206-6209 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reference Trace Shown.
`sequenceTraceShown`	6210-6215 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sequence Trace Shown.
`sequenceWindows`	6216-6226 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sequence Windows.
`referenceTraceModeChanged`	6227-6239 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reference Trace Mode Changed.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`setLiveCurve`	6240-6248 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Live Curve.
`liveAllScansChanged`	6249-6253 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: live All Scans Changed.
`stitchRoiTrace`	6254-6303 / 50	Lokale Funktion/Rückruffunktion: stitch Roi Trace.
`closeCurveReadProgress`	6304-6309 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: close Curve Read Progress.
`referenceSeriesBytes`	6310-6314 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reference Series Bytes.
`smoothDisplayCurve`	6315-6317 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: smooth Display Curve.
`timecourseSmoothingChanged`	6318-6325 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: timecourse Smoothing Changed.
`shortScanLabel`	6326-6335 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: short Scan Label.
`tcAxisModeChanged`	6336-6346 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: tc Axis Mode Changed.
`tcYFromCax`	6347-6352 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: tc YFrom Cax.
`tcXAll`	6353-6360 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: tc XAll.
`applyTimecourseAxisMode`	6361-6375 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Timecourse Axis Mode.
`getAutoTcLimits`	6376-6400 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Auto Tc Limits.
`traceBounds`	6401-6407 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: trace Bounds.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`applyTimecourseXTicks`	6408-6427 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Timecourse XTicks.
`drawTimeWindows`	6428-6504 / 77	Lokale Funktion/Rückruffunktion: draw Time Windows.
`getPSCForSlice`	6505-6512 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get PSCFor Slice.
`isValidBundleUnderlayForCurrentScm`	6513-6566 / 54	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Valid Bundle Underlay For Current Scm.
`prepareBundleUnderlayForCurrentScm`	6567-6598 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: prepare Bundle Underlay For Current Scm.
`getBg2DForSlice`	6599-6636 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Bg2DFor Slice.
`fitUnderlayPlaneToCurrentDisplay`	6637-6666 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fit Underlay Plane To Current Display.
`getMaskForCurrentSlice`	6667-6670 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Mask For Current Slice.
`getMaskForSlice`	6671-6679 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Mask For Slice.
`fitBundleMaskToCurrentScm`	6680-6707 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fit Bundle Mask To Current Scm.
`SCM_localMaskToMapSize_20260504`	6708-6761 / 54	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Robust mask fitter for SCM maps loaded from GroupAnalysis bundles.
`resizeMask2D`	6762-6774 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: resize Mask2D.
`collapseMaskForSlice`	6775-6794 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collapse Mask For Slice.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
deriveMaskFromUnderlay	6795-6829 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: derive Mask From Underlay.
makeNativeFallbackUnderlayFromPSC	6830-6847 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Native Fallback Underlay From PSC.
renderUnderlayRGB	6848-6858 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: render Underlay RGB.
currentUnderlayDisplayRGB	6859-6883 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: current Underlay Display RGB.
updateSCMUnderlayDisplay	6884-6888 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update SCMUnderlay Display.
processUnderlay	6889-6915 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: process Underlay.
vesselEnhanceStrong	6916-6928 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: vessel Enhance Strong.
diskKernel	6929-6933 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: disk Kernel.
convertUnderlayToColorRGB	6934-6956 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: convert Underlay To Color RGB.
makeRegionColorLUT	6957-6966 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Region Color LUT.
setOverlayColormap	6967-6971 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Overlay Colormap.
getCmap	6972-7015 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Cmap.
interpAnchors	7016-7024 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: interp Anchors.
uigetfileStartIn	7025-7036 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: uigetfile Start In.
scmSafeCdBack	7037-7043 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scm Safe Cd Back.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`getMaskStartPath`	7044-7072 / 29	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Best folder for LOAD MASK / LOAD BUNDLE. Mask Editor exports and SCM/Video underlay-overlay bundles are usually in Visualization, so Visualization should stay first.
`getTransformStartPath`	7073-7097 / 25	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Best folder for WARP FUNCTIONAL TO ATLAS. CoronalRegistration2D*.mat should usually be in Registration2D.
`getUnderlayStartPathFast`	7098-7103 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Underlay Start Path Fast.
`apply3DAtlasWarp`	7104-7127 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply3DAtlas Warp.
`getStartPath`	7128-7144 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Start Path.
`getDatasetRootForSelectors`	7145-7168 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Dataset Root For Selectors.
`normalizeSelectorRoot`	7169-7178 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: normalize Selector Root.
`firstExistingDir`	7179-7189 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: first Existing Dir.
`readUnderlayFile`	7190-7214 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: read Underlay File.
`defaultUnderlayMeta`	7215-7218 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: default Underlay Meta.
`extractUnderlayFromMatStruct`	7219-7293 / 75	Lokale Funktion/Rückruffunktion: extract Underlay From Mat Struct.
`signalUnderlayCB`	7294-7333 / 40	Lokale Funktion/Rückruffunktion: signal Underlay CB.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
validateAndPrepareUnderlay	7334-7339 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: validate And Prepare Underlay.
applyUnderlayMeta	7340-7389 / 50	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Underlay Meta.
ensureUnderlayStateFields	7390-7396 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ensure Underlay State Fields.
readScmBundleFile	7397-7462 / 66	Lokale Funktion/Rückruffunktion: read Scm Bundle File.
readMask	7463-7495 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: read Mask.
force2DOutputSizeFromTargetUnderlay	7496-7525 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: force2DOutput Size From Target Underlay.
askAndApply2DWarpDirection	7526-7595 / 70	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Ask once whether to use saved affine matrix or its inverse. For your current symptom, inverse is the first thing to test.
askAndApply2DWarpDirectionToRegList	7596-7614 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ask And Apply2DWarp Direction To Reg List.
apply2DWarpDirectionToMatrix	7615-7724 / 110	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Convert saved 2D transform to a MATLAB affine2d-compatible matrix. MATLAB affine2d requires translation in the LAST ROW:
isValidMatlabAffine2D	7725-7737 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Valid Matlab Affine2D.
extractAtlasWarpStruct	7738-7780 / 43	Lokale Funktion/Rückruffunktion: extract Atlas Warp Struct.
warpFunctionalSeriesToAtlas	7781-7862 / 82	Lokale Funktion/Rückruffunktion: warp Functional Series To Atlas.
warpFunctionalSeriesToAtlasStepMotor	7863-8001 / 139	Lokale Funktion/Rückruffunktion: warp Functional Series To Atlas Step Motor.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`collectStepMotorRegistration2DTransforms`	8002-8099 / 98	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collect Step Motor Registration2DTransforms.
`listMatFilesRecursive`	8100-8109 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: list Mat Files Recursive.
`walkDir`	8110-8147 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: walk Dir.
`parseStepMotorSourceIndex`	8148-8202 / 55	Lokale Funktion/Rückruffunktion: parse Step Motor Source Index.
`scoreStepMotorTransformFile`	8203-8241 / 39	Lokale Funktion/Rückruffunktion: score Step Motor Transform File.
`getStepMotorTransformStartPath`	8242-8276 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Step Motor Transform Start Path.
`underlayMatchesTargetDims`	8277-8351 / 75	Lokale Funktion/Rückruffunktion: underlay Matches Target Dims.
`compactIndexList`	8352-8383 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compact Index List.
`setTitleAtlasStepMotor`	8384-8414 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Title Atlas Step Motor.
`acceptAtlasUnderlayCandidate`	8415-8524 / 110	Lokale Funktion/Rückruffunktion: accept Atlas Underlay Candidate.
`rgbToGrayLocal`	8525-8539 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: rgb To Gray Local.
`fitPlaneToSizeLocal`	8540-8565 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fit Plane To Size Local.
`acceptFixedAtlasCandidate`	8566-8661 / 96	Lokale Funktion/Rückruffunktion: accept Fixed Atlas Candidate.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`prepareFunctionalSliceForReg2D`	8662-8707 / 46	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Ensure functional slice matches the source image used during registration. Your metadata says sourceSize = [267 256]. If PSC slice is [256 267], SCM is using...
`hasUsableUnderlaySignal`	8708-8733 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: has Usable Underlay Signal.
`makeFunctionalContrastFallbackUnderlay`	8734-8761 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Functional Contrast Fallback Underlay.
`warpUnderlayForCurrentDisplay`	8762-8797 / 36	Lokale Funktion/Rückruffunktion: warp Underlay For Current Display.
`doesUnderlayMatchCurrentDisplay`	8798-8802 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: does Underlay Match Current Display.
`doesUnderlayMatchOriginalDisplay`	8803-8807 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: does Underlay Match Original Display.
`doesUnderlayMatchTransformOutput`	8808-8816 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: does Underlay Match Transform Output.
`getBestTransformForUnderlay`	8817-8860 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Best Transform For Underlay.
`addDirCandidate`	8861-8863 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add Dir Candidate.
`addFileCandidate`	8864-8866 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add File Candidate.
`scoreTransformCandidate`	8867-8884 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: score Transform Candidate.
`uniquePathList`	8885-8898 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: unique Path List.
`isPointerOverImageAxis`	8899-8908 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Pointer Over Image Axis.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`guessAnalysedRoot`	8909-8924 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: guess Analysed Root.
`containsCompat`	8925-8928 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: contains Compat.
`getSimpleExportPaths`	8929-8941 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Simple Export Paths.
`getGroupBundleExportPathsLocal`	8942-8979 / 38	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Clean SCM GroupAnalysis export location. Important for step-motor data: do NOT save bundles deep inside the current scan/split-motor folder. Instead, save centrally...
`getCentralAnalysedRootForGroupBundlesLocal`	8980-8992 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Central Analysed Root For Group Bundles Local.
`makeShortGroupBundleOutFileLocal`	8993-9005 / 13	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Short filename avoids Windows/MATLAB long-path save errors.
`deriveGroupBundleMetaLocal`	9006-9064 / 59	Lokale Funktion/Rückruffunktion: derive Group Bundle Meta Local.
`safeParFieldLocal`	9065-9069 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe Par Field Local.
`getCurrentPopupStringLocal`	9070-9078 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Current Popup String Local.
`safeMkdirIfNeeded`	9079-9085 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe Mkdir If Needed.
`makeFullTitle`	9086-9089 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Full Title.
`getAnimalID`	9090-9108 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Animal ID.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
shortenMiddle	9109-9113 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: shorten Middle.
shortenPath	9114-9118 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: shorten Path.
sanitizeName	9119-9124 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sanitize Name.
askExportLabel	9125-9146 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ask Export Label.
sanitizeExportTag	9147-9154 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sanitize Export Tag.
findPopupIndexByName	9155-9165 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: find Popup Index By Name.
getStr	9166-9173 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Str.
parseRangeSafe	9174-9182 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: parse Range Safe.
parseAxisPair	9183-9189 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: parse Axis Pair.
clamp	9190-9193 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clamp.
isfiniteScalar	9194-9197 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: isfinite Scalar.
toRGB	9198-9202 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: to RGB.
smooth2D_gauss	9203-9217 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: smooth2D gauss.
mat2gray_safe	9218-9223 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mat2gray safe.
clip01_percentile	9224-9231 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clip01 percentile.
prctile_fallback	9232-9237 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: prctile fallback.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`isAtlasLikeUnderlayFile`	9238-9266 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Atlas Like Underlay File.
`SCM_normalizeGroupBundlePSC_PATCH_V4`	9267-9344 / 78	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Robustly normalize SCM GroupAnalysis bundles so SCM_gui can reopen them.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Signal-change maps, anatomy/atlas context, fixed and exploratory ROI review, baseline changes, traces and exports.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fig = SCM_gui(PSC, bg, TR, par, baseline, nVolsOrig, varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_callback.m`; `openNiftiSCM.m`; `play_fusi_video_final.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `AutomaticSCM.m`; `blackbdy_iso.m`; `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_signal.m`; 70 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 9344 physische Dateizeilen; 305 Deklarationen.

SCM_static_gui.m

Tabelle 77. Funktionsübersicht - SCM_static_gui.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`SCM_static_gui`	1-62 / 62	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Static SCM mode: spatial measurements only; no invented samples or TR.
`ctl`	63-67 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ctl.
`redraw`	68-105 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: redraw.
`clickROI`	106-108 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: click ROI.
`addROI`	109-117 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add ROI.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`loadUnderlay`	118-134 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Underlay.
`exportBundle`	135-141 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export Bundle.
`exportROI`	142-150 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export ROI.
`exportImage`	151-155 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export Image.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Static SCM mode: spatial measurements only; no invented samples or TR.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fig=SCM_static_gui(V,bg,par)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `blackbdy_iso.m`; `deConfUSIon_setup.m`; `lib/roi/scmStaticROI.m`; `readFMRINifti.m`; 1 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 155 physische Dateizeilen; 9 Deklarationen.

scrubbing.m

Tabelle 78. Funktionsübersicht - scrubbing.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scrubbing`	1-208 / 208	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] SCRUBBING (MEMORY-SAFE) - Detection: DVARS or Global Signal - Interp : Linear or PCHIP Optional trimming Full QC PNG saving
`showScrubbingSetupDialog`	209-530 / 322	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Dark one-window setup dialog for scrubbing. MATLAB 2017b compatible. Defaults: - Detection: DVARS - Interpolation: Linear
`toggleTrim`	531-542 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: toggle Trim.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onRecommended`	543-551 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Recommended.
`onRun`	552-596 / 45	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Run.
`onCancel`	597-605 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Cancel.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] SCRUBBING (MEMORY-SAFE) - Detection: DVARS or Global Signal - Interp : Linear or PCHIP Optional trimming Full QC PNG saving MATLAB 2017b compatible

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [out, stats] = scrubbing(data, TR, saveRoot, tag, cfgIn)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_ui.m`; `mask.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 605 physische Dateizeilen; 6 Deklarationen.

Segmentation.m

Tabelle 79. Funktionsübersicht - Segmentation.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`Segmentation`	1-258 / 258	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Segmentation.m HUMoR fUSI Studio atlas-based segmentation / region-time extraction. MATLAB 2017b + 2023b compatible, ASCII-safe. IMPORTANT IDEA
`showSegmentationSetupDialog`	259-625 / 367	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Segmentation Setup Dialog.
`makeText`	626-639 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Text.
`makeEdit`	640-653 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Edit.
`getBg`	654-663 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Bg.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
updateSummary	664-686 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Summary.
onAtlasChanged	687-705 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Atlas Changed.
onLoadSource	706-721 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Load Source.
onLoadAtlas	722-751 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Load Atlas.
chooseStepMotorFolder	752-783 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: choose Step Motor Folder.
autoFindReg2D	784-795 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: auto Find Reg2D.
presetActiveI	796-801 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: preset Active I.
presetRegistered	802-806 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: preset Registered.
presetManualLabels	807-811 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: preset Manual Labels.
presetStepReg2D	812-816 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: preset Step Reg2D.
presetBaseline	817-824 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: preset Baseline.
onRun	825-868 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Run.
onCancel	869-875 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Cancel.
onKey	876-886 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Key.
shortTxt	887-898 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: short Txt.
loadSegmentationFunctionalSource	899-950 / 52	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Segmentation Functional Source.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`loadRegisteredSegmentationFile`	951-1003 / 53	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Registered Segmentation File.
`force4DForSegmentation`	1004-1023 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: force4DFor Segmentation.
`loadSegmentationLabelMap`	1024-1094 / 71	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Segmentation Label Map.
`loadLabelMapFile`	1095-1196 / 102	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Label Map File.
`findPreferredLabelField`	1197-1239 / 43	Lokale Funktion/Rückruffunktion: find Preferred Label Field.
`looksLikeLabelMap`	1240-1279 / 40	Lokale Funktion/Rückruffunktion: looks Like Label Map.
`pickAtlasFromData`	1280-1297 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pick Atlas From Data.
`dataHasAtlasField`	1298-1316 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: data Has Atlas Field.
`buildStepMotorReg2DSegmentationInput`	1317-1443 / 127	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Step Motor Reg2DSegmentation Input.
`processOneReg2D`	1444-1523 / 80	Lokale Funktion/Rückruffunktion: process One Reg2D.
`applyReg2DToStackLocal`	1524-1550 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Reg2DTo Stack Local.
`autoFindReg2DFiles`	1551-1566 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: auto Find Reg2DFiles.
`recursiveDirMat`	1567-1587 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: recursive Dir Mat.
`sortReg2DFiles`	1588-1603 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sort Reg2DFiles.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`parseSourceIndex`	1604-1615 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: parse Source Index.
`makeSignedHemisphereLabels2DLocal`	1616-1629 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Signed Hemisphere Labels2DLocal.
`extractRegionTimecourses`	1630-1737 / 108	Lokale Funktion/Rückruffunktion: extract Region Timecourses.
`aggregateCoarseRegions`	1738-1775 / 38	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Combine detailed region traces with voxel-count weighting. NaN rows remain excluded at each time point, so a missing small label cannot bias a family.
`weightedFamilyValue`	1776-1782 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: weighted Family Value.
`zscoreBaselineMatrix`	1783-1825 / 43	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Robust baseline z-scoring for region x time matrices. Important fix: If the baseline standard deviation is zero/NaN for a region, the old implementation made the...
`computePSC4DLocal`	1826-1838 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute PSC4DLocal.
`baselineSecondsToFrames`	1839-1863 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: baseline Seconds To Frames.
`loadAllenAtlasLocal`	1864-1900 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Allen Atlas Local.
`atlasRegionNames`	1901-1965 / 65	Lokale Funktion/Rückruffunktion: atlas Region Names.
`resizeLabelVolumeNearest`	1966-1983 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: resize Label Volume Nearest.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`squeezeTo3DLabels`	1984-1997 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: squeeze To3DLabels.
`writeRegionTimeCSV`	1998-2019 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: write Region Time CSV.
`writeRegionTableCSV`	2020-2035 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: write Region Table CSV.
`makeSegmentationHeatmap`	2036-2063 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Segmentation Heatmap.
`csvClean`	2064-2075 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: csv Clean.
`getTRFromData`	2076-2085 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get TRFrom Data.
`getStructString`	2086-2095 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Struct String.
`getRegistrationDir`	2096-2107 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Registration Dir.
`getRegistration2DDir`	2108-2119 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Registration2DDir.
`uigetfileStart`	2120-2133 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: uigetfile Start.
`localFileName`	2134-2143 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local File Name.
`isNiiGzFile`	2144-2147 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Nii Gz File.
`cleanupTmpDir`	2148-2156 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cleanup Tmp Dir.
`segmentProgress`	2157-2161 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: segment Progress.
`logMsg`	2162-2169 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: log Msg.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`nanmeanLocal`	2170-2178 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: nanmean Local.
`nanstdLocal`	2179-2204 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: nanstd Local.
`deConfUSIon_apply_region_names_to_region`	2205-2235 / 31	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Replace generic Region N names using an external name table.
`deConfUSIon_read_region_names_file`	2236-2288 / 53	Lokale Funktion/Rückruffunktion: de Conf USIon read region names file.
`localRegion`	2289-2303 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Region.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Region extraction from compatible functional movies and saved atlas labels, with grouping/hemisphere handling and exports.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function Seg = Segmentation(studio, data, logFcn, settings)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `lib/atlas/deConfUSIon_prepare_atlas.m`; `lib/atlas/deConfUSIon_region_groups.m`; `lib/atlas/fusiAtlasRegionCatalog.m`; 5 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 2303 physische Dateizeilen; 66 Deklarationen.

showScmVideoSetupDialog.m

Tabelle 80. Funktionsübersicht - showScmVideoSetupDialog.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`showScmVideoSetupDialog`	1-222 / 222	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.
`onOpen`	223-332 / 110	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Open.
`onCancel`	333-345 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Cancel.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`pickInputVolume`	346-379 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pick Input Volume.
`underlayMeanLinear`	380-398 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: underlay Mean Linear.
`underlayMedianLinear`	399-421 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: underlay Median Linear.
`underlayStandardizedEqualized`	422-452 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: underlay Standardized Equalized.
`equalizeImageVasc_local`	453-517 / 65	Lokale Funktion/Rückruffunktion: equalize Image Vasc local.
`buildRecommendedDisplay`	518-544 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Recommended Display.
`buildLinearDisplay`	545-559 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Linear Display.
`recommendedDisplayDefaults`	560-588 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: recommended Display Defaults.
`linearDisplayDefaults`	589-608 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: linear Display Defaults.
`scaleFixed`	609-625 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scale Fixed.
`scale01_local`	626-650 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scale01 local.
`safePercentile`	651-683 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe Percentile.
`applyDisplayAdjust`	684-710 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Display Adjust.
`applySoftToneMaybe`	711-737 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply Soft Tone Maybe.
`gaussBlur2D`	738-757 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: gauss Blur2D.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`pickInputContext`	758-772 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pick Input Context.
`resolveSetupUnderlayStartPath`	773-777 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: resolve Setup Underlay Start Path.
`addCand`	778-844 / 67	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add Cand.
`loadUnderlayAny`	845-889 / 45	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Underlay Any.
`squeezeTo2Dor3D`	890-897 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: squeeze To2Dor3D.
`fitUnderlayToVolumeDims`	898-911 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fit Underlay To Volume Dims.
`fitUnderlayToDimsLocal`	912-941 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fit Underlay To Dims Local.
`resize2DLocal`	942-953 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: resize2DLocal.
`pickNumericFromMat`	954-1017 / 64	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] If wrapped bundle exists, prefer searching inside it first
`pickSubsampleIdx`	1018-1027 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pick Subsample Idx.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] UNDERLAY CHOICES 1 = Default (current SCM / Video bg) 2 = Mean of ACTIVE dataset 3 = Median of ACTIVE dataset 4 = External underlay file 5 = Recommended Standard (same as Mask Editor default)

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function cfg = showScmVideoSetupDialog(modeName, defaultBaseStart, defaultBaseEnd, defaultUnderlayIdx, varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_ui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 1027 physische Dateizeilen; 28 Deklarationen.

standardizedAnalysis.m

Tabelle 81. Funktionsübersicht - standardizedAnalysis.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`standardizedAnalysis`	1-165 / 165	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Programmatic preset query: steps = standardizedAnalysis('A') through ('G').
`buildRows`	166-229 / 64	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Rows.
`refreshRows`	230-252 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Rows.
`selectRow`	253-264 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: select Row.
`toggleRun`	265-275 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: toggle Run.
`editOrder`	276-291 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: edit Order.
`moveSelected`	292-307 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: move Selected.
`moveSelectedTo`	308-327 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: move Selected To.
`refreshSelectedPanel`	328-383 / 56	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Selected Panel.
`editParam`	384-399 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: edit Param.
`editFilterFamily`	400-407 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: edit Filter Family.
`onRunWorkflow`	408-484 / 77	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Run Workflow.
`onRunSelectedStep`	485-521 / 37	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Run Selected Step.
`onOptionAFast`	522-532 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Option AFast.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
onOptionBDetailed	533-543 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Option BDetailed.
onSaveLoad	544-568 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Save Load.
setStatus	569-578 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Status.
makeDefaultSteps	579-636 / 58	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Default Steps.
emptyStep	637-647 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: empty Step.
makeStep	648-663 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Step.
renumberSteps	664-669 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: renumber Steps.
insertStepAt	670-682 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: insert Step At.
relevantFields	683-704 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: relevant Fields.
fieldLabels	705-735 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: field Labels.
sanitizeValue	736-770 / 35	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sanitize Value.
makeDetailText	771-787 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Detail Text.
normalizeLoadedSteps	788-803 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: normalize Loaded Steps.
triggerStudioStep	804-883 / 80	Lokale Funktion/Rückruffunktion: trigger Studio Step.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`requireSavedStepResult`	884-901 / 18	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A cancelled or internally caught preprocessing error can return normally. Do not continue the pipeline on its unchanged parent dataset in that case.
`setStdStepAppdata`	902-918 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Std Step Appdata.
`clearStdStepAppdata`	919-939 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clear Std Step Appdata.
`stepCandidates`	940-982 / 43	Lokale Funktion/Rückruffunktion: step Candidates.
`cleanLabel`	983-991 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clean Label.
`setStudioReady`	992-1010 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Studio Ready.
`waitForInteractiveStep`	1011-1035 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: wait For Interactive Step.
`deconf_optA_steps`	1036-1080 / 45	DECONF*OPTA*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] V1 - Option A fast path. PCA (drop component 1, all slices, auto-applied) -> Imregdemons (median, n = 50) -> SCM GUI (baseline 30-60 s, display 0-50 %,...
`onPresetChanged`	1081-1087 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Preset Changed.
`presetSteps`	1088-1139 / 52	Lokale Funktion/Rückruffunktion: preset Steps.
`validatePresetData`	1140-1159 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: validate Preset Data.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Editable guided workflow and preset definitions A-G. The single-letter query returns a preset for inspection.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function out = standardizedAnalysis(studioFig)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `DataIO.m`; `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_ui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 1159 physische Dateizeilen; 39 Deklarationen.

studio_load_options_dark_dialog.m

Tabelle 82. Funktionsübersicht - studio_load_options_dark_dialog.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`studio_load_options_dark_dialog`	1-159 / 159	studio*load*options*dark*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] dialog Dark modern Load Dataset popup for HUMoR / fUSI Studio. MATLAB 2017b + 2023b compatible.
`onDefaultTR`	160-167 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Default TR.
`onCustomTR`	168-179 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Custom TR.
`onAutoOut`	180-188 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Auto Out.
`onCustomOut`	189-197 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Custom Out.
`onBrowse`	198-209 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Browse.
`onProceed`	210-248 / 39	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Proceed.
`onCancel`	249-257 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Cancel.
`localProbeInfoPatch16`	258-309 / 52	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Probe Info Patch16.
`localFindFileTRPatch16`	310-393 / 84	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Find File TRPatch16.
`localRecursiveFindTRPatch16`	394-432 / 39	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Recursive Find TRPatch16.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localTRFromValuePatch16`	433-475 / 43	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local TRFrom Value Patch16.
`localGoodTRPatch16`	476-485 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Good TRPatch16.
`localLastNamePatch16`	486-498 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Last Name Patch16.
`localNameEqualsAnyPatch16`	499-510 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Name Equals Any Patch16.
`localStructSummaryPatch16`	511-550 / 40	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Struct Summary Patch16.
`localHasAnyPatch16`	551-565 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Has Any Patch16.
`localToCharPatch16`	566-576 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local To Char Patch16.

studio*load*options*dark*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] dialog Dark modern Load Dataset popup for HUMoR / fUSI Studio. MATLAB 2017b + 2023b compatible.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [TR, datasetFolder, wasCancelled, probeType, defaultTR] = studio_load_options_dark_dialog(initialTR, autoDatasetFolder, analysedRoot, datasetName, probeTypeIn, defaultTRIn, data, meta, fullInputFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`; `loadDataCallback.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `deConfUSIon_ui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 576 physische Dateizeilen; 18 Deklarationen.

studio_resolve_paths.m

Tabelle 83. Funktionsübersicht - studio_resolve_paths.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`studio_resolve_paths`	1-75 / 75	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.
`local_dataset_type`	76-111 / 36	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local dataset type.
`local_dataset_tag`	112-139 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local dataset tag.
`strip_leading_type`	140-159 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: strip leading type.
`studio_clean_name`	160-176 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: studio clean name.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Internal public entry points, major guis and compatibility dispatchers. See its interface and callers for its specific workflow role.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function P = studio_resolve_paths(par, fileLabel, exportRootOverride)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 176 physische Dateizeilen; 5 Deklarationen.

temporalsmoothing.m

Tabelle 84. Funktionsübersicht - temporalsmoothing.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`temporalsmoothing`	1-271 / 271	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] temporalsmoothing Two modes in one file: 1) Sliding temporal smoothing - centered moving average

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] temporalsmoothing Two modes in one file: 1) Sliding temporal smoothing - centered moving average - endpoint replication - output length equals input length 2)

Block averaging / subsampling - non-overlapping temporal blocks - output length is reduced - output TR becomes TR * winVol - supports MEAN or MEDIAN block reduction Supports: - 3D input: [Y X T] - 4D input: [Y X Z T] Usage: [Iout, stats] = temporalsmoothing(I, TR, winSec) [Iout, stats] = temporalsmoothing(I, TR, winSec, opts) Required:...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [Iout, stats] = temporalsmoothing(Iin, TR, winSec, opts)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 271 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

tryReadSCMroiExportTxt.m

Tabelle 85. Funktionsübersicht - tryReadSCMroiExportTxt.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`tryReadSCMroiExportTxt`	1-50 / 50	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Tries to read SCM*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] gui ROI export txt: - header lines begin with '#' - table columns: time*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] sec time_min PSC Returns ok=false if not readable / not in expected format.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Tries to read SCM*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] gui ROI export txt: - header lines begin with '#' - table columns: time*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] sec time_min PSC Returns ok=false if not readable / not in expected format.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [ok, tMin, psc] = tryReadSCMroiExportTxt(fname)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `lib/io/fusiSCMEnsembleHeader.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 50 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

viewFMRINifti.m

Tabelle 86. Funktionsübersicht - viewFMRINifti.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`viewFMRINifti`	1-57 / 57	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Independent NIfTI viewer: never changes Studio/fUSI state or colormaps.
`move`	58-60 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: move.
`drawSlices`	61-76 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: draw Slices.
`setRange`	77-83 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Range.
`onOff`	84-86 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Off.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Independent NIfTI viewer: never changes Studio/fUSI state or colormaps.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fig = viewFMRINifti(path)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_static_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `openNiftiSCM.m`; `readFMRINifti.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 86 physische Dateizeilen; 5 Deklarationen.

winter_brain_fsl.m

Tabelle 87. Funktionsübersicht - winter_brain_fsl.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`winter_brain_fsl`	1-285 / 285	winter*brain*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] fsl FSLeyes-derived winter brain colormap. Returns an n x 3 RGB colormap in [0,1]. Usage: cm = winter*brain*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] fsl;

winter*brain*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] fsl FSLeyes-derived winter brain colormap. Returns an n x 3 RGB colormap in [0,1]. Usage: cm = winter*brain*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] fsl; cm = winter*brain*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] fsl(256);

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function cm = winter_brain_fsl(n)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `GroupAnalysis.m`; `GroupAnalysis_Map.m`; `lib/volume/fusiVolumeColormap.m`; `play_fusi_video_final.m`; 1 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 285 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

Atlaswerkzeugmodul

atlas_tools/deConfUSIon_reorder_FC_by_list.m

Tabelle 88. Funktionsübersicht - atlas_tools/deConfUSIon_reorder_FC_by_list.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_reorder_FC_by_list`	1-21 / 21	deConfUSIon*reorder*FC*mal*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] list JM example wrapper for FC matrices.

deConfUSIon*reorder*FC*mal*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] list JM example wrapper for FC matrices.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [FC_reordered, selected_regions, acr_reordered, D] = deConfUSIon_reorder_FC_by_list(FC, atlas, listFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `readFileList.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 21 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

atlas_tools/save_correct_colors.m

Tabelle 89. Funktionsübersicht - atlas_tools/save_correct_colors.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`save_correct_colors`	1-37 / 37	save*correct*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] colors Add/fix atlas.infoRegions.rgb from JM rgb2acr.xlsx. Usage: atlas = save*correct*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] colors('allen*brain*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] atlas.mat','rgb2acr.xlsx'); atlas =...

save*correct*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] colors Add/fix atlas.infoRegions.rgb from JM rgb2acr.xlsx. Usage: atlas = save*correct*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] colors('allen*brain*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] atlas.mat','rgb2acr.xlsx'); atlas = save*correct*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] colors(atlasStruct,'rgb2acr.xlsx','atlas*rgb*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] fixed.mat');

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function atlas = save_correct_colors(atlasFile, rgbFile, outFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_setup.m`; `lib/atlas/deConfUSIon_apply_rgb2acr.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 37 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

Atlasmodul

lib/atlas/deConfUSIon_apply_rgb2acr.m

Tabelle 90. Funktionsübersicht - lib/atlas/deConfUSIon_apply_rgb2acr.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_apply_rgb2acr`	1-40 / 40	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Apply the supplied ABA ontology HEX/acronym table without changing labels.
`readColors`	41-72 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: read Colors.
`hexRGB`	73-79 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: hex RGB.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Apply the supplied ABA ontology HEX/acronym table without changing labels.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function atlas=deConfUSIon_apply_rgb2acr(atlas,rgbFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `atlas_tools/save_correct_colors.m`; `lib/atlas/deConfUSIon_prepare_atlas.m`; `lib/atlas/fusiSaveAtlasUnderlays3D.m`; `lib/display/fusiRegionColorLUT.m`; 2 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_root.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 79 physische Dateizeilen; 3 Deklarationen.

lib/atlas/deConfUSIon_auto_register_3d.m

Tabelle 91. Funktionsübersicht - lib/atlas/deConfUSIon_auto_register_3d.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_auto_register_3d`	1-296 / 296	deConfUSIon*auto*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] register_3d Automatic initial atlas registration for deConfUSIon. Produces a Transformation struct in EXACTLY the convention used by...
`matFromParams`	297-317 / 21	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Build the 4x4 for affine3d (row-vector convention: [x y z 1] * M). Rotation and scale act about the fixed-volume centroid C, which keeps rotation decoupled from...

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
transMat	318-323 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: trans Mat.
warpVol	324-333 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: warp Vol.
downs	334-340 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: downs.
unpackParams	341-346 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: unpack Params.
nmiScore	347-384 / 38	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Normalised mutual information on the union of the two supports. Returns 1 for independent images, higher for aligned ones.
entropyLocal	385-390 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: entropy Local.
volMoments	391-420 / 30	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Centroid and per-axis RMS extent of the suprathreshold support.
safeRatio	421-431 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe Ratio.
normalizeVol	432-447 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: normalize Vol.
prctileLocal	448-457 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: prctile Local.
fitToSize	458-476 / 19	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Centre-pad or centre-crop V to tgt without rescaling intensities.
deg2radLocal	477-481 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: deg2rad Local.
joinSize	482-486 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: join Size.
setDefault	487-493 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Default.
logMsg	494-501 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: log Msg.

deConfUSIon*auto*register*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] 3d Automatic initial atlas registration for deConfUSIon. Produces a Transformation struct in EXACTLY the convention used by registration*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] ccf, so the result can be handed straight to the GUI as the initial transform and then refined by hand: Transf.M 4x4, used as affine3d(M) with row-vector convention Transf.size output grid size = size(atlas reference volume) registration_ccf sets R.T0 = Transf.M, with scale = [1 1 1] and Trot = eye(4), so the GUI opens showing this...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [Transf, info] = deConfUSIon_auto_register_3d(atlas, scananatomy, opts)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `interpolate3D.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_detect_modality.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 501 physische Dateizeilen; 17 Deklarationen.

lib/atlas/deConfUSIon_prepare_atlas.m

Tabelle 92. Funktionsübersicht - lib/atlas/deConfUSIon_prepare_atlas.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_prepare_atlas`	1-42 / 42	deConfUSIon*prepare*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] atlas Automatic JM atlas color/order preparation. This does not change atlas geometry. It adds corrected rgb fields and stores selected/reordered...
`localFindJmAtlasFiles`	43-57 / 15	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Prefer root if present, otherwise atlas_tools.

deConfUSIon*prepare*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] atlas Automatic JM atlas color/order preparation. This does not change atlas geometry. It adds corrected rgb fields and stores selected/reordered region indices in atlas.deConfUSIon.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function atlas = deConfUSIon_prepare_atlas(atlas, atlasPath)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `coreg_3d.m`; `coreg_coronal_2d.m`; `Segmentation.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_root.m`; `lib/atlas/deConfUSIon_apply_rgb2acr.m`; `lib/atlas/deConfUSIon_region_groups.m`; `readFileList.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 57 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/atlas/deConfUSIon_region_groups.m

Tabelle 93. Funktionsübersicht - lib/atlas/deConfUSIon_region_groups.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_region_groups`	1-31 / 31	deConfUSIon*region*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] groups Stable coarse atlas grouping for ROI summaries. The voxel atlas is unchanged; this returns a map that callers can use to aggregate detailed...
`localNames`	32-45 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Names.

deConfUSIon*region*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] groups Stable coarse atlas grouping for ROI summaries. The voxel atlas is unchanged; this returns a map that callers can use to aggregate detailed labels into broad anatomical families.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function G = deConfUSIon_region_groups(infoRegions, mode)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/atlas/deConfUSIon_prepare_atlas.m`; `Segmentation.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 45 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/atlas/fusiAtlasBrainMask.m

Tabelle 94. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasBrainMask.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAtlasBrainMask`	1-12 / 12	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Atlas labels are table indices in the bundled atlas: index 1 is background. Other atlases may use zero background. Consult names rather than assuming every nonzero...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Atlas labels are table indices in the bundled atlas: index 1 is background. Other atlases may use zero background. Consult names rather than assuming every nonzero index represents brain, which creates a rectangular surface.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function mask=fusiAtlasBrainMask(atlas,regions)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `AtlasRegistration.m`; `fusiAtlasVolumeGUI.m`; `lib/atlas/fusiAtlasReferenceSlabs.m`; `lib/volume/fusiMapAtlasSlabs.m`; 1 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 12 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiAtlasPairedTransformFile.m

Tabelle 95. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasPairedTransformFile.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAtlasPairedTransformFile`	1-18 / 18	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Resolve an existing exact transform; otherwise retain the embedded affine.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Resolve an existing exact transform; otherwise retain the embedded affine.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function file=fusiAtlasPairedTransformFile(meta,underlayFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/atlas/fusiChooseAtlasTransformFile.m`; `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 18 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiAtlasRecordingGrid3D.m

Tabelle 96. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasRecordingGrid3D.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAtlasRecordingGrid3D`	1-35 / 35	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Atlas XY with one coronal AP sample per acquired source slice.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Atlas XY with one coronal AP sample per acquired source slice.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [Tgrid,info]=fusiAtlasRecordingGrid3D(T)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/atlas/fusiAtlasUnderlayDisplay3D.m`; `lib/atlas/fusiAtlasUnderlayView3D.m`; `lib/atlas/fusiFindAtlasUnderlay3D.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 35 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiAtlasReferenceSlabs.m

Tabelle 97. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasReferenceSlabs.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAtlasReferenceSlabs`	1-19 / 19	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Static full-resolution atlas slabs, without adapting them as animal data.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Static full-resolution atlas slabs, without adapting them as animal data.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function slabs=fusiAtlasReferenceSlabs(atlas,centers,thicknessUm,reference)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiAtlasBrainMask.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 19 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiAtlasRegionCatalog.m

Tabelle 98. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasRegionCatalog.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAtlasRegionCatalog`	1-21 / 21	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Integer label IDs are authoritative; display colors never define regions.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Integer label IDs are authoritative; display colors never define regions.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [catalog,excluded]=fusiAtlasRegionCatalog(labels,info)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `lib/atlas/fusiAtlasRegionInput.m`; `lib/atlas/fusiAtlasRegionInput2D.m`; `lib/atlas/fusiSaveAtlasUnderlays3D.m`; 5 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 21 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiAtlasRegionGrouping.m

Tabelle 99. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasRegionGrouping.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAtlasRegionGrouping`	1-27 / 27	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Conservative parent-name grouping. Preserve detailed source atlas labels.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Conservative named-parent grouping of explicit atlas subdivisions; preserves source mapping and relevant region metadata.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [labels,info,mapping]=fusiAtlasRegionGrouping(atlas,mode)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `lib/atlas/fusiAtlasRegroupUnderlay3D.m`; `lib/atlas/fusiAtlasUnderlayLibrary2D.m`; `lib/atlas/fusiSaveAtlasUnderlays3D.m`; 2 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 27 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiAtlasRegionInput.m

Tabelle 100. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasRegionInput.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAtlasRegionInput`	1-40 / 40	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Sample a saved 3D region bundle on its actual recording grid, never stretch the complete atlas through the acquired AP range by resizing its indices.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Sample a saved 3D region bundle on its actual recording grid, never stretch the complete atlas through the acquired AP range by resizing its indices.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [matched,labels,meta]=fusiAtlasRegionInput(S,targetSize,space)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `Segmentation.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiAtlasRegionCatalog.m`; `lib/atlas/fusiAtlasUnderlayView3D.m`; `lib/atlas/fusiReadAtlasUnderlay3D.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 40 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiAtlasRegionInput2D.m

Tabelle 101. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasRegionInput2D.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAtlasRegionInput2D`	1-72 / 72	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep coronal labels on their saved grid, or map back with the saved A. Never resize an atlas plane to the native functional recording.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep coronal labels on their saved grid, or map back with the saved A. Never resize an atlas plane to the native functional recording.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [matched,labels,meta]=fusiAtlasRegionInput2D(S,targetSize,space)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiAtlasRegionCatalog.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 72 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiAtlasRegroupUnderlay3D.m

Tabelle 102. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasRegroupUnderlay3D.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAtlasRegroupUnderlay3D`	1-39 / 39	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Offer both label granularities for legacy Regions.mat bundles in memory.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Offer both label granularities for legacy Regions.mat bundles in memory.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [U,meta]=fusiAtlasRegroupUnderlay3D(U,meta,grouping)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/atlas/fusiAtlasSearchContext.m`; `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_root.m`; `lib/atlas/fusiAtlasRegionGrouping.m`; `lib/display/fusiRegionColorLUT.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 39 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiAtlasSearchContext.m

Tabelle 103. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasSearchContext.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAtlasSearchContext`	1-32 / 32	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep numerical labels available while viewing histology or vasculature.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep numerical labels available while viewing histology or vasculature.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function ctx=fusiAtlasSearchContext(bundle,space,previous)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiAtlasRegroupUnderlay3D.m`; `lib/atlas/fusiCachedAtlasUnderlay3D.m`; `lib/atlas/fusiCachedAtlasUnderlayView3D.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 32 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiAtlasSizeMatrix.m

Tabelle 104. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasSizeMatrix.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAtlasSizeMatrix`	1-7 / 7	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Row-vector affine scaling about the mapped scan center, in DV/AP/LR order.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Row-vector affine scaling about the mapped scan center, in DV/AP/LR order.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function M=fusiAtlasSizeMatrix(factors,center)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `registration_ccf.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 7 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiAtlasTransformFolder.m

Tabelle 105. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasTransformFolder.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAtlasTransformFolder`	1-45 / 45	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Remember transform location per recording folder, never across animals.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Remember transform location per recording folder, never across animals.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function folder=fusiAtlasTransformFolder(par,transformFile,rememberFolder,forSave)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`; `lib/atlas/fusiFindAtlasUnderlay3D.m`; `lib/atlas/fusiUnderlayPickerOptions.m`; `lib/volume/fusiVolumeEditAtlasRegistration.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/io/fusiAnalysisOutputPath.m`; `lib/io/fusiModelAnalysisFolder.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 45 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiAtlasUnderlayChoices.m

Tabelle 106. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasUnderlayChoices.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAtlasUnderlayChoices`	1-17 / 17	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Switch only within the explicitly loaded registration's dated bundle.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Switch only within the explicitly loaded registration's dated bundle.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [names,files,selected,groupings]=fusiAtlasUnderlayChoices(file)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 17 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiAtlasUnderlayDisplay3D.m

Tabelle 107. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasUnderlayDisplay3D.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAtlasUnderlayDisplay3D`	1-34 / 34	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Sample the full reference atlas for display, independently of PSC sampling.
`getSlice`	35-57 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Slice.
`getLabels`	58-63 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Labels.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Sample the full reference atlas for display, independently of PSC sampling.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function display=fusiAtlasUnderlayDisplay3D(U,meta,space)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/atlas/fusiAtlasUnderlayView3D.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiAtlasRecordingGrid3D.m`; `lib/display/fusiRegionColorLUT.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 63 physische Dateizeilen; 3 Deklarationen.

lib/atlas/fusiAtlasUnderlayLibrary2D.m

Tabelle 108. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasUnderlayLibrary2D.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAtlasUnderlayLibrary2D`	1-71 / 71	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Read each registered motor plane independently; never stretch AP labels.
`legacyReferenceSpacing`	72-89 / 18	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Old Reg2D files use this toolbox's fixed coronal atlas grid. Verify the full reference dimensions before recovering its calibration, once per file.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Read each registered motor plane independently; never stretch AP labels.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [entries,names,ctx]=fusiAtlasUnderlayLibrary2D(files,targetSize)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/atlas/fusiReadStepMotorUnderlays2D.m`; `lib/atlas/fusiSaveStepMotorUnderlays2D.m`; `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_root.m`; `lib/atlas/fusiAtlasRegionGrouping.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 89 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/atlas/fusiAtlasUnderlayView3D.m

Tabelle 109. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiAtlasUnderlayView3D.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAtlasUnderlayView3D`	1-31 / 31	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Preview anatomy in native coordinates; warp view keeps acquired slice count.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Preview anatomy in native coordinates; warp view keeps acquired slice count.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [V,viewMeta,Tgrid,info]=fusiAtlasUnderlayView3D(U,meta,space)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `lib/atlas/fusiAtlasRegionInput.m`; `lib/atlas/fusiCachedAtlasUnderlayView3D.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiAtlasRecordingGrid3D.m`; `lib/atlas/fusiAtlasUnderlayDisplay3D.m`; `lib/display/fusiRegionColorLUT.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 31 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiBregmaAnchors.m

Tabelle 110. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiBregmaAnchors.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiBregmaAnchors`	1-13 / 13	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] AP positive anterior to bregma; atlas AP indices increase posteriorly.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] AP positive anterior to bregma; atlas AP indices increase posteriorly.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function seed=fusiBregmaAnchors(sourceSlices,apEndpointsMm,bregmaIndex,spacingUm,atlasCount)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `registration_ccf.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 13 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiCachedAtlasUnderlay3D.m

Tabelle 111. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiCachedAtlasUnderlay3D.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiCachedAtlasUnderlay3D`	1-21 / 21	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Bounded shared cache; invalidate if the saved file changes on disk.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Bounded shared cache; invalidate if the saved file changes on disk.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [matched,U,meta]=fusiCachedAtlasUnderlay3D(file)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `lib/atlas/fusiAtlasSearchContext.m`; `lib/atlas/fusiFindAtlasUnderlay3D.m`; `play_fusi_video_final.m`; 1 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiReadAtlasUnderlay3D.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 21 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiCachedAtlasUnderlayView3D.m

Tabelle 112. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiCachedAtlasUnderlayView3D.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiCachedAtlasUnderlayView3D`	1-25 / 25	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.
`displayImplementation`	26-34 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: display Implementation.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Cached nested display callbacks carry their creating workspace. Rebuild them after display-code updates instead of calling a newer nested function with an older workspace (which may not contain its new sliceCache).

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [V,viewMeta,Tgrid,info]=fusiCachedAtlasUnderlayView3D(U,meta,space)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/atlas/fusiAtlasSearchContext.m`; `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiAtlasUnderlayView3D.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 34 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/atlas/fusiChooseAtlasSource.m

Tabelle 113. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiChooseAtlasSource.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiChooseAtlasSource`	1-19 / 19	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Classic MATLAB requires separate file/folder pickers; choose the kind once.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Classic MATLAB requires separate file/folder pickers; choose the kind once.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [path,options]=fusiChooseAtlasSource(par,root,transformFile,lastFile,dialogs)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiUnderlayPickerOptions.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 19 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiChooseAtlasTransformFile.m

Tabelle 114. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiChooseAtlasTransformFile.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiChooseAtlasTransformFile`	1-31 / 31	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Explicit selection, starting at this recording's paired/last transform.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Explicit selection, starting at this recording's paired/last transform.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [file,options]=fusiChooseAtlasTransformFile(par,root,currentFile,lastUnderlay,dialogFcn)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiAtlasPairedTransformFile.m`; `lib/atlas/fusiUnderlayPickerOptions.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 31 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiChooseUnderlayFile.m

Tabelle 115. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiChooseUnderlayFile.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiChooseUnderlayFile`	1-8 / 8	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Use one file filter and an explicit full initial path in both viewers.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Use one file filter and an explicit full initial path in both viewers.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [file,options]=fusiChooseUnderlayFile(par,root,transformFile,lastFile,dialogFcn)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiUnderlayPickerOptions.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 8 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiCoronalSliceGuide.m

Tabelle 116. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiCoronalSliceGuide.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiCoronalSliceGuide`	1-28 / 28	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Relative AP sampling guidance, not an anatomical bregma assignment.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Relative AP sampling guidance, not an anatomical bregma assignment.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function guide=fusiCoronalSliceGuide(spec,selected)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `registration_coronal_2d.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 28 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiFindAtlasUnderlay3D.m

Tabelle 117. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiFindAtlasUnderlay3D.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFindAtlasUnderlay3D`	1-62 / 62	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] The explicitly selected underlay carries its own exact 3D affine.
`fromExplicitFile`	63-107 / 45	Lokale Funktion/Rückruffunktion: from Explicit File.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] The explicitly selected underlay carries its own exact 3D affine.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function bundle=fusiFindAtlasUnderlay3D(par,root,transformFile,lastFile,shape)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_root.m`; `lib/atlas/fusiAtlasRecordingGrid3D.m`; `lib/atlas/fusiAtlasTransformFolder.m`; `lib/atlas/fusiCachedAtlasUnderlay3D.m`; 2 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 107 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/atlas/fusiFindRegistrationExecutable.m

Tabelle 118. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiFindRegistrationExecutable.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFindRegistrationExecutable`	1-38 / 38	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Discover native ITK-SNAP/Greedy, including macOS app bundles and Homebrew.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Discover native ITK-SNAP/Greedy, including macOS app bundles and Homebrew.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function exe=fusiFindRegistrationExecutable(kind,platform,extra)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `AtlasRegistration.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 38 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiFitCoronalAnchors.m

Tabelle 119. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiFitCoronalAnchors.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFitCoronalAnchors`	1-43 / 43	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fit ONE coherent volume transform from manually accepted 2D coronal planes. Coordinates match affine3d for atlas arrays [AP DV LR]: [DV AP LR 1].

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fit ONE coherent volume transform from manually accepted 2D coronal planes. Coordinates match affine3d for atlas arrays [AP DV LR]: [DV AP LR 1].

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [M,report]=fusiFitCoronalAnchors(anchors,planeSize,voxelSizeUm)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `registration_ccf.m`; `registration_coronal_2d.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 43 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiImportSnapAdjustment.m

Tabelle 120. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiImportSnapAdjustment.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiImportSnapAdjustment`	1-44 / 44	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] ITK-SNAP fixed->moving physical transform on the ALREADY ALIGNED review overlay. Compose its inverse with the native->atlas proposal, once only.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] ITK-SNAP fixed->moving physical transform on the ALREADY ALIGNED review overlay. Compose its inverse with the native->atlas proposal, once only.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [M,report]=fusiImportSnapAdjustment(file,proposalFile,currentM)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `registration_ccf.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 44 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiOpenSnapWorkspace.m

Tabelle 121. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiOpenSnapWorkspace.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiOpenSnapWorkspace`	1-58 / 58	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Start the native viewer with its own Qt environment (verify a window on Windows).

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Start the native viewer with its own Qt environment (verify a window on Windows).

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function process=fusiOpenSnapWorkspace(executable,workspace)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `AtlasRegistration.m`; `registration_ccf.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 58 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiReadAtlasUnderlay3D.m

Tabelle 122. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiReadAtlasUnderlay3D.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiReadAtlasUnderlay3D`	1-19 / 19	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Explicit bundle marker avoids guessing whether a three-slice image is RGB.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Explicit bundle marker avoids guessing whether a three-slice image is RGB.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [matched,U,meta]=fusiReadAtlasUnderlay3D(S)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `lib/atlas/fusiAtlasRegionInput.m`; `lib/atlas/fusiCachedAtlasUnderlay3D.m`; `lib/atlas/fusiFindAtlasUnderlay3D.m`; 2 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 19 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiReadStepMotorUnderlays2D.m

Tabelle 123. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiReadStepMotorUnderlays2D.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiReadStepMotorUnderlays2D`	1-49 / 49	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Resolve only the explicitly selected motor session; never mix save dates.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Resolve only the explicitly selected motor session; never mix save dates.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function bundle=fusiReadStepMotorUnderlays2D(path)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiAtlasUnderlayLibrary2D.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 49 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiRegionSearchMatch.m

Tabelle 124. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiRegionSearchMatch.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiRegionSearchMatch`	1-14 / 14	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Allen uses "area" for many cortical structures; accept familiar cortex names.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Allen uses "area" for many cortical structures; accept familiar cortex names.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function keep=fusiRegionSearchMatch(acronyms,names,query)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/connectivity/fusiFCRegionBrowser.m`; `lib/connectivity/fusiFCRegionSliceDialog.m`; `lib/roi/scmAtlasRegionSelectionDialog.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 14 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiRegistrationConfigureSlices.m

Tabelle 125. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiRegistrationConfigureSlices.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiRegistrationConfigureSlices`	1-30 / 30	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Convert ORIGINAL source slice numbers into the prepared AP coordinate grid.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Convert ORIGINAL source slice numbers into the prepared AP coordinate grid.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [cfg,initial]=fusiRegistrationConfigureSlices(cfg,g,preparedSize,initial,atlasSize)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `registration_ccf.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 30 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiRegistrationDisplayVolume.m

Tabelle 126. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiRegistrationDisplayVolume.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiRegistrationDisplayVolume`	1-30 / 30	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Registration anatomy display only; optimizer always uses original power.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Registration anatomy display only; optimizer always uses original power.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function D=fusiRegistrationDisplayVolume(V,preset)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `registration_ccf.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/display/fusiStandardDopplerDisplay.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 30 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiRegistrationFeatures.m

Tabelle 127. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiRegistrationFeatures.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiRegistrationFeatures`	1-8 / 8	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Local anatomical contrast retains vessel/low-intensity patterns as well as the outer envelope. The result is an optimization feature, not anatomy.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Local anatomical contrast retains vessel/low-intensity patterns as well as the outer envelope. The result is an optimization feature, not anatomy.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function D=fusiRegistrationFeatures(V)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `AtlasRegistration.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 8 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiRegistrationOverlayAlpha.m

Tabelle 128. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiRegistrationOverlayAlpha.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiRegistrationOverlayAlpha`	1-5 / 5	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep dim acquisition background transparent, without changing anatomy.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep dim acquisition background transparent, without changing anatomy.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function a=fusiRegistrationOverlayAlpha(v,window,opacity)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `registration_ccf.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 5 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiRegistrationOverlayAppearance.m

Tabelle 129. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiRegistrationOverlayAppearance.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiRegistrationOverlayAppearance`	1-14 / 14	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Appearance only, applied to cached cuts. Registration intensities stay intact.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Appearance only, applied to cached cuts. Registration intensities stay intact.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [D,alpha]=fusiRegistrationOverlayAppearance(raw,window,gain,gamma,opacity,invert)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `registration_ccf.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 14 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiRegistrationSliceSupport.m

Tabelle 130. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiRegistrationSliceSupport.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiRegistrationSliceSupport`	1-24 / 24	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep the prepared volume's origin intact; ignore bad AP planes in fitting.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep the prepared volume's origin intact; ignore bad AP planes in fitting.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [mask,report]=fusiRegistrationSliceSupport(V,cfg)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `AtlasRegistration.m`; `registration_ccf.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 24 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiSaveAtlasUnderlays3D.m

Tabelle 131. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiSaveAtlasUnderlays3D.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiSaveAtlasUnderlays3D`	1-59 / 59	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fixed atlas anatomy and labels paired with one explicitly saved affine.
`writeRegions`	60-88 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: write Regions.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fixed atlas anatomy and labels paired with one explicitly saved affine.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function bundle=fusiSaveAtlasUnderlays3D(atlas,Transf,transformFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `registration_ccf.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/deConfUSIon_apply_rgb2acr.m`; `lib/atlas/fusiAtlasRegionCatalog.m`; `lib/atlas/fusiAtlasRegionGrouping.m`; `lib/display/fusiRegionColorLUT.m`; 2 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 88 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/atlas/fusiSaveStepMotorUnderlays2D.m

Tabelle 132. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiSaveStepMotorUnderlays2D.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiSaveStepMotorUnderlays2D`	1-47 / 47	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Save full atlas planes in source-slice order beside one reviewed session.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Save full atlas planes in source-slice order beside one reviewed session.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function bundle=fusiSaveStepMotorUnderlays2D(session,sessionFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `registration_coronal_2d.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiAtlasUnderlayLibrary2D.m`; `lib/io/fusiAnalysisOutputPath.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 47 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiSnapOverlayWorkspace.m

Tabelle 133. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiSnapOverlayWorkspace.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiSnapOverlayWorkspace`	1-13 / 13	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] ITK-SNAP registry format. Sticky=true displays anatomy ON the atlas. This is per-review workspace metadata; no global SNAP preferences change.
`entry`	14-16 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: entry.
`layer`	17-49 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: layer.
`escape`	50-53 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: escape.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] ITK-SNAP registry format. Sticky=true displays anatomy ON the atlas. This is per-review workspace metadata; no global SNAP preferences change.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function filename=fusiSnapOverlayWorkspace(folder,atlasFile,anatomyFile,contrast)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `AtlasRegistration.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiSnapVesselContrast.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 53 physische Dateizeilen; 4 Deklarationen.

lib/atlas/fusiSnapVesselContrast.m

Tabelle 134. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiSnapVesselContrast.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiSnapVesselContrast`	1-17 / 17	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Display-only robust window and gamma for the already-aligned SNAP overlay. Curve coordinates are normalized to the complete image intensity range, as required by...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Display-only robust window and gamma for the already-aligned SNAP overlay. Curve coordinates are normalized to the complete image intensity range, as required by ITK-SNAP's DisplayMapping/Curve registry (not raw values).

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function profile=fusiSnapVesselContrast(volume)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `AtlasRegistration.m`; `lib/atlas/fusiSnapOverlayWorkspace.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 17 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/atlas/fusiUnderlayPickerOptions.m

Tabelle 135. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiUnderlayPickerOptions.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiUnderlayPickerOptions`	1-50 / 50	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Find this recording's saved underlays without scanning other animals.
`annotate`	51-59 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: annotate.
`scanPaths`	60-72 / 13	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Rebuild from the active descriptor, without stale original-scan hints.
`hasRegistration`	73-78 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: has Registration.
`recordingOptions`	79-219 / 141	Lokale Funktion/Rückruffunktion: recording Options.
`finish`	220-223 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: finish.
`isBundle`	224-227 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Bundle.
`hasAtlasFiles`	228-233 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: has Atlas Files.
`datasetRoot`	234-244 / 11	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A dated bundle, registration folder or visualization folder is a child.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Find this recording's saved underlays without scanning other animals.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function options=fusiUnderlayPickerOptions(par,root,transformFile,lastFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/atlas/fusiChooseAtlasSource.m`; `lib/atlas/fusiChooseAtlasTransformFile.m`; `lib/atlas/fusiChooseUnderlayFile.m`; `lib/atlas/fusiFindAtlasUnderlay3D.m`; 4 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiAtlasTransformFolder.m`; `lib/io/fusiAnalysisOutputPath.m`; `lib/io/fusiFindMovedDataPath.m`; `lib/io/fusiModelAnalysisFolder.m`; 2 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 244 physische Dateizeilen; 9 Deklarationen.

lib/atlas/fusiWarpAtlasForDisplay.m

Tabelle 136. Funktionsübersicht - lib/atlas/fusiWarpAtlasForDisplay.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiWarpAtlasForDisplay`	1-17 / 17	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Apply native geometry and affine once, then present coronal atlas slices.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Apply native geometry and affine once, then present coronal atlas slices.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function Y=fusiWarpAtlasForDisplay(X,T,missingOutside)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/scmReadMaskEditorBundle.m`; `lib/roi/scmWarpMappedSeries.m`; `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `AtlasRegistration.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 17 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

Konnektivitätsmodul

lib/connectivity/deConfUSIon_FC_find_stepmotor_txt_names.m

Tabelle 137. Funktionsübersicht - lib/connectivity/deConfUSIon_FC_find_stepmotor_txt_names.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_FC_find_stepmotor_txt_names`	1-74 / 74	deConfUSIon*FC*find*stepmotor*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] txt_names Recursively finds readable atlas/region-name TXT/CSV/TSV/MAT files for step-motor FC.
`localFiles`	75-90 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Files.
`localReadRegionNames`	91-159 / 69	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Read Region Names.
`localFromStruct`	160-186 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local From Struct.
`localFromTable`	187-211 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local From Table.
`localMerge`	212-224 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Merge.
`localUnique`	225-232 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Unique.
`localShort`	233-236 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Short.

deConfUSIon*FC*find*stepmotor*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] txt_names Recursively finds readable atlas/region-name TXT/CSV/TSV/MAT files for step-motor FC.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function out = deConfUSIon_FC_find_stepmotor_txt_names(folder)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 236 physische Dateizeilen; 8 Deklarationen.

lib/connectivity/deConfUSIon_FC_force_layout.m

Tabelle 138. Funktionsübersicht - lib/connectivity/deConfUSIon_FC_force_layout.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_FC_force_layout`	1-127 / 127	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Stable/idempotent FC GUI layout fixer. Repeated calls produce the same layout. No timers, no callbacks, no wrappers.
`localIsHandle`	128-131 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Is Handle.
`localGet`	132-136 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get.
`localFindPanelByTitle`	137-150 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Find Panel By Title.
`localFindSeedDisplayPanel`	151-170 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Find Seed Display Panel.
`localFindPopupContaining`	171-185 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Find Popup Containing.
`localFindByTag`	186-198 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Find By Tag.
`localMoveText`	199-205 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Move Text.
`localMoveTextContains`	206-219 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Move Text Contains.
`localMoveControlByString`	220-227 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Move Control By String.
`localMoveEditExact`	228-241 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Move Edit Exact.
`localMoveButton`	242-248 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Move Button.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localRenameButton`	249-255 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Rename Button.
`localHideAllButtons`	256-262 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Hide All Buttons.
`localShowFirstButton`	263-269 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Show First Button.
`localHideDuplicateButtons`	270-276 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Hide Duplicate Buttons.
`localLabel`	277-283 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Label.
`localClassifySeedEdits`	284-312 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Classify Seed Edits.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Stable/idempotent FC GUI layout fixer. Repeated calls produce the same layout. No timers, no callbacks, no wrappers.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function deConfUSIon_FC_force_layout(fig)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `deConfUSIon_utils.m`; `FunctionalConnectivity.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_ui.m`; `lib/connectivity/deConfUSIon_FC_layout.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 312 physische Dateizeilen; 18 Deklarationen.

lib/connectivity/deConfUSIon_fc_jm_order.m

Tabelle 139. Funktionsübersicht - lib/connectivity/deConfUSIon_fc_jm_order.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_fc_jm_order`	1-47 / 47	deConfUSIon*fc*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] jm_order Reorder FC ROI names according to JM list. The function returns ord into the input arrays. Unmatched regions are kept after matched regions...
`localFindJmListFile`	48-55 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Find Jm List File.
`localReadJmTokens`	56-77 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Read Jm Tokens.
`localCleanName`	78-84 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Clean Name.

deConfUSIon*fc*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] jm_order Reorder FC ROI names according to JM list. The function returns ord into the input arrays. Unmatched regions are kept after matched regions in their original order.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [ord, ok, score] = deConfUSIon_fc_jm_order(labels, names, listFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_root.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 84 physische Dateizeilen; 4 Deklarationen.

lib/connectivity/deConfUSIon_FC_layout.m

Tabelle 140. Funktionsübersicht - lib/connectivity/deConfUSIon_FC_layout.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_FC_layout`	1-150 / 150	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Shared scan/time controls, clearly selected pages and readable fields.
`panel`	151-153 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: panel.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`selectPage`	154-156 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: select Page.
`block`	157-159 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: block.
`put`	160-175 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: put.
`label`	176-180 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: label.
`row`	181-185 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: row.
`fixedRow`	186-188 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fixed Row.
`inline`	189-194 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: inline.
`hemiField`	195-197 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: hemi Field.
`handles`	198-205 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: handles.
`placeCallbacks`	206-208 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: place Callbacks.
`buttons`	209-209 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: buttons.
`buttonsAt`	210-210 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: buttons At.
`controls`	211-213 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: controls.
`fields`	214-224 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fields.
`onoff`	225-225 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: onoff.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Shared scan/time controls, clearly selected pages and readable fields.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function deConfUSIon_FC_layout(fig,rangeCallback)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `lib/connectivity/deConfUSIon_FC_force_layout.m`; `lib/connectivity/deConfUSIon_FC_remember_layout.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 225 physische Dateizeilen; 17 Deklarationen.

lib/connectivity/deConfUSIon_FC_make_slice_roi_result.m

Tabelle 141. Funktionsübersicht - lib/connectivity/deConfUSIon_FC_make_slice_roi_result.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_FC_make_slice_roi_result`	1-230 / 230	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] True slice-specific ROI FC result. Recomputes ROI time courses from selected Z slice and preserves L/R labels.
`localROINameFromBase`	231-260 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local ROIName From Base.
`localIsBackground`	261-275 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Is Background.
`localCorr`	276-279 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Corr.
`localResizeNearest`	280-296 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Resize Nearest.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] True slice-specific ROI FC result. Recomputes ROI time courses from selected Z slice and preserves L/R labels.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function res = deConfUSIon_FC_make_slice_roi_result(s,subIdx,resIn,zSel)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/connectivity/fusiFCCorrelationMatrix.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 296 physische Dateizeilen; 5 Deklarationen.

lib/connectivity/deConfUSIon_FC_read_region_names_file.m

Tabelle 142. Funktionsübersicht - lib/connectivity/deConfUSIon_FC_read_region_names_file.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_FC_read_region_names_file`	1-94 / 94	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Robust FC region-name reader. Supports files like AtlasRegions*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] slice111.txt, CSV/TSV, MAT, Segmentation*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] *.mat.
`localFromMat`	95-146 / 52	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local From Mat.
`localFromRegion`	147-185 / 39	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local From Region.
`localFromInfoRegions`	186-229 / 44	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local From Info Regions.
`localUnique`	230-240 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Unique.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Robust FC region-name reader. Supports files like AtlasRegions*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] slice111.txt, CSV/TSV, MAT, Segmentation*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] *.mat.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function T = deConfUSIon_FC_read_region_names_file(fullFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `fusi_studio_callback.m`; `fusi_studio_GUI.m`; `lib/connectivity/deConfUSIon_FC_stepmotor_read_folder.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 240 physische Dateizeilen; 5 Deklarationen.

lib/connectivity/deConfUSIon_FC_remember_layout.m

Tabelle 143. Funktionsübersicht - lib/connectivity/deConfUSIon_FC_remember_layout.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_FC_remember_layout`	1-28 / 28	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Capture/restore the good FC GUI layout so Load Seg MAT does not shrink fonts.
`localCapture`	29-51 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Capture.
`localAddItem`	52-72 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Add Item.
`localRestore`	73-95 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Restore.
`localGet`	96-100 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get.
`localFindPanelByTitle`	101-114 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Find Panel By Title.
`localFindDisplayPanel`	115-132 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Find Display Panel.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Capture/restore the good FC GUI layout so Load Seg MAT does not shrink fonts.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function deConfUSIon_FC_remember_layout(fig,mode)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `deConfUSIon_utils.m`; `FunctionalConnectivity.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/connectivity/deConfUSIon_FC_layout.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 132 physische Dateizeilen; 7 Deklarationen.

lib/connectivity/deConfUSIon_FC_stepmotor_read_folder.m

Tabelle 144. Funktionsübersicht - lib/connectivity/deConfUSIon_FC_stepmotor_read_folder.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_FC_stepmotor_read_folder`	1-130 / 130	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Recursively finds step-motor region TXT/CSV/MAT names and per-slice atlas labels.
`localFiles`	131-146 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Files.
`localMerge`	147-159 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Merge.
`localReadLabelMap`	160-187 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Read Label Map.
`localLooksLabel`	188-195 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Looks Label.
`localFitVolume`	196-215 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Fit Volume.
`localResize2D`	216-234 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Resize2D.
`localIndex`	235-242 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Index.
`localMTime`	243-246 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local MTime.
`localExt`	247-250 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Ext.
`localShort`	251-255 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Short.
`localShort2`	256-259 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Short2.
`localYesNo`	260-262 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Yes No.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Recursively finds step-motor region TXT/CSV/MAT names and per-slice atlas labels.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function out = deConfUSIon_FC_stepmotor_read_folder(folder,Y,X,Z,preferredNameFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `deConfUSIon_utils.m`; `FunctionalConnectivity.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/connectivity/deConfUSIon_FC_read_region_names_file.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 262 physische Dateizeilen; 13 Deklarationen.

lib/connectivity/deConfUSIon_find_stepmotor_seg_fc_files.m

Tabelle 145. Funktionsübersicht - lib/connectivity/deConfUSIon_find_stepmotor_seg_fc_files.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_find_stepmotor_seg_fc_files`	1-90 / 90	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Auto-detect step-motor Reg2D, Segmentation, label-map and region-name files. MATLAB 2017b compatible.
`localRecursiveFiles`	91-108 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Recursive Files.
`localHasAny`	109-118 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Has Any.
`localNameScore`	119-127 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Name Score.
`localAdd`	128-140 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Add.
`localPickBest`	141-153 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Pick Best.
`localSortReg2D`	154-165 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Sort Reg2D.
`localParseSourceIndex`	166-180 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Parse Source Index.
`localFileName`	181-190 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local File Name.
`localExt`	191-198 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Ext.
`localShort`	199-205 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Short.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Auto-detect step-motor Reg2D, Segmentation, label-map and region-name files. MATLAB 2017b compatible.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function info = deConfUSIon_find_stepmotor_seg_fc_files(rootDir)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`; `Segmentation.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 205 physische Dateizeilen; 11 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiElectricalBlockAnalysis.m

Tabelle 146. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiElectricalBlockAnalysis.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiElectricalBlockAnalysis`	1-33 / 33	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Descriptive cycle averages for the 25-min hindpaw stimulation protocol. signal is [acquired frames x ROI/voxel traces], before display smoothing. This does not...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Descriptive cycle averages for the 25-min hindpaw stimulation protocol. signal is [acquired frames x ROI/voxel traces], before display smoothing. This does not estimate an HRF or provide significance tests.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function result=fusiElectricalBlockAnalysis(signal,TR,config)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 33 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCCompareScans.m

Tabelle 147. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCCompareScans.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCCompareScans`	1-9 / 9	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Align signed atlas identities before subtracting; never compare row positions.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Align signed atlas identities before subtracting; never compare row positions.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function result=fusiFCCompareScans(A,B,rowA,colA,rowB,colB)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 9 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCCorrelationMatrix.m

Tabelle 148. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCCorrelationMatrix.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCCorrelationMatrix`	1-14 / 14	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Pearson correlations for complete, nonconstant time-course columns. Undefined correlations remain NaN, including their diagonal entries.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Pearson correlations for complete, nonconstant time-course columns. Undefined correlations remain NaN, including their diagonal entries.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [R,valid]=fusiFCCorrelationMatrix(X)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `lib/connectivity/deConfUSIon_FC_make_slice_roi_result.m`; `lib/connectivity/fusiFCRegionSliceResult.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 14 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCExcludeNonTissue.m

Tabelle 149. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCExcludeNonTissue.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCExcludeNonTissue`	1-31 / 31	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Rebuild on the functional grid without rejecting low / negative PSC means.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Rebuild on the functional grid without rejecting low / negative PSC means.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function subj=fusiFCExcludeNonTissue(subj)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `lib/connectivity/fusiFCLoadScan.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `mask.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 31 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCExportPaperFigure.m

Tabelle 150. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCExportPaperFigure.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCExportPaperFigure`	1-30 / 30	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Export the displayed selected FC matrix + signed network, with source data.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Export the displayed selected FC matrix + signed network, with source data.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function files=fusiFCExportPaperFigure(result,folder)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/connectivity/fusiFCNetworkPlot.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 30 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCFullRegionNames.m

Tabelle 151. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCFullRegionNames.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCFullRegionNames`	1-24 / 24	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Anatomical names for selectors; retain hemisphere identity without truncation.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Anatomical names for selectors; retain hemisphere identity without truncation.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function out=fusiFCFullRegionNames(names,T)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `lib/connectivity/fusiFCRegionCatalog.m`; `lib/connectivity/fusiFCRegionSliceResult.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 24 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCGroupMatrix.m

Tabelle 152. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCGroupMatrix.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCGroupMatrix`	1-25 / 25	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Align every matrix to signed whole-volume region IDs, even on sparse slices.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Align every matrix to signed whole-volume region IDs, even on sparse slices.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [R,Z]=fusiFCGroupMatrix(subj,sliceMode)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `GroupAnalysis.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 25 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCGroupSelectPeriod.m

Tabelle 153. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCGroupSelectPeriod.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCGroupSelectPeriod`	1-19 / 19	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Never substitute a different epoch when the requested period was not saved.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Never substitute a different epoch when the requested period was not saved.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function subjects=fusiFCGroupSelectPeriod(subjects,period)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `GroupAnalysis.m`; `GroupAnalysis_FC.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 19 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCImageGeometry.m

Tabelle 154. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCImageGeometry.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCImageGeometry`	1-46 / 46	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Retain pixel coordinates for ROI selection while displaying physical aspect.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Retain pixel coordinates for ROI selection while displaying physical aspect.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fusiFCImageGeometry(ax,spacingUm,sz,opt)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/display/fusiDrawScaleBar.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 46 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCLoadScan.m

Tabelle 155. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCLoadScan.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCLoadScan`	1-51 / 51	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep the selected movie plus at most one working movie; never concatenate scans.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep the selected movie plus at most one working movie; never concatenate scans.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function s=fusiFCLoadScan(s,index,progress)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `computePSC.m`; `lib/connectivity/fusiFCExcludeNonTissue.m`; `lib/io/fusiBaselineFileInfo.m`; `lib/io/fusiFindMovedDataPath.m`; 2 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 51 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCMergeNameTable.m

Tabelle 156. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCMergeNameTable.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCMergeNameTable`	1-16 / 16	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A TXT acronym list must not erase full names supplied by its registration.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A TXT acronym list must not erase full names supplied by its registration.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function T=fusiFCMergeNameTable(T,registered)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 16 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCNetworkPlot.m

Tabelle 157. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCNetworkPlot.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCNetworkPlot`	1-29 / 29	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Undirected signed region network; threshold is descriptive, not a p-value.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Undirected signed region network; threshold is descriptive, not a p-value.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [g,h]=fusiFCNetworkPlot(ax,R,names,threshold,limit,cmap,columns)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `lib/connectivity/fusiFCExportPaperFigure.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 29 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCReadMask.m

Tabelle 158. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCReadMask.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCReadMask`	1-25 / 25	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Decode include/exclude semantics while keeping the saved spatial grid.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Decode include/exclude semantics while keeping the saved spatial grid.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function mask=fusiFCReadMask(payload,targetSize)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/roi/scmReadMaskEditorBundle.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 25 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCReferenceImages.m

Tabelle 159. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCReferenceImages.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCReferenceImages`	1-17 / 17	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Prepare static reference volumes once, rather than reducing I4 on scrolling.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Prepare static reference volumes once, rather than reducing I4 on scrolling.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function s=fusiFCReferenceImages(s,metadata)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/roi/scmSpatialCalibration.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 17 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCRegionBrowser.m

Tabelle 160. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCRegionBrowser.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCRegionBrowser`	1-19 / 19	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Readable abbreviation/full-name key, available before FC is calculated.
`update`	20-23 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update.
`closeKey`	24-25 / 2	Lokale Funktion/Rückruffunktion: close Key.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Readable abbreviation/full-name key, available before FC is calculated.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function f=fusiFCRegionBrowser(names,labels,counts,titleText)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiRegionSearchMatch.m`; `lib/display/fusiLiveSearch.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 25 physische Dateizeilen; 3 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCRegionCatalog.m

Tabelle 161. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCRegionCatalog.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCRegionCatalog`	1-15 / 15	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep selector indices separate from signed anatomical IDs.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep selector indices separate from signed anatomical IDs.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function catalog=fusiFCRegionCatalog(names,T,labels,atlas)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `lib/connectivity/fusiFCRegionSliceDialog.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/connectivity/fusiFCFullRegionNames.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 15 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCRegionSliceDialog.m

Tabelle 162. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCRegionSliceDialog.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCRegionSliceDialog`	1-31 / 31	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Search anatomical regions and add explicit region/slice pairs for 3D FC.
`label`	32-34 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: label.
`button`	35-37 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: button.
`filter`	38-42 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: filter.
`add`	43-59 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add.
`render`	60-68 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: render.
`selectRows`	69-69 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: select Rows.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`remove`	70-70 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: remove.
`accept`	71-76 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: accept.
`cancel`	77-78 / 2	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cancel.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Search anatomical regions and add explicit region/slice pairs for 3D FC.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [chosen,ok]=fusiFCRegionSliceDialog(subj,initial,sliceRange,minVox)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiRegionSearchMatch.m`; `lib/connectivity/fusiFCRegionCatalog.m`; `lib/connectivity/fusiFCRegionSliceResult.m`; `lib/display/fusiLiveSearch.m`; 2 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 78 physische Dateizeilen; 10 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCRegionSliceResult.m

Tabelle 163. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCRegionSliceResult.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCRegionSliceResult`	1-37 / 37	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] One simultaneous trace per signed anatomical region and explicitly chosen Z. Composite IDs are exact doubles, stable across order/subjects, and distinguish the same...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] One simultaneous trace per signed anatomical region and explicitly chosen Z. Composite IDs are exact doubles, stable across order/subjects, and distinguish the same anatomical label on different slices. They are NOT atlas IDs.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function res=fusiFCRegionSliceResult(subj,selections,timeIdx,minVox)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `lib/connectivity/fusiFCRegionSliceDialog.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/connectivity/fusiFCCorrelationMatrix.m`; `lib/connectivity/fusiFCFullRegionNames.m`; `mask.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 37 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCScanComparisonDialog.m

Tabelle 164. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCScanComparisonDialog.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCScanComparisonDialog`	1-11 / 11	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.
`make`	12-15 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make.
`accept`	16-16 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: accept.
`cancel`	17-18 / 2	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cancel.
`deleteIfValid`	19-19 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: delete If Valid.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Internal fc labels, seeds, layouts, sequence and group-bundle helpers. See its interface and callers for its specific workflow role.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function pair=fusiFCScanComparisonDialog(names,current)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_ui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 19 physische Dateizeilen; 5 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCSmoothCorrelation.m

Tabelle 165. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCSmoothCorrelation.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCSmoothCorrelation`	1-14 / 14	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Display-only, normalized in-plane Gaussian smoothing of signed Pearson r. Excluded/undefined pixels stay undefined; no smoothing across Z or time.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Display-only, normalized in-plane Gaussian smoothing of signed Pearson r. Excluded/undefined pixels stay undefined; no smoothing across Z or time.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function out=fusiFCSmoothCorrelation(values,includeMask,sigma)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 14 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCStartDir.m

Tabelle 166. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCStartDir.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCStartDir`	1-23 / 23	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Use the same recording-aware atlas resolver as SCM and Video.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Use the same recording-aware atlas resolver as SCM and Video.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function folder=fusiFCStartDir(subj,opts)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiUnderlayPickerOptions.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 23 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCValidateAtlasGroup.m

Tabelle 167. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCValidateAtlasGroup.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCValidateAtlasGroup`	1-18 / 18	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Parent IDs and detailed IDs are different label spaces, even when numeric IDs happen to coincide. Never combine them in a group matrix.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Parent IDs and detailed IDs are different label spaces, even when numeric IDs happen to coincide. Never combine them in a group matrix.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fusiFCValidateAtlasGroup(subjects)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `GroupAnalysis.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 18 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/connectivity/fusiFCWindowBounds.m

Tabelle 168. Funktionsübersicht - lib/connectivity/fusiFCWindowBounds.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFCWindowBounds`	1-26 / 26	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Absolute recording times; optional length trims the selected period.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Absolute recording times; optional length trims the selected period.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [t0,t1,name]=fusiFCWindowBounds(s,TR,nT)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 26 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

Anzeigemodul

lib/display/deConfUSIon_fix_scm_video_dialog_fonts.m

Tabelle 169. Funktionsübersicht - lib/display/deConfUSIon_fix_scm_video_dialog_fonts.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_fix_scm_video_dialog_fonts`	1-157 / 157	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Final SCM/Video setup popup layout helper.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Final SCM/Video setup popup layout helper.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function deConfUSIon_fix_scm_video_dialog_fonts(figHandle)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `deConfUSIon_utils.m`; `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 157 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/display/deConfUSIon_popup_autofit_apply.m

Tabelle 170. Funktionsübersicht - lib/display/deConfUSIon_popup_autofit_apply.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_popup_autofit_apply`	1-10 / 10	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Direct wrapper for HUMoR popup auto-fit.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Direct wrapper for HUMoR popup auto-fit.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function deConfUSIon_popup_autofit_apply(hFig)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_callback.m`; `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_ui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 10 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/display/deConfUSIon_popup_autofit_timer.m

Tabelle 171. Funktionsübersicht - lib/display/deConfUSIon_popup_autofit_timer.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_popup_autofit_timer`	1-32 / 32	deConfUSIon*popup*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] autofit_timer Stable version: auto-polishes general setup popups, but NEVER touches Atlas Segmentation windows. This prevents segmentation popup...
`localTick`	33-80 / 48	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Tick.
`localStopTimers`	81-95 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Stop Timers.

deConfUSIon*popup*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] autofit_timer Stable version: auto-polishes general setup popups, but NEVER touches Atlas Segmentation windows. This prevents segmentation popup vibration.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function deConfUSIon_popup_autofit_timer(action)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `run_fusi_studio.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_ui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 95 physische Dateizeilen; 3 Deklarationen.

lib/display/deConfUSIon_popup_polish_now.m

Tabelle 172. Funktionsübersicht - lib/display/deConfUSIon_popup_polish_now.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_popup_polish_now`	1-47 / 47	deConfUSIon*popup*polish*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] now NO-VIBRATE PATCH: do not call HUMoR*segmentation*popup*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] fix_now() here. That second helper resizes the segmentation popup to a different...
`localClassifyPopup`	48-85 / 38	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Classify Popup.
`localHasAny`	86-95 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Has Any.
`localPolishFigure`	96-179 / 84	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Polish Figure.
`localFitOnScreen`	180-194 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Fit On Screen.
`localStyle`	195-218 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Style.
`localApplyFontsAndControls`	219-308 / 90	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Apply Fonts And Controls.
`localPolishSegmentationSpecific`	309-395 / 87	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Extra layout cleanup for the Atlas Segmentation popup. NO-VIBRATE PATCH: apply figure size only once per popup.

deConfUSIon*popup*polish*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] now NO-VIBRATE PATCH: do not call HUMoR*segmentation*popup*fix*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] now() here. That second helper resizes the segmentation popup to a different size, and the autofit timer can make the popup grow/shrink repeatedly. HUMoR*SEGMENTATION*PATCH30B*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] CALL NO-VIBRATE PATCH: removed direct segmentation popup resizing call. deConfUSIon*popup*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] polish_now Enlarges and polishes selected HUMoR/fUSI popup windows. Size is applied once per popup. Fonts/controls can be refreshed safely.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function deConfUSIon_popup_polish_now(h)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `deConfUSIon_utils.m`; `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_ui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 395 physische Dateizeilen; 8 Deklarationen.

lib/display/fusiAutoMaskVolume3D.m

Tabelle 173. Funktionsübersicht - lib/display/fusiAutoMaskVolume3D.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAutoMaskVolume3D`	1-100 / 100	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A continuous anatomical proposal from Doppler, independent of display tone. It is not an atlas segmentation: retain manual editing and review per slice.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A continuous anatomical proposal from Doppler, independent of display tone. It is not an atlas segmentation: retain manual editing and review per slice.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [mask,report]=fusiAutoMaskVolume3D(U,sensitivity,spacingUm,restrictMask)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `mask.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `mask.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 100 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/display/fusiBaselineProgress.m

Tabelle 174. Funktionsübersicht - lib/display/fusiBaselineProgress.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiBaselineProgress`	1-44 / 44	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A readable, cancellable progress view. Percentages reflect real work.
`label`	45-48 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: label.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`update`	49-71 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update.
`checkCancelled`	72-74 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: check Cancelled.
`cancelProcessing`	75-79 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cancel Processing.
`progressClock`	80-83 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: progress Clock.
`elapsedText`	84-86 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: elapsed Text.
`deleteProgress`	87-89 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: delete Progress.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A readable, cancellable progress view. Percentages reflect real work.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function varargout=fusiBaselineProgress(action,varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `fusiVolumeGUI.m`; `lib/display/fusiBaselineSourceDialog.m`; `lib/volume/fusiApplyBaseline.m`; 3 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_ui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 89 physische Dateizeilen; 8 Deklarationen.

lib/display/fusiBaselineSourceDialog.m

Tabelle 175. Funktionsübersicht - lib/display/fusiBaselineSourceDialog.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiBaselineSourceDialog`	1-44 / 44	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Pick RAW once, list its saved analyses immediately, read only at Apply.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`control`	45-48 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: control.
`modeChanged`	49-55 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mode Changed.
`pickRaw`	56-68 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pick Raw.
`selectDataset`	69-87 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: select Dataset.
`timingChanged`	88-92 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: timing Changed.
`makeReference`	93-108 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Reference.
`loadReference`	109-117 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Reference.
`showRef`	118-125 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Ref.
`saveReference`	126-131 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: save Reference.
`apply`	132-144 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: apply.
`cancel`	145-146 / 2	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cancel.
`deleteIfValid`	147-149 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: delete If Valid.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Pick RAW once, list its saved analyses immediately, read only at Apply.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function baseline=fusiBaselineSourceDialog(current,TR,shape,startPath,context)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `fusiVolumeGUI.m`; `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_ui.m`; `lib/display/fusiBaselineProgress.m`; `lib/io/fusiBaselineDatasets.m`; `lib/io/fusiBaselineFileInfo.m`; 5 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 149 physische Dateizeilen; 13 Deklarationen.

lib/display/fusiCopyVideoMask.m

Tabelle 176. Funktionsübersicht - lib/display/fusiCopyVideoMask.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiCopyVideoMask`	1-11 / 11	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Copy the current spatial mask; preserve its include/exclude interpretation.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Copy the current spatial mask; preserve its include/exclude interpretation.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function M=fusiCopyVideoMask(M,slice,frame,allSlices)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `play_fusi_video_final.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 11 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/display/fusiDrawRegionBoundaries.m

Tabelle 177. Funktionsübersicht - lib/display/fusiDrawRegionBoundaries.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiDrawRegionBoundaries`	1-5 / 5	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Visible parent-region contours, calculated only for the displayed plane.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Visible parent-region contours, calculated only for the displayed plane.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function handles=fusiDrawRegionBoundaries(ax,L)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `registration_ccf.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/display/fusiRegionBoundarySegments.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 5 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/display/fusiDrawScaleBar.m

Tabelle 178. Funktionsübersicht - lib/display/fusiDrawScaleBar.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiDrawScaleBar`	1-29 / 29	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A single calibrated horizontal bar in the current image's pixel grid.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A single calibrated horizontal bar in the current image's pixel grid.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function handles=fusiDrawScaleBar(ax,spacingUm,lengthUm,enabled)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/connectivity/fusiFCImageGeometry.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 29 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/display/fusiFiniteDisplayLimits.m

Tabelle 179. Funktionsübersicht - lib/display/fusiFiniteDisplayLimits.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFiniteDisplayLimits`	1-8 / 8	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Bounded deterministic 1-99% display limits. Never modifies the signal.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Bounded deterministic 1-99% display limits. Never modifies the signal.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function limits=fusiFiniteDisplayLimits(A)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fUSI_Live_Studio.m`; `lib/display/fusiMovieDisplayLimits.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 8 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/display/fusiLiveSearch.m

Tabelle 180. Funktionsübersicht - lib/display/fusiLiveSearch.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiLiveSearch`	1-5 / 5	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Classic edits commit String on focus loss. Track key events for live search.
`committed`	6-9 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: committed.
`press`	10-32 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: press.
`released`	33-38 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: released.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Classic edits commit String on focus loss. Track key events for live search.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fusiLiveSearch(h,changed)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/connectivity/fusiFCRegionBrowser.m`; `lib/connectivity/fusiFCRegionSliceDialog.m`; `lib/roi/scmAtlasRegionSelectionDialog.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 38 physische Dateizeilen; 4 Deklarationen.

lib/display/fusiMovieDisplayLimits.m

Tabelle 181. Funktionsübersicht - lib/display/fusiMovieDisplayLimits.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiMovieDisplayLimits`	1-11 / 11	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fixed contrast over time, separately for each acquired plane. Sample at most twenty time points instead of sorting a complete multi-GB movie.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fixed contrast over time, separately for each acquired plane. Sample at most twenty time points instead of sorting a complete multi-GB movie.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function limits=fusiMovieDisplayLimits(I)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fUSI_Live_Studio.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/display/fusiFiniteDisplayLimits.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 11 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/display/fusiOverlayAppearance.m

Tabelle 182. Funktionsübersicht - lib/display/fusiOverlayAppearance.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiOverlayAppearance`	1-34 / 34	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Video GUI's display transfer, shared with the 3D viewer. No data changes.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Video GUI's display transfer, shared with the 3D viewer. No data changes.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [dispMap,alphaMap,rgb] = fusiOverlayAppearance(rawMap,s,baseMask)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`; `lib/volume/fusiVolumeReviewAtlas.m`; `lib/volume/fusiVolumeRGBA.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 34 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/display/fusiProgressDisplay.m

Tabelle 183. Funktionsübersicht - lib/display/fusiProgressDisplay.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiProgressDisplay`	1-74 / 74	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Display the current transfer/read phase, not a weighted pipeline fraction. Existing two-argument progress callbacks remain compatible. Counts in the loader's status...
`durationText`	75-80 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: duration Text.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Display the current transfer/read phase, not a weighted pipeline fraction. Existing two-argument progress callbacks remain compatible. Counts in the loader's status text carry the real byte/frame progress through wrappers that scale the overall fraction for the rest of the Studio transaction.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [display,state]=fusiProgressDisplay(fraction,stage,elapsed,state)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `deConfUSIon_ui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 80 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/display/fusiRegionAnnotations.m

Tabelle 184. Funktionsübersicht - lib/display/fusiRegionAnnotations.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiRegionAnnotations`	1-36 / 36	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Cache per-slice positions and reuse text objects during atlas browsing.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`labelPositions`	37-52 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: label Positions.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Cache per-slice positions and reuse text objects during atlas browsing.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fusiRegionAnnotations(ax,L,info,shown,key,xData,yData)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiAtlasRegionCatalog.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 52 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/display/fusiRegionBoundaryOverlay.m

Tabelle 185. Funktionsübersicht - lib/display/fusiRegionBoundaryOverlay.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiRegionBoundaryOverlay`	1-26 / 26	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Internal shared gui presentation, contrast, progress and drawing helpers. See its interface and callers for its specific workflow role.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fusiRegionBoundaryOverlay(ax,L,shown,key,xData,yData)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/display/fusiRegionBoundarySegments.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 26 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/display/fusiRegionBoundarySegments.m

Tabelle 186. Funktionsübersicht - lib/display/fusiRegionBoundarySegments.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiRegionBoundarySegments`	1-9 / 9	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] One NaN-separated line traces categorical boundaries at voxel edges.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] One NaN-separated line traces categorical boundaries at voxel edges.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [x,y]=fusiRegionBoundarySegments(L)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/display/fusiDrawRegionBoundaries.m`; `lib/display/fusiRegionBoundaryOverlay.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 9 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/display/fusiRegionColorLUT.m

Tabelle 187. Funktionsübersicht - lib/display/fusiRegionColorLUT.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiRegionColorLUT`	1-25 / 25	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Region 0 and named atlas background are black, independently of PSC colors.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Region 0 and named atlas background are black, independently of PSC colors.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function lut=fusiRegionColorLUT(info,n,scheme)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/atlas/fusiAtlasRegroupUnderlay3D.m`; `lib/atlas/fusiAtlasUnderlayDisplay3D.m`;

`lib/atlas/fusiAtlasUnderlayView3D.m`; `lib/atlas/fusiSaveAtlasUnderlays3D.m`; 3 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/deConfUSIon_apply_rgb2acr.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 25 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/display/fusiRegionLabelRGB.m

Tabelle 188. Funktionsübersicht - lib/display/fusiRegionLabelRGB.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiRegionLabelRGB`	1-10 / 10	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Internal shared gui presentation, contrast, progress and drawing helpers. See its interface and callers for its specific workflow role.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function rgb=fusiRegionLabelRGB(labels,info,scheme)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/display/fusiRegionColorLUT.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 10 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/display/fusiRegionListDialog.m

Tabelle 189. Funktionsübersicht - lib/display/fusiRegionListDialog.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiRegionListDialog`	1-20 / 20	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.
`filterRegions`	21-26 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: filter Regions.
`clearSearch`	27-28 / 2	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clear Search.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Internal shared gui presentation, contrast, progress and drawing helpers. See its interface and callers for its specific workflow role.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fusiRegionListDialog(labels,info)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiAtlasRegionCatalog.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 28 physische Dateizeilen; 3 Deklarationen.

lib/display/fusiResizeDisplayLayer.m

Tabelle 190. Funktionsübersicht - lib/display/fusiResizeDisplayLayer.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiResizeDisplayLayer`	1-23 / 23	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Display layers share the same first/last pixel centers and ROI coordinates.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Display layers share the same first/last pixel centers and ROI coordinates.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function resized=fusiResizeDisplayLayer(layer,shape,method,bounds)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `play_fusi_video_final.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 23 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/display/fusiScanSequenceDialog.m

Tabelle 191. Funktionsübersicht - lib/display/fusiScanSequenceDialog.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiScanSequenceDialog`	1-52 / 52	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Add up to ten raw scans; pick a saved power dataset without loading movies.
`ctrl`	53-57 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ctrl.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`refresh`	58-70 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh.
`selectRow`	71-78 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: select Row.
`toggleInclude`	79-79 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: toggle Include.
`selectAll`	80-80 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: select All.
`selectNone`	81-81 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: select None.
`move`	82-86 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: move.
`sortRows`	87-87 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sort Rows.
`removeRow`	88-91 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: remove Row.
`pickRaw`	92-100 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pick Raw.
`addRow`	101-114 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: add Row.
`normalizationChanged`	115-119 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: normalization Changed.
`accept`	120-128 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: accept.
`atlasSharingChanged`	129-139 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: atlas Sharing Changed.
`cancel`	140-141 / 2	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cancel.
`deleteDialogFigure`	142-142 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: delete Dialog Figure.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Add up to ten raw scans; pick a saved power dataset without loading movies.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function result=fusiScanSequenceDialog(q,b,startPath,purpose)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `fusiVolumeGUI.m`; `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_ui.m`; `lib/io/fusiBaselineDatasets.m`; `lib/volume/fusiBaselineAlignReference.m`; `lib/volume/fusiScanSequence.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 142 physische Dateizeilen; 17 Deklarationen.

lib/display/fusiStandardDopplerDisplay.m

Tabelle 192. Funktionsübersicht - lib/display/fusiStandardDopplerDisplay.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiStandardDopplerDisplay`	1-21 / 21	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Mask Editor's standard equalized-Doppler display preset, for one native coronal plane. Display only: never feed these pixels into quantitative PSC.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Mask Editor's standard equalized-Doppler display preset, for one native coronal plane. Display only: never feed these pixels into quantitative PSC.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function U=fusiStandardDopplerDisplay(power)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/atlas/fusiRegistrationDisplayVolume.m`; `lib/volume/fusiVolumeSnapshot.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 21 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/display/fusiVideoExportDialog.m

Tabelle 193. Funktionsübersicht - lib/display/fusiVideoExportDialog.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVideoExportDialog`	1-23 / 23	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Choose export scope independently of the playback checkbox.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`control`	24-28 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: control.
`refresh`	29-40 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh.
`accept`	41-47 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: accept.
`cancel`	48-49 / 2	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cancel.
`deleteFigure`	50-50 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: delete Figure.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Choose export scope independently of the playback checkbox.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function result=fusiVideoExportDialog(q,nSlices,currentSlice,currentLabel,isVolume)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`; `play_fusi_video_final.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_ui.m`; `lib/io/fusiMovieExportSlices.m`; `lib/volume/fusiScanSequence.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 50 physische Dateizeilen; 6 Deklarationen.

Gruppenmodul

lib/group/gaDrawROISignificance.m

Tabelle 194. Funktionsübersicht - lib/group/gaDrawROISignificance.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`gaDrawROISignificance`	1-42 / 42	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] One label above a bracket, with a pixel-sized gap and reserved headroom.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] One label above a bracket, with a pixel-sized gap and reserved headroom.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function gaDrawROISignificance(ax,R,S,color)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `GroupAnalysis.m`; `GroupAnalysis_Common.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/group/gaFormatPValue.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 42 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/group/gaFormatPValue.m

Tabelle 195. Funktionsübersicht - lib/group/gaFormatPValue.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`gaFormatPValue`	1-14 / 14	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Journal display: three decimal places; never modify the numeric test.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Journal display: three decimal places; never modify the numeric test.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function label=gaFormatPValue(p)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `GroupAnalysis.m`; `GroupAnalysis_Common.m`; `lib/group/gaDrawROISignificance.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 14 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/group/gaInferAssignment.m

Tabelle 196. Funktionsübersicht - lib/group/gaInferAssignment.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`gaInferAssignment`	1-67 / 67	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Prefer ROI metadata to file name, then inspect parents nearest-first. Never infer a treatment from an experiment folder naming both treatments.
`classify`	68-79 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: classify.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Prefer ROI metadata to file name, then inspect parents nearest-first. Never infer a treatment from an experiment folder naming both treatments.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [group,condition,reason]=gaInferAssignment(file)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `GroupAnalysis.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/io/fusiSCMEnsembleHeader.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 79 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/group/gaMaximumPlateau.m

Tabelle 197. Funktionsübersicht - lib/group/gaMaximumPlateau.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`gaMaximumPlateau`	1-38 / 38	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Maximum arithmetic mean of complete, frame-aligned windows (Automatic SCM).

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Maximum arithmetic mean of complete, frame-aligned windows (Automatic SCM).

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [value,coverage,window] = gaMaximumPlateau(y,tMin,s0,s1,duration)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `GroupAnalysis_Common.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/group/plateauIntervalFrames.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 38 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/group/gaOutlierScores.m

Tabelle 198. Funktionsübersicht - lib/group/gaOutlierScores.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`gaOutlierScores`	1-76 / 76	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Exploratory screening within Group x Condition, never pooled treatments.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Exploratory screening within Group x Condition, never pooled treatments.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [flag,z,notes,report] = gaOutlierScores(x,subjects,method,threshold)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `GroupAnalysis_Common.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 76 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/group/plateauIntervalFrames.m

Tabelle 199. Funktionsübersicht - lib/group/plateauIntervalFrames.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`plateauIntervalFrames`	1-14 / 14	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Samples inside a nominal full-search plateau; never extend its boundaries. A scan of N regularly sampled frames covers N*dt, although its last sample is at (N-1)*dt....

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Samples inside a nominal full-search plateau; never extend its boundaries. A scan of N regularly sampled frames covers N*dt, although its last sample is at (N-1)*dt. Permit that final acquisition bin, but not a missing tail.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function idx=plateauIntervalFrames(t,w,timestampTolerance)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/group/gaMaximumPlateau.m`; `lib/roi/scmSearchWindows.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 14 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

Ein-/Ausgabemodul

lib/io/deConfUSIon_finish_saves.m

Tabelle 200. Funktionsübersicht - lib/io/deConfUSIon_finish_saves.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_finish_saves`	1-24 / 24	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Finish/retry retained results without running PCA or registration again. Works with an already-open Studio, including an older assembled runtime.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Finish/retry retained results without running PCA or registration again. Works with an already-open Studio, including an older assembled runtime.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function deConfUSIon_finish_saves()`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `DataIO.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `DataIO.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 24 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/deConfUSIon_safe_preproc_save_path.m

Tabelle 201. Funktionsübersicht - lib/io/deConfUSIon_safe_preproc_save_path.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_safe_preproc_save_path`	1-93 / 93	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Short physical filename to avoid Windows/network path errors. The readable chain is stored in displayNameFull/preprocDisplayName.
`local_join`	94-101 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local join.
`local_hash`	102-112 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local hash.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Short physical filename to avoid Windows/network path errors. The readable chain is stored in displayNameFull/preprocDisplayName.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function savePath = deConfUSIon_safe_preproc_save_path(preFolder, fullName, keyName, opTag)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `deConfUSIon_utils.m`; `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 112 physische Dateizeilen; 3 Deklarationen.

lib/io/fusiAnalysisOutputPath.m

Tabelle 202. Funktionsübersicht - lib/io/fusiAnalysisOutputPath.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiAnalysisOutputPath`	1-6 / 6	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Mirror acquisition folders for output without changing any source files.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Mirror acquisition folders for output without changing any source files.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function out=fusiAnalysisOutputPath(in)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `AtlasRegistration.m`; `coreg_3d.m`; `FunctionalConnectivity.m`; `lib/atlas/fusiAtlasTransformFolder.m`; 10 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 6 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/fusiBaselineDatasets.m

Tabelle 203. Funktionsübersicht - lib/io/fusiBaselineDatasets.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiBaselineDatasets`	1-16 / 16	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Reuse Studio's dataset names/scanner without changing the active dataset.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Reuse Studio's dataset names/scanner without changing the active dataset.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [entries,analysisFolder]=fusiBaselineDatasets(rawFile,analysisFolder)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/display/fusiBaselineSourceDialog.m`; `lib/display/fusiScanSequenceDialog.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/io/fusiResolveAnalysisFolder.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_add_preproc_lazy_datasets.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 16 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/fusiBaselineFileInfo.m

Tabelle 204. Funktionsübersicht - lib/io/fusiBaselineFileInfo.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiBaselineFileInfo`	1-47 / 47	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Inspect a reference without reading its multi-GB movie. Studio I stays native.
`smallScalar`	48-50 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: small Scalar.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Inspect a reference without reading its multi-GB movie. Studio I stays native.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function info=fusiBaselineFileInfo(file)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/connectivity/fusiFCLoadScan.m`; `lib/display/fusiBaselineSourceDialog.m`; `lib/roi/fusiBaselineRoiTrace.m`; `lib/volume/fusiScanSequence.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/io/fusiLocalMatReadSource.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 50 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/io/fusiBaselineRawStart.m

Tabelle 205. Funktionsübersicht - lib/io/fusiBaselineRawStart.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiBaselineRawStart`	1-15 / 15	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Start in the current animal's raw recording folder, never AnalysedData.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Start in the current animal's raw recording folder, never AnalysedData.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function path=fusiBaselineRawStart(par,fallback)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `fusiVolumeGUI.m`; `lib/display/fusiBaselineSourceDialog.m`; `play_fusi_video_final.m`; 1 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 15 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/fusiBaselineReadWindow.m

Tabelle 206. Funktionsübersicht - lib/io/fusiBaselineReadWindow.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiBaselineReadWindow`	1-39 / 39	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Read only baseline frames from v7.3 files, in bounded chunks.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Read only baseline frames from v7.3 files, in bounded chunks.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function r=fusiBaselineReadWindow(info,TR,window,provenance,progress)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/display/fusiBaselineSourceDialog.m`; `lib/volume/fusiScanSequence.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/io/fusiLocalMatReadSource.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 39 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/fusiDesktopFolderCommand.m

Tabelle 207. Funktionsübersicht - lib/io/fusiDesktopFolderCommand.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiDesktopFolderCommand`	1-12 / 12	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Argument lists for native folder opening; paths are never shell commands.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Argument lists for native folder opening; paths are never shell commands.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function args=fusiDesktopFolderCommand(folder,platform)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/io/fusiOpenFolder.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 12 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/fusiExportSavedDialog.m

Tabelle 208. Funktionsübersicht - lib/io/fusiExportSavedDialog.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiExportSavedDialog`	1-17 / 17	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Nonmodal confirmation; explicit folder opening only when clicked.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Nonmodal confirmation; explicit folder opening only when clicked.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function dialog=fusiExportSavedDialog(files,seconds)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `fusiVolumeGUI.m`; `play_fusi_video_final.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/io/fusiOpenFolder.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 17 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/fusiFindMovedDataPath.m

Tabelle 209. Funktionsübersicht - lib/io/fusiFindMovedDataPath.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiFindMovedDataPath`	1-45 / 45	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Resolve moved sessions or Windows paths beneath explicitly opened project roots.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Resolve moved sessions or Windows paths beneath explicitly opened project roots.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function path=fusiFindMovedDataPath(path,roots)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/atlas/fusiUnderlayPickerOptions.m`; `lib/connectivity/fusiFCLoadScan.m`; `lib/io/fusiRebaseMovedStudioFiles.m`; `lib/roi/fusiBaselineRoiTrace.m`; 3 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 45 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/fusiLoadMatVariables.m

Tabelle 210. Funktionsübersicht - lib/io/fusiLoadMatVariables.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiLoadMatVariables`	1-44 / 44	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Preserve load(file,names{:}) values, with bounded partial reads when supported.
`copyProgress`	45-48 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: copy Progress.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Preserve load(file,names{:}) values, with bounded partial reads when supported.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [S,timing]=fusiLoadMatVariables(file,names,progress)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_callback.m`; `loadFUSIData.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/io/fusiLocalMatReadSource.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 48 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/io/fusiLocalMatReadSource.m

Tabelle 211. Funktionsübersicht - lib/io/fusiLocalMatReadSource.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiLocalMatReadSource`	1-67 / 67	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Stage large network MAT files with sequential I/O before HDF5 reads. The source is never changed. Cache identity includes path, size and mtime; only a completely...
`copySequential`	68-84 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: copy Sequential.
`pruneCache`	85-94 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: prune Cache.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Stage large network MAT files with sequential I/O before HDF5 reads. The source is never changed. Cache identity includes path, size and mtime; only a completely copied, verified file is published in our temp folder. options.force/cacheRoot allow isolated fixtures and diagnostics.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [readFile,cached,cacheState] = fusiLocalMatReadSource(file,progress,options)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/io/fusiBaselineFileInfo.m`; `lib/io/fusiBaselineReadWindow.m`; `lib/io/fusiLoadMatVariables.m`; `lib/volume/fusiScanSequence.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 94 physische Dateizeilen; 3 Deklarationen.

lib/io/fusiModelAnalysisFolder.m

Tabelle 212. Funktionsübersicht - lib/io/fusiModelAnalysisFolder.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiModelAnalysisFolder`	1-42 / 42	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Prefer Studio's selected analysed dataset, never its acquired input folder.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Prefer Studio's selected analysed dataset, never its acquired input folder.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function root=fusiModelAnalysisFolder(par)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `coreg_3d.m`; `fusi_studio_GUI.m`; `fusiVolumeGUI.m`; `lib/atlas/fusiAtlasTransformFolder.m`; 3 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 42 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/fusiModelExportPath.m

Tabelle 213. Funktionsübersicht - lib/io/fusiModelExportPath.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiModelExportPath`	1-15 / 15	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] An explicit export creates an analysed-dataset dated output folder.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] An explicit export creates an analysed-dataset dated output folder.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [filename,identity]=fusiModelExportPath(par,label,extension,movieType,includeSequence)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/io/fusiMovieExportFolder.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 15 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/fusiMovieExportFolder.m

Tabelle 214. Funktionsübersicht - lib/io/fusiMovieExportFolder.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiMovieExportFolder`	1-32 / 32	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Reserve one readable, unique folder per export; keep full source identity.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Reserve one readable, unique folder per export; keep full source identity.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [folder,identity]=fusiMovieExportFolder(par,label,category,maxLeafLength,includeSequence)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/io/fusiModelExportPath.m`; `play_fusi_video_final.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/io/fusiModelAnalysisFolder.m`; `lib/io/fusiMovieExportIdentity.m`; `lib/io/fusiUniqueOutputFolder.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 32 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/fusiMovieExportIdentity.m

Tabelle 215. Funktionsübersicht - lib/io/fusiMovieExportIdentity.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiMovieExportIdentity`	1-65 / 65	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Export provenance uses the active signal scan, regardless of the underlay. Descriptors/labels only: naming never reads a movie array from disk.
`entry`	66-75 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: entry.
`hasProcessing`	76-78 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: has Processing.
`fieldText`	79-86 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: field Text.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Export provenance uses the active signal scan, regardless of the underlay. Descriptors/labels only: naming never reads a movie array from disk.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function identity=fusiMovieExportIdentity(par,label,includeSequence)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/io/fusiMovieExportFolder.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/metadata/deConfUSIon_compact_chain_name.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_read_processing_metadata.m`; `lib/volume/fusiScanSequence.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 86 physische Dateizeilen; 4 Deklarationen.

lib/io/fusiMovieExportSlices.m

Tabelle 216. Funktionsübersicht - lib/io/fusiMovieExportSlices.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiMovieExportSlices`	1-22 / 22	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Parse explicit slice numbers and inclusive ranges without evaluating code.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Parse explicit slice numbers and inclusive ranges without evaluating code.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function slices=fusiMovieExportSlices(selection,nSlices)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`; `lib/connectivity/fusiFCRegionSliceDialog.m`; `lib/display/fusiVideoExportDialog.m`; `play_fusi_video_final.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 22 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/fusiMovieStage.m

Tabelle 217. Funktionsübersicht - lib/io/fusiMovieStage.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiMovieStage`	1-16 / 16	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep the Windows MPEG-4 encoder off long paths and network shares. Final files still belong to the selected analysed-data export directory.
`commit`	17-33 / 17	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Java NIO uses Unicode Windows paths, including paths that exceed the legacy encoder / command-shell limit. No shell copy command.
`cleanup`	34-44 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cleanup.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep the Windows MPEG-4 encoder off long paths and network shares. Final files still belong to the selected analysed-data export directory.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function stage=fusiMovieStage(files)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/volume/fusiExportVolume.m`; `play_fusi_video_final.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_root.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 44 physische Dateizeilen; 3 Deklarationen.

lib/io/fusiOpenFolder.m

Tabelle 218. Funktionsübersicht - lib/io/fusiOpenFolder.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiOpenFolder`	1-8 / 8	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open a saved directory in Explorer, Finder or the Linux file manager.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open a saved directory in Explorer, Finder or the Linux file manager.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function process=fusiOpenFolder(folder)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `GroupAnalysis.m`; `lib/io/fusiExportSavedDialog.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/io/fusiDesktopFolderCommand.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 8 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/fusiPaperMoviePath.m

Tabelle 219. Funktionsübersicht - lib/io/fusiPaperMoviePath.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiPaperMoviePath`	1-5 / 5	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Internal input/output, folder resolution, caching, saving and trace readers. See its interface and callers for its specific workflow role.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function file=fusiPaperMoviePath(original)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/volume/fusiExportVolume.m`; `play_fusi_video_final.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 5 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/fusiPowerSlabCache.m

Tabelle 220. Funktionsübersicht - lib/io/fusiPowerSlabCache.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiPowerSlabCache`	1-24 / 24	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Bounded read-only cache: nearby ROIs reuse native slices or raw-data tiles. No more than 128 MB is retained and each read is at most 16 MB.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Bounded read-only cache: nearby ROIs reuse native slices or raw-data tiles. No more than 128 MB is retained and each read is at most 16 MB.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function slab=fusiPowerSlabCache(info,lo,hi,frames)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/fusiBaselineRoiTrace.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 24 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/fusiRebaseMovedStudioFiles.m

Tabelle 221. Funktionsübersicht - lib/io/fusiRebaseMovedStudioFiles.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiRebaseMovedStudioFiles`	1-11 / 11	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Update small path fields only; image arrays and save-queue state stay intact.
`fields`	12-17 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fields.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Update small path fields only; image arrays and save-queue state stay intact.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function studio=fusiRebaseMovedStudioFiles(studio)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_callback.m`; `fusi_studio_GUI.m`; `run_fusi_studio.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/io/fusiFindMovedDataPath.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 17 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/io/fusiRememberDataRoot.m

Tabelle 222. Funktionsübersicht - lib/io/fusiRememberDataRoot.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiRememberDataRoot`	1-12 / 12	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Remember only explicitly opened project roots, for moved cross-platform paths.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Remember only explicitly opened project roots, for moved cross-platform paths.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fusiRememberDataRoot(file)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `loadFUSIData.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 12 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/fusiResolveAnalysisFolder.m

Tabelle 223. Funktionsübersicht - lib/io/fusiResolveAnalysisFolder.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiResolveAnalysisFolder`	1-26 / 26	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] One shared RawData -> AnalysedData mapping for Studio and baseline selection.
`hasDatasets`	27-33 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: has Datasets.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] One shared RawData -> AnalysedData mapping for Studio and baseline selection.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function P=fusiResolveAnalysisFolder(rawFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `fusi_studio_GUI.m`; `fusiVolumeGUI.m`; `lib/atlas/fusiUnderlayPickerOptions.m`; 6 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 33 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/io/fusiSCMEnsembleHeader.m

Tabelle 224. Funktionsübersicht - lib/io/fusiSCMEnsembleHeader.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiSCMEnsembleHeader`	1-38 / 38	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fast access to the fixed SCM ensemble schema, including old huge audits. ROI_MEMBERS is audit-only JSON. Assignment and numeric columns are outside it, so neither...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fast access to the fixed SCM ensemble schema, including old huge audits. ROI_MEMBERS is audit-only JSON. Assignment and numeric columns are outside it, so neither importing a role nor reading its trace needs that payload.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function header=fusiSCMEnsembleHeader(fid,findTable)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `GroupAnalysis.m`; `GroupAnalysis_Common.m`; `lib/group/gaInferAssignment.m`; `tryReadSCMroiExportTxt.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 38 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/fusiUniqueOutputFolder.m

Tabelle 225. Funktionsübersicht - lib/io/fusiUniqueOutputFolder.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiUniqueOutputFolder`	1-9 / 9	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Reserve a new output directory, including two saves within one millisecond.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Reserve a new output directory, including two saves within one millisecond.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function folder=fusiUniqueOutputFolder(parent,name)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `lib/atlas/fusiSaveAtlasUnderlays3D.m`; `lib/io/fusiMovieExportFolder.m`; `registration_ccf.m`; 1 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/io/fusiAnalysisOutputPath.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 9 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/fusiWriteAnalysisMAT.m

Tabelle 226. Funktionsübersicht - lib/io/fusiWriteAnalysisMAT.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiWriteAnalysisMAT`	1-29 / 29	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Write a MATLAB-compatible scalar newData struct with bounded image chunks. Small/unusual payloads retain MATLAB save(). The caller owns verification and atomic...
`report`	30-33 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: report.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Writes large single/double image fields to a MATLAB-compatible scalar newData struct in bounded HDF5 chunks. The caller verifies and publishes.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fusiWriteAnalysisMAT(file,payload,progress,options)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `DataIO.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 33 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/io/fusiWriteTimecourseTable.m

Tabelle 227. Funktionsübersicht - lib/io/fusiWriteTimecourseTable.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiWriteTimecourseTable`	1-16 / 16	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Write time-course columns efficiently without one fprintf call per sample. Bounded blocks keep temporary memory small for long acquisitions.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Write time-course columns efficiently without one fprintf call per sample. Bounded blocks keep temporary memory small for long acquisitions.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fusiWriteTimecourseTable(fid,timeSec,timeMin,values)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 16 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/studioRequireTimeSeriesFile.m

Tabelle 228. Funktionsübersicht - lib/io/studioRequireTimeSeriesFile.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`studioRequireTimeSeriesFile`	1-14 / 14	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Studio Load always imports a dataset, never substitutes a separate viewer. Keep asking for a time series if a spatial NIfTI summary was selected.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Studio Load always imports a dataset, never substitutes a separate viewer. Keep asking for a time series if a spatial NIfTI summary was selected.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function path=studioRequireTimeSeriesFile(path)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`; `loadDataCallback.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 14 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/io/studioSaveDataset.m

Tabelle 229. Funktionsübersicht - lib/io/studioSaveDataset.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`studioSaveDataset`	1-14 / 14	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Retain completed analysis in Studio before disk I/O can fail or dispatch UI.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Retains the completed dataset in Studio, drops tagged stale viewer caches and performs the durable save with an optional progress callback.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function studio=studioSaveDataset(fig,studio,key,progress)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `DataIO.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 14 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

Metadatenmodul

lib/metadata/deConfUSIon_add_preproc_lazy_datasets.m

Tabelle 230. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_add_preproc_lazy_datasets.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_add_preproc_lazy_datasets`	1-177 / 177	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fast scanner for saved preprocessing and explicit PSC analysis datasets. Performance rules: - never load newData during Studio startup - never write into...
`local_unique_folders`	178-191 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local unique folders.
`local_registered_paths`	192-209 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local registered paths.
`local_is_registered`	210-219 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local is registered.
`local_key`	220-236 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local key.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fast scanner for saved preprocessing and explicit PSC analysis datasets. Performance rules: - never load newData during Studio startup - never write into preprocessing MAT files while refreshing dropdowns - read only small naming/provenance fields (including legacy newData) - cache metadata by filename, byte size and modification time

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function studio = deConfUSIon_add_preproc_lazy_datasets(studio)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_GUI.m`; `lib/io/fusiBaselineDatasets.m`; `loadDataCallback.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/metadata/deConfUSIon_display_short_name.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_read_processing_metadata.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 236 physische Dateizeilen; 5 Deklarationen.

lib/metadata/deConfUSIon_best_visible_dataset_name.m

Tabelle 231. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_best_visible_dataset_name.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_best_visible_dataset_name`	1-43 / 43	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Robust visible dataset name for Studio dropdowns.
`localClean`	44-50 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Clean.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Robust visible dataset name for Studio dropdowns.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function nameOut = deConfUSIon_best_visible_dataset_name(seedName, dataStruct, matFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_callback.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_commit_full_display_name.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_fix_studio_dataset_names.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_write_full_display_metadata.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_utils.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_display_from_file_context.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_display_name_from_sources.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 50 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/metadata/deConfUSIon_commit_full_display_name.m

Tabelle 232. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_commit_full_display_name.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_commit_full_display_name`	1-25 / 25	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Append stable full and dropdown metadata after the MAT file exists.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Append stable full and dropdown metadata after the MAT file exists.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fullName = deConfUSIon_commit_full_display_name(matFile, dataStruct, fallbackName)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/metadata/deConfUSIon_best_visible_dataset_name.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_display_short_name.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 25 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/metadata/deConfUSIon_compact_chain_name.m

Tabelle 233. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_compact_chain_name.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_compact_chain_name`	1-39 / 39	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Clean user-facing dataset chain names without deleting scan IDs.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Clean user-facing dataset chain names without deleting scan IDs.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function out = deConfUSIon_compact_chain_name(in)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `deConfUSIon_utils.m`; `fusi_studio_GUI.m`; `lib/io/fusiMovieExportIdentity.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_fix_processing_name.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 39 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/metadata/deConfUSIon_detect_modality.m

Tabelle 234. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_detect_modality.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_detect_modality`	1-143 / 143	deConfUSIon*detect*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] modality Classify a deConfUSIon anatomy/scan volume as one of: '2d*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] single' : single imaging plane (nZ == 1) '2d*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] motor' : step-motor stack, few...

deConfUSIon*detect*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] modality Classify a deConfUSIon anatomy/scan volume as one of: '2d*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] single' : single imaging plane (nZ == 1) '2d*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] motor' : step-motor stack, few slices, coarse z spacing '3d_probe' : matrix-probe volume, many slices, near-isotropic z INPUT anatomic : struct with .Data [Y X Z] and optional .VoxelSize [z x y] studio : optional studio struct (used only for extra hints) OUTPUT info.modality : one of the strings above info.nZ : number of slices info.zRatio : z spacing / mean...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function info = deConfUSIon_detect_modality(anatomic, studio)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/atlas/deConfUSIon_auto_register_3d.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 143 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/metadata/deConfUSIon_display_from_file_context.m

Tabelle 235. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_display_from_file_context.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_display_from_file_context`	1-50 / 50	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Build readable name for saved/lazy preprocessing files when metadata is missing.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Build readable name for saved/lazy preprocessing files when metadata is missing.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function displayName = deConfUSIon_display_from_file_context(matFile, fallbackStem)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/metadata/deConfUSIon_best_visible_dataset_name.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 50 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/metadata/deConfUSIon_display_name_from_sources.m

Tabelle 236. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_display_name_from_sources.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_display_name_from_sources`	1-176 / 176	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Build readable Studio dropdown labels without losing animal/scan identity. Examples: 1005*scan3*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] raw 1005*scan3*frameRej*20260527*104500...
`local_drift_tag`	177-237 / 61	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Detailed Drift Compensation label for Studio and Load Data dropdowns.
`local_numtag`	238-243 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local numtag.
`local_animal`	244-257 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local animal.
`local_scan`	258-273 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local scan.
`local_session`	274-284 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local session.
`local_slice`	285-311 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local slice.
`local_has_frame_rej`	312-315 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local has frame rej.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`local_scrub_tag`	316-329 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local scrub tag.
`local_despike_tag`	330-354 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local despike tag.
`local_component_tag`	355-383 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local component tag.
`local_range`	384-401 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local range.
`local_dedupe_ops`	402-429 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local dedupe ops.
`local_fallback_identity`	430-452 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local fallback identity.
`local_clean`	453-476 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local clean.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Build readable Studio dropdown labels without losing animal/scan identity. Examples: 1005*scan3*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] raw 1005*scan3*frameRej*20260527*104500 1005*scan3*scrub*DVARS*linear*20260527*104500 1005*scan3*despike*z*520260527_104500

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function label = deConfUSIon_display_name_from_sources(seedName, dataStruct, matFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `deConfUSIon_utils.m`; `fusi_studio_callback.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_best_visible_dataset_name.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_display_short_name.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `motor.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 476 physische Dateizeilen; 15 Deklarationen.

lib/metadata/deConfUSIon_display_short_name.m

Tabelle 237. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_display_short_name.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_display_short_name`	1-90 / 90	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Central user-facing name used by Studio dropdowns. Short means cleaned/canonical; the chain is not hard-truncated.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Central user-facing name used by Studio dropdowns. Short means cleaned/canonical; the chain is not hard-truncated.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function label = deConfUSIon_display_short_name(nameIn, dataStruct, matFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `DataIO.m`; `fusi_studio_callback.m`; `fusi_studio_GUI.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_add_preproc_lazy_datasets.m`; 3 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/metadata/deConfUSIon_display_name_from_sources.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 90 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/metadata/deConfUSIon_fix_processing_name.m

Tabelle 238. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_fix_processing_name.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_fix_processing_name`	1-41 / 41	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Ensure user-facing dataset names preserve applied processing steps. Especially fixes: motor -> PCA -> imregdemons where PCA was missing after reload.
`local_pca_tag`	42-59 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local pca tag.
`local_ica_tag`	60-77 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local ica tag.
`local_range_tag`	78-97 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local range tag.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`local_insert_before_late_ops`	98-135 / 38	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] If imreg/filter/etc happened after PCA/ICA but PCA was missing, insert before later ops.
`local_compact`	136-155 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local compact.
`deConfUSIon_display_from_file_context`	156-241 / 86	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Build readable name for saved/lazy preprocessing files when metadata is bad. Preprocessing files are NEVER called raw.
`deConfUSIon_is_bad_display_name`	242-282 / 41	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] True if name looks like an internal short physical filename/key.
`deConfUSIon_is_preproc_mat_path`	283-300 / 18	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] True for saved processed/lazy preprocessing MAT files.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Ensure user-facing dataset names preserve applied processing steps. Especially fixes: motor -> PCA -> imregdemons where PCA was missing after reload.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function nameOut = deConfUSIon_fix_processing_name(nameIn, dataStruct, matFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_callback.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_utils.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_compact_chain_name.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 300 physische Dateizeilen; 9 Deklarationen.

lib/metadata/deConfUSIon_fix_studio_dataset_names.m

Tabelle 239. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_fix_studio_dataset_names.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_fix_studio_dataset_names`	1-93 / 93	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fast in-memory dropdown metadata repair. Important: this function must never write to preprocessing MAT files. It is called whenever the dataset dropdown is refreshed.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fast in-memory dropdown metadata repair. Important: this function must never write to preprocessing MAT files. It is called whenever the dataset dropdown is refreshed.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function studio = deConfUSIon_fix_studio_dataset_names(studio)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusi_studio_callback.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/metadata/deConfUSIon_best_visible_dataset_name.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_display_short_name.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 93 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/metadata/deConfUSIon_read_processing_metadata.m

Tabelle 240. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_read_processing_metadata.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_read_processing_metadata`	1-26 / 26	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Read only small provenance fields from a v7.3 result, never its image array. Legacy files can have stale top-level labels that disagree with newData.
`readFields`	27-47 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: read Fields.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Read only small provenance fields from a v7.3 result, never its image array. Legacy files can have stale top-level labels that disagree with newData.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function d = deConfUSIon_read_processing_metadata(file)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/io/fusiMovieExportIdentity.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_add_preproc_lazy_datasets.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 47 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/metadata/deConfUSIon_write_full_display_metadata.m

Tabelle 241. Funktionsübersicht - lib/metadata/deConfUSIon_write_full_display_metadata.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_write_full_display_metadata`	1-35 / 35	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Append stable display metadata after a preprocessing MAT is saved.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Append stable display metadata after a preprocessing MAT is saved.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function deConfUSIon_write_full_display_metadata(matFile, dataStruct)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `deConfUSIon_utils.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/metadata/deConfUSIon_best_visible_dataset_name.m`; `lib/metadata/deConfUSIon_display_short_name.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 35 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

Vorverarbeitungsmodul

lib/preprocessing/deConfUSIon_build_artifact_regressors.m

Tabelle 242. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_build_artifact_regressors.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_build_artifact_regressors`	1-66 / 66	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Build injection/bubble artifact regressors and optional spatial CCA regressors.
`localLoadCustom`	67-87 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Load Custom.
`localPCs`	88-97 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local PCs.
`localMask`	98-102 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Mask.
`localResidual`	103-106 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Residual.
`localOrtho`	107-113 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Ortho.
`localMaxCorr`	114-118 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Max Corr.
`localZ`	119-122 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Z.
`localGet`	123-125 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Build injection/bubble artifact regressors and optional spatial CCA regressors.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [A,info] = deConfUSIon_build_artifact_regressors(Y, spatialSize, finiteMask, t, opts, R)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `Drift.m`; `lib/preprocessing/deConfUSIon_driftcompensation_core.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/preprocessing/deConfUSIon_spatial_cca_simple.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 125 physische Dateizeilen; 9 Deklarationen.

lib/preprocessing/deConfUSIon_build_compcor_regressors.m

Tabelle 243. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_build_compcor_regressors.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_build_compcor_regressors`	1-107 / 107	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Build Global / tCompCor / aCompCor / Random / Low-variance CompCor regressors.
`localProtect`	108-111 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Protect.
`localMask`	112-116 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Mask.
`localVoxelStd`	117-122 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Voxel Std.
`localResidual`	123-126 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Residual.
`localOrtho`	127-136 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Ortho.
`localZ`	137-143 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Z.
`localMaxCorr`	144-150 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Max Corr.
`localMaxCorrPerVoxel`	151-157 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Max Corr Per Voxel.
`localGet`	158-160 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Build Global / tCompCor / aCompCor / Random / Low-variance CompCor regressors.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [Q,info] = deConfUSIon_build_compcor_regressors(Y, spatialSize, finiteMask, baseMean, t, bIdx, opts, R)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `Drift.m`; `lib/preprocessing/deConfUSIon_driftcompensation_core.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 160 physische Dateizeilen; 10 Deklarationen.

lib/preprocessing/deConfUSIon_collapse_time.m

Tabelle 244. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_collapse_time.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_collapse_time`	1-92 / 92	deConfUSIon*collapse*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] time Collapse a 4D matrix-probe dataset [Y X Z T] into a 3D anatomical volume [Y X Z] suitable for atlas registration. ONLY acts on 4D input. 3D...

deConfUSIon*collapse*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] time Collapse a 4D matrix-probe dataset [Y X Z T] into a 3D anatomical volume [Y X Z] suitable for atlas registration. ONLY acts on 4D input. 3D input is returned untouched, because [Y X Z] (a small volume) and [Y X T] (a 2D time series) cannot be told apart reliably and guessing would silently destroy data. USAGE V = deConfUSIon*collapse*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] time(D) V = deConfUSIon*collapse*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] time(D, 'p90') % default V = deConfUSIon*collapse*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] time(D, 'mean') V = deConfUSIon*collapse*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] time(D,...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [V, note] = deConfUSIon_collapse_time(D, method)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `coreg_3d.m`; `coreg_coronal_2d.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 92 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/preprocessing/deConfUSIon_drift_dialog.m

Tabelle 245. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_drift_dialog.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_drift_dialog`	1-243 / 243	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Drift Compensation dialog with inline CompCor / GLM artefact / CCA options. No second popup after Run.
`mkLab`	244-248 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mk Lab.
`mkBtn`	249-252 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mk Btn.
`mkEd`	253-257 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mk Ed.
`defStr`	258-260 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: def Str.
`hintStr`	261-267 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: hint Str.
`setSel`	268-268 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Sel.
`setOrder`	269-269 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Order.
`setRestore`	270-270 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Restore.
`toggleMethodScope`	271-276 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: toggle Method Scope.
`cancelClose`	277-280 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cancel Close.
`hideAll`	281-293 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: hide All.
`place`	294-334 / 41	Lokale Funktion/Rückruffunktion: place.
`paintAll`	335-366 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: paint All.
`callPicker`	367-379 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: call Picker.
`pickROI`	380-386 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pick ROI.
`pickArtifactROI`	387-393 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pick Artifact ROI.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`pickCCANoiseROI`	394-400 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pick CCANoise ROI.
`onBrowse`	401-408 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Browse.
`refreshLists`	409-441 / 33	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Lists.
`onOK`	442-556 / 115	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on OK.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Drift Compensation dialog with inline CompCor / GLM artefact / CCA options. No second popup after Run.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function cfg = deConfUSIon_drift_dialog(defaults)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `DriftCompensation.m`; `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/preprocessing/deConfUSIon_drift_roi_picker.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 556 physische Dateizeilen; 21 Deklarationen.

lib/preprocessing/deConfUSIon_drift_roi_picker.m

Tabelle 246. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_drift_roi_picker.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_drift_roi_picker`	1-387 / 387	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] deConfUSIon - interactive aCompCor / reference ROI brush picker Display: SCM/Video-style log-median Doppler underlay.
`onBrushSlider`	388-393 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Brush Slider.
`onBrushEdit`	394-405 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Brush Edit.
`onApplyAll`	406-410 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Apply All.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onSliceSlider`	411-414 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Slice Slider.
`setSlice`	415-420 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Slice.
`onMouseWheel`	421-451 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Mouse Wheel.
`onKeyPress`	452-482 / 31	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Key Press.
`onMouseDown`	483-507 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Mouse Down.
`onMouseUp`	508-514 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Mouse Up.
`onMouseMove`	515-522 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Mouse Move.
`updatePreview`	523-548 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Preview.
`paintAtPointer`	549-580 / 32	Lokale Funktion/Rückruffunktion: paint At Pointer.
`brushBounds`	581-590 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: brush Bounds.
`pointerXY`	591-598 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pointer XY.
`pointerOnAxes`	599-603 / 5	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Coordinate checking works reliably even when the transparent overlay is the object below the pointer.
`onAutoLow`	604-625 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Auto Low.
`onClearSlice`	626-630 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Clear Slice.
`onClearAll`	631-635 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Clear All.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onInvertSlice`	636-640 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Invert Slice.
`refreshScene`	641-656 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Scene.
`refreshInfo`	657-667 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Info.
`onOK`	668-689 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on OK.
`onCancel`	690-703 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Cancel.
`localSubsample`	704-711 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Subsample.
`localScmDisplay`	712-760 / 49	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Match FunctionalConnectivity SCM-log/median defaults: logGain=2, percentile 0.5-99.7, sharpness=0.35, contrast=1.10, brightness=-0.04 and gamma=0.95.
`localPercentile`	761-786 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Percentile.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] deConfUSIon - interactive aCompCor / reference ROI brush picker Display: SCM/Video-style log-median Doppler underlay. Interaction: Left click / drag : add brush area Right click / drag : remove brush area Mouse wheel : change slice ROI size slider/edit: change square brush size in pixels Uses base MATLAB only. No Image Processing Toolbox is required.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function mask = deConfUSIon_drift_roi_picker(I, varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/preprocessing/deConfUSIon_drift_dialog.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 786 physische Dateizeilen; 27 Deklarationen.

lib/preprocessing/deConfUSIon_driftcompensation_core.m

Tabelle 247. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_driftcompensation_core.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_driftcompensation_core`	1-795 / 795	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] deConfUSIon - Signal Drift Compensation Engine (v2) MATLAB 2017b - 2023b. No toolbox dependencies beyond base MATLAB. WHY SEVERAL METHODS EXIST
`localDefault`	796-801 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Default.
`localVander`	802-809 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Vander.
`localSafeMean`	810-822 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Safe Mean.
`nanmeanCompat`	823-829 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: nanmean Compat.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] deConfUSIon - Signal Drift Compensation Engine (v2) MATLAB 2017b - 2023b. No toolbox dependencies beyond base MATLAB. WHY SEVERAL METHODS EXIST In pharmacological fUSI the drug response is SLOW, i.e. it lives in the same frequency band as the drift. Anything that separates them purely by frequency (high-pass, DCT, aggressive polynomials) removes the response together with the drift. The methods below differ in HOW they tell the two apart: by time window, by robustness, by space, or by...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [I_corr, stats] = deConfUSIon_driftcompensation_core(I, TR, exportPath, opts)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `DriftCompensation.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/preprocessing/deConfUSIon_build_artifact_regressors.m`; `lib/preprocessing/deConfUSIon_build_compcor_regressors.m`; `mask.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 829 physische Dateizeilen; 5 Deklarationen.

lib/preprocessing/deConfUSIon_pacap_common_drift_stats.m

Tabelle 248. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_pacap_common_drift_stats.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_pacap_common_drift_stats`	1-76 / 76	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Adds common driftcompensation stats fields expected by fusis*tudio*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] GUI.
`localMean`	77-85 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Mean.
`localMedian`	86-104 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Median.
`localRange`	105-112 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Range.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Adds common driftcompensation stats fields expected by fusis*tudio*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] GUI.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function stats = deConfUSIon_pacap_common_drift_stats(stats,I,outI,TR,opts)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `Drift.m`; `DriftCompensation.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 112 physische Dateizeilen; 4 Deklarationen.

lib/preprocessing/deConfUSIon_pacap_response_estimator.m

Tabelle 249. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_pacap_response_estimator.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_pacap_response_estimator`	1-233 / 233	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Early PACAP protected / delayed drift estimator. Keeps early PACAP component and removes later delayed component.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localEarlyPACAPBasis`	234-259 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Early PACAPBasis.
`localDelayedBasis`	260-283 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Delayed Basis.
`localArtifactBasis`	284-317 / 34	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Recommended default: only short injection artefact, not persistent/plateau.
`localResidual`	318-322 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Residual.
`localOrtho`	323-333 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Ortho.
`localZ`	334-343 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Z.
`localMaxCorr`	344-350 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Max Corr.
`localNanMean`	351-359 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Nan Mean.
`localNanMedian`	360-380 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Nan Median.
`localGet`	381-387 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Early PACAP protected / delayed drift estimator. Keeps early PACAP component and removes later delayed component.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [outI, stats] = deConfUSIon_pacap_response_estimator(I,TR,exportPath,opts)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `Drift.m`; `DriftCompensation.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 387 physische Dateizeilen; 11 Deklarationen.

lib/preprocessing/deConfUSIon_spatial_cca_simple.m

Tabelle 250. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_spatial_cca_simple.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_spatial_cca_simple`	1-42 / 42	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Paper-style fUS spatial CCA: functional area vs noise area. Uses separate SVD whitening and returns common temporal modes as nuisance regressors.
`localZvox`	43-48 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Zvox.
`localSubsample`	49-52 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Subsample.
`localMask`	53-57 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Mask.
`localResidual`	58-61 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Residual.
`localOrtho`	62-68 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Ortho.
`localGet`	69-71 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Get.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Paper-style fUS spatial CCA: functional area vs noise area. Uses separate SVD whitening and returns common temporal modes as nuisance regressors.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [A,info] = deConfUSIon_spatial_cca_simple(Y, spatialSize, finiteMask, opts, R)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `Drift.m`; `lib/preprocessing/deConfUSIon_build_artifact_regressors.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 71 physische Dateizeilen; 7 Deklarationen.

lib/preprocessing/deConfUSIon_svd_clutter.m

Tabelle 251. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_svd_clutter.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_svd_clutter`	1-63 / 63	deConfUSIons*vd*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] clutter Spatiotemporal SVD clutter filtering. [Iout,stats,model] = deConfUSIons*vd*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] clutter(I,TR,opts) I must be [Y X T] or [Y X Z T], with time last....
`localDefaults`	64-90 / 27	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Defaults.
`localBuildModel`	91-136 / 46	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Build Model.
`localEmptyBlock`	137-145 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Empty Block.
`localComputeBlock`	146-212 / 67	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Compute Block.
`localApplyModel`	213-232 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Apply Model.
`localApplyBlock`	233-258 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Apply Block.
`localRejectCount`	259-268 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Reject Count.
`localStatsFromModel`	269-315 / 47	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Stats From Model.
`localFrequencyMetrics`	316-336 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Frequency Metrics.
`localElbow`	337-350 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Elbow.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`localFillNonfinite`	351-357 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Fill Nonfinite.
`localMaskForJoint`	358-371 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Mask For Joint.
`localMaskForSlice`	372-383 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Mask For Slice.
`localCheckModel`	384-393 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Check Model.
`localCastLike`	394-399 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Cast Like.

deConfUSIons*vd*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] clutter Spatiotemporal SVD clutter filtering. [Iout,stats,model] = deConfUSIons*vd*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] clutter(I,TR,opts) I must be [Y X T] or [Y X Z T], with time last. The exact Demene et al. clutter filter is intended for beamformed complex IQ cine data before Power-Doppler integration. Applying SVD to real Power-Doppler/fUSI time series is experimental and can remove genuine global haemodynamic signal. Important opts fields: cutoffPercent : first percentage of temporal singular vectors...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [Iout, stats, model] = deConfUSIon_svd_clutter(I, TR, opts)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `ClutterFilter.m`; `lib/preprocessing/deConfUSIon_svd_clutter_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 399 physische Dateizeilen; 16 Deklarationen.

lib/preprocessing/deConfUSIon_svd_clutter_gui.m

Tabelle 252. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/deConfUSIon_svd_clutter_gui.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`deConfUSIon_svd_clutter_gui`	1-163 / 163	deConfUSIon*svd*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] clutter_gui Dark SVD/clutter filtering QC window. Left: controls. Right: singular spectrum, frequency diagnostic, retained and removed power, first...
`onCompute`	164-182 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Compute.
`updateSelectedSliceQC`	183-197 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Selected Slice QC.
`drawQC`	198-242 / 45	Lokale Funktion/Rückruffunktion: draw QC.
`updateRecommendation`	243-257 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Recommendation.
`onUseRecommendation`	258-267 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Use Recommendation.
`onApply`	268-306 / 39	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Apply.
`onExport`	307-331 / 25	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Export.
`exportQcInternal`	332-353 / 22	Lokale Funktion/Rückruffunktion: export Qc Internal.
`onPlay`	354-369 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Play.
`onSliceChanged`	370-378 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Slice Changed.
`markRecompute`	379-383 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mark Recompute.
`onSlider`	384-390 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Slider.
`onPercentEdit`	391-397 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Percent Edit.
`onCountEdit`	398-406 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Count Edit.
`getPercent`	407-412 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Percent.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
setPercent	413-420 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Percent.
collectOptions	421-431 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collect Options.
getScope	432-435 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Scope.
getCenterMode	436-439 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Center Mode.
currentSignature	440-443 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: current Signature.
getSelectedBlock	444-448 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Selected Block.
setControlsEnabled	449-456 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Controls Enabled.
setStatus	457-461 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: set Status.
onClose	462-473 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Close.
computePreview	474-507 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute Preview.
computeSweep	508-554 / 47	Lokale Funktion/Rückruffunktion: compute Sweep.
globalCoherence	555-567 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: global Coherence.
buildSmallMovie	568-593 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: build Small Movie.
playMovie	594-610 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: play Movie.
showMap	611-616 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Map.
resetAxis	617-621 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reset Axis.
makeAxis	622-626 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make Axis.
darkLegend	627-635 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: dark Legend.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`mkLabel`	636-641 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mk Label.
`mkButton`	642-647 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mk Button.
`getSlice`	648-656 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: get Slice.
`percentToK`	657-660 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: percent To K.
`powerDb`	661-667 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: power Db.
`previewSummary`	668-674 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: preview Summary.
`localPercentile`	675-683 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Percentile.
`scopeLabel`	684-687 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scope Label.
`shortText`	688-692 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: short Text.
`safeName`	693-698 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: safe Name.
`ternary`	699-701 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: ternary.

deConfUSIon*svd*[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] clutter_gui Dark SVD/clutter filtering QC window. Left: controls. Right: singular spectrum, frequency diagnostic, retained and removed power, first kept component, and threshold-sweep QC. The exact Demene et al. method is intended for complex IQ cine data before Power-Doppler integration. Real Power-Doppler/fUSI input is allowed but is labelled experimental because global haemodynamic responses can be removed.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [Iout, statsOut, applied] = deConfUSIon_svd_clutter_gui(I, TR, datasetName, opts)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `ClutterFilter.m`; `fusi_studio_GUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_utils.m`; `lib/preprocessing/deConfUSIon_svd_clutter.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 701 physische Dateizeilen; 45 Deklarationen.

lib/preprocessing/fusiCommonModeTimecourses.m

Tabelle 253. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/fusiCommonModeTimecourses.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiCommonModeTimecourses`	1-28 / 28	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Same fixed spatial blocks and mask means as QC, without copying a full double 3D frame for every block at every time point.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Same fixed spatial blocks and mask means as QC, without copying a full double 3D frame for every block at every time point.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [tc,tidx]=fusiCommonModeTimecourses(I,maskVol,Nblock,maxFrames)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `qc_fusi.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 28 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/preprocessing/fusiDespikeVoxels.m

Tabelle 254. Funktionsübersicht - lib/preprocessing/fusiDespikeVoxels.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiDespikeVoxels`	1-37 / 37	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Bounded MAD detection, retaining the original per-voxel interpolation. flat is the single-precision [voxel x time] working array used by despike.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Bounded MAD detection, retaining the original per-voxel interpolation. flat is the single-precision [voxel x time] working array used by despike.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [flat, spikesPerFrame, spikeCounts] = fusiDespikeVoxels(flat, zthr, onProgress)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `despike.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 37 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

ROI-Modul

lib/roi/fusiBaselineRoiTrace.m

Tabelle 255. Funktionsübersicht - lib/roi/fusiBaselineRoiTrace.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiBaselineRoiTrace`	1-71 / 71	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Read only this ROI from reference power; retain the reference's sampled TR.
`referenceInfo`	72-83 / 12	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reference Info.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Read only this ROI from reference power; retain the reference's sampled TR.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function series=fusiBaselineRoiTrace(r,c,wholeScan,progress)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/volume/fusiScanSequence.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/io/fusiBaselineFileInfo.m`; `lib/io/fusiFindMovedDataPath.m`; `lib/io/fusiPowerSlabCache.m`; `lib/roi/fusiRoiCurveCache.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 83 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/roi/fusiReferenceTraceWindow.m

Tabelle 256. Funktionsübersicht - lib/roi/fusiReferenceTraceWindow.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiReferenceTraceWindow`	1-7 / 7	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Display reference before current t=0; preserve source times separately.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Display reference before current t=0; preserve source times separately.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function w=fusiReferenceTraceWindow(r,wholeScan)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 7 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/fusiRoiCurveCache.m

Tabelle 257. Funktionsübersicht - lib/roi/fusiRoiCurveCache.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiRoiCurveCache`	1-17 / 17	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Reuse individual file-backed curves across scan ordering and ROI redraws.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Reuse individual file-backed curves across scan ordering and ROI redraws.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function series=fusiRoiCurveCache(action,key,series)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/fusiBaselineRoiTrace.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 17 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/fusiSmoothTimecourse.m

Tabelle 258. Funktionsübersicht - lib/roi/fusiSmoothTimecourse.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiSmoothTimecourse`	1-12 / 12	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Centred sliding mean, in seconds; never smooth across scan breaks or NaNs.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Centred sliding mean, in seconds; never smooth across scan breaks or NaNs.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function y=fusiSmoothTimecourse(xMinutes,y,windowSeconds)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 12 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmAtlasRegionSelectionDialog.m

Tabelle 259. Funktionsübersicht - lib/roi/scmAtlasRegionSelectionDialog.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmAtlasRegionSelectionDialog`	1-29 / 29	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Search and tick regions without losing selections when the list is filtered.
`control`	30-33 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: control.
`refresh`	34-36 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh.
`refreshQuery`	37-45 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: refresh Query.
`updateStatus`	46-52 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Status.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`tick`	53-62 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: tick.
`selectVisible`	63-66 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: select Visible.
`clearSelections`	67-67 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: clear Selections.
`allChanged`	68-68 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: all Changed.
`accept`	69-74 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: accept.
`cancel`	75-76 / 2	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cancel.
`deleteValid`	77-77 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: delete Valid.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Search and tick regions without losing selections when the list is filtered.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [regions,accepted]=scmAtlasRegionSelectionDialog(catalog,selected,multiple,titleText)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `lib/roi/scmAutoSearchDialog.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_ui.m`; `lib/atlas/fusiRegionSearchMatch.m`; `lib/display/fusiLiveSearch.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 77 physische Dateizeilen; 12 Deklarationen.

lib/roi/scmAtlasSearchMask.m

Tabelle 260. Funktionsübersicht - lib/roi/scmAtlasSearchMask.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmAtlasSearchMask`	1-11 / 11	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Internal scm search, fixed spatial support, audit and roi exports. See its interface and callers for its specific workflow role.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [tissue,selected,description]=scmAtlasSearchMask(opt,z,shape)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/scmSearchRegions.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 11 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmAutomaticDisplay.m

Tabelle 261. Funktionsübersicht - lib/roi/scmAutomaticDisplay.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmAutomaticDisplay`	1-24 / 24	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Display-only scaling; never fed back into ROI scoring or exported traces. One profile for the entire animal, across all selected slices/windows.
`average`	25-33 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: average.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Display-only scaling; never fed back into ROI scoring or exported traces. One profile for the entire animal, across all selected slices/windows.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function profile=scmAutomaticDisplay(A,candidates,opt,maskForSlice)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/roi/scmSearchRegions.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 33 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/roi/scmAutomaticROISelections.m

Tabelle 262. Funktionsübersicht - lib/roi/scmAutomaticROISelections.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmAutomaticROISelections`	1-10 / 10	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Older/manual-only viewers may have no audit appdata, hence numeric [].

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Older/manual-only viewers may have no audit appdata, hence numeric [].

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function selections=scmAutomaticROISelections(fig)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 10 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmAutoSearchDialog.m

Tabelle 263. Funktionsübersicht - lib/roi/scmAutoSearchDialog.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmAutoSearchDialog`	1-124 / 124	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Anatomy-only editor. Drawing never blocks callbacks or waits for extra clicks.
`control`	125-130 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: control.
`label`	131-133 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: label.
`editrow`	134-137 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: editrow.
`button`	138-138 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: button.
`updateScanTiming`	139-152 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Scan Timing.
`collect`	153-186 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: collect.
`roleTicks`	187-195 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: role Ticks.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`rolePopup`	196-198 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: role Popup.
`atlasRegionChanged`	199-203 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: atlas Region Changed.
`chooseAtlasRegions`	204-213 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: choose Atlas Regions.
`updateRegionChoice`	214-221 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Region Choice.
`roiModeChanged`	222-240 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: roi Mode Changed.
`onoff`	241-241 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: onoff.
`rangeMode`	242-245 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: range Mode.
`changeSlice`	246-249 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: change Slice.
`rememberDisplay`	250-257 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: remember Display.
`scroll`	258-261 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scroll.
`preview`	262-354 / 93	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A popup/edit can consume mouse-up when the pointer leaves the canvas. Commit the existing gesture before applying a UI change.
`arm`	355-359 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: arm.
`point`	360-360 / 1	Lokale Funktion/Rückruffunktion: point.
`pointerInput`	361-379 / 19	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] An optional reader makes real dialog callbacks testable without moving the user's cursor. Studio uses the native input below.
`mouseDown`	380-399 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mouse Down.
`mouseMove`	400-415 / 16	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mouse Move.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`mouseUp`	416-418 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: mouse Up.
`finishStroke`	419-446 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: finish Stroke.
`key`	447-449 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: key.
`reset`	450-453 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: reset.
`brushMode`	454-459 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: brush Mode.
`fillPaint`	460-462 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: fill Paint.
`paintTo`	463-472 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: paint To.
`updatePaintShade`	473-489 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Paint Shade.
`paintStatus`	490-494 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: paint Status.
`brushRadiusChanged`	495-497 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: brush Radius Changed.
`updateBrushCursor`	498-506 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Brush Cursor.
`hideBrushCursor`	507-509 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: hide Brush Cursor.
`accept`	510-569 / 60	Lokale Funktion/Rückruffunktion: accept.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Anatomical search editor: brush, rectangle, regions, roles, time windows and mode validation before candidate computation.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function opt=scmAutoSearchDialog(ctx)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiAtlasRegionCatalog.m`; `lib/roi/scmAtlasRegionSelectionDialog.m`; `lib/roi/scmPaintMask.m`; `lib/roi/scmROI.m`; 5 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 569 physische Dateizeilen; 37 Deklarationen.

lib/roi/scmAwakeSearchWindow.m

Tabelle 264. Funktionsübersicht - lib/roi/scmAwakeSearchWindow.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmAwakeSearchWindow`	1-12 / 12	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Never shorten the requested three-minute plateau to fit a short recording.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Never shorten the requested three-minute plateau to fit a short recording.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [window,ok,note]=scmAwakeSearchWindow(TR,nT)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/roi/scmSearchWindows.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 12 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmCandidateOrder.m

Tabelle 265. Funktionsübersicht - lib/roi/scmCandidateOrder.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmCandidateOrder`	1-16 / 16	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Return original candidate indices; view sorting must never change ROI IDs.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Return original candidate indices; view sorting must never change ROI IDs.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function order=scmCandidateOrder(candidates,role,sliceRange,sortMode)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 16 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmCandidateRegionKey.m

Tabelle 266. Funktionsübersicht - lib/roi/scmCandidateRegionKey.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmCandidateRegionKey`	1-7 / 7	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Atlas identity remains separate when ranking several selected regions.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Atlas identity remains separate when ranking several selected regions.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function key=scmCandidateRegionKey(c)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/scmSearchScanSequence.m`; `lib/roi/scmTopCandidates.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 7 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmCandidateTableColors.m

Tabelle 267. Funktionsübersicht - lib/roi/scmCandidateTableColors.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmCandidateTableColors`	1-45 / 45	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Repaint the legacy candidate table without changing its viewport or data.
`findPane`	46-60 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: find Pane.
`restoreCallback`	61-63 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: restore Callback.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Repaint the legacy candidate table without changing its viewport or data.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function scmCandidateTableColors(tbl,colors,preserve)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 63 physische Dateizeilen; 3 Deklarationen.

lib/roi/scmCompactROIAudit.m

Tabelle 268. Funktionsübersicht - lib/roi/scmCompactROIAudit.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmCompactROIAudit`	1-33 / 33	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Preserve full external baselines once in MAT, with portable JSON links. Runtime candidates remain unchanged; only their exported audit is compact.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Preserve full external baselines once in MAT, with portable JSON links. Runtime candidates remain unchanged; only their exported audit is compact.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [out,context]=scmCompactROIAudit(candidates,folder,context)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/scmExportROIBundles.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 33 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmExportNote.m

Tabelle 269. Funktionsübersicht - lib/roi/scmExportNote.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmExportNote`	1-10 / 10	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A human-readable companion; never overwrite an existing user's notes.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A human-readable companion; never overwrite an existing user's notes.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function file=scmExportNote(folder,label,note,filename)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/scmExportROIBundles.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 10 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmExportROIBundles.m

Tabelle 270. Funktionsübersicht - lib/roi/scmExportROIBundles.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmExportROIBundles`	1-66 / 66	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Each role is ONE observation. Both exports contain the same equal-weight mean as PSC column 3; the bundle additionally preserves every member trace.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Each role is ONE observation. Both exports contain the same equal-weight mean as PSC column 3; the bundle additionally preserves every member trace.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [files,folder]=scmExportROIBundles(A,TR,candidates,root,fileLabel,note)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/io/fusiAnalysisOutputPath.m`; `lib/roi/scmCompactROIAudit.m`; `lib/roi/scmExportNote.m`; `lib/roi/scmExportSearchParameters.m`; 3 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 66 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmExportSearchParameters.m

Tabelle 271. Funktionsübersicht - lib/roi/scmExportSearchParameters.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmExportSearchParameters`	1-17 / 17	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Internal scm search, fixed spatial support, audit and roi exports. See its interface and callers for its specific workflow role.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function file=scmExportSearchParameters(folder,candidates,source,skipped,name)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/scmExportROIBundles.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 17 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmExportSliceRange.m

Tabelle 272. Funktionsübersicht - lib/roi/scmExportSliceRange.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmExportSliceRange`	1-17 / 17	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] SCMEXPORTSLICERANGE Validate an inclusive range before creating export files. Slice numbers remain the original dataset indices in exported images/PPT.
`parseScalar`	18-27 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: parse Scalar.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] SCMEXPORTSLICERANGE Validate an inclusive range before creating export files. Slice numbers remain the original dataset indices in exported images/PPT.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function slices = scmExportSliceRange(firstSlice, lastSlice, nSlices)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 27 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/roi/scmPaintMask.m

Tabelle 273. Funktionsübersicht - lib/roi/scmPaintMask.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmPaintMask`	1-14 / 14	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Continuous round stroke in image coordinates, including its caps.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Continuous round stroke in image coordinates, including its caps.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function mask=scmPaintMask(mask,fromXY,toXY,radius,erase)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/scmAutoSearchDialog.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `mask.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 14 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmProbeSpacing.m

Tabelle 274. Funktionsübersicht - lib/roi/scmProbeSpacing.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmProbeSpacing`	1-16 / 16	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Verified beamformer grids from the two user-supplied sequence files. cp.bf is in mm in this scanner; element pitch cp.probe.dx is NOT voxel pitch.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Verified beamformer grids from the two user-supplied sequence files. cp.bf is in mm in this scanner; element pitch cp.probe.dx is NOT voxel pitch.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function c=scmProbeSpacing(which)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/scmSpatialCalibration.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 16 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmPublishPpt.m

Tabelle 275. Funktionsübersicht - lib/roi/scmPublishPpt.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmPublishPpt`	1-39 / 39	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] SCMPUBLISHPPT Publish a complete SCM presentation without replacing old work. The writer stages beside the final destination so a failed write never appears as a...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] SCMPUBLISHPPT Publish a complete SCM presentation without replacing old work. The writer stages beside the final destination so a failed write never appears as a completed PPT and publication can use a same-volume move.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function scmPublishPpt(stagedPath, finalPath, expectedSlides)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 39 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmReadMaskEditorBundle.m

Tabelle 276. Funktionsübersicht - lib/roi/scmReadMaskEditorBundle.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmReadMaskEditorBundle`	1-43 / 43	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Decode Mask Editor exports without confusing display pixels with raw data. Accept old exports, nested-only bundles and compact-save top-level fields.
`pick`	44-52 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: pick.
`readInclude`	53-69 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: read Include.
`alignBundle`	70-122 / 53	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A native mask can be loaded after the functional series was atlas-warped. Use the applied mapping, never resize/reorder unrelated masks by shape.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Decode Mask Editor exports without confusing display pixels with raw data. Accept old exports, nested-only bundles and compact-save top-level fields.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [B, report] = scmReadMaskEditorBundle(S,varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `lib/connectivity/fusiFCReadMask.m`; `lib/volume/fusiVolumeSequenceData.m`; `play_fusi_video_final.m`; 1 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiWarpAtlasForDisplay.m`; `lib/roi/scmROI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 122 physische Dateizeilen; 4 Deklarationen.

lib/roi/scmRebaseROIMapping.m

Tabelle 277. Funktionsübersicht - lib/roi/scmRebaseROIMapping.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmRebaseROIMapping`	1-25 / 25	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep the atlas grid fixed while placing a different physical acquisition.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Keep the atlas grid fixed while placing a different physical acquisition.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function mapping=scmRebaseROIMapping(mapping,source,target)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/scmSearchScanSequence.m`; `lib/volume/fusiVolumeSequenceData.m`; `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/roi/scmROI.m`; `lib/volume/fusiScanSequence.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 25 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmROI.m

Tabelle 278. Funktionsübersicht - lib/roi/scmROI.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmROI`	1-12 / 12	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] ROI sizing and fixed-support trace/export contract. X = columns, Y = rows.
`resolveSize`	13-33 / 21	Lokale Funktion/Rückruffunktion: resolve Size.
`trace`	34-63 / 30	Lokale Funktion/Rückruffunktion: trace.
`writeSize`	64-81 / 18	Lokale Funktion/Rückruffunktion: write Size.
`sliceMask`	82-88 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: slice Mask.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`mapDefinitions`	89-171 / 83	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Pull discrete ROI membership through the same transform used by PSC. A tilted coronal ROI can occupy multiple acquired planes. It remains one ROI, with a volume mask...
`mapGeometryKey`	172-185 / 14	Lokale Funktion/Rückruffunktion: map Geometry Key.
`directNativeMatrix`	186-202 / 17	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Compose legacy orientation/resampling with its saved intrinsic affine. Evaluate a basis so row-vector MATLAB XYZ conventions stay explicit.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] ROI sizing and fixed-support trace/export contract. X = columns, Y = rows.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function varargout=scmROI(action,varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `AutomaticSCM.m`; `lib/roi/scmAutoSearchDialog.m`; `lib/roi/scmExportROIBundles.m`; `lib/roi/scmReadMaskEditorBundle.m`; 2 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `mask.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 202 physische Dateizeilen; 8 Deklarationen.

lib/roi/scmROIWindowTag.m

Tabelle 279. Funktionsübersicht - lib/roi/scmROIWindowTag.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmROIWindowTag`	1-19 / 19	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Filename provenance in minutes. Do not infer a search from a manual ROI.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Filename provenance in minutes. Do not infer a search from a manual ROI.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function tag=scmROIWindowTag(signalSec,selection)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/scmExportROIBundles.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 19 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmSearchCandidates.m

Tabelle 280. Funktionsübersicht - lib/roi/scmSearchCandidates.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmSearchCandidates`	1-68 / 68	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Shared mode uses the globally strongest eligible ROI's plateau, then re-searches every region at that exact common window (including controls).

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Shared mode uses the globally strongest eligible ROI's plateau, then re-searches every region at that exact common window (including controls).

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [candidates,skipped]=scmSearchCandidates(A,TR,cfg,opt,slices,maskForSlice,progress)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/scmSearchScanSequence.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `AutomaticSCM.m`; `lib/roi/scmSearchRegions.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 68 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmSearchParameterSummary.m

Tabelle 281. Funktionsübersicht - lib/roi/scmSearchParameterSummary.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmSearchParameterSummary`	1-62 / 62	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Readable audit of the actual search, shared by review and TXT exports.
`choose`	63-65 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: choose.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Readable audit of the actual search, shared by review and TXT exports.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function textOut=scmSearchParameterSummary(candidates,skipped,source)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/volume/fusiBaselineReference.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 65 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/roi/scmSearchRegions.m

Tabelle 282. Funktionsübersicht - lib/roi/scmSearchRegions.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmSearchRegions`	1-59 / 59	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Image coordinates: X = column, Y = row. Never infer anatomical laterality.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Image coordinates: X = column, Y = row. Never infer anatomical laterality.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function regions=scmSearchRegions(opt,z,include)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/scmAutomaticDisplay.m`; `lib/roi/scmAutoSearchDialog.m`; `lib/roi/scmSearchCandidates.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/roi/scmAtlasSearchMask.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 59 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmSearchScanSequence.m

Tabelle 283. Funktionsübersicht - lib/roi/scmSearchScanSequence.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmSearchScanSequence`	1-78 / 78	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Search scan-relative seconds, keeping strongest ROI per region/role/slice.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Search scan-relative seconds, keeping strongest ROI per region/role/slice.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [candidates,skipped]=scmSearchScanSequence(currentPSC,TR,q,b,cfg,opt,slices,maskFcn,ctx,progress)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/roi/scmCandidateRegionKey.m`; `lib/roi/scmRebaseROIMapping.m`; `lib/roi/scmSearchCandidates.m`; `lib/roi/scmWarpMappedSeries.m`; 2 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 78 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmSearchSlices.m

Tabelle 284. Funktionsübersicht - lib/roi/scmSearchSlices.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmSearchSlices`	1-15 / 15	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Resolve inclusive search bounds while retaining legacy all/current options.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Resolve inclusive search bounds while retaining legacy all/current options.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function slices=scmSearchSlices(opt,nz)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/scmAutoSearchDialog.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 15 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmSearchWindows.m

Tabelle 285. Funktionsübersicht - lib/roi/scmSearchWindows.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmSearchWindows`	1-28 / 28	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Sliding plateaus are frame-aligned. A plateau equal to the search duration has one candidate: all samples inside the requested interval.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Sliding plateaus are frame-aligned. A plateau equal to the search duration has one candidate: all samples inside the requested interval.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [starts,width]=scmSearchWindows(w,duration,TR,T)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `AutomaticSCM.m`; `lib/roi/scmAutoSearchDialog.m`; `lib/roi/scmAwakeSearchWindow.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/group/plateauIntervalFrames.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 28 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmSharedDisplay.m

Tabelle 286. Funktionsübersicht - lib/roi/scmSharedDisplay.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmSharedDisplay`	1-19 / 19	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Explicitly remembered numerical limits; no per-animal rescaling.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Explicitly remembered numerical limits; no per-animal rescaling.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function profile=scmSharedDisplay(action,profile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/scmAutoSearchDialog.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 19 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmSpatialCalibration.m

Tabelle 287. Funktionsübersicht - lib/roi/scmSpatialCalibration.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmSpatialCalibration`	1-59 / 59	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Spacing is sampling, NOT measured acoustic resolution. Never guess units.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Spacing is sampling, NOT measured acoustic resolution. Never guess units.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function c=scmSpatialCalibration(par)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `coreg_3d.m`; `deConfUSIon_utils.m`; `fusiVolumeGUI.m`; `lib/connectivity/fusiFCReferenceImages.m`; 4 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/roi/scmProbeSpacing.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 59 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmStaticROI.m

Tabelle 288. Funktionsübersicht - lib/roi/scmStaticROI.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmStaticROI`	1-18 / 18	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Raw, finite voxel statistics, independent of threshold/display smoothing.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Raw, finite voxel statistics, independent of threshold/display smoothing.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function r=scmStaticROI(V,z,xy,width)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_static_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 18 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmTopCandidates.m

Tabelle 289. Funktionsübersicht - lib/roi/scmTopCandidates.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmTopCandidates`	1-34 / 34	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Rank independently per atlas region and role, one candidate per slice.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Rank independently per atlas region and role, one candidate per slice.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function selected=scmTopCandidates(candidates,counts)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/roi/scmCandidateRegionKey.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 34 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmWarpMappedSeries.m

Tabelle 290. Funktionsübersicht - lib/roi/scmWarpMappedSeries.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmWarpMappedSeries`	1-24 / 24	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Reapply the already chosen geometry without changing atlas/ROI state.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Reapply the already chosen geometry without changing atlas/ROI state.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function Y=scmWarpMappedSeries(X,mapping,targetShape)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/scmSearchScanSequence.m`; `lib/volume/fusiVolumeSequenceData.m`; `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiWarpAtlasForDisplay.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 24 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/roi/scmWriteAtlasSelectionHeader.m

Tabelle 291. Funktionsübersicht - lib/roi/scmWriteAtlasSelectionHeader.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scmWriteAtlasSelectionHeader`	1-18 / 18	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Internal scm search, fixed spatial support, audit and roi exports. See its interface and callers for its specific workflow role.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function scmWriteAtlasSelectionHeader(fid,c,members)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/roi/scmExportROIBundles.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 18 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

Volumenmodul

lib/volume/fusiApplyBaseline.m

Tabelle 292. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiApplyBaseline.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiApplyBaseline`	1-16 / 16	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Recompute from absolute power; keep the viewer's existing temporal grid.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Recompute from absolute power; keep the viewer's existing temporal grid.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function proc=fusiApplyBaseline(I,TR,par,baseline,nFrames)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `computePSC.m`; `lib/display/fusiBaselineProgress.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 16 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiBaselineAcquisitionTR.m

Tabelle 293. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiBaselineAcquisitionTR.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiBaselineAcquisitionTR`	1-12 / 12	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Viewer TR may contain block averaging; prefer the current raw confirmation.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Viewer TR may contain block averaging; prefer the current raw confirmation.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [TR,confirmed]=fusiBaselineAcquisitionTR(context,viewerTR,isMatrix)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/display/fusiBaselineSourceDialog.m`; `lib/volume/fusiScanSequence.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 12 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiBaselineAlignReference.m

Tabelle 294. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiBaselineAlignReference.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiBaselineAlignReference`	1-35 / 35	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Place matching physical voxels; never stretch a different-depth acquisition.
`unwrap`	36-40 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: unwrap.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Place matching physical voxels; never stretch a different-depth acquisition.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [r,note]=fusiBaselineAlignReference(r,targetShape,sourceGeometry,targetGeometry)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/display/fusiBaselineSourceDialog.m`; `lib/display/fusiScanSequenceDialog.m`; `lib/volume/fusiScanSequence.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 40 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/volume/fusiBaselineNeedsRecalculation.m

Tabelle 295. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiBaselineNeedsRecalculation.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiBaselineNeedsRecalculation`	1-10 / 10	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] PSC depends on the mean map/window, not scan ordering or signal windows.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] PSC depends on the mean map/window, not scan ordering or signal windows.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function changed=fusiBaselineNeedsRecalculation(before,after)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `play_fusi_video_final.m`; `SCM_gui.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/volume/fusiBaselineReference.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 10 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiBaselineReference.m

Tabelle 296. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiBaselineReference.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiBaselineReference`	1-51 / 51	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Shared, absolute Doppler baseline. Never derive a reference from local PSC.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Shared, absolute Doppler baseline. Never derive a reference from local PSC.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function varargout=fusiBaselineReference(action,varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `computePSC.m`; `FunctionalConnectivity.m`; `fusiVolumeGUI.m`; `lib/display/fusiBaselineSourceDialog.m`; 7 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_signal.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 51 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiExportVolume.m

Tabelle 297. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiExportVolume.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiExportVolume`	1-182 / 182	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Export only the 3D scene, legend and caption; retain settings alongside it.
`captureScene`	183-210 / 28	Lokale Funktion/Rückruffunktion: capture Scene.
`notifyProgress`	211-218 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: notify Progress.
`updateDecorations`	219-225 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update Decorations.
`lockControls`	226-229 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: lock Controls.
`finishExport`	230-237 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: finish Export.
`removeTemporaryCapture`	238-241 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: remove Temporary Capture.
`restorePlaybackFrame`	242-245 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: restore Playback Frame.
`restoreVolumeCamera`	246-255 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: restore Volume Camera.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Export only the 3D scene, legend and caption; retain settings alongside it.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function report=fusiExportVolume(fig, filename, nFrames, movieType)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/io/fusiAnalysisOutputPath.m`; `lib/io/fusiMovieStage.m`; `lib/io/fusiPaperMoviePath.m`; `lib/volume/fusiVolumeCameraMotion.m`; 2 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 255 physische Dateizeilen; 9 Deklarationen.

lib/volume/fusiMapAtlasSlabs.m

Tabelle 298. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiMapAtlasSlabs.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiMapAtlasSlabs`	1-55 / 55	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Sample only the requested full-resolution atlas slabs from a native frame. Never allocate a full atlas-sized movie or invent PSC outside acquisition.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Sample only the requested full-resolution atlas slabs from a native frame. Never allocate a full atlas-sized movie or invent PSC outside acquisition.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [slabs,cache]=fusiMapAtlasSlabs(S,atlas,g,M,centers,thicknessUm,reference,cache)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/volume/fusiVolumeAtlasContext.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/atlas/fusiAtlasBrainMask.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 55 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiScanSequence.m

Tabelle 299. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiScanSequence.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiScanSequence`	1-24 / 24	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Small scan descriptors, shared normalization and physical ROI correspondence.
`initialise`	25-58 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: initialise.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`emptyDescriptor`	59-63 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: empty Descriptor.
`originalKey`	64-67 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: original Key.
`describe`	68-84 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: describe.
`includeReference`	85-99 / 15	Lokale Funktion/Rückruffunktion: include Reference.
`commonBaseline`	100-108 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: common Baseline.
`sequenceLayout`	109-118 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sequence Layout.
`sequenceTrace`	119-152 / 34	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sequence Trace.
`loadScan`	153-199 / 47	Lokale Funktion/Rückruffunktion: load Scan.
`prepare`	200-246 / 47	Lokale Funktion/Rückruffunktion: prepare.
`localReference`	247-253 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: local Reference.
`mapROI`	254-276 / 23	Lokale Funktion/Rückruffunktion: map ROI.
`mapVolume`	277-284 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: map Volume.
`gridOffset`	285-295 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: grid Offset.
`includedScans`	296-298 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: included Scans.
`mapSeries`	299-306 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: map Series.
`sortScans`	307-315 / 9	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sort Scans.
`acquisitionTime`	316-328 / 13	Lokale Funktion/Rückruffunktion: acquisition Time.
`geometry`	329-333 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: geometry.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`scanLabel`	334-337 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: scan Label.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Small scan descriptors, shared normalization and physical ROI correspondence.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function varargout=fusiScanSequence(action,varargin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `FunctionalConnectivity.m`; `fusiVolumeGUI.m`; `lib/atlas/fusiUnderlayPickerOptions.m`; `lib/connectivity/fusiFCLoadScan.m`; 10 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `computePSC.m`; `lib/io/fusiBaselineFileInfo.m`; `lib/io/fusiBaselineReadWindow.m`; `lib/io/fusiFindMovedDataPath.m`; 6 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 337 physische Dateizeilen; 21 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeAtlasContext.m

Tabelle 300. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeAtlasContext.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeAtlasContext`	1-72 / 72	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Lazy native -> atlas display mapper. Never materialize an atlas-sized 4D.
`mapSlabs`	73-76 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: map Slabs.
`mapFrame`	77-93 / 17	Lokale Funktion/Rückruffunktion: map Frame.
`sample`	94-99 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sample.
`normalize`	100-104 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: normalize.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Lazy native -> atlas display mapper. Never materialize an atlas-sized 4D.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function context=fusiVolumeAtlasContext(data,transformFile,atlas,maxDimension,previous)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `deConfUSIon_root.m`; `lib/atlas/fusiAtlasBrainMask.m`; `lib/volume/fusiMapAtlasSlabs.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 104 physische Dateizeilen; 5 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeAtlasTransformFolder.m

Tabelle 301. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeAtlasTransformFolder.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeAtlasTransformFolder`	1-41 / 41	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Start the 3D transform picker at the active scan's analysed registration.
`inside`	42-45 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: inside.
`isRaw`	46-48 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Raw.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Start the 3D transform picker at the active scan's analysed registration.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function folder=fusiVolumeAtlasTransformFolder(par,transformFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/io/fusiModelAnalysisFolder.m`; `lib/io/fusiResolveAnalysisFolder.m`; `lib/volume/fusiScanSequence.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 48 physische Dateizeilen; 3 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeAutoAppearance.m

Tabelle 302. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeAutoAppearance.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeAutoAppearance`	1-21 / 21	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Deterministic baseline-only display profile, stable over movie frames.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Deterministic baseline-only display profile, stable over movie frames.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function profile=fusiVolumeAutoAppearance(S)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`; `lib/volume/fusiVolumeRGBA.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 21 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeBaseline.m

Tabelle 303. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeBaseline.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeBaseline`	1-25 / 25	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Reference anatomy/vascular signal from the SAME baseline as Video PSC.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Reference anatomy/vascular signal from the SAME baseline as Video PSC.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [u,info] = fusiVolumeBaseline(data)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`; `lib/volume/fusiVolumeSequenceData.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/volume/fusiBaselineReference.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 25 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeCameraMotion.m

Tabelle 304. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeCameraMotion.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeCameraMotion`	1-14 / 14	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Camera motion only; no functional interpolation or change of PSC values.
`rotate`	15-17 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: rotate.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Camera motion only; no functional interpolation or change of PSC values.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [position,up]=fusiVolumeCameraMotion(position,target,up,seconds,opt)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`; `lib/volume/fusiExportVolume.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 17 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeColormap.m

Tabelle 305. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeColormap.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeColormap`	1-19 / 19	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Match Video's named palettes. Inherited custom maps are passed directly.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Match Video's named palettes. Inherited custom maps are passed directly.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function cm=fusiVolumeColormap(name,n)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `blackbdy_iso.m`; `winter_brain_fsl.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 19 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeControlsLayout.m

Tabelle 306. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeControlsLayout.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeControlsLayout`	1-30 / 30	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Compact persistent controls. Each tab contains one task, not a long list.
`make`	31-54 / 24	Lokale Funktion/Rückruffunktion: make.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Compact persistent controls. Each tab contains one task, not a long list.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fusiVolumeControlsLayout(fig,left,root,old,C,atlasOnly)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 54 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeDecorations.m

Tabelle 307. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeDecorations.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeDecorations`	1-117 / 117	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Calibrated screen ruler and camera-following atlas hemisphere labels. Viewer3D uses an orthographic frustum fitted to the volume's bounding sphere. This matches...
`spatialLabel`	118-123 / 6	Lokale Funktion/Rückruffunktion: spatial Label.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`onOff`	124-126 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: on Off.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Calibrated screen ruler and camera-following atlas hemisphere labels. Viewer3D uses an orthographic frustum fitted to the volume's bounding sphere. This matches R2023b's native ScaleBar, with a user-selected length.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fusiVolumeDecorations(panel,viewer,ax,S,enabled,lengthUm,legendPanel,displayUnit,showAxes,placement)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 126 physische Dateizeilen; 3 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeDisplayOrientation.m

Tabelle 308. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeDisplayOrientation.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeDisplayOrientation`	1-19 / 19	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Presentation only. Never change native samples or the saved atlas affine.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Presentation only. Never change native samples or the saved atlas affine.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function orientation=fusiVolumeDisplayOrientation(S,nativeSide,confirmed,choice)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 19 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeEditAtlasRegistration.m

Tabelle 309. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeEditAtlasRegistration.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeEditAtlasRegistration`	1-36 / 36	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Reuse the existing three-plane manual/automatic editor for this native scan.
`saved`	37-40 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: saved.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Reuse the existing three-plane manual/automatic editor for this native scan.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function R=fusiVolumeEditAtlasRegistration(data,transformFile,onSaved,onPreview)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `AtlasRegistration.m`; `deConfUSIon_root.m`; `lib/atlas/fusiAtlasTransformFolder.m`; `lib/roi/scmSpatialCalibration.m`; 1 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 40 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeExportPreview.m

Tabelle 310. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeExportPreview.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeExportPreview`	1-19 / 19	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Progress and Cancel share the native movie window. Controls sit outside the captured scene, so the visible preview is the actual encoded model.
`update`	20-30 / 11	Lokale Funktion/Rückruffunktion: update.
`isCancelled`	31-33 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: is Cancelled.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`cancel`	34-37 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cancel.
`closePreview`	38-41 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: close Preview.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Progress and Cancel share the native movie window. Controls sit outside the captured scene, so the visible preview is the actual encoded model.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function preview=fusiVolumeExportPreview(source,filename,total,window,stripHeight)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/volume/fusiExportVolume.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 41 physische Dateizeilen; 5 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeGeometry.m

Tabelle 311. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeGeometry.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeGeometry`	1-20 / 20	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Sampling comes from metadata; reference sequence constants are not a PSF.
`constant`	21-25 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: constant.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Sampling comes from metadata; reference sequence constants are not a PSF.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function info=fusiVolumeGeometry(par,shape,sequencePath)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/roi/scmSpatialCalibration.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 25 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeMovieCanvas.m

Tabelle 312. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeMovieCanvas.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeMovieCanvas`	1-65 / 65	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Native graphics canvas for surface/slab movies, avoiding web-app capture. Clone the actual displayed geometry/textures, camera and overlays. PSC is never recalculated...
`relativePosition`	66-68 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: relative Position.
`sync`	69-140 / 72	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sync.
`capture`	141-169 / 29	Lokale Funktion/Rückruffunktion: capture.
`captureNative`	170-188 / 19	Lokale Funktion/Rückruffunktion: capture Native.
`showFrame`	189-196 / 8	Lokale Funktion/Rückruffunktion: show Frame.
`restoreAnnotations`	197-200 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: restore Annotations.
`closeCanvas`	201-204 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: close Canvas.
`closeOnFailure`	205-208 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: close On Failure.
`effectiveVisible`	209-218 / 10	Lokale Funktion/Rückruffunktion: effective Visible.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Native graphics canvas for surface/slab movies, avoiding web-app capture. Clone the actual displayed geometry/textures, camera and overlays. PSC is never recalculated or downsampled here. Volumes use synchronous OpenGL voxel-plane compositing, avoiding stale asynchronous viewer3d screenshots.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function canvas=fusiVolumeMovieCanvas(source,state,showPreview)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/volume/fusiExportVolume.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/volume/fusiVolumeMovieEdge.m`; `lib/volume/fusiVolumeTextureSlices.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 218 physische Dateizeilen; 10 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeMovieEdge.m

Tabelle 313. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeMovieEdge.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeMovieEdge`	1-5 / 5	Einstiegsfunktion; siehe Dateizweck.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Internal 3d data preparation, appearance, model controls and export. See its interface and callers for its specific workflow role.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function edge=fusiVolumeMovieEdge(fig,displaySize)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/volume/fusiVolumeMovieCanvas.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 5 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumePSCColormap.m

Tabelle 314. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumePSCColormap.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumePSCColormap`	1-6 / 6	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Preserve the quantitative Video LUT exactly. Strengthening opacity must never recolor a low PSC or change the meaning of the selected color range. Retain the second...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Preserve the quantitative Video LUT exactly. Strengthening opacity must never recolor a low PSC or change the meaning of the selected color range. Retain the second argument for existing renderer callers.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function map=fusiVolumePSCColormap(map,clearOverlay)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`; `lib/volume/fusiVolumeRGBA.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 6 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeRefitStackCamera.m

Tabelle 315. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeRefitStackCamera.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeRefitStackCamera`	1-9 / 9	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fit a changed layout while retaining rotation and relative user zoom.
`span`	10-14 / 5	Lokale Funktion/Rückruffunktion: span.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fit a changed layout while retaining rotation and relative user zoom.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function camera=fusiVolumeRefitStackCamera(camera,oldPoints,newPoints,viewport)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 14 physische Dateizeilen; 2 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeRememberCamera.m

Tabelle 316. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeRememberCamera.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeRememberCamera`	1-17 / 17	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Persist a native viewer3d camera event for subsequent edits and export.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Persist a native viewer3d camera event for subsequent edits and export.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fusiVolumeRememberCamera(viewer,event)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 17 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeReviewAtlas.m

Tabelle 317. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeReviewAtlas.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeReviewAtlas`	1-33 / 33	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Orthogonal slices share one 3D transform; no independent plane alignment.
`drawPlane`	34-59 / 26	Lokale Funktion/Rückruffunktion: draw Plane.
`cut`	60-66 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: cut.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Orthogonal slices share one 3D transform; no independent plane alignment.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fig=fusiVolumeReviewAtlas(S,display)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/display/fusiOverlayAppearance.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 66 physische Dateizeilen; 3 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeRGBA.m

Tabelle 318. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeRGBA.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeRGBA`	1-88 / 88	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Explicit straight-alpha composition; reuse Video's PSC transfer exactly.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Explicit straight-alpha composition; reuse Video's PSC transfer exactly.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [rgb,alpha,info,v,background] = fusiVolumeRGBA(S,s,background)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/display/fusiOverlayAppearance.m`; `lib/volume/fusiVolumeAutoAppearance.m`; `lib/volume/fusiVolumePSCColormap.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 88 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeSequenceData.m

Tabelle 319. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeSequenceData.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeSequenceData`	1-58 / 58	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Load one power scan, compute its selected PSC baseline, retain display grid.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Load one power scan, compute its selected PSC baseline, retain display grid.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [next,q]=fusiVolumeSequenceData(data,q,index,progress,maskFile)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/roi/scmReadMaskEditorBundle.m`; `lib/roi/scmRebaseROIMapping.m`; `lib/roi/scmWarpMappedSeries.m`; `lib/volume/fusiScanSequence.m`; 1 weitere im Codeverzeichnis

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 58 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeSequencePlan.m

Tabelle 320. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeSequencePlan.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeSequencePlan`	1-16 / 16	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Compact movie timeline; never concatenate or preload the power movies.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Compact movie timeline; never concatenate or preload the power movies.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function p=fusiVolumeSequencePlan(q)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`; `play_fusi_video_final.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/volume/fusiScanSequence.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 16 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeSlabGeometry.m

Tabelle 321. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeSlabGeometry.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeSlabGeometry`	1-23 / 23	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Lateral tissue walls for an averaged coronal slab. Pixel edges are exact. Front/back textures are separate; holes and exterior background stay open.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Lateral tissue walls for an averaged coronal slab. Pixel edges are exact. Front/back textures are separate; holes and exterior background stay open.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [mesh,indices]=fusiVolumeSlabGeometry(mask,sampling,thicknessMm,origin)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 23 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeSlabMean.m

Tabelle 322. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeSlabMean.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeSlabMean`	1-23 / 23	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Physical coronal slabs. Missing/excluded voxels never become zero PSC.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Physical coronal slabs. Missing/excluded voxels never become zero PSC.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function slabs=fusiVolumeSlabMean(S,centers,thicknessUm)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 23 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeSnapshot.m

Tabelle 323. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeSnapshot.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeSnapshot`	1-137 / 137	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Prepare a native-grid 3D view without changing the source arrays. PSC uses acquired samples, not additional interpolated time points. Missing data/masked samples...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Prepare a native-grid 3D view without changing the source arrays. PSC uses acquired samples, not additional interpolated time points. Missing data/masked samples remain missing; the mean requires full voxel support.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function S = fusiVolumeSnapshot(data, opt, anatomy)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: `lib/display/fusiStandardDopplerDisplay.m`; `mask.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 137 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeStackCamera.m

Tabelle 324. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeStackCamera.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeStackCamera`	1-19 / 19	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fit displayed slabs at a selectable oblique angle; never modify data.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Fit displayed slabs at a selectable oblique angle; never modify data.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function camera=fusiVolumeStackCamera(bounds,viewport,angles,points)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 19 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeStackLayout.m

Tabelle 325. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeStackLayout.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeStackLayout`	1-23 / 23	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Compact separated slabs. A long diagonal is split into readable strips.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Compact separated slabs. A long diagonal is split into readable strips.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function layout=fusiVolumeStackLayout(count,timeRows,tileSize,viewport,columns,automatic,gap,rise)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 23 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeSurfaceMesh.m

Tabelle 326. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeSurfaceMesh.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeSurfaceMesh`	1-13 / 13	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Bound preview mesh cost without resampling or modifying analysis data.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Bound preview mesh cost without resampling or modifying analysis data.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fv=fusiVolumeSurfaceMesh(V,threshold,spacing,slices,maxFaces)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 13 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeTextureSlices.m

Tabelle 327. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeTextureSlices.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeTextureSlices`	1-55 / 55	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Synchronous OpenGL volume compositing for movies. Texture every acquired voxel plane, retaining the displayed RGB, alpha and physical transform. This is a slice...

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Synchronous OpenGL volume compositing for movies. Texture every acquired voxel plane, retaining the displayed RGB, alpha and physical transform. This is a slice compositor rather than viewer3d's asynchronous ray caster.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function fusiVolumeTextureSlices(ax,volume,viewer,viewportSize)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `lib/volume/fusiVolumeMovieCanvas.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 55 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeVoxelFaces.m

Tabelle 328. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeVoxelFaces.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeVoxelFaces`	1-24 / 24	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Exposed voxel faces, without interpolation, smoothing, or mesh reduction.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Exposed voxel faces, without interpolation, smoothing, or mesh reduction.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function [mesh,indices]=fusiVolumeVoxelFaces(mask,spacing,slices)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: `fusiVolumeGUI.m`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 24 physische Dateizeilen; 1 Deklarationen.

lib/volume/fusiVolumeWebMovieCanvas.m

Tabelle 329. Funktionsübersicht - lib/volume/fusiVolumeWebMovieCanvas.m

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`fusiVolumeWebMovieCanvas`	1-30 / 30	[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A compact export-only viewer avoids snapshotting controls on every frame. Reuse the same viewer3d volume renderer and full-resolution RGBA arrays.
`relativePosition`	31-33 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: relative Position.
`sync`	34-53 / 20	Lokale Funktion/Rückruffunktion: sync.
`capture`	54-56 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: capture.

Funktion	Quelltextbereich / Zeilen	Funktionszweck
`closeCanvas`	57-59 / 3	Lokale Funktion/Rückruffunktion: close Canvas.
`closeOnFailure`	60-63 / 4	Lokale Funktion/Rückruffunktion: close On Failure.
`effectiveVisible`	64-70 / 7	Lokale Funktion/Rückruffunktion: effective Visible.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] A compact export-only viewer avoids snapshotting controls on every frame. Reuse the same viewer3d volume renderer and full-resolution RGBA arrays.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Interface: `function canvas=fusiVolumeWebMovieCanvas(source,state,scale)`

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Referenced by: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Uses: Keine statischen Verweise erfasst; dynamische Aufrufe prüfen.

[Originaler Quelltextauszug (Englisch)] Open source | 70 physische Dateizeilen; 7 Deklarationen.